

代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

Leopold Kronecker 有一句常被引用的话：

上帝创造了整数，其余都是人造的。

这句话由 Heinrich Weber 的纪念文章《Leopold Kronecker》[12] 转述。暂且不论其中的数学哲学立场，它倒很适合作为一次代数学习的开头。我们最早熟悉的数，大抵是用来计数的正整数：有多少个人，有多少本书，数到哪里，便得到一个数。这经验朴素而具体；后来面对的分数的、负数、无理数乃至复数，却要逐步建立新的理解。

从正整数 $1, 2, 3, \dots$ 出发，加入表示“没有”的 0 ，便得到本书采用的自然数集

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

在运算中，零又是加法的单位元：加上零，原来的数不变。这样一个简单性质，后来还会出现在向量、矩阵和多项式的加法中。我们也可以从关于零和后继运算的 Peano 公理出发研究自然数，再在此基础上构造整数、有理数、实数和复数。计算中的常识，由此成为需要说明的定义和命题。

数系扩张是理解代数的一条线索。在自然数中，减法受到限制；引入负数以后， $a-b$ 不再要求 $a \geq b$ 。整数又不能解出 $2x = 1$ ，加入分数，才得到 $x = 1/2$ 。但有理数仍不能满足所有求解要求： $x^2 = 2$ 没有有理根， $x^2 = -1$ 没有实根。新的问题一次次要求我们扩大原有对象的范围。

这些扩张，各有自己的理由。为使 $x^2 = 2$ 有解，添入 $\sqrt{2}$ 就已足够；建立整个实数系，还回应了极限与连续性的要求，要补足有理数在这方面的缺陷。复数则让实数之外的平方根成为可以计算的对象。不过，添入一个满足 $i^2 = -1$ 的元素，与证明每个非常数复系数多项式都有复根，是两件不同的事。后者是代数基本定理，不能当成复数的定义。扩张时，原有的加法和乘法应当保持相容；其他性质却未必能够一并保留，例如实数的次序不能延伸成复数上的有序域结构。究竟保留什么、增加什么，须由构造和证明回答。

另一条线索来自数与形的联系。选定坐标以后，方程可以描述几何对象。当 $a \neq 0$ 时， $ax = b$ 在数轴上确定一个点；在平面上， $ax + by = c$ 在 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时确定一条直线。于是线性方程组

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ dx + ey = f, \end{cases} \quad (a, b) \neq (0, 0), \quad (d, e) \neq (0, 0),$$

就是在寻找两条直线的公共点。它们相交、平行或重合，分别对应唯一解、无解或无穷多解。在更多变量中，一个一次项系数不全为零的线性方程描述超平面，消元也就有了寻找这些几何对象公共部分的意义。

Sophie Germain 在《Œuvres philosophiques de Sophie Germain》的《Pensées diverses》中写道 [6, Pensées diverses]:

代数不过是用符号写出的几何，几何不过是用图形表达的代数。

在线性代数中，这种联系可以直接看见：矩阵记录线性方程，换基改变坐标，而向量空间和线性映射描述坐标背后不变的对象。把一次方程换成多项式方程，便会出现曲线、曲面及更一般的零点集。我们还可以反过来研究这些集合上的多项式函数，考察它们组成的环怎样反映几何性质。本书的交换代数部分，正是沿着这条路，把方程、环和几何对象放在一起研究。

高次方程的求解，则引出第三条线索。二次方程的配方法已经包含一种很有代表性的思想：通过适当的变量变换，使原来混在一起的项变得易于处理。对 $ax^2 + bx + c = 0$ 、 $a \neq 0$ ，配方得到

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

当系数为实数而判别式为负时，需要在复数中理解平方根。这里求出的，不只是某一道题的答案，而是一种对整类方程都有效的变形。

三次方程的根式解法通常与 Cardano 的名字相连。Girolamo Cardano 在 1545 年出版的《Artis magicae, sive de regulis algebraicis liber unus》，通常简称《Ars magna》（《大法》），收录了三次方程的解法；相关发现还包括 Scipione del Ferro 和 Niccolò Tartaglia 的工作，书中也收入了 Lodovico Ferrari 的四次方程解法 [4]。这些工作所用的语言与今天不同，但其中的变形仍可以用现代记号清楚地看出来。

对一般三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ，先除以 $a \neq 0$ ，再令 $x = y - b/(3a)$ ，可消去二次项，得到 $y^3 + py + q = 0$ 。若写 $y = u + v$ ，则

$$y^3 + py + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q.$$

因此可以要求 $uv = -p/3$ 、 $u^3 + v^3 = -q$ 。这使 u^3, v^3 成为二次方程 $T^2 + qT - p^3/27 = 0$ 的两个根。记 $\Delta = q^2/4 + p^3/27$ ，便有

$$u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}, \quad v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}, \quad uv = -\frac{p}{3}.$$

立方根必须按最后一个等式配对，不能任取两个复立方根再相加。当 $p \neq 0$ 时，可先选 u ，再令 $v = -p/(3u)$ ；此时 $u \neq 0$ ，上述两个立方关系相容。取 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$ ，三个根为 $\omega^k u + \omega^{-k} v$ ，其中 $k = 0, 1, 2$ ，重根按重数计入。若 $p = 0$ ，直接解 $y^3 = -q$ 即可。最后再把 y 平移回 x 。

四次方程也可以通过平移消去三次项，化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 。当 $q = 0$ 时，先把它看成关于 y^2 的二次方程。当 $q \neq 0$ 时，Ferrari 的办法是选择一个适当的 m ，使一次配方后的余项也成为平方。只须令

$$q^2 = 4(2m - p)(m^2 - r).$$

这是关于 m 的三次方程。取其中一个复根后，因为 $q \neq 0$ ，必有 $2m - p \neq 0$ ；在复数中选择 s 使 $s^2 = 2m - p$ ，便得到

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + m)^2 - \left(sy - \frac{q}{2s}\right)^2.$$

右边是平方差，因而分解为两个二次式。四次方程的求解就归结为一个三次方程和两个二次方程的求解。这里值得记住的，是如何寻找辅助量，使高次问题化成已经能够处理的低次问题。

到了五次方程，问题发生了变化。Ruffini 和 Abel 的工作所导向的结论是：一般五次及更高次方程不存在由系数出发、只经过有限次四则运算和开方而得到全部根的通用公式。这并不排除某个具体五次方程可以用根式求解。例如，在有理数域上， $x^5 - 1 = 0$ 根式可解，而 $x^5 - x - 1 = 0$ 不根式可解。它们的次数相同，差别须从更细的结构中寻找。这里先把这两个例子作为后续理论要解释的问题；根式可解性的判据安排在本卷第 21.2 节建立。

Galois 理论把注意力转向方程各根之间允许的置换。对于有理系数多项式，保持根之间全部有理系数代数关系的置换组成它的 Galois 群；这个群是否可解，恰好刻画了原方程是否能够用根式求解。由此，求解方程的工作与研究对称性的工作相遇了。为了理解这种联系，我们需要先认识群、正规子群和商群，认识环、理想和域扩张，弄清楚哪些映射保持运算，以及把一个对象分解以后能够保留多少信息。本书从运算与对称讲起，正是要逐步准备这些工具。

我希望这套书能把熟悉的计算与抽象的结构接起来。整数、多项式、矩阵和几何对称，都提供了具体对象；群、环、域、模的定义，则让一些反复出现的规律得到统一表述。抽象的价值，应当在这些对象上看得见：一个同态怎样把问题送到较简单的对象中，一个商怎样把某种差别忽略掉，一个作用又怎样把群的结构变成可以计算的置换或矩阵。读者初遇定义时，不必急着熟悉所有术语，先弄清它所概括的例子，往往更有帮助。

全书拟分五卷展开。第一卷《群、环、域与 Galois 理论》从基本运算、群和对称出发，经过整除、多项式与理想，进入域扩张和 Galois 对应，最终回到根式可解性与尺规作图。开头的群论会先形成一条相对完整的论证路线；读者到达方程理论时，可以重新看见群作用、正规子群和可解性各自发挥的作用。

第二卷《模、多线性代数与非交换环》把线性代数中的标量从域推广到环。向量空间的许多性质需要重新检查，基也不再总是存在。模、张量积和正合列由此成为基本工具，随后讨论半单性、根、Morita 理论和中心单代数。这里建立的模式语言，也为后三卷准备共同基础。

第三卷《交换代数与代数几何方法》以素谱、局部化和有限性为起点，讨论整扩张、维数、完备化、深度和正则性，并用仿射几何解释这些概念。多项式计算、Gröbner 基与消去方法，也在其中占有位置。第四卷《范畴与同调代数》则从对象与映射的组织方式出发，建立复形、消解、Ext 与 Tor，再进入谱序列、导出范畴和 t -结构。读到这些内容时，具体的模和映射仍是理解抽象定义的重要依据。

第五卷《表示论：有限群、箭图与李代数》研究怎样用线性变换理解代数对象。从有限群表示与特征标出发，分别发展对称群、箭图和李代数的表示理论，再按需要进入相关专题。整数的计算、方程的对称和向量空间上的作用，在这里又会产生新的联系。五卷所选内容覆盖基础代数与若干主要分支；代数数论、完整的代数几何、代数拓扑及其他相邻学科，各有需要继续学习的体系，本书不以代替这些专门著作为目标。

本书面向已经学习本科线性代数、熟悉集合与映射并接受过基本证明训练的读者。群、环、域仍从定义开始建立。一般点集拓扑不列为全套书的统一先修；无限 Galois 理论与素谱所需的相关知识，会在相应位置准备。各编导读列明直接先修，便于读者按所选路线补齐准备。

五卷的次序，也不是每个人都必须走完的一条长链。初次学习抽象代数，宜先读第一卷的基础部分，再按兴趣继续方程理论，或转入第二卷的模论。第二卷前七章建立的模、正合列、张量积和相关基本工具，可以支撑交换代数、同调代数与表示论的不同路线；进入模论，不要求先读完第一卷的高级域论。第三卷前十四章可以先行阅读，后半涉及深度等内容时，再补第四卷第五至八章的复形、消解及导出函子。第五卷的有限群与李代数核心，也不要求先通读第三、四卷。各编导读会进一步标明直接用到的准备。

带星号的章、节供选读，附录也按选读安排。没有星号，表示它属于本书选定的理论主干，并不意味着适合在第一次阅读时全部完成。一门课程可以从中选取一条连贯路线；自学者则可以先把基础对象和主要定理读熟，再回到较长的证明与专题。阅读建议帮助安排次序，却不能代替证明本身：正文承诺的结论应有完整论证，前瞻和外部调用也应写明其性质。

读一个定义时，可以先写出它的数据：底集合是什么，运算或映射是什么，条件对哪些元素成立。然后找一个最小的例子，再试着去掉某项条件，看原来的构造在哪一步失效。遇到商群、商环或商模，先检查更换代表元是否改变结果；遇到同构，亲自写出映射，查清核与像；遇到泛性质，明确给定了哪些映射、待求映射须满足什么复合等式，再分别检查这样的映射是否存在、是否唯一。这样做，抽象记号才有具体的着落。

读证明，也应当保留计算的习惯。群论中的置换乘法、环论中的整除计算、模论中的矩阵变换，都值得自己动手做几次。一个结论若用到了有限性、交换性或特征条件，就找出这些假设实际出现的那一步。书中的引用应指向具体结果，并说明在当前对象上如何应用；读者不应靠猜测补上关键环节。若仍有一步说不清楚，可以把它单独写成一个待证的小命题，回到定义或所引结论逐项核对。

章末习题是学习的一部分。建议先独立尝试，再阅读所附解答；没有做出时，也先记下自己的构造和受阻之处。读懂解答以后，不妨合上书重新写一遍，尤其留意原先没有想到的对象或映射。例子和反例同样值得积累：以后遇到新定义，手边已有的循环群、置换群、多项式环和有限生成模，常能帮助判断一条猜想是否合理。

伴读资料可以选取 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5] 和 Lang 的《Algebra》[7]，再随各分支进入相应专著。同一主题的不同讲法，常在记号、假设和证明

顺序上有所区别；比较时应先确认它们讨论的是同一个版本。读过一条完整论证以后，再比较其他讲法，也更容易分辨不同方法的适用范围。

我对读者的期待，是逐渐能够把一个问题说清楚：对象如何定义，运算为何成立，结论依赖什么，构造得到的映射又保留了什么。开始时，一次具体计算可能比一段抽象表述更容易理解；学过一些理论以后，同一段表述又会把许多计算联系起来。希望读者在这两种理解之间往返时，既肯动手核对，也愿意追问理由，并最终能够独立提出和判断新的代数问题。

R. EverStarine
2026 年 9 月

目录

序言	iii
第一编 运算、群与对称	1
第一章 代数对象、映射与基本构造	5
1.1 运算与结构	5
1.1.1 一元、二元运算及其公理	5
1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算	6
1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元	7
1.2 半群与么半群	7
1.2.1 半群、么半群及同态	8
1.2.2 自由么半群与字的拼接	8
1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机	9
1.3 等价关系与商集	10
1.3.1 等价关系、划分与商映射	10
1.3.2 商集上的诱导运算	11
1.3.3 同余关系与良定义性	11
1.4 生成与泛性质	13
1.4.1 生成子对象与生成元	13
1.4.2 自由对象的映射延拓性质	13
1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别	14
习题	15
第二章 群、子群与同态	18
2.1 群与子群	18
2.1.1 群的基本恒等式	18
2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群	19
2.1.3 子群格与交、并的不同性质	20
2.2 陪集与指数	21
2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系	21
2.2.2 Lagrange 定理及其局限	21
2.2.3 群同态的核与像	22
2.3 正规子群与商群	23
2.3.1 正规性及商群构造	23
2.3.2 商群的泛性质	24

2.3.3	单群概念与简单例子	25
2.4	同构定理	25
2.4.1	三个同构定理	25
2.4.2	子群对应定理	26
2.4.3	同构定理的交换图	27
	习题	28
第三章	循环群、置换群与几何对称	30
3.1	循环群	30
3.1.1	循环群的分类	30
3.1.2	子群、商群与同态的计算	31
3.1.3	有限循环群的自同构群	32
3.2	对称群与交错群	33
3.2.1	轮换分解与置换的阶	33
3.2.2	换位、符号同态与交错群	33
3.2.3	共轭类型与分拆	34
3.3	二面体群与四元数群	35
3.3.1	二面体群的表示、子群与中心	35
3.3.2	四元数群与非交换小群	37
3.3.3	同阶非同构群的比较	38
3.4	正多面体群	38
3.4.1	正多边形与正多面体的对称	38
3.4.2	顶点、边与面上的置换作用	40
3.4.3	旋转群与全对称群	41
	习题	42
第四章	群作用与计数	45
4.1	作用、轨道与稳定子群	45
4.1.1	群作用与到置换群的同态	45
4.1.2	轨道—稳定子群定理	46
4.1.3	传递作用与陪集空间	46
4.2	共轭作用	47
4.2.1	共轭类、中心化子与正规化子	47
4.2.2	类方程	48
4.2.3	有限 p 群的中心	48
4.3	轨道计数	49
4.3.1	Burnside 轨道计数引理	50
4.3.2	染色与有限组合计数	50
4.3.3	作用的核与忠实性	51
4.4	作用的结构应用	52
4.4.1	Cayley 定理	52

4.4.2	低指数子群与正规性	52
4.4.3	群作用与结构比较	53
习题		54
第五章	Sylow 理论与有限群	56
5.1	Cauchy 定理与存在性	56
5.1.1	素数阶元素的存在	56
5.1.2	Sylow p 子群	57
5.1.3	Sylow 第一定理	57
5.2	共轭性与计数	58
5.2.1	Sylow 子群的共轭性	58
5.2.2	Sylow 子群个数的同余和整除限制	59
5.2.3	p 子群与正规化子的关系	60
5.3	小阶群的分析	60
5.3.1	两素数乘积阶群的分类	60
5.3.2	平方自由阶群	61
5.3.3	Sylow 约束与单群排除	62
5.4	综合方法	63
5.4.1	类方程与 Sylow 理论	63
5.4.2	置换作用与单群检验	63
5.4.3	Sylow 方法的适用范围与局限	64
习题		65
第六章	直积、半直积与群扩张	67
6.1	直积与直和	67
6.1.1	有限直积及其投影	67
6.1.2	任意直积与有限支集直积	68
6.1.3	交换群的直和	69
6.1.4	有限支集直积与群的余积	69
6.2	半直积	70
6.2.1	自同构作用与外半直积	70
6.2.2	内半直积判别	71
6.2.3	二面体群、仿射群与具体计算	71
6.3	群扩张	72
6.3.1	短正合群列与分裂扩张	72
6.3.2	集合截面与同态截面	73
6.3.3	扩张数据与半直积	73
6.4	扩张的例子	74
6.4.1	中心扩张与非分裂例子	74
6.4.2	四元数群与二面体群	75
6.4.3	群扩张与第二群上同调	76

习题	77
第七章 正规列、可解群与幂零群	80
7.1 正规列与合成列	80
7.1.1 次正规列、合成列及细化	80
7.1.2 Schreier 细化定理	81
7.1.3 Jordan–Hölder 定理	82
7.2 可解群	83
7.2.1 导出列与交换子	83
7.2.2 可解性的稳定性	84
7.2.3 对称群与三角矩阵群	85
7.3 幂零群	86
7.3.1 上、下中心列	86
7.3.2 有限 p 群的幂零性	87
7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积	88
7.4 交错群的单性	89
7.4.1 三轮换生成与正规子群	89
7.4.2 交错群的单性	90
7.4.3 交错群与根式不可解性	91
习题	91
第八章 自由群与生成关系	94
8.1 自由群的构造	94
8.1.1 约化字及其乘法	94
8.1.2 自由群的泛性质	95
8.1.3 基与秩	96
8.2 群展示	96
8.2.1 生成元、关系与正规闭包	96
8.2.2 展示与同态构造	97
8.2.3 循环群、二面体群与多面体群展示	98
8.3 自由积	99
8.3.1 自由积的约化字	99
8.3.2 自由积的泛性质	100
8.3.3 直积与自由积的区别	100
8.4* 自由群的进一步性质	101
8.4.1 Nielsen–Schreier 定理的图论证明	101
8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式	103
8.4.3 字问题与几何群论	103
习题	104
第九章 有限生成交换群	107

9.1	自由交换群	107
9.1.1	整数格与自由交换群	107
9.1.2	自由交换群的子群	108
9.1.3	秩及其不变性	109
9.2	挠与无挠	109
9.2.1	挠子群与商群	110
9.2.2	有限交换群的主分解	110
9.2.3	有限生成条件与反例	111
9.3	结构定理	112
9.3.1	不变因子分解与初等因子分解	112
9.3.2	结构定理的初等证明	112
9.3.3	分解的唯一性	114
9.4	结构定理的计算与模论解释	114
9.4.1	整数关系矩阵与交换群	115
9.4.2	商格与有限指数	115
9.4.3	主理想整环模论的解释	116
	习题	117

第二编 环、整除与多项式 121

第十章 环、理想与中国剩余定理 125

10.1	环的约定与例子	125
10.1.1	含幺环、交换环与同态	125
10.1.2	矩阵环、函数环、群环与多项式环	126
10.1.3	零因子、单位与幂零元	127
10.2	理想与商环	128
10.2.1	左理想、右理想与双边理想	128
10.2.2	商环及同构定理	128
10.2.3	素理想与极大理想	129
10.3	理想运算	130
10.3.1	理想的和、积、交与生成	130
10.3.2	幂理想与根理想	131
10.3.3	理想运算的包含关系	132
10.3.4	理想商与零化子	132
10.4	中国剩余定理	134
10.4.1	两两互素理想与有限直积分解	134
10.4.2	整数同余方程	135
10.4.3	幂等元与环的分解	136
	习题	136

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解	141
11.1 整除与因子	141
11.1.1 相伴、不可约元与素元	141
11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系	142
11.1.3 元素分解与理想	143
11.2 Euclid 整环	143
11.2.1 除法算法与 Euclid 算法	143
11.2.2 整数环及一元多项式环	144
11.2.3 Gauss 整数的例子	145
11.3 主理想整环	146
11.3.1 理想主性与素元性质	146
11.3.2 主理想整环的唯一分解性	147
11.3.3 非 Euclid 的主理想整环	147
11.4 唯一分解整环	149
11.4.1 分解的存在性与唯一性	149
11.4.2 非主理想的唯一分解整环	150
11.4.3 非唯一分解与理想分解	150
习题	151
第十二章 多项式环与不可约性	157
12.1 一元多项式	157
12.1.1 带余除法、根与重数	157
12.1.2 形式导数与重根判别	158
12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分	159
12.2 Gauss 引理	160
12.2.1 本原多项式与容度	160
12.2.2 分式域上分解的下降	161
12.2.3 多项式环的唯一分解性	162
12.3 不可约性判据	163
12.3.1 Eisenstein 判据及平移	163
12.3.2 模素数约化法	164
12.3.3 有理根检验的适用范围	164
12.4 多元多项式与有限性	165
12.4.1 单项式、次数与消去	165
12.4.2 Noether 环与升链条件	166
12.4.3 Hilbert 基定理与模论推广	167
习题	168
第十三章 分式、局部化与局部观点	174
13.1 分式域	174
13.1.1 整环的分式域构造	174

13.1.2	分式的等价关系	175
13.1.3	分式域的泛性质	176
13.2	环的局部化	177
13.2.1	乘法集与分母	177
13.2.2	局部化中的零与单位	178
13.2.3	同态延拓的泛性质	179
13.3	典型局部化	180
13.3.1	素理想处的局部环	180
13.3.2	单个元素处的局部化	181
13.3.3	整数的局部化与 Laurent 多项式环	181
13.4	局部化的基本应用	182
13.4.1	理想的扩张、收缩与饱和	183
13.4.2	素理想的对应	185
13.4.3	模局部化与局部—整体判据	186
习题		187

第三编 域扩张与 Galois 理论 195

第十四章 域扩张、代数性与超越性 199

14.1	域扩张及其次数	199
14.1.1	素域与特征	199
14.1.2	有限扩张与塔式公式	200
14.1.3	单扩张及最小多项式	200
14.2	代数扩张	201
14.2.1	代数元构成的子域	201
14.2.2	有限扩张的代数性	202
14.2.3	无限代数扩张	202
14.3	超越扩张	203
14.3.1	代数独立与超越基	203
14.3.2	交换引理及超越次数的不变性	204
14.3.3	有限生成扩张与纯超越扩张	205
14.4	函数域的例子	205
14.4.1	有理函数域与代数函数域	205
14.4.2	次数与超越次数	206
14.4.3	维数理论的域论背景	206
习题		207

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张 210

15.1	分裂域	210
15.1.1	多项式的分裂域构造	210

15.1.2	嵌入延拓与分裂域的唯一性	211
15.1.3	具体低次多项式的分裂域	211
15.2	代数闭包	212
15.2.1	代数闭包的存在性	212
15.2.2	代数闭包的唯一性	212
15.2.3	证明中的选择原理	213
15.3	正规扩张	213
15.3.1	分裂条件与嵌入条件	213
15.3.2	正规闭包	214
15.3.3	正规性与中间域、扩张塔	214
15.4	嵌入的延拓与共轭	215
15.4.1	代数扩张中的嵌入延拓	215
15.4.2	多项式根的共轭性	215
15.4.3	自同构计数的准备	216
习题		216
第十六章	可分性与本原元素	219
16.1	可分多项式	219
16.1.1	重根、形式导数与最大公因子	219
16.1.2	可分元与可分扩张	220
16.1.3	特征 p 的不可分现象	220
16.2	可分次数	221
16.2.1	嵌入个数与可分次数	221
16.2.2	可分次数的塔式公式	221
16.2.3	纯不可分扩张	222
16.3	完美域	223
16.3.1	特征零的域与有限域	223
16.3.2	Frobenius 映射的判据	223
16.3.3	不完美函数域的例子	224
16.4	本原元素定理	224
16.4.1	有限可分扩张的单生成性	224
16.4.2	有限性与可分性的作用	225
16.4.3	非单生成有限扩张	225
16.4.4	有限乘法子群的循环性	226
习题		226
第十七章	有限域	230
17.1	存在与唯一性	230
17.1.1	有限域阶的素数幂条件	230
17.1.2	有限域的分裂域构造	231
17.1.3	给定阶有限域的唯一性	231

17.2 乘法群与 Frobenius	231
17.2.1 有限域乘法群的循环性	231
17.2.2 Frobenius 自同构	232
17.2.3 有限域的子域与扩张	232
17.2.4 乘法群生成元的计算	232
17.3 不可约多项式	233
17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张	233
17.3.2 不可约多项式的计数公式	233
17.3.3 有限域的显式表示	234
17.4 计算实例	234
17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算	234
17.4.2 有限域上的多项式分解	235
17.4.3 编码理论的应用	235
习题	236
第十八章 嵌入的独立性、迹与范数	239
18.1 Artin 独立性	239
18.1.1 乘法特征的线性无关性	239
18.1.2 域嵌入的线性无关性	240
18.1.3 乘法特征与表示特征标	240
18.1.4 最短线性关系的证明方法	240
18.2 迹与范数	241
18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式	241
18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数	241
18.2.3 可分情形的共轭元公式	242
18.3 传递性与判别式	242
18.3.1 迹、范数的塔式公式	243
18.3.2 迹配对及可分性的判别	243
18.3.3 基的判别式及换基公式	244
18.4 迹与范数的算术应用	244
18.4.1 有限域中的迹和范数	244
18.4.2 整元素的迹与范数	245
18.4.3 数域整数环与分歧理论	245
18.4.4 整性的定义与封闭性	246
习题	246
第十九章 有限 Galois 理论	250
19.1 Galois 扩张	250
19.1.1 有限正规可分扩张	250
19.1.2 自同构群与不动域	251
19.1.3 Artin 不动域定理	251

19.1.4	不动域扩张次数的计算	252
19.1.5	嵌入独立性与次数估计	252
19.2	Galois 对应	252
19.2.1	中间域与子群的反向对应	252
19.2.2	次数、指数与群阶	253
19.2.3	正规子群、正规子扩张与商群	253
19.3	显式计算	254
19.3.1	二次、多二次与三次扩张	254
19.3.2	四次方程的 Galois 群	254
19.3.3	置换作用、分解型与子群识别	255
19.4	理论的应用	255
19.4.1	中间域的枚举	255
19.4.2	合成域与交域	256
19.4.3	同构类型与嵌入位置	256
	习题	257
第二十章	循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论	260
20.1	循环扩张	260
20.1.1	循环 Galois 群与生成自同构	260
20.1.2	范数为一的元素	261
20.1.3	加法形式与乘法形式	261
20.2	Hilbert 第 90 定理	261
20.2.1	Hilbert 第九十定理的乘法形式	261
20.2.2	Hilbert 第九十定理的加法形式	262
20.2.3	第一群上同调的解释	262
20.3	Kummer 理论	263
20.3.1	特征与单位根假设	263
20.3.2	根式扩张与 Kummer 配对	263
20.3.3	素数阶循环扩张与有限指数对应	264
20.3.4	单位根与循环扩张的根式生成	265
20.4	Artin-Schreier 理论	266
20.4.1	Artin-Schreier 方程	266
20.4.2	素数次循环扩张的分类	266
20.4.3	与 Kummer 理论的比较	267
	习题	267
第二十一章	分圆扩张、根式与尺规作图	271
21.1	分圆多项式	271
21.1.1	单位根与分圆多项式	271
21.1.2	分圆多项式的不可约性	272
21.1.3	分圆域及其 Galois 群	272

21.2	根式可解性	273
21.2.1	根式塔与可解扩张	273
21.2.2	根式可解性与可解群	273
21.2.3	特征条件与可分性	274
21.2.4	特征零的证明与正特征情形	274
21.3	经典方程	275
21.3.1	三次、四次方程的群论解释	275
21.3.2	一般五次方程不可根式求解	276
21.3.3	可解但非交换的 Galois 群	278
21.4	尺规作图	279
21.4.1	二次扩张塔与规矩数	279
21.4.2	倍立方体、三等分角与正多边形	280
21.4.3	化圆为方与圆周率的超越性	281
	习题	281
第二十二章 无限 Galois 理论		285
22.1	无限代数扩张	285
22.1.1	有限子扩张的有向系统	285
22.1.2	代数闭包的自同构群	286
22.1.3	相容自同构	287
22.2	Krull 拓扑	287
22.2.1	有限商与逆极限	287
22.2.2	Galois 群的拓扑	288
22.2.3	紧性、全不连通性与开子群	288
22.2.4	有限离散空间积的紧性	289
22.2.5	紧性证明中的选择原理	289
22.3	拓扑 Galois 对应	290
22.3.1	中间域与闭子群的对应	290
22.3.2	闭性条件与反例	291
22.3.3	有限子扩张、开子群与正规子群	292
22.4	典型绝对 Galois 群	292
22.4.1	有限域的绝对 Galois 群	292
22.4.2	实数域与实闭域	293
22.4.3	连续表示与连续群上同调	294
22.5	有限层检测、闭包与连续性	294
22.5.1	闭子群与闭包的有限商检测	294
22.5.2	Frobenius 与稠密循环子群	295
22.5.3	开核与有限层表示	295
22.5.4	闭正规子群与 Galois 商群	296
	习题	296

附录	303
附录 A 集合论与拓扑预备知识	305
A.1 Zorn 引理与选择公理	305
A.1.1 偏序与选择原理	305
A.1.2 极大对象的构造	306
A.1.3 良序归纳与有限支集计数	307
A.2 商集、滤过系统与逆极限	308
A.2.1 商集与映射的下降	308
A.2.2 滤过系统与正向极限	308
A.2.3 逆系统与相容族	309
A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间	310
A.3.1 积拓扑与连续映射	310
A.3.2 有限交性质与紧性	311
A.3.3 投射有限空间与有限层检测	311
A.4 拓扑预备知识的阅读建议	312
习题	313
附录 B 有限域、编码与计算实验	316
B.1 有限域算术与多项式分解	316
B.1.1 商域中的精确算术	316
B.1.2 无重因子分解与导数	317
B.1.3 Berlekamp 分解	317
B.2 线性码、循环码与生成多项式	318
B.2.1 线性码与最小距离	318
B.2.2 循环码的理想表示	319
B.3 Reed-Solomon 码的代数构造	320
B.3.1 求值构造与参数	320
B.3.2 插值与单错误纠正	321
B.4 精确计算与结论核验	322
B.4.1 多项式分解的核验证书	322
B.4.2 一次纠错计算的复核	323
习题	324
附录 C 群论专题简介	328
C.1 自由积与带合并自由积	328
C.1.1 自由积的约化字	328
C.1.2 识别公共子群的构造	328
C.1.3 标准形与因子的嵌入	329
C.2 树作用与几何群论	330
C.2.1 自由积的陪集树	330

C.2.2	有限群作用的不动点	331
C.2.3	字长与群的几何	331
C.3	群展示、字问题与可判定性	332
C.3.1	等式的有限证书	332
C.3.2	标准形怎样给出判定算法	332
C.3.3	不可判定性的含义	333
C.4	有限单群分类概览	333
习题		334
附录 D	域论与方程专题简介	337
D.1	赋值扩张与局部域	337
D.1.1	离散赋值与剩余域	337
D.1.2	完备化与两个局部域模型	338
D.1.3	根的提升与赋值扩张	338
D.2	逆 Galois 问题与典型构造	339
D.2.1	固定基域与允许改变基域	339
D.2.2	分圆域、二次根式与三次方程	340
D.3	微分 Galois 理论简介	340
习题		341
附录 E	有序域与实闭域	343
E.1	域上的序与形式实性	343
E.1.1	有序域、正锥与平方和	343
E.1.2	形式实域与 Artin–Schreier 判据	344
E.1.3	域上的序与二次型	344
E.2	实闭域与实闭包	345
E.2.1	实闭域的等价刻画	345
E.2.2	实闭包的存在性与唯一性	345
E.2.3	实闭性与序完备性	346
E.3	多项式的实根与实代数	346
E.3.1	中间值性质与 Sturm 根计数	346
E.3.2	传递原理、量词消去与半代数集合	348
习题		348
后记		i
参考文献		iii
中文索引		v
外文索引		xi

插图

3.1 正方形的旋转与反射	36
-------------------------	----

表目录

3.1 正多面体的对称计数 41

第一编

运算、群与对称

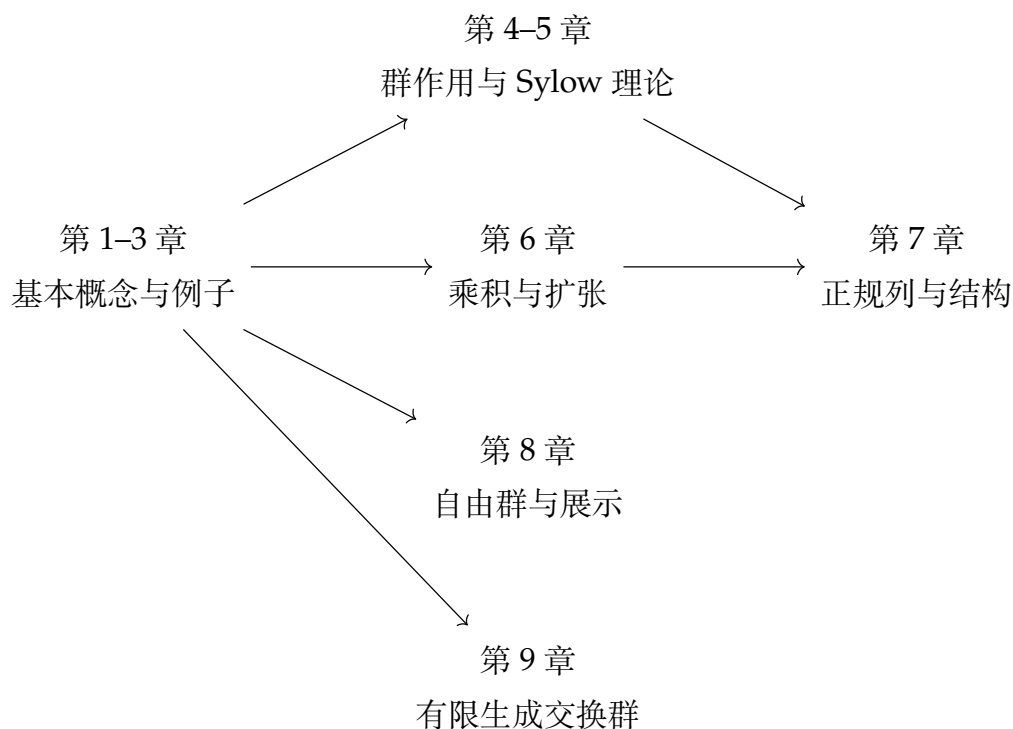
本编导读

整数相加、置换复合和几何图形的对称变换看似是不同的计算，却都涉及一个共同的问题：若干对象经过运算以后，仍能否留在原来的集合中，运算的次序又怎样影响结果？群的概念提取了其中一类最常见的规律。它既容纳具体计算，也使我们能够讨论同态、商结构和分解，比较表面不同的对象是否具有相同的运算结构。

本编从运算开始，而不把群的定义当作没有来由的公理清单。第一章分别讨论结合性、单位元和可逆性，并以字的拼接和商集说明构造一个新对象时需要检查什么。第二章建立群、子群、同态及商群的基本理论；第三章将这些概念用于循环群、置换群和几何对称。读到这里，应当能够从一张乘法表或一组明确的变换出发，判断哪些结构已经确定，哪些结论仍需证明。

有限群的结构往往可以通过它在别的集合上的作用来研究。第四章把计数转化为轨道与稳定子群的关系，第五章由此建立 Sylow 理论。这些定理给出很强的整除与共轭限制，却不能单凭一个群的阶就完成任意分类。第六章转向直积、半直积和群扩张，解释已知的较小群怎样组合成新群；第七章则借正规列比较这些结构的逐层分解，证明合成因子的唯一性，并讨论可解性、幂零性和交错群的单性。

最后两章回答另外两类基本问题。给定生成元以后，只要求群公理，能得到怎样的群？再加入指定关系，又怎样得到所需的商群？这些问题在第八章中通过约化字、展示和自由积处理。第九章回到交换情形，以整数关系和整除运算证明有限生成交换群的结构定理。这里先完成群论中的证明；第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”将给出统一的解释，但不会被用作本编尚未建立的前提。



图中列出各部分主要的前置知识。第八章和第九章可以在掌握前面基本概念后分别阅读；具体证明中的调用仍以正文引用为准。第八章第四节带选读星号，用图的方法证明自由群的子群仍是自由群。该节会准备所需的图论概念，不要求预先学习代数拓扑。

本编预备知识为集合、映射、数学归纳法，以及整数的整除、最大公因子和带余除法；矩阵运算主要用于提供具体例子。阅读时应特别留意映射的定义域和值域、左陪集与右陪集的区别，以及“选定一个代表元”以后所得结果是否与选择无关。遇到有限生成、有限阶或正规性等假设，可同时寻找去掉该假设后的反例。各章习题及解答用于检验这些判断，并练习把同一个对象放在不同构造中计算。

伴读可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5]，其中有限群与基本构造适合与本编互相对照；希望进一步熟悉结构性论证的读者可参阅 Lang 的《Algebra》[7]。自由群、生成关系和自由积的进一步学习，可参阅 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[9]。

第一章 代数对象、映射与基本构造

本章从熟悉的加法、复合与乘法出发，说明运算公理如何决定可以进行的推理。自由字、商集和生成子么半群分别回答三个问题：如何记录运算表达式，如何把应当相同的表达式合并，以及如何用少量元素描述一个结构。映射的存在性与唯一性把这些构造联系起来，为下一章的群和商群准备共同语言。

本章目标

- 区分结合律、交换律、单位元、逆元和消去律的作用，能用具体反例说明它们并不相互替代。
- 构造自由么半群和商么半群，逐项核验运算的良定义及同态的延拓。
- 分清生成元决定映射的唯一性与生成关系限制映射的存在性，并用泛性质证明指定同构的唯一性。

本章只要求集合、映射、整数和基本矩阵运算。读到新结构时，先找出它的元素、运算和相等标准，再问哪些映射保持这些资料。特别应亲自核对字的拼接与商集的计算；这些看似朴素的步骤将在商群、商环和模的构造中反复出现。

1.1 运算与结构

在整数中可以相加，在平面上可以先作一次旋转再作一次反射，在矩阵中可以相乘。这些计算所处理的对象不同，却都把给定的对象组合成同类对象。代数学把这种组合方式与对象本身一同研究：先确定运算在哪个集合中进行，再考察它满足哪些规律。只给出一个计算公式，还不一定定义了这个集合上的运算。

以下把**有序对** (ordered pair) (a, b) 按两个位置分别比较，即 $(a, b) = (a', b')$ 当且仅当 $a = a'$ 、 $b = b'$ 。集合 A, B 的**笛卡尔积** (Cartesian product) 是全部这样的有序对组成的集合，记为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

这使“接受两个输入的运算”可以直接表述为一个映射。

1.1.1 一元、二元运算及其公理

定义 1.1.1. 集合 A 上的一元运算 (unary operation) 是映射 $A \rightarrow A$ ；二元运算 (binary operation) 是映射 $A \times A \rightarrow A$ 。二元运算的值可写成 $a * b$ 。若对所有 $a, b, c \in A$ 有

$$(a * b) * c = a * (b * c),$$

则称运算满足**结合律** (associative law)；若对所有 $a, b \in A$ 有 $a * b = b * a$ ，则称其满足**交换律** (commutative law)。

“映射”这一要求同时包含两件事：每一对输入都有输出，且输出由输入唯一决定。因此整数上的除法不是二元运算：除数可能为零，即使除数非零，结果也未必是整数。相反，整数减法确实是二元运算，只是不满足结合律。例如 $(3-2)-1=0$ ，而 $3-(2-1)=2$ 。不满足某条公理与根本没有定义成运算，应当分开判断。

运算的公理是对任意输入都成立的等式或条件；计算几个例子只能发现反例，不能验证无限集合上的全称命题。对于有限集合，可以把二元运算列成表格，但结合律仍需比较三元输入，不能只从表格对称性判断。表格关于主对角线对称表达的是交换律。

命题 1.1.2 (有限乘积的括号). 若 $*$ 满足结合律，则按原次序排列的 $n \geq 1$ 个元素，不论如何加括号，运算结果相同。

证明. 定义 $P(a_1) = a_1$ ，并递归定义 $P(a_1, \dots, a_n) = P(a_1, \dots, a_{n-1}) * a_n$ 。先对第二块的长度归纳，由结合律得到

$$P(a_1, \dots, a_r) * P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s}) = P(a_1, \dots, a_{r+s}).$$

当 $s=1$ 时这就是定义。若它对长度 s 成立，记 $A = P(a_1, \dots, a_r)$ 、 $B = P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s})$ ，则结合律与归纳假设给出

$$\begin{aligned} A * (B * a_{r+s+1}) &= (A * B) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s}) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s+1}). \end{aligned}$$

这证明了合并两块的公式。任意一种括号的最后一步都把原序列分成两个非空连续块。对总长度归纳，两块内部各等于相应的 P ，合并公式再把它们化为 $P(a_1, \dots, a_n)$ 。因此所有括号方式均给出同一个值。 $\square$

这里元素的次序始终没有改变。今后省略有限乘积中的括号，依据的是结合律；任意交换两个因子的次序，还需要交换律或该两元素彼此交换的专门理由。

1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算

整数集合 $\mathbb{Z}$ 上，加法和乘法都满足结合律与交换律。加法的一元运算 $a \mapsto -a$ 对每个整数都有意义；乘法的倒数则只有在扩大对象范围后才可能普遍存在，而且零仍然不能求倒数。这说明“逆运算”的可用范围也是结构的一部分。

定义 1.1.3. 集合 X 到自身的双射称为 X 的**置换** (permutation)。记所有这样的双射构成的集合为 S_X 。映射复合一律从右向左计算： $(fg)(x) = f(g(x))$ 。

双射的复合仍是双射。对任意 f, g, h 和 $x \in X$ ，都有

$$((fg)h)(x) = f(g(h(x))) = (f(gh))(x),$$

故复合满足结合律。令 $X = \{1, 2, 3\}$, 令 f 交换 1, 2 而固定 3, 令 g 交换 2, 3 而固定 1。那么 $(fg)(1) = 2$, 而 $(gf)(1) = 3$, 所以复合一般不交换。这里比较一个输入上的不同输出, 就足以证明两个映射不同。

固定大小的实方阵提供另一个例子。所有 n 阶实方阵对乘法封闭, 并有

$$\left((AB)C\right)_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \left(A(BC)\right)_{ij}.$$

这个证明来自有限求和的分配律与实数乘法的结合律, 不能把待证的矩阵结合律当成中间步骤。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。即使两个矩阵都有逆, 交换律也不会随之成立。

1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元

定义 1.1.4. 对于集合 A 上的二元运算, 若 $e * a = a * e = a$ 对每个 $a \in A$ 成立, 则称 e 为**单位元** (identity element)。存在单位元时, 若 $a * b = b * a = e$, 则称 b 是 a 的**逆元** (inverse element)。若只要求 $b * a = e$, 则称 b 为 a 的**左逆元**; 若只要求 $a * b = e$, 则称 b 为 a 的**右逆元**。

命题 1.1.5. 单位元至多有一个。在满足结合律且有单位元的结构中, 一个元素若同时有左逆元与右逆元, 则二者相等; 因而双边逆元唯一。

证明. 若 e, f 都是单位元, 则 $e = e * f = f$ 。若 $b * a = e$ 且 $a * c = e$, 则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

任意两个双边逆元分别充当左逆与右逆, 即得唯一性。□

单位元使空乘积有了自然的值, 也使“撤销一次操作”可以写成等式。结合律则保证撤销操作能够穿过括号: 当 a 有逆元时, $a * x = a * y$ 两边左乘 a^{-1} , 便得到 $x = y$ 。若只知道交换律, 这个消去步骤没有根据; 整数乘法中的 $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ 就不能消去零。

左右逆也确实可能不同步出现。令 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 取映射 $s(n) = n+1, p(0) = 0, p(n) = n-1 (n \geq 1)$ 。有 $ps = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 却有 $(sp)(0) = 1$ 。因而在所有自映射的复合运算中, p 是 s 的左逆, 但不是右逆。后面引入群时要求每个元素都有双边逆, 正是为了排除这种不对称。

1.2 半群与么半群

字的拼接、映射复合和矩阵乘法都满足结合律, 却未必交换, 也未必允许撤销每一步运算。把这些例子放在一起, 需要先把结合性、单位元和可逆性分开。半群与么半群正好描述前两个层次, 自由字则给出不附加其他关系的基本模型。

本节使用乘法记号 ab ，不随意交换因子的次序。对于本来以加法表示的例子，会明确写出零元；末尾关于群化的讨论只提出加入逆元的问题，完整构造将在商集的概念建立以后进行。

1.2.1 半群、幺半群及同态

定义 1.2.1. 设 M 是非空集合，给定乘法 $M \times M \rightarrow M$ ，记 (a, b) 的像为 ab 。若对所有 $a, b, c \in M$ 有 $(ab)c = a(bc)$ ，则称 M 连同此乘法为**半群** (semigroup)。若此外存在 $1 \in M$ ，使每个 $a \in M$ 都满足 $1a = a1 = a$ ，则称此结构为**幺半群** (monoid)。

给定两个幺半群 M, N ，若映射 $f: M \rightarrow N$ 对任意 $a, b \in M$ 满足

$$f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_M) = 1_N$$

则称 f 为幺半群之间的**同态** (homomorphism)。若 M, N 只是半群，同态只要求保持乘法，不涉及单位元条件。

上面两个结构只差单位元条件，因此幺半群也可以说成带单位元的半群。但对映射而言，保持单位不能从保持乘法自动得到。例如从单元素幺半群到整数乘法幺半群、把唯一元素送到 0 的映射保持乘法，却不保持单位。今后“幺半群同态”总包含保持单位的要求；这使空乘积与非空乘积具有相同的映射规则。

$(\mathbb{N}, +)$ 是以 0 为单位元的交换幺半群；正整数加法构成半群，却没有单位元。若 M 是幺半群，递归定义 $a^0 = 1$ 、 $a^{n+1} = a^n a$ 。结合律给出 $a^{m+n} = a^m a^n$ ：固定 m 对 n 归纳即可。于是任取 $a \in M$ ，映射 $n \mapsto a^n$ 都是从 $(\mathbb{N}, +)$ 到 M 的同态。

命题 1.2.2. 幺半群同态的复合仍是同态；恒等映射是同态。若同态 $f: M \rightarrow N$ 是双射，则逆映射 f^{-1} 也保持乘法和单位。

证明. 对于同态 $f: M \rightarrow N$ 、 $g: N \rightarrow P$ ，有 $(gf)(ab) = g(f(a)f(b)) = (gf)(a)(gf)(b)$ ，并且 $(gf)(1_M) = 1_P$ 。恒等映射的结论直接由定义得出。若 f 双射，写 $x = f(a)$ 、 $y = f(b)$ ，则 $f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(ab)) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$ ，且 $f^{-1}(1_N) = 1_M$ 。□

这样的双射同态称为**同构** (isomorphism)。它说明两个幺半群的乘法结构相同，只是元素的名称不同。若只比较底集合的大小，就会丢掉乘法信息；后面将反复用元素阶、交换性等性质区别同样大小的结构。

1.2.2 自由幺半群与字的拼接

给定集合 X ，把它的元素看成字母。长度为 n 的**字** (word) 是有序序列 $(x_1, \dots, x_n)$ ，通常写成 $x_1 \cdots x_n$ 。长度零的字只有一个，称为空字，记为 ε 。不同长度的字始终视为不同对象，即使 X 自身含有数或序列。

定义 1.2.3. 集合 X 上的**自由幺半群** (free monoid) 是所有有限字的集合

$$X^* := \coprod_{n \geq 0} X^n,$$

运算为前后拼接，单位元为 ε 。记 $\iota: X \rightarrow X^*$ 为把字母送到长度一的字映射。

符号 $\mathbb{I}$ 表示不交并，即保留每个字的长度标记。拼接后各位置的字母就是先列出第一个字，再列出第二个字。因此两次拼接的结果不依赖括号；空字不增加任何位置，确为单位元。例如 $X = \{a, b\}$ 时， $(ab)(baa) = abbaa$ ，而 $(baa)(ab) = baaab$ 。所以当至少有两个字母时，自由幺半群并不交换。单字母的情形只有 $\varepsilon, a, a^2, \dots$ ，按长度同构于 $(\mathbb{N}, +)$ 。

定理 1.2.4 (字母映射的延拓). 任给幺半群 M 和集合映射 $u: X \rightarrow M$ ，存在唯一幺半群同态 $\hat{u}: X^* \rightarrow M$ 满足 $\hat{u}\varepsilon = u$ 。它由

$$\hat{u}(\varepsilon) = 1_M, \quad \hat{u}(x_1 \cdots x_n) = u(x_1) \cdots u(x_n)$$

给出。

证明. 一个非空字有唯一的字母序列。目标 M 满足结合律，故由命题 1.1.2，右端按此序列排列的有限乘积不依赖括号，公式因而定义了映射。若两字分别为 $v = x_1 \cdots x_r$ 、 $w = y_1 \cdots y_s$ ，同一命题允许在两段之间加括号，得到 $\hat{u}(vw) = \hat{u}(v)\hat{u}(w)$ ；一字为空时此式由单位元性质成立。空字的指定值还保证保持单位。每个非空字都是长度一的字乘积，任何满足要求的同态都只能取上述值；在空字上也只能取单位元，所以延拓唯一。 $\square$

例如给 a, b 指定两个同阶方阵 A, B ，每个字便成为按既定次序进行的矩阵乘积。可能有不同字取同一矩阵，但在 X^* 中它们仍是不同的字。“自由”所排除的是额外规定的字之间的等式，并不要求每次代入后的取值都不同。

1.2.3 变换幺半群、消去律与群化的动机

用 Y^X 表示从集合 X 到集合 Y 的全部映射组成的集合。特别地， X^X 是 X 的所有自映射的集合；它在复合下构成**变换幺半群** (transformation monoid)，单位元为恒等映射。前节的移位映射说明，其中可有左逆而无右逆。将 X^X 中的映射限制为双射，就得到 S_X ；这对应于从一般操作转向可逆操作。

定义 1.2.5. 幺半群满足**消去律** (cancellation law)，是指 $ax = ay \Rightarrow x = y$ 与 $xa = ya \Rightarrow x = y$ 都成立。

自由幺半群满足消去律，因为等字有相同的逐位字母，去掉相同前缀或后缀仍得等字。然而非空字没有逆元：拼接后的长度是两字长度之和，不可能成为零。因此消去律本身不等于可逆性。

自然数在加法下没有负数，但可以嵌入整数，使每个元素都能相减。对于一般的交换消去幺半群，也可以提出相同的问题：能否把它嵌入一个所有元素都有逆元的交换幺半群？一个自然尝试是用有序对 (a, b) 表示形式差，但不同的有序对可能表示同一结果，必须先说明应当怎样识别它们。

下一节先建立关系、等价类及商集的概念，再在命题 1.3.7 中完成这个称为群化的构造。此处先记住两个不同的问题：消去律是原运算的性质，加入逆元则是构造新对象的任务；前者不会使原对象自动拥有逆元。

1.3 等价关系与商集

不同表达式可能具有同一个值： $2+5$ 与 $3+4$ 表示同一整数，形式差 $(5, 2)$ 与 $(4, 1)$ 也应表示同一个结果。要把“按指定标准视为相同”变成数学构造，先要说明什么是关系，再判断哪些关系足以把集合分成互不重叠的类。

定义 1.3.1. 设 X, Y 是集合。从 X 到 Y 的一个**二元关系** (binary relation) 是笛卡尔积 $X \times Y$ 的子集 R 。若 $(x, y) \in R$ ，便记为 xRy ，称 x 与 y 满足关系 R 。当 $X = Y$ 时，称 R 为 X 上的关系。

例如，整数上的整除关系由全部满足 $a \mid b$ 的有序对 (a, b) 组成。关系只说明一对元素是否满足某个条件，不要求给每个第一分量指定唯一的第二分量。等价关系是在这种一般关系上增加三条条件；这些条件保证商集可以形成，运算能否进一步传到商集上则要另作检查。

1.3.1 等价关系、划分与商映射

定义 1.3.2. 设 X 上的二元关系记为 $\sim$ 。若它满足下列条件，则称为**等价关系** (equivalence relation)：

1. 对每个 $x \in X$ ，有 $x \sim x$ (自反性)；
2. 对任意 $x, y \in X$ ，若 $x \sim y$ ，则 $y \sim x$ (对称性)；
3. 对任意 $x, y, z \in X$ ，若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$ ，则 $x \sim z$ (传递性)。

给定这样的关系后，元素 x 的**等价类** (equivalence class) 为

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

全体等价类构成的集合称为**商集** (quotient set)，记为 $X/\sim$ ；满射 $q : X \rightarrow X/\sim$ ， $x \mapsto [x]$ ，称为**商映射** (quotient map)。

命题 1.3.3. 等价关系的各等价类构成 X 的划分：它们是非空子集，覆盖 X ，且两两相同或不交。反过来，任一由非空不交子集组成、并为 X 的划分，都唯一确定一个等价关系。

证明. 由自反性， $x \in [x]$ ，故等价类非空且覆盖 X 。若 $z \in [x] \cap [y]$ ，由对称性与传递性得 $x \sim y$ 。对任意 $t \sim x$ ，传递性给出 $t \sim y$ ，所以 $[x] \subseteq [y]$ ；反向相同，故两类相等。反过来，规定两个元素等价当且仅当它们落在同一块中。每个元素恰落在一块中，因而三条等价关系公理都成立，其等价类恰是原来的各块。□

例如给定映射 $f : X \rightarrow Y$ ，关系 $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 总是等价关系。其各块是 f 在实际取到的值上的原像。考虑商集到 $f(X)$ 的映射 $[x] \mapsto f(x)$ ：同类代表在 f 下同值，故良定义；若两类的像相同，则其代表等价，故两类相同；而 $f(X)$ 中每个元素按定义都有原像，所以它还是满射。这就给出了商集与 $f(X)$ 的双射，是后面同构定理的集合论原型。

商集的元素是整块等价类，不是任意挑选出来的代表元。不过计算时常用一个代表元写出结果。真正的问题在于：更换代表元后，所写的结果是否仍然是同一个等价类？

1.3.2 商集上的诱导运算

命题 1.3.4 (运算下降的判据). 设 $*$ 是 X 上的二元运算， $\sim$ 是等价关系。公式

$$[a] \bar{*} [b] := [a * b]$$

定义商集上的二元运算，当且仅当

$$a \sim a', b \sim b' \implies a * b \sim a' * b'.$$

满足此条件时，原运算的结合律、交换律以及单位元等式都能传到商集。

证明. 若公式确实定义了运算，那么 $[a] = [a']$ 、 $[b] = [b']$ 时，两种计算必有同样的输出，即 $[a * b] = [a' * b']$ 。反之，该条件恰好说明公式与两个输入的代表元选择无关。若原运算结合，则

$$([a] \bar{*} [b]) \bar{*} [c] = [(a * b) * c] = [a * (b * c)] = [a] \bar{*} ([b] \bar{*} [c]).$$

交换律同样由代表元上的等式得到；若 e 是单位元，则 $[e] \bar{*} [a] = [a] = [a] \bar{*} [e]$ 。□

固定整数 $n \geq 1$ ，在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 n 整除 $a - b$ ，通常记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。这是等价关系：差为零、取相反数、以及相加都保持被 n 整除。若 $a - a' = nr$ 、 $b - b' = ns$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = n(r + s), \quad ab - a'b' = n(rb + a's).$$

所以加法与乘法均可下降。余数代表 $0, 1, \dots, n-1$ 使计算方便，却不是良定义的理由；理由是上面两条整除等式。

任意划分并不具有这种相容性。例如把整数按绝对值相等分类，有 $1 \sim -1$ 且 $1 \sim 1$ ，但 $1 + 1 = 2$ 与 $(-1) + 1 = 0$ 不等价。故不能在这些等价类上直接使用 $[a] + [b] = [a + b]$ 。一旦缺少良定义，后面再检验结合律也无从谈起。

1.3.3 同余关系与良定义性

定义 1.3.5. 设 M 是幺半群， $\sim$ 是其底集合上的等价关系。若对任意 $a, a', b, b' \in M$ ，

$$a \sim a', b \sim b' \implies ab \sim a'b',$$

则称 $\sim$ 为 M 上的**同余关系** (congruence relation)。这条条件具体表达了关系与乘法相容。此时商幺半群 $M/\sim$ 的乘法为 $[a][b] = [ab]$ ，单位元为 $[1]$ 。

检验相容性也可逐个变量进行：只要证明 $a \sim a'$ 时，对任意 c 都有 $ca \sim ca'$ 和 $ac \sim a'c$ ，即可由 $ab \sim a'b \sim a'b'$ 得出两个变量同时改变的条件。对于由字之间的等式生成的关系，这种写法尤其便于处理在等式两侧添加上下文的操作。

定理 1.3.6 (商么半群的映射性质). 设 $q: M \rightarrow M/\sim$ 是商么半群的商映射。么半群同态 $f: M \rightarrow N$ 可以唯一写成 $f = \bar{f}q$, 其中 $\bar{f}: M/\sim \rightarrow N$ 为同态, 当且仅当 $a \sim b \Rightarrow f(a) = f(b)$ 。

证明. 若 $f = \bar{f}q$, 则 $q(a) = q(b)$ 必推出 $f(a) = f(b)$ 。反过来, 所给条件保证 $\bar{f}([a]) = f(a)$ 良定义。由 $\bar{f}([a][b]) = f(ab) = f(a)f(b)$, 它保持乘法; 又因 $f(1_M) = 1_N$, 它保持单位。任何满足分解等式的映射在 $[a] = q(a)$ 上都只能取 $f(a)$, 故唯一。□

例如在 $\{a, b\}^*$ 中令两个字等价, 当且仅当它们各自含有相同个数的 a 和 b 。字母数在拼接时相加, 因而这是同余关系, 商么半群同构于 $\mathbb{N}^2$ 的逐坐标加法么半群。映射 $a \mapsto A, b \mapsto B$ 的字求值同态能下降到这个商, 当且仅当 $AB = BA$: 必要性来自 $ab \sim ba$; 充分性则来自可把乘积中的 A 全部移到 B 前面。这个例子把“施加交换关系”与“只允许交换的代入”联系起来。

对交换么半群, 可以像从自然数构造整数那样加入形式差。以下给出消去律充分发挥作用的一种情形。为了使公式清晰, 暂以加法写 M , 单位元记为 0 。

命题 1.3.7 (交换消去么半群的群化). 设 M 是满足消去律的交换么半群。在 $M \times M$ 上规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

其等价类集合 $K(M)$ 在 $[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$ 下是交换么半群, 每个元素都有逆元 $[(b, a)]$ 。映射 $j(a) = [(a, 0)]$ 是单射同态。

证明. 自反性和对称性直接成立。若 $a + d = c + b$ 且 $c + f = e + d$, 相加后利用交换律整理为 $(a + f) + (c + d) = (e + b) + (c + d)$, 消去共同加数 $c + d$, 得到 $a + f = e + b$, 故有传递性。再设 $(a, b) \sim (a', b')$ 、 $(c, d) \sim (c', d')$ 。相应等式 $a + b' = a' + b$ 、 $c + d' = c' + d$ 相加并整理为 $(a + c) + (b' + d') = (a' + c') + (b + d)$, 这正是两组逐项和等价的条件。因而命题 1.3.4 适用于 $M \times M$ 的逐项加法, 给出商上加法的良定义、结合律和交换律。零元为 $[(0, 0)]$, 而 $[(a + b, b + a)] = [(0, 0)]$, 给出所述逆元。最后, $j(a) = j(c)$ 当且仅当 $a = c$, 并且 j 保持加法与零元。□

等价关系、商集与运算下降的概念在这里共同发挥作用: 等价类表示形式差, 运算相容性保证选取代表元不影响计算。对 $M = \mathbb{N}$, 映射 $[(a, b)] \mapsto a - b$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射并保持加法。一般情形也有同样的映射原则: 若 $u: M \rightarrow A$ 是到一个每个元素都可逆的交换么半群的同态, 则 $[(a, b)] \mapsto u(a) - u(b)$ 是唯一延拓 u 的同态。良定义来自 $a + d = c + b$ 蕴含 $u(a) + u(d) = u(c) + u(b)$, 在目标中分别减去 $u(b), u(d)$ 即得 $u(a) - u(b) = u(c) - u(d)$ 。所得映射保持加法, 因为

$$u(a + c) - u(b + d) = (u(a) - u(b)) + (u(c) - u(d)),$$

且 $u(0) - u(0) = 0$ 保证保持零元。唯一性来自 $[(a, b)] = j(a) - j(b)$: 任何延拓 u 的同态都必须把右端送到 $u(a) - u(b)$ 。这说明新加的形式差除了使元素可逆, 没有强加不必要的关系。

交换性在这里允许整理求和，消去律则用于等价关系的传递性和嵌入判断。非交换情形不能直接把同一公式中的加号换成乘号；一般半群嵌入群的问题有额外障碍，本节不作这种推广。

1.4 生成与泛性质

要描述一个很大的代数对象，直接列出所有元素通常并不可行。更有效的办法是先挑选一些元素，再说明从它们出发允许做哪些运算。同一个元素可能有不同表达式，因此指定生成元的像以后，还须检查这些表达式在映射下是否相容。

本节把生成、关系与映射延拓放在一起讨论。生成性首先保证映射的唯一性，存在性则受关系约束；自由幺半群把这两个问题分得最清楚。最后用这个例子说明泛性质中的“唯一”究竟固定了哪些资料。

1.4.1 生成子对象与生成元

定义 1.4.1. 幺半群 M 的子集 N 若包含 1_M 且对乘法封闭，称为子幺半群 (sub-monoid)。给定 $S \subseteq M$ ，包含 S 的最小子幺半群称为 S 生成 (generate) 的子幺半群，记为 $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 。若它等于 M ，则称 S 为一个生成元集合。

命题 1.4.2. $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 存在，既等于所有包含 S 的子幺半群的交，又等于 S 中元素的所有有限乘积组成的集合，其中包括空乘积 1_M 。

证明. 包含 S 的子幺半群至少有 M 自身。它们的交含有单位元；若两个元素属于交，它们属于每个子幺半群，因而乘积仍属于每一个，也属于交。这给出最小子幺半群。另一方面，所有有限乘积的集合包含 S 和单位元，并且两个有限乘积的乘积仍为有限乘积；任意包含 S 的子幺半群都必须包含这些乘积。故两种描述相同。□

例如在 $(\mathbb{N}, +)$ 中， $\{2, 3\}$ 生成 $\{0, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ 。因为 1 不能写成非负整数系数的 2, 3 之和，它不在其中；每个偶数至少为 2 时是若干个 2 的和，每个奇数至少为 3 时是 3 加一个偶数。这里 $6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 显示生成表达式一般不唯一。

命题 1.4.3. 若 S 生成幺半群 M ，则两个同态 $f, g: M \rightarrow N$ 在 S 上相等便在 M 上相等。

证明. 对非空乘积 $s_1 \cdots s_r$ ，同态的值分别为 $f(s_1) \cdots f(s_r)$ 与 $g(s_1) \cdots g(s_r)$ ，逐因子相等；空乘积的像都是 1_N 。这些元素已穷尽 M 。□

这个命题只保证唯一性，不保证任意指定生成元的像都能形成同态。例如上例中，若想把 2 送到 $1 \in \mathbb{N}$ 、把 3 送到 $1 \in \mathbb{N}$ ，则 6 按两种表达式应同时送到 3 与 2，产生矛盾。生成关系正是延拓必须遵守的限制。

1.4.2 自由对象的映射延拓性质

定义 1.4.4. 通过与任意相关对象之间满足指定相容条件的映射的存在性和唯一性，来刻画一个构造的条件，称为该构造的泛性质 (universal property)。这些映射可以从所

构造的对象出发,也可以映入该对象,方向须在具体陈述中固定。例如 X^* 连同字母映射 $\iota: X \rightarrow X^*$ 的泛性质是:到任意么半群的字母映射都能唯一延拓为同态。

定理 1.2.4 已经证明这一性质。它同时处理所有目标么半群,比列举若干可代入的数或矩阵更强。自由对象包含的资料是“对象加指定生成映射”,不是仅仅一个没有标记的么半群。

命题 1.4.5 (生成元与关系). 设 R 是 X^* 中若干对字组成的集合。存在包含这些字对的最小同余关系 $\equiv_R$ 。商么半群 $X^*/\equiv_R$ 具有如下性质:它到 M 的同态,恰好对应那些使每对 $(v, w) \in R$ 都满足 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 的映射 $u: X \rightarrow M$ 。

证明. 把所有包含 R 的同余关系相交。这样的关系至少有把所有字视为等价的关系;自反、对称、传递三条条件在交中逐条保留,左右拼接的相容性也保留,故交出最小同余。

给定 $u: X \rightarrow M$, 先用定理 1.2.4 把它唯一延拓为同态 $\hat{u}: X^* \rightarrow M$ 。若 u 满足所有指定等式, 则关系 $v \sim w \iff \hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 包含 R , 而同态的乘法公式保证它是同余。因此 $v \equiv_R w$ 必有 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 。这正是定理 1.3.6 要求的同值条件, 所以存在唯一同态 $\bar{u}: X^*/\equiv_R \rightarrow M$, 满足 $\bar{u}([v]) = \hat{u}(v)$ 。

反过来, 设 $h: X^*/\equiv_R \rightarrow M$ 为同态, 以 q 记商映射, 并令 $u(x) = h\left(q\left(\iota(x)\right)\right)$ 。同态 hq 在字母上的取值就是 u , 由定理 1.2.4 的唯一性, $hq = \hat{u}$ 。若 $(v, w) \in R$, 则 $q(v) = q(w)$, 故 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 。从 h 得到的下降映射仍为 h , 从 u 得到的字母映射也仍为 u , 所以对应互逆。□

例如在 $\{a\}^*$ 中施加 $a^2 = a$, 任何正长度的字都等价于 a , 所以商最多有 ε, a 两个元素。它们不会进一步相等: 把 a 送到两元素么半群 $\{1, e\}$ 中满足 $e^2 = e \neq 1$ 的 e , 可区分二者。于是商正好是这一个两元素么半群。向任意 M 指定它的同态, 相当于在 M 中挑选一个满足 $m^2 = m$ 的元素。

1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别

构造问题中,“存在”“唯一”和“典范”常被放在一句话里,但它们承担不同职责。存在性要求实际给出对象或论证其可取得;唯一性必须说明相对于哪些固定资料;典范性则强调映射由这些资料强制决定,不依赖额外选择。

定理 1.4.6 (泛性质的唯一性). 若么半群 F, F' 连同映射 $i: X \rightarrow F, i': X \rightarrow F'$ 都满足自由么半群的映射延拓性质, 则存在唯一同构 $\alpha: F \rightarrow F'$ 满足 $\alpha i = i'$ 。

证明. 由 F 的泛性质, i' 唯一延拓为同态 $\alpha: F \rightarrow F'$; 由 F' 的泛性质, i 唯一延拓为同态 $\beta: F' \rightarrow F$ 。有 $(\beta\alpha)i = i$, 而恒等同态也在 i 上取值为 i 。唯一性因此给出 $\beta\alpha = \text{id}_F$ 。交换两个对象得到 $\alpha\beta = \text{id}_{F'}$, 所以 α 是同构。任何满足指定等式的同构首先是延拓 i' 的同态, 故只能是 α 。□

这个唯一同构称为由给定资料确定的**典范同构** (canonical isomorphism)。它不意味着 F 与 F' 是同一个集合, 也不意味着任意同构都唯一。例如两个字母的自由么半

群有交换两字母的自同构；只有要求分别保持指定字母时，允许的自同构才只剩恒等映射。

同样的双向构造方法适用于商么半群和交换消去么半群的群化：先用一方的泛性质构造映射，再用另一方反向构造，最后由唯一性证明复合为恒等。与猜测两个对象的元素对应相比，这种方法往往更短，也更能说明同构为何自然。使用时仍须先证明有关泛性质；把“显然具有泛性质”当作构造的代替，并不能解决良定义或存在问题。

本章小结

结合律使有限乘积可以省略括号，单位元处理空乘积，逆元则允许撤销运算。半群与么半群把这些性质从具体算术中抽离出来，同时保留足够多的例子说明它们的差别。

生成提供表达式，自由对象允许任意指定生成元的像，同余关系规定哪些表达式必须取同一值。处理一个新商构造时，应先检查等价关系，再检查运算下降，最后检查所需映射的良定义、存在性与唯一性。下一章把每个元素均可逆这一条件加入么半群，得到群。

伴读时可参看 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5] 及 Lang 的《Algebra》[7] 中关于代数结构与映射的讨论。以下习题练习构造新的运算、检验商映射，以及用反例辨别各项公理的作用。

习题

习题 1.1. 固定实数 α, β ，在 $\mathbb{R}$ 上定义 $x * y = \alpha x + \beta y$ 。求使运算满足结合律的全部 (α, β) ，并在这些情形中判断何时有单位元、何时满足交换律。

解. 展开得 $(x * y) * z = \alpha^2 x + \alpha\beta y + \beta z$ ， $x * (y * z) = \alpha x + \alpha\beta y + \beta^2 z$ 。对任意实数成立，当且仅当 $\alpha^2 = \alpha$ 、 $\beta^2 = \beta$ ，故二者各为 0 或 1。若有双边单位元 e ，从 $e * y = y$ 比较 y 的系数得 $\beta = 1$ ，从 $x * e = x$ 得 $\alpha = 1$ ，继而 $e = 0$ 。交换律要求 $\alpha = \beta$ ，所以结合情形中只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 满足。前者处处取零而没有单位元，说明交换与结合仍不足以保证存在单位。□

习题 1.2. 证明奇整数在乘法下构成么半群，求其中所有有逆的元素。证明其消去律成立，但不能仅靠这些逆元生成整个么半群。

解. 奇数的乘积为奇数，1 是奇数，结合律来自整数乘法。若奇整数 a, b 满足 $ab = 1$ ，则 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$ ，故有逆元素只有 ± 1 。每个奇数非零，所以 $ax = ay$ 在整数中推出 $x = y$ ，右消去同样成立。但 ± 1 的任意有限乘积仍为 ± 1 ，不能得到 3。因此一个消去么半群既可能含有非平凡的可逆元素，也可能包含许多不能由这些可逆元素生成的元素。□

习题 1.3. 设非空字母集 X 与整数 $m \geq 2$ 给定，规定两字等价当且仅当长度模 m 相同。描述所得商么半群，并求任一类的逆元。

解. 长度模 m 相同是等价关系, 因为整数同余具有自反、对称和传递性. 又因长度在拼接时相加, 两对字分别等价时, 它们的拼接也等价, 故这是定义 1.3.5 中的同余关系. 由命题 1.3.4, 拼接能下降为商上的乘法. 所有余数 $0, \dots, m-1$ 都能由同一个固定字母重复相应次数取得, 因此商恰有 m 个元素, 运算为余数相加再取模 m . 长度余数为 r 的类的逆元是余数为 $m-r$ 的类, 若 $r=0$ 则为自身. 商映射可能把长度正的字送到单位类; 这不表示自由幺半群中的原字已有逆元, 而是施加关系后产生了新的可逆性. $\square$

习题 1.4. 设 X 至少含两个元素, $f: X \rightarrow X$. 证明: 对所有自映射 u, v , $fu = fv \Rightarrow u = v$ 当且仅当 f 单射; $uf = vf \Rightarrow u = v$ 当且仅当 f 满射.

解. 若 f 单射, $f(u(x)) = f(v(x))$ 逐点推出 $u(x) = v(x)$. 若不单射, 取不同的 a, b 而 $f(a) = f(b)$, 以 a, b 为值的两个常映射给出反例. 若 f 满射, 则任意 $y \in X$ 可写成 $f(x)$, 从 $uf = vf$ 得 $u(y) = v(y)$. 若不满射, 取 $z \notin f(X)$ 及不同的 $a, b \in X$, 令 u 恒取 a , 而 v 只在 z 处取 b 、其余处取 a . 于是 $uf = vf$ 却 $u \neq v$. 左右次序不同, 所需的单射、满射条件也不同. $\square$

习题 1.5. 设 X 为任意集合. 令 $C(X)$ 为所有仅在有限多个点非零的函数 $a: X \rightarrow \mathbb{N}$, 运算为逐点相加. 证明它具有交换幺半群中的自由映射延拓性质, 并解释它与 X^* 的关系.

解. 两个有限非零集合的并仍有限, 所以加法封闭, 零函数为单位, 结合律和交换律逐点成立. 记 δ_x 为在 x 处取 1、其余取零的函数. 对交换幺半群 M 和映射 $u: X \rightarrow M$, 定义 $\hat{u}(a) = \prod_{a(x) \neq 0} u(x)^{a(x)}$. 有限性使乘积存在, 交换性使取点次序无关; 指数相加公式证明它是同态. 每个 a 唯一写成有限和 $\sum_x a(x)\delta_x$, 故延拓唯一. 把字送到各字母出现次数的函数得到满同态 $X^* \rightarrow C(X)$; 其相等关系就是忽略字母次序、保留字母个数. $\square$

习题 1.6. 固定 $n \geq 1$, 在 $T_n = \{0, 1, \dots, n\}$ 上定义 $a \star b = \min(n, a+b)$. 证明这是幺半群, 说明它是 $(\mathbb{N}, +)$ 的商, 并证明任何到所有元素都有逆元的幺半群的同态都取常值单位元.

解. 等式 $\min(n, \min(n, a+b) + c) = \min(n, a+b+c)$ 证明结合律, 零为单位. 映射 $q(k) = \min(n, k)$ 满, 且 $q(k+\ell) = q(k) \star q(\ell)$ 、 $q(0) = 0$, 故为幺半群同态. 其同值关系 $k \sim \ell \iff q(k) = q(\ell)$ 与加法相容; 由定理 1.3.6, 公式 $[k] \mapsto q(k)$ 给出商到 T_n 的同态. 它由同值关系的定义为单射, 由 q 满射而满射, 所以确实是所需同构. 设 $f: T_n \rightarrow G$ 保持单位与乘法, 且 G 中元素都有逆. 因为 $n \star a = n$, 有 $f(n)f(a) = f(n)$, 左乘 $f(n)^{-1}$ 得 $f(a) = 1$. 尤其 T_n 不能单射嵌入这样的 G . 失败源于截断运算丢失了消去律. $\square$

习题 1.7. 证明满足左消去律的有限幺半群中, 每个元素都有双边逆. 给出无限情形的反例.

解. 固定 a . 左乘映射 $x \mapsto ax$ 由左消去律为单射, 有限性使其满射, 故存在 b 使 $ab = 1$. 又有 $a(ba) = (ab)a = a = a1$, 再用左消去得 $ba = 1$. 这为每个 a 提供双边逆. 无限幺

半群 $(\mathbb{N}, +)$ 满足左右消去律, 但 1 没有加法逆元; 其平移映射 $x \mapsto 1 + x$ 单射而不满射。有限性的作用恰是把单射升级为满射。□

习题 1.8. 在 $(\mathbb{N}^2, +)$ 中考虑 $M = \{(0, 0)\} \cup \{(a, b) \mid a \geq 1, b \geq 0\}$ 。证明 M 是子么半群但不能由有限多个元素生成, 尽管 $\mathbb{N}^2$ 可以。

解. 零元属于 M ; 两个非零元素的和第一坐标至少为 2, 仍在 M , 所以它是子么半群。每个 $(1, b)$ 若写成若干非零元素的和, 由第一坐标相加可知只能有一个加数, 且这个加数就是 $(1, b)$ 。因而任意生成元集合都必须包含无限多个不同的 $(1, b)$ 。另一方面, $\mathbb{N}^2$ 由 $(1, 0), (0, 1)$ 生成。可见有限生成性不必传给子么半群。□

第二章 群、子群与同态

群把可逆运算组织成一个整体，子群记录其中自成体系的操作，陪集则把整个群分成等大的部分。正规性正是陪集乘法良定义的条件。同态的核与像说明映射如何丢失信息，三个同构定理及子群对应定理把这些观察变成统一的计算方法。

本章目标

- 熟练求解群中的乘法方程，使用子群判别与生成子群描述，并辨认非交换运算中的次序。
- 通过陪集划分证明 Lagrange 定理，理解整除条件的必要性及其局限。
- 逐项构造商群，能从具体同态的核与像推导同构，并用对应定理寻找商群子群。

先修为上一章的幺半群、等价关系、商集和泛性质。本章的关键转折在正规性：一般子群足以给出陪集划分，却只有正规子群允许把这个划分变成新的群。阅读同构定理时，请始终先写出元素如何映射，再检查核与像。

2.1 群与子群

可逆操作之所以适合描述对称，是因为一次操作完成后，仍能通过另一次同类操作回到原状。整数加法、可逆矩阵的乘法和集合的置换都具有这种特征。群的公理把运算的闭合性、结合性、单位元和可逆性集中列出，使这些例子可以使用同一种推理。

下面先给出完整定义，再研究群内哪些子集仍能独立进行乘法和取逆。辨认子群时，尤其要区分集合的交、集合的并，以及由一个集合生成的子群；它们承担的作用并不相同。

2.1.1 群的基本恒等式

定义 2.1.1. 设 G 是非空集合，给定乘法 $G \times G \rightarrow G$ ，记 (a, b) 的像为 ab 。若满足以下三条公理，则称 G 连同此乘法为群 (group)：

1. 对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ ；
2. 存在 $1 \in G$ ，使任意 $g \in G$ 都满足 $1g = g1 = g$ ；
3. 对每个 $g \in G$ ，存在 $h \in G$ ，使 $gh = hg = 1$ 。

乘法的值域取为 G ，已包含运算的闭合性。若还对任意 $a, b \in G$ 有 $ab = ba$ ，则称为交换群 (abelian group)，也称 Abel 群。

前两条公理给出一个么半群，第三条要求其中每个元素都有双边逆元。因此，群也可以等价地说成“每个元素都可逆的么半群”；这个说法有助于比较结构，而上面的公理可以独立用来检验一个例子。

群 G 的元素个数称为**群的阶** (order of a group)，记为 $|G|$ ；元素个数有限时称有限群。

单位元一般写为 1 ，逆元写为 g^{-1} 。交换群使用加法记号时，二者分别写为 0 、 $-g$ 。加法记号并不改变定义，只提醒读者此时元素彼此交换。 $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限交换群，非零实数在乘法下也是交换群。

定义 1.1.3 中的 S_X 由集合 X 的全部自双射组成。它在映射复合下构成群：复合的结合律已经在该定义后验证，单位元是恒等映射 id_X ，逆元是双射的逆映射。这个群称为 X 上的**对称群** (symmetric group)，也称全置换群。文献中也常写 $\text{Sym}(X)$ ；本书统一采用 S_X ，当 $X = \{1, \dots, n\}$ 时简记为 S_n 。

命题 2.1.2. 在群中，逆元唯一，且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \quad (a^{-1})^{-1} = a.$$

方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 分别有唯一解 $x = a^{-1}b$ 、 $y = ba^{-1}$ 。特别地，左右消去律都成立。

证明. 若 e, e' 都是单位元，则 $e = ee' = e'$ 。若 b, c 都是 a 的双边逆元，则 $b = b(ac) = (ba)c = c$ ，故单位元和逆元都唯一。这也是命题 1.1.5 在群中的具体应用。计算 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = 1$ ，反向乘积也为 1，所以乘积逆元必须是所给式子。 a 本身是 a^{-1} 的双边逆，故第二式成立。若 $ax = b$ ，左乘 a^{-1} 强制得到 $x = a^{-1}b$ ，而代入确实给出解；另一方程相同地由右乘求解。□

乘积取逆时次序必须反转。把 $(ab)^{-1}$ 写成 $a^{-1}b^{-1}$ ，一般相当于偷偷使用 $ab = ba$ 。同样，解 $ax = b$ 时把 a^{-1} 写在 b 的右边也会改变结果。

对整数 n 定义 g^n ：非负指数沿用么半群中的定义，负指数取 $g^{-n} = (g^{-1})^n$ ($n > 0$)。先消去相邻的 gg^{-1} ，再应用非负指数的归纳公式，得到对任意整数 r, s 都有 $g^{r+s} = g^r g^s$ 、 $(g^r)^s = g^{rs}$ 。这里所有因子都是同一元素或其逆，因此彼此交换；这并不能推出一般的 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群

定义 2.1.3. 群 G 的子集 H 若包含单位元，且对乘法与取逆封闭，就称为 G 的**子群** (subgroup)，记为 $H \leq G$ 。子群使用 G 的原运算。

集合 X 上的对称群 S_X 的任一子群称为 X 上的**置换群** (permutation group)。因此，对称群包含 X 上的全部置换，而一般置换群可以只包含其中一部分；这里的子群也允许等于整个 S_X 。

命题 2.1.4 (子群判别). 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群，当且仅当任取 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明. 子群显然满足该条件。反过来, 先取 $a = b$ 得 $1 \in H$, 再取 $a = 1$ 得 $b^{-1} \in H$ 。既然 b^{-1} 也属于 H , 把条件用于 a, b^{-1} , 便得 $ab \in H$ 。结合律从 G 限制到 H , 其他群公理也随之成立。□

非空条件不能删掉: 空集使“任取两个元素”的条件空真, 却不是群。在整数加法群中, $m\mathbb{Z} := \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是子群, 因为两个倍数之差仍为倍数。正整数集合虽然对加法封闭, 却不含零元, 也不对取负封闭。

定义 2.1.5. 包含 $S \subseteq G$ 的所有子群的交称为 S 生成的子群, 记为 $\langle S \rangle$ 。单个元素 g 生成的子群称为**循环子群** (cyclic subgroup), 记为 $\langle g \rangle$ 。若存在 $g \in G$, 使每个元素都能写为 g 的某个整数次幂, 即 $G = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为**循环群** (cyclic group)。下面的命题将说明, 这等价于由一个元素生成。

命题 2.1.6. $\langle S \rangle$ 恰由有限乘积 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_r^{\varepsilon_r}$ 组成, 其中 $s_i \in S$, $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$, 并允许空乘积。特别地, $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明. 任一含 S 的子群都必须包含这些乘积。反之, 这些乘积的集合含单位元, 对拼接封闭; 取逆时把因子次序反转并把每个指数变号, 仍是这样的乘积, 所以它是子群。因此它恰是所求的交。□

群生成与么半群生成的区别在于允许取逆。例如 1 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中生成整个群, 却只生成么半群 $\mathbb{N}$ 。使用尖括号时, 本章起默认表示群生成, 么半群生成仍显式带下标 mon。

2.1.3 子群格与交、并的不同性质

子群的包含关系形成 G 的**子群格** (subgroup lattice)。这里的“格”表达任意两个子群都有最大的公共子群和最小的共同上界: 前者是交 $H \cap K$, 后者是 $\langle H \cup K \rangle$ 。后者通常不是集合的并。

命题 2.1.7. 任意族子群的交仍是子群, 空族的交约定为 G 。两个子群 H, K 的并是子群, 当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。若非空子群族按包含关系全序排列, 则它们的并也是子群。

证明. 交包含单位元, 任意两个交中元素的 ab^{-1} 属于每一个子群, 故属于交; 由命题 2.1.4, 交是子群。对于并, 若有包含关系, 并就等于较大的那个子群。若二者互不包含, 取 $h \in H \setminus K$, $k \in K \setminus H$ 。倘若 $hk \in H$, 则 $k = h^{-1}(hk) \in H$, 矛盾; 倘若 $hk \in K$, 则 $h = (hk)k^{-1} \in K$, 亦矛盾, 故并不封闭。最后, 该子群族非空, 其并包含单位元; 在按包含关系全序排列的子群族中, 任取并中的 a, b , 各自所属的两个子群中总有一个包含另一个, 于是二者同属一个子群, ab^{-1} 也在并中。再次应用命题 2.1.4 便得其并为子群。□

在 $\mathbb{Z}$ 中, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 包含 2, 3, 却不包含 $2 + 3 = 5$; 而它们生成的子群含 $3 - 2 = 1$, 所以是整个 $\mathbb{Z}$ 。交则是 $6\mathbb{Z}$ 。这一例子同时展示了交、并和由并生成的子群三者的不同。

当两个子群相互交换或有正规性条件时，可以用较简单的集合乘积描述它们生成的子群。但在当前阶段， $\langle H \cup K \rangle$ 的一般元素仍须允许任意多次交替使用 H 与 K 的元素；不能未经检验就把它缩成一个 hk 。

2.2 陪集与指数

子群往往只占原群的一部分，却能把整个群划分成与它等大的块。陪集使这种划分成为计数方法，Lagrange 定理由此把子群结构与整数整除联系起来。随后再看同态的核与像：核指出哪些元素无法被映射区分，像指出目标中实际取得的部分。

左陪集和右陪集都可使用，但必须始终保持同一侧的约定。指数表示陪集的个数，元素的阶表示其幂重复的周期，二者不要仅凭符号外观混同。

2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系

子群 H 的元素可以理解为一组已经允许的操作。固定 g 后，先做 H 中的某个操作，再做 g ，所得元素组成 gH 。这个集合不一定含单位元，因而通常不是子群；它却与 H 一样大，是计数中合适的基本块。

定义 2.2.1. 设 $H \leq G$ 。集合 $gH = \{gh \mid h \in H\}$ 称为 H 的**左陪集** (left coset)， $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ 称为**右陪集** (right coset)。左陪集的集合记为 G/H ，其元素个数称为 H 在 G 中的**指数** (index)，记为 $[G : H]$ 。此处 G/H 只是集合，尚未赋予群运算。

命题 2.2.2. 左陪集构成 G 的划分，且

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

每个左陪集与 H 等势；左右陪集的总数相同。

证明. 关系 $a \sim b \iff b^{-1}a \in H$ 自反；取逆证明对称性；若 $b^{-1}a, c^{-1}b \in H$ ，则 $c^{-1}a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$ ，故传递。 b 的等价类正是 bH ，由命题 1.3.3，这些类划分 G ，且 $aH = bH$ 等价于 $a \sim b$ ，得到等式判据。映射 $h \mapsto gh$ 为 $H \rightarrow gH$ 的双射，其逆为左乘 g^{-1} 。最后，取逆把整个集合 gH 送到 Hg^{-1} ，并且再取逆恢复原陪集，因此建立左右陪集之间的双射。□

左右陪集的数量相同并不意味着每个 gH 都等于 Hg 。例如在三点置换群中，令 a 交换 1, 2，令 b 交换 2, 3，取 $H = \{1, a\}$ 。则 $bH = \{b, ba\}$ 、 $Hb = \{b, ab\}$ ，而 $ba \neq ab$ 。二者都含 b ，却不相同；“有交则相等”的结论只能用于同一方向的陪集族。

2.2.2 Lagrange 定理及其局限

Lagrange 定理 (Lagrange theorem) 把陪集划分转化为有限群中的整除关系。

定理 2.2.3 (Lagrange). 若 G 为有限群且 $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

特别地，子群的阶整除群的阶。

证明. 由命题 2.2.2, 左陪集是不交的块, 覆盖 G , 每一块的元素数都是 $|H|$. 块数为 $[G:H]$, 对这些块求和即得公式. $\square$

定义 2.2.4. 对 $g \in G$, 定义**元素的阶** (order of an element) 为循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶, 记为 $\text{ord}(g)$. 若不存在正整数 n 使 $g^n = 1$, 则称 g 为无限阶元素.

若有正幂为 1, 取最小的这样的指数 n . 除法算法把任意整数 r 写成 $qn + s$, $0 \leq s < n$, 故 $g^r = g^s$; 而 $1, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同, 否则出现更小的正幂为 1. 因此这个最小指数正好等于 $\text{ord}(g)$, 而同一除法也给出

$$\text{ord}(g) = n < \infty \implies (g^r = 1 \iff n \mid r) \quad (r \in \mathbb{Z}). \quad (2.1)$$

若没有正幂为 1, 不同整数幂必不相等, 生成子群就是无限集.

推论 2.2.5. 有限群中每个元素的阶整除群阶, 且 $g^{|G|} = 1$. 素数阶群由任意非单位元生成.

证明. 把定理 2.2.3 用于子群 $\langle g \rangle \leq G$, 得 $\text{ord}(g) \mid |G|$; 再由 (2.1) 得 $g^{|G|} = 1$. 若群阶为素数 p , 非单位元的阶大于 1 且整除 p , 只能为 p , 故其循环子群就是整个群. $\square$

例如一个阶为 15 的群不可能含阶为 4 的元素. 但这个定理不能反向使用: d 整除群阶, 并不自动给出阶为 d 的元素, 甚至不自动给出阶为 d 的子群. 两个二元素群的逐坐标乘法群有四个元素, 而每个非单位元的平方都是单位元, 所以没有阶为 4 的元素. 关于子群阶的反例需要更多结构; 下一章将通过四点置换群给出一个阶为 12 而没有阶为 6 的子群的群.

指数也可逐层计数, 而且不要求三个群本身有限.

命题 2.2.6 (指数的乘法公式). 设 $K \leq H \leq G$. 若 $[G:H]$ 与 $[H:K]$ 有限, 则

$$[G:K] = [G:H][H:K].$$

证明. 取 G 关于 H 的左陪集代表 g_i , 再取 H 关于 K 的代表 h_j . 任意 $g \in G$ 先写成 $g_i h$, 再把 $h \in H$ 写成 $h_j k$, 故 $g_i h_j K$ 遍历全部 K 的左陪集. 若 $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$, 则其中的元素同时属于 $g_i H$ 与 $g_{i'} H$. 由命题 2.2.2, 两 H 陪集相同, 故 $i = i'$. 左乘 g_i^{-1} 后有 $h_j K = h_{j'} K$, 再得 $j = j'$. 这些陪集因而互不重复, 数目为两级代表数之积. $\square$

2.2.3 群同态的核与像

定义 2.2.7. 设 G, K 是群, 映射 $f: G \rightarrow K$ 若对所有 $a, b \in G$ 满足 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则称为群同态, 等式两边分别使用 G 与 K 的乘法. 其**核** (kernel) 与**像** (image) 分别为

$$\ker f := \{g \in G \mid f(g) = 1\}, \quad \text{im } f := \{f(g) \mid g \in G\}.$$

从 G 到 K 的全体群同态组成的集合记为 $\text{Hom}(G, K)$. 该记号首先表示一个集合; 是否另有自然的群运算, 要在具体语境中说明.

群同态不必另外规定保持单位: $f(1) = f(1)^2$, 在目标群消去 $f(1)$ 即得 $f(1) = 1$. 随后 $f(g)f(g^{-1}) = 1$ 给出 $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$. 所以它也是上一章意义下的么半群同态.

命题 2.2.8. 核与像分别是定义域和目标群的子群。若 $f(g) = y$, 则

$$f^{-1}(\{y\}) = g \ker f = (\ker f)g.$$

因此 f 单射当且仅当 $\ker f = \{1\}$ 。若 G 有限, 则 $|G| = |\ker f| |\operatorname{im} f|$ 。

证明. 核非空, 且 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = 1$; 像非空且 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1})$, 所以命题 2.1.4 适用: 核与像分别非空, 且对 ab^{-1} 型运算封闭。等式 $f(x) = f(g)$ 等价于 $f(g^{-1}x) = 1$, 也等价于 $f(xg^{-1}) = 1$, 分别给出两个陪集描述。核平凡时, 相同像的两个元素之商为单位元, 所以映射单射; 反向显然。有限情形中, 实际像的每个点恰对应一个核陪集, 故 $[G : \ker f] = |\operatorname{im} f|$ 。把定理 2.2.3 用于 $\ker f \leq G$, 即得乘积公式。□

取 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$, 核是 $n\mathbb{Z}$, 每个纤维是算术数列 $a + n\mathbb{Z}$ 。另一例是可逆实方阵群上的行列式: 由 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 其核为行列式等于 1 的矩阵群, 像为非零实数。后一个例子只借用读者在线性代数中已知的行列式乘法公式, 不作为以下抽象证明的前提。

2.3 正规子群与商群

陪集给出了集合的划分, 但“把每一块当作一个新元素”以后, 原来的乘法未必仍有意义。问题和第一章的商运算相同: 换一个代表元, 计算结果是否还在同一块中? 在群中, 这个相容条件恰好由正规性描述。

本节先建立商群, 再说明哪些同态能够通过商映射。单群的定义放在最后, 它所排除的是非平凡的正规子群, 而不是所有真子群。

2.3.1 正规性及商群构造

陪集把群分成等大的块, 但块之间未必能够相乘。若希望用 $(aH)(bH) = (ab)H$ 定义商集上的乘法, 就必须保证把 a, b 换成同一陪集中的其他元素后, 输出不变。群的可逆性使这一要求有一个简洁的描述。

定义 2.3.1. 子群 $N \leq G$ 若对每个 $g \in G$ 满足 $gNg^{-1} = N$, 就称为**正规子群** (normal subgroup), 记为 $N \trianglelefteq G$ 。这里 gNg^{-1} 表示所有 gng^{-1} ($n \in N$) 的集合; 映射 $n \mapsto gng^{-1}$ 称为由 g 给出的**共轭** (conjugation)。

命题 2.3.2. 对于子群 $N \leq G$, 以下条件等价: 它是正规子群; 对每个 g 有 $gNg^{-1} \subseteq N$; 对每个 g 有 $gN = Ng$ 。

证明. 等号自然给出包含。若所有共轭都满足包含, 把 g 换成 g^{-1} 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$, 两侧再共轭便得 $N \subseteq gNg^{-1}$, 故等号成立。等式 $gNg^{-1} = N$ 两边右乘 g , 恰为 $gN = Ng$, 反向亦然。□

命题 2.3.3 (正规子群的基本例子). 群同态的核是正规子群; 交换群的每个子群都是正规子群; 任意群中指数为 2 的子群都是正规子群。

证明. 设 $f: G \rightarrow K$ 为同态. 由命题 2.2.8, $\ker f$ 已是子群. 若 $n \in \ker f$, 则 $f(gng^{-1}) = f(g)f(n)f(g)^{-1} = 1$, 故 $g(\ker f)g^{-1} \subseteq \ker f$; 命题 2.3.2 给出正规性. 若 G 交换, 则对任意子群 H 、 $h \in H$ 和 $g \in G$, 有 $ghg^{-1} = h$, 所以 H 正规.

最后设 $[G : H] = 2$. 由命题 2.2.2, 左、右陪集各有两个. 若 $g \in H$, 则 $gH = Hg = H$; 若 $g \notin H$, 则两者都是各自划分中除 H 外的唯一一块, 因而都等于 $G \setminus H$. 所以对所有 g 有 $gH = Hg$, 再用命题 2.3.2 即得正规性. $\square$

定理 2.3.4 (商群构造). 设 $N \leq G$. 公式 $(aN)(bN) = (ab)N$ 在左陪集集合上良定义, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 满足此条件时, 该运算使 G/N 成为群, 称为**商群** (quotient group); 单位元为 N , 逆元公式为 $(aN)^{-1} = a^{-1}N$. 商映射 $q(g) = gN$ 是满同态, 核恰为 N .

证明. 若 N 正规, 写 $a' = an$ 、 $b' = bm$, 其中 $n, m \in N$, 则

$$a'b' = anbm = ab(b^{-1}nb)m.$$

正规性保证最后两个因子之积属于 N , 故 $a'b'N = abN$, 证明良定义. 结合律由 $(ab)c = a(bc)$ 下降, 单位和逆元由 $1a = a1 = a$ 、 $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ 下降. 商映射保持乘法且满射; $q(g) = N$ 当且仅当 $g \in N$.

反过来, 假设该公式良定义. 对任意 $n \in N, g \in G$, 由 $nN = N$ 得 $(ng)N = (nN)(gN) = N(gN) = gN$. 命题 2.2.2 的陪集相等判据给出 $g^{-1}ng \in N$. 因 g^{-1} 也遍历 G , 命题 2.3.2 的共轭包含条件适用, 故 N 正规. $\square$

商群中的单位元是整个子群 N , 并非单个元素 1. 例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的 $[2] + [2] = [0]$ 表示两个陪集相加得到单位陪集, 而不是说整数 $2 + 2 = 0$. 保持原群等式与商群等式的区别, 是使用商结构时最基本的习惯.

2.3.2 商群的泛性质

商群把 N 的每个元素变为单位元. 它的泛性质说明: 除此之外, 商群没有阻止任何本来就会把 N 送到单位元的群同态.

定理 2.3.5 (商群的泛性质). 设 $N \trianglelefteq G$, $q: G \rightarrow G/N$ 为商映射. 对于同态 $f: G \rightarrow K$, 存在同态 $\bar{f}: G/N \rightarrow K$ 满足 $\bar{f}q = f$, 当且仅当 $N \subseteq \ker f$. 存在时, $\bar{f}$ 唯一, 且由 $\bar{f}(gN) = f(g)$ 给出.

证明. 如果已有分解, $n \in N$ 时 $q(n) = N$ 为商群单位元, 故 $f(n) = 1$. 反过来, 若 $N \subseteq \ker f$, 则由命题 2.2.2, $gN = hN$ 蕴含 $h^{-1}g \in N$, 于是 $f(h)^{-1}f(g) = 1$, 即 $f(g) = f(h)$, 证明所给公式良定义. 由 $\bar{f}((gN)(hN)) = f(gh) = f(g)f(h)$, 它为同态. 每个商群元素都是某个 $q(g)$, 所以分解等式强制决定其全部取值, 给出唯一性. $\square$

例如映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$, 能够经由 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 分解, 因为 $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$. 诱导映射是把模 6 的类再取模 3. 同一个公式却不能定义从 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的映射: 0, 4 在前者代表同一类, 在后者代表不同类. 泛性质把这种代表元检验概括为核的包含条件.

若还要求 f 满射, $\bar{f}$ 也满射, 但未必单射; 它的核为 $\{gN \mid g \in \ker f\}$. 因此应区分“商掉一个被核包含的正规子群”与“恰好商掉整个核”. 下一节的第一同构定理使用后者, 正是为了使诱导映射没有剩余的非平凡核.

2.3.3 单群概念与简单例子

定义 2.3.6. 非平凡群 G 若仅有 $\{1\}$ 和 G 两个正规子群, 就称为**单群** (simple group)。

单群可以有許多真子群, 定义排除的只是真正介于单位子群与整个群之间的正规子群。由命题 2.3.3 的核正规性, 一个从单群出发的同态要么为平凡同态, 要么为单射: 若核为全群则像只有单位元, 若核为单位子群, 则命题 2.2.8 保证单射。因此单群没有大小严格介于平凡群与自身之间的同态像。

命题 2.3.7. 交换群是单群, 当且仅当它的阶为素数。

证明. 若 $|G| = p$ 为素数, 则定理 2.2.3 使每个子群的阶只能为 1 或 p , 所以没有非平凡真子群, 尤其没有非平凡真正规子群。反过来, 设 G 是交换单群, 取 $g \neq 1$ 。交换群的所有子群均正规, 故非平凡子群 $\langle g \rangle$ 必为 G 。如果 g 为无限阶, 则 $\langle g^2 \rangle$ 非平凡且不含 g : 否则 $g = g^{2k}$ 给出非零整数次幂等于 1。这与单性矛盾。故 g 有有限阶 $n > 1$ 。若 $n = ab$, 其中 $a, b > 1$, 则 $g^a \neq 1$, 而 $\langle g^a \rangle$ 至多有 $b < n$ 个元素, 再次得到非平凡真子群。因此 n 为素数。□

非交换单群的构造需要比本章更多的工具; 本节不预先假定它们的分类。单群概念的价值在于提出一个结构问题: 给定群能否通过正规子群与商群分成较小的部分? 这种分解与任意子群的划分不同, 因为只有正规子群允许保留商上的群运算。

2.4 同构定理

同构定理把几个常见操作联系起来: 把映射的核商掉、把商映射限制到子群、以及连续取两次商。所得公式虽然相似, 背后的映射却各不相同。计算时先写清一个元素怎样映射, 再求核和像, 通常比记忆商式可靠。

对于商群中的子群, 还需要知道它在原群中对应什么。子群对应定理把这个问题统一处理; 本节最后用交换图和整数加法群的例子核对各个映射的方向。

2.4.1 三个同构定理

第一同构定理 (first isomorphism theorem) 说明任意同态的像就是定义域商去核之后的结构。

定理 2.4.1 (第一同构定理). 对于同态 $f: G \rightarrow K$, 映射

$$G/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \quad g\ker f \mapsto f(g)$$

是同构。

证明. 由命题 2.3.3, $\ker f \trianglelefteq G$ 。把 f 的目标限制为子群 $\operatorname{im} f$, 核仍为 $\ker f$ 。在定理 2.3.5 中取 $N = \ker f$, 其核包含条件成立, 故 $g\ker f \mapsto f(g)$ 良定义且为同态。它按像的定义为满射; 若 $f(g) = f(h)$, 则 $h^{-1}g \in \ker f$, 故 $g\ker f = h\ker f$, 得到单射。群同态也是么半群同态, 故命题 1.2.2 保证其双射逆映射也为同态, 因此它是同构。□

第二同构定理 (second isomorphism theorem) 比较一个子群在商映射下的像与该子群自身的商。

定理 2.4.2 (第二同构定理). 设 $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$. 则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且存在同构

$$H/(H \cap N) \longrightarrow HN/N, \quad h(H \cap N) \mapsto hN.$$

证明. 集合 HN 含单位元. 对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, 有

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN,$$

而 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$, 故是子群. N 在 HN 中仍正规. 把商映射限制到 H , 得同态 $h \mapsto hN$, 其核是 $H \cap N$, 像是 HN/N , 因为 $hnN = hN$. 由命题 2.3.3, 这个限制同态的核 $H \cap N$ 正规于 H ; 再对该同态应用定理 2.4.1, 便得所述同构及其元素公式. $\square$

第三同构定理 (third isomorphism theorem) 处理先后两次取商。

定理 2.4.3 (第三同构定理). 若 $N \leq K$ 且 $N, K \trianglelefteq G$, 则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \quad (gN)(K/N) \mapsto gK$$

是同构。

证明. 同态 $G \rightarrow G/K$ 的核为 K , 包含 N , 故定理 2.3.5 诱导出满同态 $G/N \rightarrow G/K$, $gN \mapsto gK$. 它的核恰为 $\{gN \mid g \in K\} = K/N$. 由命题 2.3.3, K/N 正规于这个映射的定义域 G/N ; 再对该满同态应用定理 2.4.1, 即得 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 及所述元素公式. 特别地, 两层陪集公式的良好定义已经由这两个具体映射保证, 无须在嵌套括号中猜测代表元. $\square$

2.4.2 子群对应定理

给定正规子群 N , 不仅可以形成一个商群, 也可以同时描述商群的全部子群. 相应的**子群对应定理** (subgroup correspondence theorem) 要求原群一侧的子群必须包含 N , 这项条件不可省略。

定理 2.4.4 (子群对应). 设 $q: G \rightarrow G/N$ 是商映射. 映射

$$H \mapsto H/N = q(H), \quad U \mapsto q^{-1}(U)$$

在含 N 的子群 $H \leq G$ 与 G/N 的子群 U 之间给出互逆的、保持包含关系的对应. 此外:

1. $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $H/N \trianglelefteq G/N$;
2. 对 $N \leq K \leq H \leq G$, 有 $[H:K] = [H/N:K/N]$;
3. 对应保持交, 以及由子群族生成的最小子群。

证明. 把命题 2.2.8 用于限制同态 $q|_H$, 可知 $q(H)$ 是子群. 同态下子群的原像含单位元, 并对 ab^{-1} 封闭, 故由命题 2.1.4 也是子群. 原像必含 $\ker q = N$. 若 $H \supseteq N$, 则 $q^{-1}(q(H)) = H$: 确实, $q(g) = q(h)$ 蕴含 $h^{-1}g \in N \subseteq H$, 从而 $g \in H$. 另一方面, q 满射给出 $q(q^{-1}(U)) = U$. 这证明互逆; 包含保持由像与原像的基本性质得到.

若 H 正规, 则任意商群元素 gN 对 H/N 的共轭仍落在其中. 反之, 若 H/N 正规, 则对 $h \in H, g \in G$, 有 $q(ghg^{-1}) \in H/N$, 取原像得 $ghg^{-1} \in H$, 故 H 正规. 指数公式来自左陪集的双射 $hK \mapsto (hN)(K/N)$: 由命题 2.2.2, 左边的相等条件为 $h_2^{-1}h_1 \in K$, 右边的相等条件为 $q(h_2^{-1}h_1) \in q(K)$; 因 $q^{-1}(q(K)) = K$, 二者等价. 每个右边的陪集都有这种代表, 故该映射确为双射. 最后, 保持包含关系的互逆对应必保持最大下界与最小上界; 具体说, 交是最大的公共子群, 生成子群是最小的共同上界, 故它们在对下仍具有同一描述. $\square$

例如要找 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中由 $[4]$ 生成的子群, 先在 $\mathbb{Z}$ 中取包含 $12\mathbb{Z}$ 与 4 的子群 $4\mathbb{Z}$. 它的像是 $\{[0], [4], [8]\}$, 指数为 $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4$. 若原子群不含核, 例如 $5\mathbb{Z}$, 其像的原像会变大: 模 12 时 $[5]$ 生成全部余数, 所以原像是 $\mathbb{Z}$, 不是 $5\mathbb{Z}$.

2.4.3 同构定理的交换图

第一同构定理可排列成下面的交换图. 图中的两条从 G 到 $\text{im } f$ 的路线给出同一个映射, 斜下箭头的值由上方映射唯一确定.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \text{im } f \\ q \downarrow & \nearrow \cong & \\ G/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \end{array}$$

这个图解释“典范”的含义: 在商映射 q 与原同态 f 已经固定后, $\bar{f}$ 没有选择余地. 但若只知道两个抽象群同构而没有指定 f , 并不能由此得到唯一同构.

第二同构定理的一个可跟算例子是加法群 $G = \mathbb{Z}$, 取 $H = 4\mathbb{Z}$ 、 $N = 6\mathbb{Z}$. 有 $H \cap N = 12\mathbb{Z}$, 且 $H + N = 2\mathbb{Z}$: 任意和都是偶数, 而 $6 - 4 = 2$ 生成全部偶数. 限制模 6 的映射到 $4\mathbb{Z}$, 得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad 4k + 12\mathbb{Z} \mapsto 4k + 6\mathbb{Z}.$$

左边三个类的代表可取 0, 4, 8, 它们分别送到右边的 0, 4, 2 类, 确实一一对应. 这个同构并不是把“分子与分母同时约去一个数”; 它来自指定的模 6 映射.

第三同构定理中, $12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ 给出满同态

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad a + 12\mathbb{Z} \mapsto a + 4\mathbb{Z}.$$

核是三个元素组成的 $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 再把这三个元素组成的子群商掉, 便得到四元素群. 与前例并列时尤其应注意: 两处虽然都出现 4, 12, 映射的定义域、核和目标不同, 不能只凭商式外观套用名称.

本章小结

群中的可逆性给出消去律、方程唯一解和子群判别。陪集同时承担划分与计数两项职责：有限群的子群阶整除群阶，但逆向存在性需要新的论证。

正规子群恰好可以成为群同态的核，也恰好使陪集乘法良定义。第一同构定理刻画像，第二同构定理处理限制映射，第三同构定理处理两次取商；对应定理则整理商群与原群之间的子群关系。下一章将用循环群、置换群和几何对称把这些抽象规则落实为显式计算。

本章主题可与 Dummit、Foote 的《Abstract Algebra》[5] 和 Lang 的《Algebra》[7] 伴读。下面的练习均从本章已证工具出发，包含新的构造与反例。

习题

习题 2.1. 证明若群中每个元素都满足 $x^2 = 1$ ，则群为交换群。进一步证明，映射 $x \mapsto x^2$ 是群到自身的同态，当且仅当群为交换群。

解. 第一种情形中 $x^{-1} = x$ 。由命题 2.1.2 的乘积取逆公式， $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$ 。一般情形中，若平方映射为同态，则 $xyxy = x^2y^2$ ，先左乘 x^{-1} ，再右乘 y^{-1} ，得到 $yx = xy$ 。反过来，群交换时直接整理 $(xy)^2 = x^2y^2$ ，平方映射便为同态。这个等价性也说明对非交换群不能把取幂默认当作同态。□

习题 2.2. 设 H 是群 G 的非空有限子集，且对乘法封闭。证明 H 是子群。说明有限性不能删除，即使 G 交换也不行。

解. 取 $h \in H$ ，所有正幂仍在 H 。有限性给出 $h^r = h^s$ ，其中 $1 \leq r < s$ ，在 G 中消去得 $h^{s-r} = 1$ ，所以单位元在 H 。若 $s-r=1$ ，则 $h=1$ 的逆已在 H ；否则 $h^{s-r-1} \in H$ 是 h 的逆。对每个 h 同样处理，即得对逆封闭。正整数集合是整数加法群中非空且加法封闭的无限子集，却不是子群。□

习题 2.3. 对任意子群 $H, K \leq G$ ，证明集合 HK 是子群当且仅当 $HK = KH$ 。若 H, K 有限，证明即使 HK 不是子群，也有 $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$ 。

解. 若 HK 是子群，取整个集合的逆得到 $HK = (HK)^{-1} = KH$ 。若 $HK = KH$ ，则 $(h_1k_1)(h_2k_2)$ 中的 k_1h_2 可写成 hk ，因而乘积仍在 HK ；逆元属于 $KH = HK$ ，单位元也在其中，故是子群。考虑满映射 $H \times K \rightarrow HK$ ， $(h, k) \mapsto hk$ 。固定一个分解 hk ，所有相同乘积的分解恰为 $(ht, t^{-1}k)$ ，其中 $t \in H \cap K$ ：若 $h'k' = hk$ ，则 $h^{-1}h' = kk'^{-1} \in H \cap K$ ，唯一确定 t 。每个纤维大小相同，计数得到公式。□

习题 2.4. 在逐坐标相加的群 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 $f(a, b) = [a + 2b] \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。求核的一组生成元，并显式描述 $\mathbb{Z}^2/\ker f$ 的六个元素。

解. 该映射保持加法，且 $f(1, 0) = [1]$ ，故满射。核条件为 $a + 2b = 6t$ ，等价于 $(a, b) = t(6, 0) + b(-2, 1)$ 。所以核由 $(6, 0), (-2, 1)$ 生成。每个陪集有一个形如 $(r, 0) + \ker f$ 的代表，其中 $0 \leq r < 6$ ，因为可令 r 为 $a + 2b$ 的余数。两个这样的代表同陪集时 $r - s$

被 6 整除, 因此必须相等。对上面的满同态 f 应用定理 2.4.1, 所得同构把该陪集送到 $[r]$, 商上的相加就是余数相加。□

习题 2.5. 设 $N, K \trianglelefteq G$ 。在 $(G/N) \times (G/K)$ 上逐坐标相乘。证明 $g \mapsto (gN, gK)$ 诱导单同态 $G/(N \cap K) \rightarrow (G/N) \times (G/K)$, 并证明它满射当且仅当 $NK = G$ 。

解. 逐坐标相乘满足结合律, 单位为 (N, K) , 逆元逐坐标求取, 因而给出群。记所给映射为 f , 则 $f(gh) = (ghN, ghK) = f(g)f(h)$, 且 $f(g) = (N, K)$ 当且仅当 $g \in N \cap K$ 。由定理 2.4.1, $G/(N \cap K)$ 同构于 $f(G)$; 将该像包含进目标, 就得到题目的单同态。又由命题 2.3.2, N 的正规性使 $NK = KN$ 。如果原映射满射, 对任意 g 可取 x 使 $xN = gN$, $xK = K$, 于是 $x \in K$, $g \in KN = NK$, 故 $G = NK$ 。反过来, 给定 (aN, bK) , 把 $b^{-1}a$ 写成 kn , 其中 $k \in K, n \in N$, 这是因为 $KN = NK = G$ 。取 $x = bk = an^{-1}$, 便有 $xN = aN$, $xK = bK$, 所以满射。□

习题 2.6. 令 G 为实直线上的全部映射 $x \mapsto ax + b$, 其中 $a \neq 0$, 运算为复合。令 H 为全部平移, N 为平移量是整数的平移。证明 $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$, 但 N 不正规于 G 。

解. 以 (a, b) 记该映射, 复合为 $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$, 逆为 $(a^{-1}, -a^{-1}b)$, 所以是群。平移组成的子群 H 是交换群, N 是其子群, 故 $N \trianglelefteq H$ 。若 $t_u(x) = x + u$, $g(x) = ax + b$, 直接计算得 $gt_u g^{-1} = t_{au}$, 所以 $H \trianglelefteq G$ 。但取 $a = 1/2, u = 1$, 共轭得到非整数平移 $t_{1/2} \notin N$, 故 N 不正规于 G 。正规性沿子群链不具传递性。□

习题 2.7. 设 G 是非交换单群, A 是交换群。证明每个同态 $G \rightarrow A$ 都是平凡同态。进一步, 若 $f: G \rightarrow K$ 是任意非平凡同态, 证明 $f(G)$ 也是单群。

解. 由命题 2.3.3, 同态的核正规于 G 。若同态非平凡, 其核不能为 G , 由单性只能为 $\{1\}$, 再由命题 2.2.8 得单射。若目标群是交换群, 则 $f(xy) = f(x)f(y) = f(y)f(x) = f(yx)$, 单射推出 $xy = yx$, 矛盾。因此到 A 的同态必平凡。第二问中, f 的核同样平凡, 故把目标限制为 $f(G)$ 后得到同构。设 $U \trianglelefteq f(G)$ 。原像 $f^{-1}(U)$ 对乘法和取逆封闭, 并且对 $g \in G, x \in f^{-1}(U)$ 有 $f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in U$, 故由命题 2.3.2 正规于 G 。单性使它为单位子群或全群; f 到其像满射, 故 U 相应为单位子群或整个 $f(G)$ 。像非平凡, 所以也是单群。□

习题 2.8. 设 H, K 是 G 中不同的指数 2 子群。证明 $[G : H \cap K] = 4$, 并确定商群 $G/(H \cap K)$ 的运算结构。

解. 由命题 2.3.3, 指数 2 使两子群均正规。不同的同指数子群不能有严格包含: 若 $H \subseteq K$, 则 K/H 的陪集数有限, 且命题 2.2.6 给出 $2 = [G : H] = [G : K][K : H] = 2[K : H]$, 从而 $[K : H] = 1$, 即 $H = K$, 矛盾。故可取 $h \in H \setminus K, k \in K \setminus H$ 。到两个二元素商群乘积的映射 $g \mapsto (gH, gK)$ 在 $1, h, k, hk$ 上分别得到四种不同坐标组合, 所以满射, 核为 $H \cap K$ 。对这个核为 $H \cap K$ 的满同态应用定理 2.4.1, 说明商群同构于两个二元素群的逐坐标乘法群, 故有四个元素, 三个非单位元的平方都为单位元。□

第三章 循环群、置换群与几何对称

本章建立后续群论反复使用的具体模型。循环群把子群和同态计算化为整数整除，置换群把有限对称写成可跟算的轮换，二面体群与四元数群展示同阶非同构的现象。正多面体的对称进一步说明，同一个群可以通过不同几何对象上的置换来识别，而所选对象会影响得到的同态及其核。

本章目标

- 分类循环群，显式计算其子群、商群、同态和自同构。
- 从不交轮换分解求置换阶与符号，利用轮换类型判断对称群中的共轭。
- 使用标准表达式计算二面体群与四元数群，并用元素阶、中心和子群区别同构类型。
- 从顶点、边、面和对角线的置换理解正多面体对称，区分空间定向与置换符号。

本章使用前章的子群、陪集、正规性和同构定理；整数除法与 Bézout 等式作为基本算术工具。几何部分还使用三维向量内积、正交矩阵与行列式。这些具体线性代数计算不需要后面的群作用定理；我们将直接写出每个置换同态与计数对应。

3.1 循环群

循环群中的每个元素都是一个固定元素的整数次幂，因此群内的等式可以转化为指数之间的整除关系。从整数加法群的子群出发，第一同构定理同时给出有限循环群和无限循环群的模型。

分类完成以后，还要能实际计算：哪些幂生成同一个子群，商群有多大，生成元可以映到哪里。下面始终区分“选择一个生成元”和“这个生成元是否由群本身唯一确定”。

3.1.1 循环群的分类

引理 3.1.1. $\mathbb{Z}$ 的每个加法子群都唯一写成 $n\mathbb{Z}$ ，其中 $n \geq 0$ 。约定 $0\mathbb{Z} = \{0\}$ 。

证明. 零子群对应 $n = 0$ 。非零子群含一个正整数，取其中最小者 n 。任给子群中的 a ，除法算法给出 $a = qn + r$ ， $0 \leq r < n$ 。因 $r = a - qn$ 仍在子群，最小性迫使 $r = 0$ 。故子群包含于 $n\mathbb{Z}$ ，反向包含由 n 属于子群得出。正生成元是该子群最小的正元素，因而唯一。 $\square$

定理 3.1.2 (循环群分类). 每个无限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}, +)$ ；每个 n 阶有限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 。因此两个循环群同构当且仅当它们的阶相同，包括无限阶情形。

证明. 设 $G = \langle g \rangle$. 映射 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$, 是满同态. 核是 $\mathbb{Z}$ 的子群, 故引理 3.1.1 给出唯一 $n \geq 0$, 使 $\ker \pi = n\mathbb{Z}$. 对这个像为全体 G 的同态应用定理 2.4.1, 得到同构 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G, [k] \mapsto g^k$. 若 $n = 0$, 商就是 $\mathbb{Z}$; 若 $n > 0$, $0, \dots, n-1$ 为商的全部不同代表, 所以群阶为 n . 同构保持元素个数, 因而也得到最后的判别. $\square$

记 n 阶循环群的一个标准模型为 $C_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 其中 $n \geq 1$, C_1 是平凡群. 需要强调乘法表示时, 也写 $C_n = \langle g \rangle, g^n = 1$, 同时声明 g 的阶恰为 n . 仅写 $g^n = 1$ 还不够, 因为阶可能是 n 的真因子.

上述证明给出的同构依赖生成元 g 的选择. 若把生成元换成 g^a , 由整数指数得到的同构一般也改变. 这与上一章典范同构的讨论一致: 有时群的同构类型唯一, 但某个具体同构并不由群本身唯一确定.

3.1.2 子群、商群与同态的计算

命题 3.1.3. 若 g 的有限阶为 n , 则

$$\text{ord}(g^a) = \frac{n}{\gcd(n, a)}.$$

若 g 为无限阶且 $a \neq 0$, 则 g^a 也为无限阶.

证明. 有限情形中, $(g^a)^k = g^{ak}$, 由 (2.1), 它等于 1 当且仅当 $n \mid ak$. 写 $n = dn'$, $a = da'$, 其中 $d = \gcd(n, a)$, $\gcd(n', a') = 1$. 整除条件等价于 $n' \mid a'k$, 再由互素性等价于 $n' \mid k$, 所以最小正指数为 n' . 无限情形中若正整数 k 满足 $g^{ak} = 1$, 则 $ak \neq 0$, 与无限阶矛盾. $\square$

互素时的整除步骤可直接用 Bézout 等式验证: 若 $un' + va' = 1$, 则 $k = un'k + va'k$, 右边两项都被 n' 整除. 这样的整数等式可由 Euclid 除法反复回代获得, 本节只使用这一初等算术事实.

定理 3.1.4. 循环群的子群和商群均为循环群. 若 $G = \langle g \rangle$ 的阶为 n , 则对每个正因子 $d \mid n$, 恰有一个 d 阶子群, 即 $\langle g^{n/d} \rangle$, 其商群阶为 n/d .

证明. 对于子群 $H \leq G$, 取满同态 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$. 原像 $\pi^{-1}(H)$ 对整数之差封闭且含零, 因而是加法子群. 引理 3.1.1 给出 $\pi^{-1}(H) = m\mathbb{Z}$; 由 π 满射, $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$, 故 $H = \langle g^m \rangle$, 所以循环. 有限情形中原像包含 $n\mathbb{Z}$, 于是 $m \mid n$, 由命题 3.1.3, $\langle g^m \rangle$ 的阶为 $n/\gcd(n, m) = n/m$, 由阶唯一确定 m . 群 G 交换, 所以每个子群正规; 商群的每个元素都是 gH 的幂, 故商群循环. 在有限情形中, 其阶由定理 2.2.3 给出, 即 $|G/H| = |G|/|H|$. $\square$

例如 $C_{18} = \langle g \rangle$ 中 g^6 的阶为 3, g^4 的阶为 9, 且 $\langle g^4 \rangle = \langle g^2 \rangle$. 商去 $\langle g^6 \rangle$ 得到六阶循环群. 此时“子群唯一”是指给定阶的子群唯一, 并非生成元唯一: 同一个三阶子群由 g^6 或 g^{12} 生成.

同态同样可以显式计算.

命题 3.1.5 (循环群之间的同态). 设 $C_m = \langle x \rangle$ 、 $C_n = \langle y \rangle$, 其中 $m, n \geq 1$. 任一同态由 x 的像 y^a 唯一决定; 指定这个像能够给出同态, 当且仅当 $n \mid ma$. 若 $d = \gcd(m, n)$, 则模 n 的全部可取指数为

$$a = 0, n/d, 2n/d, \dots, (d-1)n/d,$$

所以同态共有 d 个。

证明. 同态必须把 x^k 送到 y^{ak} , 故至多有一个。因为 $x^m = 1$, 其存在要求 $y^{am} = 1$, 由(2.1)等价于 $n \mid ma$. 反过来, 若此整除条件成立, 则 $x^k = x^\ell$ 给出 $m \mid k - \ell$, 进而 $n \mid a(k - \ell)$, 所以 $y^{ak} = y^{a\ell}$. 公式 $x^k \mapsto y^{ak}$ 因而良定义; 指数相加立即给出同态性。写 $m = dm'$ 、 $n = dn'$, 则 $n \mid ma$ 等价于 $n' \mid m'a$. 因 m', n' 互素, Bézout 等式使它等价于 $n' \mid a$, 给出所列的 d 个模 n 指数。□

比如 $C_6 \rightarrow C_9$ 只有三种, 由生成元分别送到 $1, y^3, y^6$ 给出; 其中两种非平凡同态的像都为同一个三阶子群。

3.1.3 有限循环群的同构群

定义 3.1.6. 群到自身的同态称为**自同态** (endomorphism), 群到自身的同构称为**自同构** (automorphism). 所有自同构在复合下构成**自同构群** (automorphism group), 记为 $\text{Aut}(G)$ 。

复合封闭来自同态复合与双射复合; 单位元是恒等映射; 逆映射仍为同构。这说明自同构本身也有可研究的代数结构, 它描述了群内部允许的重新命名方式。

定理 3.1.7 (循环群的自同构). 设 $n \geq 2$. $C_n = \langle g \rangle$ 的全部自同构为

$$\alpha_a(g^k) = g^{ak}, \quad \gcd(a, n) = 1,$$

其中 a 按模 n 取值。复合公式为 $\alpha_a \alpha_b = \alpha_{ab}$, 所以 $\text{Aut}(C_n)$ 同构于模 n 的可逆剩余类在乘法下组成的群, 记为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。

证明. 在命题 3.1.5 中取定义域与目标的阶都为 n , 得到全部自同态 $g^k \mapsto g^{ak}$, 其中任意模 n 指数 a 都满足存在条件 $n \mid na$. 它满射当且仅当 g^a 仍生成 C_n , 由命题 3.1.3, $\text{ord}(g^a) = n/\gcd(n, a)$, 故这当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$; 有限集合上满射即双射。若互素, Bézout 等式给出 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 所以 α_b 是逆映射。反之, 剩余类有乘法逆时 $ab - 1$ 被 n 整除, 任何公因子都整除 1, 故互素。逐点计算 $\alpha_a(\alpha_b(g^k)) = g^{abk}$, 得到复合公式及所述群同构。□

可逆剩余类的个数记为 $\varphi(n)$, 称为**Euler 函数** (Euler totient function)。例如 $n = 8$ 时可取 1, 3, 5, 7, 它们的平方模 8 都为 1。于是 $\text{Aut}(C_8)$ 有四个元素, 但不是循环群, 因为没有四阶元素。一个循环群的自同构群不一定循环。

无限循环群只有两个自同构: 在 $\mathbb{Z}$ 的加法模型中, 同态必为 $k \mapsto ak$, 满射当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$. 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z})$ 是二阶群。有限与无限情形的共同原则是“生成元必须送到生成元”, 差别只在于整数指数何时仍能生成全部元素。

3.2 对称群与交错群

置换提供了把有限集合上的可逆变化写成符号的方法。逐个列出所有点的像固然明确，却不利于连续相乘；轮换把每个点反复移动的轨迹记录下来，使阶、符号和共轭都可以计算。

本节沿用从右向左复合的约定。换位分解一般不唯一，因此奇偶性必须证明与分解的选择无关；共轭类型的讨论也先限于整个对称群，不能直接照搬到交错群。

3.2.1 轮换分解与置换的阶

本节研究 n 个字母上的对称群 $S_n = S_{\{1, \dots, n\}}$ ，其中 $n \geq 1$ ；它由该集合上的全部置换组成。选定 1 的像有 n 种选择，选定 2 的像剩 $n-1$ 种，依次选择得到 $|S_n| = n!$ 。置换总从右向左复合。

定义 3.2.1. 对于不同的点 $a_1, \dots, a_r$ ，把 a_i 送到 a_{i+1} 、把 a_r 送到 a_1 ，并固定其他点的置换记为 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ ，称为长度 r 的**轮换** (cycle)。长度为 2 的轮换称为**换位** (transposition)。

定理 3.2.2 (不交轮换分解). 每个置换可写成支集两两不交的轮换之积。除各轮换书写次序、轮换内部起点及固定点的省略之外，分解唯一。若轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$ ，则置换的阶为 $\text{lcm}(r_1, \dots, r_t)$ ，其中省略全部固定点时，空的最小公倍数约定为 1。

证明. 从点 a 开始反复应用 σ 。有限性使序列重复，单射性保证第一次重复只能回到 a ：若 $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ 且 $i < j$ ，可应用 σ^{-i} 得 $a = \sigma^{j-i}(a)$ 。因此这些点形成一个轮换。再从尚未出现的点开始同样处理，所得集合互不相交并覆盖全部点。不同轮换因改变的点不交而交换，乘积对每个点的作用恰为 σ 。一个点在反复应用 σ 时经历的序列由 σ 自身决定，所以分解只有所述书写自由。 $\sigma^k = 1$ 当且仅当每一轮换的长度都整除 k ，最小正 k 即最小公倍数。□

例如设 σ 把 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次送到 3, 5, 1, 7, 6, 2, 4。从 1 开始得到 (13)，从 2 开始得到 (256)，剩余为 (47)。故 $\sigma = (13)(256)(47)$ ，阶为 6。求 σ^{100} 时只需分别把指数模 2, 3, 2 约化，结果为 (256)。

3.2.2 换位、符号同态与交错群

每个轮换都有换位分解

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

把各点依次代入即可核对： a_1 被最右换位送到 a_2 ，此后不再改变； a_i 先被送到 a_1 ，随后送到 a_{i+1} ，末点最后回到 a_1 。因此所有置换都能写成换位之积。不过换位个数并不唯一，例如可以插入两次相同换位。需要证明的是其奇偶性不变。

定理 3.2.3 (符号同态). 存在唯一同态 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 把每个换位送到 -1 。若 σ 的不交轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$, 包括长度为 1 的固定点, 则

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i=1}^t (-1)^{r_i-1} = (-1)^{n-t}.$$

证明. 对两两不同的实数 $x_1, \dots, x_n$, 置 $\Delta(x) = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$, 空乘积为 1。在 $\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ 中, 每一对不同指标的差恰出现一次, 与原乘积相比只有某些因子反向。因此两者之比为一个只依赖 σ 的数 $\varepsilon_\sigma \in \{1, -1\}$, 与所选的不同实数无关。令 $z_i = x_{\sigma(i)}$, 则

$$\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \Delta(z_{\tau(1)}, \dots, z_{\tau(n)}) = \varepsilon_\tau \Delta(z) = \varepsilon_\tau \varepsilon_\sigma \Delta(x).$$

因为 $\Delta(x) \neq 0$, 且两个符号在 $\{1, -1\}$ 中相乘可交换, 得到 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$ 。交换第 i, j 个变量时, 二者之间的一个差变号, 涉及其余变量的因子成对互换而乘积不变, 故每个换位的比值为 -1 。取 $\text{sgn}(\sigma) = \varepsilon_\sigma$ 即得同态。换位生成 S_n , 所以其上的取值唯一决定同态; 把轮换的换位分解代入, 便得所述公式。□

这个同态称为**符号同态** (sign homomorphism)。符号为 1 的置换称偶置换, 符号为 -1 的置换称奇置换。核称为**交错群** (alternating group), 记为 A_n 。当 $n \geq 2$ 时换位存在, 符号同态的像含 -1 , 因而满射。**命题 2.3.3** 给出核 $A_n \trianglelefteq S_n$, **命题 2.2.8** 的有限群计数公式则给出 $n! = |A_n| \cdot 2$, 即 $|A_n| = n!/2$ 。

命题 3.2.4. 当 $n \geq 3$ 时, A_n 由三轮换生成。 A_4 没有阶为 6 的子群。

证明. 偶置换可写成偶数个换位的乘积, 把它们两两分组。同一换位的一对相消; 共用一个点的两个不同换位的积是三轮换; 支集不交时, 有

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

逐点核对该式即可把每组都化为三轮换之积; 反过来, **定理 3.2.3** 给出三轮换的符号为 $(-1)^2 = 1$, 所以它们生成的恰为 A_n 。

若 $H \leq A_4$ 有六个元素, 则 $|A_4| = 12$, **定理 2.2.3** 给出 $[A_4 : H] = 2$ 。由**命题 2.3.3**, H 正规, 故**定理 2.3.4** 给出满同态 $q : A_4 \rightarrow A_4/H$, 其目标有两个元素。任取三轮换 c , 有 $q(c)^3 = q(c^3) = 1$; 又由**推论 2.2.5** 在二阶目标群中的结论, $q(c)^2 = 1$ 。于是 $q(c) = q(c)^3 q(c)^{-2} = 1$ 。 A_4 由三轮换生成, 故每个元素的像都是这些单位元的乘积, q 只能是平凡同态, 与满射到二阶群矛盾。□

这兑现了上一章关于 Lagrange 定理局限的说明: $6 \mid |A_4| = 12$, 但相应阶的子群并不存在。另一方面, 本节尚未讨论哪些交错群是单群; 正规性和单性是不同问题。

3.2.3 共轭类型与分拆

定义 3.2.5. 群中元素 a, b 若存在 g 使 $b = gag^{-1}$, 称为**共轭元素** (conjugate elements)。在 S_n 中, 不交轮换的长度组成一个和为 n 的无序正整数列, 称为置换的**轮换类型** (cycle type); 这样的无序正整数列称为 n 的**分拆** (partition)。

命题 3.2.6. S_n 中两个置换共轭，当且仅当它们有相同的轮换类型。若类型中长度为 i 的轮换有 m_i 个，则该类型的置换数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{m_i} m_i!}.$$

证明. 直接代入每个点得到

$$\tau(a_1 \cdots a_r) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)). \quad (3.1)$$

所以共轭只重新命名轮换中的点，保留各轮换长度。反之，类型相同的两个分解可以把相同长度的轮换配对，再按轮换中的次序逐点配对，得到一个置换 τ ；上式表明它实现所需共轭。

计数时，先把 n 个不同点排成一行，有 $n!$ 种排法，再按固定的长度次序切成各轮换。长度为 i 的每个轮换有 i 种起点写法，同长度的 m_i 个轮换还有 $m_i!$ 种排列，由定理 3.2.2 的唯一性，这些起点改变与同长度轮换的换序就是全部重复。因此除以所有相应因子便得公式。□

在 S_4 中，类型 $1+1+1+1$ 、 $2+1+1$ 、 $2+2$ 、 $3+1$ 、 4 的元素数依次为 1, 6, 3, 8, 6，总和为 24。其中偶置换恰为第一、第三、第四种，总数为 12。这个列表也显示同阶元素不一定共轭：换位与两个支集不交的换位之积都为二阶，却有不同轮换类型。

这里的共轭分类是在 S_n 内完成的。把允许的共轭元素限制到 A_n 后，一个类型可能分成几个共轭类；不能把本命题直接当作交错群中的共轭分类。后面研究群作用与单群时将进一步解释这种差别。

3.3 二面体群与四元数群

二面体群来自正多边形的旋转与反射，四元数群则可以用二阶复矩阵直接构造。它们在八阶时给出两个不同的非交换群，说明仅仅知道元素总数还不足以确定乘法结构。

我们会把这两个群写成能够逐项计算的形式，再比较元素的阶、子群及中心。二面体群的下标在不同教材中常有不同约定，本书的 D_{2n} 始终表示阶为 $2n$ 的群。

3.3.1 二面体群的表示、子群与中心

正 n 边形的对称包括绕中心旋转和沿对称轴反射。给顶点按逆时针方向编号为 $0, 1, \dots, n-1$ ，编号按模 n 计算。令 $r(k) = k+1$ 、 $s(k) = -k$ ，它们分别表示转过 $2\pi/n$ 与固定顶点 0 的一条轴反射。

定义 3.3.1. 设 $n \geq 3$ 。在顶点编号集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上取置换 $r(k) = k+1$ 、 $s(k) = -k$ ，以置换复合作为乘法。由这两个置换及其逆的所有有限乘积组成的群称为二面体群 (dihedral group)，记为 D_{2n} 。它是由一次基本旋转与一次反射生成的群；本书下标表示群阶，因此正方形的对称群记为 D_8 。

命题 3.3.2. D_{2n} 恰有 $2n$ 个元素，分别唯一写成 r^a 或 $r^a s$, $0 \leq a < n$ 。它是正 n 边形的全部平面对称群，并满足

$$r^n = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

上述关系足以化简任意乘积，其一般公式为

$$(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b} s^{\varepsilon+\delta}, \quad (3.2)$$

其中 r 的指数按模 n 、 s 的指数按模 2 计算。

证明. 把顶点 k 代入即得三条关系。由 $sr = r^{-1}s$ ，可以把任意字中所有 s 移到右端，并约化指数，故至多有 $2n$ 个元素。 r^a 的像函数为 $k \mapsto k+a$ ， $r^a s$ 的像函数为 $k \mapsto a-k$ 。同种形式取 $k=0$ 即分辨参数；若两种形式相同，先取 $k=0$ 得参数相同，再取 $k=1$ 得 $1 = -1 \pmod{n}$ ，与 $n \geq 3$ 矛盾，所以这些元素两两不同。

正多边形的任意平面对称把顶点送到顶点，并保留邻接关系。顶点 0 的像有 n 种；在其像固定后，顶点 1 只能去两个相邻顶点之一。这两个像确定整个对称：一个保持图形的平面等距变换固定三个不共线顶点便为恒等，而沿边的次序已由前两个邻接顶点决定。故对称至多 $2n$ 个，已列出的 $2n$ 个皆为几何对称，因而穷尽。最后的乘法式由 $sr^b = r^{-b}s$ 直接得到。□

图 3.1 把 D_8 的生成对称画在正方形上。图中顶点使用 1, 2, 3, 4 编号，相当于把上面的编号整体加一；于是 $r = (1234)$ 、 $s = (24)$ 。

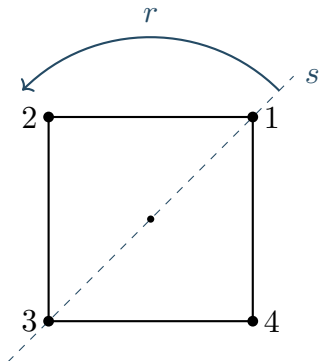


图 3.1: 正方形的旋转与反射。逆时针四分之一周旋转为 $r = (1234)$ ，沿虚线的反射为 $s = (24)$ 。先反射、再旋转、再反射，得到反向旋转，即 $srs = r^{-1}$ 。

命题 3.3.3. D_{2n} 的每个子群要么为 $\langle r^d \rangle$ ，要么为 $\langle r^d, r^a s \rangle$ ，其中 $d \mid n$ 。后一种情形的阶为 $2n/d$ ，参数 a 可唯一按模 d 选取。

证明. 设 $H \leq D_{2n}$ 。由命题 3.3.2, $\langle r \rangle$ 为 n 阶循环群。把定理 3.1.4 用于它的子群 $H \cap \langle r \rangle$ ，得到 $H \cap \langle r \rangle = \langle r^d \rangle$ ，其中 $d \mid n$ ，该子群有 n/d 个元素。若 H 不含反射便得到第一种情形；否则取 $r^a s \in H$ 。对任一另一个反射 $r^b s \in H$ ，由 (3.2)，其与 $r^a s$ 的逆之积为 r^{b-a} ，属于 $\langle r^d \rangle$ ，故 $b \equiv a \pmod{d}$ 。反过来， $\langle r^d \rangle(r^a s)$ 中的反射都在 H 。因此 H 恰由这两个不交部分组成，每部分有 n/d 个元素。改变 a 为同余值不改变反射集合，不同模 d 的值则给出不同集合。□

定义 3.3.4. 与群 G 的每个元素都交换的元素组成的集合称为群的**中心 (center)**, 记为 $Z(G) := \{z \in G \mid zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}$ 。

中心是正规子群: 单位元在其中, 若 z, w 均与所有元素交换, 则 zw^{-1} 也如此; 中心元素的共轭仍是其自身。在 D_{2n} 中, 只需检查与生成元 r, s 是否交换。旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $2a \equiv 0 \pmod{n}$; 反射与 r 交换则要求 $2 \equiv 0 \pmod{n}$, 不可能。因此

$$Z(D_{2n}) = \begin{cases} \{1\}, & n \text{ 为奇数}, \\ \{1, r^{n/2}\}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

3.3.2 四元数群与非交换小群

八阶非交换群不只有正方形对称群。下面用具体矩阵给出另一个群, 这种做法让结合律直接继承矩阵乘法, 而闭合性和逆元仍须逐项检验。

定义 3.3.5. 令 i 为复数虚数单位, I 为二阶单位矩阵, 取

$$U = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = UV.$$

集合 $\{I, -I, U, -U, V, -V, W, -W\}$ 配备通常的矩阵乘法, 称为**四元数群 (quaternion group)**, 记为 Q_8 。通常用 $1, -1, i, -i, j, -j, k, -k$ 简记这些矩阵。

直接相乘得到 $U^2 = V^2 = W^2 = -I$, $VU = -UV$, 而八个矩阵两两不同。利用 $VU = -UV$ 把 U 移到 V 前面, 再用 $U^2 = V^2 = -I$ 约化, 任何乘积都能化为 $\pm U^a V^b$, 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, 所以乘法封闭。单位元为 I , 每个元素的逆仍在集合中, 例如 $U^{-1} = -U$, $(-U)^{-1} = U$ 。结合律来自矩阵乘法, 故定义确实给出群。简记下的基本规则为

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j. \quad (3.3)$$

反向交换两个不同的 i, j, k 时添一个负号; -1 与每个元素交换。

例如 $(ij)(-k) = k(-k) = 1$, 而 $ji = -k \neq k = ij$, 所以群不交换。元素 -1 的阶为 2, 其余六个非单位元的阶均为 4。只有 -1 是二阶元素, 这一点将立即把它与 D_8 区分开来。

命题 3.3.6. $Z(Q_8) = \{1, -1\}$, 且 Q_8 的每个子群都是正规子群。

证明. ± 1 在中心中, 而每个 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都与另一种字母不交换, 所以中心恰为所述集合。由定理 2.2.3, 真子群的阶必须是 8 的真因子, 所以只能有 1, 2, 4 个元素。二阶子群只能为 $\{1, -1\}$, 它正规。四阶子群中必有一个不属于 $\{1, -1\}$ 的元素, 该元素阶为 4, 故该子群是 $\langle i \rangle$ 、 $\langle j \rangle$ 或 $\langle k \rangle$ 之一; 它们指数均为 $8/4 = 2$, 由命题 2.3.3 正规。单位子群与全群亦正规。□

因此“每个子群都正规”并不推出群交换。四元数群与后面出现的四元数代数也应区分: 这里研究的是八个指定元素在乘法下组成的有限群, 并未把所有实线性组合都收入对象。

3.3.3 同阶非同构群的比较

群同构保持单位元、元素阶、交换性、中心和子群包含关系。因此寻找一个容易计算而又被同构保持的性质，往往比尝试列出所有双射更有效。对 D_8 与 Q_8 ，二阶元素数已经足够：前者有 r^2 和四个反射，共五个；后者只有 -1 一个，所以它们不可能同构。

还有一些粗略信息不足以区分这两个群。它们的阶都是 8，中心都有两个元素，中心商都同构于两个二元素群的逐坐标乘法群。对 D_8 ，商去 $\{1, r^2\}$ 后， r 的像与 s 的像都为二阶，且由 r^{-1} 与 r 同陪集可知二者交换。对 Q_8 ，商去 $\{1, -1\}$ 后， i, j, k 的像也都为二阶，乘法中的负号消失。这说明知道中心及其商群的同构类型，仍不一定恢复原群。

命题 3.3.7. 阶小于 6 的群都交换，阶为 6 的非交换群已经存在。

证明. 阶为 1 的情形平凡，阶为 2, 3, 5 的群由推论 2.2.5 中的素数阶结论循环，因而交换。若群阶为 4，有四阶元素时它循环；没有四阶元素时，由推论 2.2.5，非单位元的阶大于 1、整除 4 且不等于 4，只能为 2，于是每个元素等于自身的逆， $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$ ，所以交换。另一方面， D_6 中 $sr = r^{-1}s \neq rs$ ，因为 r 的阶为 3，所以它是六阶非交换群。□

本节并未分类所有有限群，也没有声称中心和元素阶能够解决一般同构问题。它给出的是一套可实际使用的比较方法：先算生成关系与标准表达式，再查元素阶、中心和子群。若这些资料仍相同，就需要寻找更细的结构；后面的群作用与扩张理论将提供这样的工具。

3.4 正多面体群

几何图形的对称必须连同所在空间一起说明。正多边形在平面中的旋转与反射已经给出循环群和二面体群；进入三维以后，顶点、边、面和体对角线都可以作为被置换的对象。同一个空间旋转在这些集合上可能具有不同的置换符号。

以下把多面体中心放在原点，以保持图形的正交线性变换为对称。行列式为 1 的称为旋转，行列式为 -1 的反转空间定向。本节会直接构造这些变换并计数，不预先借用下一章的群作用定理。

3.4.1 正多边形与正多面体的对称

有限多面体的任意欧氏对称会置换顶点，所以保持所有顶点的平均值，也就是这里取作原点的中心。故把中心移到原点，只需研究正交线性变换。它们的复合仍正交、逆仍正交，保持给定图形的那些变换形成其几何对称群 (symmetry group)，其中的旋转形成旋转群 (rotation group)。

命题 3.4.1 (正四面体). 正四面体的全对称群在四个顶点上的置换给出与 S_4 的同构；旋转群对应 A_4 。

证明. 取顶点

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-1, 1, -1), \quad v_4 = (-1, -1, 1). \quad (3.4)$$

它们等长, 任意两个不同顶点的内积为 -1 , 故构成正四面体. 前三个向量线性无关, 且 $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$. 任意顶点排列都唯一延拓为线性变换: 先规定前三个向量的像, 和为零的关系自动规定第四个的像. 由于基向量的两两内积不变, 这个线性变换正交. 因此每个顶点排列都实现为唯一几何对称. 将对称送到其顶点排列的映射还保持复合, 因为 $(TU)v_i = T(Uv_i)$, 故这个双射是群同构.

为判断定向, 把四列 $(1, v_i)$ 排成一个四阶矩阵, 其行列式非零. 顶点排列 σ 使这个行列式乘以 $\text{sgn}(\sigma)$; 相应线性变换 T 则使它乘以 $\det T$. 所以 $\det T = \text{sgn}(\sigma)$, 旋转恰对应偶置换. $\square$

命题 3.4.2 (立方体与正八面体). 立方体与正八面体的旋转群同构于 S_4 , 各有 24 个元素; 各自全对称群有 48 个元素.

证明. 取立方体顶点为 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. 对称置换六个面的外法向 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$, 所以矩阵的每列、每行恰有一个非零元, 非零元为 ± 1 . 反过来, 每个这样的带符号坐标置换都保持立方体. 共有 $3! \cdot 2^3 = 48$ 个, 其中行列式正负各半, 故旋转共 24 个. 同一组六个法向本身构成正八面体的顶点集, 因此两个图形有相同的正交对称群.

立方体的四条体对角线可由 (3.4) 中的 v_1, v_2, v_3, v_4 表示, 每条线忽略向量的正负. 旋转置换这四条线, 给出到 S_4 的同态. 若旋转 T 固定每条线, 则 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$, $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$. 这四向量的唯一线性关系由和为零生成, 所以 $\sum_i \varepsilon_i v_i = 0$ 迫使四个 ε_i 相同. 故 $T = I$ 或 $T = -I$; 后一矩阵在三维中行列式为 -1 , 不是旋转. 核因而平凡, 命题 2.2.8 保证这个同态单射; 两边都有 24 个元素, 所以是同构. $\square$

正二十面体可以从坐标中同样具体地计算, 而不预先使用抽象群的分类. 令 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, 取十二个顶点

$$V = \{(0, \pm 1, \pm \phi), (\pm 1, \pm \phi, 0), (\pm \phi, 0, \pm 1)\}.$$

其凸包是正二十面体. 各顶点等长, 最短的顶点间距离为 2. 以 $v = (0, 1, \phi)$ 为例, 距离为 2 的五个邻点按环绕次序为

$$(0, -1, \phi), (\phi, 0, 1), (1, \phi, 0), (-1, \phi, 0), (-\phi, 0, 1).$$

它们与 v 的内积都为 ϕ , 在垂直于 v 的同一平面中构成正五边形: 相邻点距离为 2, 非相邻点距离为 2ϕ . 与 v 相接的五个面就是由相邻两邻点和 v 组成的等边三角形. 为核实这些三角形确为凸包的面, 取其中的三个顶点 u, v, w : 它们各自的平方长为 $\phi + 2$, 不同顶点间内积至多为 ϕ . 以 $u + v + w$ 为法向的线性函数在这三点取值 $3\phi + 2$, 在其余顶点至多取值 3ϕ , 所以三角形所在平面严格支撑凸包. 将这项计算对其他顶点用坐标循环置换与变号重复, 得到总共 30 条边和 20 个三角面.

命题 3.4.3 (正二十面体与正十二面体). 正二十面体与正十二面体各有 60 个旋转对称, 120 个全对称.

证明. 坐标循环置换与任意两个坐标同时变号都是行列式为 1 的对称, 它们能把上面的 v 送到十二个顶点中的任意一个。固定 v 的旋转必须置换其五个邻点, 并在垂直于 v 的平面中保持定向, 故只能是该正五边形的五个旋转之一。这五个旋转确实保持整个顶点集: 它们固定 $v, -v$, 置换五个邻点, 也置换这五点的相反点, 而这些点恰好构成全部十二个顶点。

对每个目标顶点 w , 固定一个把 v 送到 w 的旋转 t_w 。所有把 v 送到 w 的旋转恰为 t_w 与那五个固定 v 的旋转的复合: 左乘 t_w^{-1} 即可验证这——对应。所以总数为 $12 \cdot 5 = 60$ 。中心反演 $-I$ 保持顶点集且反转定向, 与它复合建立两类定向之间的双射, 故全群有 120 个元素。

把正二十面体每个三角面的中心取作新顶点, 并作同一比例缩放, 得到正十二面体; 一个原顶点周围的五个三角面中心组成新图形的一个正五边形面。这一构造保留旋转及一般正交对称。反过来, 新图形各正五边形面的外法向恰沿原来的十二个顶点方向, 且各方向所需长度相同。因此保持新图形的对称也保持原顶点集, 两图形的对称群相同。□

这里直接求出了两种群的阶, 并没有把阶相同当作同构证明。识别正二十面体旋转群与 A_5 的进一步关系, 需要另选合适的五个几何对象或补充群结构论证, 本节不使用这一识别作为前提。

3.4.2 顶点、边与面上的置换作用

每个几何对称都置换顶点、边和面, 且复合对称所得的置换是原置换的复合。因此选择这些有限集合, 就得到从几何对称群到某个对称群的同态。这是把连续空间中的几何运动化为有限代数计算的方法; 下一章将把这种做法统一称为群作用。

对本节的正多面体, 顶点置换能够区分全部对称: 固定全部顶点的线性变换固定一组空间基, 因而是恒等变换。边置换也能区分对称, 因为一个顶点是所有与它相接的边的唯一公共点; 若每条边作为集合均被固定, 每个顶点也被固定。类似地, 一个顶点由与它相接的面的公共交点确定, 所以固定每个面的对称也是恒等对称。

同一对称在不同集合上可以有很不一样的轮换分解。例如立方体绕 z 轴逆时针转过 $\pi/2$, 映射为 $T(x, y, z) = (-y, x, z)$ 。在八个顶点上, 它分别循环置换上面与下面的四个顶点, 轮换类型为 $4 + 4$, 因此是偶置换。在六个面上, 上下面固定, 四个侧面循环, 轮换类型为 $4 + 1 + 1$, 因此是奇置换。在四条体对角线上, 按(3.4)中的 v_i 编号, 它给出 (1243) , 也是奇置换。

这说明“空间旋转对应偶置换”并非普遍规则。对于四面体顶点它成立, 是因为已经证明三维行列式等于该顶点排列的符号; 换成另一套被置换对象后, 必须重新判断。前面的立方体旋转群同构 S_4 , 也正是四条体对角线的置换所给出的, 而非八个顶点的全部置换群。

命题 3.4.4. 立方体全对称群在四条体对角线上的置换同态的核为 $\{I, -I\}$, 而在八个顶点上的置换同态的核为 $\{I\}$ 。

证明. 设 T 固定四条体对角线. 沿用(3.4)的四个等长向量, 正交性给出 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$, 其中 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$. 由于 v_1, v_2, v_3 线性无关且 $v_4 = -v_1 - v_2 - v_3$, 等式 $\sum_i Tv_i = 0$ 变为

$$(\varepsilon_1 - \varepsilon_4)v_1 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_4)v_2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_4)v_3 = 0.$$

所以四个符号相同, $T = I$ 或 $T = -I$. 这重用了命题 3.4.2 证明中的线性关系, 但此处允许反转定向, 所以两者都保留; 它们也确实固定每条体对角线. 若顶点置换恒等, 则 T 固定基向量 v_1, v_2, v_3 , 只能是 I . $\square$

所以顶点、边、面或对角线的选择会改变同态的核. 较小的置换集合通常使计算更简洁, 但必须检查它是否仍能分辨全部对称, 或者明确记录哪些对称被视为相同.

3.4.3 旋转群与全对称群

行列式是从全对称群到 $\{1, -1\}$ 的同态, 旋转群恰为其核. 只要存在一个反转定向的对称, 该行列式同态就满射到二元素群; 由定理 2.4.1, 全对称群商去旋转群同构于 $\{1, -1\}$, 故旋转群的指数为 2. 五种正多面体都有这样的对称: 四面体由奇顶点排列实现, 其余四种由中心反演实现. 因此全对称群的元素数都是旋转群的两倍. 表 3.1 汇总了本节的计算.

表 3.1: 正多面体的对称计数. 旋转与全对称均指三维空间中的等距对称.

多面体	顶点数	边数	面数	旋转数	全对称数
正四面体	4	6	4	12	24
立方体	8	12	6	24	48
正八面体	6	12	8	24	48
正十二面体	20	30	12	60	120
正二十面体	12	30	20	60	120

中心对称的三维图形还有一个更具体的分解. 若 R 是其旋转群, 则任意全对称都唯一写成 $(-I)^\varepsilon r$, 其中 $r \in R, \varepsilon \in \{0, 1\}$. 存在性由行列式决定是否乘一次 $-I$, 唯一性来自 $-I$ 不是旋转; 又因 $-I$ 与所有线性变换交换, 乘法为

$$((-I)^\varepsilon r)((-I)^\delta s) = (-I)^{\varepsilon+\delta}(rs).$$

因此立方体、八面体、十二面体、二十面体的全群都可看作一个旋转及一个二值定向标记组成的群, 乘法逐项进行. 后面讨论群的直积时将给这种结构统一命名.

四面体没有中心反演对称: $-v_1$ 不是它的顶点. 因此它的全群虽也比旋转群大一倍, 却不能直接沿用上面的分解. 实际上全群 S_4 的中心平凡: 若某置换与每个换位交换, (3.1)说明它固定每个二元素子集. 对不同的 i, j, k , 单点集 $\{i\} = \{i, j\} \cap \{i, k\}$ 因而也被固定, 故它固定每个点. 若四面体全群也有那样独立且可交换的二值标记, 就会出现一个非平凡中心元素, 与此矛盾. 相同的阶数比, 并不意味着相同的扩张方式.

本章小结

循环群由阶完全分类, 生成元的像决定同态, 互素条件决定自同构。置换的不交轮换分解同时给出阶、符号和在对称群中的共轭类型; 其中符号来自一个真正的同态, 保证换位分解的奇偶性不依赖表达方式。

二面体群由旋转和反射的关系组织, 四元数群则提供一个所有子群均正规而自身不交换的例子。正多面体把抽象群与空间对称联系起来, 也提示下一章的共同问题: 一个群在某个集合上如何移动点, 哪些元素固定某个点, 以及这些固定条件怎样转化为计数。

循环群、置换群与小阶群的进一步练习可结合 Dummit、Foote 的《Abstract Algebra》[5] 阅读。本章以下练习独立组织了整数计算、置换求根、群同态及几何计数。

习题

习题 3.1. 设 $G = \langle g \rangle$ 阶为 60, $H = \langle g^{12} \rangle$, $K = \langle g^{15} \rangle$ 。求 $H \cap K$ 、 $\langle H \cup K \rangle$ 、商群 $G/\langle H \cup K \rangle$, 并求 H 和 K 各自的生成元。

解. 由命题 3.1.3, $|H| = 60/\gcd(60, 12) = 5$, $|K| = 60/\gcd(60, 15) = 4$ 。把定理 2.2.3 分别用于 $H \cap K \leq H$ 和 $H \cap K \leq K$, 交的阶同时整除 5, 4, 只能为 1。所有 12, 15 的整数线性组合都是 3 的倍数, 且 $15 - 12 = 3$, 故生成子群为 $\langle g^3 \rangle$, 阶为 20。由定理 3.1.4, 商群循环且阶为 $60/20 = 3$, 再由定理 3.1.2 同构于 C_3 。 H 的生成元为 $g^{12}, g^{24}, g^{36}, g^{48}$, 因为模 5 的非零指数均互素; K 的生成元为 g^{15}, g^{45} , 对应模 4 的可逆指数 1, 3。□

习题 3.2. 列出全部同态 $C_{12} = \langle x \rangle \rightarrow C_{18} = \langle y \rangle$, 并求每种同态的核阶与像阶。哪些是单射, 哪些是满射?

解. 把命题 3.1.5 用于 $m = 12, n = 18$, 像 $x \mapsto y^a$ 存在的充要条件为 $18 \mid 12a$, 所以 $a = 3j$, $j = 0, 1, \dots, 5$ 。令 $d = \gcd(6, j)$, 约定 $\gcd(6, 0) = 6$, 像由 y^{3j} 生成, 故命题 3.1.3 给出像的阶为 $18/\gcd(18, 3j) = 6/d$ 。再由命题 2.2.8 的计数公式, 核的阶为 $12/(6/d) = 2d$ 。具体地, 按 $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 的次序, 像阶为 1, 6, 3, 2, 3, 6, 核阶为 12, 2, 4, 6, 4, 2。核从不平凡, 所以没有单射; 像从不达到阶 18, 所以没有满射。□

习题 3.3. 在 S_8 中令 $\sigma = (12345)(678)$ 。求所有满足 $\tau^2 = \sigma$ 的置换 τ , 并证明没有遗漏。

解. 若 $\tau^2 = \sigma$, 则 $\tau\sigma = \tau^3 = \sigma\tau$ 。因此 τ 把 σ 的一个轮换中的点送到同长度的轮换中, 因为 $\tau(\sigma^k(a)) = \sigma^k(\tau(a))$; 本例中两个长度不同, 故两组点各自保持。在五轮换那组上, 与轮换交换的映射由 1 的像决定, 必为该轮换的某个幂 a ; 在三轮换那组上同样为幂 b 。平方条件给出 $2a \equiv 1 \pmod{5}$ 、 $2b \equiv 1 \pmod{3}$, 唯一解为 $a \equiv 3$ 、 $b \equiv 2$ 。所以唯一平方根为 $\tau = (14253)(687)$ 。分别在不交的两组上平方即可核。□

习题 3.4. 令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subseteq S_4$ 。证明它正规于 S_4 , 求 A_4/V 的同构类型, 并举出 V 中正规而不正规于 A_4 的子群。

解. 三个非单位元都平方为 1, 任意两个不同者的积为第三个, 故 V 为子群。由命题 3.2.6, 共轭保持轮换类型; 三个双换位正好组成完整的 $2+2$ 类型, 所以共轭把 V 送回 V , 由命题 2.3.2 得 $V \leq S_4$ 。它包含于 A_4 , 由定理 2.2.3, 商群阶为 $12/4 = 3$; 推论 2.2.5 使它循环, 再由定理 3.1.2 得 $A_4/V \cong C_3$ 。取 $L = \{1, (12)(34)\}$ 。群 V 交换, 所以 $L \leq V$; 用 (123) 共轭把其非单位元送到 $(23)(14) \notin L$, 故 L 不正规于 A_4 。□

习题 3.5. 利用本章的子群描述求出 D_{2n} 的全部正规子群。特别说明 n 为奇数与偶数时, 含反射的真正规子群有何差别。

解. 由命题 3.3.3, 只需检验纯旋转子群与含反射子群两种形式。旋转子群 $\langle r^d \rangle$ 对 r 共轭不变, 对 s 共轭只把生成元变为其逆, 所以每个 $d \mid n$ 都给出正规子群。其他子群为 $H = \langle r^d, r^a s \rangle$ 。由 $r(r^a s)r^{-1} = r^{a+2}s$, 正规性要求 $d \mid 2$ 。反之, 若 $d \mid 2$, 上述共轭仍在同一反射陪集中, 且 $s(r^a s)s^{-1} = r^{-a}s$ 与原反射指数相差 $-2a$, 也被 d 整除; 对旋转生成元的共轭同样保持子群。对 r 的逆共轭使反射指数减去 2, 仍保持该子群; $s^{-1} = s$ 。于是 r, s 及其逆的共轭都保持 H , 任意有限乘积的共轭也保持 H 。由命题 3.3.2, 这些乘积穷尽全群, 再由命题 2.3.2 得 H 正规。故 $d = 1$ 给全群; n 为奇数时没有其他含反射的正规子群, n 为偶数时恰有 $\langle r^2, s \rangle$ 、 $\langle r^2, rs \rangle$ 两个, 均指数为 2。□

习题 3.6. 分别计算 $\text{Aut}(D_8)$ 与 $\text{Aut}(Q_8)$ 的元素个数, 并说明每个自同构可以如何指定。

解. 在 D_8 中四阶元素只有 r, r^{-1} , 所以自同构必须把 r 送到二者之一。 s 的像必须是旋转子群以外的二阶元素, 即四个反射之一。反过来, 任取 $r \mapsto r^u$, $u = 1$ 或 -1 , 及 $s \mapsto r^a s$, $a = 0, 1, 2, 3$, 它们满足原关系, (3.2) 保证 $r^b s^\varepsilon \mapsto (r^u)^b (r^a s)^\varepsilon$ 是同态; 像包含旋转生成元及一个反射, 所以满射, 故为自同构。总数为 $2 \cdot 4 = 8$ 。

在 Q_8 中, i 可以送到任意四阶元素 x , 有六种; j 必须送到不在 $\langle x \rangle$ 中的四阶元素 y , 有四种。由 (3.3) 及其后的反向乘法规约, 两者满足 $x^2 = y^2 = -1$ 、 $yx = -xy$ 。每个原元素唯一写成 $(-1)^\varepsilon i^a j^b$, 其中 $\varepsilon, a, b \in \{0, 1\}$ 。两个这样的表达式相乘时, 先将第二个 i 因子越过前面的 j 因子, 再把平方约化为 -1 , 得到

$$\begin{aligned} & \left((-1)^\varepsilon i^a j^b\right) \left((-1)^\delta i^c j^d\right) \\ &= (-1)^{\varepsilon+\delta+bc} i^{a+c} j^{b+d}. \end{aligned}$$

用 x, y 代替 i, j 后, 同样的交换和平方关系给出同一个公式, 所以替换确实保持乘法。八个像为 $\pm 1, \pm x, \pm y, \pm xy$, 两两不同, 故是自同构。全部可能均被计入, 所以自同构总数为 $6 \cdot 4 = 24$ 。□

习题 3.7. 正四面体的六条边可分成三对不相邻边。求全对称群在这三对边上诱导的置换同态的核与像; 再把同态限制到旋转群, 求相应核与像。

解. 三对边记为 $P_1 = \{12, 34\}$ 、 $P_2 = \{13, 24\}$ 、 $P_3 = \{14, 23\}$ 。由命题 3.4.1, 全对称群在顶点上的置换同构于 S_4 , 旋转群对应 A_4 。在 S_4 中, (12) 固定 P_1 、交换 P_2, P_3 , 而 (123) 给出 $(P_1 P_3 P_2)$ 。一个换位与这个三轮换生成 S_3 , 故像为 S_3 。令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, 即习题 3.4 中的四元素子群。逐个代入可见

它的元素都固定三对边，因而 V 包含于核。把命题 2.2.8 用于此像为 S_3 的同态，核的阶为 $24/6 = 4$ ，所以恰为 V 。限制到旋转群 A_4 后，核仍为 V ，像的阶为 $12/4 = 3$ ，就是由 $(P_1 P_3 P_2)$ 生成的三阶循环群。两次应用定理 2.4.1，以 V 为核、以上算出的像为目标，便给出具体同构 $S_4/V \cong S_3$ 与 $A_4/V \cong C_3$ 。□

习题 3.8. 对正文给定坐标的正二十面体，证明其非恒等旋转可以按经过一对相对顶点、相对面中心或相对边中点的轴分类，并分别求三类的数目与阶。

解. 每对相对顶点给一条五次旋转轴，共 $12/2 = 6$ 条，每轴有四个非恒等旋转，得到 24 个五阶旋转；存在性来自命题 3.4.3 的证明：固定一个顶点的旋转在其五个邻点的正五边形上转动，同时固定这条轴的两个端点并置换邻点及其相反点，所以保持全部十二个顶点。

坐标循环 $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ 是三阶旋转，循环置换面 $\{(0, 1, \phi), (1, \phi, 0), (\phi, 0, 1)\}$ 的三个顶点，所以轴经过该面及相对面的中心。全部面互相可由旋转移到：先把一个指定顶点送到目标面的一顶点，再用固定该点的五次旋转把相邻三角面移到目标面。因而每对相对面都给出两次非恒等三阶旋转，共 $(20/2) \cdot 2 = 20$ 个。

矩阵 $\text{diag}(-1, -1, 1)$ 是半周旋转，它交换边 $\{(0, 1, \phi), (0, -1, \phi)\}$ 的两个端点，轴经过该边及相对边中点。顶点可任意移动，固定一个顶点的五次旋转又可任意移动其邻边，所以全部边互相可由旋转移到。每对相对边因此给出一个二阶旋转，共 $30/2 = 15$ 个。

不同类型的轴不同，非恒等三维旋转只有一条固定轴，故这些旋转互不重复。加上恒等变换，总数 $24 + 20 + 15 + 1 = 60$ ，等于命题 3.4.3 算出的整个旋转群阶，因此已经穷尽。□

第四章 群作用与计数

群作用把抽象乘法转化为对集合的置换。通过轨道和稳定子群，局部的不动性变成群阶与轨道大小之间的等式；通过共轭作用和陪集作用，这些等式又反映中心、正规子群及小指数条件。本章还以正方形染色说明如何在对称关系下准确计数，为下一章 Sylow 理论准备不动点方法。

本章目标

- 在具体集合上建立作用，辨认轨道、稳定子群和作用的核。
- 证明并运用轨道—稳定子群定理、类方程及 Burnside 计数公式。
- 用有限 p -群的不动点同余证明中心非平凡。
- 通过陪集作用和具体置换作用发现正规子群。

本章使用第二章的陪集、Lagrange 定理和同构定理，以及第三章的置换、二面体群与四元数群。阅读时先把“作用”还原为一张明确的映射，再应用计数定理；不应仅因为某个集合与群有关，就默认群已经在它上面作用。相关基础可配合 Dummit 与 Foote 的教材阅读 [5]。

4.1 作用、轨道与稳定子群

正方形的对称可以置换顶点，也可以置换边或对角线。同一个群因所选集合不同而给出不同的信息，群作用正是描述这种联系的语言。考察一点能被移到哪些位置，以及哪些变换使它不动，就得到轨道和稳定子群；两者将把置换的具体行为与子群的指数联系起来。以下一律采用左作用，置换的复合从右向左进行。

4.1.1 群作用与到置换群的同态

定义 4.1.1. 群 G 在集合 X 上的一个群作用 (group action) 是映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto gx,$$

满足：对任意 $g, h \in G$ 和 $x \in X$ ，都有 $1x = x$ 及 $(gh)x = g(hx)$ 。带有指定作用的集合称为 G -集合。

记 $\lambda_g(x) = gx$ 。由作用公理， $\lambda_{g^{-1}}$ 是 λ_g 的逆映射，故每个 λ_g 都是置换；又有

$$\lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h.$$

因此作用等价于同态 $G \rightarrow S_X$ 。反过来，给定这样的同态并令 $gx = \lambda_g(x)$ ，同态保持单位和乘法就给出两条作用公理。这一对应也解释了为什么作用中不必另行假设每个 g 都给出双射。

例如, S_n 在 $\{1, \dots, n\}$ 上按定义作用。若 X 是这个集合的所有二元子集, 则 $\sigma\{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 又定义一个作用。后一作用的点是无序对, 不能把它与有序对作用混同: 交换 i, j 的置换固定 $\{i, j\}$, 却不固定 (i, j) 。

4.1.2 轨道—稳定子群定理

定义 4.1.2. 设群 G 作用在集合 X 上。给定 $x \in X$, 它的**轨道** (orbit) 是作用所能到达的点的集合, **稳定子群** (stabilizer) 是使它不动的群元素的集合, 分别记为

$$Gx := \{gx \mid g \in G\}, \quad G_x := \{g \in G \mid gx = x\}.$$

稳定子群也称稳定化子。它的每个元素 $g \in G_x$ 都固定 x , 称为 x 的稳定子; 这里将单个群元素与由这些元素组成的子群区分。

关系 “ $y = gx$ 对某个 g 成立” 是等价关系: 单位、逆元、乘法分别给出自反性、对称性和传递性。因此各轨道两两不交并覆盖 X 。稳定子群是子群, 因为 $1 \in G_x$, 而 $g, h \in G_x$ 时 $gh^{-1}x = x$ 。

定理 4.1.3 (轨道—稳定子群). 映射

$$G/G_x \longrightarrow Gx, \quad gG_x \longmapsto gx$$

是双射。特别地, 若 G 有限, 则

$$|Gx| = [G : G_x], \quad |G| = |Gx| |G_x|.$$

这里 G/G_x 只表示左陪集集合, 不要求 G_x 正规。

证明. 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 故 $gx = hx$, 映射良定义。反之, $gx = hx$ 推出 $h^{-1}gx = x$, 所以 $gG_x = hG_x$, 映射单射。轨道的定义给出满射。有限情形中, **定理 2.2.3** 用于子群 $G_x \leq G$, 给出 $|G| = [G : G_x]|G_x|$; 结合刚证明的双射, 就得到两个计数公式。□

这个结果称为**轨道—稳定子群定理** (orbit-stabilizer theorem)。它把 “能把 x 移到多少位置” 与 “有多少变换保持 x 不动” 联系起来。在 S_4 对二元子集的作用中, $\{1, 2\}$ 的稳定子群可以独立交换 1, 2 和 3, 4, 恰有 4 个元素; 轨道大小为 $24/4 = 6$, 与六个二元子集相符。

若 $y = gx$, 则 $G_y = gG_xg^{-1}$: 元素 h 固定 gx 当且仅当 $g^{-1}hg$ 固定 x 。因此同一轨道内的稳定子群通常不相等, 但总互相共轭, 特别是具有相同阶。

4.1.3 传递作用与陪集空间

定义 4.1.4. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$, 都存在 $g \in G$ 使 $gx = y$, 则称此作用为**传递作用** (transitive action)。设 G 还作用在集合 Y 上。映射 $f: X \rightarrow Y$ 若对所有 $g \in G, x \in X$ 满足 $f(gx) = gf(x)$, 称为**等变映射** (equivariant map)。

传递性等价于 X 只有一个轨道。等变性则说明先作用再映射与先映射再作用得到相同结果；定义中的两个作用可以不同，但使用的是同一个群 G 。

任取子群 $H \leq G$ ，公式 $a(gH) = (ag)H$ 给出 G 在左陪集集合 G/H 上的传递作用。若 $gH = g'H$ ，则 $agH = ag'H$ ，所以公式与陪集代表元的选择无关。点 H 的稳定子群恰为 H 。

命题 4.1.5. 每个传递 G -集合 X 都等变同构于 G/G_x ，其中 x 是任取的一点。两个陪集作用 G/H 、 G/K 等变同构，当且仅当 H, K 在 G 中共轭。

证明. 由定理 4.1.3，映射 $f : gG_x \mapsto gx$ 是从 G/G_x 到轨道 Gx 的双射；传递性使 $Gx = X$ 。又有 $f(agG_x) = agx = af(gG_x)$ ，所以此双射等变。若 $F : G/H \rightarrow G/K$ 是等变双射，写 $F(H) = aK$ 。对任意 $u \in G$ ，等变性给出 $F(uH) = uF(H)$ ，再由 F 单射，得到 $uH = H$ 当且仅当 $uaK = aK$ 。两边分别等价于 $u \in H$ 和 $u \in aKa^{-1}$ ，因此 $H = aKa^{-1}$ 。反过来，若 $H = aKa^{-1}$ ，则 $gH \mapsto gaK$ 良定义：把 g 改为 gh 时， $haK = aK$ 。其逆为 $gK \mapsto ga^{-1}H$ ，且两者都等变。□

于是，一个传递作用在选定基点后由一个子群描述；忘掉基点，只能恢复该子群的共轭类。一般作用则分解为这样的传递部分。这里不应把“传递”理解为“每个非单位元素都移动每一点”：例如 S_3 的自然作用传递，但换位固定第三个点。

4.2 共轭作用

上一节允许群作用在任意集合上，现在取这个集合为群自身。左乘把所有元素连成一个轨道，共轭却保留了更细的区别：单位始终不动，其他元素则按共轭类分组。计算这些轨道的大小，可以把群阶分解成若干子群指数之和；对素数幂阶群，这一等式尤其有力。

4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子

令 $g \cdot x = gxg^{-1}$ ，则

$$g \cdot (h \cdot x) = ghx(gh)^{-1} = (gh) \cdot x,$$

故这确为群作用。

定义 4.2.1. 元素 $x \in G$ 的**共轭类** (conjugacy class) 是 $\text{Cl}_G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ 。它在共轭作用下的稳定子群称为**中心化子** (centralizer)，记为

$$C_G(x) := \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

对任意子集 $A \subseteq G$ ，其中心化子为

$$C_G(A) := \{g \in G \mid ga = ag \text{ 对每个 } a \in A\} = \bigcap_{a \in A} C_G(a).$$

前面定义的中心可以写为 $Z(G) = C_G(G)$ 。子群 $H \leq G$ 的**正规化子** (normalizer) 为

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}.$$

中心化子固定每个元素；正规化子只要求把子群整体保持不变。正规化子是共轭作用在子群集合上的稳定子群，因此是子群，并且 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。此外， $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $N_G(H) = G$ 。中心是正规子群：若 z 与所有元素交换，则 $gzg^{-1} = z$ ，故每个共轭都仍在中心中。

以 S_3 为例， $C_{S_3}((12)) = \{1, (12)\}$ ，因为与 (12) 交换的置换必须保持其唯一固定点 3，并只能在 1, 2 之间置换。因此换位的共轭类有三个元素。另一方面， $H = \langle (123) \rangle$ 的中心化子为 H ，而正规化子是整个 S_3 ；换位把 (123) 变成其逆，保持子群，却不逐点固定子群。

4.2.2 类方程

对共轭作用使用定理 4.1.3，其中点 x 的稳定子群为 $C_G(x)$ ，得到

$$|\text{Cl}_G(x)| = [G : C_G(x)]$$

对有限群成立。共轭类大小为 1 当且仅当 $x \in Z(G)$ 。把这些单元素轨道先分离出来，就得到类方程 (class equation)。

命题 4.2.2 (类方程). 设 G 有限，从每个非中心共轭类中选一个代表 $x_1, \dots, x_r$ 。则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)]. \quad (4.1)$$

证明. 共轭类把 G 分割成不交并。中心元素各自构成一个单元素类。对每个非中心代表 x_i ，定理 4.1.3 给出其共轭类大小为 $[G : C_G(x_i)]$ 。对这些不交的类计数，就得到(4.1)。□

例如 S_3 的类方程为 $6 = 1 + 3 + 2$ ：单位、三个换位、两个三轮换恰好给出三个共轭类。此式中的 1 表明 $Z(S_3) = \{1\}$ 。类方程中的求和按共轭类取代表，而不是对每个非中心元素求和；否则同一个轨道会重复计算。

对 $D_8 = \langle r, s \rangle$ ，其中 r 是正方形四分之一周旋转， s 是反射，有 $srs^{-1} = r^{-1}$ 。旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $r^a = r^{-a}$ ，即 a 为偶数；反射 $r^a s$ 不与 r 交换。因此 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$ 。共轭类具体为

$$\{1\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2 s\}, \quad \{rs, r^3 s\},$$

类方程为 $8 = 2 + 2 + 2 + 2$ 。它既反映中心，也区分了正方形两种几何位置不同的反射。

4.2.3 有限 p 群的中心

定义 4.2.3. 设 p 为素数。阶为 p^a 的有限群称为有限 p -群，其中 $a \geq 0$ 。当 $a \geq 1$ 时群非平凡。

由定理 4.1.3，有限 p -群 (p-group) P 的每个轨道大小为某个稳定子群的指数 $[P : P_x]$ ，因而整除 $|P|$ ，是 p 的幂。这给出一个将在 Sylow 理论中反复使用的计数方法。

引理 4.2.4. 若有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 记 $X^P = \{x \in X \mid gx = x \text{ 对所有 } g \in P\}$, 则

$$|X| \equiv |X^P| \pmod{p}.$$

证明. 大小为 1 的轨道恰由 X^P 中的点组成; 其他轨道大小是大于 1 的 p 幂, 均被 p 整除. 把轨道大小相加再模 p 即得结论. $\square$

定理 4.2.5. 非平凡有限 p -群的中心非平凡, 而且其阶被 p 整除.

证明. 记所给非平凡有限 p -群为 P , 令它作用在有限集合 $X = P$ 上, 作用为 $g \cdot x = gxg^{-1}$. 一个元素 x 被所有 $g \in P$ 固定, 当且仅当它与所有 g 交换, 所以 $X^P = Z(P)$. 对这个作用应用引理 4.2.4, 其结论 $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$ 在这里成为

$$|Z(P)| \equiv |P| \equiv 0 \pmod{p}.$$

末一个同余使用 $P \neq \{1\}$, 即 $|P| = p^a$, $a \geq 1$. 中心包含单位, 故其阶是正的 p 倍数, 至少为 p , 从而中心非平凡. $\square$

这里“不动点存在”并非仅由作用非空得到, 而是由同余和中心含单位共同得到. 一般有限群的中心可以平凡, 如 S_3 所示.

下面先记录一个不要求有限性的事实, 供后续讨论中心商时使用.

命题 4.2.6. 若群 G 的商群 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 是交换群.

证明. 取一个生成陪集 $aZ(G)$. 对每个 $g \in G$, 存在整数 i 使 $gZ(G) = a^iZ(G)$, 故 $g = a^iz$, 其中 $z \in Z(G)$. 任取两个元素 a^iz, a^jw , 利用 z, w 与所有元素交换, 得到

$$(a^iz)(a^jw) = a^{i+j}zw = a^{j+i}wz = (a^jw)(a^iz).$$

因此 G 中任意两个元素交换. $\square$

推论 4.2.7. 阶为 p^2 的群是交换群.

证明. 由定理 4.2.5, $Z(G)$ 非平凡; 又由定理 2.2.3, 其阶整除 p^2 , 所以只能为 p 或 p^2 . 若为 p^2 , 则 $Z(G) = G$, 结论成立. 若为 p , 商群 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 由推论 2.2.5 中关于素数阶群的结论, 它是循环群. 再用命题 4.2.6 便知 G 交换; 事实上这也排除了中心阶恰为 p 的可能. $\square$

中心非平凡并不意味着整个 p -群交换; 阶为 8 的 D_8 和 Q_8 已提供反例. 上述推论利用的是商群阶恰为素数, 不能把这一论证无条件移到 p^3 阶.

4.3 轨道计数

当若干对象在对称变换下视为相同, 所求数量就是轨道数. 不能一概用对象总数除以群阶, 因为对称性较强的对象有较小的轨道. 直接列出每个轨道往往困难, 固定一个变换后计算它保持不动的对象却容易得多. 对这些不动点数取平均, 将给出正确的计数公式.

4.3.1 Burnside 轨道计数引理

下面的 **Burnside 轨道计数引理** (Burnside orbit-counting lemma) 把轨道数与各个群元素的不动点数联系起来。

定理 4.3.1 (Burnside 轨道计数). 设有限群 G 作用在有限集合 X 上。记轨道集合为 X/G , 并记

$$X^g := \{x \in X \mid gx = x\}.$$

则

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

证明. 考察集合 $E = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$. 先固定 g , 得到 $|E| = \sum_g |X^g|$; 先固定 x , 得到 $|E| = \sum_x |G_x|$. 对同一轨道 O 中的每个 x , 定理 4.1.3 给出 $|G_x| = |G|/|Gx| = |G|/|O|$, 所以该轨道对后一和式的贡献为

$$\sum_{x \in O} |G_x| = |O| \frac{|G|}{|O|} = |G|.$$

每个轨道贡献一次 $|G|$, 故 $|E| = |X/G| |G|$, 除以 $|G|$ 即得公式。 $\square$

公式取的是不动点数的平均值; 即使某些轨道较小, 也不需要另外为它们加权。直接把对象总数除以群阶只有在所有稳定子群均平凡时才正确。一个完全对称的对象可能被很多变换固定, 双重计数正好补偿这种轨道大小的差异。

4.3.2 染色与有限组合计数

给正方形四个顶点涂上 k 种有名称的颜色, 允许重复使用颜色。把顶点集合记为 V , 颜色集合记为 C , 全部染色组成 $X = C^V$, 即从 V 到 C 的函数集合。若 G 是所允许的对称群, 正确的左作用是

$$(g \cdot f)(v) = f(g^{-1}v).$$

逆元使复合方向相容: $g \cdot (h \cdot f)$ 在 v 的值为 $f(h^{-1}g^{-1}v) = f((gh)^{-1}v)$ 。染色 f 被 g 固定, 当且仅当它在 g 的每个顶点轮换上取常值。因此, 若 g 在 V 上有 $c(g)$ 个轮换 (包括不动点), 则 $|X^g| = k^{c(g)}$ 。

若只允许旋转, 群为 C_4 。单位有四个轮换, 两个四分之一周旋转各有一个轮换, 半周旋转有两个轮换。把相应的不动点数 k^4, k, k, k^2 代入定理 4.3.1 并除以群阶 4, 得到染色轨道数

$$\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}.$$

例如 $k = 2$ 时得到 6 类。颜色名称不随对称变换交换, 所以全红与全蓝是两个不同的轨道。

若允许全部正方形对称, 群为 D_8 。两条对角线反射各有两个固定顶点和一个二轮换, 因此有三个轮换; 两条对边中点连线反射各有两个二轮换。在四个旋转的不动点总数之外再加上 $2k^3 + 2k^2$, 定理 4.3.1 要求这次除以 $|D_8| = 8$, 所以计数变为

$$\frac{k^4 + 2k^3 + 3k^2 + 2k}{8}.$$

当 $k = 3$ 时, 旋转等价下有 24 类, 全部对称等价下有 21 类。两种答案的不同来自等价关系不同, 不是同一个计数问题的矛盾答案。

有额外限制时, 应先把 X 换成满足限制的染色集合, 再检查该集合是否被群保持。例如要求相邻顶点异色, 这个条件在 D_8 下保持, 但此时不能直接使用 $k^{c(g)}$: 有的轮换会迫使相邻顶点同色, 固定染色数便可能为零。轨道计数引理仍成立, 需要修改的是逐个变换的不动点计算。

4.3.3 作用的核与忠实性

定义 4.3.2. 设群 G 作用在集合 X 上。使 X 中每一点都不动的群元素组成作用的核, 记为

$$K := \{g \in G \mid gx = x \text{ 对所有 } x \in X\}.$$

若只有单位元素固定全部的点, 即 $K = \{1\}$, 称此作用为**忠实作用** (faithful action)。若对任意 $x \in X$ 和 $g \in G$, 等式 $gx = x$ 都蕴含 $g = 1$, 称此作用为**自由作用** (free action)。

由定义, K 等于对应同态 $\rho: G \rightarrow S_X$ 的核, 也等于所有稳定子群的交 $\bigcap_{x \in X} G_x$ 。命题 2.2.8 说明同态单射当且仅当核平凡, 因此忠实等价于 ρ 单射; 自由则按定义等价于每个稳定子群都平凡。

自由作用一定忠实 (这里假设 $X \neq \emptyset$), 反过来不成立: S_3 在三个点上的自然作用忠实, 但换位仍固定一个点。忠实性要求一个元素只要固定所有点就必须为单位; 自由性要求一个元素只要固定任一点就必须为单位, 二者的量词不同。

命题 4.3.3. 若 K 是作用的核, 则公式 $(gK)x = gx$ 定义 G/K 在 X 上的忠实作用, 且与原作用具有相同的轨道。

证明. 首先, $K = \ker \rho$ 是同态的核, 故由命题 2.3.3 正规, 定理 2.3.4 保证 G/K 确为群。若 $gK = hK$, 写 $g = hk$, $k \in K$, 则 $gx = h(kx) = hx$, 所以定义与代表元无关。两条作用公理从原作用继承。若 gK 固定每个点, 则 $g \in K$, 所以这个陪集是单位。最后, 任一 g 与其陪集对 X 的变换相同, 故轨道不变。□

例如 D_8 对两条对角线的作用有核 $\{1, r^2, s, r^2s\}$, 这里 s 取沿一条对角线的反射。商群 C_2 忠实地交换两条对角线。这个两点作用不能区分八个对称, 却足以发现一个指数为 2 的正规子群。Burnside 公式不要求忠实性; 若按商群求和, 每个商元素的不动点数在原群中恰重复 $|K|$ 次, 平均值保持不变。

4.4 作用的结构应用

一个群的作用除了帮助计数，也能把抽象群放进熟悉的置换群中。这里有两种不同的收获：作用忠实时得到嵌入，非平凡的核则给出可供研究的正规子群。左乘作用保证嵌入总能实现，陪集作用常把置换次数降到较小的指数。下面几个例子说明，选择作用集合本身就是结构分析的一步。

4.4.1 Cayley 定理

在抽象群里，乘法表看似没有几何背景；但每个元素都给出对整个群的左乘置换。这一简单观察产生 **Cayley 定理** (Cayley theorem)。

定理 4.4.1 (Cayley). 任意群 G 同构于某个集合上的置换群。若 $|G| = n < \infty$ ，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 令 G 在其底集合上左乘，得到同态

$$\lambda : G \longrightarrow S_G, \quad \lambda(g)(x) = gx.$$

若 $\lambda(g)$ 是恒等置换，则代入 $x = 1$ 得 $g = 1$ ，所以 $\ker \lambda = \{1\}$ 。对同态 λ 应用定理 2.4.1，得到 $G/\{1\} \cong \text{im } \lambda = \lambda(G)$ ，即 $G \cong \lambda(G) \leq S_G$ 。有限情形给 G 的 n 个元素编号，就把 S_G 识别为 S_n 。□

此作用称为**左正则作用** (regular action)。一般地，群 G 在非空集合 X 上的作用称为正则作用，是指对任意 $x, y \in X$ ，恰有一个 $g \in G$ 满足 $gx = y$ 。存在性正是传递性；在此基础上，唯一性等价于各稳定子群平凡，也就是自由性。因此正则作用恰好是自由而传递的作用。

任一正则作用选定一点 x 后，其稳定子群为 $G_x = \{1\}$ 。命题 4.1.5 给出它与 $G/\{1\}$ 的等变同构，也就是与 G 的左乘作用的等变同构。正则作用所需点数可能偏大： S_3 的正则作用在六个点上，而它的自然忠实作用只用三个点。寻找较小的忠实作用，是在保留结构信息的同时减少置换计算量的一种方法。

4.4.2 低指数子群与正规性

子群 $H \leq G$ 给出左陪集作用，从而给出同态 $\rho_H : G \rightarrow S_{G/H}$ 。其核有明确的内部描述：

$$\ker \rho_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}. \quad (4.2)$$

事实上，元素 a 固定陪集 gH 当且仅当 $g^{-1}ag \in H$ 。这个交称为 H 在 G 中的**正规核** (core)，记为 $\text{Core}_G(H)$ ；它是包含在 H 中的最大正规子群，因为任何正规子群 $N \leq H$ 都包含在每个共轭 gHg^{-1} 中。

定理 4.4.2. 设 G 为有限群， p 是 $|G|$ 的最小素因子。若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = p$ ，则 $H \trianglelefteq G$ 。

证明. 令 $\rho_H: G \rightarrow S_{G/H} \cong S_p$ 为左陪集作用同态, 并令 $K = \ker \rho_H$. 由(4.2), $K \leq H$, 且核 K 正规. 定理 2.2.3 分别用于 $K \leq H$ 与 $H \leq G$, 得到

$$|G/K| = \frac{|G|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} \frac{|H|}{|K|} = p[H:K].$$

另一方面, 定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_p$, 再由定理 2.2.3, 其阶整除 $p!$. $|G/K| = |G|/|K|$ 也整除 $|G|$, 因此它的每个素因子既不小于 p , 又不大于 p , 只能是 p . 而 $p!$ 中素因子 p 只出现一次, 所以 $|G/K| = p$, 推出 $[H:K] = 1$. 故 $H = K$ 正规. $\square$

指数为 2 的子群总正规, 这也可直接看出: 若 $g \notin H$, 则左陪集 gH 和右陪集 Hg 都是补集 $G \setminus H$; 若 $g \in H$, 两者都为 H . 这个直接论证对无限群也适用. 指数为其他素数则未必正规, S_3 的换位子群有指数 3, 但不是正规子群; 这里 3 不是群阶的最小素因子.

4.4.3 群作用与结构比较

选择作用时, 先决定希望看见什么. 左乘作用确保忠实, 但稳定子群全平凡; 共轭作用的核是中心, 轨道给出共轭类; 陪集作用的核是子群的正规核, 能把小指数条件转成低次置换群的限制. 这些作用在同一个群上并行存在, 没有一个作用会自动提供全部结构.

以 S_4 为例, 考虑把四个点分成两个无序对的三种方式:

$$\omega_1 = 12 | 34, \quad \omega_2 = 13 | 24, \quad \omega_3 = 14 | 23.$$

置换四个点给出同态 $\rho: S_4 \rightarrow S_3$. 换位 (12) 固定 ω_1 、交换 ω_2, ω_3 ; 换位 (13) 固定 ω_2 、交换另外两点. 记这两个像为 u, v , 则 $1, u, v, uv, vu, uvu$ 是 S_3 的全部六个元素, 所以 $\text{im } \rho = S_3$. 定理 2.4.1 给出 $S_4/\ker \rho \cong S_3$, 因此 $|\ker \rho| = |S_4|/|S_3| = 24/6 = 4$. 逐个代入可见

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

中的四个元素固定全部三种划分, 故 $\ker \rho = V_4$. 这个群称为 **Klein 四元群** (Klein four-group). 它的三个非单位元素都为二阶; 取其中两个不同元素 a, b , 四个元素即 $1, a, b, ab$, 且 $ab = ba$, 从而同构于 $C_2 \times C_2$. 于是 $V_4 \trianglelefteq S_4$ 且 $S_4/V_4 \cong S_3$. 这给出一个由具体作用发现正规子群的完整过程: 先选对象, 再计算生成元如何作用, 最后由核解释结构.

有时单个作用不忠实, 但几个作用合起来可以忠实. 设 G 在 $X_1, \dots, X_m$ 上作用, 在不交并上分别按原方式作用; 合成作用的核为各核的交, 因为固定不交并中每个点等价于在每一个 X_i 上都作用平凡. 例如 $C_2 \times C_2$ 分别作用在两个坐标的二点集合上, 每个作用都有二元核, 两核交为单位, 故四点的不交并作用忠实. 这样的组合不需要先把整个群放到正则作用的模型中.

注记 4.4.3. 从作用得到 $G/K \leq S_m$ 时, 必须保留核 K . 只有已经证明作用忠实, 才能写 $G \leq S_m$. 另一方面, 发现核非平凡也常是所需结论: 它直接提供正规子群. 在下一章中, Sylow 子群上的共轭作用将同时发挥这两种作用.

本章小结

每个作用都分解为传递轨道, 每个传递轨道在选定一点后都是一个陪集空间。轨道—稳定子群定理提供大小公式; 对共轭作用使用它便得到类方程, 对有限 p -群作用使用它便得到不动点同余。Burnside 引理则把同一计数思想用于整个轨道集合。

结构问题中, 作用的核与轨道同样重要。左乘作用证明每个群都有忠实置换模型; 陪集作用把指数条件变成置换次数条件; 不同作用的核还可互相补充。选择合适的集合并计算稳定子群, 是后续有限群论的基本步骤。

习题

习题 4.1. 令 S_4 作用在所有有序对 (i, j) 上, 其中 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ 且 $i \neq j$ 。证明作用传递, 计算 $(1, 2)$ 的稳定子群, 并与无序二元子集作用比较。

解. 任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点, 再将剩下两点双射对应, 所以作用传递。固定 $(1, 2)$ 必须分别固定 1, 2, 只可交换 3, 4, 稳定子群为 $\{1, (34)\}$, 轨道大小为 $24/2 = 12$ 。无序对子 $\{1, 2\}$ 的稳定子群还允许交换 1, 2, 共有四个元素, 轨道大小为 6。遗忘次序的等变映射将每个无序对对应的两个有序对合并。□

习题 4.2. 设有限群 G 非平凡地传递作用在有限集合 X 上, 且 $|X| > 1$ 。证明存在 $g \in G$ 在 X 上没有不动点。

解. 若每个 g 至少固定一点, 则单位固定 $|X| > 1$ 个点, 因而 $\sum_g |X^g| > |G|$ 。但传递性给出 $|X/G| = 1$, 定理 4.3.1 于是给出 $\sum_g |X^g| = |G| |X/G| = |G|$, 矛盾。这里结论是存在一个没有不动点的元素, 并不要求所有非单位元素都没有不动点。□

习题 4.3. 求 D_{10} 的全部共轭类, 并写出类方程。设 $r^5 = s^2 = 1$, $srs^{-1} = r^{-1}$ 。

解. 旋转的共轭类为 $\{1\}, \{r, r^4\}, \{r^2, r^3\}$, 因为用旋转共轭不改变 r^a , 用反射共轭使指数变号。对反射有

$$r^b(r^a s)r^{-b} = r^{a+2b}s.$$

当 b 遍历模 5 剩余类时, $a + 2b$ 遍历全部五个指数, 故五个反射构成一个类。中心只有单位, 类方程为 $10 = 1 + 2 + 2 + 5$ 。□

习题 4.4. 有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 且 $p \nmid |X|$ 。证明至少有一个全体 P 共同固定的点。举例说明条件改为 $p \mid |X|$ 后结论可失败。

解. 对题设的有限 p -群作用使用引理 4.2.4, 得到 $|X^P| \equiv |X| \not\equiv 0 \pmod{p}$, 所以 $X^P \neq \emptyset$ 。取 $P = C_p$ 对自身左乘, 此时 $|X| = p$, 但任一非单位元素不固定任何点, 因此共同不动点集为空。□

习题 4.5. 正方形四个顶点恰有两个涂红、两个涂蓝。分别在只允许旋转和允许全部对称时计算染色类别数。

解. 满足条件的染色共有 $\binom{4}{2} = 6$ 个, 且对称变换保持“两红两蓝”的限制, 故可对这个六元素集合应用定理 4.3.1. 对旋转群, 单位固定 6 个, 两个四分之一周旋转均固定 0 个, 半周旋转固定 2 个, 因此轨道数为 $(6+2)/4 = 2$. 对全部对称, 每个对角线反射固定 2 个: 非固定的两个顶点同色, 另外两个顶点取另一色. 每个对边中点反射也固定 2 个: 两个二轮换分别着两色. 因此轨道数为 $(6+2+4+4)/8 = 2$. 两类可由红顶点相邻或相对来区分. $\square$

习题 4.6. 令 G 有限, $H \leq G$ 的指数为 m . 证明 G 含有正规子群 $K \leq H$, 满足 $[G:K] \mid m!$; 并证明若 H 不含任何非平凡正规子群, 则 $|G| \mid m!$.

解. 令 $\rho_H: G \rightarrow S_{G/H} \cong S_m$ 为左陪集作用同态. 由 (4.2), 其核为 $K = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$, 所以 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$. 定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_m$, 再由定理 2.2.3, $[G:K] = |G/K| \mid |S_m| = m!$. 若 H 不含非平凡正规子群, 则这个核只能为 $\{1\}$, 后一结论立即得到. 这里 $[G:K]$ 在 $K = \{1\}$ 时就是 $|G|$. $\square$

习题 4.7. 设 G 有限, $H, K \leq G$. 证明从 G/H 到 G/K 的等变映射与满足 $H \leq aKa^{-1}$ 的陪集 aK 一一对应, 并据此求 G/H 的等变自同构群的元素个数.

解. 等变映射 F 由 $F(H) = aK$ 唯一决定, 因为 $F(gH) = gaK$. 这一公式良定义当且仅当 $haK = aK$ 对所有 $h \in H$ 成立, 也就是 $H \leq aKa^{-1}$. 当 $K = H$ 时, 两边有限且等阶, 包含等价于相等, 即 $a \in N_G(H)$. 这样的映射均为双射, 逆由 a^{-1} 给出, 所以等变自同构共有 $[N_G(H):H]$ 个. $\square$

习题 4.8. 设有限群 G 对两个有限集合 X, Y 作用. 在笛卡尔积上定义 $g(x, y) = (gx, gy)$. 证明这是作用, 写出 (x, y) 的稳定子群和核, 并求 S_3 在 $\{1, 2, 3\}^2$ 上的轨道.

解. 两条作用公理逐坐标成立. 稳定子群为 $G_x \cap G_y$; 若 X, Y 均非空, 核为原来两个作用核的交. 若其中一个集合为空, 则笛卡尔积为空, 作用的核为整个 G . 对 S_3 , 有序对的两个坐标相等与否被作用保持. 对角线 $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 是大小为 3 的轨道, 稳定子群阶为 2; 六个非对角有序对构成另一个轨道, 稳定子群平凡. 因此共有两个轨道. $\square$

第五章 Sylow 理论与有限群

有限群阶的素因子分解能对群的内部结构施加多强的限制？Cauchy 定理保证素数阶元素存在，Sylow 定理进一步给出最大素数幂阶子群的存在、共轭性和数量限制。本章从不动点计数完整证明这些结果，再分析两素数乘积阶群、若干单群排除问题及方法的局限。

本章目标

- 掌握 Cauchy 定理与 Sylow 三定理的证明，区分存在性、包含关系和计数限制。
- 从允许的 n_p 数值推断正规性，并正确处理不同子群的交。
- 写出 pq 阶非交换群的实际乘法，说明构造何时存在及为何唯一。
- 结合类方程和置换作用排除单群，同时识别尚未得到分类的情形。

本章直接使用第四章的不动点同余、类方程和陪集作用；循环群及其自同构来自第三章。证明中反复出现两个不同的作用集合：陪集空间与 Sylow 子群集合。阅读时应先写出作用公式及其不动点条件，再进行同余计算。有限群基础的伴读材料可参见 [5, 7]。

5.1 Cauchy 定理与存在性

Lagrange 定理说明子群阶必须整除群阶，却不保证每个因子都能成为子群阶。素数及其幂是一个重要例外：若 p^a 整除群阶，就能找到相应阶数的子群。证明从素数阶元素开始，再结合类方程作归纳。这个过程也说明，整除条件与存在性结论之间还需要实质的构造和论证。

5.1.1 素数阶元素的存在

下面的 **Cauchy 定理** (Cauchy theorem) 把素数整除群阶转化为一个元素的存在性。由这个元素生成的循环子群，就具有所要求的素数阶。

定理 5.1.1 (Cauchy). 设 G 为有限群，素数 p 整除 $|G|$ 。则 G 中存在阶为 p 的元素。

证明. 考虑有限集合

$$X = \{ (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \cdots x_p = 1 \}.$$

前 $p-1$ 个分量任意后，最后一个分量被唯一确定，故 $|X| = |G|^{p-1}$ ，被 p 整除。轮换

$$(x_1, \dots, x_p) \mapsto (x_2, \dots, x_p, x_1)$$

保持 X , 因为 $x_2 \cdots x_p x_1 = x_1^{-1} (x_1 \cdots x_p) x_1 = 1$. 这定义循环群 C_p 对 X 的作用. 共同不动点恰为 $(x, \dots, x)$, 其中 $x^p = 1$. 将引理 4.2.4 用于有限 p -群 C_p 与集合 X , 得到 $|X^{C_p}| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}$, 所以这些点的个数被 p 整除. 它们至少包含 $(1, \dots, 1)$, 因此至少有 p 个; 可取 $x \neq 1$ 满足 $x^p = 1$. 其阶整除素数 p 而不为 1, 故恰为 p . $\square$

证明中没有交换群假设. 把条件 $x_1 \cdots x_p = 1$ 循环移动后仍成立, 靠的是共轭等式; 任意交换两个分量却未必保持这个条件. 这也是选择循环作用而不选择整个 S_p 作用的原因.

5.1.2 Sylow p 子群

现在把 $|G|$ 写成 $p^a m$, 其中 $a \geq 0, p \nmid m$. Lagrange 定理允许的 p -幂子群阶最大为 p^a , 我们将证明这一最大值总能达到.

定义 5.1.2. 设 G 为有限群, p 为素数. 子群 $P \leq G$ 若有阶 $|P| = p^b$, 其中 $b \geq 0$, 称为 p -子群. 若写 $|G| = p^a m$, 其中 $a \geq 0, p \nmid m$, 则阶为 p^a 的子群称为 G 的 **Sylow p -子群** (Sylow p -subgroup). 全部这样的子群组成的集合记为 $\text{Syl}_p(G)$, 其个数记为 $n_p(G)$, 上下文明确时简记 n_p .

定义本身不保证 $\text{Syl}_p(G)$ 非空. 也不能仅把“按包含极大的 p -子群”改名为 Sylow 子群, 除非已证明极大者必有阶 p^a ; 这一点要用稍后的包含定理. 若 $p \nmid |G|$, 唯一 p -子群是平凡子群, 它也是 Sylow p -子群.

在 S_3 中, $\langle (123) \rangle$ 是一个 Sylow 3-子群, 三个换位各生成一个 Sylow 2-子群. 在 S_4 中, Sylow 2-子群必须有阶 8; 选定正方形的四个顶点并把其八个对称看成四点置换, 得到一个 D_8 子群. 不同顶点排列可给出不同的八阶子群, 下一节将统一控制它们的关系和个数.

5.1.3 Sylow 第一定理

以下存在性结果及下一节的共轭性、计数结果合称 **Sylow 定理** (Sylow theorem). 存在性证明把类方程和 Cauchy 定理结合起来, 关键是使群阶逐步减小.

定理 5.1.3 (Sylow 第一定理). 每个有限群 G 都有 Sylow p -子群.

证明. 对 $|G|$ 归纳. 若 $p \nmid |G|$, 取平凡子群即可. 设 $|G| = p^a m$, $a \geq 1$, 并假设结论对阶小于 $|G|$ 的群成立.

若存在真子群 $H < G$ 使 $p \nmid [G : H]$, 则 $|H|$ 中的 p -幂因子仍为 p^a . 由归纳假设, H 有阶为 p^a 的子群, 它也是 G 的 Sylow p -子群.

剩下的情形是每个真子群的指数都被 p 整除. 由命题 4.2.2, 从每个非中心共轭类中选一个代表 x_i , 有下面的类方程; 其中 $C_G(x_i) \neq G$, 否则 x_i 与全群交换而在中心内. 因此

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

中左端和求和中的每一项都被 p 整除, 从而 $p \mid |Z(G)|$. 对有限群 $Z(G)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中阶为 p 的元素 z . 子群 $A = \langle z \rangle$ 的每个元素都被任意共轭固定, 所以 $A \trianglelefteq G$,

商群 $\overline{G} = G/A$ 阶为 $p^{a-1}m < |G|$ 。由归纳假设, $\overline{G}$ 有阶为 p^{a-1} 的子群 $\overline{P}$ 。令 $\pi: G \rightarrow \overline{G}$ 为商映射, 取 $P = \pi^{-1}(\overline{P})$ 。定理 2.4.4 保证 $P \leq G$ 且 $A \leq P$; 限制同态 $\pi|_P: P \rightarrow \overline{P}$ 满射, 核为 A 。由定理 2.4.1, $P/A \cong \overline{P}$, 所以

$$|P| = |A| |\overline{P}| = p \cdot p^{a-1} = p^a.$$

于是 P 是所需子群。 $\square$

这两个分支分别处理“在真子群中已经保留全部 p -幂”与“只能先除去一个中心 p 阶子群”。第二分支中的商群不要求交换, 所需的只是 A 正规和阶数下降; 归纳始终作用于更小的群, 所以不存在用待证结论证明自身的循环。

推论 5.1.4. 若 $p^a \mid |G|$, 则对每个 $0 \leq b \leq a$, G 含有阶为 p^b 的子群。

证明. 由定理 5.1.3, 先取阶为 p^r 的 Sylow p -子群 P , 其中 $r \geq a$ 。只须在 P 内构造每个 p^b 阶子群, $0 \leq b \leq r$ 。对 r 归纳, $r = 0$ 或 $b = 0$ 时取平凡子群。

设 $r \geq 1, b \geq 1$ 。定理 4.2.5 给出 $p \mid |Z(P)|$; 再对 $Z(P)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中一个 p 阶子群 A 。因 $A \leq Z(P)$, 有 $A \trianglelefteq P$, 商群 P/A 的阶为 p^{r-1} 。归纳假设给出其中一个 p^{b-1} 阶子群 $\overline{H}$ 。令 H 为 $\overline{H}$ 在商映射 $P \rightarrow P/A$ 下的逆像; 定理 2.4.4 保证它是含 A 的子群。限制映射 $H \rightarrow \overline{H}$ 满射且核为 A , 由定理 2.4.1, $H/A \cong \overline{H}$, 所以 $|H| = p \cdot p^{b-1} = p^b$ 。 $\square$

这个推论仍只保证素数幂阶子群的存在, 并未把全部整除数都变成子群阶。逆像构造还说明, 商群中的子群比商群中的任意元素代表更稳定: 只要取整个子群的逆像, 封闭性和所需阶数便可分别由同态和核计算保证。

5.2 共轭性与计数

存在性定理给出了阶数尽可能大的 p -子群, 但尚未说明这样的子群有多少、彼此有何关系。关键是利用它的指数与 p 互素, 让其他 p -子群作用在陪集集合上。不动点先给出包含与共轭关系, 再把这些子群自身作为作用集合, 便能约束它们的个数, 并判断何时正规。

5.2.1 Sylow 子群的共轭性

先固定一个 Sylow p -子群 P 。证明中的不动点是一整个陪集, 因而它所给出的信息是子群的包含关系, 而不是某个群元素被共轭固定。

定理 5.2.1 (Sylow 第二定理). 设 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群, $Q \leq G$ 是任意 p -子群。则存在 $g \in G$ 使 $g^{-1}Qg \leq P$ 。特别地, 每个 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中, 且任意两个 Sylow p -子群共轭。

证明. 令 Q 通过左乘作用在有限集合 G/P 上。因为 $|G/P| = [G:P]$ 不被 p 整除, 对有限 p -群 Q 应用引理 4.2.4, 得到 $|(G/P)^Q| \equiv [G:P] \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。因此共同不动点集合非空, 至少有一个陪集 gP 被全部 Q 固定。因此对每个 $q \in Q$ 都有 $qgP = gP$, 也

就是 $g^{-1}qg \in P$ 。故 $g^{-1}Qg \leq P$ ，等价地 $Q \leq gPg^{-1}$ 。如果 Q 本身也是 Sylow 子群，则两边阶相等，包含关系成为等号。□

由此，按包含极大的 p -子群恰好是 Sylow p -子群：极大者包含在某个 Sylow 子群中，因极大性必与之相等。这个推论补上了上一节刻意保留的定义差别。共轭性还说明全部 Sylow p -子群不仅等阶，而且同构；但它们在 G 中可能是不同子集。

5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制

定理 5.2.2 (Sylow 第三定理). 若 $|G| = p^a m$ 、 $p \nmid m$ ，且 $P \in \text{Syl}_p(G)$ ，则

$$n_p = [G : N_G(P)], \quad n_p \mid m, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

特别地， $P \trianglelefteq G$ 当且仅当 $n_p = 1$ 。

证明. 定理 5.2.1 说明任意两个 Sylow p -子群共轭，故 G 的共轭作用在 $\text{Syl}_p(G)$ 上传递。点 P 的稳定子群为 $N_G(P)$ ，由定理 4.1.3，此轨道的大小为 $[G : N_G(P)]$ ，正是 n_p 。由于 $P \leq N_G(P)$ ，

$$[G : P] = [G : N_G(P)] [N_G(P) : P]$$

给出 $n_p \mid m$ 。

为证明同余，把共轭作用限制到 P 。若 $Q \in \text{Syl}_p(G)$ 被全部 P 固定，则 $P \leq N_G(Q)$ 。因为 $Q \leq N_G(Q)$ 且 $P \leq N_G(Q)$ ，可在群 $N_G(Q)$ 内对 P, Q 应用定理 2.4.2。它说明 PQ 是子群，且

$$PQ/Q \cong P/(P \cap Q), \quad |PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|}.$$

这里同构由 $x \mapsto xQ$ 诱导， $x \in P$ ，其核为 $P \cap Q$ 。定理 2.2.3 保证交的阶是 p 的幂，故 $|PQ|$ 也是 p 的幂。又因 $PQ \leq G$ ，其阶整除 $p^a m$ ，至多为 $p^a = |Q|$ 。它已包含 Q ，所以 $PQ = Q$ ，从而 $P \leq Q$ ，再由等阶得 $P = Q$ 。故 P 对 Sylow 集合的共轭作用只有一个共同不动点，即 P 自己。对这一有限 p -群作用应用引理 4.2.4，Sylow 子群集合的大小模 p 等于共同不动点数 1，故 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。

若 $n_p = 1$ ，唯一 Sylow 子群被任意共轭保持，因此正规。若 P 正规，所有共轭都是 P ，由共轭性可知没有别的 Sylow 子群。□

例如 $|G| = 20$ 时， $n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ ，所以 $n_5 = 1$ ；但 $n_2 \mid 5$ 、 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 只给出 $n_2 = 1$ 或 5。计数定理给的是同时满足的限制，不能把每个算术上允许的值都当作对当前群已经实现的值。

在 S_4 中， $n_2 \mid 3$ ，因此只可能为 1 或 3。正方形对称子群若取四顶点依次为 1, 2, 3, 4，包含换位 (13), (24)，但不包含 (12)。若它正规，由换位彼此共轭便应包含所有换位，因而生成整个 S_4 ，与其阶为 8 矛盾。所以 $n_2 = 3$ ，并且每个 Sylow 2-子群的正规化子阶为 $24/3 = 8$ ，恰等于自身。这个例子同时确定了子群个数和正规化子，说明第一条等式与同余条件有不同用途。

5.2.3 p 子群与正规化子的关系

正规化子测量子群在群内的“局部正规性”。在有限 p -群内部，任何真子群都可以在仍使其正规的前提下扩大环境。

命题 5.2.3. 设 P 为有限 p -群， $H < P$ 。则 $H < N_P(H)$ 。

证明. 由定理 2.2.3，子群 H 也是有限 p -群。让 H 左乘作用在有限集合 P/H 上。陪集 gH 被全部 H 固定，当且仅当 $g^{-1}Hg \leq H$ ；因两边有限且等阶，这等价于 $g^{-1}Hg = H$ ，也就是 $g \in N_P(H)$ 。共同不动点数为 $[N_P(H) : H]$ 。因 $H < P$ ，指数 $|P/H| = [P : H]$ 是大于 1 的 p 幂。引理 4.2.4 因而给出 $[N_P(H) : H] \equiv [P : H] \equiv 0 \pmod{p}$ 。陪集 H 本身固定，所以此数为正，至少为 p ，从而包含严格。□

这并不说明 H 必正规于整个 P 。例如 D_8 中的反射子群 $H = \langle s \rangle$ 不正规，但

$$N_{D_8}(H) = \{1, r^2, s, r^2s\}$$

严格大于 H ，仍小于 D_8 。此处 $r^a s$ 正规化 H 的条件可由 $r^a s r^{-a} = r^{2a} s$ 逐项检查。

另一个实用结论是：若 P 是 G 的 Sylow p -子群，则 P 也是 $N_G(P)$ 的 Sylow p -子群，因为 $P \trianglelefteq N_G(P)$ ，定理 5.2.2 进一步说明它是其中唯一的 Sylow p -子群。反过来，在任意子群内发现唯一 Sylow 子群，只能说明它正规于那个子群，不能直接推出它正规于 G 。应用时应在 $N_G(P)$ 、 P 与 G 之间保留明确的下标。

5.3 小阶群的分析

在小阶群中，Sylow 子群个数的算术限制往往很强，但从个数走到群的乘法仍有距离。两素数乘积阶群提供了一个完整例子：唯一的 Sylow 子群给出正规部分，另一个子群的共轭作用决定乘法。对于更多素因子的情形，有时只能排除单性。阅读这些例子时，应区分“必要条件”“已构造的群”和“全部同构类型”这三种结论。

5.3.1 两素数乘积阶群的分类

本小节设 $p < q$ 是不同素数。先由 Sylow 计数找到一个正规 q 阶子群，再考察 p 阶元素对它的共轭；这会把分类问题化为一个模 q 的参数。

定理 5.3.1. 设 $p < q$ 为素数。

1. 若 $p \nmid (q-1)$ ，则每个 pq 阶群都同构于循环群 C_{pq} 。
2. 若 $p \mid (q-1)$ ，则在同构意义下恰有两个 pq 阶群：循环群 C_{pq} 和一个非交换群。后者可用剩余类对 $(i, j) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 表示，乘法为

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell),$$

其中 t 是模 q 乘法群中一个阶为 p 的元素。

证明. 先分析任意 pq 阶群 G 。定理 5.2.2 给出 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ ，因为 $p < q$ ，只能有 $n_q = 1$ 。令 Q 是这个唯一的 Sylow q -子群，则同一定理保证 $Q \trianglelefteq G$ 。再由定理 5.1.3 取

一个 p 阶子群 P 。推论 2.2.5 说明素数阶群循环, 故可写 $Q = \langle a \rangle$ 、 $P = \langle b \rangle$ 。由定理 2.2.3, 交 $Q \cap P$ 的阶同时整除 p, q , 只能为 1。于是若 $a^i b^j = a^k b^\ell$, 则 $a^{i-k} = b^{\ell-j} \in Q \cap P$, 所以 $i \equiv k \pmod{q}$ 、 $j \equiv \ell \pmod{p}$ 。这给出 pq 个不同的乘积, 已遍历 G , 故每个元素有唯一的这种表达。

共轭 $bab^{-1} = a^t$ 给出模 q 的非零剩余类 t , 且 $b^p = 1$ 推出 $t^p \equiv 1 \pmod{q}$ 。直接整理得

$$(a^i b^j)(a^k b^\ell) = a^{i+t^j k} b^{j+\ell}.$$

因此 G 的全部乘法由 t 确定。若 $t = 1$, 则 a, b 交换; 若 $(ab)^d = 1$, 则 $a^d = b^{-d} \in Q \cap P = \{1\}$, 所以 $q \mid d$ 且 $p \mid d$ 。故 ab 阶为 pq , G 循环。

由定理 3.1.7, Q 的自同构群是阶为 $q-1$ 的非零模 q 剩余类乘法群。若 $t \neq 1$ 且 $t^p = 1$, 则 t 阶为 p , 对其生成的 p 阶子群使用定理 2.2.3, 得到 $p \mid (q-1)$ 。这证明第一项。

若 $p \mid (q-1)$, 在这个 $q-1$ 阶群中使用定理 5.1.1, 可取阶为 p 的 t 。在剩余类对上使用定理中的乘法。因为 $t^p = 1$, 它不依赖 j 的整数代表; 结合律的两边均为

$$(i + t^j k + t^{j+\ell} u, j + \ell + v),$$

其中第三个因子为 (u, v) 。单位是 $(0, 0)$, (i, j) 的逆为 $(-t^{-j}i, -j)$, 所以得到一个 pq 阶群。取 $a = (1, 0)$ 、 $b = (0, 1)$, 有 $bab^{-1} = a^t \neq a$, 因此它非交换。

最后证明非交换选择的唯一性。模素数 q 的次数为 d 的非零多项式至多有 d 个根: 若 a 是一个根, 用恒等式 $X^r - a^r = (X - a)(X^{r-1} + \cdots + a^{r-1})$ 将多项式写为 $(X - a)g(X)$; 对其他根 b , 因为非零剩余类 $b - a$ 可逆, 必有 $g(b) = 0$, 按次数归纳即可。现在 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 已是 $X^p - 1$ 的 p 个不同根, 故另一阶为 p 的选择 t' 必为 t^u , 其中 $u \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。从参数 t' 的群到参数 t 的群的映射

$$(i, j) \mapsto (i, uj)$$

是双射, 且把乘法中的 t'^j 变为 t^{uj} , 因此是同构。所有非交换情形至此合并为一个同构类。□

这里用的是模素数剩余类的初等运算和根因子恒等式, 并未假设后文的有限域乘法群循环性。上述乘法将在第 6.2 节中作为半直积的特例重新解释。例如 $21 = 3 \cdot 7$, 可取 $t = 2$, 因为 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ 而 $2 \not\equiv 1 \pmod{7}$; 于是存在且只存在一个非交换 21 阶群。

5.3.2 平方自由阶群

正整数称为平方自由, 是指其素因子均只出现一次。若 $|G|$ 平方自由, 则对每个整除 $|G|$ 的素数 p , Sylow p -子群都有素数阶, 因而循环。不过, 循环 Sylow 子群不保证整个群循环, S_3 就是最小的反例。

命题 5.3.2. 设有限群 G 的阶平方自由。如果它的每个 Sylow 子群都正规, 则 G 循环。

证明. 若 P, Q 是对应不同素数的正规 Sylow 子群, 对 $x \in P, y \in Q$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 同时在 P, Q 中: 用 P 正规可将其写为 $x(yx^{-1}y^{-1})$, 用 Q 正规可将其写为 $(xyx^{-1})y^{-1}$. 由定理 2.2.3, 交的阶同时整除这两个互素的子群阶, 所以 $P \cap Q = \{1\}$, 故 $xy = yx$.

把各 Sylow 子群记为 $P_i = \langle a_i \rangle$, 其阶为不同素数 p_i ; 素数阶群循环的依据是推论 2.2.5. 这些子群逐元素交换, 因而有限乘积 $P_1 \cdots P_j$ 是子群. 其阶可逐步计算: 若 $|P_1 \cdots P_{j-1}| = p_1 \cdots p_{j-1}$, 则它与 P_j 的交阶同时整除 $p_1 \cdots p_{j-1}$ 和 p_j , 故交平凡. 若 $uh = u'h'$, 其中 $u, u' \in P_1 \cdots P_{j-1}, h, h' \in P_j$, 则 $u'^{-1}u = h'h^{-1}$ 属于该交, 所以每个乘积都有唯一的两个因子, 阶便乘上 p_j . 由此归纳得到全部乘积子群的阶为 $\prod_i p_i = |G|$, 因而它等于 G . 乘积 $a = \prod_i a_i$ 的阶为 $\prod_i p_i$: 若 $a^d = 1$, 将第 i 个因子分离, 则 a_i^d 同时属于阶为 p_i 的子群和由其他 Sylow 子群组成的、阶与 p_i 互素的子群, 故 $p_i \mid d$. 因此 a 生成 G . $\square$

这个命题保留了“全部正规”这一实质条件. 平方自由阶还能借助元素计数产生限制.

命题 5.3.3. 每个 30 阶群都含有正规的三阶或五阶子群, 因而不是单群.

证明. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 6, n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 以及 $n_3 \mid 10, n_3 \equiv 1 \pmod{3}$. 若这两类 Sylow 子群都不唯一, 则只能为 $n_5 = 6, n_3 = 10$. 两个不同的 p 阶子群若交于非单位元, 这个元素便由推论 2.2.5 生成它们, 迫使二者相等; 因此同一素数的这些子群除单位外两两不交. 于是分别有 $6(5-1) = 24$ 个五阶元素和 $10(3-1) = 20$ 个三阶元素. 两种元素阶不同, 也不重叠, 连同单位超过 30 个, 矛盾. 故至少有 $n_3 = 1$ 或 $n_5 = 1$, 由定理 5.2.2, 相应子群正规. 它的阶为 3 或 5, 是非平凡真子群, 故群不是单群. $\square$

这里没有给出任意平方自由阶群的完整分类; 当素因子增多时, 正规性和不同子群间的共轭作用还需要进一步分析.

5.3.3 Sylow 约束与单群排除

对于阶为合数的单群, 任何 Sylow 子群只要非平凡且为真子群, 就不能唯一. 这往往能迅速排除许多群阶.

若 $|G| = 28$, 则定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 4, n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以 $n_7 = 1$, 得到正规七阶子群, 故 G 不是单群. 对 30 阶群, 命题 5.3.3 保证存在正规的三阶或五阶子群, 也排除单性. 这两个例子使用的都是 Sylow 计数, 但第二个例子还要求两种素数的信息共同成立: 否则三阶、五阶元素的总数会超过群阶.

元素计数只在已经控制子群交时可直接相加. 素数阶子群的非单位元素互不重叠, 所以 $n_p(p-1)$ 精确数出 p 阶元素; 若 Sylow 子群阶为 p^a 且 $a > 1$, 不同 Sylow 子群可能共享非单位元素, 此时 $n_p(p^a-1)$ 会重复计数. 下一节的置换作用提供一种不需要假设交平凡的排除方法.

5.4 综合方法

群阶的限制并不总能单靠一个 n_p 的同余条件读出来。类方程可以控制中心, Sylow 理论可以提供子群, 置换作用又把这些子群的数目转化为群阶的整除条件。本节考察这些方法怎样配合, 并用具体反例说明它们的限度: 未能排除一种可能, 既不等于已经构造出相应的群, 也不等于完成了分类。

5.4.1 类方程与 Sylow 理论

类方程研究元素的共轭轨道, Sylow 理论研究最大 p -子群的共轭轨道。二者使用同一套作用工具, 但回答的问题不同。类方程较容易从一个中心化子推得中心信息, Sylow 计数则较容易从群阶推得正规子群。解题时应让一个方法的输出成为另一个方法的输入。

命题 5.4.1. 设 P 是有限 p -群, $1 \neq N \trianglelefteq P$ 。则 $N \cap Z(P) \neq \{1\}$, 且其阶被 p 整除。

证明. 由于 N 正规, P 的共轭作用保持集合 N 。这个作用共同不动点恰为 $N \cap Z(P)$ 。定理 2.2.3 用于子群 $N \leq P$, 表明 $|N|$ 是大于 1 的 p 幂; 再将引理 4.2.4 用于刚定义的 P 在 N 上的共轭作用, 得到

$$|N \cap Z(P)| \equiv |N| \pmod{p}.$$

单位在交中, 故交的大小为正的 p 倍数, 至少为 p 。□

与单独对 N 使用定理 4.2.5 相比, 这个结论更强: 得到的元素不仅与 N 中元素交换, 还与整个 P 交换。正规性用于保证 P 真的作用在 N 上; 如果 N 只是普通子群, 这一步可能失败。

例如阶为 p^3 的非交换群 P 的中心只能有阶 p 。定理 4.2.5 给出 $|Z(P)| \geq p$, 而定理 2.2.3 将其阶限制为 p, p^2, p^3 。若中心阶为 p^2 , 则 $P/Z(P)$ 阶为 p , 由推论 2.2.5 是循环群; 命题 4.2.6 于是迫使 P 交换, 与假设矛盾。若中心阶为 p^3 , 则中心等于 P , 也与非交换性矛盾。因此只有 $|Z(P)| = p$ 。对任一 $1 \neq N \trianglelefteq P$, 命题 5.4.1 给出 $p \mid |N \cap Z(P)|$; 此交包含在 p 阶群 $Z(P)$ 中, 故交就是整个中心, 即 $Z(P) \leq N$ 。这里不需要分类所有 p^3 阶群, 却已得到它们必须共有的结构限制。

5.4.2 置换作用与单群检验

命题 5.4.2. 设 G 为有限单群, G 在一个 m 点集合上有非平凡作用。则该作用忠实, 因而 $|G| \mid m!$ 。如果 G 还非交换, 则其像包含在 A_m 中; 当 $m \geq 2$ 时, $|G| \mid m!/2$ 。

证明. 记作用同态为 $\rho: G \rightarrow S_m$ 。命题 2.3.3 保证其核正规, 而 G 单, 所以核只能为 $\{1\}$ 或 G 。作用非平凡意味着并非每个元素都作用为恒等置换, 故排除 $\ker \rho = G$ 。命题 2.2.8 于是说明 ρ 单射, 而定理 2.2.3 用于 $\rho(G) \leq S_m$, 给出 $|G| = |\rho(G)| \mid m!$ 。再把这个嵌入与定理 3.2.3 中的符号同态 $\text{sgn}: S_m \rightarrow \{1, -1\}$ 复合。复合同态的核仍为正规子群; 若核平凡, G 会嵌入二阶交换群, 和非交换性矛盾。因此复合同态平凡, 即 $\rho(G) \leq \ker(\text{sgn}) = A_m$ 。当 $m \geq 2$ 时, 符号同态取到两个符号, 故 $|A_m| = m!/2$; 再对 $\rho(G) \leq A_m$ 使用定理 2.2.3, 得到后一整除关系。□

这一检验特别适用于 G 在其 Sylow 子群集合上的共轭作用。若 $n_p > 1$, 该作用传递且非平凡; 若同时假设 G 单, 就必须把整个 G 忠实地放进 S_{n_p} 中。

例如 $|G| = 48$ 时, 定理 5.2.2 给出 $n_2 \mid 3$ 且 n_2 为奇数, 故 $n_2 = 1$ 或 3。前者产生正规 Sylow 子群; 后者的 Sylow 共轭作用在三个点上传递, 因而非平凡; 若 G 单, 命题 5.4.2 就要求 $48 \mid 3! = 6$, 不可能。因此不存在 48 阶单群。对 36 阶群也一样, $n_3 = 1$ 或 4, 后者若单会要求 $36 \mid 24$, 仍不可能。

这一步并非直接宣称所有 Sylow 作用忠实。恰恰相反, 当阶数不允许忠实嵌入时, 作用的核便是所要寻找的非平凡正规子群; 作用传递且有多个点, 又保证核不是整个群。

5.4.3 Sylow 方法的适用范围与局限

Sylow 定理给出子群阶、共轭性、数量同余以及正规性判据, 却没有给出子群内部全部乘法, 也没有自动说明不同 Sylow 子群怎样组合。阶为 8 的 C_8 、 D_8 、 Q_8 都只有一个 Sylow 2-子群, 即自身; 它们的结构显然不同。这说明仅靠 n_p 的数值, 连某些很小的群都无法分类。

另一个误用是把 Sylow 存在性推广为“每个群阶的因子都是子群阶”。群 A_4 的阶为 12, 却没有六阶子群。若有这样的 H , 其指数为 2, 由定理 4.4.2 正规。商群 A_4/H 有两个元素, 商映射 $\pi: A_4 \rightarrow A_4/H \cong C_2$ 的核就是 H 。对任一三轮换 x , 有 $\pi(x)^3 = \pi(x^3) = 1$, 而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$, 故 $\pi(x) = 1$ 。因此每个三轮换都进入核。然而 A_4 中有八个三轮换, 加上单位至少九个核元素, 矛盾。Sylow 定理承诺存在三阶和四阶子群, 并未承诺存在六阶子群。

当 Sylow 约束没有导致矛盾时, 正确结论通常只是“这些工具尚未排除该群阶”。例如 A_5 中二十四个五轮换分别构成六个 Sylow 5-子群, 二十个三轮换构成十个 Sylow 3-子群, 两个计数分别满足

$$6 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}.$$

对五轮换的计数为 $4! = 24$, 每个五阶子群有四个非单位元素; 三轮换先选三个点再选方向, 得 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$, 每个三阶子群有两个非单位元素。这里整除与同余条件相容, 没有产生正规 Sylow 子群。第七章将用三轮换和正规子群分析证明 A_5 的单性; 当前的计数不承担这一证明。

一条可复用的分析顺序是: 先列每个 n_p 的允许值, 再检查唯一性; 若仍有多个可能, 分析子群交、元素阶和共轭作用; 最后才尝试写出实际乘法或构造。前两步能排除许多可能, 最后一步才把必要条件转化为确实存在的群。下一章的直积、半直积和扩张正是为这一步准备的。

本章小结

Sylow 理论把群阶中的最大 p -幂落实为子群, 再证明这些子群形成一个共轭轨道。存在性通过小群归纳和中心完成; 包含与共轭通过 p -子群在陪集空间上的不动点完成; 数量同余通过 Sylow 子群对 Sylow 集合的共轭作用完成。

小阶群分析需要把这些结论继续与元素计数、正规化子和置换作用结合。两素数乘积阶群之所以能在这里分类, 是因为一个 Sylow 子群必正规, 另一个通过一个模素数的参数描述其共轭作用。一般有限群没有如此简单的参数, Sylow 条件只是结构分析的开始。

习题

习题 5.1. 分类 15 阶和 21 阶群。对非交换 21 阶群, 计算三阶元素的个数及 Sylow 3-子群的个数。

解. 将定理 5.3.1 分别用于 $(p, q) = (3, 5)$ 和 $(3, 7)$ 。因 $3 \nmid (5-1)$, 十五阶群只能是 C_{15} ; 因 $3 \mid (7-1)$, 二十一阶群恰有循环和非交换两类。非交换类取 $(i, j)(k, \ell) = (i + 2^j k, j + \ell)$, 指数分别模 7, 3。当 $j = 1$ 或 2 时,

$$(i, j)^3 = ((1 + 2^j + 2^{2j})i, 0) = (0, 0),$$

因为括号内系数模 7 为零。这些元素都不是单位, 故恰有 14 个三阶元素, 每个三阶子群含两个非单位元素, 得到 $n_3 = 7$ 。 $j = 0$ 时六个非单位元素皆七阶。 $\square$

习题 5.2. 证明每个 45 阶群是交换群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 9$ 、 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 所以 $n_5 = 1$; 又 $n_3 \mid 5$ 、 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $n_3 = 1$ 。设正规子群 P, Q 的阶分别为 9, 5。由定理 2.2.3, 交的阶同时整除 9, 5, 故交平凡。对任何 $x \in P, y \in Q$, 由两子群正规, $xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) = (xyx^{-1})y^{-1}$ 同时在两者中, 故它为单位, 两子群逐元素交换。定理 2.4.2 给出 $PQ/Q \cong P/(P \cap Q) \cong P$, 从而 $|PQ| = 5 \cdot 9 = 45$, 所以每个群元素写为 xy 。九阶群由推论 4.2.7 交换, 五阶群循环, 因此任意两个这样的乘积也交换。 $\square$

习题 5.3. 证明不存在 56 阶单群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 8$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 故 $n_7 = 1$ 或 8。若为 1, 已经得到真非平凡正规子群。若为 8, 八个七阶子群提供 $8 \cdot 6 = 48$ 个不同的七阶元素, 剩下恰好八个元素, 包括单位。每个 Sylow 2-子群有八个元素, 其非单位元素阶为 2 的幂, 不可能属于那四十八个七阶元素。因此它必须等于剩下的八元素集合, 故 Sylow 2-子群唯一而正规。两种情形均排除单性。 $\square$

习题 5.4. 设 $|G| = 12$ 且 $n_3 = 4$ 。证明 G 没有六阶子群。

解. 四个三阶子群除单位外不交, 所以共有八个三阶元素. 若 H 阶为 6, 则指数为 2, 由定理 4.4.2 正规. 商映射 $\pi: G \rightarrow G/H$ 的核为 H , 商群阶为 2. 每个三阶元素 x 满足 $\pi(x)^3 = 1$, 而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$, 所以 $\pi(x) = 1$. 因此 H 必包含这八个三阶元素以及单位, 超过六个元素, 矛盾. 结论只使用 $n_3 = 4$, 并不需要先识别 G 的同构类型. $\square$

习题 5.5. 证明不存在 24 阶单群. 解释为什么只检查能否嵌入 S_4 还不够.

解. 若 $|G| = 24$, 定理 5.2.2 给出 $n_3 \mid 8$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $n_3 = 1$ 或 4. 前者直接排除单性. 若 $n_3 = 4$ 且 G 单, 它的共轭作用给出忠实同态 $G \rightarrow S_4$. 因为命题 2.3.7 说明非平凡交换单群只能有素数阶, 所以此处的合数阶单群不可能交换, 命题 5.4.2 进一步使像落在 A_4 , 但 $24 \nmid 12$, 矛盾. 单看 S_4 并无矛盾, 因为它本身阶为 24; 符号同态提供了额外限制. $\square$

习题 5.6. 设 P 是有限群 G 的正规 Sylow p -子群, $H \leq G$. 证明 $H \cap P$ 是 H 的唯一 Sylow p -子群.

解. 将定理 5.1.3 用于有限群 H , 取其 Sylow p -子群 Q . 再把 Q 看作 G 的 p -子群, 定理 5.2.1 说明它包含在 G 的某个 Sylow p -子群中. 题设 $P \trianglelefteq G$, 由定理 5.2.2, 它是 G 中唯一的 Sylow p -子群, 所以 $Q \leq P$, 从而 $Q \leq H \cap P$. 后者仍是 p -子群, Sylow 阶的最大性给出 $Q = H \cap P$. 同样论证适用于 H 的任何 Sylow p -子群, 所以唯一. $\square$

习题 5.7. 设有限群 G 的 Sylow p -子群 P 正规且阶为 p . 证明若 $G \rightarrow \text{Aut}(P)$ 的共轭同态平凡, 则 $P \leq Z(G)$; 并证明 $\gcd(|G|, p-1) = 1$ 足以保证这一点.

解. 共轭同态平凡就是对每个 $g \in G, x \in P$ 有 $gxg^{-1} = x$, 等价于 $P \leq Z(G)$. P 有素数阶, 故由推论 2.2.5 循环. 定理 3.1.7 于是给出 $|\text{Aut}(P)| = p-1$. 记共轭同态为 $\alpha: G \rightarrow \text{Aut}(P)$; 定理 2.4.1 给出 $\text{im } \alpha \cong G/\ker \alpha$, 所以像阶整除 $|G|$, 而定理 2.2.3 用于像子群又说明像阶整除 $p-1$. 若两者互素, 像阶只能为 1, 同态平凡. 正规性保证共轭确实给出 P 的自同构. $\square$

习题 5.8. 设 $P \in \text{Syl}_p(G)$, $N = N_G(P)$. 证明 $N_G(N) = N$.

解. 显然 $N \leq N_G(N)$. 若 $g \in N_G(N)$, 则 gPg^{-1} 是 N 的 Sylow p -子群: 它在 $gNg^{-1} = N$ 中, 且与 P 等阶. 因为 $P \leq N \leq G$, N 的阶中最大 p 幂与 $|P|$ 相同, 故 P 是 N 的 Sylow p -子群. 又由正规化子的定义, $P \trianglelefteq N$, 定理 5.2.2 因此保证它是 N 的唯一 Sylow p -子群. 故 $gPg^{-1} = P$, 也就是 $g \in N_G(P) = N$. 两边包含给出等号. 这并不表示任意子群的正规化子都自正规化, 证明使用了 P 的 Sylow 性质. $\square$

第六章 直积、半直积与群扩张

知道两个群后，怎样构造一个以它们为组成部分的新群？直积使两个因子独立运算，半直积加入一个自同构作用，群扩张则允许陪集代表的乘法产生额外因子。本章逐项建立这些构造及其泛性质，并通过二面体群、仿射群、四元数群和循环群说明分裂与非分裂的区别。

本章目标

- 区分任意直积、有限支集直积和交换群直和的泛性质。
- 验证外半直积的群公理，运用内半直积判别计算具体群。
- 从短正合群列识别核、商及截面，证明分裂与半直积分解等价。
- 计算简单扩张的因子集，辨认依赖截面选择的数据和不变的结构。

先修为第二章的正规子群和商群、第三章的自同构与具体有限群，以及第四章的共轭作用。半直积本身不依赖 Sylow 理论；第五章的 pq 阶群分类在本章只作为已完成的算例重新解释。相关构造可与 [5, 7] 配合阅读。

6.1 直积与直和

前面几章主要从一个群中寻找子群和商群，现在反过来，用已知的群构造新群。最直接的办法是在各坐标独立运算，这就是直积。因子有无限多个时，是否允许无限多个非单位坐标便成为实质区别；交换群的直和只允许有限多个。本节同时考察这些构造上的同态，以说明它们各自解决什么问题。

6.1.1 有限直积及其投影

定义 6.1.1. 群 $G_1, \dots, G_r$ 的直积 (direct product) 是笛卡尔积 $G_1 \times \dots \times G_r$ ，乘法逐坐标定义：

$$(g_1, \dots, g_r)(h_1, \dots, h_r) = (g_1 h_1, \dots, g_r h_r).$$

结合律逐坐标成立，单位为 $(1, \dots, 1)$ ，逆元为 $(g_1^{-1}, \dots, g_r^{-1})$ ，所以这确为群。投影 $\pi_i : \prod_j G_j \rightarrow G_i$ 和把其他坐标设为单位的嵌入 $\iota_i : G_i \rightarrow \prod_j G_j$ 都是同态。不同坐标嵌入的像逐元素交换，即使每个 G_i 自身并不交换。

命题 6.1.2. 给定群 H 以及同态 $f_i : H \rightarrow G_i$ ，存在唯一同态 $f : H \rightarrow \prod_i G_i$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 。

证明. 必有 $f(h) = (f_i(h))_i$ ，这保证唯一性，也给出候选映射。由于 $f_i(hh') = f_i(h)f_i(h')$ 对每个坐标成立，候选映射保持乘法，因而确实存在。□

这个泛性质刻画的是进入直积的同态。离开直积的同态有额外限制：若给定 $u_i : G_i \rightarrow K$ ，公式 $u(g_1, \dots, g_r) = u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)$ 是同态，当且仅当不同 u_i 的像逐元素交换。必要性来自原直积中不同坐标的交换性，充分性则允许把乘积中不同坐标的因子重新排列。

命题 6.1.3. 设 $N, H \trianglelefteq G$ ，且 $N \cap H = \{1\}$ 、 $NH = G$ 。则

$$N \times H \longrightarrow G, \quad (n, h) \mapsto nh$$

是同构。

证明. 对 $n \in N, h \in H$ ，正规性分别给出

$$nhn^{-1}h^{-1} = n(hn^{-1}h^{-1}) \in N, \quad nhn^{-1}h^{-1} = (nhn^{-1})h^{-1} \in H.$$

因 $N \cap H = \{1\}$ ， n, h 交换。记所给映射为 F ，则

$$F(n, h)F(n', h') = nhn'h' = nn'hh' = F(nn', hh'),$$

所以它是同态； $NH = G$ 给出满射。若 $F(n, h) = nh = 1$ ，则 $n = h^{-1} \in N \cap H$ ，故 $n = h = 1$ ，核平凡。命题 2.2.8 说明 F 单射，于是 F 为同构。□

这称为内直积分解。它的假设要求两个因子都正规；只要求一个正规时，通常需要下一节的半直积。

6.1.2 任意直积与有限支集直积

对任意指标集合 I 和群族 $(G_i)_{i \in I}$ ，直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 是全部族 $(g_i)_{i \in I}$ 的集合，仍逐坐标运算。结合律仍在每个坐标独立成立，单位族为 $(1)_{i \in I}$ ，逆元为 $(g_i^{-1})_{i \in I}$ ，所以这也是群。命题 6.1.2 的泛性质同样成立：给定全部同态 $f_i : H \rightarrow G_i$ ，定义 $f(h) = (f_i(h))_{i \in I}$ ；每个坐标保持乘法就说明 f 保持乘法，而投影条件逐个确定全部坐标，故 f 唯一。这里没有对无限多个群元素作乘法。

定义 6.1.4. 设 $(G_i)_{i \in I}$ 为一族群， $g = (g_i)_{i \in I}$ 为直积中的元素，其中 $g_i \in G_i$ 。它的支集为 $\text{supp}(g) = \{i \in I \mid g_i \neq 1\}$ 。所有支集有限的元素组成的集合称为有限支集直积 (restricted direct product with finite support)，即

$$\left\{ (g_i)_i \in \prod_{i \in I} G_i \mid \text{supp}(g) \text{ 有限} \right\}.$$

其运算仍为逐坐标相乘；条件只限制哪些元素允许出现，不改变各坐标的乘法。

它是直积的子群，因为 $\text{supp}(gh) \subseteq \text{supp}(g) \cup \text{supp}(h)$ ，而 g^{-1} 的支集等于 g 的支集。有限指标集上它与直积相同，无限指标集上则通常不同。例如取每个 $G_i = C_2 = \{1, a_i\}$ ，族 $(a_i)_i$ 属于直积；若 I 无限，它不属于有限支集直积。

有限支集直积由各坐标子群生成：任一元素只有有限个非单位坐标，故可写成这些坐标嵌入元素的有限乘积。无限直积却含有不能这样写出的元素，因此“由坐标嵌入生成”和“由坐标投影决定”是不同性质。不要用一个形式上的无限群元素乘积代替有限支集条件；一般群并没有定义无限乘积的收敛或取值。

6.1.3 交换群的直和

设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族交换群，采用加法记号，单位写成 0。取所有仅有有限多个非零坐标的族，并逐坐标相加，得到它们的直和 (direct sum)，记为

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \{ (a_i)_{i \in I} \mid a_i \in A_i, a_i = 0 \text{ 除有限多个 } i \text{ 外} \}.$$

所以直和正是采用加法记号的有限支集直积。交换性使有限和的次序无关，因而得到与直积方向相反的泛性质。

命题 6.1.5. 设 B 是交换群，给定同态 $u_i : A_i \rightarrow B$ 。则有唯一同态

$$u : \bigoplus_i A_i \longrightarrow B, \quad u((a_i)_i) = \sum_i u_i(a_i),$$

使 $u_i = u_i$ 对全部 i 成立。式中的和总是有限和。

证明. 有限支集使公式有意义。对 a, a' 取其支集的有限并，在这个共同有限集合上使用各 u_i 的可加性和 B 的交换性，可得 $u(a + a') = u(a) + u(a')$ 。若 v 也满足 $v_i = u_i$ ，任取有限支集元素 a ，写成有限和 $a = \sum_{i \in \text{supp}(a)} \iota_i(a_i)$ 。可加性便强制

$$v(a) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} v(\iota_i(a_i)) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} u_i(a_i) = u(a),$$

故所构造的同态唯一。 $\square$

因此在交换群范围内，直和是余积：对每个接收群给出从各因子出发的同态，能唯一合并成一个同态。有限交换群族的直和与直积是同一个群，但体现两种不同方向的泛性质。无限情形中， $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 的元素是有限支集整数序列， $\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 则允许任意整数序列，二者不再能混用。

6.1.4 有限支集直积与群的余积

在所有群的范围内，有限支集直积不具有上述不加限制的余积泛性质。障碍不是无限指标集，而是不同坐标之间被强制加入的交换关系。

例如有两个从 C_2 到 S_3 的同态，分别把生成元送到 (12) 和 (23)。若它们能延拓为 $C_2 \times C_2 \rightarrow S_3$ 的同态，那么两坐标的生成元在原群中交换，其像也应交换。然而

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132),$$

两者不同，所以延拓不存在。这已在只有两个因子的有限情形否定了群余积的泛性质。

对一般群族，从有限支集直积到 K 的同态，仍恰好对应于像彼此交换的一族同态 $G_i \rightarrow K$ ：有限支集使每次只需要有限乘积，像的交换性使乘积顺序无关并保持运算。真正的群余积则不应事先要求这些像交换，它将在第 8.3 节中由自由积构造。后文对非交换群使用“有限支集直积”，只表示本节的具体子群，不把它当作交换群直和泛性质的无条件推广。

6.2 半直积

直积中来自不同因子的元素总是交换，但二面体群的旋转与反射并不满足这一条件：反射会把旋转共轭为它的逆。半直积保留了两因子给出的坐标，同时用一个自同构作用记录它们怎样交换位置。这里既要从群和作用构造新群，也要判断一个已有的群何时能作这种分解；二者的乘法公式应当相互对应。

6.2.1 自同构作用与外半直积

设想把元素写成“ N 中的部分在左、 H 中的部分在右”。相乘时，要把第二个元素的 N 部分移过第一个元素的 H 部分；由 H 所给出的自同构便出现在这个位置。

定义 6.2.1. 设 N, H 为群，给定群同态 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ ，并记 $\alpha_h = \alpha(h)$ 。也就是说，每个 $\alpha_h: N \rightarrow N$ 是自同构，且 $\alpha_1 = \text{id}_N$ 、 $\alpha_{hh'} = \alpha_h \circ \alpha_{h'}$ 。相对于 α 的**外半直积** (external semidirect product) 是集合 $N \times H$ ，配备乘法

$$(n, h)(n', h') = (n\alpha_h(n'), hh').$$

这个群记为 $N \rtimes_{\alpha} H$ ，作用明确时简记 $N \rtimes H$ 。

这里先验证它确为群。三个元素相乘时，左结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n')\alpha_{hh'}(n''),$$

右结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n'\alpha_{h'}(n'')) = n\alpha_h(n')(\alpha_h\alpha_{h'})(n''),$$

两者相等，使用了 α_h 保持乘法和 $\alpha_{hh'} = \alpha_h \alpha_{h'}$ ；第二坐标的结合律来自 H 。单位是 $(1, 1)$ ，逆元公式为

$$(n, h)^{-1} = (\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}),$$

代入左右乘积均得到 $(1, 1)$ 。

嵌入 $n \mapsto (n, 1)$ 、 $h \mapsto (1, h)$ 把 N, H 识别为子群；投影 $(n, h) \mapsto h$ 是满同态，核为 $N \times \{1\}$ ，故这个副本的 N 正规。两种嵌入满足

$$(1, h)(n, 1)(1, h)^{-1} = (\alpha_h(n), 1). \quad (6.1)$$

此外，每个元素唯一写为 $(n, 1)(1, h)$ 。这些关系也给出半直积的泛性质。

命题 6.2.2. 给定同态 $u: N \rightarrow K$ 、 $v: H \rightarrow K$ ，存在同态 $F: N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow K$ 限制为 u, v ，当且仅当

$$v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n)) \quad (n \in N, h \in H).$$

存在时唯一，并且 $F(n, h) = u(n)v(h)$ 。

证明. 若 F 是所求同态, 对(6.1)两边应用 F , 并代入 $F(n, 1) = u(n)$ 、 $F(1, h) = v(h)$, 就得到 $v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n))$, 这证明必要性. 反过来, 满足此条件时定义 $F(n, h) = u(n)v(h)$. 计算

$$\begin{aligned} u(n)v(h)u(n')v(h') &= u(n)u(\alpha_h(n'))v(h)v(h') \\ &= u(n\alpha_h(n'))v(hh'), \end{aligned}$$

故 $F(n, h)F(n', h') = F(n\alpha_h(n'), hh')$, 正是保持半直积乘法的条件. 又因 $u(1) = v(1) = 1$, 此映射在两个坐标子群上的限制确为 u, v . 最后, 任何满足限制条件的同态都必须把 $(n, h) = (n, 1)(1, h)$ 送到 $u(n)v(h)$, 所以唯一. $\square$

6.2.2 内半直积判别

定理 6.2.3 (内半直积判别). 设 $N \trianglelefteq G$ 、 $H \leq G$, 并且 $N \cap H = \{1\}$ 、 $NH = G$. 共轭给出同态

$$\alpha : H \longrightarrow \text{Aut}(N), \quad \alpha_h(n) = hnh^{-1}.$$

映射 $N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow G$ 、 $(n, h) \mapsto nh$ 是同构。

证明. 正规性保证 α_h 取值于 N , 其逆为 $\alpha_{h^{-1}}$, 且共轭保持乘法; $\alpha_{hh'} = \alpha_h \alpha_{h'}$ 由直接计算成立. 现在

$$(nh)(n'h') = n(hn'h^{-1})hh' = n\alpha_h(n')hh',$$

所以映射为同态. $NH = G$ 给出满射; 若 $nh = n'h'$, 则 $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$, 故 $n = n'$ 、 $h = h'$, 映射单射. $\square$

满足该定理条件时, 称 G 是 N, H 的**内半直积** (internal semidirect product), 称 H 为 N 的一个**补群** (complement). 直积是作用平凡的半直积: 当 $\alpha_h(n) = n$ 时, 乘法恢复为逐坐标乘法. 反过来, 若此内分解中的 H 也正规, 则满足命题 6.1.3 的全部条件; 该命题证明中的计算给出 $hnh^{-1}n^{-1} \in N \cap H = \{1\}$, 故 $\alpha_h(n) = n$, 作用便平凡.

外半直积从群和作用制造新群, 内半直积则在一个既有群中验证能否如此分解. 符号 $N \rtimes H$ 仅省略了已经说明的作用, 不表示同一对抽象群只有一种半直积; 例如 C_3 与 C_2 的平凡作用给出 C_6 , 取逆作用给出 S_3 .

6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算

在 D_{2n} 中, 取旋转子群 $N = \langle r \rangle \cong C_n$ 和反射子群 $H = \langle s \rangle \cong C_2$, 其中 $n \geq 3$. 命题 3.3.2 给出每个对称的唯一表达 $r^i s^j$ 及关系 $srs^{-1} = r^{-1}$. 因 $\langle r \rangle$ 被生成元 r, s 的共轭保持, $N \trianglelefteq D_{2n}$; 唯一表达又给出 $N \cap H = \{1\}$ 和 $NH = D_{2n}$. 因此可应用定理 6.2.3, 其中 s 的共轭作用为取逆, 得到

$$D_{2n} \cong C_n \rtimes C_2, \quad (i, j)(k, \ell) = (i + (-1)^j k, j + \ell),$$

第一坐标模 n , 第二坐标模 2. 例如 $(i, 1)^2 = (0, 0)$, 所以每个反射阶为 2; 而 $(1, 1)(1, 0) = (0, 1)$ 、 $(1, 0)(1, 1) = (2, 1)$, 在 $n \geq 3$ 时不同, 明确显示非交换性.

另一个例子来自实直线上的仿射变换 $x \mapsto ax + b$, 其中 $a \in \mathbb{R}^\times$ 、 $b \in \mathbb{R}$ 。先执行 $x \mapsto a'x + b'$, 再执行 $x \mapsto ax + b$, 得到

$$x \mapsto aa'x + (b + ab').$$

所以用 (b, a) 记录变换时, 乘法为

$$(b, a)(b', a') = (b + ab', aa'),$$

从而仿射群 (affine group) 为 $(\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^\times, \cdot)$, 作用为数乘。它也可写成矩阵群

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \neq 0, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

平移是正规子群, 固定原点的伸缩给出一个补群。换一个原点会换一个补群, 但整个仿射群并不因此改变。

定理 5.3.1 中的乘法现在可写成 $C_q \rtimes C_p$, 其中 C_p 的生成元对 C_q 的加法剩余类作用为乘以 t 。该定理已经逐项构造了群并证明非平凡作用何时存在; 本节只是把它归入统一的构造, 而不是以半直积名称代替先前所需的存在性证明。

6.3 群扩张

商群把正规子群压缩为单位; 群扩张提出相反的问题: 已知正规子群和商群, 能恢复哪些群? 直积和半直积给出了具体答案, 却没有包括所有可能。困难在于, 为每个商元素选一个代表通常不能保持乘法。把这种差别写成公式, 就能说明半直积何时足够, 以及一般扩张还需要哪些数据。

6.3.1 短正合群列与分裂扩张

定义 6.3.1. 一系列群同态

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

称为短正合群列 (short exact sequence of groups), 如果 ι 单射、 π 满射, 且 $\text{im } \iota = \ker \pi$ 。它也称为 H 由 N 的一个群扩张 (group extension)。若存在群同态 $s: H \rightarrow G$ 满足 $\pi s = \text{id}_H$, 称扩张分裂 (split extension)。

这里的 1 表示平凡群。“正合”在每个位置要求前一个映射的像等于后一个映射的核, 因此两端的条件正好是单射与满射。通过 ι , 可将 N 识别为 $\ker \pi$, 故它是 G 的正规子群。由于 π 满射, 定理 2.4.1 给出具体同构 $G/N \rightarrow H$ 、 $gN \mapsto \pi(g)$ 。但扩张还记住了指定映射 ι, π , 比只写一个抽象同构 $G/N \cong H$ 包含更多信息。

定理 6.3.2. 短正合群列分裂, 当且仅当 G 含有子群 L , 使 $\pi|_L: L \rightarrow H$ 为同构。存在这样的 L 时, G 是 N 与 L 的内半直积; 若选择了同态截面 s , 则

$$G \cong N \rtimes_{\alpha} H, \quad \alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1},$$

同构由 $(n, h) \mapsto ns(h)$ 给出。

证明. 若有同态截面 s , 则由 $\pi s = \text{id}$ 可知 s 单射, 像 $L = s(H)$ 是子群, 且 $\pi|_L$ 与 s 互逆. 对任意 $g \in G$, 令 $h = \pi(g)$, 则 $gs(h)^{-1} \in \ker \pi = N$, 所以 $G = NL$. 若 $s(h) \in N$, 应用 π 得 $h = 1$, 故 $N \cap L = \{1\}$. 我们已验证 $N \trianglelefteq G$, $L \leq G$, $NL = G$ 和 $N \cap L = \{1\}$, 所以定理 6.2.3 给出 $N \rtimes L \rightarrow G$, $(n, \ell) \mapsto n\ell$ 的同构. 再经同构 $s: H \rightarrow L$ 把第二因子写成 H , 共轭作用就成为 $\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}$, 所得映射恰为 $(n, h) \mapsto ns(h)$.

反过来, 若 $\pi|_L$ 是同构, 取 $s: H \rightarrow G$ 为它的逆再接子群嵌入. 此映射是同态, 且 $\pi s = \text{id}_H$, 故扩张分裂. 特别地, 外半直积投影 $N \rtimes H \rightarrow H$ 总有同态截面 $h \mapsto (1, h)$. $\square$

6.3.2 集合截面与同态截面

满射 $\pi: G \rightarrow H$ 的**截面** (section) 是满足 $\pi \circ s = \text{id}_H$ 的映射 $s: H \rightarrow G$, 也就是为每个 $h \in H$ 选择一个原像 $s(h)$. 有限群时可逐个选择, 一般情形可借助选择公理. 若另外满足 $s(hk) = s(h)s(k)$, 则称它为同态截面. 本节总把单位的代表选为单位, 即 $s(1) = 1$. 集合截面存在不等于群扩张分裂, 后者要求这个选择还能保持乘法.

考虑加法群的满射

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad [a]_4 \mapsto [a]_2.$$

选择 $s([0]_2) = [0]_4$, $s([1]_2) = [1]_4$ 得到集合截面, 但

$$s([1]_2 + [1]_2) = [0]_4, \quad s([1]_2) + s([1]_2) = [2]_4,$$

两者不同. 另一种可能的非零陪集代表为 $[3]_4$, 其加倍仍为 $[2]_4$, 所以也不能给出同态截面. 这里核与商群都同构于 C_2 , 中间群却是 C_4 , 并非 $C_2 \times C_2$.

对任意归一化集合截面 s , 每个 $g \in G$ 仍有唯一表达 $g = ns(h)$: 先令 $h = \pi(g)$, 再令 $n = gs(h)^{-1} \in N$. 因此 G 的底集合总可用 $N \times H$ 的坐标描述; 困难在于乘法, 而非集合的分解. 与半直积相比, 新出现的项正好记录截面未能保持乘法的差额.

6.3.3 扩张数据与半直积

给定扩张 $1 \rightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$, 仍通过 ι 把 N 识别为 $\ker \pi$. 选择归一化集合截面 $s: H \rightarrow G$, 定义映射 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 及 $c: H \times H \rightarrow N$:

$$\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}, \quad c(h, k) = s(h)s(k)s(hk)^{-1} \in N.$$

由于 $s(h)s(k)$ 和 $s(hk)$ 在 π 下都映到 hk , 它们的商 $c(h, k)$ 确实属于核 N . 每个 α_h 都是 N 的自同构, 但映射 $h \mapsto \alpha_h$ 未必是同态. 映射 c 称为这个截面的**因子集** (factor set); $c(h, k) = 1$ 当且仅当截面对应的一对元素保持乘法.

命题 6.3.3. 在坐标 $g = ns(h)$ 下, 扩张中的乘法为

$$(n, h)(m, k) = (n\alpha_h(m)c(h, k), hk).$$

这些数据满足 $\alpha_1 = \text{id}$ 、 $c(1, h) = c(h, 1) = 1$ ，并满足

$$\alpha_h(\alpha_k(n)) = c(h, k)\alpha_{hk}(n)c(h, k)^{-1}, \quad (6.2)$$

$$c(h, k)c(hk, \ell) = \alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell), \quad (6.3)$$

其中第一式对每个 $n \in N$ 成立。对 $u \in N$ ，共轭映射 $n \mapsto unu^{-1}$ 称为由 u 给出的**内自同构** (inner automorphism)；第一式说明 $\alpha_h\alpha_k$ 与 α_{hk} 相差由 $c(h, k)$ 给出的内自同构。

证明. 先把 m 移过 $s(h)$ ，再用 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，得到

$$ns(h)ms(k) = n\alpha_h(m)c(h, k)s(hk),$$

这给出乘法公式。由 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，两边对 N 作共轭便得到(6.2)。另一方面，将 $s(h)s(k)s(\ell)$ 分别按左右结合展开，左结合为

$$c(h, k)c(hk, \ell)s(hk\ell),$$

右结合为

$$\alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell)s(hk\ell).$$

消去右端共同因子，就得到(6.3)。归一化条件直接来自 $s(1) = 1$ 。 $\square$

若把截面改为 $s'(h) = b(h)s(h)$ ，其中 $b(h) \in N$ 、 $b(1) = 1$ ，则直接代入定义给出

$$\begin{aligned} \alpha'_h(n) &= b(h)\alpha_h(n)b(h)^{-1} \quad (n \in N), \\ c'(h, k) &= b(h)\alpha_h(b(k))c(h, k)b(hk)^{-1}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

计算第二式时，唯一需要移过截面的因子是 $b(k)$ ，由 $s(h)b(k) = \alpha_h(b(k))s(h)$ 处理。可见因子集依赖截面的选择，同一个扩张可以有不同的 c 。扩张分裂当且仅当能选到使全部 $c(h, k) = 1$ 的截面；这时(6.2)说明 α 成为真正的同态，乘法恢复为半直积。对于非交换的 N ，不能删掉内自同构项并把任意 α 都当作群作用。

6.4 扩张的例子

同一个核和商群可以组成不同的扩张，甚至扩张中的共轭作用相同，中间群仍未必同构。循环群、二面体群与四元数群使这些差别可以直接计算：有的截面保持乘法，有的提升元素必须满足新的平方关系。中心扩张把共轭作用简化为恒等作用，因而尤其适合看清因子集所记录的额外信息。

6.4.1 中心扩张与非分裂例子

定义 6.4.1. 设 A, G, H 为群，给定同态 $\iota: A \rightarrow G$ 和 $\pi: G \rightarrow H$ ，其中 ι 单射、 π 满射，且 $\text{im } \iota = \ker \pi$ 。如果每个 $\iota(a)$ 都与 G 中全部元素交换，即 $\iota(A) \subseteq Z(G)$ ，则称

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

为**中心扩张** (central extension)。

前三个条件说明这是一条短正合群列；新增加的中心性要求核中的元素逐个与全群交换，比核为正规子群更强。以下通过 ι 把 A 看成 G 的子群。

中心扩张的核 A 必为交换群，因为 A 中元素属于 $Z(G)$ ，彼此交换；中间群 G 却不必交换。分裂时，中心性给出更强的结论。

命题 6.4.2. 若中心扩张 $1 \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 分裂，则由任一同态截面 $s: H \rightarrow G$ 得到同构

$$A \times H \longrightarrow G, \quad (a, h) \mapsto as(h).$$

特别地，若 H 交换而 G 非交换，则这个中心扩张不分裂。

证明. 定理 6.3.2 用于所给同态截面，给出 $G \cong A \rtimes_{\alpha} H$ ，其中 $\alpha_h(a) = s(h)as(h)^{-1}$ 。因 $A \leq Z(G)$ ，有 $\alpha_h(a) = a$ ，半直积乘法遂成为 $(a, h)(a', h') = (aa', hh')$ ，正是直积乘法。若 H 也交换，则直积 $A \times H$ 交换，所以 G 非交换时不可能分裂。□

即使 G 交换，扩张仍可能不分裂。例如第 6.3 节中的 $C_4 \rightarrow C_2$ ：非零商元素的两个提升都为四阶，不能成为同态截面中二阶元素的像。

更一般地，对 $m \geq 2$ 考察加法群短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这是中心扩张，但不分裂。若有同态截面，有限阶生成元 $[1]_m$ 的像 $a \in \mathbb{Z}$ 必满足 $ma = 0$ ，所以 $a = 0$ ，不能映回 $[1]_m$ 。这里用 0 表示平凡加法群，与乘法群列两端的 1 含义相同。

核与商不决定中间群。例如核、商都为 C_2 时， $C_2 \times C_2$ 的坐标投影给出分裂中心扩张， C_4 的模 2 投影给出非分裂中心扩张。两个群可以由“非单位元素是否都平方为单位”区分，而这一差别没有包含在两个端点群的同构类型里。

6.4.2 四元数群与二面体群

四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 、 $ij = k = -ji$ 。由 (3.3)， $i^2 = -1 \neq 1$ 、 $i^4 = 1$ ，所以 $\langle i \rangle$ 阶为 4；命题 3.3.6 又说明它正规。其商有两个元素，故由推论 2.2.5 同构于 C_2 。以 $C_4 \rightarrow Q_8$ 将生成元映为 i ，右端取商映射，得到

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow Q_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1.$$

它不分裂：若有同态截面，定理 6.3.2 给出一个映到商群 C_2 的同构补群，故核外必须有二阶元素。然而由 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 可知六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都为四阶，唯一二阶元素 -1 已在核 $\langle i \rangle$ 中，矛盾。相对地， D_8 的旋转子群给出分裂扩张

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow D_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1,$$

由命题 3.3.2，每个元素唯一写为 $r^a s^b$ ，故 $\langle r \rangle \cap \langle s \rangle = \{1\}$ 且 $\langle r \rangle \langle s \rangle = D_8$ 。商映射在反射子群 $\langle s \rangle$ 上于是既单射又满射，故为同构，由定理 6.3.2 给出分裂。两个扩张的端点相同，共轭在 C_4 上都表现为取逆：二面体群有 $srs^{-1} = r^{-1}$ ，四元数群有 $jij^{-1} = i^{-1}$ 。然而能否选到同态截面不同。

再看它们的中心。在 Q_8 中, ± 1 与全群交换, 而六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 各自都不与另一个基本元素交换, 所以 $Z(Q_8) = \{\pm 1\}$ 。在 D_8 中, r^a 与 s 交换当且仅当 a 为偶数, 反射 $r^a s$ 则都不与 r 交换, 故 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$ 。两个中心商都同构于 $C_2 \times C_2$, 可直接给出同构: 令 $(x, y) = (i, j)$ 或 (r, s) , 则

$$C_2 \times C_2 \longrightarrow G/Z(G), \quad (a, b) \mapsto x^a y^b Z(G).$$

因为 $x^2, y^2 \in Z(G)$ 且 yx 与 xy 相差一个中心元素, 该公式按模 2 指数良定义并保持乘法。 x, y 生成 G , 所以映射满射; 两边都有四个元素, 因此它是同构。因此又得到两条中心扩张

$$1 \longrightarrow C_2 \longrightarrow G \longrightarrow C_2 \times C_2 \longrightarrow 1, \quad G = Q_8 \text{ 或 } D_8.$$

这两条都不分裂: 若分裂, 命题 6.4.2 会给出 $G \cong C_2 \times (C_2 \times C_2)$, 从而 G 交换; 但 $ij \neq ji$ 、 $rs \neq sr$, 分别排除了 Q_8, D_8 的交换性。可见“这个群有一个分裂扩张表示”不等于“这个群的所有商映射都分裂”; D_8 的两条序列恰好说明这一点。

因子集能显示这两个中心扩张的区别。把中心的生成元统一记为 z , 选商群两个生成元的提升 x, y , 使

$$z^2 = 1, \quad yx = zxy, \quad x^2 = z, \quad y^2 = z^\delta,$$

其中 D_8 取 $x = r, y = s, \delta = 0$, Q_8 取 $x = i, y = j, \delta = 1$ 。商群坐标记为 (a, b) , 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, 选择截面 $s(a, b) = x^a y^b$ 。将 y^b 移过 $x^{a'}$, 再处理两个坐标相加时的进位, 得到

$$c((a, b), (a', b')) = z^{ba' + aa' + \delta bb'},$$

指数模 2。其中 ba' 记录交换两个提升时产生的 z , aa' 和 $\delta bb'$ 分别记录 x^2, y^2 。特别地, 第二个商生成元的提升在 D_8 中平方为 1, 在 Q_8 中平方为 z 。

也可直接数元素阶区分这两个抽象群: D_8 中四个反射和 r^2 都为二阶, 共五个; Q_8 中只有 -1 为二阶, 其余六个非单位元素为四阶。因此二者不同构, 尽管它们的中心、中心商及共轭类大小分布都相同。

6.4.3 群扩张与第二群上同调

中心扩张中, 所有 α_h 都是恒等自同构。把作为交换群的核 A 改用加法记号, 在(6.3)中代入 $\alpha_h = \text{id}_A$, 因子集恒等式变为

$$c(h, k) + c(hk, \ell) = c(k, \ell) + c(h, k\ell),$$

并有 $c(1, h) = c(h, 1) = 0$ 。同样, 把(6.4)写为加法形式, 更换归一化截面时有

$$c'(h, k) = c(h, k) + b(h) + b(k) - b(hk).$$

所以有意义的对象不是某一张因子集表, 而是允许上述改变后留下的类。

两条具有指定核 A 和商 H 的扩张称为等价, 如果有中间群同构与两端的指定恒等映射相容。这里必须固定两端识别; 只要求中间群抽象同构, 会把不同的扩张问题

合并。第四卷第十一章“群的同调与上同调”将定义群上同调，并把这些归一化因子集称为二余循环，把截面改变产生的差称为二余边界；在固定平凡作用的情况下，所得第二上同调群 $H^2(H, A)$ 分类中心扩张的等价类。这里的分类解释是后续内容预告，不参与本章任何证明。

已经可以不借助上同调语言作一个完整的低阶计算。取 $H = A = C_2$ ，把两者都写为加法群 $\{0, 1\}$ 。归一化因子集只有 $c(1, 1) = \varepsilon$ 可能非零。因子集恒等式在有单位输入时自动成立；三个输入都为 1 时，两边同为 ε ，所以 $\varepsilon = 0, 1$ 都允许。按命题 6.3.3 所给的形式，在 $C_2 \times C_2$ 的底集合上定义

$$(a, h)(a', h') = (a + a' + c(h, h'), h + h').$$

还须验证这确实构造了群。三个元素相乘，两种结合次序的第一坐标分别多出 $c(h, h') + c(h + h', h'')$ 与 $c(h', h'') + c(h, h' + h'')$ ，刚核验的因子集恒等式使它们相等，第二坐标本身满足结合律。归一化给出单位 $(0, 0)$ ；元素 (a, h) 的逆为 $(a + c(h, h), h)$ ，左右相乘均为单位。投影到第二坐标是满同态，核为第一个 C_2 ，它与全群交换，所以得到所需中心扩张。当 $\varepsilon = 0$ 时得到 $C_2 \times C_2$ 。当 $\varepsilon = 1$ 时，元素 $(0, 1)$ 的平方为 $(1, 0)$ ，四次方为 $(0, 0)$ ，故得到 C_4 。归一化截面改变只有 $b(1)$ 一个参数，而 $b(1) + b(1) - b(0) = 0$ ，不能改变 ε 。这说明两类确实不能通过重新选择陪集代表互相转换，也说明“能否消去因子集”正对应于扩张是否分裂。

本章小结

直积由进入各因子的同态刻画；交换群直和由从各因子出发的同态刻画。在一般群中，有限支集直积强制不同坐标交换，因而不具有群余积的泛性质。

半直积将一对群和一个自同构作用结合成群。分裂扩张恰好提供这种构造所需的同态截面；一般集合截面则产生作用缺陷和因子集。 D_8 与 Q_8 表明，即使核与商相同，截面能否保持乘法、提升元素的平方如何取值，也会改变中间群。后续扩张理论将系统研究这些差别。

习题

习题 6.1. 设 G 为群， $\Delta = \{(g, g) \mid g \in G\} \leq G \times G$ 。证明 Δ 正规当且仅当 G 是交换群。

解. 若 Δ 正规，则对任意 $a, g \in G$,

$$(a, 1)(g, g)(a^{-1}, 1) = (aga^{-1}, g) \in \Delta,$$

故 $aga^{-1} = g$ ，所以 G 交换。反过来，若 G 交换，则 $G \times G$ 交换，其中每个子群都正规，包括 Δ 。此例说明直积中的子群不必是两个因子中子群的坐标直积。□

习题 6.2. 设 m, n 为正整数。证明 $C_m \times C_n$ 循环当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ ，并求 $C_4 \times C_6$ 中元素阶的最大值。

解. 若 a, b 分别生成 C_m, C_n , 则 $(a, b)^d = 1$ 当且仅当 $m \mid d$ 且 $n \mid d$, 故其阶为 $\text{lcm}(m, n)$. 任意元素的阶也整除这个最小公倍数. 因此直积有阶为 mn 的生成元, 当且仅当 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 等价于 $\text{gcd}(m, n) = 1$. 对 4, 6, 最大元素阶为 12, 由两个生成元组成的元素达到, 但直积阶为 24, 所以不是循环群. $\square$

习题 6.3. 设 N 为加法交换群, H 为交换群, 且 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 为群同态. 令 $N^H = \{n \in N \mid \alpha_h(n) = n \text{ 对所有 } h \in H\}$. 证明 $Z(N \rtimes_\alpha H) = N^H \times \ker \alpha$, 并计算非交换 21 阶群的中心.

解. 元素 (n, h) 与每个 $(m, 1)$ 交换, 当且仅当 $n + \alpha_h(m) = m + n$ 对所有 m 成立, 即 $h \in \ker \alpha$. 它与每个 $(0, k)$ 交换, 当且仅当 $n = \alpha_k(n)$, 这里第二坐标交换用到了 H 交换. 两种坐标子群生成整个半直积, 所以这两个条件也充分. 它们组成的群运算为直积运算, 因为 $\ker \alpha$ 作用平凡. 对定理 5.3.1 构造的非交换 21 阶群, $N = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, $H = C_3$, 其生成元作用为乘以 2. 共同固定元素必须满足 $2n = n$, 所以只有 $n = 0$; 而三个作用分别为乘以 1, 2, 4, 模 7 彼此不同, 故 $\ker \alpha = \{1\}$. 代入刚证明的中心公式, 得到中心平凡. $\square$

习题 6.4. 在 D_{2n} 中求旋转子群 $\langle r \rangle$ 的全部补群. 证明 n 为奇数时它们全共轭, n 为偶数时恰分成两个共轭类.

解. 令 $N = \langle r \rangle$, $\pi: D_{2n} \rightarrow D_{2n}/N \cong C_2$ 为商映射. 若 H 是 N 的补群, 则 $NH = D_{2n}$ 说明 $\pi|_H$ 满射, 而 $\ker(\pi|_H) = H \cap N = \{1\}$. 由定理 2.4.1, $H \cong C_2$, 所以其非单位元素在旋转子群之外. 命题 3.3.2 说明所有这样的元素正是反射 $r^i s$, 且平方为单位. 反过来, 每个 $\langle r^i s \rangle$ 与 N 交平凡, 它在商群中的像含非单位元, 故乘上 N 得到全群. 因此全部补群为 $\langle r^i s \rangle$, i 模 n , 共有 n 个. 用 r^a 共轭使指数 i 变为 $i + 2a$, 用 s 共轭使指数变为 $-i$. 若 n 奇, 乘 2 在模 n 剩余类中可逆, 所有指数连通. 若 n 偶, 这两种操作都保持指数奇偶; 同奇偶指数又能通过加 $2a$ 互相到达, 因此恰有两个类. $\square$

习题 6.5. 在实直线仿射群中, 设 T 为平移子群. 对 $c \in \mathbb{R}$, 令 L_c 为固定点 c 的全部仿射变换. 证明 L_c 是 T 的补群, 并写出将 L_0 共轭到 L_c 的平移.

解. 固定 c 的条件为 $ac + b = c$, 故

$$L_c = \left\{ ((1-a)c, a) \mid a \in \mathbb{R}^\times \right\}.$$

它是点稳定子群, 因而是子群; 也可直接按半直积乘法验证. 投影到 a 坐标在 L_c 上为同构, 且 $L_c \cap T = \{1\}$. 任意仿射元素有分解

$$(b, a) = (b - (1-a)c, 1)((1-a)c, a),$$

所以 TL_c 为全群, L_c 是补群. 令平移 $\tau_c(x) = x + c$, 伸缩 $f_a(x) = ax$, 则

$$(\tau_c \circ f_a \circ \tau_c^{-1})(x) = a(x - c) + c.$$

因此 τ_c 把 L_0 共轭到 L_c . $\square$

习题 6.6. 设 $m, n \geq 2$. 证明自然满射 $C_{mn} \rightarrow C_n$ 给出的扩张分裂, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$.

解. 采用加法剩余类记号. 同态截面由生成元 $[1]_n$ 的像 $[a]_{mn}$ 确定, 所需条件为

$$a \equiv 1 \pmod{n}, \quad na \equiv 0 \pmod{mn}.$$

第二个条件等价于 $m \mid a$, 写 $a = mu$ 后, 第一条条件变为 $mu \equiv 1 \pmod{n}$. 若有解, 任何 m, n 的公因子都整除 $mu - nv = 1$, 所以二者互素; 反过来, Bézout 等式在互素时给出这样的 u, v . 取 $a = mu$ 后, 定义 $s([k]_n) = [ka]_{mn}$. 若 k 改变 n 的倍数, ka 改变 na 的倍数, 而 $mn \mid na$, 所以该公式良定义; 它保持加法, 且 $a \equiv 1 \pmod{n}$ 保证 $\pi s([k]_n) = [k]_n$. 这就构造了同态截面. 特别地, $C_4 \rightarrow C_2$ 不分裂, $C_6 \rightarrow C_3$ 分裂. $\square$

习题 6.7. 对自然商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 用 $0, 1, \dots, n-1$ 作陪集代表, 并通过 $a \mapsto na$ 把核识别为 $\mathbb{Z}$. 计算因子集, 说明它怎样记录加法进位.

解. 对代表 i, j , 有

$$i + j = n \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor + [i+j]_n,$$

其中最后一项取 $0, \dots, n-1$ 的代表. 因此 $c(i, j) = \lfloor (i+j)/n \rfloor$, 取值为 0 或 1, 恰为一次加法是否越过 n 的进位. (6.3) 在此核与作用都采用加法形式, 表示三个数相加时, 两种结合次序的总进位相同: 两者都等于 $\lfloor (i+j+k)/n \rfloor$. 对应坐标乘法 $(a, i) + (b, j) = (a+b+c(i, j), [i+j]_n)$ 经 $(a, i) \mapsto na + i$ 变成整数加法, 所以恢复原扩张. $\square$

习题 6.8. 设 $1 \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 为中心扩张, H 为循环群. 证明 G 交换, 并说明这是否保证扩张分裂.

解. 取商群生成元的任一提升 $x \in G$. 每个 $g \in G$ 都可写为 ax^r , 其中 $a \in A, r \in \mathbb{Z}$: 商像写为生成元的幂后, 将相应 x^r 除去, 剩下的元素就在核中. 因 $A \leq Z(G)$, 对任意 $a, b \in A$ 有

$$(ax^r)(bx^s) = abx^{r+s} = bax^{s+r} = (bx^s)(ax^r).$$

所以 G 交换. 不过扩张不必分裂. 对模 2 的满射 $C_4 \rightarrow C_2$, 核为 $\{[0]_4, [2]_4\} \cong C_2$, 核与商都循环. 若存在同态截面, $[1]_2$ 的像须满足加倍为零, 但它的两个可能提升 $[1]_4, [3]_4$ 加倍均为 $[2]_4 \neq [0]_4$, 矛盾. 交换性控制的是提升元素之间的交换, 分裂还要求能选择满足商群阶数关系的提升. $\square$

第七章 正规列、可解群与幂零群

群可以沿正规子群逐层分解，也可以用交换子逐步消去非交换性。本章证明合成因子的唯一性，建立可解群和幂零群的基本判据，并证明五次以上交错群的单性。这些结果把前面零散的有限群算例组织成结构理论，同时为后面的 Galois 理论准备可解性这一判别工具。

本章目标

- 分清正规列与次正规列，掌握蝴蝶引理如何配对细化的因子。
- 会计算常见群的导出列和中心列，并检查可解性、幂零性的稳定性质。
- 能把有限幂零群拆为 Sylow 子群直积，理解交错群单性证明中的最小支持度方法。

本章使用第二章的同构定理、第四章的类方程及第五章的 Sylow 理论。第 7.1 节的合成列理论与后面的交换子方法可先分别阅读，再通过“有限可解群的合成因子”联系起来。伴读可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5] 中群结构的有关内容；本章所用的结构定理均在正文证明。

7.1 正规列与合成列

用一个正规子群分解群，得到的是一个子群和一个商群；对这些部分继续分解，便会出现一系列商群。不同的分解次序可能产生不同的中间子群，本节要比较的是所得因子，而不是要求中间步骤相同。先分清相邻两项之间的正规性与在整个群中的正规性，再借助细化把两条分解放在一起比较。

7.1.1 次正规列、合成列及细化

链中的相邻两项只有满足正规性条件，才能形成作为群的商。这个条件是逐步检查的，不应从链的一端自动传到另一端。

定义 7.1.1. 设 G 为群， $r \geq 0$ 为整数， $G_0, \dots, G_r$ 为它的子群。若

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_r = 1,$$

且对每个 $0 \leq i < r$ 及每个 $g \in G_i$ 都有 $gG_{i+1}g^{-1} = G_{i+1}$ ，则称这条有限链为 G 的一个**次正规列** (subnormal series)。若进一步对每个 i 和每个 $g \in G$ 都有 $gG_i g^{-1} = G_i$ ，则称为**正规列** (normal series)。商群 G_i/G_{i+1} 称为列的因子；在保持上述相邻正规性条件的前提下插入有限个子群，所得列称为原列的**细化** (refinement)。

换言之，次正规列只要求 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ ，正规列则要求每一项都在 G 中正规。链中允许相邻项相等，它们贡献平凡因子。有些文献把本书的次正规列也称为正规列。这里区分二者，是因为“在上一项中正规”不推出“在整个群中正规”。例如

$$S_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

是次正规列，但中间的二阶子群不在 S_4 中正规。

定义 7.1.2. 设 G 为群。它的一条有限严格子群链

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_r = 1$$

若满足：对每个 $0 \leq i < r$ ，子群 G_{i+1} 在 G_i 中正规，且商群 G_i/G_{i+1} 没有非平凡真正规子群，则称为 G 的**合成列** (composition series)。各商群 G_i/G_{i+1} 称为**合成因子** (composition factor)。平凡群允许长度为零的合成列。

严格包含保证各商群非平凡，所以定义也可以简述为“所有因子都是单群的严格次正规列”。定理 2.4.4 把含 G_{i+1} 的 G_i 的正规子群与 G_i/G_{i+1} 的正规子群对应起来。因此，因子单性排除了在 G_i 之下插入真正规中间项的可能；合成列恰是不能再插入不同子群的严格次正规列。每个非平凡有限群都存在合成列：选一个极大真正规子群，再对它重复；对应定理保证每步所得因子是单群，子群的阶严格下降又保证过程终止。无限群未必如此，引理 3.1.1 说明 $\mathbb{Z}$ 的每个非零子群都形如 $m\mathbb{Z}$ ，其中 $m \geq 1$ ；它还含有非零真子群 $2m\mathbb{Z}$ ，因而不可能在有限步后到达一个单的末项。

若删去平凡因子后，可以把两列的因子一一配对，使每对同构，就称它们为**等价列** (equivalent series)；配对不要求保留原有次序。例如 C_6 可以先取二阶子群，也可以先取三阶子群，两次所得因子分别是 C_3, C_2 与 C_2, C_3 。

7.1.2 Schreier 细化定理

比较两条列时，应把一条列中的子群逐个与另一条列相交，再乘回原来较低的一项。使这些商群成对同构的工具是**蝴蝶引理** (butterfly lemma)，也称 Zassenhaus 引理。

引理 7.1.3 (Zassenhaus). 设 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 是同一群中的子群。则

$$\frac{A'(A \cap B)}{A'(A \cap B')} \cong \frac{B'(B \cap A)}{B'(B \cap A')}.$$

式中分母分别正规于分子。

证明. 令 $C = A \cap B$ ，以及

$$D = (A' \cap B)(A \cap B').$$

对 $c \in C$ ，由 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 可知，共轭均保持 $A' \cap B$ 和 $A \cap B'$ 。这两个子群因而正规于 C ；它们的乘积是子群（用正规性把相邻因子换序），且仍被全部 C 的共轭保持，

故 $D \trianglelefteq C$ 。记 $K = A'(A \cap B)$ 、 $L = A'(A \cap B')$ 。由定理 2.4.2, 因为 $A' \trianglelefteq A$, 这两个乘积都是子群。令 $q: A \rightarrow A/A'$ 为商映射, 则 $q(K) = q(C)$ 、 $q(L) = q(A \cap B')$ 。后者正规于前者: 任意 $q(c)$ 的共轭都由 $c \in C$ 对正规子群 $A \cap B'$ 的共轭得到。具体地, 若 $k \in K, \ell \in L$, 则 $q(k\ell k^{-1}) \in q(L)$ 。又因 $\ker(q|_K) = A' \subseteq L$, 有 $q^{-1}(q(L)) \cap K = L$, 故 $k\ell k^{-1} \in L$ 。这证明 $L \trianglelefteq K$ 。

包含映射 $C \rightarrow K$ 后接商映射给出同态 $c \mapsto cL$ 。它满射, 因为 $K = A'C$ 且 $A' \subseteq L$, 每个 K/L 中的陪集都有来自 C 的代表。其核为 $C \cap L = D$: 若 $c = a'b' \in C$, 其中 $a' \in A'$ 、 $b' \in A \cap B'$, 则 $a' = c(b')^{-1} \in A' \cap B$; 反向包含由两个因子均包含在 $C \cap L$ 中得到。定理 2.4.1 于是给出 $K/L \cong C/D$ 。交换 (A, A') 与 (B, B') 后, 得到的核为 $(A \cap B')(A' \cap B)$; 两个因子都正规于 C , 故这个乘积仍为 D 。对相应满同态再次应用第一同构定理, 右侧商群也同构于 C/D 。□

定理 7.1.4 (Schreier). 同一群的任意两条次正规列都有等价的细化。

证明. 把两条列记为 $(G_i)_{i=0}^r$ 与 $(H_j)_{j=0}^s$ 。在 G_i 和 G_{i+1} 之间插入

$$G_{ij} = G_{i+1}(G_i \cap H_j), \quad 0 \leq j \leq s.$$

它的首末项分别为 G_i 、 G_{i+1} , 并且随 j 增大而下降。在引理 7.1.3 中取 $A = G_i, A' = G_{i+1}, B = H_j, B' = H_{j+1}$; 两条原列保证所需的 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 。引理因而给出 $G_{i,j+1} \trianglelefteq G_{ij}$, 把这些小段接起来便得到第一条列的细化。在 H_j 与 H_{j+1} 之间相应插入

$$H_{ji} = H_{j+1}(H_j \cap G_i), \quad 0 \leq i \leq r.$$

对每对 $0 \leq i < r$ 、 $0 \leq j < s$, 同一次引理 7.1.3 的应用还给出

$$G_{ij}/G_{i,j+1} \cong H_{ji}/H_{j,i+1}.$$

两个矩形数组按行和按列读取的次序不同, 但格子的对应提供了所需配对。重复项只产生平凡因子, 删掉即可。□

这就是 **Schreier 细化定理 (Schreier refinement theorem)**。它比较的是商群, 而不是断言两条细化中的子群相同。事实上, $C_2 \times C_2$ 中任取一个二阶子群都给出合成列, 三种选择的中间子群互不相同。

7.1.3 Jordan–Hölder 定理

定理 7.1.5 (Jordan–Hölder). 若群 G 有合成列, 则它的任意两条合成列长度相同, 并且合成因子在同构及排列的意义下相同。

证明. 由定理 7.1.4, 给定的两条合成列存在等价细化。考察原列中的相邻两项 $G_i > G_{i+1}$ 。若细化在它们之间插入不同子群, 删去重复项后, 紧接 G_i 的第一项 K 必满足 $G_{i+1} < K < G_i$ 及 $K \trianglelefteq G_i$ 。定理 2.4.4 于是把 K 对应到单群 G_i/G_{i+1} 的非平凡真正规子群 K/G_{i+1} , 矛盾。因此细化只会重复原有项。删去重复项后, 细化的非平凡因子就是原列的全部因子; 等价细化对这些因子给出同构配对, 所以原列长度相同, 合成因子也在排列后逐一同构。□

Jordan–Hölder 定理 (Jordan–Hölder theorem)使合成因子的无序集合（计入重数）成为群的不变量。不过这些因子不足以重建原群： C_4 和 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 因子，却不相互同构。合成因子记录了分解后的简单部分，部分之间怎样结合仍是扩张问题。

以 S_4 为例，链

$$S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

给出因子 C_2, C_3, C_2, C_2 ，故是合成列。因子阶的乘积为 24，与 S_4 的阶相符。以后遇到一个有限群的候选合成列时，可以先用阶数乘积排查计算错误，再逐项检查正规性和单性；阶数一致本身并不能代替后两项检查。

7.2 可解群

非交换群仍可能由若干交换群逐层构成，例如 S_3 有交换正规子群 A_3 ，商群也交换。要判断一般群是否具有这种分解，逐一寻找次正规列并不方便。交换子直接衡量两个元素不交换的程度；反复取交换子生成的子群，就得到不依赖选择的检验方法。本节先建立这一方法，再考察它在子群、商群与扩张中的行为。

7.2.1 导出列与交换子

两个元素 x, y 交换，当且仅当 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$ 。把所有这样的偏差一并压成单位，应当得到一个交换商群；这就是导出子群的构造动机。

定义 7.2.1. 设 G 为群。对 $x, y \in G$ ，约定其**交换子** (commutator) 为 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ 。对子群 $H, K \leq G$ ，令

$$[H, K] = \langle hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H, k \in K \rangle,$$

即取全部所列元素及其逆的有限乘积组成的子群。记

$$G' = [G, G], \quad G^{(0)} = G, \quad G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}].$$

G' 称为**导出子群** (derived subgroup)，所得下降列称为**导出列** (derived series)。若某个 $d \geq 0$ 满足 $G^{(d)} = 1$ ，则 G 是**可解群** (solvable group)；最小这样的 d 是其导出长度。

定义 7.2.2. 设 G 为群， $H \leq G$ 为子群。若对每个自同构 $\alpha: G \rightarrow G$ 都有 $\alpha(H) = H$ ，则称 H 是 G 的**特征子群** (characteristic subgroup)。

每个特征子群都正规，因为内自同构也是自同构。反过来不成立： V_4 的任一二阶子群都正规，但由 (123) 共轭得到的自同构会置换这三个二阶子群，所以它们都不是 V_4 的特征子群。

交换子集合一般不是子群，因此定义中必须取“生成的子群”。对任意同态 f ，有 $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$ ，从而

$$f([H, K]) = [f(H), f(K)]. \quad (7.1)$$

这里两边都是由 $f(h)f(k)f(h)^{-1}f(k)^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群; 同态把生成元及其逆的有限乘积送到对应乘积, 因而得到等号, 而不仅是一个包含关系。特别地, 每个自同态都将 G' 映入自身, 而每个自同构都将它映为自身, 故 G' 是特征子群; 导出列每一项也都是 G 的特征子群。

命题 7.2.3. 对 $N \trianglelefteq G$, 商群 G/N 交换当且仅当 $G' \leq N$ 。群 G 可解当且仅当它有一条全部因子都是交换群的次正规列。

证明. 两个陪集 xN, yN 交换, 恰好等价于 $[x, y] \in N$, 所以第一个断言成立。若 G 可解, 导出列本身就是所需的列。反之, 设 $G = G_0 \triangleright \cdots \triangleright G_r = 1$ 的因子均为交换群。由第一断言, $G'_i \leq G_{i+1}$ 。归纳得 $G^{(i)} \leq G_i$: 若包含在第 i 步成立, 取双方导出子群即得下一步。因此 $G^{(r)} = 1$ 。□

可解性的名称来自方程理论, 但当前定义是纯群论的。交换群导出长度至多为一; 非交换可解群则允许非交换性存在, 只要求它在有限次取导出子群之后消失。

7.2.2 可解性的稳定性

定理 7.2.4. 可解群的子群和商群均可解。若 $N \trianglelefteq G$, 则 G 可解当且仅当 N 和 G/N 都可解。更具体地, 若后两者的导出长度分别至多为 a, b , 则 G 的导出长度至多为 $a+b$ 。

证明. 对 $H \leq G$, 从 $H^{(0)} \leq G^{(0)}$ 出发, 每次取交换子生成的子群都保持包含, 归纳得到 $H^{(i)} \leq G^{(i)}$ 。若 $G^{(d)} = 1$, 便有 $H^{(d)} = 1$ 。对满同态 $f: G \rightarrow Q$, 式(7.1)先给出 $f(G') = Q'$, 逐次用于导出子群得到 $f(G^{(i)}) = Q^{(i)}$ 。因此 $G^{(d)} = 1$ 还推出 $Q^{(d)} = 1$, 证明了商群结论。

现在设 $N^{(a)} = 1, (G/N)^{(b)} = 1$ 。将刚证的像公式用于商映射 $\pi: G \rightarrow G/N$, 得到 $\pi(G^{(b)}) = 1$, 即 $G^{(b)} \leq \ker \pi = N$ 。继续取 a 次导出子群, 得到

$$G^{(a+b)} = (G^{(b)})^{(a)} \leq N^{(a)} = 1.$$

反方向中, 若 G 可解, 则本证明开头的子群结论用于 $N \leq G$, 商群结论用于 $\pi: G \rightarrow G/N$, 分别说明 N 与 G/N 可解。□

对直积 $A \times B$, 投影到 B 的核为 $A \times \{1\} \cong A$, 商群同构于 B ; 定理 7.2.4 因而说明两个可解群的直积可解, 再对因子数归纳即可处理有限直积。对于定义 6.2.1 的 $N \rtimes H$, 投影 $(n, h) \mapsto h$ 仍是满同态, 核同构于 N , 故 N, H 可解时半直积也可解; 作用可以非平凡。例如 $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$ 非交换, 却有交换正规子群及交换商群。

有限可解群的合成因子都是素数阶循环群。事实上, 定理 7.2.4 把可解性传给次正规列各项及其商。若合成因子为非平凡可解单群 S , 则 $S' \leq S$ 只能为 1 或 S ; 后者会使导出列恒等于 S , 与可解性矛盾。所以 $S' = 1$, 即 S 交换, 命题 2.3.7 进一步说明 S 是素数阶循环群。反之, 若合成因子均为素数阶循环群, 该合成列就是因子全为交换群的次正规列, 命题 7.2.3 给出群的可解性。有限性在这里保证合成列存在。

7.2.3 对称群与三角矩阵群

对 $n \geq 3$, 有

$$S'_n = A_n. \quad (7.2)$$

定理 3.2.3 给出符号满同态 $S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 核为 A_n 。其像交换, 故每个交换子都落在核中, 也就是 $S'_n \leq A_n$ 。另一方面, 对三个不同字母 a, b, c , 直接按从右向左的次序计算得 $[(ab), (bc)] = (acb)$ 。交换 b, c 便得到另一方向的三轮换, 所以全部三轮换都属于 S'_n 。命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的乘积, 故 $A_n \leq S'_n$, 得到式 (7.2)。

在低阶情形, 式 (7.2) 给出 $S'_3 = A_3 = \langle (123) \rangle \cong C_3$, 所以 $S''_3 = 1$ 。对于 A_4 , 三种双换位连同单位元组成子群 V_4 , 共轭只改变字母而保持双换位类型, 故 $V_4 \trianglelefteq A_4$ 。商群阶为 $12/4 = 3$, 由推论 2.2.5 循环, 因而交换。命题 7.2.3 给出 $A'_4 \leq V_4$ 。直接计算给出一个非平凡双换位, 例如

$$[(123), (124)] = (12)(34).$$

用 (123) 及其平方对 (12)(34) 共轭, 分别得到 (14)(23)、(13)(24)。导出子群正规, 故包含 V_4 的全部三个非单位元, 得到 $A'_4 = V_4$ 。而 V_4 交换, 所以这些计算给出

$$S'_3 = A_3, \quad S''_3 = 1; \quad S'_4 = A_4, \quad S''_4 = V_4, \quad S'''_4 = 1. \quad (7.3)$$

当 $n \geq 5$ 时情况突变; 第 7.4 节将证明 A_n 是非交换单群, 从而 $A'_n = A_n$, S_n 不可解。

三角矩阵展示另一种层层消去非交换性的过程。以下只用线性代数中的实矩阵。令 B_m 为所有可逆实上三角 $m \times m$ 矩阵组成的群, U_m 为其中对角线全为 1 的子群。取对角元给出满同态

$$B_m \longrightarrow (\mathbb{R}^\times)^m,$$

其核为 U_m , 故定理 2.4.1 给出 $B_m/U_m \cong (\mathbb{R}^\times)^m$ 。后者交换; 根据定理 7.2.4 的扩张结论, 要证 B_m 可解, 只须证明 U_m 可解。

命题 7.2.5. 令 J_k 是满足 $a_{ij} = 0$ ($j - i < k$) 的实矩阵集合, 令 $V_k = 1 + J_k$, 其中 $k \geq 1$ 。则 $V_1 = U_m$ 、 $V_m = \{1\}$, 并且

$$[1 + J_a, 1 + J_b] \subseteq 1 + J_{a+b}.$$

因此单位上三角群以及可逆上三角群都可解。

证明. 矩阵乘法的求和指标说明 $J_a J_b \subseteq J_{a+b}$, 且 $J_m = 0$ 。对 $X \in J_1$, 逆矩阵是有限和 $(1 + X)^{-1} = 1 - X + X^2 - \cdots + (-X)^{m-1}$, 所以各 $1 + J_k$ 都是子群。若 $X \in J_a, Y \in J_b$, 则

$$(1 + X)(1 + Y) - (1 + Y)(1 + X) = XY - YX \in J_{a+b}.$$

写 $A = 1 + X, B = 1 + Y$, 则

$$[A, B] - 1 = (AB - BA)A^{-1}B^{-1}.$$

两个逆矩阵均为 $1 + J_1$ 中的元素, 且 $J_{a+b}J_1 \subseteq J_{a+b+1} \subseteq J_{a+b}$, 故右侧仍属于 J_{a+b} 。这证明每个生成交换子落在子群 $1 + J_{a+b}$ 内, 因而整个交换子子群也包含于其中。由 $U_m = 1 + J_1$ 归纳可得 $U_m^{(r)} \subseteq 1 + J_{2^r}$; 当 $2^r \geq m$ 时右侧为 1, 所以 U_m 可解。最后对正规子群 $U_m \trianglelefteq B_m$ 应用定理 7.2.4: 核 U_m 可解, 商群同构于交换群 $(\mathbb{R}^\times)^m$, 故 B_m 可解。□

上三角条件使乘法把非零位置不断推向远离对角线的方向, 这正是上述证明中终止性的来源。任意实可逆矩阵没有这样的形状限制, 不能套用这个论证。

7.3 幂零群

可解性要求逐层得到的因子都是交换群, 但这些因子中的元素未必与其余部分交换。幂零性进一步要求: 在模去前面各层以后, 新的一层应落在整个商群的中心。这个条件既可以从单位子群向上构造, 也可以从全群向下取交换子。两种中心列将给出等价判据, 并把有限 p 群与 Sylow 子群的直积分解联系起来。

7.3.1 上、下中心列

下中心列不断取与全群的交换子; 上中心列则先取中心, 再在商群中重复取中心。注意前者下降、后者上升, 两种指标的起点也不同。

定义 7.3.1. 设 G 为群, $[H, K]$ 表示由所有 $hkh^{-1}k^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群。递归定义 G 的**下中心列** (lower central series) 为

$$\gamma_1(G) = G, \quad \gamma_{i+1}(G) = [G, \gamma_i(G)].$$

其上**中心列** (upper central series) 递归定义为

$$Z_0(G) = 1, \quad Z_{i+1}(G) = \{x \in G \mid [g, x] \in Z_i(G) \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

若存在非负整数 c , 使从 $\gamma_1(G) = G$ 出发反复取与全群的交换子后得到 $\gamma_{c+1}(G) = 1$, 则称 G 为**幂零群** (nilpotent group); 最小这样的 c 是其幂零类。

上中心列的集合式也可以用商群的中心来表达:

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)). \quad (7.4)$$

事实上, $xZ_i(G)$ 属于商群的中心, 当且仅当它与每个 $gZ_i(G)$ 交换, 即 $[g, x] \in Z_i(G)$ 。这同时归纳说明 $Z_{i+1}(G)$ 是子群, 因为它是商群中心的原像。这些子群都是特征子群: 对下中心列, 使用交换子在自同构下的相容性; 对上中心列, 自同构诱导商群的自同构, 并保持其中心。

定义中的有限步终止不可省略。每一步得到更小的子群, 并不自动保证下中心列会在有限步后到达单位群。下面的等价条件说明, 上中心列也在同样有限的层数内到达全群。

命题 7.3.2. 对任意 $c \geq 0$, 以下条件等价:

1. $\gamma_{c+1}(G) = 1$;
2. $Z_c(G) = G$;
3. 存在正规子群链 $1 = C_0 \leq C_1 \leq \cdots \leq C_c = G$, 使 $[G, C_i] \leq C_{i-1}$.

每个幂零群都可解。

证明. 第一条件成立时, 取 $C_i = \gamma_{c+1-i}(G)$. 下中心列各项正规, 并且 $[G, C_i] = C_{i-1}$, 故第三条件成立. 若第三条件成立, 由 $C_0 = Z_0(G)$ 归纳: 假设 $C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$, 则对 $x \in C_i$ 和 $g \in G$, 有 $[g, x] \in C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$. 定义 7.3.1 中上中心列的定义给出 $x \in Z_i(G)$. 所以 $C_i \leq Z_i(G)$, 在 $i = c$ 时得到第二条件. 第二条件成立时, 直接取 $C_i = Z_i(G)$, 由同一定义得到第三条件. 最后从第三条件出发, 若 $\gamma_j(G) \leq C_{c+1-j}$, 则

$$\gamma_{j+1}(G) = [G, \gamma_j(G)] \leq [G, C_{c+1-j}] \leq C_{c-j}.$$

以 $\gamma_1(G) = C_c$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_{c+1}(G) \leq C_0 = 1$, 即第一条件.

第三条件还给出 $[C_i, C_i] \leq [G, C_i] \leq C_{i-1}$, 故由命题 7.2.3, 每个因子 C_i/C_{i-1} 都是交换群. 把链按下降次序排列, 再用该命题关于因子均为交换群的次正规列判据, 便得 G 可解. $\square$

非平凡交换群的幂零类为一. 四元数群满足

$$Q'_8 = Z(Q_8) = \{1, -1\}, \quad [Q_8, \{1, -1\}] = 1,$$

所以幂零类为二. 这里 $Q_8/Z(Q_8) \cong V_4$ 给出 $Q'_8 \leq Z(Q_8)$, 而由式(3.3)算出 $[i, j] = -1$, 便得所写的等号. 相反, S_3 虽然可解, 中心却平凡: 任何中心元都须在共轭下保持每个换位, 由式(3.1), 它必须同时保持集合 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$, 因而固定所有字母. 于是上中心列恒为单位群, 命题 7.3.2 说明 S_3 不幂零.

幂零性传给子群及商群. 具体地, 对 $H \leq G$ 和满同态 $f: G \rightarrow Q$, 有

$$\gamma_j(H) \leq \gamma_j(G), \quad f(\gamma_j(G)) = \gamma_j(Q) \quad (j \geq 1). \quad (7.5)$$

第一式由交换子生成元的包含关系归纳得到; 第二式以 $f(G) = Q$ 为起点, 将式(7.1)逐次用于 $[G, \gamma_j(G)]$ 即得. 因此 $\gamma_{c+1}(G) = 1$ 会使 H, Q 的相应项也为单位群. 不过, “可解扩张仍可解” 不能换成 “幂零扩张仍幂零”: $A_3 \cong C_3 \trianglelefteq S_3$ 及商群 $S_3/A_3 \cong C_2$ 都是交换群, 而 S_3 不幂零.

7.3.2 有限 p 群的幂零性

定理 7.3.3. 每个有限 p 群都幂零. 若群的阶为 p^a , 则幂零类至多为 a .

证明. 所用的中心结论是定理 4.2.5: 若 Q 是非平凡有限 p 群, 则 $p \mid |Z(Q)|$, 特别地 $|Z(Q)| \geq p$. 下面把它逐次用于 $Q = G/Z_i(G)$.

若 $a = 0$, 则 $G = 1$, 幂零类为零. 设 $a \geq 1$. 每个 $Z_i(G)$ 都是正规子群; 定理 2.2.3 说明, 当 $Z_i(G) \neq G$ 时, 商群 Q 的阶为正的 p 次幂, 所以满足中心定理的全部假设. 结合式(7.4), 得到

$$[Z_{i+1}(G) : Z_i(G)] = |Z(G/Z_i(G))| \geq p.$$

因此, 只要上中心列尚未到达 G , 下一项的阶就至少增加为原来的 p 倍. 若前 a 步都尚未提前到达 G , 从 $|Z_0(G)| = 1$ 出发便有 $|Z_a(G)| \geq p^a = |G|$, 故仍必有 $Z_a(G) = G$; 若提前到达, 则以后各项保持为 G . 最后由命题 7.3.2, $Z_a(G) = G$ 等价于 $\gamma_{a+1}(G) = 1$, 所以幂零类至多为 a . $\square$

这里并非只使用“中心非平凡”一次, 而是在每一层商群中重新应用它. 一般非平凡中心并不足以保证幂零, 例如 $C_2 \times S_3$ 的中心非平凡, 但其商群含有不可幂零的 S_3 .

对阶为 8 的二面体群 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$, 有

$$[s, r] = r^{-2} = r^2, \quad \gamma_2(D_8) = \langle r^2 \rangle, \quad \gamma_3(D_8) = 1.$$

它与 Q_8 同为二类幂零群, 但两群不相互同构: 前者有五个二阶元, 后者只有一个. 幂零类衡量的是交换子消失的层数, 不是群的完全分类资料.

7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积

有限群的幂零性还可以从 Sylow 子群是否彼此独立看出来. 证明先用一个对无限幂零群也成立的观察.

引理 7.3.4. 幂零群的每个真子群 $H < G$ 都严格包含在其正规化子 $N_G(H)$ 中.

证明. 由命题 7.3.2, 存在 c 使 $Z_c(G) = G$. 因为 $H < G$ 而 $Z_0(G) = 1 \leq H$, 可取最小的 $1 \leq i \leq c$ 使 $Z_i(G) \not\leq H$, 再取 $z \in Z_i(G) \setminus H$. 此时 $Z_{i-1}(G) \leq H$. 对任意 $h \in H$, 上中心列的定义给出 $[h, z] \in Z_{i-1}(G)$, 从而 $[z, h] = [h, z]^{-1} \in H$. 于是 $zhz^{-1} = [z, h]h \in H$, 即 $zHz^{-1} \subseteq H$. 由于 $Z_i(G)$ 是子群, z^{-1} 也属于其中, 相同计算给出 $z^{-1}Hz \subseteq H$; 共轭回去得到反向包含. 因此 $zHz^{-1} = H$, 即 $z \in N_G(H) \setminus H$. $\square$

定理 7.3.5. 对有限群 G , 以下条件等价: G 幂零; G 的每个 Sylow 子群都正规; G 是其各个 Sylow 子群的内直积.

证明. 设 G 幂零, P 是一个 Sylow p 子群, 令 $N = N_G(P)$. 由 $P \leq N \leq G$ 及定理 2.2.3, 整除 $|N|$ 的最高 p 幂恰为 $|P|$, 所以 P 也是 N 的 Sylow 子群. 它在 N 中正规, 定理 5.2.2 因而说明它是 N 的唯一 Sylow p 子群. 任何 N 的自同构都保持子群阶, 故必须保持 P . 特别地, 若 $g \in N_G(N)$, 则 g 在 N 上的共轭是自同构, 必有 $gPg^{-1} = P$. 所以 $N_G(N) \leq N_G(P) = N$. 若 $N < G$, 引理 7.3.4 用于真子群 N 却给出 $N < N_G(N)$, 矛盾. 因此 $N = G$, 即 $P \trianglelefteq G$.

再设各 Sylow 子群 $P_1, \dots, P_t$ 正规, 其中 P_i 对应不同素数 p_i 。对 $x \in P_i, y \in P_j$, 正规性使 $[x, y]$ 同时属于 P_i 和 P_j ; 由定理 2.2.3, 交的阶同时整除两个互素的数 $|P_i|, |P_j|$, 故交为单位群。这说明不同因子逐元素交换, 因此乘积映射

$$P_1 \times \cdots \times P_t \longrightarrow G, \quad (x_1, \dots, x_t) \longmapsto x_1 \cdots x_t$$

是同态。其核平凡: 设 $x_1 \cdots x_t = 1$, 固定 i , 令 $m_i = \prod_{j \neq i} |P_j|$ 。对 $j \neq i$, 推论 2.2.5 给出 $x_j^{m_i} = 1$, 且这些元素两两交换, 故由 $x_i = (\prod_{j \neq i} x_j)^{-1}$ 得 $x_i^{m_i} = 1$ 。 x_i 的阶既整除 $|P_i|$ 又整除 m_i , 两数互素, 所以 $x_i = 1$ 。各 i 都如此, 核因而平凡。定义域阶为各 Sylow 子群阶的乘积, 恰为 $|G|$, 所以这个单同态也满射, 给出所需内直积分解。

最后设 G 是这些 Sylow 子群的内直积。定理 7.3.3 说明每个 P_i 都幂零, 记其幂零类为 c_i 。直积中的交换子逐分量计算, 因此

$$\gamma_k(P_1 \times \cdots \times P_t) = \prod_i \gamma_k(P_i).$$

该等式可对 k 归纳: 逐坐标投影给出左侧包含于右侧, 而把单个因子的交换子嵌入对应坐标、其余坐标取单位元, 给出反向包含。取 $c = \max_i c_i$, 则第 $c+1$ 项的每个坐标都为单位群, 故直积幂零。若 $G = 1$, 没有 Sylow 因子, 空直积就是平凡群, 结论同样成立。 $\square$

例如, 阶为 12 的 $C_3 \times C_4$ 和 $C_3 \times V_4$ 均幂零, A_4 却不幂零, 因为其 Sylow 三子群不唯一。判断有限群时, 可先检查 Sylow 子群; 计算无限群时, 则应回到中心列的定义, 不能直接搬用有限 Sylow 直积判据。

7.4 交错群的单性

低阶对称群的导出列最终到达单位群, 五次及更高次的情形却不再如此。关键在于 A_n 当 $n \geq 5$ 时没有非平凡正规子群。本节以三轮换为目标: 先说明所有三轮换可由群内共轭相互得到, 再从任意非平凡正规子群中找出一个三轮换。证明只用置换计算、正规性和移动字母数的比较; 与方程求解的联系留在节末说明。

7.4.1 三轮换生成与正规子群

一个非平凡正规子群一旦包含某种置换, 就必须包含它的所有群内共轭。因此, 证明交错群单性的关键是找到足够简单且共轭丰富的元素。三轮换最适合这个任务: 它是移动字母数最少的非单位偶置换。

引理 7.4.1. 三轮换生成 A_n 。当 $n \geq 5$ 时, 所有三轮换在 A_n 中共轭。

证明. 命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的有限乘积, 故这些三轮换生成 A_n 。下面证明群内共轭性。

由命题 3.2.6, 相同轮换型的两个置换在 S_n 中共轭; 因此对任意两个三轮换 α, β , 存在 $u \in S_n$ 使 $u\alpha u^{-1} = \beta$ 。若 u 为偶置换, 就已得到 A_n 内的共轭。若 u 为奇置换, 因 $n \geq 5$ 而 β 只移动三个字母, 可从它固定的字母中选出两个, 组成换位 t 。不交轮换

交换 (定理 3.2.2), 所以 $t\beta t^{-1} = \beta$. 符号同态的乘法性质又说明 tu 为偶置换, 于是 $(tu)\alpha(tu)^{-1} = t\beta t^{-1} = \beta$, 得到所需共轭. $\square$

因此只要证明非平凡正规子群包含一个三轮换, 就能推出它等于整个 A_n . 下面的交换子方法把任意非单位元改造成移动较少字母的元素.

定义 7.4.2. 设 $\sigma \in S_n$, 即 σ 是集合 $\{1, \dots, n\}$ 到自身的双射. 它的**支集** (support) 是被它移动的字母组成的集合

$$\text{supp}(\sigma) = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \sigma(i) \neq i\}.$$

其元素个数称为此处的支持度.

若 $N \trianglelefteq A_n$ 、 $\sigma \in N$ 、 $\tau \in A_n$, 则

$$[\sigma, \tau] = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in N.$$

如果 τ 是三轮换, 两个乘积因子的支集各有三个字母, 故交换子的支持度至多为六. 还必须确保交换子非平凡; 下述证明在每次使用时都核对这一点.

7.4.2 交错群的单性

定理 7.4.3. 当 $n \geq 5$ 时, 交错群 A_n 是非交换单群.

证明. 设 $1 \neq N \trianglelefteq A_n$, 在 $N \setminus \{1\}$ 中取支持度最小的元素 σ , 记该支持度为 m . 偶置换不可能恰好移动一个或两个字母, 所以 $m \geq 3$.

先证 $m \leq 6$. 若 $m > 6$, 选 a 满足 $\sigma(a) = b \neq a$, 再选不同于 a, b 的两个字母 c, d , 令 $\tau = (acd)$. 共轭 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 的支集包含 b , 而 τ 的支集不包含 b , 故二者不同, $[\sigma, \tau] \neq 1$. 这个交换子属于 N , 支持度至多六, 违背 m 的最小性.

若 $m = 3$, 则 σ 已是三轮换. 其余可能的偶置换轮换类型只有下面几种; 字母均表示互不相同的点.

1. 若 $m = 4$, 必有 $\sigma = (ab)(cd)$. 选支集外的字母 e (此处用 $n \geq 5$), 令 $\tau = (cde)$. 于是 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (dce) = \tau^{-1}$, 所以 $[\sigma, \tau] = \tau^{-2} = \tau$ 是 N 中的三轮换. 这也表明支持度最小元不能实际具有 $m = 4$.
2. 若 $m = 5$, 偶性迫使 $\sigma = (abcde)$. 取 $\tau = (abc)$, 则共轭为 (bcd) . 二者支集不同, 所以交换子非平凡; 其支集包含于 $\{a, b, c, d\}$, 违背最小性.
3. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abc)(def)$, 取 $\tau = (abd)$. 共轭为 (bce) , 所以交换子非平凡且支集包含于 $\{a, b, c, d, e\}$, 仍与最小性矛盾.
4. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abcd)(ef)$, 取 $\tau = (abc)$. 共轭为 (bcd) , 产生一个非平凡且支持度至多四的交换子, 再次矛盾.

这些情形穷尽了支持度四至六的偶置换: 由定理 3.2.3 的轮换符号公式, k 轮换的符号为 $(-1)^{k-1}$, 所以六轮换、三个换位, 以及三轮换乘一个换位都是奇置换; 含固定点的轮换型应按实际支持度计入前面的情形. 因此 N 含有三轮换. 引理 7.4.1 说明所有三

轮换在 A_n 中共轭, 而 $N \trianglelefteq A_n$ 保证这些共轭全部属于 N ; 再用该引理的生成结论, 得到 $N = A_n$ 。最后, $(123)(124)$ 把 1 送到 3, 而 $(124)(123)$ 把 1 送到 4, 所以两个三轮换不交换, A_n 非交换。□

交错群的单性 (simplicity of the alternating group) 在 $n = 5$ 就成立; 证明没有使用多于五个字母去处理 A_5 的双换位。低阶例外也应同时记住: $A_3 \cong C_3$ 是交换单群, A_4 有真正规子群 V_4 , 因而不单。

7.4.3 交错群与根式不可解性

推论 7.4.4. 当 $n \geq 5$ 时, $A'_n = A_n$, 因而 A_n 及 S_n 均不可解。对 $n \leq 4$, S_n 可解。

证明. 式(7.1)说明自同构保持导出子群, 因此 $A'_n \trianglelefteq A_n$ 。由定理 7.4.3, A_n 非交换且为单群: 前者说明存在不交换的元素, 故 $A'_n \neq 1$; 后者迫使 $A'_n = A_n$ 。所以导出列各项均为 A_n , 不能下降到单位群, A_n 不可解。若 S_n 可解, 定理 7.2.4 用于子群 $A_n \leq S_n$ 会推出 A_n 可解, 矛盾。低阶时, 式(7.3)已具体给出 $S'_3 = 1$ 、 $S''_4 = 1$; 而 $S_1 = 1$ 、 $S_2 \cong C_2$ 本身就是交换群, 故均可解。□

这为一般方程的根式不可解性准备了群论部分。到本卷 Galois 理论中, 我们将建立“用有限次开根表达根”与适当 Galois 群的可解性之间的联系, 并证明相应一般多项式的 Galois 群是对称群。两项桥梁建立之后, S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解才转化为一般五次及更高次方程没有统一根式公式。

当前结果并不说“每个五次方程都不可根式求解”。例如 $x^5 - 2 = 0$ 的一个根本来就是 $\sqrt[5]{2}$, 其余根再乘五次单位根即可表达。决定具体方程的是它自己的 Galois 群, 而不是次数一个数字。这里先明确逻辑分工: 本章完成可解群及非交换单群的事实, 域扩张与根式之间的对应留到本卷后续章节证明。

本章小结

Schreier 细化定理通过交与积比较不同的次正规列, Jordan-Hölder 定理则把合成因子确定为计入重数的群不变量。导出列检测群能否由有限层交换群逐步扩张得到; 中心列提出更强要求, 使每一层在相应商群中居于中心。有限幂零群恰是各 Sylow 子群的直积, 但可解群一般不具备这种分离性质。 A_n 在 $n \geq 5$ 时的非交换性与单性给出了导出列永不下降的基本例子。

习题

习题 7.1. 设 $D_{24} = \langle r, s \rangle$, 其中 r 的阶为 12。写出一条合成列, 确定合成因子, 并说明 C_{24} 与它有相同合成因子但不相互同构。

解. 取

$$D_{24} \supseteq \langle r \rangle \supseteq \langle r^2 \rangle \supseteq \langle r^4 \rangle \supseteq 1.$$

命题 3.1.3 给出 r^2, r^4 的阶分别为 6, 3, 所以子群阶依次为 24, 12, 6, 3, 1。旋转子群的指数为二, 由命题 2.3.3 正规; 后续相邻项处于循环群内, 而循环群是交换群, 故也满足

正规性。定理 2.2.3 给出相邻商的阶为 2, 2, 2, 3, 由命题 2.3.7 及素数阶群的循环性, 它们分别是单群 C_2, C_2, C_2, C_3 , 因此所写链是合成列。定理 3.1.4 保证 C_{24} 中存在阶为 12, 6, 3, 1 的嵌套子群, 取此列得到相同因子。前者非交换, 因为 $srs^{-1} = r^{-1} \neq r$; 后者交换, 所以不相互同构。□

习题 7.2. 设 $f: G \rightarrow H$ 是满同态, $N = \ker f$ 。证明 $H' \cong G'/(G' \cap N)$ 。若 $G' \cap N = 1$ 且 H 交换, 能否推出 G 交换?

解. 由式(7.1)及 $f(G) = H$, 限制同态 $f|_{G'}: G' \rightarrow H'$ 的像是整个 H' , 其核为 $G' \cap \ker f = G' \cap N$ 。对这个满同态应用定理 2.4.1, 即得所求同构。若此外 $H' = 1, G' \cap N = 1$, 则 G' 既包含在 N 中又与 N 交为一, 因此 $G' = 1$ 。命题 7.2.3 取正规子群为 1, 便说明 G 交换。□

习题 7.3. 设 $M, N \trianglelefteq G$ 都可解。证明 MN 可解, 并据此说明每个有限群有唯一的最大可解正规子群。

解. 定理 2.4.2 用于 $M \trianglelefteq G, N \leq G$, 给出 MN 是子群, $M \trianglelefteq MN$, 以及 $MN/M \cong N/(M \cap N)$; 这个同构把 $n(M \cap N)$ 送到 nM 。由定理 7.2.4 的商群结论, 右侧作为 N 的商群可解; 再将同一定理的扩张结论用于 $M \trianglelefteq MN$, 得到 MN 可解。又因 M, N 均在 G 中正规, 任意共轭保持它们的乘积, 故 $MN \trianglelefteq G$ 。有限群只有有限多个子群, 把它的全部可解正规子群依次相乘, 反复应用刚证的两子群乘积结论, 得到可解正规子群 R 。它包含每个可解正规子群, 所以最大; 任何另一个具有此性质的子群必须既包含 R 又被 R 包含, 故唯一。□

习题 7.4. 对 $n \geq 3$, 计算 D'_{2n} 及下中心列, 并证明 D_{2n} 幂零当且仅当 n 为二的幂。若 $n = 2^a$, 求其幂零类。

解. 由命题 3.3.2 中的 $srs^{-1} = r^{-1}$, 计算得 $[s, r] = r^{-2}$, 故 $\langle r^2 \rangle \leq D'_{2n}$ 。共轭生成元 r, s 都保持 $\langle r^2 \rangle$, 所以这个子群正规。模去它以后, r 的像满足 $r = r^{-1}$, 因而与 s 的像交换, 商群交换; 命题 7.2.3 给出反向包含, 得到 $D'_{2n} = \langle r^2 \rangle$ 。对任何整数 t, k , 标准形 r^t 与 $r^t s$ 分别满足

$$[r^t, r^k] = 1, \quad [r^t s, r^k] = r^{-2k}.$$

因此与 $\langle r^k \rangle$ 取交换子恰生成 $\langle r^{2k} \rangle$, 对下中心列的指标归纳即得

$$\gamma_j(D_{2n}) = \langle r^{2^{j-1}} \rangle \quad (j \geq 2).$$

命题 3.1.3 说明 $r^{2^{j-1}} = 1$ 当且仅当 $n \mid 2^{j-1}$, 所以该列终止当且仅当 n 是二的幂。若 $n = 2^a$ ($a \geq 2$), 则 $\gamma_{a+1} = 1, \gamma_a \neq 1$, 幂零类为 a 。所有这些二面体群的导出子群都是循环群, 故其二次导出子群平凡, 无论是否幂零都可解。□

习题 7.5. 若 $G/Z(G)$ 幂零类至多为 c , 证明 G 幂零类至多为 $c+1$ 。举例说明把 $Z(G)$ 换成任意交换正规子群会使结论失效。

解. 对满射 $\pi: G \rightarrow G/Z(G)$, 式(7.5)给出

$$\pi(\gamma_{c+1}(G)) = \gamma_{c+1}(G/Z(G)) = 1.$$

后一等号正是商群幂零类至多为 c 的假设. 因此 $\gamma_{c+1}(G) \leq \ker \pi = Z(G)$, 再与 G 取交换子, 得到 $\gamma_{c+2}(G) \leq [G, Z(G)] = 1$. 反例取 $G = S_3$, $N = A_3: N \cong C_3$ 与 $G/N \cong C_2$ 均为交换群, 但 S_3 的三个二阶子群都是 Sylow 2 子群且互不相同, 定理 7.3.5 因而排除其幂零性. $\square$

习题 7.6. 设 p, q 是不同素数. 确定阶为 p^2q 的全部幂零群, 直到同构.

解. 由定理 7.3.5, 所求群是 Sylow 子群的直积 $P \times Q$, 其中 $|P| = p^2, |Q| = q$. 素数阶群循环, 故 $Q \cong C_q$; 推论 4.2.7 则说明 P 交换. 若 P 有 p^2 阶元, 该元素生成全群, 所以 $P \cong C_{p^2}$. 否则, 由推论 2.2.5, 每个非单位元都为 p 阶. 取 $a \neq 1$ 及 $b \notin \langle a \rangle$, 两个 p 阶循环子群的交只能为 1: 非平凡交会生成双方, 从而使它们相等. 它们交换, 故命题 6.1.3 给出乘积子群同构于 $C_p \times C_p$; 其阶已为 p^2 , 因此等于 P . 答案为 $C_{p^2} \times C_q$ 与 $C_p \times C_p \times C_q$, 两者都由有限 p 群的直积组成, 按同一 Sylow 判据确实幂零. 两者不同构, 因为第一种有 p^2 阶元, 第二种任意元素的阶都整除 pq . $\square$

习题 7.7. 利用交错群单性, 证明当 $n \geq 5$ 时, S_n 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$.

解. 设 $N \trianglelefteq S_n$, 则 $N \cap A_n \trianglelefteq A_n$; 定理 7.4.3 说明这个交为 1 或 A_n . 若 $A_n \leq N$, 由定理 3.2.3 和定理 2.4.1, 符号同态给出 $S_n/A_n \cong C_2$. 再由定理 2.4.4, N/A_n 只能为这个二阶商群的单位子群或全群, 所以 $N = A_n$ 或 S_n . 若 $N \cap A_n = 1$, 符号同态在 N 上的核为 $N \cap A_n$, 故由命题 2.2.8 单射, 得到 $|N| \leq 2$. 若阶为二, 由正规性, 唯一非单位元在全部 S_n 的共轭下固定, 因而位于 $Z(S_n)$. 但 $Z(S_n) = 1$: 若中心元 z 移动 a 到 $b \neq a$, 取不同于 a, b 的 c , 式(3.1)给出 $z(ac)z^{-1} = (b, z(c)) \neq (ac)$, 因为左侧换位移动 b , 右侧不移动 b , 矛盾. 因此 $N = 1$. $\square$

习题 7.8. 将实单位上三角群依次嵌入为 $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$, 嵌入在右下角补单位元. 证明并群 $U = \bigcup_m U_m$ 的每个有限生成子群都幂零, 但 U 不可解.

解. 有限个生成元都落在某个 U_m 中. 命题 7.2.5 取 $a = 1, b = k$, 给出 $[U_m, 1 + J_k] \leq 1 + J_{k+1}$. 以 $\gamma_1(U_m) = U_m = 1 + J_1$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_k(U_m) \leq 1 + J_k$, 所以 $\gamma_m(U_m) = 1$, 即 U_m 幂零. 式(7.5)的子群包含式又说明, 所给生成元生成的子群也幂零. 为证明 U 不可解, 以 E_{ij} 记只有 (i, j) 位置为一的矩阵. 对 $i < j < k$, 由 $E_{ij}^2 = E_{jk}^2 = 0, E_{ij}E_{jk} = E_{ik}, E_{jk}E_{ij} = 0$, 展开四个因子得到

$$[1 + E_{ij}, 1 + E_{jk}] = 1 + E_{ik}.$$

归纳可知 $U^{(r)}$ 含有全部 $1 + E_{i, i+2^r}$: $r = 0$ 时这些都是 U 的元素; 若结论在第 r 步成立, 则 $1 + E_{i, i+2^r}$ 和 $1 + E_{i+2^r, i+2^{r+1}}$ 都在 $U^{(r)}$ 中, 其交换子由刚算出的恒等式等于 $1 + E_{i, i+2^{r+1}}$, 所以属于 $U^{(r+1)}$. 对每个 r 取足够大的矩阵阶数, 即可得到这样的非单位元, 故每个导出子群非平凡, U 不可解. $\square$

第八章 自由群与生成关系

本章从字及其消去构造自由群，用泛性质说明如何任意指定生成元的像，再用正规闭包把关系加入构造。自由积保留不同群的内部乘法而不强迫它们交换。最后的选读节把子群元素解释为陪集图中的闭路径，证明自由群的子群仍自由，并算出有限指数子群的秩。

本章目标

- 能用约化字判定自由群中的等式，并从商集合的构造说明结合律。
- 能由展示定义同态，区别“关系成立”与“展示已经证明”。
- 理解自由积和直积的不同约束；选读时能由陪集图及生成树构造子群自由基。

本章主要使用群同态、商群及生成子群，三个非选读节不依赖前一章的合成列理论。自由群将“先生成、后加关系”的方法表达成一个具体构造；第九章将在交换群中把同一想法化成整数关系矩阵。图论选读节可以在掌握约化字后独立阅读，所需图和树的事实均随证明说明。

8.1 自由群的构造

一个生成集使每个群元素都能写成字，但不同的字可能表示同一元素。哪些等式是群公理本身强迫的，哪些来自具体群的额外限制？自由群只保留前一类等式。我们从互逆字母的消去构造它，证明每个元素有唯一约化字，再说明为什么生成字母的像可以任意指定。构造中的唯一性同时提供了实际比较两个元素的方法。

8.1.1 约化字及其乘法

构造尚未开始时， s^{-1} 只是另一个字母的名称。必须先规定字之间允许怎样变换，再证明所得商集合确实成为群；不能预先借用待构造群中的逆元。

定义 8.1.1. 给定集合 S ，取两个不相交的符号副本 S 与 S^{-1} ，把 s 与 s^{-1} 配成互逆字母，并约定 $(s^{-1})^{-1} = s$ 。这些字母组成的有限序列 $a_1 \cdots a_m$ 称为字，允许长度 $m = 0$ 的空字。如果对每个 $1 \leq i < m$ 都有 $a_{i+1} \neq a_i^{-1}$ ，就称这个字为**约化字** (reduced word)。

这里的逆号起初只是符号约定，并不预设群已经构造好。先让任意两个字用串接相乘；串接结合，但没有逆元。规定插入或删除相邻互逆字母不改变字的等价类，取这些操作生成的等价关系 $\sim$ 。操作可在任何前缀和后缀之间进行，所以等价关系与串接相容，串接在商集合上自然满足结合律。

引理 8.1.2. 每个字的等价类中恰有一个约化字。它可由如下算法得到：从左到右读取字母，把已读部分保存在一列中；若新字母与末尾字母互逆，就删去末尾，否则把新字母接到末尾。

证明. 算法始终保存约化字，并且每一步只相当于串接一个字母后至多删除一对，所以输出与原字等价。记向约化字读取字母 a 的操作为 T_a 。它与 $T_{a^{-1}}$ 互为逆操作：若原末尾不是 a^{-1} ，第一次接上 a ，第二次恰好删去它；若原末尾为 a^{-1} ，第一次删去它，第二次会重新接上它，因为原约化字的倒数第二个字母不可能为 a 。空字也符合这一检查。

因此读取任何中间片段 aa^{-1} 都使保存的约化字恢复原状。一次插入或删除这种片段不会改变最终输出，有限次操作也不改变。约化字本身是算法的不动输出，所以同一等价类中两个约化字必相等。 $\square$

令 $F(S)$ 为这些等价类的集合，并用唯一约化字表示类。乘法就是“先串接，再约化”；它的结合律来自商集合上的串接结合律。空字为单位；字 $a_1 \cdots a_m$ 的逆为 $a_m^{-1} \cdots a_1^{-1}$ ，串接后从中间向外成对消去。所以 $F(S)$ 是群，称为以 S 为生成集的自由群 (free group)。

例如在 $F(\{a, b\})$ 中， $ab^{-1}bba^{-1}$ 约化为 aba^{-1} ，而 $aba^{-1}b^{-1}$ 已约化且非空，故不是单位。这给出一条直接可判定的等式标准：先各自约化，再逐字比较。

8.1.2 自由群的泛性质

定理 8.1.3. 设 $\iota: S \rightarrow F(S)$ 将字母映为长度为一的字。对任意群 G 及集合映射 $f: S \rightarrow G$ ，存在唯一群同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow G$ 满足 $\tilde{f} \circ \iota = f$ 。

证明. 把 s^{-1} 映为 $f(s)^{-1}$ ，再把每个字映为其字母像在 G 中的乘积。插入或删除相邻互逆字母不改变乘积，所以映射在等价类上良定义。串接对应乘法，因而所得 $\tilde{f}$ 是同态。任意满足条件的同态在生成字母及其逆上的取值均已确定，所以在每个字上的取值也确定，给出唯一性。 $\square$

这称为自由群的泛性质。这里任意的是集合映射 f ，它不需要先满足交换性、有限阶或其他关系。例如指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$ 就得到 $F(\{a, b\}) \rightarrow S_3$ 的满同态。该同态的核不平凡，因为 a^2 在自由群中非单位，却映为单位。

命题 8.1.4. 若群 F 配有映射 $j: S \rightarrow F$ ，且满足同一泛性质，则有唯一同构 $F(S) \rightarrow F$ 把每个 $\iota(s)$ 映为 $j(s)$ 。

证明. 将定理 8.1.3 用于映射 $j: S \rightarrow F$ ，得到唯一同态 $u: F(S) \rightarrow F$ ，满足 $u\iota = j$ 。再把假设中 F 的泛性质用于 $\iota: S \rightarrow F(S)$ ，得到唯一同态 $v: F \rightarrow F(S)$ ，满足 $vj = \iota$ 。于是 $vuu = \iota$ ，而恒等同态也延拓 ι ；由 $F(S)$ 的延拓唯一性， $vu = 1_{F(S)}$ 。同样， $uvj = j$ ，由 F 的延拓唯一性， $uv = 1_F$ 。因此 u 为同构。任意满足所述条件的同构也延拓 j ，仍由第一个泛性质的唯一性等于 u 。 $\square$

“唯一”必须连同生成映射一起理解；若忘掉生成映射，自由群通常有很多自同构。泛性质确定的是带有指定生成字母的对象。

8.1.3 基与秩

定义 8.1.5. 设 F 为群, $B \subseteq F$. 若每个 $g \in F$ 都能唯一写成由 B 的元素及其逆组成的有限约化字, 则称 B 为 F 的**自由基** (free basis). 这里“约化”指相邻位置不是同一个基符号的一对互逆字母, 空字表示单位元; 唯一性比较的是带正、逆标记的字母序列。具有这样的基的群称为自由群, 基的基数称为**自由群的秩** (rank of a free group)。

等价地, 从符号集合 B 构造的自由群 $F(B)$ 到 F 的同态 (把每个符号送到 F 中的同名元素) 是同构: 存在字表示给出满射性, 唯一约化字表示给出单射性。因此, 前面构造的 $F(S)$ 确实以单字母为自由基, 而任意具有自由基的群也同构于这一构造。

一般生成集未必是自由基。 $F(\{a, b\})$ 中的 $\{a, b, ab\}$ 是生成集, 却满足三个指定元素之间的非平凡关系; 它不能作为三个自由字母。相反, $\{a, ab\}$ 是自由基: 映射 $a \mapsto a, b \mapsto ab$ 的逆由 $a \mapsto a, b \mapsto a^{-1}b$ 给出。由定理 8.1.3, 这两组指定分别延拓为同态。第一个复合把 b 送到 $a(a^{-1}b) = b$, 另一个把 b 送到 $a^{-1}(ab) = b$, 且都固定 a ; 该定理的唯一性遂使两个复合均为恒等同态。

命题 8.1.6. 同一个自由群的自由基具有相同基数。

证明. 由定理 8.1.3, $F(S)$ 到 C_2 的同态与集合映射 $S \rightarrow C_2$ 一一对应。因此若 $|S| = r < \infty$, 同态数恰为 2^r , 因为每个生成字母的像有两个独立选择。因此两个有限自由基的大小相同。还需排除有限与无限的混合情况: 若有限多个字生成 $F(S)$, 这些字总共只涉及 S 的有限子集 S_0 。它们的乘积及约化仍只涉及 S_0 , 不可能产生 $S \setminus S_0$ 中的单字母。因此有限生成自由群的每个自由基都有限。

若 S, T 都无限, 把每个 $t \in T$ 写成有限个 S 字母的字。因为 T 生成全群, 这些有限支集的并必须等于 S ; 否则缺失的单字母无法生成。由命题 A.1.8, 有 $|S| \leq |T| \cdot \aleph_0 = |T|$ 。交换角色得反向不等式, 由命题 A.1.7 得到 $|S| = |T|$ 。最后一步使用通常的无限集合基数运算; 有限秩结论不依赖这一步。 $\square$

记秩为 r 的自由群为 F_r 。 F_0 为单位群, $F_1 \cong \mathbb{Z}$; 当 $r \geq 2$ 时, 两个不同基元素的交换子是非空约化字, 所以群非交换。秩刻画了自由群的同构类型, 却不能从“子群包含于一个低秩自由群”推出子群的秩也低; 选读节将给出 F_2 的秩为三的子群。

8.2 群展示

自由群中的生成字母没有额外约束; 循环群的生成元却满足有限阶关系, 二面体群的旋转和反射还满足共轭关系。把这些等式写成字, 并令相应字成为单位, 就能从自由群得到所需的商群。这里须特别区分两件事: 具体元素满足所列关系, 与这些关系已经完整描述该群, 并非同一断言。后面的例子会分别核验这两步。

8.2.1 生成元、关系与正规闭包

若一个关系字在同态下变成单位, 它的逆、共轭以及这些元素的有限乘积也都变成单位。因此, 施加关系时需要消去的是包含关系字的最小正规子群。

定义 8.2.1. 设 S 为生成符号的集合, $F(S)$ 为这些符号上的自由群, $R \subseteq F(S)$ 为一组关系字. 包含 R 的最小正规子群, 即所有包含 R 的正规子群之交, 记为 $\langle\langle R \rangle\rangle$, 称为 R 在 $F(S)$ 中的**正规闭包** (normal closure). 记

$$\langle S \mid R \rangle := F(S) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

若群 G 与这个商群同构, 就称 $\langle S \mid R \rangle$ 为 G 的一个**群展示** (group presentation), 也称群呈示; S, R 都有限时, 称为有限展示. 关系字 $r \in R$ 表示所施加的等式 $r = 1$.

正规闭包既可写为包含 R 的全部正规子群之交, 也可写为所有有限乘积

$$\prod_{i=1}^k u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1}, \quad u_i \in F(S), r_i \in R, \varepsilon_i \in \{1, -1\}.$$

把空乘积也收入后一集合, 它便含单位元; 串接两个这样的乘积仍属其中, 取逆只须颠倒因子顺序并把各 ε_i 变号, 所以它是子群. 用 $v \in F(S)$ 共轭时, 只须把每个 u_i 换成 vu_i , 因此它正规. 这个子群包含 R , 而任何包含 R 的正规子群都必须包含这些共轭因子及其乘积, 所以两种描述一致. 等式关系 $v = w$ 是关系字 vw^{-1} 的简写.

任何群都有展示. 给定生成集 S , 定理 8.1.3 把包含映射 $S \rightarrow G$ 延拓为同态 $\varphi: F(S) \rightarrow G$; 它的像包含生成集, 故满射. 取 $R = \ker \varphi$. 因为核本身正规, 其正规闭包仍是 R , 而定理 2.4.1 给出 $F(S)/R \cong \text{im } \varphi = G$, 即 $G \cong \langle S \mid R \rangle$. 这并不保证关系集有限, 也没有自动提供判别两个字是否相等的算法.

8.2.2 展示与同态构造

命题 8.2.2. 从 $\langle S \mid R \rangle$ 到群 H 的同态, 与满足所有关系 $r \in R$ 的集合映射 $f: S \rightarrow H$ 一一对应。

证明. 由定理 8.1.3, f 唯一延拓为同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow H$. 记 $N = \langle\langle R \rangle\rangle$. 满足全部关系的意思是对每个 $r \in R$ 都有 $\tilde{f}(r) = 1$, 即 $R \subseteq \ker \tilde{f}$. 核正规, 故这又等价于 $N \subseteq \ker \tilde{f}$. 定理 2.3.5 因而给出唯一同态 $\bar{f}: F(S)/N \rightarrow H$, 其公式为 $\bar{f}(wN) = \tilde{f}(w)$. 反过来, 若已给同态 $\bar{f}$, 将它与商映射复合, 再限制到 S , 所得映射必使每个 $r \in R$ 取值为一. 自由延拓与商映射分解的唯一性说明这两个过程互逆. $\square$

验证一个群展示通常需要两方面工作. 首先, 在具体群 G 中找出满足关系的生成元, 由此得到展示群 P 到 G 的满同态; 其次, 证明 P 没有多余元素, 或直接构造逆同态. 只检验关系成立, 只能证明 G 是 P 的商群.

例如 $P = \langle a, b \mid ab = ba \rangle$ 中, 每个字可整理为 $a^m b^n$. 映射 $a \mapsto (1, 0), b \mapsto (0, 1)$ 给出 $P \rightarrow \mathbb{Z}^2$; 反向映射 $(m, n) \mapsto a^m b^n$ 因交换关系而保持加法. 两者复合都是恒等, 故 $P \cong \mathbb{Z}^2$, 且所列标准形唯一. 若再加入 $a^2 = b^3 = 1$, 则得到 $C_2 \times C_3$, 而不是一个含有任意多交错字的非交换群.

8.2.3 循环群、二面体群与多面体群展示

循环群最简单的展示为

$$C_n \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle \quad (n \geq 1).$$

关系使每个字成为 $1, a, \dots, a^{n-1}$ 之一；映到已知的 n 阶循环群，说明这 n 个元素彼此不同。无限循环群展示则是一个生成元而没有关系。

命题 8.2.3. 对 $n \geq 3$ ，有

$$D_{2n} \cong \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明. 命题 3.3.2 说明，具体旋转 r 与反射 s 满足这三条关系，生成 D_{2n} ，而且 $|D_{2n}| = 2n$ 。因此命题 8.2.2 给出展示群到 D_{2n} 的同态，发送两个生成符号到相应对称；其像含 r, s ，故为满射。展示中的关系给出 $sr^k = r^{-k}s$ ，可把每个 s 推到字的最右端，再约去 s^2 及 r^n 。于是每个元素都具有形式 $r^i s^\varepsilon$ ，其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$ ，展示群至多有 $2n$ 个元素。满像已有 $2n$ 个元素，故同态必为同构，标准形也唯一。 $\square$

多面体的旋转群可以采用类似办法，只是适合的生成元未必只有两个。以正四面体的旋转群 A_4 为例，取

$$x = (12)(34), \quad y = (14)(23), \quad t = (123).$$

其展示为

$$\left\langle x, y, t \mid \begin{array}{l} x^2 = y^2 = t^3 = 1, \quad xy = yx, \\ txt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = xy \end{array} \right\rangle.$$

这里 $xy = (13)(24)$ ，所以 x, y 都有二阶且彼此交换， $V = \{1, x, y, xy\}$ 是四元子群。共轭只须把轮换中的各符号施以 t ：得到 $txt^{-1} = (23)(14) = y$ 和 $tyt^{-1} = (24)(13) = xy$ 。故这些置换满足全部关系。三个集合 V, Vt, Vt^2 两两不交：若 $vt^i = wt^j$ ，则 $t^{i-j} \in V$ ，但 V 没有三阶元素，所以 $i = j$ 且 $v = w$ 。它们共含十二个元素，因而生成整个 A_4 。由命题 8.2.2，相应生成符号的取值给出到 A_4 的满同态。反过来，在抽象展示中用两个共轭关系把 t 全推到右边，再用阶与交换关系把每个字化为

$$x^\varepsilon y^\delta t^j, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}, \quad 0 \leq j < 3.$$

这样至多有十二个元素，满同态到 A_4 因而为同构。几何上，绕顶点与对面中心的三分之一周转动给出三轮换，绕一对对边中点连线的半周转动给出双换位，故这些确实是四面体的旋转。

同一个群可以有不同的展示。上例保留 V_4 的两个生成元，使半直积结构清楚可见；为了追求最少的生成元，可以用 $y = txt^{-1}$ 消去 y ，但关系会变长。展示的简短程度、标准形的易算程度及结构的可见程度，往往需要分别考虑。

8.3 自由积

把两个群组成一个新群，可以提出不同要求。直积不仅保留两个因子的乘法，还让来自不同因子的元素交换；自由积只保留各因子内部已有的乘法。本节仍用字来构造群，不过现在同一因子中的相邻字母要先相乘，不同因子的字母则保持次序。约化字将解释自由积的泛性质，也说明两个有限群的自由积为什么可能无限。

8.3.1 自由积的约化字

即使两个群的底集合有重叠，也先给元素加上所属因子的标记。这样，同一名称来自不同因子时仍是不同字母，字的化简才不会误用另一因子的乘法。

定义 8.3.1. 设 G, H 为群。分别取 $G \setminus \{1_G\}$ 与 $H \setminus \{1_H\}$ 的不相交副本作为字母表。由这些字母组成的有限序列称为自由积字；若每对相邻字母都来自不同因子，则称为约化字。长度为零的空字也约化。

从所有有限字出发，允许在同一因子内把相邻的 x, y 换为它们的乘积 xy ，乘积为一时删去这两个字母；也允许这些操作的逆操作。由此生成的等价关系与串接相容。

引理 8.3.2. 每个等价类中有唯一约化字。

证明. 从左到右读取字母，始终保存一个约化字。如果新字母与末尾来自不同因子，就接在末尾；若来自相同因子，就把末尾替换为两者乘积，乘积为一时删去末尾。这给出一个与原字等价的约化字。

验证输出不随允许的操作改变。设 x, y 来自同一因子 G ，比较连续读取 x, y 与一次读取 xy 。若原字为空或末尾来自 H ，两次读取先添 x 再合并成 xy ，与直接读取相同。若原末尾为 $z \in G$ ，且 $zx \neq 1$ ，两次读取把末尾变为 $(zx)y = z(xy)$ ；若 $xy = 1$ ，这就恢复 z 。若 $zx = 1$ ，第一次删去 z ，前一字母如存在必来自 H ，第二次便接上 y ；直接读取的结果由 $z(xy) = y$ 给出，也一样。单位乘积的删除包含在这些情形中。交换 G, H 得到另一因子的同样结论。

因此一次合并或拆分同因子字母不改变算法输出。约化字的输出是自身，所以同一等价类不能包含两个不同约化字。□

等价类在串接下组成群：结合律从串接继承，空字为单位，逆由字母倒序取逆得到。称此群为 G, H 的**自由积** (free product)，记为 $G * H$ 。长度为一的字分别给出 G, H 到 $G * H$ 的单同态，因而可把原群看作其子群；两者的交只有单位元。

例如在 $C_2 * C_3$ 中，设 $a^2 = b^3 = 1$ ，则

$$(ab^2a)(ab) = ab^2b = a,$$

但 $(ab)^k$ 对每个 $k \geq 1$ 都是长度 $2k$ 的约化字，所以 ab 具有无限阶。自由积即使由有限群构成，也通常无限。

8.3.2 自由积的泛性质

定理 8.3.3. 给定同态 $f: G \rightarrow K$ 、 $g: H \rightarrow K$ ，存在唯一同态 $u: G * H \rightarrow K$ ，使它在两个因子上的限制分别为 f, g 。

证明. 把一个字映为各字母像的乘积。同因子字母的合并不改变这个乘积，因为 f, g 各自保持乘法，所以映射在等价类上良定义，并保持串接乘法。两个因子共同生成 $G * H$ ，故这样的同态唯一。 $\square$

自由积的泛性质没有要求 $f(G)$ 与 $g(H)$ 交换。例如从 $C_2 * C_3$ 到 S_3 ，可以指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$ ，得到满同态。若再令 $(ab)^2 = 1$ ，商群就同构于 S_3 ：该关系给出 $aba = b^{-1}$ ，所以每个字化为 $b^i a^\varepsilon$ ，至多六个元素；相应置换像已经有六个元素。

定理 8.3.3 还确定了带指定因子映射的自由积，直到唯一同构：对任意另一个满足相同泛性质的群，分别把两个因子的映射延拓到这两个群之间；两次复合都固定两个因子的像，故由延拓唯一性为恒等。这与命题 8.1.4 的双向映射论证相同。特别地，有

$$F(S \sqcup T) \cong F(S) * F(T)$$

(这里取不相交副本)。具体地，把 S, T 的字母送入自由积中对应的因子，定理 8.1.3 给出 $u: F(S \sqcup T) \rightarrow F(S) * F(T)$ 。反向先把 S, T 分别送到 $F(S \sqcup T)$ 的同名字母，用同一定理得到两个因子的同态，再由定理 8.3.3 得到 $v: F(S) * F(T) \rightarrow F(S \sqcup T)$ 。 vu 固定所有字母， uv 固定两个因子的全部字母，所以两个复合都固定生成集，均为恒等。

若 $G = \langle S \mid R \rangle$ 、 $H = \langle T \mid U \rangle$ ，且生成符号互不相交，则

$$G * H \cong \langle S \sqcup T \mid R \cup U \rangle. \quad (8.1)$$

记右侧为 P 。其生成元在 P 中分别满足 R, U ，由命题 8.2.2 得到 $G \rightarrow P, H \rightarrow P$ ，再由定理 8.3.3 得到 $u: G * H \rightarrow P$ 。另一方面，两个因子在 $G * H$ 中的生成元满足 $R \cup U$ ，展示的同态构造又给出 $v: P \rightarrow G * H$ 。两个复合在 $S \sqcup T$ 的像上为恒等，故互为逆。这个描述没有额外加入 $[s, t] = 1$ ；下面证明加入跨因子交换关系以后得到直积。

8.3.3 直积与自由积的区别

命题 8.3.4. 自然满同态

$$\pi: G * H \longrightarrow G \times H, \quad g \longmapsto (g, 1), \quad h \longmapsto (1, h)$$

的核是所有 $[g, h]$ ($g \in G, h \in H$) 的正规闭包。

证明. 由定理 8.3.3，两个因子嵌入直积的同态延拓为 π ；每个 $(g, h) = (g, 1)(1, h)$ 在其像中，所以 π 满射。记所述正规闭包为 N ，商映射为 $q: G * H \rightarrow Q = (G * H)/N$ 。每个 $[g, h]$ 都被 π 送到单位，而 $\ker \pi$ 正规，所以 $N \subseteq \ker \pi$ 。由定理 2.3.5，存在唯一同态 $\bar{\pi}: Q \rightarrow G \times H$ 满足 $\bar{\pi}q = \pi$ 。在 Q 中两个因子的像逐元素交换，因此

$$G \times H \longrightarrow Q, \quad (g, h) \longmapsto \bar{g}\bar{h}$$

给出同态 σ : 确实, $(\overline{g}\overline{h})(\overline{g'}\overline{h'}) = \overline{gg'hh'}$, 因为中间的 $\overline{h}, \overline{g'}$ 可交换。于是 $\pi\sigma(g, h) = (g, h)$, 而 $\sigma\pi$ 固定 Q 中两个因子的像; 这些像生成 Q , 故 $\sigma\pi = 1_Q$ 。所以 π 是同构, $\ker \pi = \ker(\pi q) = \ker q = N$ 。□

当两个因子都非平凡时, 选非单位元 $g \in G, h \in H$, 字 $ghg^{-1}h^{-1}$ 长四且约化, 由引理 8.3.2, 它不是单位, 却被 π 送到单位, 故自然同态不单射。直积中的相应交换子却必为单位。

特别地, $C_2 * C_2$ 是无限二面体群。设两个二阶生成元为 a, b , 令 $r = ab, s = a$ 。则

$$srs^{-1} = r^{-1},$$

而 r 具有无限阶。每个偶数长度的交错字为 $(ab)^k$ 或 $(ba)^k = r^{-k}$ ($k \geq 0$); 奇数长度的字在右端再乘 $a = s$ 后变为偶数长度, 所以也能写成 $r^k s$ 。这些形式两两不同: r^k 的约化字长度为偶数, $r^k s$ 的约化字长度为奇数; 同一种形式的不同指数若相等, 则给出 r 的非零幂为一, 与引理 8.3.2 矛盾。因此每个元素唯一写成 r^k 或 $r^k s$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。它可具体作用在整数直线上: 令 a 作用为 $m \mapsto -m$, b 作用为 $m \mapsto 1 - m$, 则 r 作用为平移 $m \mapsto m - 1$ 。这同时展示了反射的几何来源与约化字的代数判别。对比 $C_2 \times C_2$, 后者只有四个元素, 两次反射的乘积也只有二阶。

8.4* 自由群的进一步性质

自由群中的子群未必能靠删去几个原有基元素得到; 它甚至可能需要比母群更多的自由生成元。本节把子群的字解释为陪集图中的闭路径, 用一棵生成树选出新的自由基。所需的图论事实会在证明中说明, 不预设拓扑空间或基本群的知识。有限指数时, 基的个数可由边数与顶点数算出; 节末再讨论这些构造能够解决哪些字的判定问题。

8.4.1 Nielsen–Schreier 定理的图论证明

Nielsen–Schreier 定理 (Nielsen–Schreier theorem)断言自由群的子群仍是自由群。证明先处理一个组合问题: 在连通图中, 怎样用少量选定的闭路径表达所有闭路径, 并辨认其中的关系?

先约定图 Γ 允许重边和环。每条几何边有两个相反方向 $e, \bar{e}$, 即使是环也区分方向。一条边路径是首尾相接的有向边序列; 插入或删除 $e\bar{e}$ 称为消去一次往返。固定顶点 o , 从 o 回到 o 的路径在往返消去的等价关系下, 以串接为乘法组成群, 称为图 Γ 在基点 o 处的**基本群** (fundamental group), 记为 $\pi_1(\Gamma, o)$ 。这里采用边路径的组合定义, 不预设一般拓扑空间的基本群理论。串接与往返消去相容, 因而在等价类上良定义; 结合律由串接给出, 空路径为单位, 逆是倒序反向的路径。

引理 8.4.1. 设 Γ 是连通图, T 是包含全部顶点的树。为每条不在 T 中的几何边选一个方向, 组成集合 E_0 。从 o 到顶点 v 的唯一树路径记为 p_v 。则 $\pi_1(\Gamma, o)$ 是自由群, 自由基为

$$\ell_e = p_v e p_w^{-1} \quad (e \in E_0, e: v \rightarrow w).$$

证明. 树的两顶点间有唯一路径: 存在性来自连通, 若有两条不同的无往返路径, 取首次分离与再次汇合的区段便得到回路, 违背树的无回路性。树内的任何闭路径均可消为常路径; 否则有限条边的路径中保留一条无往返闭路径, 便给出回路。

把 E_0 当作自由字母, 由定理 8.1.3 把集合映射 $e \mapsto \ell_e$ 延拓为同态 $F(E_0) \rightarrow \pi_1(\Gamma, o)$, 字母 e 映为 ℓ_e 。反向定义一个映射: 沿闭路径读取边, 树边略过, 非树边按所选方向读作 e , 反向读作 e^{-1} , 最后约化。插入往返时, 若是树边不会读出字母, 若是非树边则增加相邻逆字母, 因此映射良定义且为同态。

在一个基环路 ℓ_e 上, 反向读取只得到字母 e , 故一个方向的复合为恒等。为检查另一方向, 设闭路径依次走边 $e_i: v_{i-1} \rightarrow v_i$, 其中 $v_0 = v_k = o$ 。在每个相邻位置插入 $p_{v_i}^{-1} p_{v_i}$, 得到它等价于

$$\prod_{i=1}^k (p_{v_{i-1}} e_i p_{v_i}^{-1}).$$

树边对应的括号项可在树中消去; 非树边对应基环路或其逆。因此读出字母再送回环路, 恰好恢复原来的等价类。两个同态互逆。□

连通图总可选一棵这样的生成树。有限图可以从根开始, 每次添加通向新顶点的边。一般无限图在通常的选择公理下, 对包含全部顶点的无回路子图用 Zorn 引理取极大者: 链的并仍无回路, 因为回路只用有限条边; 极大者若不连通, 可沿原图连接两个分支的路径加进一条跨分支边而不产生回路, 矛盾。

定理 8.4.2 (Nielsen–Schreier). 自由群的每个子群都是自由群。

证明. 设 $H \leq F(S)$ 。构造以右陪集 Hg 为顶点的 **Schreier 陪集图** (Schreier coset graph): 对每个顶点 Hg 和 $s \in S$, 画一条指定正向为

$$Hg \xrightarrow{s} Hgs$$

的几何边, 其反向标记为 s^{-1} 。若 $Hg = Hg_1$, 则 $g_1 = hg$ 对某个 $h \in H$ 成立, 因而 $Hg_1s = Hhgs = Hgs$, 所以边的终点与代表元选择无关。即使两条边有同样的端点, 也保留其不同身份。任意字从顶点 H 出发有唯一的带相应字母标签的路径, 其终点为该字代表的陪集, 所以图连通。

以 H 为根。闭路径的标签乘积属于 H , 并给出同态 $\pi_1(\Gamma, H) \rightarrow H$ 。每个 $h \in H$ 的字都有回到根的路径, 故此同态满射。若闭路径的标签在自由群中为单位, 引理 8.1.2 说明其唯一约化字为空; 该引理的约化算法只删除相邻逆字母, 因此可以逐次把这个标签字消为空字。图中每个顶点都有唯一的给定字母出边, 所以路径上相邻逆字母必是同一条边的正反向。字的每次消去因此对应路径的一次往返消去, 最终路径也消为空路径, 同态单射。

选一棵生成树, 引理 8.4.1 便给出 $\pi_1(\Gamma, H)$ 以非树边对应的闭路径为自由基; 经刚证明的同构 $\pi_1(\Gamma, H) \rightarrow H$, 得到 $H \cong F(E_0)$ 。若树路径 p_v 的标签字为 t_v , 基元素可显式写为

$$t_v s t_w^{-1}. \quad (8.2)$$

这里 $v \xrightarrow{s} w$ 取遍不在树中的正向边。这些字属于 H , 因为两条到达 w 的路径 $t_v s, t_w$ 表示相同右陪集。□

证明同时解释了自由群子群为何不会凭空产生新关系：子群中的字关系，转化为图中闭路径的往返消去；树消除了连接不同顶点的冗余路径，剩下的每条边恰好提供一个自由字母。

8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式

Schreier 秩公式 (Schreier rank formula) 把有限指数子群的自由基数化为图的边数与顶点数之差。

定理 8.4.3 (Schreier 秩公式). 设 F_r 的秩 r 有限, 且子群 $H \leq F_r$ 的指数为有限数 d . 则

$$\text{rank } H = 1 + d(r - 1).$$

证明. Schreier 图有 d 个顶点, 每个顶点对于每个基字母恰有一条正向边, 故共有 dr 条几何边; 反向边不重复计数。一棵含全部顶点的树有 $d - 1$ 条边。这一计数可对有限树逐次删去末端顶点归纳得到。非树边数于是为 $dr - (d - 1)$ 。根据定理 8.4.2 证明中的构造, 每条非树边由 (8.2) 对应一个自由基元素; 再由命题 8.1.6, 这一基的大小就是 H 的秩。 $r = 0$ 时只能有 $d = 1$, 公式仍成立。□

例如 $F_2 = F(\{a, b\})$ 到加法群 C_2 的同态 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$, 核 H 的指数为二。图有顶点 H, Ha , 选从 H 到 Ha 的那条正向 a 边为树。余下正向边分别是 Ha 到 H 的另一条 a 边, 以及两个顶点上的 b 环。树代表字为 $1, a$, 所以所得自由基为

$$a^2, \quad b, \quad aba^{-1}.$$

公式也给出 $\text{rank } H = 3$ 。它表明非交换自由群子群的秩可以大于母群的秩, 不能用向量空间子空间的维数直觉判断。

8.4.3 字问题与几何群论

给定一个有限生成群展示, **字问题** (word problem) 要求判定输入字是否表示单位。对自由群, 引理 8.1.2 给出的算法读入每个字母时至多进栈或出栈一次, 而所得约化字为空恰好表示原字为单位, 因而在通常按字母计费的模型下, 可用与字长成正比的步骤判定。对二面体群, 命题 8.2.3 的证明把字整理为唯一的 $r^i s^\varepsilon$, 其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$, 故只须检查两指数是否均为零。四面体群则可依第 8.2.3 小节的具体十二元素展示, 先读入各字母对应的置换再逐次相乘; 最终置换是否恒等即可判定原字是否为单位。

一般展示的关系闭包没有约化字那样的唯一代表。把关系字及其共轭反复插入、删除, 可以验证某些相等式; 若无法找到变换过程, 不能据此断定两个字不相等, 更不能保证搜索总会停止。本节的算法结论只针对已经给出标准形及终止论证的情形, 不把它推广到任意有限展示。

取 $H = 1$ 的 Schreier 图称为这里的 **Cayley 图** (Cayley graph): 顶点为群元素, 边记录右乘生成元。自由群的 Cayley 图是一棵树: 图连通, 而若有非空无往返闭路径, 其标签由每个顶点的唯一字母出边性质构成非空约化字; 闭路径又要求标签表示单位,

这与引理 8.1.2 矛盾。给每条边长度一以后，从单位到一个元素的距离恰为其约化字长。于是代数乘法给出的字与图上的路径长度发生联系，这构成几何群论研究的一个基本出发点。更多关于自由群、展示与组合方法的材料可参阅 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[9]。

本章小结

自由群的约化字兼顾了构造和计算：它既使群公理成立，也给出唯一标准形。展示通过关系字的正规闭包描述商群，验证展示时还须排除多余元素。自由积允许两个因子独立映入目标群，直积则额外要求两因子的像交换。Nielsen-Schreier 证明把子群自由基具体落实为生成树外的边；有限指数时，数边便得到秩公式。

习题

习题 8.1. 证明自由群的非单位元都具有无限阶。提示：先把一个非空约化字写成 uvu^{-1} ，其中 v 非空，且其首尾字母不互逆。

解. 若约化字首尾互逆，就把这两个字母分别移入 u 及 u^{-1} ，对中间字重复。长度每次减少二；非空约化字不能最终只剩一对相邻逆字母，所以最后得到非空 v ，长度为一或首尾不互逆。此时 v^m 对每个正整数 m 仍约化且非空。原字是 uvu^{-1} 的约化串接，故 $uv^m u^{-1}$ 也在相同的两个接缝处不消去。由引理 8.1.2，非空约化字不能表示单位，因此 $uv^m u^{-1} \neq 1$ 。而 $(uvu^{-1})^m = uv^m u^{-1}$ ，所以原字的任何正幂都非单位。□

习题 8.2. 在 $F(\{a, b\})$ 中，证明 a^2, b^2 自由生成一个真子群。

解. 由定理 8.1.3，存在唯一同态 $F(\{x, y\}) \rightarrow F(\{a, b\})$ 发送 $x \mapsto a^2, y \mapsto b^2$ 。一个非空约化字可按相同生成元的最大块写成 $x^{m_1} y^{n_1} \dots$ 一类交替表达式，所有出现的指数非零；端部可以从任一类型开始或结束。替换后各指数乘二，交替的非零块之间没有消去。由引理 8.1.2，像非单位，故同态的核只有单位元；它因而单射，并给出到 $\langle a^2, b^2 \rangle$ 的同构。映射到 C_2 时令 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ ，则 a^2, b^2 的像均为零，而 a 的像非零。因此生成子群不含 a ，是真子群。□

习题 8.3. 证明

$$Q_8 \cong \langle x, y \mid x^4 = 1, y^2 = x^2, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle.$$

解. 按(3.3)及其相邻的反向乘法规则， $i^2 = j^2 = -1, ji = -ij$ 。因此 $i^4 = 1, j^2 = i^2$ ，且 $ji j^{-1} = -i = i^{-1}$ 。把 x, y 分别映为 i, j ，由命题 8.2.2 得到展示群到 Q_8 的同态；其像含 i, j ，从而含 $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm ij$ ，故满射。在展示群中，先由 $x^4 = 1, y^4 = x^4 = 1$ 把负指数改成非负指数；再用 $yx = x^{-1}y$ 把 y 推到右端， $y^2 = x^2$ 把 y 的指数减至零或一，再由 $x^4 = 1$ 把 x 的指数减至 $0, 1, 2, 3$ 。所以每个元素是 $x^i y^e$ ，至多八个。已有满同态到八阶群，因而同构。关系 $y^2 = x^2$ 不能改成 $y^2 = 1$ ；后者正是命题 8.2.3 中 $n = 4$ 的展示，给出 D_8 。□

习题 8.4. 对 $n \geq 3$ ，证明

$$\langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle \cong D_{2n}.$$

解. 在左边令 $r = ab, s = a$. 有 $r^n = s^2 = 1$, 并且 $sr s^{-1} = ba = r^{-1}$, 由命题 8.2.3, D_{2n} 正由这三个关系展示, 再用命题 8.2.2, 得到 D_{2n} 到左边展示群的同态. 反向在 D_{2n} 中令 $a = s, b = sr$, 则 $a^2 = s^2 = 1, b^2 = sr sr = r^{-1}r = 1, ab = r$, 所以也满足 $(ab)^n = 1$; 同一展示的映射性质给出反向同态. 两方向在相应生成元上复合为恒等, 故互为逆同构. 这个展示强调两个反射, 正文的展示强调旋转与反射. $\square$

习题 8.5. 对群 G 记 $G_{ab} = G/G'$. 证明

$$(G * H)_{ab} \cong G_{ab} \times H_{ab}.$$

解. 记 $F = G * H, B = F/F'$. 将 $g \in G, h \in H$ 分别送到 $(gG', 1), (1, hH')$, 由定理 8.3.3 得到满同态 $u: F \rightarrow G_{ab} \times H_{ab}$. 目标群是交换群, 故

$$u([x, y]) = [u(x), u(y)] = 1,$$

从而 $F' \subseteq \ker u$. 由定理 2.3.5, 它唯一地诱导 $\bar{u}: B \rightarrow G_{ab} \times H_{ab}$.

反向把因子 G, H 映入 F 后再商到 B . 由命题 7.2.3, B 交换; 上述交换子计算说明这两个映射分别消去 G', H' , 所以同一商群泛性质给出 $\alpha: G/G' \rightarrow B, \beta: H/H' \rightarrow B$. 定义

$$v(gG', hH') = \alpha(gG')\beta(hH').$$

两像在 B 中交换, 所以 v 保持乘法. 复合 $\bar{u}v$ 固定直积的两个因子, $v\bar{u}$ 固定 B 中 G, H 的像; 这些像分别生成相应群, 因此两复合都是恒等. $\square$

习题 8.6. 设 $P = \langle S \mid R \rangle$, $w \in F(S)$, 并取新符号 $t \notin S$. 证明增加生成元和关系所得

$$Q = \langle S \sqcup \{t\} \mid R, t = w \rangle$$

与 P 同构. 说明为何只增加 t 而不增加关系通常会改变群.

解. 映射 $S \rightarrow P$ 取原有生成元在 P 中的像, 并令 $t \mapsto \bar{w}$, 满足 Q 的全部关系, 故命题 8.2.2 给出同态 $Q \rightarrow P$. 由 S 在 Q 中仍满足 R , 同一命题也给出 $P \rightarrow Q$. 复合在 S 上均为恒等, 在 Q 的 t 上则由 $t = w$ 得到恒等, 因此两者互逆. 若只加新符号, 在自由积的展示公式(8.1)中取第二个群为 $\mathbb{Z} = \langle t \mid \emptyset \rangle$: 两组生成符号不交, 合并后的关系仍只有 R , 所以所得群为 $P * \mathbb{Z}$. 例如 $P = 1$ 时它变为 $\mathbb{Z}$, 所以缺少关系会引入新的自由选择. $\square$

习题 8.7*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 令 H 为同态 $F \rightarrow C_3, a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 的核. 用 Schreier 图写出 H 的自由基.

解. 陪集为 H, Ha, Ha^2 . 三条正向 a 边依次构成三角形, 每个顶点另有一个 b 环. 取前两条 a 边为树, 树代表字为 $1, a, a^2$. 非树 a 边给出 a^3 , 三个 b 环分别给出

$$b, \quad aba^{-1}, \quad a^2ba^{-2}.$$

具体地, 按(8.2), 末条 a 边给出 $a^2a \cdot 1^{-1} = a^3$, 各顶点的 b 环给出 $a^kba^{-k} (k = 0, 1, 2)$. 引理 8.4.1 断言每条非树边恰对应一个自由基元素, 而定理 8.4.2 证明中的标签映射是闭路径群到 H 的同构, 所以这四个元素确实构成自由基. 由定理 2.4.1, 该满同态的核指数为三; 定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2 - 1) = 4$. $\square$

习题 8.8*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 同态 $F \rightarrow \mathbb{Z}$ 发送 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$. 证明其核自由, 且自由基为 $\{a^k b a^{-k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

解. 核的右陪集由整数 k 标记, 代表字取 a^k . 正向 a 边从 k 指向 $k+1$, 正向 b 边是各顶点的环. 所有 a 边组成一条双向无限的树, 所有非树边正好是 b 环. 由(8.2), 位于 k 的 b 环对应 $a^k b a^{-k}$. 引理 8.4.1 与定理 8.4.2 证明中的标签同构说明, 所有这些非树边对应的元素构成 H 的自由基. 若 H 有有限生成集, 这些生成元的约化字总共只涉及有限个基字母, 其乘积不可能产生其余基字母, 矛盾. 因此该核不是有限生成群, 尽管母群只需两个生成元. $\square$

第九章 有限生成交换群

有限生成交换群可以完全分类。本章从整数格出发，证明自由交换群的子群仍自由，分离挠与无挠部分，再通过整数关系矩阵的 Smith 化简建立不变因子分解。唯一性由各素数的挠层数恢复，不借助后续模论。最后给出商格、指数和坐标变换的具体计算。

本章目标

- 分清整数线性无关、自由基、有限生成与无挠之间的关系。
- 会把有限交换群在初等因子与不变因子形式之间转换，并解释唯一性。
- 能由整数关系矩阵计算商群，保留需要追踪元素时的坐标变换。

本章仅需前面群同态、商群、循环群的基础，以及整数的带余除法、Bézout 等式和线性代数中的行列式。交换群统一使用加法。一般无限秩子群自由的证明使用良序与选择公理；以有限生成分类为目标时，只需该证明的有限秩部分。有关生成关系与结构定理的伴读可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5]，本章的初等证明不依赖第二卷的模论。

9.1 自由交换群

交换群中的生成关系可以写成整数线性关系，自由交换群则对应没有非平凡关系的情形。本章统一用加法记群运算，以 0 表示单位元，以 mx 表示元素 x 的整数倍。本节从每个元素的唯一整数坐标出发讨论基，再证明子群仍自由。虽然这与向量空间很相似，整数不能任意相除，子群的基也未必能扩充为母群的基。

9.1.1 整数格与自由交换群

整数格 $\mathbb{Z}^n$ 的每个元素都有唯一整数坐标。把这一性质写成定义，比单说“由若干元素自由生成”更便于检查：既要能够表示每个元素，也要保证表示的系数唯一。

定义 9.1.1. 设 A 是加法记号的交换群， $B \subseteq A$ 。若对每个 $x \in A$ ，都存在唯一一族整数 $(n_b)_{b \in B}$ ，其中只有有限多个 n_b 非零，满足

$$x = \sum_{b \in B} n_b b,$$

则称 B 为 A 的一组基，具有这种基的交换群称为**自由交换群** (free abelian group)。唯一性指所有系数分别唯一，并不区分同一个有限和的书写次序。

对任意集合 I ，令

$$\mathbb{Z}^{(I)} = \{(n_i)_{i \in I} \mid n_i \in \mathbb{Z}, n_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

逐分量加法使它成为交换群。令 e_i 的第 i 个坐标为一，其余坐标为零；每个整数族唯一写成有限和 $\sum_i n_i e_i$ ，所以这些 e_i 构成一组基。反过来，若 A 有基 B ，映射

$$\mathbb{Z}^{(B)} \longrightarrow A, \quad (n_b)_{b \in B} \longmapsto \sum_{b \in B} n_b b$$

由坐标的存在性与唯一性成为群同构。因此，自由交换群也恰好是与某个 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 同构的群。

有限的 I 给出熟悉的整数格 $\mathbb{Z}^n$ 。无限指标时必须限定有限支集；允许任意整数族所得的全直积是不同的构造，本章不把它当作自由交换群的定义。

命题 9.1.2. 对任意交换群 A 和映射 $f: I \rightarrow A$ ，存在唯一同态 $\tilde{f}: \mathbb{Z}^{(I)} \rightarrow A$ ，使 $\tilde{f}(e_i) = f(i)$ 。

证明. 定义 $\tilde{f}(\sum n_i e_i) = \sum n_i f(i)$ 。表示的唯一性保证良定义；和只有有限项，交换性保证加法相容。生成元的像已经指定，所以这样的同态唯一。□

这与自由群的泛性质相似，区别在于目标限为交换群。比如从 $\mathbb{Z}^2$ 到群 G 指定两个基向量的像 x, y ，必须要求 $xy = yx$ ；从 F_2 出发则没有这个要求。

在 $\mathbb{Z}^2$ 中， $(1, 0), (1, 1)$ 构成一组基，因为 $(u, v) = (u - v)(1, 0) + v(1, 1)$ ，系数唯一。而 $(2, 0), (0, 1)$ 虽然整数线性无关，却只生成第一坐标为偶数的子群。整数格的“无关”与“生成”必须分别检查，不能把实向量空间中的一组基自动当作整数格的基。

9.1.2 自由交换群的子群

定理 9.1.3. 自由交换群的每个子群仍是自由交换群。若 $H \leq \mathbb{Z}^n$ ，则 H 有一组至多 n 个元素的基。

证明. 先证明有限秩情形，对 n 归纳。 $n = 0$ 显然。对 $n \geq 1$ ，把 H 投影到最后一个坐标。这个投影是同态，其像是 $\mathbb{Z}$ 的子群；引理 3.1.1 说明这样的子群必为 $d\mathbb{Z}$ ，其中 $d \geq 0$ 。核

$$K = H \cap (\mathbb{Z}^{n-1} \times \{0\})$$

由归纳假设自由且秩至多 $n - 1$ 。若 $d = 0$ ，则 $H = K$ 。若 $d > 0$ ，选 $h \in H$ 的末坐标为 d 。任意 $x \in H$ 的末坐标为 md ，于是 $x - mh \in K$ ；而 $mh \in K$ 迫使 $md = 0$ ，进而 $m = 0$ 。所以 $H = K \oplus \mathbb{Z}h$ ，在 K 的基后加上 h 即可。

一般情形采用良序原理（断言 A.1.4），把母群的一组基良序为 $(e_\alpha)_{\alpha < \kappa}$ 。令 F_α 由所有 e_β ($\beta < \alpha$) 生成，令 $H_\alpha = H \cap F_\alpha$ 。从 $H_{\alpha+1}$ 取 e_α 的坐标，该同态的核是 H_α ，像仍由引理 3.1.1 写为 $d_\alpha \mathbb{Z}$ 。若 $d_\alpha > 0$ ，选 h_α 的此坐标为 d_α 。对任意 $x \in H_{\alpha+1}$ ，此坐标为某个 md_α ，故 $x - mh_\alpha \in H_\alpha$ ；而 $mh_\alpha \in H_\alpha$ 又迫使 $m = 0$ 。这就给出

$$H_{\alpha+1} = H_\alpha \oplus \mathbb{Z}h_\alpha.$$

若 $d_\alpha = 0$ ，两项相等。对极限指标 λ ，有限支集保证 $H_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} H_\alpha$ 。

应用良序归纳 (命题 A.1.6) 可知, H_α 由此前已选的 h_β 生成: 初始 $H_0 = 0$; 后继步骤由上式只需加入至多一个生成元; 极限步骤中每个元素已属于某个较早的 H_β , 故已有有限表达。因为每个 H 的元素在母群基下具有有限支集, 所以它属于某个 H_α , 从而全部所选 h_α 生成 H 。它们也整数线性无关, 因为任何有限关系中指标最大的 h_α 在 e_α 位置的系数为其整数系数乘 d_α , 更早的项在该位置全为零, 所以该系数必须为零; 依次向前得到所有系数为零。这便是一组自由基。□

证明并未断言子群的基总能扩充为母群的基。子群 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 的基为 2, 却不能成为 $\mathbb{Z}$ 的基的一部分; 商群在这里出现了二阶挠元。作为可跟算的二维例子,

$$H = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid u + v \equiv 0 \pmod{3}\}$$

在第二坐标的投影为 $\mathbb{Z}$, 可选 $h = (-1, 1)$; 核为 $3\mathbb{Z} \times \{0\}$ 。所以 $(3, 0), (-1, 1)$ 是 H 的一组基。

9.1.3 秩及其不变性

基的个数必须与选择无关, 才可用来比较群。

命题 9.1.4. 自由交换群任意两组基的基数相同, 称为**自由交换群的秩** (rank of a free abelian group)。

证明. 若一组基有有限个 n 元, 则每个元素模 $2A = \{2x \mid x \in A\}$ 后, 可唯一把各坐标减为 0 或 1, 所以 $|A/2A| = 2^n$ 。另一组有限基因而具有相同大小。若 A 有有限生成集, 则这些生成元相对于任意一组基只涉及有限多个基元素; 其余基元素不可能由它们生成, 所以每组基都有限。

对两组无限基 B, C , 把 C 中的每个元素写为 B 的有限线性组合。这些支集的并必须覆盖 B : 否则缺失的基元素不会出现在任何 C 的有限线性组合中, 与 C 生成 A 矛盾。由命题 A.1.8 的有限支集计数, $|B| \leq |C| \cdot \aleph_0 = |C|$; 交换角色得到 $|C| \leq |B|$, 由命题 A.1.7 得 $|B| = |C|$ 。这里使用的选择公理及无限基数比较, 与命题 8.1.6 的无限基情形相同。□

整数线性无关最多只能给出秩的下界。例如前面的指数三子群与 $\mathbb{Z}^2$ 都有秩二, 但并不相等。另一方面, 秩为一的自由交换群必为无限循环群, 因此加法群 $\mathbb{Q}$ 若自由就不可能仅凭“嵌在一条实直线中”断言它秩为一; 下一节会直接证明它根本不自由。

若交换群 A 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成, 命题 9.1.2 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$, 其中 $\pi(e_i) = a_i$ 。由定理 9.1.3, 其核有至多 n 个元素的自由基; 由定理 2.4.1, $A \cong \mathbb{Z}^n / \ker \pi$ 。因此关系确实可以选为有限多个整数向量。这是后面使用有限整数矩阵进行分类的依据; 有限生成的关系并非一开始就应当默认为已知。

9.2 挠与无挠

整数格中的非零元素都有无限阶, 循环群 C_n 的元素则都被某个正整数倍消去。一般交换群可能同时含有这两部分, 因此分类前应先提取有限阶元素, 再研究剩下的商

群。有限阶部分还可按素数分别处理。这里的“无挠”暂时只限制元素的阶，并不保证群自由；本节末尾的无限群例子将说明有限生成条件的作用。

9.2.1 挠子群与商群

设 A 为交换群。若 $mx = 0, ny = 0$ ，则 $mn(x - y) = 0$ ，所以有限阶元素有希望组成子群。这个简单计算同时提示：所得子群依赖加法的交换性。

定义 9.2.1. 设 A 是加法记号的交换群。若元素 $x \in A$ 满足 $mx = 0$ ，其中 m 为某个正整数，则称 x 为**挠元** (torsion element)。全部挠元组成的集合记为

$$A_{\text{tor}} := \{x \in A \mid mx = 0 \text{ 对某个整数 } m \geq 1\}.$$

若每个 $x \in A$ 都能被某个正整数倍消去，则称 A 为**挠群** (torsion group)；若对所有 $x \in A$ 和正整数 m ， $mx = 0$ 都蕴含 $x = 0$ ，则称 A 为**无挠群** (torsion-free group)。等价地，这两个条件分别是 $A_{\text{tor}} = A$ 和 $A_{\text{tor}} = \{0\}$ 。

命题 9.2.2. A_{tor} 是 A 的特征子群，称为**挠子群** (torsion subgroup)；商群 A/A_{tor} 无挠。

证明. 若 $mx = 0, ny = 0$ ，则交换性给出 $mn(x - y) = 0$ ，故挠元对差封闭。同态保持整数倍，所以自同构保持挠元，给出特征性。若 $k(x + A_{\text{tor}}) = 0$ ，则 kx 为挠元，存在 $m \geq 1$ 使 $mkx = 0$ 。于是 $x \in A_{\text{tor}}$ ，原陪集就是零陪集。□

交换性不可随意去掉。在无限二面体群中，两次反射都有二阶，而其乘积可以是无限阶平移。因此一般群的有限阶元素集合未必为子群。

命题 9.2.3. 有限生成交换群的每个子群都有限生成；其中挠子群为有限群。

证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_n$ 。由命题 9.1.2，指定 $e_i \mapsto a_i$ 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ 。对子群 $B \leq A$ ，原像 $\pi^{-1}(B)$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 的子群，由定理 9.1.3 有至多 n 个元素的基。因为 π 满射，其限制 $\pi^{-1}(B) \rightarrow B$ 也满射，故这组有限基的像生成 B 。特别地， A_{tor} 有有限生成元 $t_1, \dots, t_s$ 。若 t_i 的阶为 m_i ，每个挠元都能写成 $\sum a_i t_i$ ，其中 $0 \leq a_i < m_i$ ，故元素数至多 $\prod m_i$ ，为有限群。□

在 $A = \mathbb{Z} \oplus C_6$ 中， $(u, \bar{v})$ 为挠元当且仅当 $u = 0$ ，所以挠子群为 C_6 ，无挠商群为 $\mathbb{Z}$ 。一般有限生成交换群是否都能像这样拆成直和，仍需下一节的结构定理。

9.2.2 有限交换群的主分解

不同素数的挠可以独立拆开。对素数 p ，定义

$$A_p = \{x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个 } k \geq 0\},$$

称为 A 的 p **主分量** (p -primary component)。它是特征子群，因为两个元素可取同一个较大的 p 幂来消去，且同态保持其消去关系。

定理 9.2.4. 设 A 为有限交换群, $|A| = p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$. 则加法映射给出同构

$$A_{p_1} \oplus \cdots \oplus A_{p_t} \cong A.$$

证明. 若 $A = 0$, 素因子列表为空, 空直和为零群, 结论成立. 以下设 $A \neq 0$. 令 $N = |A|$, $N_i = N/p_i^{e_i}$. 这些 N_i 的最大公因数为 1, 故 Bézout 等式给出整数 c_i 使 $\sum_i c_i N_i = 1$. 对任意 $x \in A$, 把定理 2.2.3 用于有限群 A 的循环子群 $\langle x \rangle$, 得 x 的阶整除 N , 即 $Nx = 0$. 因此

$$x = \sum_i x_i, \quad x_i = c_i N_i x, \quad p_i^{e_i} x_i = 0.$$

这说明各主分量之和为 A .

为证唯一性, 设 $\sum_i y_i = 0$, 其中 $y_i \in A_{p_i}$. 每个 y_i 的阶既为 p_i 幂又整除 N , 所以 $p_i^{e_i} y_i = 0$. 对等式施以整数倍 $c_j N_j$: 当 $i \neq j$ 时, N_j 含因子 $p_i^{e_i}$, 故对应项为零; 当 $i = j$ 时, 由 Bézout 等式模 $p_j^{e_j}$ 得 $c_j N_j \equiv 1$, 对应项仍为 y_j . 于是 $y_j = 0$, 对每个 j 都成立. $\square$

这称为有限交换群的主分解 (primary decomposition). 例如在 C_{12} 中, 对 $N_2 = 3, N_3 = 4$, 可取 $c_2 = -1, c_3 = 1$. 所以每个 $\bar{x}$ 唯一写为

$$\bar{x} = (-3\bar{x}) + (4\bar{x}),$$

前项被 4 消去, 后项被 3 消去, 对应 $C_{12} \cong C_4 \oplus C_3$. 这种投影是由群上的整数倍映射给出的, 不需要预先选择每个主分量的生成元.

9.2.3 有限生成条件与反例

有限生成条件的作用至少有两处: 它让关系由有限矩阵描述, 也让挠子群有限. 两个具体例子可以防止把有限生成结构定理误用于一般交换群.

首先, $(\mathbb{Q}, +)$ 无挠, 但不有限生成. 若有限多个有理数的分母都整除 N , 它们的整数线性组合都在 $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ 中; 有理数 $\frac{1}{2N}$ 不在其中. 它也不是自由交换群: 在 $\mathbb{Q}$ 中每个元素都可除以二, 故 $\mathbb{Q} = 2\mathbb{Q}$; 在任何非零自由交换群中, 一个基元素都不属于二倍子群. 这个区别排除了任意有限或无限秩的自由基.

其次, 固定素数 p , 考虑

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}[1/p] = \{a/p^k \mid a \in \mathbb{Z}, k \geq 0\}.$$

这里 $\mathbb{Z}[1/p]$ 只作为有理数加法的子群使用. 商群中 $\frac{1}{p^k} + \mathbb{Z}$ 的阶恰为 p^k , 所以它是无限挠群. 有限多个元素都在某一个由 $\frac{1}{p^k} + \mathbb{Z}$ 生成的有限循环群中, 因而整个群不有限生成. 这个群称为 **Prüfer 群** (Prüfer group).

上述两个群还共享一种现象: 有限生成的小部分很简单, 全部小部分的并却未必具有同样的有限描述. 因此后续每次使用“有限个不变因子”或“挠子群有限”时, 都应保留有限生成这一条件. 下一节证明的无挠推出自由, 也明确限于有限生成交换群.

9.3 结构定理

前两节已经把有限生成交换群写成有限秩整数格的商, 并分离出有限的挠子群。现在要进一步把关系整理成互不牵连的单个整数倍关系, 使商群分解为循环群的直和。证明分为两个任务: 先用整数矩阵化简得到分解, 再从群本身恢复分解中的数字。后一任务不可省略, 否则不同坐标得到的答案仍未必能够相互比较。

9.3.1 不变因子分解与初等因子分解

有限循环因子有两种常用排列方式: 把阶数排成整除链, 或把每个阶数拆成素数幂。两种形式都保留自由部分, 但必须各自规定排列规则, 才谈得上分类数据的唯一性。

定理 9.3.1. 每个有限生成交换群 A 都有分解

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $r, s \geq 0$ 。整数 r 及序列 $d_1, \dots, d_s$ 由 A 唯一确定。也可以唯一地写为一个自由部分与若干素数幂阶循环群的直和, 唯一性允许重新排列这些循环因子。

第一种称为**不变因子分解** (invariant factor decomposition), 其中 d_i 为不变因子; 第二种称为**初等因子分解** (elementary divisor decomposition), 各循环因子的素数幂阶称为初等因子。下文依次证明存在性与唯一性。

例如 $C_4 \oplus C_6$ 还没有按整除关系排列, 因为 $4 \nmid 6$ 。先按素数拆开,

$$C_4 \oplus C_6 \cong C_4 \oplus C_2 \oplus C_3 \cong C_2 \oplus C_{12}.$$

初等因子是 4, 2, 3, 不变因子是 2, 12。这两种写法表达同一个群, 但各自必须遵守相应的归一化条件; 不能在任意循环因子拆分之间直接谈唯一性。

9.3.2 结构定理的初等证明

生成元与关系构成一个整数矩阵。要整理关系, 只能用可逆的整数行、列操作, 不能像实数线性代数那样任意除以主元; 除法会改变整数格。

引理 9.3.2 (整数矩阵的 Smith 化简). 对任意 $m \times n$ 整数矩阵 M , 可以通过交换两行或两列、把一行或一列乘 -1 、把某行或列的整数倍加到另一行或列, 化为矩形对角阵

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots), \quad 0 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t.$$

证明. 若矩阵全零则结束。否则把一个非零元素移到左上角, 并使其为正, 记为 a 。对第一列的某个元素 b , 作整数除法 $b = qa + r$, 其中 $0 \leq r < a$, 再把第一行的 q 倍从该行减去。如果 $r > 0$, 交换该行与第一行, 使正主元严格变小; 若 $r = 0$, 就消去了该元素。对第一行作同样的列操作。每当出现非零余数, 主元严格下降, 因此这种下降只可能发生有限次; 主元不下降时, 有限步内可把第一行和第一列的其余元素都清零。

此时矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

如果 a 不整除 B 中的某个元素 b_{ij} , 把该元素所在的行加到第一行。左上角仍为 a , 而第一行现在含有 b_{ij} 。再次用列的整数除法就产生小于 a 的非零余数, 使主元严格下降, 然后重新清理首行首列。正整数不能无限下降, 所以最终获得这样的分块形式, 且 a 整除 B 的全部元素。

固定首行首列, 对 B 递归进行相同步骤。行列数都减少, 递归必停。由于 B 的所有元素一开始均为 a 的倍数, 后续整数行列操作保持此性质, 所以它所得的非零对角元也都是 a 的倍数。再用递归中的整除链, 便得到全部 $d_i \mid d_{i+1}$ 。所用每一步操作都有整数逆操作, 没有改变相应整数格的可逆坐标性质。□

上述结果称为整数矩阵的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。证明给出的步骤是一个终止算法, 而不只是允许“选取适当基”的存在性叙述。

定理 9.3.1 的存在性证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_m$, 由命题 9.1.2 把 $e_i \mapsto a_i$ 延拓为满同态 $\pi: \mathbb{Z}^m \rightarrow A$ 。由定理 2.4.1, π 诱导同构 $\mathbb{Z}^m / \ker \pi \rightarrow A$, 具体发送 $x + \ker \pi \mapsto \pi(x)$ 。由定理 9.1.3, 核 $K = \ker \pi$ 有有限基 $k_1, \dots, k_t$, 其中 $t \leq m$ 。把它们在标准基下的坐标作为列, 组成 $m \times t$ 整数矩阵 M 。

对 M 应用引理 9.3.2, 设行列操作的总矩阵分别为 U, V , 于是 $UMV = D$ 为 Smith 对角阵; U, V 及其逆的元素均为整数。列操作不改变关系子群, 因为 $V\mathbb{Z}^t = \mathbb{Z}^t$, 所以 $MV\mathbb{Z}^t = M\mathbb{Z}^t = K$ 。行操作给出具体同构

$$\mathbb{Z}^m / K \longrightarrow \mathbb{Z}^m / U(K), \quad x + K \mapsto Ux + U(K),$$

其逆由 U^{-1} 给出。并且 $U(K) = UMV\mathbb{Z}^t = D\mathbb{Z}^t$, 即由

$$d_1 e_1, \dots, d_t e_t$$

生成的子群。这里恰有 t 个非零对角元: 原列在整数上无关, 也就在有理数上无关, 因为有理数关系乘以公共分母就成为整数关系; 可逆行列操作保持这个性质。现在将 $\mathbb{Z}^m$ 的前 t 个坐标分别模 d_i , 其余坐标保持不变, 得到满同态

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_t, x_{t+1}, \dots, x_m).$$

它的核恰为 $D\mathbb{Z}^t$: 前 t 个坐标须分别为 d_i 的倍数, 其余坐标须全为零。因此再用定理 2.4.1, 得到

$$A \cong \mathbb{Z}^m / K \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_t} \oplus \mathbb{Z}^{m-t}.$$

等于一的对角元只贡献平凡群, 删去它们便得到不变因子形式。

最后把每个 d_i 作素因数分解。对互素的 u, v , 映射 $C_{uv} \rightarrow C_u \oplus C_v$, $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ 保持加法。其核中整数代表 x 同时被 u, v 整除; 由于 $\gcd(u, v) = 1$, 必有 $uv \mid x$, 所以核平凡。两边又同有 uv 个元素, 因而为同构。反复应用便把每个有限循环因子拆成素数幂阶循环群, 得到初等因子形式。□

证明同时得到：有限生成无挠交换群自由；一般有限生成交换群的挠子群可以分离成一个直和因子。不过具体选出的自由补群依赖基的选择，结构定理没有宣称这个补群唯一。

9.3.3 分解的唯一性

定理 9.3.1 的唯一性证明. 先恢复自由部分，再分别恢复每个素数的幂阶。同构保持元素的阶，故将挠子群 $T = A_{\text{tor}}$ 映到相应挠子群。在已得的分解中，挠元恰为自由坐标全零的元素： $\mathbb{Z}^r$ 无挠，有限个有限循环因子的每个元素又都有有限阶。因此 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$ ，由 **命题 9.1.4**，该商群的自由秩唯一确定 r 。

由 **命题 9.2.3**， T 有限；由 **定理 9.2.4**，它是各 p 主分量的直和。每个主分量由“被某个 p 幂消去”这一内在条件确定，同构也保持它。对 $B = T_p$ ，考虑全由整数倍定义的子群及商群

$$B \supseteq pB \supseteq p^2B \supseteq \cdots, \quad p^{j-1}B/p^jB.$$

若 $B \cong \bigoplus_{i=1}^k C_{p^{e_i}}$ ，每个因子对第 j 层的贡献在 $e_i \geq j$ 时有 p 个元素，在 $e_i < j$ 时只有一个。这是因为 $C_{p^{e_i}}$ 的相邻倍数子群在 $j \leq e_i$ 时指数为 p ，而 $j > e_i$ 时均为零；直和的倍数子群及相应商群逐因子计算。因此

$$|p^{j-1}B/p^jB| = p^{c_j}, \quad c_j = \#\{i \mid e_i \geq j\}. \quad (9.1)$$

左边是由 B 本身确定的数，所以每个 c_j 都是同构不变量。恰好等于 j 的指数出现 $c_j - c_{j+1}$ 次，因而全部 e_i 及其重数唯一。这证明初等因子的唯一性。

由初等因子恢复不变因子也没有歧义。若 $T = 0$ ，有限循环因子为空，取 $s = 0$ 即可。以下设 $T \neq 0$ 。对每个素数 p ，把正指数按非降次序排列；令 s 为各素数指数列表长度的最大值，把较短列表的左端补零至长度 s 。逐位置把相应的 p 幂相乘，便得到

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

反过来，任何满足整除链且 $d_1 > 1$ 的不变因子分解，其每个素数的指数必非降，去掉左端的零以后恰为该素数的初等因子指数。至少有一个素数整除 d_1 ，所以某个列表的长度恰为 s ，不会额外留下全为零的位置。由此不变因子也唯一。□

例如若一个二主群的各层商群阶依次为 $2^3, 2^2, 2^2$ ，再下一层为一，则指数至少为 1, 2, 3 的因子分别有 3, 2, 2 个。因此指数一出现一次，指数二不出现，指数三出现两次，该群为 $C_2 \oplus C_8 \oplus C_8$ 。只知道群的阶为 2^7 无法作出这一判断，逐层取整数倍才恢复了各个循环因子的长度。

9.4 结构定理的计算与模论解释

结构定理给出了分类形式，实际计算还须把生成元、关系和坐标变换一一对应。下面先固定关系矩阵的行列约定，再用一个完整例子说明怎样从化简结果读出循环因子并追踪具体元素。随后讨论商格的指数与子式判据。节末的模论解释只是对第二卷的预告，本节全部计算仍只依赖整数矩阵、子群与商群。

9.4.1 整数关系矩阵与交换群

使用结构定理计算时, 第一步是固定矩阵的方向。本节一律把生成元列为坐标轴, 把一条整数关系写成一个列向量。若有 m 个生成元、 n 条关系, 关系矩阵为 $m \times n$, 所表示的群是

$$A = \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n.$$

列操作改变关系生成集, 行操作改变群的生成坐标; 两者都必须是可逆的整数操作。

例如群由 x, y 生成, 关系为 $4x + 2y = 0$ 、 $6x + 8y = 0$, 矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

一次完整化简为

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

四步分别为交换两行、第二行减第一行的两倍、第二列减第一列的四倍、第二行变号。因此 $A \cong C_2 \oplus C_{10}$ 。

若还需要指出商群元素怎样对应, 不能只记住对角数字。本例行操作的总矩阵为

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

先在整数坐标上定义同态

$$\psi: \mathbb{Z}^2 \rightarrow C_2 \oplus C_{10}, \quad \psi(u, v) = (\bar{v}, \overline{-u + 2v}).$$

前述列操作的矩阵为 $V = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 实际相乘得到 $UMV = \text{diag}(2, 10)$ 。因为 $V\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}^2$, 有 $U(M\mathbb{Z}^2) = 2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}$ 。因此 $\ker \psi = U^{-1}(2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}) = M\mathbb{Z}^2$; U 在整数上可逆, 随后分别取模的映射满射, 所以 ψ 满射。由定理 2.4.1, 它诱导同构 $\mathbb{Z}^2 / M\mathbb{Z}^2 \rightarrow C_2 \oplus C_{10}$, 把陪集 $(u, v) + M\mathbb{Z}^2$ 送到 $\psi(u, v)$ 。原坐标中的 $(2, 1)$ 对应 C_2 的标准生成元, $(-1, 0)$ 对应 C_{10} 的标准生成元; 它们在商群中的阶分别为二与十。

若生成元为 x, y, z , 关系只有 $2x = 0$ 、 $x + 3y = 0$, 则先用第二条消去 $x = -3y$, 第一条成为 $6y = 0$, 而 z 没有关系。因此群为 $C_6 \oplus \mathbb{Z}$ 。没有非零对角关系约束的位置贡献自由生成元, 而不是有限阶循环因子。

9.4.2 商格与有限指数

命题 9.4.1. 设 $L \leq \mathbb{Z}^m$ 是由整数矩阵 M 的列生成的子群。若 M 的 Smith 标准形有 t 个非零对角元 $d_1, \dots, d_t$, 则

$$\mathbb{Z}^m / L \cong \mathbb{Z}^{m-t} \oplus \bigoplus_{i=1}^t C_{d_i}.$$

特别地, L 的指数有限当且仅当 $t = m$, 此时指数为 $\prod_i d_i$ 。若 M 为非奇异的 $m \times m$ 矩阵, 则指数为 $|\det M|$ 。

证明. 由引理 9.3.2, 存在整数可逆矩阵 U, V 使 $UMV = D$, 其中 D 是所述对角阵。由于 $V\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z}^n$, 有 $U(L) = D\mathbb{Z}^n = \langle d_1 e_1, \dots, d_t e_t \rangle$ 。因此 $x + L \mapsto Ux + U(L)$ 给出商群同构。再把前 t 个坐标分别模 d_i , 其余坐标保留, 所得满同态的核恰为 $U(L)$; 定理 2.4.1 遂给出所述商群公式。

指数就是商群的元素数。当 $m-t > 0$ 时有无限循环直和因子, 故指数无限; 当 $m = t$ 时指数为有限循环因子阶的乘积。若 M 是非奇异方阵, 则 $t = m$, 而 $\det U, \det V \in \{1, -1\}$, 所以从 $UMV = D$ 得 $|\det M| = \det D = \prod_i d_i$ 。□

例如上一小节的二维格指数为二十, 等于 $|4 \cdot 8 - 6 \cdot 2|$ 。但行列式只给出总阶, 并不决定商群: 对角矩阵 $\text{diag}(1, 20)$ 与 $\text{diag}(2, 10)$ 的行列式同为二十, 商群分别为 C_{20} 与 $C_2 \oplus C_{10}$, 两者中元素的最大阶不同。

命题 9.4.2. 令 $\Delta_k(M)$ 为 M 的全部 k 阶子式的非负最大公因数, 并令 $\Delta_0(M) = 1$ 。若 M 有 t 个非零 Smith 对角元, 则

$$\Delta_k(M) = d_1 \cdots d_k \quad (1 \leq k \leq t), \quad d_k = \frac{\Delta_k(M)}{\Delta_{k-1}(M)}.$$

证明. 整数初等行列操作保持各阶子式的最大公因数。以某行加另一行的整数倍为例, 每个受影响子式由行列式的线性性写成原子式与另一原子式的整数线性组合; 如果所加行已包含在子式中, 额外项有重复行而为零。逆操作给出反向整除, 所以最大公因数不变。换行、变号及列操作同样成立。

对 Smith 对角阵, 非零 k 阶子式是所选 k 个对角元的乘积。若指标为 $i_1 < \dots < i_k$, 则 $i_j \geq j$, 整除链使 $d_1 \cdots d_k$ 整除该乘积; 而前 k 个对角元的子式恰好等于此乘积。因此它就是全部子式的最大公因数。□

这个判据适合核验小矩阵的答案。本例所有元素的最大公因数为二, 二阶子式为二十, 因此 $d_1 = 2, d_2 = 10$ 。它不必总比完整消元省力: 大矩阵的子式很多, 实际计算可以先做整数行列化简, 再用少量子式检查。

9.4.3 主理想整环模论的解释

本章始终只用整数倍、子群与商群。下一卷将把这种结构重新解释为模: 整数 n 对交换群元素 x 的作用就是 nx 。这个预告不作为当前证明的输入; 模的定义与公理将在第二卷第二章“模、子模与商模”正式建立。

从这一后续观点看, $\mathbb{Z}^m$ 是有限秩自由对象, 关系矩阵记录了一个自由对象到另一个自由对象的映射, 商群记录生成元在关系约束下留下的信息。整数的任意理想由一个元素生成, 这一性质将被抽象为主理想整环条件, 从而把本章的循环分解推广到更一般的系数系统。在本章, 支持消元的具体工具是整数除法以及 Bézout 等式; 推广时必须重新核对系数系统是否提供相应工具。

例如对有理数系数多项式也可以作带余除法, 第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”会用类似方法研究线性变换的有理标准形。届时矩阵中的“整数关系”变为“多项式关系”, 循环因子表达一个向量及其在反复作用下的生成规律。这个类比解释了有限生成交换群为什么安排在群论之后: 它既完成一项独立分类, 也提供了从群的生成关系过渡到模的生成关系的具体经验。

实际使用本章结果时, 可按三步整理资料: 先确认群交换且有限生成, 再明确关系矩阵的行列约定, 最后用整数可逆变换求出自由秩及非平凡不变因子。若需要追踪特定元素或子群, 应同时保存坐标变换; 若只需判断两个有限生成交换群是否同构, 比较自由秩与归一化后的不变因子即可。

本章小结

有限生成交换群的关系核是有限秩自由交换群, 因此可用有限整数矩阵表示。Smith 化简只作可逆整数行列操作, 得到自由部分与按整除次序排列的循环因子。自由秩由无挠商群确定, 每个素数幂因子的长度由 $p^{j-1}A_p/p^jA_p$ 的阶确定。矩阵行列式给出满秩商格的指数, 各阶子式的最大公因数进一步恢复全部不变因子; 只有总阶通常不足以区分群。

习题

习题 9.1. 求子群

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \mid x + 2y + 3z \equiv 0 \pmod{6}\}$$

的一组基, 以及 $\mathbb{Z}^3/H$ 的结构。

解. 每个元素唯一写为

$$k(6, 0, 0) + y(-2, 1, 0) + z(-3, 0, 1), \quad k = (x + 2y + 3z)/6 \in \mathbb{Z}.$$

因此所列三个向量为的一组基。同态 $\mathbb{Z}^3 \rightarrow C_6$, $(x, y, z) \mapsto \overline{x + 2y + 3z}$ 把 $(1, 0, 0)$ 送到 $\bar{1}$, 故满射; 其核正由题中的同余条件定义, 等于 H 。由定理 2.4.1, 它诱导同构 $\mathbb{Z}^3/H \cong C_6$, 指数为六。□

习题 9.2. 求 $A = \mathbb{Z}^2 / \langle (6, 0), (4, 10) \rangle$ 的不变因子, 并在原坐标中选出对应两个循环直和因子的生成元。

解. 关系矩阵为 $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$ 。一阶子式的最大公因数为二, 行列式的绝对值为六十; 由命题 9.4.2, $d_1 = \Delta_1 = 2$, $d_2 = \Delta_2/\Delta_1 = 30$ 。再由命题 9.4.1, 商群阶为六十。令 $u = (3, 0) + L$, $v = (0, 1) + L$, 其中 L 为关系格。 u 的阶为二; 若 $kv = 0$, 则

$$(0, k) = a(6, 0) + b(4, 10),$$

所以 $k = 10b$, $6a + 4b = 0$, 迫使 $3 \mid b$, 最小正 k 为三十。若 u 属于 $\langle v \rangle$, 某个关系向量的第一坐标应为三, 但所有关系向量的第一坐标均为偶数, 不可能。故两个循环子群交为零, 乘积有六十个元素, 等于全群, 给出 $A = \langle u \rangle \oplus \langle v \rangle$ 。□

习题 9.3. 列出所有阶为 360 的交换群，写成不变因子形式，并说明没有遗漏或重复。

解. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. 由定理 9.2.4, 群先唯一拆成二、三、五主分量; 再用定理 9.3.1 的初等因子分解, 二主分量对应三的分拆 $3, 2+1, 1+1+1$, 三主分量对应二的分拆 $2, 1+1$, 五主分量只能为 C_5 . 共六种组合, 按素数指数左端补零并逐列相乘, 得到

$$\begin{array}{ccc} C_{360}, & C_3 \oplus C_{120}, & C_2 \oplus C_{180}, \\ C_6 \oplus C_{60}, & C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90}, & C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}. \end{array}$$

每条整除链都满足不变因子条件, 阶均为三百六十. 定理 9.3.1 的唯一性说明, 每个素数幂循环因子的指数必须且只能来自上述分拆, 因此没有遗漏; 所得六条不变因子链各不相同, 也就没有重复. $\square$

习题 9.4. 设 $B \leq A$, 其中 A 交换, 且 A/B 为自由交换群. 证明存在子群 C 使 $A = B \oplus C$. 举例说明 C 未必唯一.

解. 对 A/B 的每个基元素选一个提升 $c_i \in A$. 由命题 9.1.2, 指定这些基元素的像唯一地延拓为同态 $s: A/B \rightarrow A$. 记商映射为 $\pi: A \rightarrow A/B$, 则 πs 在每个基元素上等于恒等映射, 因而由该命题的唯一性, $\pi s = 1_{A/B}$. 令 $C = s(A/B)$. 任意 $a \in A$ 可写成 $\left(a - s(\pi(a))\right) + s\pi(a)$, 首项属于 B , 故 $A = B + C$. 若 $s(x) \in B$, 施以 π 得 $x = 0$, 故交为零. 对 $A = \mathbb{Z} \oplus C_2$, $B = 0 \oplus C_2$, 子群 $\langle(1, \bar{0})\rangle$ 与 $\langle(1, \bar{1})\rangle$ 都是这样的补群, 且彼此不同. $\square$

习题 9.5. 把同态集合按逐点相加组成交换群, 证明

$$\text{Hom}(C_m, C_n) \cong C_{\gcd(m, n)}.$$

进而计算从 $C_{12} \oplus C_{18}$ 到 C_6 的同态数与满同态数。

解. 由命题 3.1.5, $C_m \rightarrow C_n$ 的同态由 $\bar{1}$ 的像 x 唯一确定, 而这样的像恰好满足 $mx = 0$. 取值映射 $f \mapsto f(\bar{1})$ 保持逐点加法, 因此将同态群同构到 C_n 中被 m 消去的子群. 令 $d = \gcd(m, n)$, 满足条件的元素恰为 $(n/d)t$, 其中 t 模 d 取值, 在加法下构成 C_d . 本题两生成元在 C_6 中都可以任取像, 所以共有三十六个同态. 若像由 $\bar{a}, \bar{b}$ 生成, 满射当且仅当存在整数 u, v 使 $ua + vb \equiv 1 \pmod{6}$, 由 Bézout 等式, 这等价于 $\gcd(a, b, 6) = 1$. 非满情况是两者都为二的倍数或都为三的倍数: 分别有九种与四种, 两者都满足有一种. 故满同态数为 $36 - 9 - 4 + 1 = 24$. $\square$

习题 9.6. 设

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s.$$

证明 A 的最少生成元数为 $r + s$.

解. 各因子的标准生成元给出 $r + s$ 个生成元. 若 $s > 0$, 选素数 $p \mid d_1$, 则 p 整除全部 d_i , 逐因子取商时, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong C_p$, 而每个 $C_{d_i}/pC_{d_i} \cong C_p$: 模 p 的映射良定义且满射, 其核恰为倍数子群 pC_{d_i} . 因此 $A/pA \cong C_p^{r+s}$. 任何 k 个生成元的像至多产生 p^k 个元素, 因为每个整数系数可模 p 约减; 而该商群有 p^{r+s} 个元素, 故 $k \geq r + s$. 若 $s = 0$, 任选素数 p , 同样用 $A/pA \cong C_p^r$ 得到下界 r . 单位群对应 $r = s = 0$, 无需生成元. $\square$

习题 9.7. 设有限交换二群 A 满足

$$|A/2A| = 8, \quad |2A/4A| = 4, \quad |4A/8A| = 2, \quad 8A = 0.$$

确定 A , 并求其中阶恰为四的元素个数。

解. 对本题的二主群, (9.1) 给出 $|2^{j-1}A/2^jA| = 2^{c_j}$, 其中 c_j 是指数至少为 j 的循环因子数。题设因而给出 $c_1 = 3, c_2 = 2, c_3 = 1, c_4 = 0$ 。指数恰为 j 的因子数是 $c_j - c_{j+1}$, 所以指数一、二、三各出现一次, 再由定理 9.3.1, 得到 $A \cong C_2 \oplus C_4 \oplus C_8$ 。被四消去的元素数为 $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$, 被二消去的元素数为 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ 。阶恰为四的元素就是两者之差, 共二十四个。 $\square$

习题 9.8. 证明有限生成交换群的每个满自同态都是同构, 并举出一个单自同态不是满射的例子。有限生成条件能否从第一个结论中删除?

解. 设 $f: A \rightarrow A$ 满射, $T = A_{\text{tor}}$ 。若 $ma = 0$, 则 $mf(a) = 0$, 所以 $f(T) \subseteq T$ 。将 f 与商映射复合后, 其核包含 T , 故由定理 2.3.5, 得到满同态 $\bar{f}: A/T \rightarrow A/T$, $\bar{f}(a+T) = f(a)+T$ 。定理 9.3.1 说明 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$, 而命题 9.2.3 说明 T 有限。在这组自由坐标下, 其整数矩阵 M 有整数右逆: 为每个标准基选原像并列为矩阵 N , 得 $MN = I$ 。行列式给出 $\det M \det N = 1$, 两个因子均为整数, 故 $\det M = \pm 1$ 。由伴随矩阵公式, $M^{-1} = (\det M)^{-1} \text{adj}(M)$ 仍为整数矩阵, 所以 $\bar{f}$ 是群同构; $r = 0$ 时商群为零群, 这一结论直接成立。于是若 $f(a) \in T$, 则 $a \in T$ 。满射性因而限制为 $f|_T: T \rightarrow T$ 的满射; T 有限, 所以这个限制为同构。若 $f(a) = 0$, 先得 $a \in T$, 再得 $a = 0$, 故 f 同构。

单而不满的例子为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto 2n$ 。有限生成条件不能删除: 在 $\bigoplus_{i \geq 1} C_2$ 上, 把第一个标准生成元送零, 把第 $i+1$ 个送到第 i 个, 便是有非平凡核的满自同态。 $\square$

第二编

环、整除与多项式

本编导读

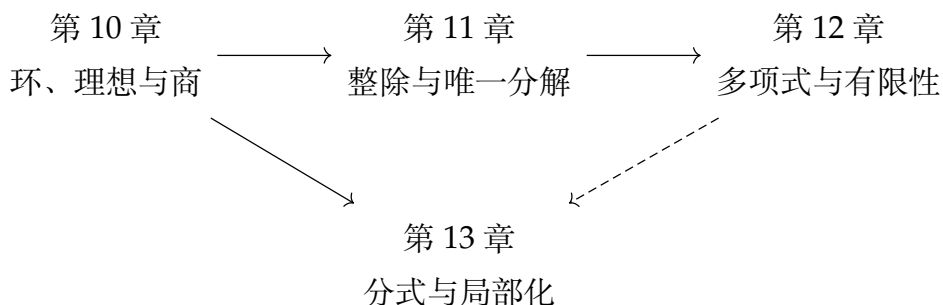
一个整数是否能分解为不可约的因子，一个多项式能否继续分解，一组同余条件能否同时满足，看似是几类不同的问题，却都要求同时掌握加法与乘法。群论把一种运算中的可逆性、商和对称组织起来，本编则研究两种运算的配合。理想记录同余条件，整除描述元素之间的关系，而多项式环和局部化使我们能够在熟悉的环上构造新的工作环境。

第十章从环的公理与具体例子开始。矩阵环提醒我们乘法未必交换，商环要求理想吸收左右乘法。进入交换环以后，素理想与极大理想分别由整环商和域商识别；中国剩余定理把互素条件转化为有限直积分解。这里的证明始终伴随具体映射，不能只记住两个环之间的同构符号。

第十一章考察整数的整除与分解经验能够推广多远。Euclid 算法使最大公因子可以计算，主理想条件使它可以用线性组合表示，唯一分解则使不可约因子的重数可供比较。这些条件有严格的强弱区别，不应把“可以唯一分解”误认成“可以进行带余除法”。本章也通过具体例子说明不可约元未必是素元。

第十二章把整除理论用于多项式。除法、导数和插值给出直接计算工具，Gauss 引理把整环上的分解问题与分式域上的分解相联系，Eisenstein 判据和模素数约化则提供可执行的不可约性检验。多元情形中，核心问题转为一个理想是否能由有限多个方程生成；Hilbert 基定理的完整证明在本章给出，第三卷再复用并发展相关理论。

第十三章系统讨论允许哪些元素作为分母。对整环，全部非零元素作分母得到分式域；对有零因子的环，构造中的等价关系需要额外因子，原环到局部化的映射也未必单射。素理想处的局部环保留与该素理想有关的信息，理想的扩张与收缩则说明原环与新环怎样互相比较。



实线表示主要的直接输入；虚线只表示第 13 章回顾第 12 章中为 Gauss 引理准备的分式域构造，不表示局部化需要不可约性判据或 Hilbert 基定理。顺读时，第 11 章先证明域上的多项式除法，第 12 章在首次使用分式域前给出所需构造；第 13 章再以泛性质与一般局部化统一这些运算，因此不会把后文结果暗作前提。

本编所需群论主要是交换群、同态和商结构，复杂的有限群分类并非先修。整数算术与基本线性代数用于计算例子；Zorn 引理仅在明确标出的极大理想存在性论证中使用。阅读时可随时检验三个问题：底环是否交换，某个分母为何可逆，等式是在原环还是商环中成立。遇到不可约、素、极大、有限生成等条件，应连同反例一起理解，而不只记名称。

伴读可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5] 中的环论与多项式部分，或 Lang 的《Algebra》[7] 中的相关基础章节。各章习题附完整解答，用于练习核与像、整除计算、不可约性和局部化；它们补充正文，不承担后续主定理必需而尚未给出的证明。

第十章 环、理想与中国剩余定理

加法与乘法的配合使群论中的商构造获得新的内容。理想恰好规定哪些元素能够在保持两种运算的同时被视为零；素理想与极大理想则分别由整环商和域商识别。本章在具体环中比较和、积、交及取根，最后证明中国剩余定理，并用幂等元解释环的有限直积分解。

本章目标

- 明确含幺环、保单位同态与子环的约定，区别单位、零因子和幂零元。
- 判断左右理想与双边理想，构造商环并准确计算同态的核和像。
- 用商环判断素理想与极大理想，比较理想的和、积、交、根与理想商。
- 显式求解同余方程，并由正交幂等元识别环的直积分解。

本章使用第一编的交换群、同态、商群与整数子群的分类；矩阵和线性映射只需基本线性代数。环的乘法起初可以不交换，每次进入只适用于交换环的结论时都会另行说明。一般极大理想的存在使用 Zorn 引理，其使用条件在证明中写出；具体计算通常可以直接构造理想与商映射。

10.1 环的约定与例子

群只规定一种运算。整数与矩阵却同时允许加法和乘法，而且乘法能够分配到加法中。环的定义把这两种运算放在一起；它也使零因子、方程的可解性和同余关系进入同一套语言。本节先固定单位元及同态的约定，再比较几类常见例子。

10.1.1 含幺环、交换环与同态

定义 10.1.1. 一个环 (ring) 是集合 R ，配备加法、乘法两个从 $R \times R$ 到 R 的运算，满足：

1. 加法结合且交换，存在零元 0 ，每个 a 有加法逆元 $-a$ ；
2. 乘法结合，存在单位元 1 ，使 $1a = a1 = a$ ；
3. 对任意 $a, b, c \in R$ ，有 $a(b + c) = ab + ac$ 、 $(a + b)c = ac + bc$ 。

若还对任意 $a, b \in R$ 有 $ab = ba$ ，称为交换环 (commutative ring)。本书环总含幺，但允许 $1 = 0$ ；此时环只有一个元素，称为零环 (zero ring)。

加法公理正是说 $(R, +)$ 为交换群。由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$ ，在加法群中消去 $a0$ ，得到 $a0 = 0$ ；同样 $0a = 0$ 。再由 $a(b-b) = 0$ ，得 $a(-b) = -(ab)$ ，继而 $(-a)(-b) = ab$ 。这些等式来自分配律，而不是额外公理。若 $1 = 0$ ，每个元素 $a = a1 = a0 = 0$ ，说明零环的确只有一个元素。

定义 10.1.2. 环 R 到环 S 的**环同态** (ring homomorphism) 是映射 $f: R \rightarrow S$, 使

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_R) = 1_S.$$

双射的环同态称为**环同构** (ring isomorphism)。子集 $T \subseteq R$ 若含 1_R , 对减法和乘法封闭, 就称为本书约定下的**子环** (subring)。

同态保持零元和负元, 因为它首先是加法群同态。双射环同态的逆映射也保持两种运算与单位: 将等式写在原像上再应用 f , 便逐项得到这些性质。要求保持单位使 $\mathbb{Z} \rightarrow R, n \mapsto n1_R$ 成为唯一的环同态; 这里正整数倍由重复加法定义, 负数倍取其加法逆元。

定义 10.1.3. 若存在正整数 n 使 $n1_R = 0$, 其中最小者称为 R 的**特征** (characteristic); 若不存在, 规定特征为零, 记为 $\text{char } R$ 。

同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的核是加法子群, 引理 3.1.1 说明它唯一等于 $n\mathbb{Z}$, 其中 $n \geq 0$; 这与特征定义中的 n 相同。特征不是集合的元素个数: 例如 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 都具有特征零。

定义 10.1.4. 非零交换环 R 若满足 $ab = 0$ 必有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 称为**整环** (integral domain)。非零环若每个非零元素都有双边乘法逆元, 称为**除环** (division ring); 乘法交换的除环称为**域** (field)。

域是整环: 若 $a \neq 0$ 且 $ab = 0$, 左乘 a^{-1} 得 $b = 0$ 。 $\mathbb{Z}$ 是整环而不是域, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是域。整环的特征只能为零或素数: 若正特征 $n = uv, 1 < u, v < n$, 则 $(u1_R)(v1_R) = 0$, 而两个因子都非零, 矛盾。

10.1.2 矩阵环、函数环、群环与多项式环

对环 R , 所有 $n \times n$ 矩阵组成**矩阵环** (matrix ring) $M_n(R)$, 采用逐项加法与通常的矩阵乘法, 单位为单位矩阵。乘法结合律可由有限和核验: 两种结合方式的第 (i, j) 项都是 $\sum_{k, \ell} a_{ik} b_{k\ell} c_{\ell j}$ 。设 $R \neq 0, n \geq 2$, 则矩阵单位满足 $E_{12}E_{21} = E_{11}, E_{21}E_{12} = E_{22}$, 故即使 R 交换, 矩阵环也不交换。

若 X 是集合, 映射集合 R^X 在逐点加法和乘法下为**函数环** (function ring), 其零元与单位分别为常值函数 $0, 1$ 。每条环公理都可在每个 $x \in X$ 处验证。若 R 为域而 X 有两个不同的点, 取支集分别为这两个单点的函数, 它们都非零, 乘积却为零。因此, 逐点取值在域中不使函数环自动成为域。

定义 10.1.5. 环 R 上的**多项式环** (polynomial ring) $R[x]$ 由系数在 R 中且只有有限项非零的形式和 $f = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$ 组成。两个形式和相等, 指对应系数逐项相等。运算规定为

$$\sum_i a_i x^i + \sum_i b_i x^i = \sum_i (a_i + b_i) x^i, \quad \left(\sum_i a_i x^i \right) \left(\sum_j b_j x^j \right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

变量 x 与系数交换; 若 R 不交换, 系数相乘仍须保持原有次序。

系数支集有限使上述各和有限。两次乘法的第 k 个系数无论如何加括号, 都等于 $\sum_{i+j+\ell=k} a_i b_j c_\ell$, 故乘法结合; 分配律来自系数环, 常数多项式 1 为单位。这验证了

定义确实给出环。非零多项式的最大非零系数指标称为**次数** (degree), 记为 $\deg f$; 该项系数称为**首项系数** (leading coefficient), 首项系数为 1 时称为**首一多项式** (monic polynomial)。零多项式的次数记为 $-\infty$ 。

命题 10.1.6. 若 R 是整环, $f, g \in R[x]$ 非零, 则 $fg \neq 0$, 且 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。特别地, $R[x]$ 是整环。

证明. 设 f, g 的次数为 m, n , 首项系数为 a_m, b_n 。乘积没有次数超过 $m+n$ 的项, x^{m+n} 的系数是非零的 $a_m b_n$, 所以最高次数恰为 $m+n$ 。 $\square$

形式多项式与多项式函数必须区别。例如在模 2 的剩余类中, $x^2 - x$ 对每个输入都取零值, 却不是零多项式。若底环存在零因子, 次数公式也可能失效: 在模 4 的系数中, 两个非零多项式 $2x$ 的乘积为零。

设 R 是交换环, G 为群。有限形式和 $\sum_{g \in G} a_g g$ 在逐项加法及

$$\left(\sum_g a_g g\right)\left(\sum_h b_h h\right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh)$$

下组成**群环** (group ring) $R[G]$ 。写在括号中的 gh 是群乘积, 相同群元素的系数须相加。有限支集保证乘积有限, 结合律由系数乘法与群乘法的结合律给出; 单位是群单位处系数为 1、其余系数为零的形式和。这一构造把群的乘法保留下来, 又允许对群元素作线性组合。例如 $G = \{1, g\}$ 、 $g^2 = 1$ 时, $(1-g)(1+g) = 0$ 。

10.1.3 零因子、单位与幂零元

定义 10.1.7. 环 R 中的元素 a 若有 $b \in R$ 使 $ab = ba = 1$, 称为**单位** (unit), 所有单位组成的集合记为 $R^\times$ 。非零元素 a 若有非零 b 使 $ab = 0$ 或 $ba = 0$, 称为**零因子** (zero divisor); 若某个正整数 m 满足 $a^m = 0$, 称 a 为**幂零元** (nilpotent element)。

单位在乘法下组成群: 乘积 ab 的逆是 $b^{-1}a^{-1}$, 其余群公理从环继承。单位不可能为零因子, 因为可以乘逆元消去。非零幂零元则一定是零因子: 取使 $a^m = 0$ 的最小正整数 m , 此时 $m \geq 2$, 且 $a^{m-1} \neq 0$ 。注意零本身是幂零元, 却按本书定义不叫零因子。

命题 10.1.8. 有限非零环中, 不是零因子的非零元素一定是单位。特别地, 每个有限整环都是域。

证明. 设 $a \neq 0$ 且不是零因子。映射 $r \mapsto ar$ 单射, 因为 $ar = as$ 给出 $a(r-s) = 0$, 从而 $r = s$ 。有限集上的单射为满射, 故存在 b 使 $ab = 1$ 。又 $a(ba-1) = (ab)a - a = 0$, 由同一消去性质得到 $ba = 1$ 。整环乘法交换且每个非零元素都满足上述条件, 故为域。 $\square$

有限性在这里不能删去: 整数 2 既不是单位, 也不是零因子。一般的非交换环中, 仅有一侧逆元也不够。取域 k 上以 $e_0, e_1, \dots$ 为基的向量空间, 令 $T(e_i) = e_{i+1}$, $U(e_0) = 0$, $U(e_{i+1}) = e_i$ 。在线性自映射组成的环中, $UT = 1$ 而 $TU(e_0) = 0 \neq e_0$, 所以 $TU \neq 1$ 。这说明定义中要求双边逆元确有必要。

幂零元还能产生单位。若 $a^m = 0$, 则

$$(1-a)(1+a+\cdots+a^{m-1}) = (1+a+\cdots+a^{m-1})(1-a) = 1.$$

这里只涉及同一元素的幂, 不需要环交换。与之相比, 两个幂零元的和在非交换环中未必幂零; 交换性怎样保证幂零条件对加法稳定, 将在根理想的讨论中出现。

10.2 理想与商环

在加法群上按一个子群取商, 只能保证加法良定义。若还想让乘法通过商映射保留下来, 这个子群必须能够吸收环元素的左右乘法, 理想由此出现。商环中的零因子与可逆性又将分别引出素理想和极大理想。

10.2.1 左理想、右理想与双边理想

定义 10.2.1. 设 R 为环, $I \subseteq R$ 是包含零元且对减法封闭的子集。若对每个 $r \in R, a \in I$ 都有 $ra \in I$, 称 I 为**左理想** (left ideal); 若总有 $ar \in I$, 称为**右理想** (right ideal); 同时满足两者时称为**双边理想** (two-sided ideal)。未加限定的“理想”均指双边理想。若 $I \neq R$, 称为**真理想**。

理想不要求含环的单位; 事实上理想一旦含有单位元或任一单位 u , 就包含 $u^{-1}u = 1$, 继而包含每个 $r = r1$, 所以等于 R 。因此, 一个非零环的真理想不是本书约定下的含同一单位的子环。

在交换环中左右条件等价。 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想; 反过来, 整数环的每个理想首先是加法子群, 由引理 3.1.1 都为这种形式。非交换情形确须区分左右: $M_2(k)$ 中第二列为零的矩阵组成左理想, 因左乘只对列作线性变换; 它不是右理想, 因为 E_{11} 在其中而 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 不在其中。第二行为零的矩阵则给出右理想的例子。

若 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, 其加法核 $\ker f = \{a \in R: f(a) = 0\}$ 为双边理想: 对 $a \in \ker f$, 有 $f(ra) = f(r)f(a) = 0 = f(ar)$ 。这里保持零元的条件由加法保证, 吸收乘法的条件来自乘法保持性。

10.2.2 商环及同构定理

命题 10.2.2. 若 I 为环 R 的双边理想, 则加法陪集集合 R/I 在

$$(a+I) + (b+I) = (a+b) + I, \quad (a+I)(b+I) = ab + I$$

下构成**商环** (quotient ring), 单位为 $1+I$ 。自然映射 $q: R \rightarrow R/I$ 是满环同态, 核为 I 。

证明. 加法良定义来自加法群的商构造。若 $a' = a+i, b' = b+j$, 其中 $i, j \in I$, 则 $a'b' - ab = aj + ib + ij \in I$, 故乘法与代表元无关; 这里左右吸收性分别用于 aj 与 ib 。结合律和分配律由代表元上的对应等式下降得到, $1+I$ 在两侧乘任一陪集都保持它。自然映射按定义保持两种运算与单位, 陪集都有代表元, 且 $a+I = I$ 恰好等价于 $a \in I$ 。□

定理 10.2.3 (环的第一同构定理). 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则

$$\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{im} f, \quad a + \ker f \mapsto f(a)$$

为环同构。更一般地, 当 $I \subseteq \ker f$ 时, 存在唯一环同态 $g: R/I \rightarrow S$ 满足 $gq = f$ 。

证明. 若 $a - a' \in I \subseteq \ker f$, 则 $f(a) = f(a')$, 所以 $g(a + I) = f(a)$ 良定义; 代入商上的两种运算便知它是保单位同态。由于 q 满射, 该公式也是分解存在时唯一可能的公式。取 $I = \ker f$, 实际像为 $\operatorname{im} f$, 故诱导映射满射; 其核只有零陪集, 因此单射。□

这里的泛性质告诉我们: 要从商环定义映射, 先在原环定义, 并检查需要抹去的理想确实映成零。商环不只是一个同构类型, 还连同指定的商映射一起发挥作用。

命题 10.2.4 (理想对应与商的同构). 自然映射 $q: R \rightarrow R/I$ 给出包含 I 的理想 $J \subseteq R$ 与 R/I 的理想之间的保序双射, 双向公式为 $J \mapsto J/I$ 与 $L \mapsto q^{-1}(L)$ 。若 $I \subseteq J$, 则

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

若 $A \subseteq R$ 是含同一单位的子环, I 是 R 的理想, 则

$$A/(A \cap I) \cong (A + I)/I.$$

证明. 理想的原像对减法及左右乘法封闭, 且 $q^{-1}(L)$ 包含 I 。含 I 的理想 J 的像对 R/I 中元素的左右乘法封闭, 因为这些元素都可提升到 R 。有 $q^{-1}(q(J)) = J$: 若 $q(a) = q(j)$, 则 $a - j \in I \subseteq J$ 。又 $q(q^{-1}(L)) = L$, 因为 q 满射。两种操作均保持包含关系。

映射 $R/I \rightarrow R/J, a + I \mapsto a + J$ 良定义、满射, 核为 J/I , 故定理 10.2.3 给出第一同构。对第二个式子, $A + I$ 对减法和乘法封闭并含 1, I 是其理想。映射 $A \rightarrow (A + I)/I, a \mapsto a + I$ 满射, 核为 $A \cap I$, 再用同一定理即可。□

环同态的像未必是目标环的理想, 例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 的像不是 $\mathbb{Q}$ 的理想。上述理想对应使用商映射的满射性, 不能省去这个条件。

10.2.3 素理想与极大理想

本小节只讨论交换环。非交换环的素性与极大理想需要区分不同版本, 不把下面的乘积判别直接当作其一般定义。

定义 10.2.5. 交换环 R 的真理想 $\mathfrak{p}$ 若满足对任意 $a, b \in R, ab \in \mathfrak{p}$ 蕴含 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 称为**素理想** (prime ideal)。真理想 $\mathfrak{m}$ 若在 $\mathfrak{m} \subseteq J \subseteq R$ 的理想中只有 $J = \mathfrak{m}$ 或 $J = R$, 称为**极大理想** (maximal ideal)。

“真”不能漏掉; 否则整个环会满足乘积条件, 却不能对应非零整环。(0) 是整环中的素理想, 但整数环中它不极大, 因为 $(0) \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ 。

命题 10.2.6. 交换环 R 的理想 I 为素理想, 当且仅当 R/I 是整环; 为极大理想, 当且仅当 R/I 是域。因此每个极大理想都是素理想。

证明. $I \neq R$ 恰好保证商环非零; 在商环中, $(a+I)(b+I) = 0$ 恰好等价于 $ab \in I$, 故第一项直接由定义得到。

若 I 极大且 $a \notin I$, 集合 $I + Ra$ 是严格包含 I 的理想, 因而等于 R 。写 $1 = i + ra$, 便有 $(r+I)(a+I) = 1+I$, 所以商中每个非零元素可逆。反过来, 若 R/I 为域, 而理想 J 严格包含 I , 取 $a \in J \setminus I$; 商中 $a+I$ 的逆有代表 r , 于是 $1 - ra \in I \subseteq J$, 给出 $1 \in J$, 故 $J = R$ 。最后, 域无非零零因子, 所以极大理想为素理想。□

整数环的理想为 $n\mathbb{Z}$ 。当 p 是素数, 任一 $a \notin p\mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, p) = 1$, 整数 Bézout 等式给出 $ua + vp = 1$, 故模 p 的非零类均有逆。所得域记为 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。正合数 $n = ab$, $1 < a, b < n$ 则产生两个非零类之积为零。因此 $\mathbb{Z}$ 的素理想恰为 (0) 及 $p\mathbb{Z}$, 极大理想恰为后者。

命题 10.2.7. 非零交换环中的每个真理想都包含在某个极大理想中。

证明. 固定真理想 I , 考虑包含 I 的真理想按包含关系构成的偏序集。它非空。非空链的并对加法封闭, 因为任意两个元素都落在链上某个共同的理想中; 它也吸收乘法。这个并不含 1, 否则链中的某个真理想已含 1, 矛盾。因而链的并仍是此偏序集的上界; 空链可用 I 作上界。应用 Zorn 引理 (定理 A.1.3), 即“每条链有上界的非空偏序集有极大元”, 得到 $\mathfrak{m}$ 。任何严格包含它的真理想仍包含 I , 违背极大性, 故 $\mathfrak{m}$ 是极大理想。□

这里明确使用选择公理的 Zorn 形式, 不给出寻找极大理想的算法。在具体环中仍应尽可能写出商映射, 例如对交换环 R , 常数项映射 $R[x] \rightarrow R$ 满射, 核为 $xR[x]$ 。定理 10.2.3 给出 $R[x]/xR[x] \cong R$, 所以当 R 为整环或域时, 这个理想分别为素理想或极大理想。

10.3 理想运算

一个理想记录一组允许被视为零的元素。把两组条件合并、同时要求两组条件成立, 以及把两组元素相乘, 分别产生理想的和、交与积。这三种运算通常不同。本节先写出它们的元素形式, 再在交换环中讨论取幂、取根, 以及反过来寻找哪些乘子能把一个理想送入另一个理想。

10.3.1 理想的和、积、交与生成

定义 10.3.1. 设 I, J 为环 R 的双边理想。它们的和 (sum of ideals) 与积 (product of ideals) 分别为

$$I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}, \quad IJ = \left\{ \sum_{\nu=1}^m a_{\nu} b_{\nu} \mid m \geq 0, a_{\nu} \in I, b_{\nu} \in J \right\}.$$

空和表示零。理想的交采用通常的集合交。包含子集 $S \subseteq R$ 的所有双边理想之交, 称为 S 的生成理想 (generated ideal), 记为 (S) 。

命题 10.3.2. 上述和、积与交都是双边理想； $I + J$ 是包含 I, J 的最小理想。生成理想有具体表达式

$$(S) = \left\{ \sum_{\nu=1}^m r_{\nu} s_{\nu} t_{\nu} \mid m \geq 0, r_{\nu}, t_{\nu} \in R, s_{\nu} \in S \right\}.$$

若 R 交换，可把每个 $r_{\nu} t_{\nu}$ 合成一个系数，得到 $\sum r_{\nu} s_{\nu}$ 的形式。

证明. 理想的交保持减法及左右乘法封闭。对 $I + J$ ，两个和相减仍可分别归入 I, J ，且左右乘法分配到两项中，故是理想；任何同时包含 I, J 的理想都包含这些和。

IJ 对加法封闭来自有限和的合并，取负可把负号吸收到 a_{ν} 中。对任意 $r \in R$ ，左乘将 a_{ν} 换成 $ra_{\nu} \in I$ ，右乘将 b_{ν} 换成 $b_{\nu}r \in J$ ，所以也是理想。最后一个显示式右边同样对这些运算封闭，取 $r_{\nu} = t_{\nu} = 1$ 说明它包含 S ；任何包含 S 的双边理想都包含这些有限和，故恰为 (S) 。□

即使 S 无限，每个生成理想中的元素也只用有限多个生成元。写 $(a_1, \dots, a_m)$ 表示有限集合的生成理想；由一个元素生成的理想称为**主理想** (principal ideal)。交换环中 $(a) = Ra$ ，非交换环中的双边主理想则一般须保留两侧系数。

理想积不能只定义成单个乘积的集合，因为单个乘积未必对加法封闭。有限和的定义还使

$$I(J + K) = IJ + IK, \quad (I + J)K = IK + JK, \quad (IJ)K = I(JK).$$

前两式把一个乘积的因子展开，再合并有限和；末式两边都是元素 $abc, a \in I, b \in J, c \in K$ 的有限和。这些论证只用结合律和分配律，不要求交换性。

10.3.2 幂理想与根理想

定义 $I^0 = R, I^1 = I, I^{n+1} = I^n I$ 。每个 I^n 是由 n 个 I 中元素的乘积形成的有限和，而不是只由某个元素的 n 次幂组成。交换环的主理想满足 $(a)^n = (a^n)$ ，但多生成元时各个混合乘积也必须计算。

定义 10.3.3. 以下设 R 是交换环， I 是理想。集合

$$\sqrt{I} := \{ a \in R \mid a^n \in I \text{ 对某个 } n \geq 1 \text{ 成立} \}$$

称为 I 的**根理想** (radical of an ideal)。若 $I = \sqrt{I}$ ，也称 I 为根理想。 $\sqrt{(0)}$ 称为环的**幂零根** (nilradical)。

命题 10.3.4. $\sqrt{I}$ 是包含 I 的理想，且 $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$ 。它是包含 I 的最小根理想。商环 R/I 中没有非零幂零元，当且仅当 $I = \sqrt{I}$ 。

证明. 若 $a^m, b^n \in I$ ，则交换性允许对 $(a - b)^{m+n-1}$ 用二项式展开。每项或者含 a 的至少 m 次幂，或者含 b 的至少 n 次幂，因而都属于 I 。又 $(ra)^m = r^m a^m \in I$ ，所以 $\sqrt{I}$ 对减法及乘法吸收封闭。 $I \subseteq \sqrt{I}$ 可取指数一。

若 $a^r \in \sqrt{I}$ ，再取 s 使 $(a^r)^s \in I$ ，得到 $a \in \sqrt{I}$ ，证明取两次根不变。若根理想 J 包含 I ，则 $a^n \in I$ 蕴含 $a^n \in J$ ，进而 $a \in J$ ，故 $\sqrt{I} \subseteq J$ 。最后， $(a + I)^n = 0$ 等价于 $a^n \in I$ ，而 $a + I = 0$ 等价于 $a \in I$ ，给出商环的判别。□

没有非零幂零元的交换环称为**约化环** (reduced ring)。整环必约化, 反之不成立: 域的直积 $k \times k$ 有零因子 $(1, 0), (0, 1)$, 但若 $(a, b)^n = (0, 0)$, 域中取幂不产生非零幂零元, 故 $a = b = 0$ 。

每个素理想都是根理想, 因为 $a^n \in \mathfrak{p}$ 可反复用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ 。 $\mathbb{Z}$ 中, $\sqrt{12\mathbb{Z}} = 6\mathbb{Z}$: 若 $12 \mid a^n$, 素数 2, 3 均整除 a ; 反过来 $6 \mid a$ 时 $12 \mid a^2$ 。这也说明根理想的作用是忘掉某些幂次信息, 而不是忘掉全部整除信息。

若希望分解理想而保留幂次信息, 就会遇到**准素理想** (primary ideal): 交换环的真理想 Q 称为准素理想, 是指 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$ 时, 必有某个正整数 m 使 $b^m \in Q$ 。例如整数环中的 $p^r\mathbb{Z}$ (p 为素数, $r \geq 1$) 具有此性质。若 $p^r \mid ab$ 而 $p^r \nmid a$, 整数的素数分解说明 $p \mid b$, 故 $p^r \mid b^r$ 。特别地,

$$12\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$$

把一个理想写成两个准素理想的交, 仍保留因子二所带的平方信息。这里仅用这个例子说明分解问题; 一般的准素理想、Noether 环中的准素分解及其唯一性范围, 安排在第三卷第 4.2–4.4 节, 不作为本章后续论证的前提。

10.3.3 理想运算的包含关系

命题 10.3.5. 任意双边理想 I, J 满足

$$IJ \subseteq I \cap J \subseteq I + J, \quad I^{n+1} \subseteq I^n.$$

在交换环中, 还有

$$\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}, \quad \sqrt{I^n} = \sqrt{I} \quad (n \geq 1).$$

证明. 每个 $ab, a \in I, b \in J$ 既在 I 中也在 J 中, 因此有限和也在交中; 交中的元素可写为自身加零, 故在和中。把 J 换成 I 的幂给出递降关系。

由包含关系及根的定义, $\sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J} \subseteq \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ 。若 $a^r \in I, a^s \in J$, 则 $a^{r+s} = a^r a^s \in IJ$, 故反向包含也成立。 $I^n \subseteq I$ 给出一个方向; 若 $a^r \in I$, 则 $a^{rn} \in I^n$, 给出另一个方向。□

等号需要额外理由。在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = J = 2\mathbb{Z}$, 则 $IJ = 4\mathbb{Z} \subsetneq I \cap J = 2\mathbb{Z}$; 取 $I = 2\mathbb{Z}, J = 3\mathbb{Z}$, 则交为 $6\mathbb{Z}$, 和为 $\mathbb{Z}$, 也不相等。另一方面 $I \cup J$ 通常不是理想, 例如上述并包含 2, 3, 却不包含 $3 - 2 = 1$ 。

理想可以被元素整除所控制, 但包含方向会反转。整数环中 $(a) \subseteq (b)$ 恰好等价于 $b \mid a$ 。例如 $6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$, 不是因为 $6 \mid 2$, 而是每个 6 的倍数都是 2 的倍数。下一章将把这个简单现象推广到整环。下面先从乘法吸收条件出发, 再定义一种理想运算。

10.3.4 理想商与零化子

已知理想 I, J , 考虑哪些 $r \in R$ 能使 J 中每个元素乘以 r 后都进入 I 。这些乘子本身组成理想; 这给出一种与乘法相关、但不能当作通常除法的运算。本小节始终设 R 为交换含么环。

定义 10.3.6. 对 R 的理想 I, J , 集合

$$(I : J) := \{r \in R \mid rJ \subseteq I\}$$

称为**理想商** (ideal quotient), 也称商理想。对单个元素 $a \in R$, 简记

$$I : a := (I : (a)) = \{r \in R \mid ra \in I\}.$$

取 $I = (0)$, 所得理想称为 J 的**零化子** (annihilator), 也称湮灭子, 记为 $\text{Ann}_R(J) = (0 : J)$; 元素的零化子相应记为 $\text{Ann}_R(a) = 0 : a$ 。把乘以 r 后使 a 变为零称为 r 对 a 的**零化** (annihilation), 条件就是 $ra = 0$ 。

这里的 $(I : J)$ 是 R 的一个子集, 不是商环 R/I , 也不是对两个理想作加法群的商。它的定义不要求 $I \subseteq J$ 或 $J \subseteq I$ 。单元素简记中的等号成立, 是因为 $ra \in I$ 蕴含对每个 $s \in R$ 有 $rsa \in I$, 而反向可取 $s = 1$ 。

命题 10.3.7. $(I : J)$ 是包含 I 的理想。对任一理想 K , 有

$$KJ \subseteq I \iff K \subseteq (I : J). \quad (10.1)$$

因此 $(I : J)$ 是满足左侧包含关系的最大理想, 且

$$(I : R) = I, \quad (I : 0) = R, \quad (I : J) = R \iff J \subseteq I.$$

证明. 零在 $(I : J)$ 中。若 r, r' 在其中, 对任意 $j \in J$ 有 $(r - r')j = rj - r'j \in I$; 若 $s \in R$, 则 $(sr)j = s(rj) \in I$ 。所以它是理想。若 $r \in I$, 理想的吸收性给出 $rJ \subseteq I$, 故 $I \subseteq (I : J)$ 。

条件 $KJ \subseteq I$ 意味着每个 $k \in K$ 都满足 $kJ \subseteq I$, 故 $k \in (I : J)$ 。反过来, 若所有这些乘积均在 I 中, 其有限和也在 I 中, 正好得到 $KJ \subseteq I$ 。取 $K = I : J$ 及任一满足条件的 K , 分别得到它满足该条件和它包含全部这样的理想。最后, $rR \subseteq I$ 等价于 $r \in I$, 因为可令乘数为一; 乘以零没有限制; $1 \in (I : J)$ 则等价于 $J \subseteq I$ 。这证明全部公式。□

例如在 $\mathbb{Z}$ 中,

$$(12\mathbb{Z} : 8\mathbb{Z}) = 3\mathbb{Z},$$

因为 $12 \mid 8r$ 当且仅当 $3 \mid r$ 。但 $(3\mathbb{Z})(8\mathbb{Z}) = 24\mathbb{Z} \subsetneq 12\mathbb{Z}$, 所以把理想商再乘回去, 一般只能得到包含而非等号。在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中, $\text{Ann}_R(\bar{4}) = (\bar{3})$: 条件 $4r \equiv 0 \pmod{12}$ 正好要求 $3 \mid r$ 。对非零元素, 零化子非零恰好说明它是零因子; 零元素本身的零化子则是全环。

命题 10.3.8. 交换环中, 理想商满足

$$\begin{aligned} (I \cap J) : K &= (I : K) \cap (J : K), \\ I : (J + K) &= (I : J) \cap (I : K), \\ (I : J) : K &= I : (JK). \end{aligned}$$

它对第一项保持包含关系, 对第二项反转包含关系。若 $J = (a_1, \dots, a_m)$, 则

$$(I : J) = \bigcap_{i=1}^m (I : a_i).$$

证明. 一个元素 r 属于第一式左边, 当且仅当 rK 同时包含于 I, J , 这正是右边的两个条件。第二式中, $r(J + K) \subseteq I$ 蕴含 $rJ, rK \subseteq I$, 因为 $J, K \subseteq J + K$; 反向由加法封闭性得到。

第三式左边的条件是对所有 $k \in K$ 都有 $rk \in (I : J)$, 即对所有 $k \in K, j \in J$ 都有 $rkj \in I$ 。这些乘积的有限和仍在 I 中, 故等价于 $r(JK) \subseteq I$ 。包含方向则由定义可见: 扩大允许落入的理想放宽条件, 扩大被乘的理想增加条件。最后, $rJ \subseteq I$ 必须使每个 $ra_i \in I$; 若每个生成元都满足此条件, 则 $r \sum_i s_i a_i = \sum_i s_i ra_i \in I$, 所以也足够。空生成集对应零理想, 此时空交取为 R , 公式仍成立。□

在商环 R/I 中, $r + I$ 零化 $a + I$ 恰好意味着 $ra \in I$ 。因而

$$\text{Ann}_{R/I}(a + I) = (I : a)/I.$$

这把理想商与商环中的零因子联系起来。到第 13.4 节, 允许乘以任意高次的分母, 还会把这些理想商连接成饱和理想; 下一节先继续讨论互素理想与环的直积分解。

10.4 中国剩余定理

整数的两个互素模数可以独立指定余数。对一般交换环, 替代“模数互素”的条件是两个理想的和等于整个环。中国剩余定理不仅给出同余方程的解, 还把一个商环拆成若干分量; 逆向看, 这些分量由特殊的幂等元识别。本节除最后的辨析外均在交换含么环中讨论。

10.4.1 两两互素理想与有限直积分解

定义 10.4.1. 交换环 R 的两个理想 I, J 若满足 $I + J = R$, 称为 **互素理想** (comaximal ideals)。这等价于存在 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$ 。

引理 10.4.2. 互素理想满足 $I \cap J = IJ$ 。若 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素, 则 $\bigcap_{i=1}^r I_i = \prod_{i=1}^r I_i$ 。

证明. 命题 10.3.5 已给出 $IJ \subseteq I \cap J$ 。若 $x \in I \cap J$, 取 $a + b = 1, a \in I, b \in J$, 则 $x = xa + xb \in IJ$, 这里交换性把 xa 写成 ax 。

对多个理想, 取 $a_j \in I_j, b_j \in I_r$ 使 $a_j + b_j = 1$, 其中 $j < r$ 。乘积 $a_1 \cdots a_{r-1}$ 属于 $I_1 \cdots I_{r-1}$, 且模 I_r 同余于 1。所以 $I_r + I_1 \cdots I_{r-1} = R$ 。从 $r = 2$ 起归纳, 将两理想结论用于这个乘积理想与 I_r , 即可得到有限情形。□

中国剩余定理 (Chinese remainder theorem) 把这一等式与一个满同态结合起来。

定理 10.4.3 (中国剩余定理). 设交换环 R 的理想 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素, $r \geq 1$ 。则映射

$$\Phi : R \longrightarrow \prod_{i=1}^r R/I_i, \quad a \longmapsto (a + I_i)_{i=1}^r$$

是满环同态, 核为 $\bigcap_i I_i = \prod_i I_i$, 因而诱导环同构

$$R/\left(\prod_{i=1}^r I_i\right) \cong \prod_{i=1}^r R/I_i.$$

反过来, 上述自然映射若满射, 这些理想必两两互素。

证明. 逐坐标考察可知 Φ 保持运算与单位, 其核恰为全部 I_i 的交。对每个 $i \neq j$, 取 $u_{ij} \in I_i, v_{ij} \in I_j$ 使 $u_{ij} + v_{ij} = 1$, 并令

$$e_i = \prod_{j \neq i} v_{ij}.$$

空乘积为 1。于是 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$, 且 $e_i \in I_j$ 对 $j \neq i$ 成立。给定任意余数组 $(a_i + I_i)_i$, 元素 $a = \sum_i a_i e_i$ 的第 i 个余数恰为 $a_i + I_i$, 所以 Φ 满射。由引理 10.4.2 确定核, 再对 Φ 应用定理 10.2.3, 得到所述同构。

反过来, 若 Φ 满射, 对 $i \neq j$ 选择一个原像 a , 使 $a \equiv 1 \pmod{I_i}, a \equiv 0 \pmod{I_j}$ 。则 $1 = (1 - a) + a \in I_i + I_j$, 故两理想互素。□

有限性使构造中的求和和乘积都在环内有意义。不能直接把定理中的有限直积改成无限直积; 例如 $\mathbb{Z}$ 只有可数多个元素, 而对全部素数 p 的直积 $\prod_p \mathbb{F}_p$ 不可数, 自然映射不可能满射。

10.4.2 整数同余方程

正整数 m, n 满足 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。若 $um + vn = 1$, 方程

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

的解可取 $x = avn + bum$ 。模 m 第一项同余于 a 、第二项为零; 模 n 恰好相反。定理 10.4.3 说明全部解组成模 mn 的唯一剩余类。

例如求 $x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{4}$ 。由于 $4 - 3 = 1$, 可以取 $x = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-3) = -1$, 所以答案是 $x \equiv 11 \pmod{12}$ 。直接核验 11 的两个余数, 可同时检查系数的放置次序。

命题 10.4.4. 不要求 m, n 互素时, 以上两同余式有解的充要条件是 $a \equiv b \pmod{d}$, 其中 $d = \gcd(m, n)$ 。有解时, 全部解为模 $\text{lcm}(m, n)$ 的一个剩余类。

证明. 若有解, d 同时整除 $x - a, x - b$, 所以整除 $a - b$ 。反过来, 写 $x = a + mt$, 所求条件成为 $mt \equiv b - a \pmod{n}$ 。若 $d \mid b - a$, 约去 d 后, m/d 与 n/d 互素, Bézout 等式使 m/d 在模 n/d 下可逆, 因而存在 t 。两个解之差必须同时被 m, n 整除, 恰好被它们的最小公倍数整除, 且加上这个公倍数保持两个同余式, 故得到全部解。□

若 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ 为整数的素数幂分解, 则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}.$$

这使大模数的乘法、可逆性与幂等元计算分别归结到各个素数幂分量。这里用的是整数的唯一分解; 下一章才将元素分解的问题推广到一般整环。

10.4.3 幂等元与环的分解

定义 10.4.5. 环 R 中满足 $e^2 = e$ 的元素称为**幂等元** (idempotent element)。一族幂等元若对不同指标满足 $e_i e_j = e_j e_i = 0$, 称为两两正交。

命题 10.4.6. 若交换环 R 有两两正交的幂等元 $e_1, \dots, e_r$, 且 $\sum_i e_i = 1$, 则

$$R \longrightarrow \prod_{i=1}^r e_i R, \quad a \longmapsto (e_i a)_i$$

为环同构。每个 $e_i R$ 的单位是 e_i , 不是一般意义下的 1_R 。反之, 有限环直积中的各坐标单位给出这样一族幂等元。

证明. $e_i R$ 对加法及乘法封闭, $e_i(e_i a) = e_i a$, 故以 e_i 为单位。映射保持乘法, 因为 $(e_i a)(e_i b) = e_i ab$, 并把 1 送到各分量的单位。若每个 $e_i a = 0$, 则 $a = \sum_i e_i a = 0$, 所以单射。给定 $x_i \in e_i R$, 令 $a = \sum_i x_i$; 由正交性, $e_i a = x_i$, 故满射。逆映射就是各分量求和。有限直积中, 第 i 坐标为单位而其余为零的元素显然满足幂等、正交及和为单位的条件。□

在中国剩余定理的证明中, e_i 未必在原环中幂等, 但它们在商环 $R/\bigcap I_i$ 中的像就是这些坐标幂等元。例如 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中, $[4]$ 与 $[9]$ 分别对应 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$: 它们的平方各等于自身, 乘积为零, 和为 $[1]$ 。

整环中 $e^2 = e$ 等价于 $e(e-1) = 0$, 所以只有 $0, 1$ 两个幂等元, 不能分成两个非零环的直积。反方向不成立: $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 含零因子, 却只有 $[0], [1]$ 两个幂等元。一般非交换环要作上述直积分解, 还应要求幂等元与所有元素交换, 即为中心幂等元。这样证明中的 $(e_i a)(e_i b) = e_i ab$ 才成立; 仅有一个矩阵幂等元 E_{11} 并不提供矩阵环的直积分解。

本章小结

商环要求被抹去的加法子群同时吸收左右乘法, 这给出了理想的定义及核的基本性质。交换环的素理想对应整环商, 极大理想对应域商; 这两种条件都比“非零理想”更精确。理想的和、交、积表达不同任务, 取根识别哪些元素在商环中成为幂零元, 理想商则收集满足指定乘法条件的元素; 取零理想作第一项就得到零化子。

中国剩余定理的关键是构造能够分别选择各余数分量的元素; 有限商环的分解由此转化为正交幂等元的分解。下一章将从主理想的包含关系返回元素整除, 考察整数式的分解规律在怎样的环中仍然成立。

习题

习题 10.1. 设 m, n 是正整数。确定何时存在保单位环同态 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 并在存在时给出全部这样的同态、核与像。

解. 保单位且可加迫使 $[a]_m \mapsto [a]_n$, 所以至多一个同态。由于 $[m]_m = 0$, 必须有 $[m]_n = 0$, 即 $n \mid m$ 。反过来, 若 $n \mid m$, 同一公式与代表元无关, 并保持加法、乘法

和单位, 故给出同态。它满射, 核为 $\{[kn]_m \mid 0 \leq k < m/n\}$, 即由 $[n]_m$ 生成的理想, 含 m/n 个元素。 $n=1$ 时目标为零环, 公式仍成立; $m=1$ 时则只能有 $n=1$ 。□

习题 10.2. 设 k 为域, $n \geq 2$ 。证明 $M_n(k)$ 只有零理想和全环两个双边理想, 并说明它既不是整环, 也不是除环。

解. 设非零双边理想 I 含矩阵 $A = (a_{ij}) \neq 0$, 选 $a_{ij} \neq 0$ 。对任意 r, s , 矩阵乘法给出 $E_{ri}AE_{js} = a_{ij}E_{rs} \in I$ 。再乘标量矩阵 $a_{ij}^{-1}I_n$, 得到每个 $E_{rs} \in I$ 。它们的线性组合给出任意矩阵, 故 $I = M_n(k)$ 。然而 $E_{11}E_{22} = 0$, 两因子都非零, 且 E_{11} 不可逆。于是“双边理想只有两个”在非交换环中不意味着是域; 命题 10.2.6 中的交换性不能遗漏。□

习题 10.3. 设 T 为域 k 上的二阶上三角矩阵环, N 为严格上三角矩阵的集合。求 T/N , T 的单位和幂零元, 并判断对角矩阵集合是否为 T 的理想。

解. 映射 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mapsto (a, c)$ 是到 $k \times k$ 的满环同态, 核为 N ; 定理 10.2.3 给出 $T/N \cong k \times k$ 。当 $a, c \neq 0$ 时, 逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}bc^{-1} \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix}.$$

若矩阵可逆, 其像 (a, c) 在 $k \times k$ 中必须可逆, 故这也是必要条件。矩阵的 r 次幂的对角元为 a^r, c^r , 所以幂零必有 $a = c = 0$; 反过来这样的矩阵平方为零。对角矩阵集合含单位但不等于 T , 因而不可能为理想; 也可直接计算 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 看出吸收性失败。□

习题 10.4. 设 k 为域, $R = k[x]/(x^2)$, 以 ε 表示 x 的像。证明每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 并求 R 的全部理想、单位和幂零元。

解. (x^2) 恰由常数项和一次项均为零的多项式组成, 所以每个陪集唯一由 $a + bx$ 代表, 且 $\varepsilon^2 = 0$ 。若 $a \neq 0$, 则

$$(a + b\varepsilon)^{-1} = a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon.$$

若 $a = 0$, 元素平方为零, 不可能可逆。因此一个真理想中的每个元素均为 $b\varepsilon$; 只要它含某个 $b \neq 0$ 的元素, 乘 b^{-1} 就含 ε , 从而等于 (ε) 。全部理想为 $(0), (\varepsilon), R$ 。若 $a + b\varepsilon$ 幂零, 其常数项的某次幂为零, 故 $a = 0$; 反向已验证。商 $R/(\varepsilon) \cong k$, 而 R 本身不约化, 说明有唯一极大理想不意味着环是域。□

习题 10.5. 设 R, S 是交换环。证明 $R \times S$ 的每个理想唯一为 $I \times J$, 其中 I, J 分别为两环的理想; 进一步确定其全部素理想。

解. 若 K 为乘积环的理想, $(a, b) \in K$, 乘 $(1, 0), (0, 1)$ 得 $(a, 0), (0, b) \in K$ 。令 $I = \{a \mid (a, 0) \in K\}$, $J = \{b \mid (0, b) \in K\}$, 减法与吸收性直接说明两者为理想, 上述拆分及相加给出 $K = I \times J$ 。投影到各坐标又保证唯一性。

若 K 是素理想, 由 $(1, 0)(0, 1) = 0$ 可知至少一个坐标幂等元属于 K ; 两者不能同时属于 K , 否则其和 $(1, 1) \in K$ 。若 $(0, 1) \in K$, 则 $J = S$, 且商环同构于 R/I , 由命题 10.2.6 知 I 素; 另一种情形给出 $R \times J, J$ 素。反过来, 这两种形式的商分别是整环, 故确为素理想。□

习题 10.6. 求全部满足 $x \equiv 3 \pmod{8}$ 、 $x \equiv 7 \pmod{12}$ 的整数, 并判断把第二个余数改为 5 后是否有解。

解. 两模数的最大公因子为 4, 且 $3 \equiv 7 \pmod{4}$, 由命题 10.4.4 可解。写 $x = 3 + 8t$, 代入得 $8t \equiv 4 \pmod{12}$, 即 $2t \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $t \equiv 2 \pmod{3}$ 。全部解为 $x = 19 + 24u$, $u \in \mathbb{Z}$ 。若第二余数为 5, 则 $3 \not\equiv 5 \pmod{4}$, 不满足该命题的必要条件, 无解。 $\square$

习题 10.7. 求 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 的全部幂等元与幂零元, 并计算其单位个数。

解. 由定理 10.4.3, 环同构于 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 。若 $a(a-1)$ 被素数幂 p^r 整除, 因相邻整数互素, 该素数幂必全部整除其中一个因子。因此模 8 和模 9 各只有 0, 1 两个幂等元; 四组坐标提升后得到模 72 的 0, 1, 9, 64。

若 $72 \mid a^m$, 则 2, 3 都整除 a , 故 $6 \mid a$; 反过来 $6 \mid a$ 时 $72 \mid a^3$ 。所以幂零元为 $[6j]_{72}$, $0 \leq j < 12$ 。单位在模 8 下有 1, 3, 5, 7 四个, 在模 9 下有 1, 2, 4, 5, 7, 8 六个; 直积元素可逆当且仅当两坐标均可逆, 因此总数为 24。 $\square$

习题 10.8. 设交换环 R 中 $I + J = R$, r, s 为正整数。证明 $I^r + J^s = R$, 并给出自然同构 $R/(I^r J^s) \cong R/I^r \times R/J^s$ 。

解. 写 $a + b = 1$, 其中 $a \in I, b \in J$ 。展开 $1 = (a + b)^{r+s-1}$, 每一项的 a 次数至少为 r , 或 b 次数至少为 s , 所以整个和属于 $I^r + J^s$ 。这证明两幂理想互素。对这两个理想应用定理 10.4.3, 映射 $x \mapsto (x + I^r, x + J^s)$ 满射, 核为 $I^r \cap J^s = I^r J^s$, 故诱导所求同构。此题说明互素关系可以提升到任意正整数幂, 而不只是 $\sqrt{I^r} = \sqrt{I}$ 所表达的根相同。 $\square$

习题 10.9. 设 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。求 R 的特征及自然同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的核、像, 并说明该同态为什么不是满射。

解. $n1_R = 0$ 等价于 $4 \mid n$ 且 $6 \mid n$, 最小正解为 12, 故特征为 12, 核为 $12\mathbb{Z}$ 。定理 10.2.3 给出像同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 有 12 个元素; 而 R 有 24 个元素, 故不满射。更具体地, 命题 10.4.4 说明坐标 $([a]_4, [b]_6)$ 在像中当且仅当 $a \equiv b \pmod{2}$, 因为两模数的最大公因子为二。例如 $([0]_4, [1]_6)$ 不在像中。环的特征决定这个自然像, 却不决定全环的元素个数。 $\square$

习题 10.10. 设 k 为域, G 为群。在群环 $k[G]$ 上定义系数和映射 $\epsilon(\sum_g a_g g) = \sum_g a_g$ 。证明它为满环同态, 并证明其核由全部 $g - 1, g \in G$ 生成。若 G 为二阶群且 $\text{char } k = 2$, 证明该核的平方为零。

解. 系数和保持加法与单位; 乘积的系数和为 $\sum_{g,h} a_g b_h = (\sum_g a_g)(\sum_h b_h)$, 所以保持乘法。常数 $a \cdot 1_G$ 映到 a , 故满射。每个 $g - 1$ 属于核, 故它们生成的理想包含在核中。反过来, 若 $\sum_g a_g = 0$, 则

$$\sum_g a_g g = \sum_g a_g (g - 1),$$

是这些生成元的有限线性组合, 得到反向包含。若 $G = \{1, g\}$, $g^2 = 1$, 核由 $g - 1$ 生成; 群环在此交换, 且在特征二下 $(g - 1)^2 = g^2 - 2g + 1 = 0$, 所以核的平方为零。由定理 10.2.3, 这时商环仍为 k , 但原群环有非零幂零元 $g - 1$ 。□

习题 10.11. 设 $R = M_2(k)$, L 是第二列为零的矩阵集合。证明 $L = RE_{11}$ 是左理想, 并用具体代表元说明加法商群 R/L 不能按 $(A + L)(B + L) = AB + L$ 定义乘法。

解. 右乘 E_{11} 保留矩阵第一列并把第二列置零, 故 $L = RE_{11}$ 。它对减法封闭, 且 $C(AE_{11}) = (CA)E_{11} \in L$, 所以是左理想。 $E_{11} \in L$, 因而 $E_{11} + L = 0 + L$ 。但是 $E_{11}E_{12} = E_{12} \notin L$, 而 $0E_{12} = 0 \in L$ 。同一个左因子陪集的两个代表产生不同的乘积陪集, 故乘法不良定义。理想的右吸收性在命题 10.2.2 中正是为排除这种现象而要求的。□

习题 10.12. 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = 12\mathbb{Z}$, $J = 18\mathbb{Z}$ 。计算 $I + J$, $I \cap J$, IJ , I^2 及它们的根理想, 说明哪些理想不同但根相同。

解. 因为 $18 - 12 = 6$, 且所有两者的整数线性组合都被六整除, 有 $I + J = 6\mathbb{Z}$ 。共同倍数恰为 36 的倍数, 故 $I \cap J = 36\mathbb{Z}$ 。积理想为 $216\mathbb{Z}$, 而 $I^2 = 144\mathbb{Z}$, 直接由主理想的乘积定义得到。

所列生成数以及 12, 18 的素因子集合均为 $\{2, 3\}$ 。若其中任一个数整除 a^r , 必有 $2 \mid a, 3 \mid a$; 反过来, 若 $6 \mid a$, 取足够大的幂, 就能包含该生成数所需的二、三的幂次。因此 $I, J, I + J, I \cap J, IJ, I^2$ 的根全部为 $6\mathbb{Z}$ 。这些不同理想保留着不同幂次信息, 取根以后该区别消失。□

习题 10.13. 设 R 为交换环, 理想 I 中每个元素都是幂零元。证明 $a \in R$ 可逆, 当且仅当 $a + I$ 在 R/I 中可逆。再给出删去幂零假设后结论失败的例子。

解. 单位在商同态下仍为单位。反过来, 若 $a + I$ 可逆, 选逆的一个代表 b , 则 $ab = 1 + n$, 其中 $n \in I$ 。取 $n^m = 0$, 有限几何级数公式给出

$$(1 + n)^{-1} = 1 - n + n^2 - \cdots + (-n)^{m-1}.$$

于是 a 的逆为 $b(1 + n)^{-1}$, 左右相乘均为一。若 $R = \mathbb{Z}, I = 5\mathbb{Z}, a = 2$, 则 $a + I$ 在商域中可逆, 但整数 2 不可逆; 这个理想不满足题设的幂零条件。□

习题 10.14. 设 k 为域, X 为集合。求函数环 k^X 的全部幂等元。对 $A \subseteq X$, 利用对应的幂等元解释分解 $k^X \cong k^A \times k^{X \setminus A}$, 并在 X 有 n 个元素时求幂等元个数。

解. 函数 e 幂等当且仅当每个 x 都满足 $e(x)^2 = e(x)$ 。域中只有零、一两个幂等元, 所以 e 恰为某个子集 A 的示性函数: 在 A 上为一, 其他点为零。 e 与 $1 - e$ 正交且和为一, 命题 10.4.6 给出 $k^X \cong ek^X \times (1 - e)k^X$ 。两个分量分别通过限制到 A 与 $X \setminus A$ 识别为题述函数环; 逆映射把两个函数在互不相交的定义域上拼成一个函数。因此有限 X 的幂等元与其全部子集一一对应, 共 2^n 个。空集时函数环为零环, 上述计数仍给出唯一元素。□

习题 10.15. 设 a, b 为正整数, $d = \gcd(a, b)$ 。计算整数环中的理想商 $(a\mathbb{Z} : b\mathbb{Z})$, 并判断何时将它乘以 $b\mathbb{Z}$ 能恢复 $a\mathbb{Z}$ 。再求 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ 中 $[b]_a$ 的零化子及其元素个数。

解. 写 $a = da_0, b = db_0$, 其中 $\gcd(a_0, b_0) = 1$ 。由定义 10.3.6, r 属于所求理想当且仅当 $a \mid rb$, 约去 d 后等价于 $a_0 \mid rb_0$ 。取整数 u, v 使 $ua_0 + vb_0 = 1$, 两边乘 r 可知该条件迫使 $a_0 \mid r$; 反向显然成立。故

$$(a\mathbb{Z} : b\mathbb{Z}) = (a/d)\mathbb{Z}.$$

乘回 $b\mathbb{Z}$ 后得到 $(ab/d)\mathbb{Z}$ 。由于两个生成数均为正, 它等于 $a\mathbb{Z}$ 当且仅当 $b/d = 1$, 即 $b \mid a$ 。

在商环中, $[r]_a$ 零化 $[b]_a$ 恰好要求 $a \mid rb$, 所以零化子由 $[a/d]_a$ 生成, 其元素为

$$\{[ja/d]_a \mid 0 \leq j < d\}.$$

这些类互不相同: 两者相等要求 $a \mid (j-j')a/d$, 即 $d \mid j-j'$, 在给定范围内只能 $j = j'$ 。故零化子恰有 d 个元素。例如 $a = 24, b = 6$ 时, 理想商为 $4\mathbb{Z}$, 商环中零化子有六个元素。□

习题 10.16. 设整数 $n \geq 2$ 。证明 $n\mathbb{Z}$ 是准素理想, 当且仅当 n 是某个素数的正整数次幂。用 $n = 12$ 写出直接违反准素性条件的两个整数, 并比较 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中非零零因子的幂零性。

解. 先设 $n = p^r$ 。若 $ab \in n\mathbb{Z}$ 而 $a \notin n\mathbb{Z}$, 则 $p^r \mid ab$ 且 $p^r \nmid a$ 。整数的素数分解迫使 $p \mid b$, 于是 $b^r \in n\mathbb{Z}$, 故为准素理想。

若 n 不是素数幂, 可写 $n = p^r m$, 其中 $m > 1, r \geq 1, p \nmid m$ 。取 $a = p^r, b = m$, 则 $ab = n$ 属于该理想, a 却不属于; 而任意 b^j 都不被 p 整除, 因而不可能属于 $n\mathbb{Z}$ 。这违反准素性, 证明必要性。 $n = 12$ 时可取 $a = 4, b = 3$: $4 \cdot 3 \in 12\mathbb{Z}$, $4 \notin 12\mathbb{Z}$, 且没有 3^j 是十二的倍数。

模四时只有 $[2]_4$ 是非零零因子, 并且平方为零; 模十二时 $[3]_{12}$ 被非零的 $[4]_{12}$ 零化, 但所有正次幂都非零。一般地, 设 Q 为交换环的真理想, 则 Q 准素当且仅当商环中的非零零因子都幂零。若 Q 准素, 非零类 $a + Q$ 零化 $b + Q$ 意味着 $ab \in Q, a \notin Q$, 定义给出 $(b + Q)^j = 0$ 。反过来, 若所有非零零因子均幂零, 而 $ab \in Q, a \notin Q$, 当 $b + Q = 0$ 时已有 $b \in Q$; 当它非零时, 非零的 $a + Q$ 零化它, 所以它为非零零因子, 某次幂必为零。这两种情形都给出准素性所需的条件。□

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解

本章把整数的整除与素因数分解推广到整环。不可约元与素元分别表达分解不能继续和整除乘积的性质；Euclid 算法、理想主性与唯一分解则对应逐步减小余数、控制全部理想和比较不可约因子的三种要求。通过整数、多项式、Gauss 整数及两个二次数环，既建立这些要求之间的蕴含，也说明逆命题为什么失效。

本章目标

- 区分不可约元与素元，区分最大公因子与 Bézout 关系。
- 在整数、域上的一元多项式和 Gauss 整数中执行 Euclid 算法及回代。
- 证明 Euclid 整环是主理想整环、主理想整环是唯一分解整环，并指出分解存在性与唯一性各自的依据。
- 用具体理想与范数计算检验主性或唯一分解性的失败，理解理想分解问题的来源。

本章使用第十章建立的整环、单位、理想、商环及多项式次数性质；Gauss 整数和非 Euclid 的例子还用到复数的共轭与模。非 Euclid 主理想整环的小节可以暂时跳过。 $\mathbb{Z}[x]$ 的非主性在本章直接证明，唯一分解性则明确留待下一章的多项式定理，不作为本章证明的前置条件。

11.1 整除与因子

整数的素因数分解同时包含两个断言：每个非零非单位都能分解，所得不可约因子又在适当意义下唯一。在一般整环中，这两个断言必须分别考察。本节先澄清整除、不可约与素性之间的关系；本章的环均为交换整环，除非另有说明。

11.1.1 相伴、不可约元与素元

定义 11.1.1. 设 R 是整环， $a, b \in R$ 。若存在 $c \in R$ 使 $b = ac$ ，称 a **整除** (divisibility) b ，记为 $a \mid b$ 。若存在单位 $u \in R^\times$ 使 $a = ub$ ，称 a, b **相伴** (associate)。

每个元素都整除 0，而 0 只整除 0。单位整除所有元素。相伴是等价关系：单位 1、 u^{-1} 和单位的乘积分别给出自反性、对称性和传递性。在 $\mathbb{Z}$ 中，相伴就是相差一个符号；在域中，任意两个非零元素都相伴。

命题 11.1.2. 整环 R 中， $a \mid b$ 当且仅当 $(b) \subseteq (a)$ 。此外，以下三条件等价： a, b 相伴； $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ； $(a) = (b)$ 。

证明. 若 $b = ac$, 则 $br = a(cr)$, 故 $(b) \subseteq (a)$ 。反之, 该包含使 $b \in (a)$, 于是 $b = ac$ 。相伴当然给出相互整除。若 $a = bc$ 、 $b = ad$ 且 $a \neq 0$, 则 $a = acd$, 整环中的消去律给出 $cd = 1$, 故 c 为单位。若 $a = 0$, 相互整除迫使 $b = 0$, 两者也相伴。主理想相等与相互整除的等价性来自第一句话。□

定义 11.1.3. 设 p 是整环 R 中的非零非单位。

1. 若每当 $p = ab$ 时, a, b 中至少一个为单位, 则称 p 为**不可约元** (irreducible element)。
2. 若对任意 $a, b \in R$, $p \mid ab$ 都蕴含 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 则称 p 为**素元** (prime element)。

不可约性限制 p 自身的分解, 素性控制 p 对任意乘积的整除。两者并非同一个定义。单位被排除, 是因为在分解中插入或删除单位不应改变因子的实质。

命题 11.1.4. 整环中的素元都是不可约元。非零非单位 p 是素元, 当且仅当主理想 (p) 为素理想。

证明. 设 $p = ab$ 。素性给出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。若 $a = pc$, 则 $p = pcb$, 由 $p \neq 0$ 消去得到 $cb = 1$, 所以 b 为单位; 另一种情形交换 a, b 即得。又因 p 非单位, $(p) \neq R$; 条件 $ab \in (p)$ 蕴含 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$, 逐项翻译后正是素元的定义。□

后面将证明, 在主理想整环和唯一分解整环中, 不可约元也都是素元; 同时会看到 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的不可约元 2 并不是素元。此处不能把整数中的直觉当作一般整环的结论。

11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系

定义 11.1.5. 设 a, b 为整环 R 的两个元素。元素 $d \in R$ 称为它们的**最大公因子** (greatest common divisor), 若 $d \mid a$ 、 $d \mid b$, 并且每个同时整除 a, b 的元素 c 都整除 d 。若 1 是它们的最大公因子, 称 a, b **互素** (relatively prime)。

这里的“最大”依整除关系而言, 与实数大小无关。最大公因子若存在, 由命题 11.1.2 可知它在相伴意义下唯一; 未经额外约定, $\gcd(a, b)$ 表示任选的一个最大公因子。在整数中通常取非负者, 在域上的多项式环中通常取首一者; 约定 $\gcd(0, 0) = 0$ 。有限多个元素的最大公因子同样按“公共因子都整除它”定义。

命题 11.1.6. 若 $d \mid a$ 、 $d \mid b$, 且存在 $u, v \in R$ 使

$$d = ua + vb, \quad (11.1)$$

则 d 为 a, b 的最大公因子。特别地, $(a, b) = R$ 蕴含 a, b 互素。

证明. 任一公因子 c 整除 a, b , 于是也整除线性组合 $ua + vb = d$ 。这与已给出的 $d \mid a, b$ 正好构成最大公因子的两项要求。若 $(a, b) = R$, 则 $1 = ua + vb$; 又 1 整除一切元素, 所以取 $d = 1$ 即得。□

形如(11.1)、其中 d 是最大公因子的等式称为 **Bézout 关系** (Bézout identity)。它比“ d 是最大公因子”多提供了一个线性组合表达式。在 $\mathbb{Z}$ 中, $\gcd(30, 18) = 6$, 而 $6 = 2 \cdot 18 - 30$ 给出相应关系。一般整环中, 即使最大公因子存在, 也未必能如此表示; 下面的例子正说明这一点。

11.1.3 元素分解与理想

整除关系在主理想之间反向排列, 因此“共同整除”与“共同生成”不可混淆。对两个非零元素 a, b , 若 $(a, b) = (d)$, 则 d 整除 a, b , 且 d 属于它们生成的理想, 命题 11.1.6 遂给出最大公因子和 Bézout 关系。反过来, 知道最大公因子并不保证这个二生成理想是主理想。

命题 11.1.7. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $2, x$ 的最大公因子为 1, 但 $(2, x)$ 是非主理想, 特别地不等于全环。

证明. 若非零多项式 c 同时整除 $2, x$, 由命题 10.1.6 的次数相加公式, $c \mid 2$ 迫使 c 是常数, 且为 ± 1 或 ± 2 。后两者不整除 x , 因为 x 的一次项系数为 1。故 $\gcd(2, x) = 1$ 。然而若有 $1 = 2f(x) + xg(x)$, 比较常数项就得到 $1 = 2f(0)$, 不可能。因此 $(2, x) \neq \mathbb{Z}[x]$ 。若 $(2, x) = (h)$, 则 h 是 $2, x$ 的公因子, 因而为单位; 这又会使该理想等于全环, 矛盾。□

互素并不蕴含生成单位理想; 一个理想仅用两个元素生成, 也可能无法缩减成一个生成元。接下来要研究的主理想整环, 正是从整体上排除这种现象的整环。

11.2 Euclid 整环

整数中求最大公因子的辗转相除法, 依靠的是余数不断变小。推广这个方法时, 真正需要的不是元素本身有大小, 而是给非零余数配一个不能无限下降的非负整数。本节把这一要求写成公理, 并在整数、多项式和复平面格点中实际执行除法。

11.2.1 除法算法与 Euclid 算法

定义 11.2.1. 设 R 是交换整环。若存在函数

$$\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

使任意 $a, b \in R, b \neq 0$ 都可写成 $a = bq + r$, 其中 $q, r \in R$, 并且 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$, 则称 R 为 **Euclid 整环** (Euclidean domain), δ 称为 Euclid 函数。

本书不额外要求 $\delta(a) \leq \delta(ab)$ 。有些文献把这个条件并入定义; 此处的除法条件已经足以支持以下全部证明。商和余数通常不唯一, Euclid 函数也未必唯一; 对带余除法的存在性证明, 还须另行判断是否给出了可执行的求商步骤。

下面依次除以上一次非零余数的过程, 称为 **Euclid 算法** (Euclidean algorithm), 也称辗转相除法。

命题 11.2.2 (Euclid 算法). 设 R 为 Euclid 整环, $a, b \in R$ 不全为零。依次作带余除法, 直到余数为零, 则最后一个非零余数 d 是 a, b 的最大公因子, 并可由回代求得 $u, v \in R$, 使 $d = ua + vb$ 。

证明. 若 $b = 0$, 取 $d = a, u = 1, v = 0$ 。否则置 $r_0 = a, r_1 = b$, 并在 $r_j \neq 0$ 时选取

$$r_{j-1} = q_j r_j + r_{j+1}, \quad r_{j+1} = 0 \text{ 或 } \delta(r_{j+1}) < \delta(r_j).$$

非负整数 $\delta(r_1), \delta(r_2), \dots$ 不可能无限严格下降, 所以某一步得到 $r_{m+1} = 0, r_m \neq 0$ 。等式表明, 一个元素同时整除 r_{j-1}, r_j , 当且仅当它同时整除 r_j, r_{j+1} : 两个方向分别使用减法和加法。因此每一对相邻余数的公因子集合相同, 最终等于 $r_m, 0$ 的公因子集合, 故 $d = r_m$ 为所求最大公因子。

为明确回代, 令 $(u_0, v_0) = (1, 0), (u_1, v_1) = (0, 1)$, 并递推

$$u_{j+1} = u_{j-1} - q_j u_j, \quad v_{j+1} = v_{j-1} - q_j v_j.$$

由 $r_0 = u_0 a + v_0 b, r_1 = u_1 a + v_1 b$ 开始归纳, 除法等式给出每个 $r_j = u_j a + v_j b$ 。取 $j = m$ 即得所求关系。□

同时跟踪上述两列系数, 称为**扩展 Euclid 算法** (extended Euclidean algorithm)。若已知一个求商余的具体程序, 这就给出了以 a, b 为输入、以 d, u, v 为输出的有限计算。

11.2.2 整数环及一元多项式环

在 $\mathbb{Z}$ 中, 取 $\delta(n) = |n|$ 。对 $b \neq 0$, 普通整数除法可取 $0 \leq r < |b|$, 故它是 Euclid 函数。例如

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

最后非零余数为 18, 回代得到

$$18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \quad (11.2)$$

这里不仅算出最大公因子, 也获得了以后解线性同余式所需的整数系数。

命题 11.2.3 (多项式带余除法). 设 F 为域, $f, g \in F[x]$, 且 $g \neq 0$ 。存在唯一的 $q, r \in F[x]$, 使

$$f = gq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

因此 $F[x]$ 关于非零多项式上的次数函数为 Euclid 整环。

证明. 若 $f = 0$ 或 $\deg f < \deg g$, 取 $q = 0, r = f$ 。其余情形设 $\deg f = n, \deg g = m \leq n$, 首项系数分别为 a, b 。因为 F 是域且 $b \neq 0$, 可以减去 $ab^{-1}x^{n-m}g$, 把 f 的最高次项消去。所得

$$f_1 = f - ab^{-1}x^{n-m}g$$

为零或次数严格小于 n 。对次数作归纳，写成 $f_1 = gq_1 + r$ ，其中 r 满足要求，则 $q = ab^{-1}x^{n-m} + q_1$ 给出所求分解。次数是非负整数，故消项步骤只能进行有限次。

若又有 $f = gq' + r'$ 且余数满足相同次数限制，则 $g(q - q') = r' - r$ 。若 $q - q' \neq 0$ ，由命题 10.1.6，非零多项式的次数相加，使左端次数至少为 $\deg g$ ，而右端为零或次数小于 $\deg g$ ，矛盾。因此 $q = q'$ ，再得 $r = r'$ 。□

域假设在首项系数 b 的求逆处使用。例如在 $\mathbb{Z}[x]$ 中， x 无法除以常数 2 得到次数小于 0 的余数：这种余数只能为零，而 $x \notin 2\mathbb{Z}[x]$ 。这不否认某些特殊除数可做除法，例如首一多项式的首项系数就是单位。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取 $f = x^3 - 2x + 1$ 、 $g = x^2 - 1$ 。逐项相减得到

$$f = xg + (-x + 1), \quad g = (-x - 1)(-x + 1).$$

所以首一最大公因子为 $x - 1$ ，且 $x - 1 = xg - f$ 。从最后非零余数 $-x + 1$ 改为首一者，需要同时将 Bézout 系数乘以 -1 。这种归一化不影响生成的主理想。

11.2.3 Gauss 整数的例子

考虑复数的子环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad i^2 = -1,$$

称为 **Gauss 整数环** (ring of Gaussian integers)。它是整环，因为它嵌入 $\mathbb{C}$ 。定义范数

$$N(a + bi) := a^2 + b^2.$$

由 $N(z) = z\bar{z}$ 得 $N(zw) = N(z)N(w)$ ，非零元素的范数为正整数。一个元素是单位当且仅当范数为 1：必要性由逆元与范数的乘法性得到；充分性由 $z\bar{z} = 1$ 得到。因此单位恰为 $\pm 1, \pm i$ 。

命题 11.2.4. Gauss 整数环关于范数 N 是 Euclid 整环。

证明. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ 、 $\beta \neq 0$ ，在复数域中写 $\alpha/\beta = s + ti$ 。分别选最近的整数 m, n ，使 $|s - m| \leq 1/2$ 、 $|t - n| \leq 1/2$ 。置 $q = m + ni$ 、 $r = \alpha - \beta q$ ，则

$$N(r) = N(\beta) \left((s - m)^2 + (t - n)^2 \right) \leq \frac{1}{2} N(\beta) < N(\beta).$$

因 $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ ，这正是所需带余除法；若 $r = 0$ ，也满足定义。□

例如 $5 = (2 - i)(2 + i)$ ，所以 $2 + i$ 整除 5。又 $N(2 + i) = 5$ 为整数素数，任何分解 $2 + i = \alpha\beta$ 都使两个非负整数范数的积为 5，其中一个必为 1；故 $2 + i$ 不可约。在 $\mathbb{Z}$ 中不可约的 5，进入 $\mathbb{Z}[i]$ 后已经分裂。这提示我们：讨论不可约性之前，工作环必须说清楚。

11.3 主理想整环

Euclid 算法提供了求最大公因子的方法,但它还有一个不依赖具体计算的后果:每个理想都能用一个元素生成。把这一结论单独提出,许多分解论证便不再需要一个指定的除法算法。最后的选读例子将说明,这样做确实扩大了研究范围。

11.3.1 理想主性与素元性质

定义 11.3.1. 设 R 是交换整环。若对每个理想 $I \subseteq R$, 都存在 $d \in R$ 使 $I = (d) = \{dr \mid r \in R\}$, 则称 R 为主理想整环 (principal ideal domain), 简称 PID。

定义包含零理想 (0) 和单位理想 (1) 。域只有这两个理想,因而是主理想整环;“整环”这一要求不能删去后仍沿用同一个概念。

定理 11.3.2. 每个 Euclid 整环都是主理想整环。

证明. 设 R 带 Euclid 函数 δ , I 是非零理想。从 $I \setminus \{0\}$ 中取 d , 使 $\delta(d)$ 最小。对任意 $a \in I$, 写 $a = qd + r$, 其中 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(d)$ 。但 $r = a - qd \in I$, 最小性排除了非零余数, 所以 $a \in (d)$ 。反向包含由 $d \in I$ 得出, 故 $I = (d)$ 。零理想本来就由 0 生成。□

命题 11.3.3. 在主理想整环中, 任意 a, b 都有最大公因子, 且

$$(a, b) = (d) \iff d \text{ 是 } a, b \text{ 的最大公因子.}$$

此时存在 $u, v \in R$ 使 $d = ua + vb$ 。

证明. 主性给出 $(a, b) = (d_0)$ 。其中 $a, b \in (d_0)$ 表明 d_0 是公因子, 而 $d_0 \in (a, b)$ 给出线性组合表达式; 命题 11.1.6 于是说明它是最大公因子。任一其他最大公因子 d 都与 d_0 相伴, 故命题 11.1.2 给出 $(d) = (d_0) = (a, b)$, 再由 $d \in (a, b)$ 得到相应 Bézout 系数。这也包含 $a = b = 0$ 的情形。□

命题 11.3.4. 在主理想整环 R 中, 每个不可约元 p 都是素元, 且 (p) 是极大理想。因此每个非零素理想都是极大理想。

证明. 设 $(p) \subseteq I \subseteq R$ 。写 $I = (d)$, 则 $p = dc$ 。不可约性使 d 为单位或 c 为单位; 前者给 $I = R$, 后者给 $I = (p)$ 。又 p 非单位, 所以 (p) 是极大理想。由命题 10.2.6, $R/(p)$ 是域, 因而是整环, (p) 为素理想; 再用命题 11.1.4 的素理想判别得 p 为素元。

若 $P \neq (0)$ 是素理想, 写 $P = (p)$ 。因 P 非零且真, p 非零非单位; 同一判别说明 p 为素元, 再由命题 11.1.4 得它不可约。刚才的论证便说明 P 极大。□

例如对域 F , 命题 11.2.3 与定理 11.3.2 给出 $F[x]$ 是主理想整环。若 $p(x)$ 不可约, 商 $F[x]/(p)$ 因而是域。这个结论会在构造方程根所在的域时发挥作用; 它所依赖的是理想极大性, 不是预先知道根的存在。

11.3.2 主理想整环的唯一分解性

定义 11.3.5. 设 R 是交换整环。若每个非零非单位都能写成有限个不可约元的乘积，并且任意两种表达式

$$a = up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n$$

中， u, v 为单位、 p_i, q_j 为不可约元时，必有 $m = n$ ，且可重新排列 q_j ，使每个 p_i 与 q_i 相伴，则称 R 为**唯一分解整环** (unique factorization domain)，简称 UFD。

单位允许看成空乘积再乘一个单位；零不属于分解定理的对象。唯一性既不固定因子的次序，也不固定各因子相伴类中的代表。因此 $6 = 2 \cdot 3 = (-2)(-3)$ 并不是两种不同的素因数分解。

引理 11.3.6. 在主理想整环中，每条理想升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 都从某项开始恒定。

证明. 令 $I = \bigcup_{j \geq 1} I_j$ 。两个属于 I 的元素同时落在某个较大的 I_j ，故它们的差仍在 I ；任一元素乘环中元素也留在原 I_j 。因此 I 是理想，写成 (d) 。生成元 d 属于某个 I_m ，所以 $I = (d) \subseteq I_m \subseteq I$ ，从而 $I_m = I$ ，所有 $j \geq m$ 也满足 $I_j = I$ 。□

定理 11.3.7. 每个主理想整环都是唯一分解整环。

证明. 先证分解存在。若存在不能分解成有限个不可约元乘积的非零非单位 a_1 ，则 a_1 本身不可为不可约元，故 $a_1 = b_1 c_1$ ，其中两个因子都非单位。至少有一个因子仍不能分解，否则合并两边分解便得到 a_1 的分解。把这个因子记为 a_2 ，另一个记为 d_1 ，于是 $a_1 = a_2 d_1$ 。有 $(a_1) \subsetneq (a_2)$ ：若相等，命题 11.1.2 使 a_1, a_2 相伴，再由非零消去律迫使 d_1 为单位，矛盾。重复选择会得到严格升链 $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$ ，与引理 11.3.6 矛盾。因此分解存在。

再证唯一性。设 $up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n$ 。由命题 11.3.4，不可约元 p_1 是素元；它不整除单位 v ，对乘积逐次应用素性，必整除某个 q_j 。不可约性使 $q_j = p_1 w$ ，其中 w 为单位。把这个因子移至首位，消去非零的 p_1 ，得到两个较短分解的等式，单位因子相应并入 v 。如此归纳，配对因子都相伴。若一边先用尽而另一边仍有不可约因子，就会使若干非单位之积成为单位；但乘积有逆元时，每个因子也有逆元，矛盾。因此两边同时用尽， $m = n$ ，唯一性得证。□

由此前的具体 Euclid 函数， $\mathbb{Z}$ 、 $F[x]$ 和 $\mathbb{Z}[i]$ 均为唯一分解整环。不过，主性证明中的最小值选择只断言某个生成元存在；若没有可执行的除法步骤，它本身还不是计算该生成元的算法。

11.3.3 非 Euclid 的主理想整环

本小节是选读例子，用来说明“Euclid 整环 $\Rightarrow$ 主理想整环”的逆命题不成立。它不参与以后主干结果的证明。设

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-19}}{2}, \quad R = \mathbb{Z}[\omega] \subseteq \mathbb{C}.$$

因为 $\omega^2 = \omega - 5$, 每个元素唯一写成 $a + b\omega$, $a, b \in \mathbb{Z}$. 定义

$$N(a + b\omega) = |a + b\omega|^2 = a^2 + ab + 5b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{19b^2}{4}.$$

范数是非负整数且乘法相容. 由最后一个表达式, 范数等于 1 时只能有 $b = 0, a = \pm 1$, 因此 R 的单位恰为 ± 1 .

引理 11.3.8. 对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus R$, 存在 $c, d \in R$, 使 $0 < |cz - d|^2 < 1$.

证明. 先减去 R 中的一个元素, 使所得 $z_0 = x + yi$ 满足

$$|x| \leq \frac{1}{2}, \quad |y| \leq \frac{\sqrt{19}}{4}.$$

具体做法是先减去适当整数倍的 ω , 把虚部移入所给区间, 再减整数调整实部. 若 $|z_0| < 1$, 则 $z_0 \neq 0$, 已经得到结论.

以下设 $|z_0| \geq 1$. 由 $x^2 \leq 1/4$, 有 $|y| \geq \sqrt{3}/2$. 从 $2z_0$ 减去虚部与 y 同号的 ω 或 $-\omega$, 再减去整数使实部绝对值不超过 $1/2$, 得到 $w = 2z_0 - d_0$, 且

$$|\operatorname{Im} w| \leq \frac{\sqrt{19}}{2} - \sqrt{3} < \frac{1}{2}, \quad |w|^2 < \frac{1}{2} < 1.$$

其中严格不等式可由 $\sqrt{19} < 22/5$, $\sqrt{3} > 17/10$ 核对. 若 $w \neq 0$, 取乘数 2 即得.

只需处理 $w = 0$, 即 $\alpha = 2z_0 \in R$ 的情形. 由于 $z_0 \notin R$, $\alpha \notin 2R$. 按两个整数系数的奇偶性, α 模 $2R$ 分别可能为 $1, \omega, 1 + \omega$. 它们模 $2R$ 的逆元分别为 $1, 1 + \omega, \omega$, 因为 $\omega(1 + \omega) = 2\omega - 5 \equiv 1 \pmod{2R}$. 故可取 $c \in R$ 使 $c\alpha = 1 + 2d_1$, 于是 $cz_0 - d_1 = 1/2$, 其模平方为 $1/4$. 最后把从 z 减去的格点吸收到 d 中, 就得到原命题. $\square$

命题 11.3.9. 上述环 $R = \mathbb{Z}[\omega]$ 是主理想整环, 但不存在任何使它成为 Euclid 整环的 Euclid 函数.

证明. 设 $I \neq (0)$ 为理想, 取 $\beta \in I \setminus \{0\}$, 使正整数 $N(\beta)$ 最小. 若某个 $\alpha \in I$ 不属于 (β) , 则 $z = \alpha/\beta \notin R$. 由引理 11.3.8 取 $c, d \in R$, 使 $0 < |cz - d|^2 < 1$. 于是非零元素 $c\alpha - d\beta \in I$ 满足

$$0 < N(c\alpha - d\beta) = N(\beta)|cz - d|^2 < N(\beta),$$

与最小性矛盾. 所以 $I = (\beta)$, 零理想也为主理想, 得证主性.

假设存在 Euclid 函数 δ . 在所有非零非单位中取 b , 使 $\delta(b)$ 最小. 对任意 a 作除法 $a = qb + r$; 若 $r \neq 0$, 则 $\delta(r) < \delta(b)$, 最小性使 r 只能是单位, 即 1 或 -1 . 因此 $R/(b)$ 至多有 $0, 1, -1$ 三个剩余类. 由于 b 非单位, 此商非零, 故它恰有 2 或 3 个元素. 含么非零环若有素数 p 个元素, 由定理 2.2.3, 非零元素 1 在其加法群中的阶只能为 p . 故 1 生成该加法群, 映射 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow R/(b)$ 是同构.

然而 ω 的像必须满足 $t^2 - t + 5 = 0$. 模 2 时, $t = 0, 1$ 的值都是 1; 模 3 时, $t = 0, 1, 2$ 的值依次为 2, 2, 1. 两种商中都不可能有这样的元素, 矛盾. 故不存在 δ . $\square$

这个证明不能被误读为“范数不是 Euclid 函数, 所以环不是 Euclid 整环”. 后一个结论需要排除所有可能的 Euclid 函数, 证明的第二段正是为此而作. 第一段允许先把被除数乘以某个 c , 再取得较小的非零线性组合; 这一额外自由足以证明理想主性, 却不符合普通带余除法的要求.

11.4 唯一分解整环

主理想性给出了唯一分解的充分条件，却不是必要条件。本节把分解论自身的要求提炼出来，并考察两个相反方向的例子： $\mathbb{Z}[x]$ 的元素仍能唯一分解，但有非主理想； $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 连元素的分解唯一性也会失败。前者的唯一分解性将在下一章通过多项式方法证明，后者在这里直接计算。

11.4.1 分解的存在性与唯一性

命题 11.4.1. 在唯一分解整环中，不可约元都是素元。更一般地，一个整环是唯一分解整环，当且仅当它的每个非零非单位都能分解成有限个不可约元的乘积，并且每个不可约元都是素元。

证明. 先设 R 为唯一分解整环， p 不可约且 $p \mid ab$ 。若 $a = 0$ 或 $b = 0$ ，结论成立；否则写 $ab = pc$ ，其中 $c \neq 0$ 。把 a, b, c 分别分解为单位与不可约元的乘积，允许单位的分解含零个不可约因子。等式右侧有因子 p ，唯一性要求它与左侧某个不可约因子相伴。那个因子来自 a 或 b ，所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ ，即 p 为素元。

反过来，假定分解存在且不可约元都为素元。比较两种分解时，第一个不可约因子整除另一边的乘积，素性使它整除其中一个不可约因子；两者因而相伴。消去这个非零因子，把产生的单位并入已有单位，再比较余下因子。若一边因子用尽，另一边的因子乘积必须为单位，所以那一边也已经用尽。如此得到因子个数相同且逐个相伴，正是定义 11.3.5 的唯一性。□

这个判别不能省略分解存在的条件。证明唯一性时以“取一个不可约分解”起步，只在确知每个非零非单位都能如此分解时才有意义。定理 11.3.7 为主理想整环补足存在性时，用到的是理想升链最终稳定，两个论证的职责应当分清。

命题 11.4.2. 唯一分解整环中，任意两个非零元素都有最大公因子。若把涉及的不同不可约相伴类各选一个代表 $p_1, \dots, p_t$ ，并写成

$$a = u \prod_{j=1}^t p_j^{\alpha_j}, \quad b = v \prod_{j=1}^t p_j^{\beta_j}, \quad \alpha_j, \beta_j \geq 0,$$

则可取

$$d = \prod_{j=1}^t p_j^{\min(\alpha_j, \beta_j)}, \quad m = \prod_{j=1}^t p_j^{\max(\alpha_j, \beta_j)}.$$

其中 d 为最大公因子； m 同时被 a, b 整除，并整除它们的每个公倍数。

证明. 唯一分解说明，对于非零元素 r, s ，条件 $r \mid s$ 等价于 r 中每个不可约因子的指数不超过它在 s 中的指数：必要性由 $s = rc$ 及分解唯一性得到，充分性由指数相减构造商得到。因此公因子中各指数的上界是两个指数的较小者，公倍数中各指数的下界是两个指数的较大者，分别给出所列 d, m 。公倍数为 0 时， $m \mid 0$ 也成立。□

命题中的 m 称为**最小公倍数** (least common multiple), 记为 $\text{lcm}(a, b)$, 同样只确定到相伴。以上选取使 dm 与 ab 相伴; 适当调整单位后可令二者相等。零元素的情况另定为 $\text{gcd}(a, 0)$ 与 a 相伴、 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。

例如在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $2 = -i(1+i)^2$, 所以 2 已不再是不可约元。若 $a = (1+i)^3(2+i)$ 、 $b = (1+i)(2+i)^2$, 则 $1+i$ 与 $2+i$ 的范数分别为整数素数 2, 5, 两者不可约且不相伴。因而可取 $\text{gcd}(a, b) = (1+i)(2+i)$, 最小公倍数则为 $(1+i)^3(2+i)^2$ 。

11.4.2 非主理想的唯一分解整环

命题 11.1.7 已经说明: $\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 不为主理想。这里的障碍是 $2, x$ 虽然没有共同的不可约因子, 却不能用多项式系数的线性组合得到 1。

另一方面, $\mathbb{Z}[x]$ 确实是唯一分解整环。这个断言是下一章定理 12.2.6 的一个应用: 那里将证明只要 R 是唯一分解整环, $R[x]$ 也是; 取本章已证的 $R = \mathbb{Z}$ 即得。此处把它作为前瞻例子, 不用它证明本章其他结论。与已经完成证明的 $\mathbb{Z}[\omega]$ 一起, 这两个例子说明三个条件之间是严格蕴含:

$$\text{Euclid 整环} \implies \text{主理想整环} \implies \text{唯一分解整环}.$$

左边逆向的反例由命题 11.3.9 给出, 右边逆向的反例则在下一章完成最后的唯一分解性验证。

还有一个可以立即比较的区别。在唯一分解整环中, 对非零 a, b , 公倍数恰为最小公倍数的倍数, 因此 $(a) \cap (b) = (m)$ 仍是主理想; 而和 $(a) + (b)$ 未必为主理想。最大公因子控制的是同时整除关系, 不能自动生成所有线性组合。将“有最大公因子”与“能写 Bézout 关系”分开, 能避免把主理想整环的结论错误推广到全部唯一分解整环。

11.4.3 非唯一分解与理想分解

令 $s = \sqrt{-5}$, 考虑整环 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$ 。它的元素唯一写成 $a + bs$, 范数

$$N(a + bs) = a^2 + 5b^2$$

是乘法相容的非负整数, 单位恰为 ± 1 。不存在范数为 2 或 3 的元素: 若 $b \neq 0$, 范数至少为 5; 若 $b = 0$, 整数平方又不可能等于 2, 3。

命题 11.4.3. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 等式

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + s)(1 - s)$$

给出两种不等价的不可约分解。因此 R 不是唯一分解整环, 且不可约元 2 不是素元。

证明. 元素 $2, 3, 1+s, 1-s$ 的范数依次为 4, 9, 6, 6。若 2 分解成两个非单位, 两因子的范数只能为 2, 2, 但范数 2 不存在, 故 2 不可约。对 3, 唯一的非平凡范数分解为 $3 \cdot 3$, 同样不可能。对 $1 \pm s$, 非平凡范数分解只能为 $2 \cdot 3$, 也不可能。因此四个因子都不可约。

单位的范数为 1, 相伴元素范数相同, 所以范数为 4 的 2 不可能与范数为 6 的任一 $1 \pm s$ 相伴。两种分解因而不等价。此外, $2 \mid (1+s)(1-s) = 6$, 却不整除任一 $1 \pm s$, 因为它们的整数常数项为奇数。故 2 不满足素性。□

元素分解失效以后, 可以尝试让理想承担因子的作用。本例的

$$I = (2, 1+s)$$

不是主理想, 却满足 $I^2 = (2)$ 。先看非主性。映射 $R \rightarrow \mathbb{F}_2$ 、 $a + bs \mapsto \overline{a+b}$ 保持乘法, 因为 $s^2 = -5$ 在模 2 下对应 $1^2 = 1$; 它把 I 送到零而把 1 送到 1, 故 $I \neq R$ 。若 $I = (d)$, 则 $d \mid 2$ 。由 2 不可约, d 或为单位, 或与 2 相伴; 前者与 $I \neq R$ 矛盾, 后者又使 $1+s \in (2)$, 也矛盾。

再算理想平方。 I^2 由

$$4, \quad 2+2s, \quad (1+s)^2 = -4+2s$$

生成, 三者都属于 (2) 。反向包含由

$$2 = (2+2s) - (-4+2s) - 4 \in I^2$$

得到, 所以 $I^2 = (2)$ 。元素 2 不可约, 但它生成的理想仍有这样的真分解。这里并未证明任意整环的理想都能唯一分解; 要得到系统的理想分解定理, 必须进一步限制环的性质。这是后续数论与交换代数需要研究的新问题。

本章小结

素元必不可约, 反向蕴含需要额外条件。Euclid 函数使余数严格递降, 从而求得最大公因子及 Bézout 系数; 同一个最小值原理又证明全部理想为主理想。在主理想整环中, 理想升链最终稳定保证不可约分解存在, 不可约元的素性保证分解唯一。

唯一分解整环中的最大公因子可以通过因子指数求得, 却不一定能写成 Bézout 关系。 $\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 展示了这种差别。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不可约但不素的 2, 则说明元素的唯一分解可能彻底失效; 相应的主理想仍可分解为非主理想的乘积。下一章将通过内容与本原多项式, 解决多项式环何时保留唯一分解的问题。

习题

习题 11.1. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中求 $a = 7 + 5i$ 、 $b = 3 + i$ 的一个最大公因子及 Bézout 系数, 并列出现它们的公因子相伴类。

解. 选择商 $3 + i$, 有

$$a = (3+i)b + (-1-i), \quad b = (-2+i)(-1-i).$$

第一步余数范数为 $2 < N(b) = 10$, 第二步余数为零, 故命题 11.2.2 给出最大公因子 $-1-i$ 。乘以单位 -1 , 可取 $d = 1+i$, 相应关系为

$$1+i = -a + (3+i)b.$$

范数 $N(1+i) = 2$ 为整数素数, 若 $1+i$ 分解, 两因子范数的积为 2, 必有一个范数为 1, 即为单位。所以 $1+i$ 不可约。公因子恰为 d 的因子, 只有单位类和 $1+i$ 的相伴类, 分别以 $1, 1+i$ 为代表。□

习题 11.2. 求出方程 $252u + 198v = 36$ 的全部整数解, 并说明右端改为 30 时是否有解。

解. 将(11.2)的 Bézout 关系乘以 2, 得到 $36 = 8 \cdot 252 - 10 \cdot 198$, 故 $(u, v) = (8, -10)$ 是一个解。任意其他解满足

$$14(u - 8) + 11(v + 10) = 0.$$

模 11 后, $3(u - 8) \equiv 0 \pmod{11}$ 。因 $4 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{11}$, 得到 $u - 8 = 11t$, 代回得 $v + 10 = -14t$ 。因此全部解为

$$u = 8 + 11t, \quad v = -10 - 14t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

反向代入可检验每个 t 均给出解。右端为 30 时无解, 因为左端必被 18 整除, 而 $18 \nmid 30$ 。□

习题 11.3. 设整数素数 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 。证明 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍为素元, 并解释为什么同一论证不能用于 $p = 2$ 。

解. 若 $p = \alpha\beta$ 且两个因子都为非单位, 则两个正整数 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 的积为 p^2 , 只能同时等于 p 。然而整数平方模 4 只能为 0, 1, 两平方之和不可能同余 3, 所以不存在范数为 p 的 Gauss 整数。这证明 p 不可约。

由命题 11.2.4 和定理 11.3.2, $\mathbb{Z}[i]$ 为主理想整环; 命题 11.3.4 因此把这里的不可约性提升为素性。当 $p = 2$ 时, 范数 2 确实存在, 例如 $N(1+i) = 2$, 并且 $2 = -i(1+i)^2$, 所以 2 在此环中并不不可约。□

习题 11.4. 设 R 为主理想整环, a 为非零非单位。证明 $b + (a)$ 在 $R/(a)$ 中可逆, 当且仅当 a, b 互素。应用于 $R = \mathbb{Z}[i]$ 、 $a = 3$, 证明该商为九元素域, 并求 $1+i+(3)$ 的逆元。

解. 若 $bc - 1 \in (a)$, 则存在 $t \in R$ 使 $1 = bc + at$ 。任何公因子都整除 1, 所以 a, b 互素。反过来, 命题 11.3.3 使互素条件给出 $1 = ua + vb$, 故 $v + (a)$ 是 $b + (a)$ 的逆元。

对 Gauss 整数, 3 不可约: 非平凡分解只能要求两个因子范数均为 3, 但两平方和不能模 4 等于 3。再由命题 11.3.4 及命题 10.2.6, (3) 极大, 商为域。每个剩余类唯一以 $u + vi$ 、 $u, v \in \{0, 1, 2\}$ 表示, 因为相差 3 的倍数等价于实部与虚部系数分别相差 3 的倍数, 故商有九个元素。最后 $(1+i)(-1+i) = -2 \equiv 1 \pmod{3}$, 所求逆元为 $-1+i+(3)$ 。□

习题 11.5. 设 R 为主理想整环, $a = up_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ 为非零非单位, 其中 p_j 两两不相伴, $e_j \geq 1$ 。证明以下条件等价: 商环 $R/(a)$ 中, 每当 $z^n = 0$ 、 $n \geq 1$, 都有 $z = 0$; 所有指数 e_j 都等于 1。

解. 若全部 $e_j = 1$, 且 $b^n \in (a)$, 则每个 $p_j \mid b^n$. 命题 11.3.4 给出 p_j 的素性, 反复用于 $b^n = b \cdot b^{n-1}$, 得到 $p_j \mid b$. 唯一分解使各个不同相伴类的因子同时出现于 b , 于是 $a \mid b$, 即 $z = b + (a) = 0$.

若某个 $e_j \geq 2$, 取

$$b = \prod_{j=1}^t p_j^{\lceil e_j/2 \rceil}.$$

每个指数在平方后至少达到 e_j , 故 $a \mid b^2$. 至少一个指数 $\lceil e_j/2 \rceil$ 严格小于 e_j , 所以由分解唯一性, $a \nmid b$. 因此非零剩余类 $b + (a)$ 的平方为零, 给出反例. $\square$

习题 11.6. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 6 与 $2(1 + \sqrt{-5})$ 没有最大公因子.

解. 记 $s = \sqrt{-5}$. 2 是这两个元素的公因子; $1 + s$ 也是公因子, 因为 $6 = (1 + s)(1 - s)$. 若存在最大公因子 d , 则 $2 \mid d$, $1 + s \mid d$, 而 $d \mid 6$, $d \mid 2(1 + s)$. 利用范数的乘法性, 正整数 $N(d)$ 同时被 4, 6 整除, 同时整除 36, 24, 所以只能是 12. 但方程 $a^2 + 5b^2 = 12$ 没有整数解: $|b| \geq 2$ 时左端至少为 20; $b = 0$ 要求 $a^2 = 12$; $b = \pm 1$ 要求 $a^2 = 7$. 矛盾, 因此不存在最大公因子. $\square$

习题 11.7. 设 R 为唯一分解整环, 非零元素 a, b 互素, 且 $ab = c^n$, 其中 $n \geq 2$. 证明存在 $d, e \in R$ 与单位 u, v , 使 $a = ud^n$, $b = ve^n$. 说明为什么一般不能删去单位因子.

解. 互素意味着 a, b 没有公共不可约因子; 否则该因子作为公因子应整除 1, 不可能. 由 $ab = c^n$ 及唯一分解, 乘积中每个不可约因子的指数都为 n 的倍数. 一个因子只能出现在 a, b 的一边, 所以它在该边的指数本身就是 n 的倍数. 把这些指数分别除以 n , 得到 d, e ; 原分解的单位分别保留为 u, v , 即得结论. 若某一元素为单位, 该边取相应的空乘积 $d = 1$ 或 $e = 1$.

单位不能普遍删去. 例如在 $\mathbb{Z}$ 中取 $a = -1$, $b = -4$, $c = 2$, $n = 2$. 两者互素且 $ab = 4 = c^2$, 但负整数不是整数的平方; 乘上单位 -1 后才得到上述形式. $\square$

习题 11.8. 设 F 为域, 令 $A = F[t^2, t^3] \subseteq F[t]$, 即由 F 中的常数及 t^2, t^3 通过有限次加法、减法和乘法生成的子环. 证明 A 不是唯一分解整环, 尽管 $F[t]$ 是.

解. 由于每个整数 $m \geq 2$ 都可写成 $2r + 3s$, $r, s \geq 0$, 环 A 恰由一次项系数为零的多项式组成. 它的单位是非零常数: 若两个多项式乘积为 1, 次数相加迫使两者都是常数. 于是每个非零非单位的次数至少为 2. 因此 t^2, t^3 都不可约, 否则两个非单位因子的乘积次数至少为 4. 它们不相伴, 因为乘以非零常数不改变次数. 但

$$t^6 = (t^2)^3 = (t^3)^2$$

给出长度不同的两种不可约分解, 所以 A 不是唯一分解整环. 另一方面, 命题 11.2.3 给出 $F[t]$ 为 Euclid 整环, 再由定理 11.3.2 与定理 11.3.7 得它是唯一分解整环. 这说明唯一分解性不能任意传给子环. $\square$

习题 11.9. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 求

$$f = x^4 + x^3 + x^2 + 1, \quad g = x^3 + 1$$

的首一最大公因子, 并求 $u, v \in \mathbb{F}_2[x]$, 使该最大公因子等于 $uf + vg$ 。须列出各次带余除法。

解. 在特征 2 中, 加法与减法相同。按命题 11.2.3 消去首项, 得到

$$\begin{aligned} f &= (x+1)g + (x^2 + x), \\ g &= (x+1)(x^2 + x) + (x+1), \\ x^2 + x &= x(x+1). \end{aligned}$$

非零余数的次数依次为 2, 1, 最后余数为零。由命题 11.2.2, 首一最大公因子为 $d = x+1$ 。回代为

$$\begin{aligned} d &= g + (x+1)(x^2 + x) \\ &= g + (x+1)(f + (x+1)g) \\ &= (x+1)f + x^2g. \end{aligned}$$

最后一步使用 $1 + (x+1)^2 = x^2$, 这是当前基域特征为 2 的结果。因此可取 $u = x+1$, $v = x^2$; 把这些系数误作有理数系数时, 不能保留相同的运算步骤。□

习题 11.10. 设 R 为主理想整环, $a = up_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ 为非零非单位的不可约分解, 其中各 p_j 两两不相伴、 $e_j \geq 1$ 。描述 $R/(a)$ 的全部理想及包含关系, 并求理想总数与极大理想总数。

解. 由命题 10.2.4, 商环的理想与 R 中包含 (a) 的理想一一对应。后者均为 (d) , 且由命题 11.1.2, $(a) \subseteq (d)$ 等价于 $d \mid a$ 。定理 11.3.7 的唯一分解使每个这样的 d 在相伴意义下唯一写为

$$d = \prod_{j=1}^t p_j^{f_j}, \quad 0 \leq f_j \leq e_j.$$

不同的指数列给出不同的主理想, 因为主理想相等恰好等价于生成元相伴。因此商环全部理想为这些 $(d)/(a)$, 总数为 $\prod_{j=1}^t (e_j + 1)$ 。

若 d' 的指数列为 f'_j , 则 $(d)/(a) \subseteq (d')/(a)$ 当且仅当 $d' \mid d$, 也就是对每个 j 都有 $f'_j \leq f_j$ 。全环对应全零指数列, 极大真理想恰对应只在一个位置取 1、其余取 0 的指数列。它们即 $(p_j)/(a)$, 共有 t 个; 若指数和大于 1, 减去一个正指数就会得到严格位于该理想与全环之间的理想, 因而不极大。□

习题 11.11*. 沿用选读小节中的 $R = \mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = (1 + \sqrt{-19})/2$, 取 $N(z) = |z|^2$ 。求商环 $R/(2)$, 证明它为四元素域, 并求 $\omega + (2)$ 的逆元。另证不存在 $q, r \in R$ 使 $\omega = 2q + r$, $N(r) < N(2)$ 。说明这项除法失败本身为何还不能排除别的 Euclid 函数。

解. 因为每个元素唯一写为 $a + b\omega$, 模 (2) 后有四个不同的类 $0, 1, \bar{\omega}, 1 + \bar{\omega}$. 关系 $\omega^2 = \omega - 5$ 在商中成为 $\bar{\omega}^2 = \bar{\omega} + 1$, 所以

$$\bar{\omega}(1 + \bar{\omega}) = 1.$$

三个非零类 $1, \bar{\omega}, 1 + \bar{\omega}$ 的逆元分别为 $1, 1 + \bar{\omega}, \bar{\omega}$. 故商是四元素域; 所求逆元为 $1 + \omega + (2)$. 这也显式给出同构 $R/(2) \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$: 把 t 的类送到 $\bar{\omega}$, 两边均以 $1, t$ 或 $1, \bar{\omega}$ 唯一表示元素, 关系相同。

若 $q = a + b\omega$, 则 $r = \omega - 2q = -2a + (1 - 2b)\omega$. 记 $v = 1 - 2b$, 它是非零奇数. 由 $\omega = 1/2 + (\sqrt{19}/2)i$ 直接计算实部与虚部, 得

$$N(r) = \left(-2a + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{19v^2}{4} \geq \frac{19}{4} > 4 = N(2).$$

所以没有所要求的范数余数. 这个计算只否定函数 N 的 Euclid 条件; 环的 Euclid 性要求存在某个合适函数, 不能据此否定全部可能性. 排除任意 Euclid 函数的结论另由命题 11.3.9 给出, 其证明使用了最小 Euclid 值的非单位元以及商环大小的限制. $\square$

习题 11.12. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中令 $J = (2, x)$ 、 $I = J^2$. 求 I 的一组生成元, 证明 I 不是主理想, 并求 $\sqrt{I}$. 本题不预先使用下一章关于 $\mathbb{Z}[x]$ 唯一分解性的结论; 说明为何发现非主理想不能据此断言该环不是唯一分解整环。

解. 把两个二生成理想相乘, 由理想积的有限和定义可得

$$I = (4, 2x, x^2).$$

三个生成元以及它们的任意多项式系数组合, 常数项都被 4 整除, 故 $1 \notin I$. 若 $I = (h)$, 则 $h \mid 4$. 由命题 10.1.6, h 为非零整数常数; 再由 $h \mid x^2$, 比较二次项系数, 得 $h \mid 1$, 所以 $h = \pm 1$. 这将给出 $I = \mathbb{Z}[x]$, 与 $1 \notin I$ 矛盾。

映射 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{F}_2$ 、 $f \mapsto \overline{f(0)}$ 是满环同态. 它的核恰为常数项为偶数的多项式集合, 也就是 $J = (2, x)$. 由定理 10.2.3 和命题 10.2.6, J 为极大理想, 因而为素理想. 若 $f^m \in J$, 反复应用素性就得 $f \in J$, 故 $\sqrt{J} = J$. 再由命题 10.3.5 中 $\sqrt{J^2} = \sqrt{J}$ 的等式, 得到 $\sqrt{I} = J$.

理想 I 的非主性否定的是主理想整环条件. 唯一分解整环的定义要求元素的不可约分解存在且唯一, 并不要求全部理想为主理想; 因此本题的非主性证明不能否定它. 下一章定理 12.2.6 将说明 $\mathbb{Z}[x]$ 实际上是唯一分解整环. $\square$

习题 11.13. 设 F 为域. 令 A 由形式有限和 $\sum_q a_q T^q$ 组成, 其中 $a_q \in F$, 指数 q 取形如 $m/2^n$ 的非负数, $m, n \in \mathbb{N}$. 两个形式和相等指每个指数的系数相等; 加法逐项进行, 乘法由 $T^q T^r = T^{q+r}$ 及分配律规定. 证明 A 是整环, 且 T 不能分解为有限个不可约元的乘积. 由此区分分解不存在与分解不唯一两种失败。

解. 任意有限多个这样的形式和, 其涉及的指数都可取共同分母 2^n ; 以 $U = T^{1/2^n}$ 表示时, 它们就是通常的 $F[U]$ 中的多项式. 运算结果仍属 A , 加法、乘法的环公理可在这个共同多项式环中验证. 因此 A 是交换含幺环。

对非零 $f \in A$, 记其最大与最小非零系数指数分别为 $d(f), v(f)$ 。因 F 为域, 最高和最低指数处的系数相乘均非零, 故对非零 f, g , 有

$$d(fg) = d(f) + d(g), \quad v(fg) = v(f) + v(g).$$

这首先说明 $fg \neq 0$, 所以 A 为整环; 又说明其单位恰为非零常数, 因为 $fg = 1$ 迫使两个非负的最大指数都为零。

若 $T = fg$, 则

$$0 = d(T) - v(T) = (d(f) - v(f)) + (d(g) - v(g)).$$

两个括号内均为非负数, 故各自为零, f, g 都是单项式。因此 T 的每个非单位因子都是 cT^q 、 $c \neq 0, q > 0$ 。但

$$cT^q = (cT^{q/2})T^{q/2}$$

总是两个非单位的乘积, 因为 $q/2$ 仍是允许的正指数。所以 T 没有不可约因子, 更不可能有有限不可约分解。与命题 11.4.3 中 6 有两种不等价不可约分解相比, 本例失败的是分解存在性。□

习题 11.14. 在 $R = \mathbb{Z}[s]$ 、 $s^2 = -5$ 中, 令 $J = (3, 1+s)$ 、 $K = (3, 1-s)$ 。证明 J, K 是不同的非主极大理想, 且 $JK = (3)$ 。解释这与元素 3 不可约为何不矛盾。

解. 映射 $R \rightarrow \mathbb{F}_3$ 、 $a + bs \mapsto \overline{a - b}$ 保持乘法, 因为 $(-1)^2 = -5$ 在模 3 下成立。它满射, 核为 J : 若 $3 \mid a - b$, 则 $a + bs = (a - b) + b(1 + s) \in J$, 反向包含由生成元的像为零得到。类似地, $a + bs \mapsto \overline{a + b}$ 的核为 K , 因为 $a + bs = (a + b) - b(1 - s)$ 。定理 10.2.3 给出两个商都同构于 $\mathbb{F}_3$, 由命题 10.2.6 知两理想都极大。元素 $1 + s$ 属于 J , 在第二个商中的像却为 $2 \neq 0$, 所以 $J \neq K$ 。

命题 11.4.3 已证明 3 在此环中不可约。若 $J = (d)$, 则 $d \mid 3$, 故 d 为单位或与 3 相伴。前者使 $J = R$, 后者使 $1 + s \in (3)$, 分别与理想为真及常数项不被 3 整除矛盾。因此 J 非主; 将 $1 + s$ 换成 $1 - s$ 给出 K 的同样结论。

按生成元计算, JK 由

$$9, \quad 3(1+s), \quad 3(1-s), \quad (1+s)(1-s) = 6$$

生成。它们都被 3 整除, 且 $3 = 9 - 6 \in JK$, 因此 $JK = (3)$ 。这里分解的是主理想 (3) , 而因子 J, K 本身非主, 不能选取它们的单个生成元来得到元素 3 的分解, 所以不违反 3 的不可约性。□

第十二章 多项式环与不可约性

多项式的分解把方程的根、整环的算术和理想的有限生成性联系起来。本章先用带余除法建立根与重数的理论，再以 Gauss 引理把分式域上的分解降回系数整环，证明唯一分解性在添加不定元后保持。Eisenstein 判据与模素数约化法提供具体的不可约性检验。最后从理想升链条件出发，完整证明 Hilbert 基定理，为后续的交换代数准备有限性工具。

本章目标

- 能区分多项式、它定义的函数及其在不同域中的根，并用形式导数判别重根。
- 掌握本原多项式与容度的作用，说明分式域上的分解为何能够下降。
- 会选择不可约性判据，说明判据的假设与检验失败时能够得出的结论。
- 理解 Noether 性与理想升链条件的等价性，掌握 Hilbert 基定理的消项证明。

本章使用命题 11.2.3 的域上多项式带余除法、命题 11.3.3 的 Bézout 等式，以及命题 11.4.1 的唯一分解整环中不可约元的素性。分式域的基本构造在需要时就地给出，不以尚未建立的局部化理论为前提。第一节始终在域上讨论，第二、三节的系数整环须满足所列的唯一分解假设；最后一节证明 Hilbert 基定理时，只要求底环交换且为 Noether 环，不要求它是整环。

12.1 一元多项式

同一个多项式可以被看作系数的有限序列，也可以在给定元素处求值。前一种观点适合讨论整除，后一种观点适合讨论方程的根。带余除法把这两种观点联系起来：除以 $x - a$ 的余数，恰好就是在 a 处的值。本节的系数域记为 K ；涉及更大的域时，会明确说明系数与根分别位于哪里。

12.1.1 带余除法、根与重数

命题 11.2.3 已经证明：若 $g \in K[x]$ 非零，则任意 $f \in K[x]$ 唯一写成 $f = qg + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$ 。这里能够不断消去最高次项，是因为 g 的首项系数在域中可逆。以下先把这一结论用于一次多项式。

定义 12.1.1. 设 $f \in K[x]$ ， $a \in K$ 。若代入所得的元素 $f(a)$ 为零，就称 a 为 f 的一个根 (root)。若 $f \neq 0$ ，且

$$f = (x - a)^m g, \quad g(a) \neq 0,$$

则正整数 m 称为根 a 的**重数** (multiplicity)。重数为一的根称为**单根** (simple root)，重数至少为二的根称为**重根** (multiple root)。

命题 12.1.2 (因式定理与根数估计). 对 $a \in K$, 有 $f(a) = 0$ 当且仅当 $x - a \mid f$. 非零多项式的每个根都有唯一重数; 次数为 n 的非零多项式在 K 中的根, 按重数计至多有 n 个。

证明. 将 f 除以 $x - a$, 余式为常数, 故 $f = (x - a)q + c$. 代入 a 得 $c = f(a)$, 这同时证明因式定理的两个方向. 若 a 是根, 就可以反复除去 $x - a$. 每次除法都使非零商的次数减少一, 所以至多进行 $\deg f$ 次, 最后所得 g 满足 $g(a) \neq 0$. 若又有 $f = (x - a)^r h$, $h(a) \neq 0$, 设 $m < r$, 在整环 $K[x]$ 中消去 $(x - a)^m$, 便有 $g = (x - a)^{r-m} h$, 与 $g(a) \neq 0$ 矛盾. 故重数唯一。

若 $a \neq b$, 从 $f = (x - a)^m g$ 可见, b 是 f 的根当且仅当它是 g 的根, 因为 $(b - a)^m \neq 0$. 再将 g 中所有 $x - b$ 因子除去, 所得最后因子在 b 处非零, 乘以 $(x - a)^m$ 后仍然非零, 因此 b 的重数也不变. 逐一除去不同根对应的因子, 次数总共下降各重数之和, 且不会降为负数, 根数估计随之成立. $\square$

例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $(x - 1)^3(x + 2)$ 有两个不同的根, 但按重数共有四个根. 根数估计要求多项式非零, 也要求系数处于整环: 在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中, $x^2 - 1$ 在 $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$ 处都为零, 二次多项式却有四个不同的根. 上面的证明在 $(b - a)^m$ 可能为零因子的地方会失效。

12.1.2 形式导数与重根判别

导数在这里由系数定义, 不借助极限. 它在任意特征下都有意义, 但正特征会改变整数系数的取值。

定义 12.1.3. 若 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in K[x]$, 称

$$f' := \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

为 f 的**形式导数** (formal derivative). 其中 $i a_i$ 是 a_i 的 i 次相加, 整数系数在 K 中解释。

定义直接给出 $(f + g)' = f' + g'$ 及 $(cf)' = cf'$. 对单项式 ax^i, bx^j , 由系数恒等式 $(i + j)ab = iab + jab$ 得到

$$(ax^i \cdot bx^j)' = (ax^i)'bx^j + ax^i(bx^j)'$$

对有限项求和, 便得到乘积法则 $(fg)' = f'g + fg'$. 因而也有 $((x - a)^m)' = m(x - a)^{m-1}$.

命题 12.1.4 (重根判别). 设 $f \in K[x]$ 非零, L 是包含 K 的域. 元素 $a \in L$ 是 f 的重根, 当且仅当 $f(a) = f'(a) = 0$. 此外, 以下条件等价:

1. $\gcd(f, f') = 1$, 其中最大公因式取首一形式;
2. 在任何包含 K 的域中, f 都没有重根。

证明. 若 $f(a) = 0$, 在 $L[x]$ 中由命题 12.1.2 写成 $f = (x - a)g$. 求导后代入 a , 得到 $f'(a) = g(a)$. 因此 $f'(a) = 0$ 等价于 $x - a \mid g$, 也就等价于 $(x - a)^2 \mid f$.

若 $\gcd(f, f') = 1$, 由于 $K[x]$ 是主理想整环, 命题 11.3.3 给出 $u, v \in K[x]$, 使 $uf + vf' = 1$. 这个等式在 $L[x]$ 中仍成立, 所以不可能有 $a \in L$ 同时使 $f(a)$ 和 $f'(a)$ 为零。

反过来, 若最大公因式有正次数, 在其中选一个不可约因子 q . 定理 11.3.2 及命题 11.3.3 说明 $K[x]/(q)$ 是域: 若 $q \nmid h$, 则 $\gcd(q, h) = 1$, 某个 Bézout 等式模 q 后给出 $h + (q)$ 的逆. 常数域 K 嵌入这个商域, 因为非零常数不可能被正次数的 q 整除. 令 $a = x + (q)$, 由 $q \mid f$ 及 $q \mid f'$ 得到 $f(a) = f'(a) = 0$, 故 a 是其中的重根. $\square$

这里的“任何包含 K 的域”不能改成仅检查 K 本身. 例如 $(x^2 + 1)^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根, 在 $\mathbb{C}$ 中却有重根. 上述判别通过最大公因式, 避免先求出所有根。

特征为素数 p 时, $f' = 0$ 当且仅当所有非零系数项的指数都被 p 整除: 若 $p \nmid i$, 则 $i \cdot 1_K \neq 0$, 从 $ia_i = 0$ 可消去它而得 $a_i = 0$. 因此非恒定多项式也可能导数为零. 例如在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中, $x^p - 1 = (x - 1)^p$, 它的导数为零; 等式来自中间二项式系数都被 p 整除. 不能把特征零下“导数为零则为常数”的经验直接搬到这里。

12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分

根数估计还带来另一种用途: 两个次数有界的多项式, 在足够多的点处相等, 就必定相同。

定理 12.1.5 (Lagrange 插值). 设 $a_0, \dots, a_n$ 是域 K 中互不相同的元素, $b_0, \dots, b_n \in K$. 存在唯一的次数不超过 n 的多项式 f , 满足 $f(a_i) = b_i$. 它由

$$f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j} \quad (12.1)$$

给出; 这里也允许 $f = 0$ 。

证明. 由于各 a_i 互异, 每个分母均非零, 故公式有意义. 第 i 个乘积在 a_i 处等于一, 在其余 a_j 处等于零, 所以所列 f 有所需取值, 次数至多为 n . 若 g 也是这样的多项式, 则 $f - g$ 的次数至多为 n , 却有 $n + 1$ 个不同的根. 命题 12.1.2 迫使 $f - g = 0$. $\square$

这称为 **Lagrange 插值** (Lagrange interpolation). 例如在 $\mathbb{Q}$ 中指定 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5$, 公式给出

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 2x(x-2) + \frac{5x(x-1)}{2} = x^2 + 1.$$

唯一性只对次数至多为二的多项式成立; 加上任意 $x(x-1)(x-2)h(x)$, 这三个值都不改变. 有限域中也必须区分多项式与它定义的函数, 不能从所有点处取值相等无条件推出多项式相等。

定义 12.1.6. 若域 K 上每个非常数多项式在 K 中都有根, 就称 K 为**代数闭域** (algebraically closed field)。

命题 12.1.7. 域 K 代数闭, 当且仅当每个次数为 $n \geq 1$ 的多项式都能写成

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad \alpha_i \in K,$$

其中 a_n 是 f 的首项系数。这时按重数计共有 n 个根, 根的多重集合由 f 唯一确定。

证明. 若 K 代数闭, 选 f 的一个根 α_1 。命题 12.1.2 给出 $f = (x - \alpha_1)g$, 而 $\deg g = n - 1$ 。对次数归纳, 直到商为非零常数, 得到所需分解, 常数因子由首项系数确定。每个根出现的次数恰为命题 12.1.2 中唯一确定的重数, 因此根的多重集合唯一。反过来, 所列分解直接给出任一非常数多项式的一个根。□

通常所称的**代数基本定理** (fundamental theorem of algebra)断言 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。这一关于复数域的存在性结论不在这里证明, 也不是复数的定义。本节已经完整证明的是它的代数后果: 一旦知道复数域代数闭, 任意 n 次复系数多项式就恰有 n 个根, 按重数计, 并可分解为一次因子的乘积。后面的不可约性讨论必须始终注明系数域; 例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 中无根, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中却等于 $(x - i)(x + i)$ 。

12.2 Gauss 引理

整数系数多项式在有理数域中分解以后, 因子的分母是否真的增加了分解的可能性? 答案取决于能否先把系数的公共因子剥离出来。本节始终设 R 为唯一分解整环。前一章已经证明的“不可约元必为素元”, 将使约化到 $R/(p)$ 的办法适用。

12.2.1 本原多项式与容度

定义 12.2.1. 非零多项式 $f = a_0 + \cdots + a_n x^n \in R[x]$ 的各系数的一个最大公因子称为它的**容度** (content), 记为 $c(f)$ 。若 $c(f)$ 是单位, 就称 f 为**本原多项式** (primitive polynomial)。容度只在相伴意义下确定; 当 $R = \mathbb{Z}$ 时, 统一选取正的最大公因子。

最大公因子存在, 因为在各非零系数的素因子分解中取指数的最小值即可; 零系数不增加限制。将每个系数除以 $c(f)$, 得到 $f = c(f)f_0$, 其中 f_0 本原。例如 $6x^2 + 9x + 3 = 3(2x^2 + 3x + 1)$ 。本原并不要求某个系数为单位: $2x + 3$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中本原, 但两个非零系数都不是单位。

引理 12.2.2 (Gauss). 两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。因此, 对非零 $f, g \in R[x]$, 容度 $c(fg)$ 与 $c(f)c(g)$ 相伴。

证明. 设 f, g 本原, 而 fg 不本原。则存在不可约元 p , 整除 fg 的每个系数。由命题 11.4.1, p 是素元, 所以 $R/(p)$ 是整环: 两个剩余类的积为零意味着 $p \mid ab$, 进而 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。逐系数约化得到

$$\bar{f}\bar{g} = 0 \quad \text{于} \left(R/(p)\right)[x].$$

因 f, g 本原, p 不可能分别整除它们的全部系数, 故 $\bar{f}, \bar{g}$ 都非零。命题 10.1.6 说明整环上的非零多项式之积非零, 产生矛盾。

一般地, 写 $f = c(f)f_0$ 、 $g = c(g)g_0$ 。刚才证明了 f_0g_0 本原, 所以从系数的素因子指数取最小值得到, $fg = c(f)c(g)f_0g_0$ 的容度与 $c(f)c(g)$ 相伴。□

这个结论称为 **Gauss 引理** (Gauss lemma)。证明的关键在于 $R/(p)$ 没有零因子, 而非对多项式系数逐项追踪可能发生的抵消。唯一分解性保证不可约元具有这里所需的素性。

12.2.2 分式域上分解的下降

为了在更大的域中分解多项式, 先建立分数运算所需的基础。这也说明本节所用的域从何而来; 分式的泛性质和一般局部化将在第 13.1 节中系统讨论。

命题 12.2.3. 每个整环 R 都嵌入一个域 $\text{Frac}(R)$, 其中每个元素写成 a/b , $a, b \in R$, $b \neq 0$ 。两个分数相等当且仅当交叉相乘相等, 运算为

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

这个域称为 R 的**分式域** (field of fractions)。

证明. 在所有有序对 (a, b) 、 $b \neq 0$ 上定义 $(a, b) \sim (c, d)$ 当且仅当 $ad = bc$ 。自反性与对称性直接成立。若另有 $ce = df$, 则由 $ad = bc$ 得 $ade = bce = bdf$ 。因 $d \neq 0$, 整环的消去律给出 $ae = bf$, 所以关系具有传递性。将等价类记为 a/b 。

要验证运算良定义, 设 $ab' = a'b$ 、 $cd' = c'd$ 。一方面

$$(ad + bc)b'd' = a'd'bd + b'c'bd = (a'd' + b'c')bd;$$

另一方面 $ac'b'd' = a'c'bd$ 。这恰好分别说明更换两个分数的代表后, 所给和与积不变。分母的积非零仍由整环假设保证。

加法交换律和乘法交换律继承自 R 。任意三个分数 $a/b, c/d, e/f$ 的两种加法结合方式都给出 $(adf + bcf + bde)/(bdf)$, 两种乘法结合方式都给出 $ace/(bdf)$ 。分配律两边分别算得

$$\frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a(cf + de)}{bdf}, \quad \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{ab(cf + de)}{b^2df};$$

它们按交叉相乘相等。零元为 $0/1$, 单位元为 $1/1$, a/b 的加法逆元为 $(-a)/b$ 。分数 a/b 非零当且仅当 $a \neq 0$, 这时 b/a 为乘法逆元。因此所得结构是域。映射 $a \mapsto a/1$ 保持和、积与单位, 且 $a/1 = 0/1$ 迫使 $a = 0$, 故为所需嵌入。□

以下记 $F = \text{Frac}(R)$, 并通过上述嵌入把 $R[x]$ 看作 $F[x]$ 的子环。由于 R 唯一分解, 每个非零分数均可约去分子、分母的公共素因子, 写成互素的 a/b 。

引理 12.2.4. 每个非零 $h \in F[x]$ 可写成 $h = \lambda h_0$, 其中 $\lambda \in F$ 非零, $h_0 \in R[x]$ 本原。若 h_0 本原且 $\lambda h_0 \in R[x]$, 则 $\lambda \in R$; 若 λh_0 也本原, 则 λ 是 R 的单位。

证明. 取 h 的有限个系数分母的乘积 $b \neq 0$, 则 $bh \in R[x]$. 把 bh 的容度 a 提出, 得到 $h = (a/b)h_0$, 其中 h_0 本原.

现在将 $\lambda = a/b$ 约成互素形式. 若 λh_0 的系数都在 R , 对 h_0 的每个系数 u 都有 $au = bv$, 其中 $v \in R$. 若 b 不是单位, 选不可约因子 $p \mid b$. 互素性给出 $p \nmid a$, 而素性迫使 $p \mid u$. 这对每个系数成立, 与 h_0 本原矛盾. 因此 b 为单位, 即 $\lambda \in R$. 若 λh_0 也本原, 任何非单位 λ 的素因子都会整除它的全部系数, 仍产生矛盾, 故 λ 为单位. $\square$

定理 12.2.5 (Gauss 分解定理). 设 $f \in R[x]$ 本原且次数为正. 它在 $R[x]$ 中不可约, 当且仅当它在 $F[x]$ 中不可约. 此外, 若 f 本原、 $h \in R[x]$, 且 $f \mid h$ 在 $F[x]$ 中成立, 则该整除关系已经在 $R[x]$ 中成立.

证明. 先证最后的整除断言. $h = 0$ 时取商为零即可; 否则写 $h = fq$, 并由引理 12.2.4 写 $q = \lambda q_0$, 其中 $q_0 \in R[x]$ 本原. 引理 12.2.2 说明 $f q_0$ 本原, 而 $h = \lambda f q_0 \in R[x]$, 再由引理 12.2.4 得 $\lambda \in R$. 所以 $q \in R[x]$.

若 $f = gh$ 在 $F[x]$ 中分解, 且两因子次数均为正, 将它们写成 $g = \alpha g_0$ 、 $h = \beta h_0$, 其中 g_0, h_0 是 $R[x]$ 中的本原多项式. 于是 $f = \alpha \beta g_0 h_0$. 引理 12.2.2 说明 $g_0 h_0$ 本原, 且 f 也本原, 所以引理 12.2.4 给出 $\alpha \beta \in R^\times$. 因此 $f = (\alpha \beta g_0) h_0$ 是 $R[x]$ 中的非平凡分解.

反过来, 若本原的 f 在 $R[x]$ 中分解为两个非单位, 由容度的乘法性质, 两因子均本原. 整环上多项式环的单位只能是底环的单位: 若 $uv = 1$, 次数相加为零, 故 u, v 都是常数. 因此本原的非单位因子不能为常数, 两因子均有正次数, 同一分解在 $F[x]$ 中仍非平凡. $\square$

所以整数系数的本原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 当且仅当能拆成两个正次数的整数系数多项式. 这里不能省略“本原”: 常数 2 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中是非单位, 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中却是单位; $2x + 2$ 的容度也必须先提出, 再讨论真正涉及次数的分解.

12.2.3 多项式环的唯一分解性

定理 12.2.6. 若 R 是唯一分解整环, 则 $R[x]$ 也是唯一分解整环. 因而, 对任意有限个不定元, $R[x_1, \dots, x_n]$ 仍为唯一分解整环.

证明. 仍令 $F = \text{Frac}(R)$. 由命题 11.2.3、定理 11.3.2 及定理 11.3.7, $F[x]$ 是唯一分解整环. 对 $R[x]$ 中非零的 f , 先写 $f = c(f)f_0$, 其中 f_0 本原. 容度 $c(f)$ 在 R 中有不可约分解. 若 $\deg f_0 > 0$, 再在 $F[x]$ 中分解 f_0 , 把每个正次数不可约因子乘以适当非零常数, 化为 $R[x]$ 中的本原因子 $q_1, \dots, q_s$. 于是

$$f_0 = \lambda q_1 \cdots q_s.$$

右边的多项式乘积本原, 故引理 12.2.4 说明 $\lambda \in R^\times$. 而定理 12.2.5 说明每个 q_i 在 $R[x]$ 中不可约. 若 f_0 为常数, 则本原性已说明它为单位, 不需这一步.

还要证明这些分解唯一. R 的每个不可约元 p , 在 $R[x]$ 中都是素元: 模 p 约化后的多项式环 $(R/(p))[x]$ 是整环, 故 $p \mid gh$ 蕴含 $p \mid g$ 或 $p \mid h$. 正次数的本原因子 q_i 在 $F[x]$ 中不可约, 命题 11.4.1 说明它在这个唯一分解整环中是素元. 若 $q_i \mid gh$ 于 $R[x]$,

先在 $F[x]$ 中得到 $q_i \mid g$ 或 $q_i \mid h$, 再由定理 12.2.5 的整除下降, 得到相应的商已经属于 $R[x]$ 。因此 q_i 也为素元。

现在任一非零非单位都已分解为素元的乘积。比较两个不可约分解, 第一个分解中的任一素因子必须整除第二个分解中的某个不可约因子, 两者因而相伴; 消去它们并重复, 就得到因子个数相同且逐一相伴。这就是唯一分解性。有限多个不定元的结论, 再用 $R[x_1, \dots, x_n] = (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$ 对 n 归纳。□

这个定理说明 $\mathbb{Z}[x]$ 和 $K[x, y]$ 都具有唯一分解性, 却没有说明它们是主理想整环。唯一分解控制元素的因子; 主理想条件要求一个理想中的全部元素由单个元素生成, 是更强的要求。多元多项式环中理想的有限生成性, 将由本章最后一节的 Hilbert 基定理保证。

12.3 不可约性判据

唯一分解定理保证因子分解存在而且唯一, 却没有立即告诉我们某个给定多项式是否已经不可约。本节给出几种可以实际使用的判据。它们都只能在相应假设下推出结论; 某一种检验没有奏效, 并不等于多项式可约。

12.3.1 Eisenstein 判据及平移

设 R 为唯一分解整环, $p \in R$ 为素元。若一个多项式模 p 后只剩最高次项, 那么它的非平凡因子模 p 后也受到很强的限制。再观察常数项中 p 的幂次, 就得到下面的判据。

定理 12.3.1 (Eisenstein). 设 $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ 本原, $n \geq 1$ 。若存在素元 p , 满足

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \ (0 \leq i < n), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $R[x]$ 及 $\text{Frac}(R)[x]$ 中均不可约。

证明. 由定理 12.2.5, 只需排除 $R[x]$ 中两个正次数因子的分解。假设 $f = gh$, $\deg g = r > 0$, $\deg h = s > 0$, 则 $r + s = n$ 。首项系数的积为 a_n , 不被 p 整除, 所以 g, h 的首项系数模 p 都非零; 约化后次数仍为 r, s 。

在整环 $R/(p)$ 上, 有 $\bar{g}\bar{h} = \bar{a}_n x^n$ 。设 $\bar{g}, \bar{h}$ 中最低非零项的指数分别为 u, v 。最低项系数的积非零, 故乘积的最低指数为 $u + v = n$ 。另一方面 $u \leq r, v \leq s, r + s = n$, 因此只能有 $u = r, v = s$ 。两者均为正数, 所以 g, h 的常数项都被 p 整除。这使 $a_0 = g(0)h(0)$ 被 p^2 整除, 与假设矛盾。□

这称为 **Eisenstein 判据** (Eisenstein criterion)。例如 $x^5 - 6x + 3$ 对素数三满足该判据, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。没有出现的系数就是零, 当然也被三整除; 常数项三不被九整除, 是不能遗漏的条件。

有时原多项式的系数没有这种形式, 平移后却有。对 $a \in R$, 代入映射 $T_a : R[x] \rightarrow R[x], f(x) \mapsto f(x + a)$ 保持和、积与单位, 而且 $T_{-a}T_a = T_aT_{-a} = 1$ 。它是环自同构,

因而保持单位与不可约性。这不是仅仅改变某个函数的图像，而是在多项式环内部作可逆代换。

以素数 p 为例，考虑

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}.$$

记号 Φ_p 的一般推广将在后文介绍；这里仅指所列多项式。由几何级数恒等式，

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{j=1}^p \binom{p}{j} x^{j-1}.$$

右端说明商确为整数系数多项式。它的首项系数为一，常数项为 p ；其余二项式系数都被 p 整除，因为 $1 \leq j < p$ 时 $j!$ 与 $(p-j)!$ 均不含素因子 p ，而 $p!$ 含有这个因子。故 $\Phi_p(x+1)$ 对 p 满足 Eisenstein 判据， $\Phi_p(x)$ 也在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

12.3.2 模素数约化法

把系数约化到有限域，可以把有理数域中的问题转成有限次的尝试。这个办法需要保住原多项式的次数。

命题 12.3.2. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原，次数为正， p 是不整除其首项系数的素数。若逐系数约化所得的 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 及 $\mathbb{Z}[x]$ 中都不可约。

证明. 若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，定理 12.2.5 给出 $f = gh$ ，其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 的次数均为正。由于首项系数的积不被 p 整除，每个因子的首项系数也不被 p 整除，所以 $\deg \bar{g} = \deg g > 0$ 、 $\deg \bar{h} = \deg h > 0$ 。约化后 $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ 就是非平凡分解，与假设矛盾。再由同一个 Gauss 分解定理，得到 $\mathbb{Z}[x]$ 中的结论。□

上述方法称为**模素数约化法** (reduction modulo a prime)。例如 $f = x^3 + x + 1$ 模二后，在 $\bar{0}, \bar{1}$ 处的值都为 $\bar{1}$ ，所以没有根。域上的二次或三次多项式若可约，两个正次数因子的次数之和至多为三，其中必有一次因子；由命题 12.1.2，这等价于存在域内的根。因此 $\bar{f}$ 不可约，所给整数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

若约化后可约，只能说这次检验没有得出结论。例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，因为有理数的平方不可能等于负一；但它模二后等于 $(x+1)^2$ 。首项系数条件也不能删去：

$$2x^2 + 3x + 1 = (2x+1)(x+1)$$

模二后却成为一次不可约多项式 $x+1$ 。失去的因子被约化成了常数，原来的次数分配便无法恢复。

12.3.3 有理根检验的适用范围

命题 12.3.3 (有理根检验). 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ ， $a_n \neq 0$ 。若非零有理数 r/s 是 f 的根，其中 $r, s \in \mathbb{Z}$ 、 $s > 0$ 、 $\gcd(r, s) = 1$ ，则 $r \mid a_0$ 、 $s \mid a_n$ 。特别地，首一整系数多项式的每个有理根都是整数。

证明. 把 $f(r/s) = 0$ 乘以 s^n , 得到

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + a_1 r s^{n-1} + a_0 s^n = 0.$$

除最后一项以外, 每项都被 r 整除, 因此 $r \mid a_0 s^n$. 由于 r 与 s^n 互素, 由整数的素因子分解可消去 s^n , 得到 $r \mid a_0$. 同样, 除第一项以外, 每项都被 s 整除, 故 $s \mid a_n r^n$; 互素性给出 $s \mid a_n$. 若 $a_n = 1$, 正分母只能为一。□

这称为**有理根检验** (rational root test). 零是否为根, 直接查看 a_0 是否为零即可。当 $a_0 \neq 0$ 时, 定理只留下有限个可能的分子和分母, 可以逐一代入。例如 $x^3 - 2$ 的候选有理根只有 $\pm 1, \pm 2$, 代入均不为零; 次数为三, 故它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。这里当然也可以直接使用素数二的 Eisenstein 判据。

次数达到四以后, 没有有理根只能排除一次因子, 不能排除两个二次因子的乘积。例如

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

左边对任何实数都严格为正, 因而没有有理根, 却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约。选择判据时, 先问它排除了哪些可能的因子次数, 往往比机械地尝试更多代入值更有效。

12.4 多元多项式与有限性

一元多项式的带余除法依靠次数, 把一个除法过程不断缩短。多元多项式仍有次数, 却不能仅凭全次数把任意多项式除以另一个多项式。于是问题从“能否用一个生成元表示理想”转为“是否至少能用有限个生成元表示”。Hilbert 基定理回答的正是后一个问题。

12.4.1 单项式、次数与消去

设 R 是交换环。用 n 元非负整数组 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这样的乘积称为**单项式** (monomial)。多元多项式是有限和 $f = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$, 按系数相加, 乘法由 $x^{\alpha} x^{\beta} = x^{\alpha+\beta}$ 分配展开。每个系数族唯一确定一个多项式, 所得环记为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。也可以逐次添加不定元, 把它看作 $(R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$; 两种描述都将同一组系数对应到同一个有限和。

定义 12.4.1. 非零多项式 $f = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$ 的**全次数** (total degree) 为

$$\deg f = \max \left\{ |\alpha| \mid a_{\alpha} \neq 0 \right\}.$$

关于变量 x_i 的次数则是非零项中 α_i 的最大值。如果所有非零项的全次数都等于 d , 就称 f 为 d 次**齐次多项式** (homogeneous polynomial)。

例如 $x^2y + xy^3 + 1$ 的全次数是四, 关于 x 的次数是二, 关于 y 的次数是三。每个多项式可以唯一拆成不同全次数的齐次部分。若 R 是整环, 反复使用命题 10.1.6 可知多元多项式环也是整环; 若 f_d, g_e 是 f, g 的最高次齐次部分, 则 $f_d g_e \neq 0$, 而它正是 fg 的 $d + e$ 次齐次部分。因此非零乘积满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。

多元多项式常同时描述多个方程。以 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中的

$$y - x^2 = 0, \quad y - 1 = 0$$

为例, 两式相减便得到 $x^2 - 1 = 0$, 其中已经不含 y 。将方程左端所生成的理想记为 I , 有

$$I = (y - x^2, y - 1) = (y - 1, x^2 - 1), \quad I \cap \mathbb{Q}[x] = (x^2 - 1).$$

最后一个等式的反向包含需要说明: 若 $g(x) = A(x, y)(y - 1) + B(x, y)(x^2 - 1)$, 代入 $y = 1$, 便得到 $g(x) = B(x, 1)(x^2 - 1)$, 所以 g 被 $x^2 - 1$ 整除。交 $I \cap \mathbb{Q}[x]$ 收集了理想中只含 x 的关系, 这是**消去 (elimination)**的一个初步例子。

一般消去并不保证每个消去后方程的解都能提升为原方程组的解。例如在 $K[x, y]$ 中, $(xy - 1) \cap K[x] = 0$: 非零的 $(xy - 1)h$ 关于 y 的次数至少为一, 所以不能只含 x 。消去理想因而不限制 x , 可是 $x = 0$ 无论配上什么 y , 都不能满足 $xy = 1$ 。系统的计算方法和几何解释留到第三卷。

12.4.2 Noether 环与升链条件

定义 12.4.2. 若交换环 R 的每个理想都能由有限个元素生成, 即每个理想 I 都可写成

$$I = (a_1, \dots, a_m) = \{r_1 a_1 + \dots + r_m a_m \mid r_i \in R\},$$

则称 R 为 **Noether 环** (Noetherian ring)。这里生成元的数目可以依赖于 I , 零理想允许由空集生成。

这个定义不要求环的底集合有限。例如每个主理想整环都是 Noether 环, 故 $\mathbb{Z}$ 和 $K[x]$ 都是; 后者即使在有限域上也有无穷多个元素。

命题 12.4.3. 交换环 R 是 Noether 环, 当且仅当每条理想升链

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$$

都最终稳定, 即存在 N , 使所有 $n \geq N$ 都有 $I_n = I_N$ 。

证明. 设每个理想有限生成。给定升链, 其并集 $I = \bigcup_{n \geq 1} I_n$ 是理想: 任取其中两个元素, 它们同时属于足够靠后的一个 I_n , 因而它们的差以及任意环元素与它们的乘积都仍在并集中。取有限生成元 $a_1, \dots, a_m$, 再取 N 使它们都属于 I_N 。于是 $I \subseteq I_N$, 结合相反包含得 $I = I_N$, 升链自此稳定。

反过来, 若某个理想 I 不有限生成, 可以先取 $a_1 \in I$, 再依次取 $a_{n+1} \in I \setminus (a_1, \dots, a_n)$ 。每步都能进行, 因为此前有限个元素不能生成 I 。这给出严格升链 $(a_1) \subsetneq (a_1, a_2) \subsetneq \dots$, 与假设矛盾。□

命题中的性质称为**升链条件** (ascending chain condition)。它排除了理想中不断出现新的、无法由此前元素生成的关系。有限生成与升链稳定是同一性质的两种表述, 下面的证明将交替使用它们。

命题 12.4.4. Noether 环的每个商环都是 Noether 环。

证明. 设 R 为 Noether 环, J 为理想, $\pi: R \rightarrow R/J$ 为商映射。对 R/J 的任一理想 L , 原像 $\pi^{-1}(L)$ 是 R 的理想, 所以有限生成, 设生成元为 $a_1, \dots, a_m$ 。 π 的满射性给出 $L = \pi(\pi^{-1}(L))$, 将每个线性组合映到商环, 就得到 $L = (\pi(a_1), \dots, \pi(a_m))$ 。故每个 L 有限生成。 $\square$

无穷多个不定元时, $K[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noether 环。这里每个多项式仍只含有限项、有限多个变量, 但理想升链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$ 永不稳定: 若 $x_{n+1} \in (x_1, \dots, x_n)$, 将前 n 个变量代为零, 会在 $K[x_{n+1}, x_{n+2}, \dots]$ 中得到 $x_{n+1} = 0$, 矛盾。因而下一个定理中的“不定元个数有限”不是形式上的限制。

12.4.3 Hilbert 基定理与模论推广

定理 12.4.5 (Hilbert 基定理). 若交换环 R 是 Noether 环, 则 $R[x]$ 也是 Noether 环。因此 $R[x_1, \dots, x_n]$ 及其任一商环都是 Noether 环。

证明. 给定理想 $I \subseteq R[x]$ 。若 $I = 0$, 它已经有限生成, 故设 $I \neq 0$ 。对每个整数 $n \geq 0$, 令 $J_n \subseteq R$ 为 I 中次数至多为 n 的多项式的 x^n 系数所组成的集合, 并把零多项式也计入。

集合 J_n 是理想。两个所取多项式的差仍在 I 中且次数至多为 n , 其 x^n 系数是相应系数之差; 乘以 R 中任一元素后也如此。若 $a \in J_n$, 将给出这个系数的多项式乘以 x , 便有 $a \in J_{n+1}$ 。故 $J_0 \subseteq J_1 \subseteq \dots$ 是升链。由命题 12.4.3, 存在 N 使 $J_n = J_N$ 对所有 $n \geq N$ 成立。

对每个 $0 \leq n \leq N$, 选取 J_n 的有限个非零生成元 $a_{n1}, \dots, a_{nr_n}$; 若 $J_n = 0$, 令 $r_n = 0$ 。按 J_n 的定义, 选 $f_{nj} \in I$, 次数至多为 n , 其 x^n 系数为 a_{nj} 。由于该系数非零, 实际上 $\deg f_{nj} = n$ 。我们断言, 所有这些有限个 f_{nj} 生成 I 。

对非零 $f \in I$ 的次数 d 归纳。令 $n = \min(d, N)$ 。 f 的首项系数 a 属于 $J_d = J_n$, 所以 $a = \sum_{j=1}^{r_n} b_j a_{nj}$, 其中 $b_j \in R$ 。于是

$$f - \sum_{j=1}^{r_n} b_j x^{d-n} f_{nj}$$

仍在 I 中, 而最高次项的系数已经消去, 故所得多项式为零或次数严格小于 d 。若 $d = 0$, 它必为零, 给出归纳起点; 若 $d > 0$, 归纳假设说明这个差属于所有 f_{nj} 生成的理想, 因而 f 也属于该理想。断言得证, 所以 $R[x]$ 是 Noether 环。

反复添加一个不定元, 得到有限多个不定元的结论; 再用命题 12.4.4, 其任意商环也为 Noether 环。 $\square$

这称为 **Hilbert 基定理** (Hilbert basis theorem)。证明没有假定 R 是整环：即使它有零因子，按固定次数收集系数仍然得到理想升链，最后的消项也只用加法和乘法。这一点使定理能用于很多商环。

特别地，域上的有限元多项式环中，每个理想都由有限个多项式生成。因此任意一族多项式方程所生成的理想，均可由有限个多项式控制；这些生成元各自又是原方程中有限项的组合，所以甚至可以从原方程族中选出有限多个，生成同一个理想。不过，这个存在性证明没有给出从任意输入有效寻找生成元的算法，也没有证明它们组成某种适于消去的标准形式。第三卷将在复用这里的 Hilbert 基定理后继续讨论这些问题，并把升链条件推广到模及其子模；本章的证明不依赖那些模论结论。

本章小结

因式定理把根转化为一次因子，形式导数把重根转化为最大公因式问题；插值则用次数界保证有限个取值条件的唯一性。Gauss 引理从素元约化出发，证明容量的乘法性质，使分式域上的非平凡分解下降到本原多项式的系数环，并进一步建立多项式环的唯一分解性。不可约性检验始终依赖工作域和次数，尤其不能把“没有有理根”当作高次多项式不可约的充分条件。Hilbert 基定理处理的是另一类有限性：有限多个不定元不会破坏 Noether 性，而其证明并未要求底环有唯一分解。

习题

习题 12.1. 设 p 为素数。证明 $x^p - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 的每个元素处取值为零，但不是零多项式。进而证明任意函数 $\varphi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ 都由唯一的一个次数至多为 $p-1$ 的多项式给出，并确定所有表示同一函数的多项式之间的关系。

解. 若 $a = 0$ ，等式 $a^p - a = 0$ 直接成立；若 $a \neq 0$ ，它属于 $p-1$ 阶乘法群 $\mathbb{F}_p^\times$ 。定理 2.2.3 说明 a 的阶整除 $p-1$ ，所以 $a^{p-1} = 1$ ，仍得 $a^p = a$ 。多项式 $x^p - x$ 的首项系数为一，故不是零多项式。

将 $\mathbb{F}_p$ 中全部 p 个元素作为插值点，给定值取为 φ 的值，定理 12.1.5 就给出次数至多为 $p-1$ 的唯一代表。若 f, g 给出同一个函数，对 $f - g$ 除以 $x^p - x$ ，得到 $f - g = q(x^p - x) + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < p$ 。前两项在每个点都为零，因此 r 在 p 个点都为零。命题 12.1.2 迫使 $r = 0$ ，所以 $x^p - x \mid f - g$ 。反过来，该整除关系显然保证两者的全部取值相同。故它们恰好相差理想 $(x^p - x)$ 中的元素。□

习题 12.2. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求

$$f = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$$

与 f' 的首一最大公因式，并给出它在 $\mathbb{C}$ 中各根的重数。再将系数模二约化，比较重根情况。

解. 直接展开可验

$$f = (x-1)^2(x^2+1), \quad f' = 2(x-1)(2x^2-x+1).$$

其中 $2x^2 - x + 1$ 在一处的值为二，所以不能再提出 $x - 1$ 。它与 $x^2 + 1$ 的最大公因式也为一：两者相减适当倍数后得到 $-x - 1$ ，而 $x^2 + 1$ 在负一处的值为二，故不能含有这个一次因子。因此首一最大公因式为 $x - 1$ 。在 $\mathbb{C}[x]$ 中， $f = (x - 1)^2(x - i)(x + i)$ ，三个根互异，所以一的重数为二， $i, -i$ 的重数均为一。

模二后 $\bar{f} = x^4 + 1 = (x + 1)^4$ ，形式导数为零。因此在任何包含 $\mathbb{F}_2$ 的域中，它只有根一，重数为四。约化不仅可能使不同的因子合并，也可能使导数中的系数全部消失，不能照搬特征零下的重数计算。□

习题 12.3. 求满足 $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 3$ 的唯一二次以下有理系数多项式。再确定所有满足这些取值条件的 $\mathbb{Q}[x]$ 中的多项式。

解. 在(12.1)中代入这三个点和值，得到

$$f_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} + \frac{3x(x-1)}{2} = 2x^2 - 3x + 1.$$

若 f 满足相同的条件， $f - f_0$ 在零、一、二处均为零。由命题 12.1.2，先提出 x ，所得商在一、二处仍为零，因为在这两点 x 的值非零；再依次提出 $x - 1, x - 2$ ，得到

$$f = f_0 + x(x-1)(x-2)h, \quad h \in \mathbb{Q}[x].$$

反向代入即可验证每个这样的多项式都符合条件。若还要求次数至多为二，则只能 $h = 0$ ，这也直接验证了唯一性。□

习题 12.4. 分别在 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解 $6x^2 + 9x + 3$ 为不可约因子的乘积，并说明两个分解中单位与常数因子的不同地位。

解. 容度为三，本原部分为 $2x^2 + 3x + 1$ ，而

$$6x^2 + 9x + 3 = 3(2x + 1)(x + 1).$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，三为素元：逐系数模三约化的核为 (3)，像为整环 $\mathbb{F}_3[x]$ ，所以若三整除某个乘积，约化后必有一个因子为零，即三整除这个因子的全部系数。两个一次多项式均本原，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中因次数为一而不可约，再由定理 12.2.5，在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也不可约。故所列三因子就是不可约分解，单位只能是 ± 1 。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，所有非零有理常数都是单位，可以写成 $6(x + \frac{1}{2})(x + 1)$ 。这里只有两个正次数不可约因子，常数六属于单位部分。唯一分解的比较必须在同一个环中进行；扩大系数环以后，原来的某些非单位会变为单位。□

习题 12.5. 证明 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，并说明对原多项式直接使用 Eisenstein 判据为何行不通。

解. 对 $f = x^4 + 1$ ，常数项为一，不被任何素数整除，所以原式不符合 Eisenstein 判据。作可逆平移得

$$f(x+1) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2.$$

首项系数为一，其余系数都被二整除，常数项二不被四整除。由定理 12.3.1， $f(x+1)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。若 f 有非平凡分解，逐因子代入 $x+1$ 会保持各因子的正次数，给出 $f(x+1)$ 的非平凡分解，矛盾。因此 f 不可约。□

习题 12.6. 用模二约化证明 $x^4 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。论证中除去一次因子的可能性后, 还需要检查什么?

解. 约化多项式在 $\bar{0}, \bar{1}$ 处均取 $\bar{1}$, 所以没有一次因子。若它可约, 按不可约因子的次数分拆四, 只能是两个不可约二次因子的乘积。 $\mathbb{F}_2[x]$ 中的首一不可约二次多项式只有 $x^2 + x + 1$: 常数项必须为一, 以免零为根; 对 $x^2 + ax + 1$ 代入一得到 a , 所以还必须 $a = 1$ 。但是

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x + 1$$

于 $\mathbb{F}_2[x]$ 。因此二次乘二次的可能性也排除了, 约化式不可约。原多项式本原且首项系数为一, 命题 12.3.2 于是给出 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性。□

习题 12.7. 证明 $\mathbb{Q}[x, y]$ 是 Noether 唯一分解整环, 却不是主理想整环。再证明 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 是 Noether 环, 但不是整环。

解. 域 $\mathbb{Q}$ 是 Noether 唯一分解整环, 故定理 12.2.6 与定理 12.4.5 分别给出 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的唯一分解性和 Noether 性。理想 (x, y) 为真理想, 因为其中每个多项式在 $(0, 0)$ 处为零。如果 $(x, y) = (g)$, 则 $g \mid x$ 且 $g \mid y$ 。用全次数的乘法公式, 由 $g \mid x$ 知 g 是非零常数或与 x 相伴; 后者不可能整除 y , 因为代入 $x = 0$ 会给出 $y = 0$ 。因此 g 为非零有理常数, 是单位, 与理想为真矛盾。所以该环不是主理想整环。

由命题 12.4.4, 商环 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 为 Noether 环。 x, y 的剩余类都非零: 若 $x \in (xy)$, 代入 $y = 0$ 就得 $x = 0$, 矛盾; 对 y 代入 $x = 0$ 同理。但两者的积为零, 故该商环不是整环。□

习题 12.8. 在 $\mathbb{Q}[x, y, z]$ 中令 $I = (y - x^2, z - xy, z - 1)$ 。求 $I \cap \mathbb{Q}[x]$, 并解释它如何限制原方程组的第一坐标。

解. 直接计算

$$x^3 - 1 = (z - 1) - (z - xy) - x(y - x^2),$$

说明 $x^3 - 1 \in I$ 。反过来,

$$z - xy = (z - 1) - (x^3 - 1) - x(y - x^2),$$

所以 $I = (y - x^2, z - 1, x^3 - 1)$ 。若 $g(x) \in I$, 将它表示成这三个生成元的多项式系数组合, 再代入 $y = x^2, z = 1$, 得到 $g(x) = C(x, x^2, 1)(x^3 - 1)$ 。故 g 是 $x^3 - 1$ 的倍数。结合此前已经证明的包含, 得到

$$I \cap \mathbb{Q}[x] = (x^3 - 1).$$

原方程组的任一解必满足 $x^3 = 1$ 。本题中反向提升也成立: 在任意包含 $\mathbb{Q}$ 的域中, 若 $a^3 = 1$, 则 $(a, a^2, 1)$ 同时满足三个原方程, 且后两个坐标由第一个坐标唯一确定。这一充分性来自本题明确的代入, 不是消去理想在一般情况下自动保证的结论。□

习题 12.9. 设首一多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中写成 $f = gh$, 其中 g, h 也首一。证明 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 。再判断以下两种变式能否保证因子仍有整数系数: 只要求 f 本原, 并允许写成 $f = cgh$, 其中 $c \in \mathbb{Q}^\times$ 、 g, h 首一; 或者保持 $f = gh$ 与 f 首一, 却取消两个因子的首一要求。

解. 首一的 f 本原。由引理 12.2.4, 可以写

$$g = \alpha g_0, \quad h = \beta h_0,$$

其中 $g_0, h_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 本原, $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}^\times$ 。引理 12.2.2 说明 $g_0 h_0$ 本原; 而 $f = \alpha \beta g_0 h_0$ 也本原, 所以引理 12.2.4 给出 $\alpha \beta = \pm 1$ 。设 g_0, h_0 的首项系数为非零整数 a, b 。比较 f 的首项系数, 得 $\alpha \beta ab = 1$, 因而 $ab = \pm 1$, 所以 a, b 都等于 ± 1 。再分别比较首一的 g, h 的首项系数, 得 $\alpha = 1/a$ 、 $\beta = 1/b$, 两者也是整数单位。因此 g, h 的全部系数都是整数。

第一种变式不能保证结论。例如

$$2x^2 + 3x + 1 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 1).$$

如果保持 f 首一, 却取消两个因子的首一要求, 结论同样失败: $x^2 = (2x)(x/2)$ 。因子的非零常数倍可以互相转移, 首一条件恰好排除了这种任意缩放。□

习题 12.10. 设 k 为任意域。分别判断 $yx + y + 1$ 和 $yx + y$ 在 $k[x, y]$ 中是否不可约。说明“关于 x 的次数为一”为什么不足以直接作出判断。

解. 把两个多项式看作 $k[y][x]$ 中的元素。 $k[y]$ 是唯一分解整环, 因为它是域上一元多项式环, 适用定理 12.2.6。第一个多项式的两个系数 $y, y + 1$ 互素: 任何公因子都整除它们之差一。因此 $yx + y + 1$ 本原。进入 $\text{Frac}(k[y])[x]$ 后, 它是一次多项式, 故不可约; 再由定理 12.2.5, 它在 $k[y][x] = k[x, y]$ 中也不可约。

第二个多项式的容度可取 y , 并且 $yx + y = y(x + 1)$ 。这里两个因子都是非单位: 若它们有多项式逆元, 非零乘积的全次数相加将迫使它们的次数为零, 矛盾。所以它可约。 y 虽然关于 x 是常数, 在系数环 $k[y]$ 中却不是单位; 这正是不能仅凭关于 x 的次数来套用域上结论的原因。□

习题 12.11. 用有理根检验分解 $6x^3 + 5x^2 - 12x + 4$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约因子。再证明 $x^4 + 4$ 没有有理根, 却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 并写出其不可约分解。

解. 由命题 12.3.3, 第一个多项式的非零有理根约成 r/s 、 $s > 0$ 后, 必须满足 $r \mid 4$ 、 $s \mid 6$ 。从这些候选中代入 $1/2$, 得到零。除以 $2x - 1$, 有

$$6x^3 + 5x^2 - 12x + 4 = (2x - 1)(3x^2 + 4x - 4).$$

对剩下的二次多项式, 检验 $2/3$ 得到零, 继续相除得

$$6x^3 + 5x^2 - 12x + 4 = (2x - 1)(3x - 2)(x + 2).$$

三个因子在 $\mathbb{Q}[x]$ 中都是一次多项式, 所以均不可约; 它们给出了全部三个根 $1/2, 2/3, -2$ 。

对任何有理数 a , 都有 $a^4 + 4 > 0$, 所以第二个多项式没有有理根。但将其写成平方差, 可得

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

两个二次因子分别为 $(x-1)^2 + 1$ 、 $(x+1)^2 + 1$, 因此都没有有理根。二次多项式如果可约就必须有一次因子, 而命题 12.1.2 会给出一个有理根; 所以这两个二次因子均不可约。原式没有有理根, 只排除了一次因子, 并没有排除这里的二次因子。□

习题 12.12. 证明 Noether 交换环 R 的每个满环自同态 $\varphi: R \rightarrow R$ 都是同构。用无穷多个不定元的多项式环, 说明 Noether 条件不能删去。

解. 记 φ^n 为 φ 的 n 次复合。各次复合的核组成理想升链

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2 \subseteq \dots.$$

因为若 $\varphi^n(a) = 0$, 再作用一次 φ 仍为零, 所以这些包含成立。命题 12.4.3 给出某个 $N \geq 1$, 使 $\ker \varphi^N = \ker \varphi^{N+1}$ 。任取 $a \in \ker \varphi$, 由于 φ 满射, φ^N 也满射, 可以取 $b \in R$ 使 $\varphi^N(b) = a$ 。于是

$$\varphi^{N+1}(b) = \varphi(a) = 0,$$

故 $b \in \ker \varphi^{N+1} = \ker \varphi^N$, 从而 $a = 0$ 。这证明 φ 单射, 结合满射性即为同构。

去掉 Noether 条件, 取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$, 令 φ 固定 k , 把 x_1 送到零, 把 x_{i+1} 送到 x_i 。每个多项式只含有限多个变量, 这些代入确定保持加法、乘法和单位的映射。任意多项式的原像可以把其中每个 x_i 换成 x_{i+1} 得到, 所以映射满射; 非零元素 x_1 却在其核中, 故不单射。相应核升链确实不稳定: x_{n+1} 在 $\ker \varphi^{n+1}$ 中, 却不在 $\ker \varphi^n$ 中, 因为 $\varphi^n(x_{n+1}) = x_1 \neq 0$ 。□

习题 12.13. 设 k 为域, 在 $k[x, y]$ 中取子环

$$A = k[x, xy, xy^2, xy^3, \dots].$$

证明 $A = k + xk[x, y]$, 并证明 A 不是 Noether 环, 尽管 $k[x, y]$ 是。这里的 $k + xk[x, y]$ 表示所有 $c + xh(x, y)$ 、 $c \in k$ 、 $h \in k[x, y]$ 组成的集合。

解. 所列每个生成元都属于 $k + xk[x, y]$, 而后者在加法、取负和乘法下封闭, 故 $A \subseteq k + xk[x, y]$ 。反过来, 任意 $x^i y^j$ 、 $i \geq 1, j \geq 0$, 都可写成 $x^{i-1}(xy^j)$, 属于 A 。每个 $xh(x, y)$ 是这种单项式的有限线性组合, 所以另一个包含也成立。

在 A 中令 $I_n = (x, xy, \dots, xy^n)$ 。这些理想构成升链。如果 $xy^{n+1} \in I_n$, 则存在 $a_0, \dots, a_n \in A$, 使

$$xy^{n+1} = \sum_{j=0}^n a_j xy^j.$$

根据刚证的环的描述, 写 $a_j = c_j + xh_j(x, y)$, 其中 $c_j \in k$ 。比较两边作为 $k[y][x]$ 中多项式的 x 的一次项系数, 便得到

$$y^{n+1} = \sum_{j=0}^n c_j y^j,$$

这与多项式系数的唯一性矛盾。所以每个 $I_n \subsetneq I_{n+1}$, 由命题 12.4.3, A 不是 Noether 环。另一方面, 域 k 是 Noether 环, 定理 12.4.5 保证 $k[x, y]$ 是 Noether 环。因此 Noether 性并不任意传给子环。□

习题 12.14. 设 k 为代数闭域, $f \in k[x]$ 首一且次数为 $n \geq 1$, 其不同的根为 $a_1, \dots, a_r$ 。证明取值公式给出满环同态

$$E: k[x]/(f) \longrightarrow k^r, \quad g + (f) \longmapsto (g(a_1), \dots, g(a_r)),$$

并证明 $\ker E$ 恰为商环中全部幂零元组成的集合。最后证明 E 是同构, 当且仅当 f 没有重根。

解. 由命题 12.1.7, 存在正整数 $m_1, \dots, m_r$, 使

$$f = \prod_{i=1}^r (x - a_i)^{m_i}, \quad \sum_{i=1}^r m_i = n.$$

如果 $g - g' \in (f)$, 那么在每个 a_i 处两者取值相同, 所以 E 良定义。求值保持加法、乘法和单位, 故 E 是环同态。定理 12.1.5 说明任意指定的 r 个值都可由一个次数至多为 $r - 1$ 的多项式取得, 因此 E 满射。

若 $z = g + (f)$ 幂零, 存在 $N \geq 1$ 使 $g^N \in (f)$ 。代入每个 a_i 得 $g(a_i)^N = 0$; 域中没有非零幂零元, 所以 $g(a_i) = 0$, 即 $z \in \ker E$ 。反过来, 若这些取值全为零, 命题 12.1.2 保证每个 $x - a_i$ 都整除 g 。这些一次因子两两不相伴, 而定理 12.2.6 保证 $k[x]$ 的唯一分解性, 所以其乘积 $h = \prod_{i=1}^r (x - a_i)$ 因而整除 g 。取 $N = \max_i m_i$, 则 $f \mid h^N \mid g^N$, 所以 $z^N = 0$ 。这就刻画了核。

如果 f 没有重根, 所有 $m_i = 1$, 于是 $f = h$ 。刚才的论证说明 $E(g + (f)) = 0$ 就蕴含 $f \mid g$, 故 E 单射, 从而为同构。如果至少一个 $m_i > 1$, 则 $r < n$, 多项式 h 的次数为 r , 小于 f 的次数, 所以 $h \notin (f)$; 但 h 在各 a_i 处均为零。因此 $h + (f)$ 是核中的非零元素, E 不是同构。□

第十三章 分式、局部化与局部观点

把非零整数作为分母得到有理数，是局部化最熟悉的例子。一般交换环中，允许哪些元素作分母，会同时影响元素的相等、单位以及理想。本章从分式域出发，构造任意乘法集上的局部化，证明其泛性质，并通过整数环、素理想处的局部环和 Laurent 多项式环说明局部观点的含义。最后用理想商描述饱和，建立理想与素理想的对应，并证明理想成员和元素相等可由所有极大理想处的局部化检测。

本章目标

- 区分形式分式、分式域中的元素与允许在某点求值的表达式。
- 解释一般局部化等价关系中的额外乘子，并判断元素何时为零、何时可逆。
- 利用泛性质构造和比较同态，计算素理想处及单个元素处的局部化。
- 用理想商计算单元素饱和，说明 Noether 条件如何保证相应升链稳定。
- 运用扩张、收缩和饱和分析理想，理解局部判据为什么需要检查全部极大理想。

本章使用第十章的交换环、理想与商环知识，并从命题 12.2.3 接过已经构造的分式域。局部化本身不要求原环具有唯一分解性，也不以 $R \rightarrow S^{-1}R$ 为单射作为先决条件。第十一章和第十二章的整除与多项式计算，为本章提供具体例子；模的局部化留待第三卷第 2 章在模论基础上展开。

13.1 分式域

整数环中不能解出的方程 $bx = a$ ，在允许 $b \neq 0$ 作分母后便有了解。对一般整环，也可以把每个非零元素变成单位。命题 12.2.3 已为多项式分解建立这一构造；本节重新整理其中的对象与等式，进而回答一个更有用的问题：从整环出发的同态，何时能够唯一地作用于分式？

13.1.1 整环的分式域构造

设 R 为交换整环，即 $1 \neq 0$ ，且两个非零元素的乘积仍非零。先取所有有序对

$$\left\{ (a, b) \mid a \in R, b \in R \setminus \{0\} \right\}.$$

我们希望 (a, b) 表示分式 a/b ，于是以

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc \quad (13.1)$$

识别不同写法。命题 12.2.3 证明了这是等价关系，并证明下列运算不依赖代表元：

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}. \quad (13.2)$$

所得等价类集合记为 $\text{Frac}(R)$ 。它的零元和单位元分别是 $0/1$ 、 $1/1$ ，加法逆元为 $-a/b$ ；非零分式恰好满足 $a \neq 0$ ，此时其乘法逆元是 b/a 。因此它是域。

定义 13.1.1. 设 R 为交换整环。一个域 K 连同保持单位的单射环同态 $i: R \rightarrow K$ ，称为 R 的分式域，如果每个 $x \in K$ 都能写成 $i(a)i(b)^{-1}$ ，其中 $a, b \in R$ 、 $b \neq 0$ 。

上述构造中的 $i(a) = a/1$ 符合这个定义。其单射性来自 $a/1 = c/1 \iff a = c$ ，而每个分式都等于 $(a/1)(b/1)^{-1}$ 。通常通过 i 把 R 看成 $\text{Frac}(R)$ 的子环，因而将 $i(a)$ 直接写成 a 。这个识别有单射性的保证。

例如 $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ 。若 k 为域，则 $k[x]$ 的分式域记为 $k(x)$ ，称为 k 上的有理函数域 (rational function field)；元素是多项式的分式 $f(x)/g(x)$ ，其中 $g \neq 0$ 。这里说的是形式分式，而不是在 k 上处处有定义的函数。例如 $1/x$ 是 $k(x)$ 的元素，但不能在 $x = 0$ 处求值。若 R 本来就是域，则 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 给出 $\text{Frac}(R) \cong R$ ，构造并没有加入新的元素。

13.1.2 分式的等价关系

分式计算的依据是(13.1)，不必先选定所谓最简分式。一般整环中的最大公因子未必存在，因而不能把“约分到最简”作为分式域定义的一部分。整环条件在等价关系的传递性中已有实质作用：若 $ad = bc$ 、 $cf = de$ ，则

$$d(af - be) = f(ad - bc) + b(cf - de) = 0.$$

由于中间分母 $d \neq 0$ 且 R 无零因子，才可以推出 $af = be$ 。下一节允许环有零因子时，必须修改等价关系。

分式相等不表示分子、分母分别相等。例如在 $k(x)$ 中，

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1,$$

因为 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ，而多项式 $x - 1$ 非零。这是有理函数域内的等式；左端原表达式在 $x = 1$ 处不能直接代入，却不妨碍它表示与多项式 $x + 1$ 相同的有理函数。分式作为域中元素的相等，与某个书写表达式允许在哪些点代入，是两个问题。

命题 13.1.2. 设 R 是域 L 的子环。则

$$K = \left\{ ab^{-1} \in L \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$$

是 L 中包含 R 的最小子域，且 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 是从 $\text{Frac}(R)$ 到 K 的同构。

证明. 对 $a, b, c, d \in R$ 、 $b, d \neq 0$ ，域 L 中有

$$ab^{-1} + cd^{-1} = (ad + bc)(bd)^{-1}, \quad (ab^{-1})(cd^{-1}) = (ac)(bd)^{-1}.$$

这些元素仍在 K 中，且 K 含 $0, 1$ ，在取负和对非零元素取逆下也封闭，所以是子域。包含 R 的子域必须包含每个 b^{-1} 及 ab^{-1} ，故包含 K 。最后， $ab^{-1} = cd^{-1}$ 在 L 中等价于 $ad = bc$ ；这个等式也在子环 R 中成立。因此所给映射良定义且单射，分式运算说明它是环同态， K 的定义保证满射。□

这个命题允许在已有的域中直接寻找分式域。例如把 $\mathbb{Z}[i]$ 放在 $\mathbb{C}$ 中，其分式域就是 $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。后一集合在和、积及取负下封闭；非零元素的逆为

$$(a + bi)^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2},$$

仍具有有理数的实部与虚部，所以它是包含 $\mathbb{Z}[i]$ 的域。每个这样的元素又可通分成一个 Gauss 整数除以非零整数，故确为 $\mathbb{Z}[i]$ 的分式域。

13.1.3 分式域的泛性质

把分式代入映射时，分母必须仍可取逆。这给出分式域的泛性质。

定理 13.1.3. 设 R 为交换整环， A 为交换含么环， $f: R \rightarrow A$ 为保持单位的环同态。存在保持单位的环同态 $\tilde{f}: \text{Frac}(R) \rightarrow A$ 满足 $\tilde{f}(a/1) = f(a)$ ，当且仅当每个 $b \in R \setminus \{0\}$ 的像 $f(b)$ 都是 A 的单位。存在时，此同态唯一，且

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1}.$$

特别地，若 $A = L$ 为域而 f 单射，则 $\tilde{f}$ 是域的单射同态。

证明. 若延拓存在， $b/1$ 的逆元为 $1/b$ ，故 $f(b)\tilde{f}(1/b) = 1$ ，说明 $f(b)$ 必须可逆。反过来，假设每个这样的 $f(b)$ 可逆。若 $a/b = c/d$ ，则 $ad = bc$ ，从而 $f(a)f(d) = f(b)f(c)$ 。乘以 $f(b)^{-1}f(d)^{-1}$ ，得到 $f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1}$ ，所给公式因而良定义。由 (13.2)，

$$\begin{aligned}\tilde{f}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= \left(f(a)f(d) + f(b)f(c)\right)f(b)^{-1}f(d)^{-1} \\ &= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1}, \\ \tilde{f}\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) &= f(a)f(c)f(b)^{-1}f(d)^{-1}.\end{aligned}$$

故它保持加法、乘法及单位。任何延拓都必须把 $a/b = (a/1)(b/1)^{-1}$ 映为 $f(a)f(b)^{-1}$ ，所以唯一。若 $A = L$ 是域且 f 单射， $\tilde{f}(a/b) = 0$ 推出 $f(a) = 0$ ，进而 $a = 0$ ，故延拓也单射。□

例如单射 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 唯一地延拓为 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 。模素数 p 的商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ 则不能延拓到 $\mathbb{Q}$ ：非零整数 p 被送到 0，而 p 在 $\mathbb{Q}$ 中已有逆元。这个障碍不能靠另选分式代表来消除。

推论 13.1.4. 若 (K, i) 、 (K', i') 都是 R 的分式域，则存在唯一的域同构 $\varphi: K \rightarrow K'$ 满足 $\varphi \circ i = i'$ 。

证明. 命题 13.1.2 把 $\text{Frac}(R)$ 分别同构到 K 、 K' ：其中最小子域就是整个 K 或 K' ，因为它们的每个元素按定义都是 R 中元素的商。复合这两个同构便得到所需 φ 。若另有这样的同态，则它在每个 $i(a)i(b)^{-1}$ 上的值必为 $i'(a)i'(b)^{-1}$ ，所以与 φ 一致。□

因此，具体等价类只是构造模型；决定分式域的是它对 R 的包含关系和分母取逆的要求。强调“保持 R 的嵌入”也很必要：抽象域之间可能有多个同构，唯一性指满足指定条件的那一个。

13.2 环的局部化

未必每一次都要把所有非零元素取逆。在研究整数的整除性时, 我们可能只希望除以 2 的幂; 在研究多项式在一点附近的性质时, 则希望允许在该点不为零的多项式作分母。这两种选择都对乘法封闭。以下固定交换含么环 R , 允许它有零因子; 构造仍由分式开始, 但必须仔细处理不能消去的因子。

13.2.1 乘法集与分母

定义 13.2.1. 交换含么环 R 的子集 S 称为**乘法集** (multiplicative subset), 如果 $1 \in S$, 且对任意 $s, t \in S$ 都有 $st \in S$ 。本书允许 $0 \in S$, 但会明确说明它导致的退化情形。

典型例子是 $\{1\}$ 、单位群 $R^\times$, 以及固定元素 $f \in R$ 的幂组成的集合 $\{1, f, f^2, \dots\}$ 。若 R 为整环, 则 $R \setminus \{0\}$ 也是乘法集; 有零因子时, 这个结论可能失败。

设 $(a, s), (b, t) \in R \times S$ 。现在规定

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \text{存在 } u \in S, \text{ 使 } u(at - bs) = 0. \quad (13.3)$$

额外的 u 表示: 允许的分母取逆后, 原先由某个分母零化的差也必须成为零。若直接沿用 $at = bs$, 甚至未必得到等价关系。例如在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{\bar{1}, \bar{3}\}$, 按交叉乘积相等会有

$$(\bar{2}, \bar{1}) \sim (\bar{0}, \bar{3}), \quad (\bar{0}, \bar{3}) \sim (\bar{0}, \bar{1}),$$

但 $(\bar{2}, \bar{1}) \not\sim (\bar{0}, \bar{1})$ 。失败之处就是不能消去中间分母 $\bar{3}$ 。采用(13.3)后, $\bar{3} \cdot \bar{2} = 0$ 恰好使 $\bar{2}/\bar{1} = 0$ 。

定理 13.2.2. 关系(13.3)是 $R \times S$ 上的等价关系。将 (a, s) 的等价类记为 a/s , 则这些等价类在运算

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} \quad (13.4)$$

下组成交换含么环, 零元为 $0/1$, 单位元为 $1/1$ 。

证明. 自反性取 $u = 1$, 对称性把等式取负即可。为证传递性, 设 $u(at - bs) = 0$, $v(br - ct) = 0$, 其中 $s, t, r, u, v \in S$ 。有

$$uvt(ar - cs) = uv(r(at - bs) + s(br - ct)) = 0.$$

因为 $uvt \in S$, 故 $(a, s) \sim (c, r)$ 。

再证运算良定义。若 $u(as' - a's) = 0$, 则与固定分式 b/t 相加所得两个候选代表的交叉乘积之差是

$$(at + bs)s't - (a't + bs')st = t^2(as' - a's),$$

它被 u 零化; 相乘所得差为

$$ab s't - a'b st = bt(as' - a's),$$

也被 u 零化。因此改变第一个分式的代表不改变结果。由于两个运算的候选公式在交换两个分式后不变, 改变第二个代表也不改变结果; 先后改变两个代表, 再用已证的传递性, 便得到良定义。

加法、乘法交换律直接来自 R 的交换律。三个分式的两种加法结合次序都给出

$$\frac{atr + bsr + cst}{str},$$

乘法的两种结合次序都给出 $abc/(str)$ 。分配律左端 $(a/s)(b/t + c/r)$ 表示 $a(br + ct)/(str)$; 右端 $ab/(st) + ac/(sr)$ 表示 $as(br + ct)/(s^2tr)$ 。这两个分式的交叉乘积相等, 因而代表同一元素。最后, $0/1$ 、 $1/1$ 分别满足加法、乘法单位律, $(-a)/s$ 是 a/s 的加法逆元。□

这个环称为 R 关于 S 的**局部化** (localization), 记为 $S^{-1}R$ 。自然映射

$$\iota: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad a \longmapsto a/1$$

由(13.4)可知是保持单位的环同态。每个 $s \in S$ 的像 $s/1$ 都有逆元 $1/s$, 且 $a/s = (a/1)(1/s)$ 。不过 ι 未必单射, 所以在证明单射以前, 不能把局部化一概理解为给原环“增加一些元素”。

13.2.2 局部化中的零与单位

命题 13.2.3. 对 $a \in R$ 、 $s \in S$, 有以下判据:

1. $a/s = 0$, 当且仅当存在 $t \in S$ 使 $ta = 0$ 。
2. a/s 是 $S^{-1}R$ 的单位, 当且仅当存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$ 。

特别地, $S^{-1}R$ 为零环当且仅当 $0 \in S$; 自然映射 ι 单射当且仅当每个 $s \in S$ 都满足 $sa = 0 \implies a = 0$ 。

证明. 将 a/s 与 $0/1$ 代入(13.3), 立即得到第一个判据。

若存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$, 则分式 $bs/(ab)$ 有意义, 且

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{bs}{ab} = \frac{abs}{abs} = 1.$$

反过来, 若 $(a/s)(c/t) = 1$, 则存在 $u \in S$ 使 $u(ac-st) = 0$ 。令 $b = uc$, 即有 $ab = ust \in S$, 得到第二个判据。

环为零环等价于 $1/1 = 0$ 。第一个判据把它化为存在 $t \in S$ 使 $t \cdot 1 = 0$, 也就是 $0 \in S$ 。同一判据给出

$$\ker \iota = \{a \in R \mid ta = 0 \text{ 对某个 } t \in S\},$$

故 ι 单射恰好等价于最后所列条件。□

在整环中, 只要 $0 \notin S$, 自然映射就单射, 而且 $S^{-1}R$ 是分式域 $\text{Frac}(R)$ 的子环: 将局部化分式 a/s 送到分式域中的同名分式即可。局部化等式中出现的 $u \in S$ 非零, 可以消去, 因此这个映射的单射性也直接来自两种等价关系的一致。

单位判据中的条件不能缩减为 $a \in S$ 。例如取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $S = \{6^n \mid n \geq 0\}$ ，整数 2 不在 S 中，却在局部化中可逆，因为 $2 \cdot 3 = 6 \in S$ ，逆元为 $3/6$ 。需要检查的是分子能否乘上某个环元素落入分母集，而不是分子本身是否被列入分母集。

13.2.3 同态延拓的泛性质

定理 13.2.4. 设 $f: R \rightarrow A$ 为交换含么环之间保持单位的环同态。若 $f(s) \in A^\times$ 对所有 $s \in S$ 成立，则存在唯一保持单位的环同态 $\tilde{f}: S^{-1}R \rightarrow A$ ，使 $\tilde{f} \circ \iota = f$ 。它由下式给出：

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{s}\right) = f(a)f(s)^{-1}.$$

反过来，只要这样的延拓存在，每个 $f(s)$ 就必为单位。

证明. 若 $a/s = b/t$ ，取 $u \in S$ 使 $u(at - bs) = 0$ 。施加 f 得

$$f(u)\left(f(a)f(t) - f(b)f(s)\right) = 0.$$

由于 $f(u)$ 、 $f(s)$ 、 $f(t)$ 均可逆，先乘以 $f(u)^{-1}$ ，再乘以两个分母像的逆元，就得到 $f(a)f(s)^{-1} = f(b)f(t)^{-1}$ 。因而候选公式良定义。它保持运算，因为

$$\begin{aligned} f(at + bs)f(st)^{-1} &= f(a)f(s)^{-1} + f(b)f(t)^{-1}, \\ f(ab)f(st)^{-1} &= f(a)f(s)^{-1}f(b)f(t)^{-1}. \end{aligned}$$

它也把 $1/1$ 送到 1，并延拓 f 。任一延拓都须把 $1/s$ 送到 $f(s)^{-1}$ ，再利用 $a/s = (a/1)(1/s)$ 便知唯一。必要性则来自环同态将单位送到单位。□

泛性质也覆盖 $0 \in S$ 的情形。此时条件要求 $f(0) = 0$ 是 A 的单位，只能有 A 为零环；而 $S^{-1}R$ 也是零环，确实有唯一这样的同态。把退化情形保留在定义内，不会破坏定理。

命题 13.2.5. 设 $S \subseteq T$ 为 R 的两个乘法集。存在唯一保持 R 中元素像的环同态

$$S^{-1}R \longrightarrow T^{-1}R, \quad a/s \longmapsto a/s.$$

若 T 中每个元素的像已经在 $S^{-1}R$ 中可逆，则这个同态是同构。

证明. 自然映射 $R \rightarrow T^{-1}R$ 将 S 中元素送到单位，由定理 13.2.4 得到所需同态 α 。若 T 中元素在 $S^{-1}R$ 中也都可逆，则同一定理对 $R \rightarrow S^{-1}R$ 给出 $\beta: T^{-1}R \rightarrow S^{-1}R$ 。复合 $\beta\alpha$ 与恒等映射都延拓 $R \rightarrow S^{-1}R$ ，由唯一性相等； $\alpha\beta$ 与 $T^{-1}R$ 的恒等映射也如此。故 α 、 β 互逆。□

比较映射不必单射。例如从 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 出发，先取 $S = \{1\}$ ，再允许 3 的幂作分母， $\bar{2}$ 的像便成为零。分母越多，既可能产生新的分式，也可能使原来不同的元素变得相等。

13.3 典型局部化

分母集的选择决定哪些差别会被保留。本节考察两种常用选择：避开一个素理想的全部元素，以及一个固定元素的各次幂。前者把注意力集中于一个素理想，后者只要求一个元素可逆。整数环和多项式环的具体计算会说明，这些构造虽然采用同一套分式运算，却有不同的用途。

13.3.1 素理想处的局部环

设 $\mathfrak{p}$ 为交换环 R 的素理想。因为 $\mathfrak{p} \neq R$, $1 \notin \mathfrak{p}$; 又因为 $ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 其补集 $R \setminus \mathfrak{p}$ 对乘法封闭。于是可以定义

$$R_{\mathfrak{p}} := (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R.$$

它称为 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。由于 $0 \in \mathfrak{p}$, 分母集不含零, 所以命题 13.2.3 保证 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是零环。

定义 13.3.1. 一个非零交换含么环 A 称为**局部环** (local ring), 如果它恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。常以 $(A, \mathfrak{m})$ 同时注明环和它的唯一极大理想; 商域 $A/\mathfrak{m}$ 称为它的**剩余域** (residue field)。

这里商环确为域, 是因为命题 10.2.6 已证明极大理想的商为域。域自身也是局部环, 其唯一极大理想为零理想; “局部环”并不意味着一定存在非零非单位元。

命题 13.3.2. 设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想, 则 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 唯一极大理想为

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \left\{ a/s \mid a \in \mathfrak{p}, s \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}.$$

分式 a/s 是单位当且仅当 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

证明. 若 $a \notin \mathfrak{p}$, 则 a 也可作分母, s/a 就是 a/s 的逆。若 $a \in \mathfrak{p}$ 而 a/s 为单位, 命题 13.2.3 给出某个 $b \in R$ 使 $ab \notin \mathfrak{p}$, 与理想的吸收性矛盾。

记陈述中的集合为 $\mathfrak{n}$ 。两个分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式相加时, 通分后的分子仍在 $\mathfrak{p}$ 中; 取负及乘以任意分式也保持这一性质, 所以 $\mathfrak{n}$ 是理想。刚才的单位判据表明它恰为全部非单位组成的集合, 因此不含 1, 是真理想。任何真理想都不能含有单位, 从而必包含于 $\mathfrak{n}$; 这同时说明 $\mathfrak{n}$ 极大, 而且是唯一极大理想。它也正是由所有 $a/1$ 、 $a \in \mathfrak{p}$ 生成的理想, 故可记为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。□

进一步可以算出这个局部环的剩余域。记 $\bar{a}$ 为 a 在 $R/\mathfrak{p}$ 中的像。这个商是整环, 故有分式域。映射

$$R \longrightarrow \text{Frac}(R/\mathfrak{p}), \quad a \longmapsto \bar{a}/1$$

把每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 送到非零元素, 从而送到单位。由定理 13.2.4, 它唯一延拓为

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \text{Frac}(R/\mathfrak{p}), \quad a/s \longmapsto \bar{a}/\bar{s}.$$

任何非零 $\bar{s}$ 都有 $s \notin \mathfrak{p}$ 的代表, 故此映射满射; 其核由 $\bar{a} = 0$ 的分式组成, 正是 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。定理 10.2.3 将商环同构到这个实际像, 得到

$$R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \text{Frac}(R/\mathfrak{p}). \quad (13.5)$$

这说明素理想处局部化的剩余域一般不只是 $R/\mathfrak{p}$; 当 $\mathfrak{p}$ 极大时, 后一商本来就是域, 才无须再增加分母。

13.3.2 单个元素处的局部化

对 $f \in R$, 令 $S = \{f^n \mid n \geq 0\}$, 其中 $f^0 = 1$ 。相应局部化记为 R_f 或 $R[1/f]$, 其每个元素都能写成 a/f^n 。两种记号都很常用; 写 $R[1/f]$ 时, $1/f$ 表示构造中的形式逆元, 不预先假定它已经存在于某个包含 R 的域中。例如 f 是零因子时, $R \rightarrow R_f$ 可能不单射。

命题 13.3.3. 对任意交换含么环 R 和 $f \in R$, 有保持 R 中元素像的同构

$$R_f \cong R[t]/(ft - 1),$$

其中 t 为一个多项式变量, $1/f$ 对应于 t 的剩余类。此外, R_f 为零环当且仅当 f 幂零。

证明. 记 $B = R[t]/(ft - 1)$, 并用上横线表示剩余类。在 B 中有 $\overline{ft} = 1$, 故自然映射 $R \rightarrow B$ 把每个 f^n 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一同态

$$\alpha: R_f \rightarrow B, \quad a/f^n \mapsto \bar{a}\bar{t}^n.$$

另一方面, 多项式求值

$$R[t] \rightarrow R_f, \quad \sum_{j=0}^m a_j t^j \mapsto \sum_{j=0}^m \frac{a_j}{f^j}$$

保持加法、乘法与单位, 并把 $ft - 1$ 送到零, 因此诱导同态 $\beta: B \rightarrow R_f$ 。复合 $\beta\alpha$ 固定每个 a/f^n , 所以是恒等映射; 复合 $\alpha\beta$ 固定全部 $\bar{a}$ 和 $\bar{t}$, 故固定它们组成的每个多项式, 即固定 B 的全部元素。两者互逆。

由命题 13.2.3, $R_f = 0$ 当且仅当其分母集中含零, 即某个 $f^n = 0$ 。这恰为 f 幂零; 若 $n = 0$ 已使 $1 = 0$, 则 R 本来就是零环, 也仍满足这一结论。□

例如对 $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 、 $f = \bar{3}$, 模 2 的映射将 $\bar{3}$ 送到 1, 所以延拓为 $R_{\bar{3}} \rightarrow \mathbb{F}_2$ 。其中 $\bar{2}/1 = 0$, 每个分母 $\bar{3}^n$ 的像又等于 1; 因而局部化中每个元素都为 0 或 1。上述映射把两者分别送到 0、1, 于是 $R_{\bar{3}} \cong \mathbb{F}_2$ 。

13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环

对一个素数 p , 整数环在 (p) 处的局部化为

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b\}.$$

它的单位是其中分子也不被 p 整除的分式, 唯一极大理想是 $p\mathbb{Z}_{(p)}$, 剩余域为 $\mathbb{F}_p$ 。这些断言分别来自命题 13.3.2 和 (13.5)。例如 $2/3$ 在 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中是单位, $5/3$ 则不是。分母可含任意不被 5 整除的整数, 不限于某个固定整数的幂。

与此不同, $\mathbb{Z}[1/p]$ 只允许 p 的幂作分母:

$$\mathbb{Z}[1/p] = \{ a/p^n \in \mathbb{Q} \mid a \in \mathbb{Z}, n \geq 0 \}.$$

前一个环使 p 以外的素数可逆, 后一个环使 p 可逆。因而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 和 $\mathbb{Z}[1/p]$ 表示相当不同的环。更一般地, $\mathbb{Z}[1/n]$ 允许 n 的所有素因子取逆; 例如 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的元素可以写成 $a/(2^r 3^s)$, 其中 $r, s \geq 0$, 因为这类分母都整除足够高次的 6 的幂。

设 k 为域。在 $k[t]$ 中使 t 可逆, 得到 **Laurent 多项式环** (Laurent polynomial ring)

$$k[t, t^{-1}] := k[t]_t.$$

其中每个元素有形式

$$\sum_{j=m}^n a_j t^j, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad a_j \in k,$$

仅有有限多个非零系数; 不允许任意无限级数。因为分式 $f(t)/t^r$ 可把 f 的每个指数减去 r , 它们恰好给出这些有限和。若两个有限和相等, 乘以足够大的 t 的幂后, 就成为 $k[t]$ 中的多项式等式。自然映射 $k[t] \rightarrow k[t]_t$ 单射, 所以同次幂的系数分别相等, 有限和表达由此唯一。

命题 13.3.4. 域 k 上的一元 Laurent 多项式环的单位恰为 ct^r , 其中 $c \in k^\times$, $r \in \mathbb{Z}$ 。

证明. 这样的元素有逆 $c^{-1}t^{-r}$ 。反过来, 设非零 Laurent 多项式 u 的最低、最高非零次数分别为 m, n , 而 v 的为 r, s 。因为 k 是域, 乘积的最低和最高项系数都不为零, 故 uv 的两个端点次数分别为 $m+r, n+s$ 。若 $uv = 1$, 则二者均为零, 因而

$$(n-m) + (s-r) = 0.$$

两个括号都是非负整数, 只能各为零。所以 $m = n$, u 只有一个非零项, 必为 ct^m 。□

例如 t 与 t^{-1} 都是单位, 而 $t+1$ 不是。局部化只保证指定分母及其必要因子可逆, 并不会自动成为分式域 $k(t)$ 。

13.4 局部化的基本应用

局部化改变了单位, 也就改变了真理理想的范围: 一个理想只要含有允许的分母, 到了局部化后便包含单位, 因而成为全环。本节精确说明哪些理想能够保留、哪些素理想会对应起来, 并证明一个最初的局部—整体判据。所用对象始终是环、元素和理想, 不需要预先学习模论。

13.4.1 理想的扩张、收缩与饱和

仍设 R 为交换含么环, S 为乘法集, $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态。对 R 的理想 I , 把其像生成的理想记为 $IS^{-1}R$, 也记为 $S^{-1}I$, 称为 I 的**扩张** (extension of an ideal)。对 $S^{-1}R$ 的理想 J , 原像 $\iota^{-1}(J)$ 称为 J 的**收缩** (contraction of an ideal)。不能把扩张误写为像集 $\iota(I)$; 后者也未必能吸收局部化中的新分母。

命题 13.4.1. 在上述条件下, 有以下结论。

1. $S^{-1}I = \{a/s \mid a \in I, s \in S\}$, 而对任意 $a \in R, s \in S$,

$$a/s \in S^{-1}I \iff ta \in I \text{ 对某个 } t \in S. \quad (13.6)$$

2. 先扩张再收缩得到

$$\iota^{-1}(S^{-1}I) = \{a \in R \mid ta \in I \text{ 对某个 } t \in S\}. \quad (13.7)$$

3. 对 $S^{-1}R$ 的每个理想 J , 先收缩再扩张仍得到 J :

$$S^{-1}(\iota^{-1}(J)) = J.$$

4. $S^{-1}I$ 为真理想当且仅当 $I \cap S = \emptyset$ 。

证明. 分子属于 I 的分式集合在相加、取负及乘以任意分式下封闭, 所以是理想。它包含每个 $a/1, a \in I$; 另一方面, 每个 $a/s = (a/1)(1/s)$ 都在这些元素生成的理想中, 所以该集合恰为 $S^{-1}I$ 。

若 $a/s = b/u$, 其中 $b \in I, u \in S$, 则有 $v \in S$ 使 $v(au - bs) = 0$, 于是 $(vu)a = vbs \in I$, 且 $vu \in S$ 。反过来, 若 $ta \in I, t \in S$, 则 $a/s = (ta)/(ts)$, 右端分子在 I 中, 所以属于 $S^{-1}I$ 。这证明了第一个结论; 其中令 $s = 1$, 便得到第二个。

为证第三个结论, 注意 $a/s \in J$ 当且仅当 $a/1 \in J$: 从前者乘以 $s/1$ 得到后者, 从后者乘以 $1/s$ 得到前者。而 $a/1 \in J$ 正是 $a \in \iota^{-1}(J)$ 。因此按第一个结论, J 恰为收缩理想的扩张。

最后, $S^{-1}I$ 不是真理想当且仅当 $1/1 \in S^{-1}I$ 。(13.6)将这个条件化为存在 $t \in S$ 使 $t \in I$, 即 $I \cap S \neq \emptyset$ 。□

(13.7)中的理想称为 I 关于 S 的**饱和** (saturation with respect to a multiplicative subset)。若它等于 I , 便称 I 关于 S 饱和; 等价地, $ta \in I, t \in S$ 总能推出 $a \in I$ 。因此扩张与收缩在 $S^{-1}R$ 的全部理想和 R 的全部 S -饱和理想之间给出保持包含关系的一一对应。满射性、互逆性来自命题 13.4.1 的第二、三个结论; 包含关系的保持则来自生成理想和取原像的定义。

“与 S 不相交”只保证扩张仍为真理想, 不保证扩张后可以恢复原理想。例如 $R = \mathbb{Z}, S = \{2^n \mid n \geq 0\}, I = 6\mathbb{Z}$ 时, $I \cap S = \emptyset$, 但其饱和为 $3\mathbb{Z}$: 若 $2^n a$ 被 6 整除, 则 $3 \mid a$; 若 $3 \mid a$, 则 $2a \in 6\mathbb{Z}$ 。所以在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 中, $(6) = (3)$, 原先含有的因子 2 已经成为单位。

用定义 10.3.6 的理想商记号, $I : s = \{a \in R \mid sa \in I\}$, 因而(13.7)也可写成

$$\iota^{-1}(S^{-1}I) = \bigcup_{s \in S} (I : s). \quad (13.8)$$

这里的条件是存在一个合适的 s , 并不要求对 S 中的每个元素都成立。这个并集仍是理想: 若两个元素分别属于 $I : s$ 与 $I : t$, 则它们同时属于 $I : st$, 因为 $st \in S$; 相减与乘以任意环元素便可在这个理想中完成。单个元素的各次幂组成分母集时, 上式有一个特别常用的写法。

定义 13.4.2. 设 I 为交换含么环 R 的理想, $f \in R$ 。 I 关于 f 的饱和理想记为

$$I : f^\infty := \bigcup_{n \geq 0} (I : f^n) = \{a \in R \mid f^n a \in I \text{ 对某个整数 } n \geq 0\}. \quad (13.9)$$

这里 $f^0 = 1$, 所以 $I : f^0 = I$ 。若 $I : f^\infty = I$, 就称 I 关于 f 饱和, 简称 f -饱和。

上标 ∞ 表示允许取某个足够大的有限次幂, 不是在环中定义元素 f^∞ 。 $I : f$ 只允许乘一次 f , 一般还不是 $I : f^\infty$ 。

命题 13.4.3. 设 I 为交换含么环 R 的理想, $f \in R$, $\iota_f : R \rightarrow R_f$ 为自然同态。则 $I : f^\infty$ 是理想, 并满足

$$I : f^\infty = \iota_f^{-1}(IR_f). \quad (13.10)$$

它是包含 I 的最小 f -饱和理想。若 R 为 Noether 环, 则存在整数 $N \geq 0$, 使

$$I : f^n = I : f^N = I : f^\infty \quad (n \geq N). \quad (13.11)$$

证明. 在(13.8)中取 $S = \{f^n \mid n \geq 0\}$, 便得到(13.10); 理想的收缩仍为理想, 故 $I : f^\infty$ 是理想。记它为 K 。若 $f^m a \in K$, 则存在 $n \geq 0$ 使 $f^{n+m} a \in I$, 所以 $a \in K$ 。因此 $K : f^\infty = K$, 且取 $n = 0$ 可知 $I \subseteq K$ 。

若 L 为任意包含 I 的 f -饱和理想, 对 $a \in K$ 取 $n \geq 0$ 使 $f^n a \in I \subseteq L$, 则 L 的饱和性给出 $a \in L$ 。所以 $K \subseteq L$, 这就证明了最小性。

由于 $f^n a \in I$ 蕴含 $f^{n+1} a \in I$, 这些理想商构成升链

$$I = I : f^0 \subseteq I : f \subseteq I : f^2 \subseteq \dots$$

若 R 为 Noether 环, 命题 12.4.3 说明这条理想升链从某个 N 起稳定。它的并集因此等于 $I : f^N$, 即得(13.11)。 $\square$

(13.10)不要求 Noether 性; 只有最后的有限步稳定性使用了这一假设。若在实际计算中已经得到 $I : f^N = I : f^{N+1}$, 则由命题 10.3.8 的逐次理想商公式

$$(I : f^n) : f = I : f^{n+1}$$

可知以后各项也都相等: 对相邻两项的等式再取一次关于 f 的理想商, 便得到下一对相邻项相等, 然后归纳即可。

两个极端情形也与定义相容。若 f 已是单位, $f^n a \in I$ 就能乘以 f^{-n} 得到 $a \in I$, 因此 $I : f^\infty = I$ 。若 f 幂零, 某个 $f^n = 0$ 把每个元素都送入 I , 所以 $I : f^\infty = R$; 这也对应于 R_f 为零环的情形。

例如在 $R = k[x, y]$ 中取 $I = (x^2, xy)$, 其中 k 为域。若 $xg \in I$, 就有 $xg = x^2u + xyv$; 多项式环是整环, 约去 x 得 $g = xu + yv$ 。反过来, 任一表达式乘以 x 显然属于 I 。因此

$$I : x = (x, y), \quad I : x^2 = R, \quad I : x^\infty = R.$$

可见只取一次理想商与取饱和确实可能不同。另一方面, $xy \in I$ 给出 $(x) \subseteq I : y^\infty$ 。若 $y^n g \in I \subseteq (x)$, 令 $x = 0$ 得 $y^n g(0, y) = 0$; 由于 $k[y]$ 是整环, $g(0, y) = 0$, 即 g 的每个非零单项式都含 x , 所以 $g \in (x)$ 。故

$$I : y^\infty = (x).$$

在 R_x 中, x^2 已可逆, $IR_x = R_x$; 在 R_y 中, xy 与 x 生成同一主理想, 且 x^2 已被 x 吸收, 所以 $IR_y = (x)R_y$ 。这也从局部化说明了两种饱和为什么不同。关于由多个元素生成的理想的饱和, 可进一步参看习题 13.15; 它的条件与允许这些元素同时作为分母有所区别。

13.4.2 素理想的对应

素理想恰好使饱和条件变得简单。若 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, $ta \in \mathfrak{p}$, $t \in S$, 则素性与 $t \notin \mathfrak{p}$ 迫使 $a \in \mathfrak{p}$ 。

定理 13.4.4. R 中与 S 不相交的素理想, 与 $S^{-1}R$ 的全部素理想之间有保持包含关系的一一对应。两个方向分别由扩张、收缩给出:

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} &\longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}, \\ \mathfrak{q} &\longmapsto \iota^{-1}(\mathfrak{q}). \end{aligned}$$

证明. 先设 $\mathfrak{p}$ 为与 S 不相交的素理想。上一段已说明它饱和, 而命题 13.4.1 说明 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 为真理想。若 $(a/s)(b/t) = ab/(st) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, 由 (13.6), 有 $u \in S$ 使 $uab \in \mathfrak{p}$ 。先用 $u \notin \mathfrak{p}$ 推出 $ab \in \mathfrak{p}$, 再用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$ 。于是 a/s 或 b/t 属于 $S^{-1}\mathfrak{p}$, 证明它为素理想。

反过来, 若 $\mathfrak{q}$ 为 $S^{-1}R$ 的素理想, 则其原像 $\mathfrak{p} = \iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 是理想, 不含 1。若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $(a/1)(b/1) \in \mathfrak{q}$, 从而 $a/1$ 或 $b/1$ 属于 $\mathfrak{q}$, 即 a 或 b 属于 $\mathfrak{p}$, 所以 $\mathfrak{p}$ 素。每个 $s/1$, $s \in S$ 都可逆, 不能属于真理想 $\mathfrak{q}$, 故 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

对前一方向, 饱和性保证收缩恢复 $\mathfrak{p}$; 对后一方向, 命题 13.4.1 保证收缩后的扩张恢复 $\mathfrak{q}$ 。因此两种操作互逆。它们都保持包含关系。□

例如 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的素理想对应于 R 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想, 因为 $\mathfrak{q} \cap (R \setminus \mathfrak{p}) = \emptyset$ 等价于 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$ 。在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中, 只剩零理想和 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 两个素理想: 整数环中的非零素理想是各 (q) , 其中只有 (p) 包含于 (p) 。在 R_f 中, 对应的则是满足 $f \notin \mathfrak{p}$ 的素理想; 因为素理想包含 f 的某个幂当且仅当包含 f 。

这里的对应针对素理想。局部化中一个极大理想的收缩未必在原环中极大。例如整环 $\mathbb{Z}$ 在全部非零元素处局部化为 $\mathbb{Q}$ ，后者的极大理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想，却不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想。极大性在此应理解为与分母集不相交的素理想之中的极大性。

13.4.3 模局部化与局部—整体判据

局部化可能使一个非零元素消失，但所有极大理想处的局部化合在一起，能够检测原来的元素。这是局部—整体思想的一个初等形式。

命题 13.4.5. 设 R 为非零交换含么环， I 为理想， $a \in R$ 。则

$$a \in I \iff a/1 \in IR_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个极大理想 } \mathfrak{m} \text{ 成立.}$$

因而一个元素为零、两个元素相等，以及两个理想相等，都可以在全部极大理想处的局部化中检测。

证明. 若 $a \in I$ ，则对每个 $\mathfrak{m}$ ，其像当然在扩张理想中。反过来，设 $a \notin I$ ，考虑定义 10.3.6 中的理想商

$$J = I : a = \{r \in R \mid ra \in I\}.$$

命题 10.3.7 保证 J 是理想。因为 $a \notin I$ ， $1 \notin J$ ，所以 J 为真理想。由命题 10.2.7，存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 包含 J 。命题 10.2.6 又说明 $\mathfrak{m}$ 是素理想，因此可作局部化的中心。

如果 $a/1 \in IR_{\mathfrak{m}}$ ，(13.6) 便给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 使 $sa \in I$ 。但这意味着 $s \in J \subseteq \mathfrak{m}$ ，矛盾。因此在这个极大理想处， $a/1$ 不属于 $IR_{\mathfrak{m}}$ 。

取 $I = (0)$ 即得元素为零的判据；把 a 换成两个元素之差，得到相等的判据。若两个理想在所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的扩张相等，则对第一个理想的任意元素应用刚证明的成员判据，知它属于第二个理想；交换二者后得到反向包含，故两个理想相等。□

推论 13.4.6. 非零交换含么环 R 中的元素 a 为单位，当且仅当它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的像均为单位，其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 R 的极大理想。

证明. 单位在环同态下仍是单位，故必要性成立。若每个 $a/1$ 都是单位，则 $1/1$ 属于由 $a/1$ 生成的理想，即 $(a)R_{\mathfrak{m}}$ 。对命题 13.4.5 取 $I = (a)$ 、待检测元素为 1，便得到 $1 \in (a)$ 。于是 $ab = 1$ 对某个 $b \in R$ 成立，故 a 是单位。□

这些判据并不声称任意局部数据都能拼成全局对象，也不允许只在一个任意选定的极大理想处检查。其证明的关键是：若全局条件失败，就用一个真理想记录失败的原因，再找包含它的极大理想，使失败在相应局部化中仍然可见。例如整数 6 在 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中是单位，却在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中不是单位，所以一次局部检查不足以判断它在 $\mathbb{Z}$ 中的可逆性。

第三卷第 2 章将把分母作用推广到模，并在建立模的局部化后研究更一般的局部—整体判据。本章已经给出的零判据和理想成员判据，是那一推广所要保留的基本机制。那里对模的定义和结果会有新的要求，本章的分式计算提供起点，不能代替后续论证。

本章小结

分式域使整环中所有非零元素可逆；局部化则允许指定一个乘法集。一般环中的等式必须容许再乘一个分母集元素，才能适应零因子。零判据、单位判据和同态延拓的泛性质，分别控制哪些元素消失、哪些元素获得逆元，以及如何把局部化映入其他环。

局部化中的全部理想都来自原环，但扩张后再收缩得到的是原理想的饱和。在单个元素 f 处，这个饱和是 $I : f^\infty = \bigcup_{n \geq 0} (I : f^n)$ ；Noether 条件保证相应升链最终稳定。与分母集不相交的素理想已经饱和，因此与局部化的素理想一一对应。在某一个局部环中成立的结论未必全局成立；对全部极大理想逐一检查，则能够检测元素相等、理想成员以及可逆性。向模和几何对象推广时，哪些性质可以这样检测，仍须分别证明。

习题

习题 13.1. 设 k 为域， $R = k[t^2, t^3]$ 为 $k[t]$ 中由 k, t^2, t^3 生成的子环。证明 $t \notin R$ ，但 $\text{Frac}(R) \cong k(t)$ ，且可使这一同构保持 R 中每个元素。

解. R 中每个元素是 t^2, t^3 的多项式，因此出现的指数都为 $2a + 3b$ ，其中 $a, b \geq 0$ 。这样的指数不可能等于 1，所以每个元素的 t 项系数为零， $t \notin R$ 。

将 R 视为 $k(t)$ 的子环。由命题 13.1.2， $\text{Frac}(R)$ 可同构到 $k(t)$ 中由 R 生成的最小子域。这个子域包含 $t = t^3/t^2$ ，也包含 k ，故包含 $k[t]$ 的全部非零分式，也就是 $k(t)$ 。反向包含原本就成立，因而该子域恰为 $k(t)$ 。同构由 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 给出，保持 R 中元素。□

习题 13.2. 在 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{\bar{3}^n \mid n \geq 0\}$ 。证明 $S^{-1}R \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ，并求 $R \rightarrow S^{-1}R$ 的核。

解. 由命题 13.2.3， $\bar{a}/1 = 0$ 当且仅当某个 $3^n a$ 被 12 整除。这个条件等价于 $4 \mid a$ ：必要性来自 3^n 与 4 互素，充分性取 $n = 1$ 。因此核为 $(\bar{4}) = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$ 。

还需确认自然映射的像就是整个局部化。因为 $\bar{8}/1 = 0$ ，局部化中有 $(\bar{3}/1)^2 = \bar{9}/1 = 1$ ，所以 $1/\bar{3} = \bar{3}/1$ ，进而每个分式 $\bar{a}/\bar{3}^n$ 都等于 $\overline{a3^n}/1$ 。自然映射因而满射。定理 10.2.3 给出

$$S^{-1}R \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(\bar{4}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

最后一个同构由模 4 的映射诱导；它在模 12 环上的核也恰为 $(\bar{4})$ 。□

习题 13.3. 设 S 为交换环 R 的乘法集，令

$$T = \{a \in R \mid ab \in S \text{ 对某个 } b \in R\}.$$

证明 T 是包含 S 的乘法集，自然映射 $S^{-1}R \rightarrow T^{-1}R$ 为同构，并且若 $ab \in T$ ，则 $a, b \in T$ 。

解. 取辅助因子为 1, 可知 $S \subseteq T$, 因而 $1 \in T$. 若 $a, b \in T$, 取 $c, d \in R$ 使 $ac, bd \in S$, 则 $(ab)(cd) = (ac)(bd) \in S$, 故 $ab \in T$. 若反过来已知 $ab \in T$, 取 c 使 $abc \in S$, 则 $a(bc) \in S$ 、 $b(ac) \in S$, 所以 $a, b \in T$.

命题 13.2.3 说明 T 中每个元素的像已经在 $S^{-1}R$ 中可逆. 于是 **命题 13.2.5** 适用于 $S \subseteq T$, 给出自然比较映射是同构. 可见扩大分母集未必扩大所得环, 关键在于新分母是否早已具有逆元. $\square$

习题 13.4. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 并仍以 ε 表示其剩余类. 证明 R 是局部环, 求其单位与剩余域, 并比较 $R_{(\varepsilon)}$ 和 R_ε .

解. 每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 其中 $a, b \in k$. 若 $a \neq 0$, 则

$$(a + b\varepsilon)(a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon) = 1,$$

因为 $\varepsilon^2 = 0$. 若 $a = 0$, 则 $b\varepsilon$ 平方为零, 不可能在非零环 R 中可逆. 全部非单位因而组成理想 (ε) . 任何真理想都只含非单位, 所以都包含于 (ε) ; 这说明它是唯一极大理想. 映射 $a + b\varepsilon \mapsto a$ 满射到 k , 核为 (ε) , 故剩余域为 k .

在 (ε) 处局部化只把原环的单位作为分母, 逆元已经存在. 由 **定理 13.2.4**, $a/s \mapsto as^{-1}$ 与自然映射互逆, 所以 $R_{(\varepsilon)} \cong R$. 单个元素 ε 处的局部化则为零环, 因为 ε 幂零, 适用 **命题 13.3.3**. 下标是否表示理想, 在这个例子中决定了完全不同的结果. $\square$

习题 13.5. 设 e 为交换含么环 R 的幂等元, 即 $e^2 = e$. 证明自然映射 $R \rightarrow R_e$ 满射, 核为 $(1 - e)$, 从而 $R_e \cong R/(1 - e)$.

解. 在 R_e 中, $e/1$ 是可逆幂等元. 把 $(e/1)^2 = e/1$ 乘以其逆元, 得 $e/1 = 1$. 因此 $a/e^n = a/1$, 自然映射满射.

由 **命题 13.2.3**, $a/1 = 0$ 等价于存在 $n \geq 0$ 使 $e^n a = 0$. 若 $n = 0$, 则 $a = 0$, 当然有 $ea = 0$; 若 $n \geq 1$, $e^n = e$, 所以条件仍等价于 $ea = 0$. 而

$$ea = 0 \iff a = (1 - e)a \iff a \in (1 - e).$$

最后一个反向蕴含用到 $e(1 - e) = 0$. 由 **定理 10.2.3** 即得所需同构. $e = 0$ 时两边均为零环, $e = 1$ 时两边均为 R , 也包括在内. $\square$

习题 13.6. 设 p 为素数. 证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的全部理想为零理想和 $p^n \mathbb{Z}_{(p)}$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, 并证明这些非零理想两两不同.

解. 设 $J \neq (0)$ 为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的理想. 取非零分式 $a/b \in J$, 乘以 $b/1$ 得非零整数 $a/1 \in J$, 所以收缩 $I \subseteq \mathbb{Z}$ 非零. 取 I 中最小正整数 d . 任意 $c \in I$ 作整数除法 $c = qd + r$, $0 \leq r < d$, 则 $r \in I$, 最小性迫使 $r = 0$, 故 $I = d\mathbb{Z}$.

命题 13.4.1 说明 $J = I\mathbb{Z}_{(p)} = d\mathbb{Z}_{(p)}$. 将 d 写成 $p^n u$, 其中 $p \nmid u$, 则 u 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中为单位, 因此 $J = p^n \mathbb{Z}_{(p)}$. 反过来, 这些集合当然都是理想. 若 $m > n$ 而 $p^n \in p^m \mathbb{Z}_{(p)}$, 则存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 、 $p \nmid b$, 使 $p^n = p^m a/b$, 从而 $b = p^{m-n} a$, 与 $p \nmid b$ 矛盾, 故它们两两不同. $\square$

习题 13.7. 设 I 为交换环 R 的理想, S 为乘法集, $\bar{S}$ 为 S 在 R/I 中的像。证明

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}I) \cong \bar{S}^{-1}(R/I),$$

其中同构由 $a/s \mapsto \bar{a}/\bar{s}$ 诱导。说明 $I \cap S \neq \emptyset$ 时等式两边是什么环。

解. 复合 $R \rightarrow R/I \rightarrow \bar{S}^{-1}(R/I)$ 把 S 中每个元素送到单位, 故由定理 13.2.4 延拓为所给同态 $\varphi: S^{-1}R \rightarrow \bar{S}^{-1}(R/I)$ 。目标中的每个分式都能选取分子、分母的原像, 所以 φ 满射。

由命题 13.2.3, $\varphi(a/s) = 0$ 当且仅当存在 $t \in S$ 使 $\bar{t}\bar{a} = 0$, 也就是 $ta \in I$ 。(13.6)说明这又等价于 $a/s \in S^{-1}I$ 。故 $\ker \varphi = S^{-1}I$, 由定理 10.2.3 得到商环同构。若 $I \cap S \neq \emptyset$, 则 $S^{-1}I = S^{-1}R$, 左端是零环; 此时 $0 \in \bar{S}$, 右端也由同一零判据成为零环。□

习题 13.8. 设 $f, g \in R$ 满足 $(f, g) = R$, I 为交换环 R 的理想。证明对每个 $a \in R$,

$$a \in I \iff a/1 \in IR_f \text{ 且 } a/1 \in IR_g.$$

说明若去掉 $(f, g) = R$, 结论可能失败。

解. 必要性来自扩张的定义。若两个局部成员条件均成立, 由(13.6), 存在 $m, n \geq 0$ 使 $f^m a \in I$, $g^n a \in I$ 。若 $m = 0$ 或 $n = 0$, 已经得到 $a \in I$ 。否则取 $u, v \in R$ 使 $uf + vg = 1$, 并把

$$1 = (uf + vg)^{m+n-1}$$

按分配律展开。每个项都含有至少 m 个 f 或至少 n 个 g , 因为若两者都不足, 总因子数至多为 $m + n - 2$ 。故存在 $c, d \in R$ 使 $1 = cf^m + dg^n$ 。两边乘以 a , 得 $a = c(f^m a) + d(g^n a) \in I$ 。

若 $R = \mathbb{Z}$, $f = g = 2$, $I = 2\mathbb{Z}$, $a = 1$, 两个局部化都是 $\mathbb{Z}[1/2]$, 其中 I 的扩张为全环, 两个局部成员条件均成立; 但 $1 \notin 2\mathbb{Z}$ 。因此分母所满足的生成条件不能省去。□

习题 13.9. 设 k 为域, t 为多项式变量。证明替换映射

$$k[t] \longrightarrow k(t), \quad f(t) \mapsto f(t^2)$$

唯一地延拓为域同态 $\sigma: k(t) \rightarrow k(t)$ 。求它在任意分式上的公式, 并证明 σ 单射但不满射; 结论对特征为 2 的域也成立。

解. 多项式替换保持加法、乘法及单位。若 $f \neq 0$, 其最高次非零项 $a_d t^d$ 变为 $a_d t^{2d}$, 不会与其他项合并, 所以 $f(t^2) \neq 0$ 。故给定同态把所有非零多项式送到域 $k(t)$ 的单位。定理 13.1.3 给出唯一延拓, 公式为

$$\sigma\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right) = \frac{f(t^2)}{g(t^2)}, \quad g \neq 0.$$

若像为零, 则 $f(t^2) = 0$, 由刚才的最高项论证知 $f = 0$ 。因此 σ 单射。

若 t 在其像中, 就存在 $f, g \in k[t]$ 、 $g \neq 0$, 使 $t = f(t^2)/g(t^2)$ 。分式相等的判据(13.1)给出多项式等式

$$tg(t^2) = f(t^2).$$

左边只含奇数次幂, 且不为零; 右边只含偶数次幂。同次幂系数分别相等便迫使 g 的全部系数为零, 矛盾。所以 t 不在像中。这个论证区分的是形式多项式的指数奇偶, 并未把整数 2 当作系数作除法, 因而在特征 2 时仍然成立。□

习题 13.10. 设整数 $n \geq 2$ 。求存在保持单位的环同态

$$\mathbb{Z}[1/6] \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

的充要条件; 存在时证明它唯一, 并写出其作用于任意元素的公式。当 $n = 5$ 时, 分别计算 $1/2$ 、 $1/3$ 的像。

解. 任何保持单位的同态在 $\mathbb{Z}$ 上都必须是 $a \mapsto [a]_n$ 。由于 6 在定义域中可逆, 其像 $[6]_n$ 必须在目标中可逆。这个条件等价于 $\gcd(6, n) = 1$: 若 $6u \equiv 1 \pmod{n}$, 则 $6u - nv = 1$ 对某个 v 成立, 所以公因子只能为 1; 反过来, 互素时整数 Bézout 等式给出这样的 u, v 。

当 $\gcd(6, n) = 1$ 时, 商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 将乘法集 $\{6^r \mid r \geq 0\}$ 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一延拓

$$\varphi(a/6^r) = [a]_n [6]_n^{-r}.$$

该泛性质同时保证公式不依赖分式代表。 $n = 5$ 时, $[2]_5 [3]_5 = [1]_5$, 故 $\varphi(1/2) = [3]_5$ 、 $\varphi(1/3) = [2]_5$ 。这里 $1/2 = 3/6$ 、 $1/3 = 2/6$, 两者确实都在 $\mathbb{Z}[1/6]$ 中。□

习题 13.11. 设 k 为域, $A = k[t, t^{-1}]$ 。求 A 的所有逐点固定 k 的环自同态, 判断其中哪些单射、哪些为自同构。

解. 设 $\varphi: A \rightarrow A$ 为这样的同态。因为 t 是单位, $\varphi(t)$ 也是单位。命题 13.3.4 说明必有 $\varphi(t) = ct^m$, 其中 $c \in k^\times$ 、 $m \in \mathbb{Z}$ 。又因为 φ 固定系数, 且必须将 t^{-1} 送到 $c^{-1}t^{-m}$, 它在所有有限 Laurent 和上的值只能是

$$\varphi_{c,m} \left(\sum_{j=r}^s a_j t^j \right) = \sum_{j=r}^s a_j c^j t^{mj}.$$

反过来, 对每一对 c, m , 替换 $t \mapsto ct^m$ 给出环同态 $k[t] \rightarrow A$, 并将 t 的所有非负次幂送到单位。定理 13.2.4 使它唯一延拓为 $A = k[t]_t$ 的自同态, 恰好具有上式。因此这些公式穷尽全部所求同态。

若 $m = 0$, 非零元素 $t - c$ 被送到零, 同态不单射。若 $m \neq 0$, 不同整数 j 对应不同的指数 mj , 而 $c^j \neq 0$ 。若像为零, 给等式两边乘以足够高次的 t , 便得到普通多项式等式, 其中不同 j 对应的项仍有不同次数。比较系数给出每个 $a_j c^j = 0$, 从而 $a_j = 0$, 所以此时同态单射。

当 $|m| > 1$ 时, 像中所有非零项的指数都被 m 整除, 故 t 不在像中, 不能满射。 $m = 0$ 时像为 k , 也不能满射。 $m = 1$ 时, $\varphi_{c^{-1}, 1}$ 是逆映射; $m = -1$ 时, $\varphi_{c, -1}$ 自己就是逆映射, 因为它将 t 连续两次变换为 $c(ct^{-1})^{-1} = t$, 并固定 k 。所以自同构恰好对应 $m = 1$ 或 $m = -1$ 。□

习题 13.12. 设 k 为域, $f = x(x-1)$, $A = k[x]_f$. 求 A 的全部素理想, 并求每个非零素理想的商环. 说明原来 $k[x]$ 中的素理想 (x) 、 $(x-1)$ 为什么没有留在这对应中.

解. 由命题 11.2.3 和定理 11.3.2, $k[x]$ 是主理想整环; 命题 11.3.4 说明其非零素理想恰由不可约多项式生成, 且这些理想都极大. 把生成元取为首一, 可使表示唯一. 因此 $k[x]$ 的全部素理想为 (0) 和各 (q) , 其中 q 为首一不可约多项式.

乘法集 $S = \{f^r \mid r \geq 0\}$ 不含零, 故 (0) 与它不相交. 对 (q) , 素性说明它与 S 相交当且仅当 $q \mid f$; 这又当且仅当 $q = x$ 或 $q = x-1$, 因为不可约元在 $k[x]$ 中为素元. 由定理 13.4.4, A 的素理想于是恰为

$$(0), \quad qA \quad \text{其中 } q \text{ 首一不可约, 且 } q \neq x, x-1.$$

它们互不相同, 因为收缩分别恢复 (0) 和 (q) .

固定一个这样的 q . 在域 $k[x]/(q)$ 中, f 的像不为零, 因而可逆. 由定理 13.2.4, 商映射唯一延拓为

$$A \longrightarrow k[x]/(q), \quad g/f^r \longmapsto \bar{g}\bar{f}^{-r}.$$

它满射, 因为每个剩余类都有 $g/1$ 的像作为代表; 其核由 $q \mid g$ 的分式组成, 正是 qA . 定理 10.2.3 给出 $A/qA \cong k[x]/(q)$, 特别地每个非零素理想都是极大理想. 至于 (x) 与 $(x-1)$, 它们都含有 $f \in S$, 在局部化中的扩张均为全环, 故不能对应真素理想. $\square$

习题 13.13. 令 $s = \sqrt{-5}$, $R = \mathbb{Z}[s]$. 证明在 $\text{Frac}(R)$ 中有

$$\frac{2}{1+s} = \frac{1-s}{3}.$$

证明两边各自的分子、分母都只有单位作为公因子, 但不存在单位 $u \in R^\times$ 能把一组分子、分母同时乘为另一组. 这说明把分式化为“分子、分母无非单位公因子”的形式后, 是否一定具有只差同乘单位的唯一性?

解. 两个分母非零, 而且 $2 \cdot 3 = 6 = (1+s)(1-s)$, 所以(13.1)直接给出两个分式相等.

在 R 中取范数 $N(a+bs) = a^2 + 5b^2$. 共轭相乘的表达式说明它对乘法相容; 非零元素的范数为正整数, 范数为 1 的元素恰为单位 ± 1 . 若 d 同时整除 2 和 $1+s$, 则 $N(d)$ 同时整除 4 和 6, 所以只能为 1 或 2. 但方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解: $b \neq 0$ 时左边至少为 5, $b = 0$ 时又要求整数平方为 2. 故 $N(d) = 1$, d 为单位.

同样, $1-s$ 和 3 的公因子范数同时整除 6 和 9, 只能为 1 或 3; 而 $a^2 + 5b^2 = 3$ 也无整数解, 故公因子仍只能是单位. 若能同乘单位 u 把第一组分子、分母变成第二组, 必有 $2u = 1-s$. 两边取范数却得到 $4 = 6$, 矛盾. 因此在一般整环中, 即使分子、分母已经没有非单位公因子, 这样的分式表示仍不一定只差同乘单位. $\square$

习题 13.14. 设 k 为域, $R = k[x, y]$, 整数 $m \geq 1$, $I = (x^m y)$. 计算所有 $I : x^n$, $n \geq 0$, 求 $I : x^\infty$, 并确定升链 $I \subseteq I : x \subseteq I : x^2 \subseteq \cdots$ 开始稳定的最小下标. 再求 $I : y^\infty$ 和 $I : (xy)^\infty$, 解释为什么不同的分母会产生不同的饱和.

解. 一个多项式属于 $(x^m y)$, 当且仅当它的每个非零单项式都含有至少 m 个 x 因子和至少一个 y 因子: 必要性由把 $x^m y$ 乘入多项式看出, 充分性则对每一项同时提出这个因子. 乘以 x^n 只把各项中 x 的指数统一增加 n , 所以

$$I : x^n = \begin{cases} (x^{m-n}y), & 0 \leq n < m, \\ (y), & n \geq m. \end{cases}$$

于是 $I : x^\infty = (y)$. 当 $0 \leq n < m$ 时, 元素 $x^{m-n-1}y$ 属于 $I : x^{n+1}$, 却因 x 的次数不够而不属于 $I : x^n$. 故此前各次包含都严格, 最小稳定下标恰为 m . 这还说明, 即使固定环 $k[x, y]$ 和分母 x , 也不能给所有理想的这类升链规定同一个稳定下标.

乘以 y^n 不会增加 x 的指数; 一旦 $n \geq 1$, 又已补足所需的 y 因子. 因此 $I : y^n = (x^m)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 给出 $I : y^\infty = (x^m)$. 最后, $(xy)^m = x^m y^m \in I$, 所以 $1 \in I : (xy)^\infty$, 即 $I : (xy)^\infty = R$. 在 R_x 中只有因子 x 被保证可逆, 原来的理想化为 $(y)R_x$; 在 R_y 中化为 $(x^m)R_y$; 在 R_{xy} 中, x 与 y 都可逆, $IR_{xy} = R_{xy}$. 这些计算与(13.10)逐一相符. $\square$

习题 13.15. 设 I, J 为交换含么环 R 的理想, 约定 $J^0 = R$. 把

$$I : J^\infty := \bigcup_{n \geq 0} (I : J^n) = \{a \in R \mid aJ^n \subseteq I \text{ 对某个整数 } n \geq 0\}$$

称为 I 关于理想的饱和 (saturation with respect to an ideal), 这里指关于 J 的饱和. 证明它是理想; 若 $J = (f_1, \dots, f_r)$, $r \geq 1$, 证明

$$I : J^\infty = \bigcap_{i=1}^r (I : f_i^\infty).$$

最后在 $k[x, y]$ 中取 $I = (xy)$ 、 $J = (x, y)$, 计算 $I : J^\infty$, 并与 I 关于乘法集 $S = \{x^a y^b \mid a, b \geq 0\}$ 的饱和比较.

解. 由 $J^{n+1} \subseteq J^n$, 有 $I : J^n \subseteq I : J^{n+1}$. 各项都是命题 10.3.7 所给的理想, 因此并集也为理想: 其中任意两个元素同时属于某个足够靠后的项, 相减仍在该项; 乘以任意环元素也留在原项.

若 $a \in I : J^\infty$, 取 $n \geq 0$ 使 $aJ^n \subseteq I$. 因为 $f_i^n \in J^n$, 所以 $af_i^n \in I$, 即 $a \in I : f_i^\infty$, 这对每个 i 都成立.

反过来, 设 a 属于右端的交. 对每个 i , 取整数 $n_i \geq 0$ 使 $af_i^{n_i} \in I$. 若某个 $n_i = 0$, 则 $a \in I$, 结论已经成立. 否则全部 $n_i \geq 1$, 令

$$N = 1 + \sum_{i=1}^r (n_i - 1).$$

理想 J^N 由所有 $f_1^{e_1} \cdots f_r^{e_r}$, $e_1 + \cdots + e_r = N$ 生成, 这来自把 J 的生成元代入 N 个因子的乘积并按分配律展开. 对每个这样的单项式, 必有某个 $e_i \geq n_i$: 否则各 $e_i \leq n_i - 1$, 相加只会得到总和至多 $N - 1$. 因此 a 乘以该单项式后含有因子 $af_i^{n_i}$, 属于 I . 再取这

些生成元的任意线性组合, 可知 $aJ^N \subseteq I$ 。故 $a \in I : J^\infty$, 证明了所求等式。有限个生成元使这一步能够选取共同的指数 N 。

在给定例子中, $I : x^\infty = (y)$ 、 $I : y^\infty = (x)$: 例如 $x^n a \in (xy)$ 时令 $y = 0$, 得到 $x^n a(x, 0) = 0$, 整环 $k[x]$ 中便有 $a(x, 0) = 0$, 即 $y \mid a$; 反向包含由 $xy \in I$ 立即得到。交换变量给出另一式。于是

$$I : J^\infty = (x) \cap (y) = (xy) = I.$$

最后一个交的等式也可直接核对: 若 $a = xu \in (y)$, 令 $y = 0$ 得 $xu(x, 0) = 0$, 所以 $y \mid u$, 从而 $xy \mid a$; 相反包含显然成立。然而 $xy \in I \cap S$, 所以 I 关于 S 的饱和包含 1, 等于全环。这两种饱和的条件不同: $I : J^\infty$ 要求某次幂理想 J^n 的所有元素都把 a 送入 I , 而关于 S 的饱和只要求 S 中存在一个元素做到这一点。□

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

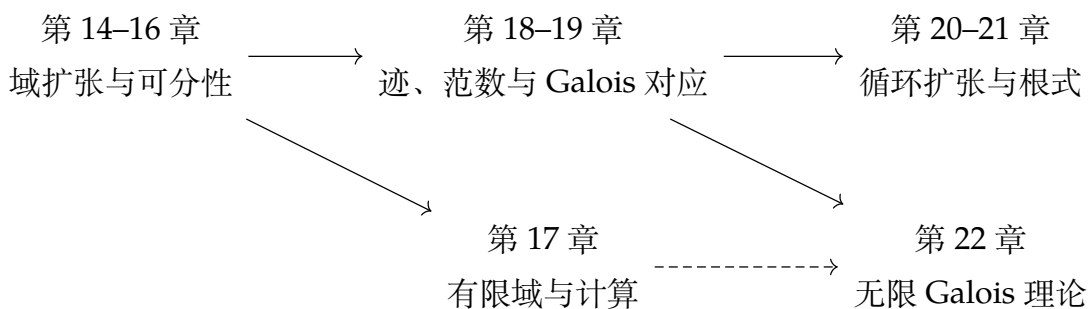
解一个多项式方程，常常意味着把原来的数域扩大。加入一个根以后，其他根是否也随之出现，新增的根之间有哪些代数关系，哪些变化仍然保持原有运算？这些问题把第二编的不可约性推进为域扩张的结构理论。Galois 理论所研究的自同构，正是保持基域而重新安排这些根的方式。

第十四章先区分有限、代数与超越三种不同的限制。扩张次数是向量空间维数，超越次数则衡量代数独立的参数数目；两者不能互相代替。第十五章通过分裂域、代数闭包和嵌入延拓，建立比较不同根的共同环境。第十六章再考察根是否重复，证明可分次数的塔式公式和本原元素定理。代数闭包存在性与一般嵌入延拓中的选择原理，会在使用处明确指出。

这三章以后有两条可以相互配合的路线。第十七章进入有限域，从多项式分裂域构造所有有限域，再用 Frobenius 计算子域、不可约多项式与具体运算。有限域乘法群的循环性所需的引理已经在本原元素定理之前证明，不以尚未建立的有限域理论反向补足该定理。第十八章则从乘法特征的独立性出发，建立迹、范数与判别式；这些方法既帮助计算，也为不动域的次数估计准备工具。

第十九章是有限 Galois 理论的中心。先证明有限自同构群 G 与其不动域满足 $[L : L^G] = |G|$ ，再建立中间域与子群的反向对应。这样每一次枚举中间域、计算合成域或识别商群，都有已完成的次数论证作为依据。三个共轭的三次子域可能彼此同构却在同一分裂域中处于不同位置，具体例子将反复提醒读者分清这两件事。

第二十章研究循环扩张。Hilbert 第 90 定理解释范数为一与迹为零的方程，Kummer 理论及 Artin-Schreier 理论分别处理不同特征下的循环根式现象。第二十一章把这些结果用于分圆域、根式可解性和尺规作图。特征零下的根式可解性等价定理在此给出完整证明；正特征的附加问题单独说明。化圆为方需要 π 的超越性，这一外部输入会与本书证明的域论部分明确区分。



图中实线表示主要的证明输入，虚线表示有限域提供无限理论的典型计算。掌握有限 Galois 对应后，可以直接阅读第二十二章；根式与尺规作图不是它的先修。该章把自同构写成有限商中的相容族，准备离散拓扑、积拓扑与闭子群，证明所需紧性，最

后说明为何无限对应只对闭子群成立。附录中的拓扑预备知识用于汇总与补充，不承担本章未写出的证明。

本编使用前两编的群同态、正规子群、可解群、商环和多项式不可约性，也使用本科线性代数的基、维数、行列式与迹。阅读每个扩张时，宜先写清基域、特征和已加入的元素，再判断次数、正规性与可分性。涉及根式时检查单位根，涉及无限自同构群时检查连续性与闭性；这些假设往往正是一个看似合理的推广能否成立的关键。

伴读可继续使用 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[5] 和 Lang 的《Algebra》[7] 中的域论与 Galois 理论部分。各章习题按知识任务组织并附解答；先完成若干明确的扩张与群计算，再回到一般证明，通常更容易看清定理所控制的信息。

第十四章 域扩张、代数性与超越性

域扩张把“为一个方程添根”转化为可比较的代数对象。有限扩张的次数来自向量空间维数，代数扩张则要求每个元素分别满足基域上的多项式方程。本章证明塔式公式、代数性的封闭性与传递性，再以代数独立和超越基衡量不受代数关系约束的参数。最后通过有理函数域和带关系的函数域，区分生成元数、扩张次数与超越次数。

本章目标

- 用最小多项式构造单扩张，求一组基，并用塔式公式计算次数。
- 区分有限、有限生成与代数扩张，说明代数性的有限数据来源。
- 使用交换引理解释超越次数为何与超越基的选择无关。
- 从具体函数域的生成元和关系中辨认独立参数及有限代数部分。

本章需要域上多项式的带余除法、不可约性、分式域，以及线性代数中的基和维数。命题 11.2.3 及定理 12.2.5 提供主要的多项式工具。一般超越基的存在性使用 Zorn 引理；只处理有限生成扩张时，可先掌握有限次选取与交换的论证。代数闭包的存在将在下一章另行构造，本章不以它作为隐含前提。

14.1 域扩张及其次数

把多项式的一个根添入原来的域，并非只多出一个数：加、减、乘、除会随之产生更多元素。扩张次数用线性代数的语言衡量这种变化。这里的域均为交换域，子域与原域具有同一个单位；先修的向量空间、基与维数采用通常约定。

14.1.1 素域与特征

定义 14.1.1. 设 K, L 为域， $K \subseteq L$ ，且 K 的运算是 L 的运算的限制。称 L 为 K 的一个域扩张 (field extension)，记为 L/K 。满足 $K \subseteq E \subseteq L$ 的子域 E 称为中间域 (intermediate field)。域 L 中包含 $K \cup S$ 的最小子域记为 $K(S)$ ，其中 $S \subseteq L$ ；它等于所有包含 $K \cup S$ 的子域之交。

记号 L/K 不表示商集。若原始数据是域同态 $\iota: K \rightarrow L$ ，则它必为单射：非零核会包含一个非零元素及其逆元的乘积 1，与 $\iota(1) = 1 \neq 0$ 矛盾。因而可把 K 与像 $\iota(K)$ 认同，再使用包含的写法；认同时仍须记住具体嵌入。

命题 14.1.2. 每个域 K 的特征为零或一个素数 p 。它包含唯一的最小子域，称为素域 (prime field)；特征零时同构于 $\mathbb{Q}$ ，特征 p 时同构于 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

证明. 映射 $\mathbb{Z} \rightarrow K, n \mapsto n1$ 的核为 $m\mathbb{Z}$ 。若 $m > 0$ 可分解为 ab ，其中 $1 < a, b < m$ ，则 $(a1)(b1) = 0$ 而两因子非零，与域无零因子矛盾。因此 $m = 0$ 或 $m = p$ 为素数。在

后一情形，像同构于域 $\mathbb{F}_p$ ，每个子域必须包含它。在前一情形，像是 $\mathbb{Z}$ 的副本，取其非零元素的逆元便得到 $\mathbb{Q}$ 的副本；映射 $a/b \mapsto (a1)(b1)^{-1}$ 良定义且单射。任一子域必须包含这些元素，所以所得子域最小，唯一性也随之成立。 $\square$

例如 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 是域扩张塔； $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 则不是域扩张，因为 $\mathbb{Z}$ 不是域。域的特征不会随扩张改变，因为单位及其整数倍均未改变。

14.1.2 有限扩张与塔式公式

域 L 的加法与 K 中元素的乘法使 L 成为 K 向量空间。它的维数称为**扩张次数** (degree of an extension)，记为 $[L : K]$ 。维数有限时称为**有限扩张** (finite extension)；否则称为无限扩张。这里的有限指维数，不指底集合，例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的次数为二，但两个域都是无限集。

定理 14.1.3 (塔式公式). 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 。若 $(u_i)_{i \in I}$ 为 E/K 的基， $(v_j)_{j \in J}$ 为 L/E 的基，则 $(u_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ 为 L/K 的基。因此

$$[L : K] = [L : E][E : K],$$

无限维时右边理解为基数乘法。特别地， L/K 有限当且仅当 L/E 与 E/K 都有限。

证明. 任意 $z \in L$ 是有限多个 v_j 的 E 线性组合；把这些系数分别写成有限多个 u_i 的 K 线性组合，即得 z 是有限多个 $u_i v_j$ 的 K 线性组合。若有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0$ ，其中 $a_{ij} \in K$ ，先按 j 收集。 v_j 在 E 上线性无关，故每个 $\sum_i a_{ij} u_i = 0$ ；再用 u_i 在 K 上线性无关，得所有 $a_{ij} = 0$ 。这证明所列乘积是基。两个非零基数的乘积有限，恰好在二者均有限时发生。 $\square$

这一结果称为**塔式公式** (tower law)。有限扩张中，中间域的次数必整除总次数。因此，素数次数的扩张没有严格处于两端之间的中间域；这个判断不用知道扩张的具体生成元。

14.1.3 单扩张及最小多项式

定义 14.1.4. 设 $\alpha \in L$ 、 L/K 为域扩张。若存在非零 $f \in K[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$ ，称 α 为 K 上的**代数元** (algebraic element)，也说它在 K 上代数；否则称为 K 上的**超越元** (transcendental element)，也说它在 K 上超越。由一个元素生成的扩张 $K(\alpha)/K$ 称为**单扩张** (simple extension)。

命题 14.1.5. 若 α 在 K 上代数，则存在唯一首一不可约多项式 $m_{\alpha,K} \in K[x]$ ，使

$$f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,K} \mid f.$$

它称为 α 在 K 上的**最小多项式** (minimal polynomial)。若其次数为 d ，则

$$K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(m_{\alpha,K}), \quad [K(\alpha) : K] = d,$$

且 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 为一组基。若 α 超越，则代入 $x \mapsto \alpha$ 给出 $K(\alpha) \cong K(x)$ ，其中 $K(x)$ 是多项式环 $K[x]$ 的分式域。

证明. 代数情形下, 在零化 α 的非零多项式中取次数最小者, 并除以首项系数, 得到首一 m . 对任意 f 作命题 11.2.3 中的带余除法 $f = qm + r$, $\deg r < \deg m$. 若 $f(\alpha) = 0$, 则 $r(\alpha) = 0$, 最小性迫使 $r = 0$. 若 $m = gh$ 而两因子均为正次数, 则域中 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ 迫使一个因子零化 α , 再次矛盾. 故 m 不可约; 另一个满足条件的首一多项式与它相互整除, 必相等.

代入同态 $K[x] \rightarrow L$ 的像是 $K[\alpha]$, 核为 (m) , 因此商环与 $K[\alpha]$ 同构. 若 $g(\alpha) \neq 0$, 则 $m \nmid g$, 由不可约性知 $\gcd(m, g) = 1$. 多项式 Euclid 算法给出 $um + vg = 1$, 代入后得 $v(\alpha)g(\alpha) = 1$. 所以 $K[\alpha]$ 已是域, 等于 $K(\alpha)$. 带余除法给出所列幂的张成性; 次数小于 d 的多项式不能零化 α , 给出线性无关性.

超越情形下代入同态的核为零, 故 $K[\alpha] \cong K[x]$. 取分式就把它延拓为 $K(x) \rightarrow L$, 像恰是包含 K, α 的最小子域, 亦即 $K(\alpha)$. $\square$

例如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的元素唯一写成 $a + b\sqrt{2}$. 其中非零元素的逆为

$$(a + b\sqrt{2})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}.$$

分母若为零, 且 $b \neq 0$, 就会得到有理数 a/b 的平方为二; 若 $b = 0$, 则 $a = 0$. 所以对非零元素, 所写分母确实非零. 最小多项式依赖基域: $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上的最小多项式已变为 $x - \sqrt{2}$.

命题 14.1.6. 域 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为四, 基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$. 元素 $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 生成 L , 其最小多项式为 $x^4 - 10x^2 + 1$.

证明. 若 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, 平方后比较 $1, \sqrt{2}$ 的系数得 $ab = 0$, $a^2 + 2b^2 = 3$. $b = 0$ 会使 3 为有理平方, $a = 0$ 会使 $3/2$ 为有理平方, 均不可能, 因为有理平方的素因子指数都为偶数. 因此 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上无根, 二次塔的两层次数都是二. 由定理 14.1.3, 总次数为四, 所列四个乘积构成基. 又 $\theta^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 所以两个平方根均为 θ, θ^{-1} 的有理线性组合, $L = \mathbb{Q}(\theta)$. 由 $\theta^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ 得 $\theta^4 - 10\theta^2 + 1 = 0$, 这是次数为四的首一关系, 因而就是最小多项式. $\square$

14.2 代数扩张

两个分别满足多项式方程的元素相加、相乘后, 是否仍满足多项式方程? 直接消元往往使计算膨胀; 有限维向量空间提供了更短的解释. 本节先把有限生成的代数数据放进一个有限扩张, 再由此处理一般代数扩张.

14.2.1 代数元构成的子域

引理 14.2.1. 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 都在 K 上代数, 则 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)/K$ 有限. 更具体地, 若 $d_i = \deg m_{\alpha_i, K}$, 其次数至多为 $d_1 \cdots d_r$.

证明. 令 $K_i = K(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$. 零化 α_i 的 K 系数多项式在 $K_{i-1}[x]$ 中仍然零化它, 所以命题 14.1.5 给出 $[K_i : K_{i-1}] \leq d_i$. 由定理 14.1.3 沿这个有限塔相乘, 得所述估计. $r = 0$ 时扩张就是 K/K , 次数为一. $\square$

引理 14.2.2. 若 $[E:K] = n < \infty$, 则每个 $a \in E$ 都在 K 上代数, 而且 $\deg m_{a,K} \leq n$.

证明. 在 n 维 K 向量空间 E 中, $n+1$ 个向量 $1, a, \dots, a^n$ 线性相关. 一个不全为零的相关系数列给出次数至多 n 的非零多项式 f , 且 $f(a) = 0$. 最小多项式整除 f , 故次数不超过 n . $\square$

命题 14.2.3. 扩张 L/K 中在 K 上代数的全部元素组成一个包含 K 的子域.

证明. 每个 $c \in K$ 被 $x - c$ 零化. 若 a, b 代数, 引理 14.2.1 说明 $E = K(a, b)$ 有限. $a - b, ab$ 及 $a \neq 0$ 时的 a^{-1} 均在 E 内, 由引理 14.2.2 也在 K 上代数. 这正是包含 K 的子域所需的封闭性. $\square$

例如所有实代数数构成 $\mathbb{R}$ 的子域. 这里并不需要先写出 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的方程; 有限扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 已保证方程存在. 要计算该方程, 再平方消元可得 $x^4 - 10x^2 + 1$.

14.2.2 有限扩张的代数性

定义 14.2.4. 若扩张 L/K 的每个元素都在 K 上代数, 称 L/K 为**代数扩张** (algebraic extension). 否则称其为超越扩张. 若存在有限集 $S \subseteq L$ 使 $L = K(S)$, 称它为**有限生成扩张** (finitely generated extension).

由引理 14.2.2, 有限扩张必代数; 任取一个有限基也生成整个域, 所以它还有有限生成. 反过来, 引理 14.2.1 表明有限生成的代数扩张必有限. 注意 $K(t)/K$ 只需一个超越元生成, 却不是有限扩张, 因为 $1, t, t^2, \dots$ 线性无关.

定理 14.2.5. 若 $K \subseteq E \subseteq L$, 则 L/K 代数当且仅当 E/K 与 L/E 都代数.

证明. 若 L/K 代数, 限制到 E 即知 E/K 代数; 把零化元素的 K 系数多项式视为 E 系数多项式, 即知 L/E 代数.

反过来, 给定 $a \in L$, 取一个零化它的非零 E 系数多项式, 令 E_0 为其有限多个系数在 K 上生成的子域. 因 E/K 代数, 引理 14.2.1 说明 E_0/K 有限; 而 a 在 E_0 上代数, 故 $E_0(a)/E_0$ 也有限. 由定理 14.1.3, $E_0(a)/K$ 有限, 再由引理 14.2.2 知 a 在 K 上代数. 任意 a 均如此, 故 L/K 代数. $\square$

证明中的有限性来自一个多项式只有有限多个系数, 不是来自 E/K 本身有限. 这一差别使结论适用于无限代数扩张.

14.2.3 无限代数扩张

命题 14.2.6. 在 $\mathbb{R}$ 中取正实根 $a_n = 2^{1/2^n}$, 令

$$K_n = \mathbb{Q}(a_n), \quad L = \bigcup_{n \geq 1} K_n.$$

则 $L/\mathbb{Q}$ 是无限代数扩张.

证明. 因为 $a_n = a_{n+1}^2$, 这些域递增. 任意两个元素落在同一个 K_n 中, 所以其差、积及非零元素的逆也落在该域中; 因此 L 是域. 每个元素属于一个有限扩张, 故在 $\mathbb{Q}$ 上代数.

另一方面, $x^{2^n} - 2$ 对素数 n 满足定理 12.3.1 的条件, 故 $[K_n : \mathbb{Q}] = 2^n$. 如果 $[L : \mathbb{Q}]$ 有限, 定理 14.1.3 就会使它至少为每个 2^n , 不可能. $\square$

这个例子表明: 每个元素分别落入有限扩张, 不等于所有元素同时落入某个固定有限扩张.

命题 14.2.7. 代数扩张 L/K 是其有限中间扩张的并; 任意有限多个这样的中间域都包含于另一个有限中间扩张.

证明. 每个 $a \in L$ 属于有限扩张 $K(a)$. 若 $E_1, \dots, E_s$ 为有限中间域, 分别选取有限基; 这些基向量合在一起是有限多个代数元. 它们生成的域由引理 14.2.1 可知仍有限, 并包含每个 E_i . $\square$

因此很多涉及有限多个元素的计算可以在有限层完成. 处理整个扩张的自同构或子域结构时, 则必须另外检查各有限层之间的相容性; 有限层的结论不能不经说明便推到无限层.

14.3 超越扩张

一个超越元没有单变量多项式关系, 几个超越元之间却仍可能有关系. 例如 t 与 t^2 分别在 K 上超越, 但满足 $Y - X^2 = 0$. 要衡量扩张中真正独立的参数数目, 必须同时考察有限多个元素的多项式关系.

14.3.1 代数独立与超越基

定义 14.3.1. 设 L/K 为域扩张. 子集 $T \subseteq L$ 称为在 K 上**代数独立** (algebraic independence), 若对任意互异的 $t_1, \dots, t_r \in T$, 等式 $f(t_1, \dots, t_r) = 0$ 、 $f \in K[X_1, \dots, X_r]$ 都蕴含 $f = 0$. 若 T 代数独立且 $L/K(T)$ 代数, 称 T 为 L/K 的**超越基** (transcendence basis). 空集视为代数独立, $K(\emptyset) = K$.

引理 14.3.2. 若 T 在 K 上代数独立, $a \in L \setminus T$, 则 $T \cup \{a\}$ 代数独立当且仅当 a 在 $K(T)$ 上超越. 因此超越基恰是按包含关系极大的代数独立子集.

证明. $K(T)$ 是由 T 中有限多个元素的多项式比组成的域. 若 a 满足 $K(T)$ 系数的多项式方程, 清除有限多个分母, 就得到 a 与 T 中有限多个元素之间的非零多项式关系; 多项式仍非零, 是因为 T 代数独立. 反过来, 把一个这样的关系按 a 的幂收集, 至少一个系数是 T 中元素的非零多项式值, 因而非零; 这便给出 a 在 $K(T)$ 上的代数方程. 极大性的等价刻画随即得到. $\square$

定理 14.3.3. 每个扩张 L/K 都有超越基. 更一般地, 任意代数独立子集 $A \subseteq L$ 都可扩充成超越基.

证明. 考虑包含 A 的代数独立子集, 按包含排序. 它包含 A , 因而非空. 任一非空链的并仍代数独立: 一个多项式关系只涉及有限多个元素, 它们已经同属链中的某一个成员. 这个并仍包含 A , 故是该链的上界; 空链则以 A 为上界. 于是 Zorn 引理 (定理 A.1.3) 给出极大元 T . 由引理 14.3.2, 每个不在 T 中的元素都在 $K(T)$ 上代数; T 中元素本来就在该域中, 所以 $L/K(T)$ 代数. $\square$

有限生成的扩张无需借助 Zorn 引理来选超越基: 依次查看给定生成元, 只有在它对已选元素仍超越时才选入. 未选元素在此前所选元素上代数, 扩大所选集合后仍代数, 故最后所得集合具有要求的性质.

14.3.2 交换引理及超越次数的不变性

引理 14.3.4 (交换引理). 设 $F \subseteq L$, $x, y \in L$. 若 x 在 $F(y)$ 上代数而在 F 上超越, 则 y 在 $F(x)$ 上代数.

证明. 把 x 的一个 $F(y)$ 系数方程清除分母, 得到 $P(x, y) = 0$, 其中 $P(X, Y) \in F[X, Y]$ 非零. 把它按 Y 展开为 $\sum_j q_j(X)Y^j$. 由于 x 在 F 上超越, 每个非零 q_j 都满足 $q_j(x) \neq 0$, 所以 $P(x, Y)$ 是 $F(x)[Y]$ 的非零多项式. 它以 y 为根, 故结论成立. $\square$

该结论称为**交换引理 (exchange lemma)**. 它允许用一个新的独立参数替换旧参数, 但替换时必须保证新参数在其余已保留参数上超越.

引理 14.3.5. 若 L 在 $K(b_1, \dots, b_m)$ 上代数, 则 L 中任意在 K 上代数独立的子集至多含 m 个元素. 这里不要求 $b_1, \dots, b_m$ 本身代数独立.

证明. 设已选取独立元素 $a_1, \dots, a_r$, 并且通过替换使 L 在由这些元素与 $m-r$ 个尚未替换的 b 生成的域上代数; $r=0$ 时即为假设. 若还可加入 a_{r+1} , 它在 $F = K(a_1, \dots, a_r)$ 上超越, 却在 F 添入所有剩余 b 后代数. 在剩余 b 中取一个包含极小的非空子集 C , 使 a_{r+1} 在 $F(C)$ 上代数. 任取 $b \in C$, 极小性说明 a_{r+1} 在 $F(C \setminus \{b\})$ 上仍超越.

对这个底域应用引理 14.3.4, 得 b 在 $F(C \setminus \{b\}, a_{r+1})$ 上代数. 保留其余全部参数, 遂可删去 b 、加入 a_{r+1} ; 定理 14.2.5 保证 L 对新的参数域仍代数. 重复此操作至多 m 次. 此后 $L/K(a_1, \dots, a_m)$ 代数, 不可能再加入一个在该域上超越的 a_{m+1} . 因此不存在大小为 $m+1$ 的独立子集. $\square$

定理 14.3.6. 扩张 L/K 的任意两个超越基具有相同基数, 称为该扩张的**超越次数 (transcendence degree)**, 记为 $\text{trdeg}_K L$.

证明. 设 A, B 为超越基. 若 B 有限, 引理 14.3.5 给出 $|A| \leq |B|$, 于是 A 也有限, 交换二者再用该引理即得等号.

现设二者均无限. 每个 $a \in A$ 在 $K(B)$ 上代数, 其一个代数方程只使用 B 中有限多个元素的有理函数, 故可选有限子集 $B_a \subseteq B$, 使 a 在 $K(B_a)$ 上代数. 固定有限集 $C \subseteq B$, 满足 $B_a = C$ 的那些 a 全部在 $K(C)$ 上代数; 由命题 14.2.3, 它们生成的域也在 $K(C)$ 上代数. 引理 14.3.5 说明这些 a 至多有 $|C|$ 个, 因为它们仍是 A 的独立子集.

由命题 A.1.8, 无限集 B 的有限子集总数为 $|B|$, 而有限纤维不会使这一基数增大。因此上面的对应 $a \mapsto B_a$ 给出 $|A| \leq |B|$ 。交换 A, B 得反向不等式, 再由命题 A.1.7 得到等号。这里同时为各 a 选取有限支集 B_a , 以及所用的无限基数计数, 均采用定义 A.1.2 中的选择公理; 它与选取超越基时使用的选择原则一致。□

最后一段不能仅用有限次交换代替: 无限基的大小是基数问题, 有限个参数的局部估计必须结合有限支集的计数, 才能得到所需结论。

14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张

定义 14.3.7. 若 $L = K(T)$, 其中 T 在 K 上代数独立, 称 L/K 为**纯超越扩张** (purely transcendental extension)。

对有限集 $T = \{t_1, \dots, t_r\}$, 代入给出 $K(T) \cong K(X_1, \dots, X_r)$ 。一般超越扩张未必纯超越; 超越基只保证去掉独立参数以后, 剩下的扩张是代数的。

命题 14.3.8. 若 L/K 有限生成, 则存在有限超越基 T , 使 $L/K(T)$ 有限。因而每个有限生成扩张都可以分成一个有限参数的纯超越扩张和其后的有限代数扩张。

证明. 在有限生成集 S 中取极大代数独立子集 T 。每个 $s \in S \setminus T$ 由引理 14.3.2 在 $K(T)$ 上代数。 $S \setminus T$ 有限, 故引理 14.2.1 说明 $L = K(T)(S \setminus T)$ 在 $K(T)$ 上有限。□

还可比较一座塔的超越次数。若 T 为 E/K 的超越基, U 为 L/E 的超越基, 则 $T \cup U$ 是 L/K 的超越基。独立性可把关系先按 U 的单项式收集, 再使用 T 的独立性; $E(U)/K(T, U)$ 代数, 因为 E 中元素原有的代数方程仍有效。结合 $L/E(U)$ 代数与定理 14.2.5, 得

$$\text{trdeg}_K L = \text{trdeg}_K E + \text{trdeg}_E L. \quad (14.1)$$

这里是基数加法, 与有限扩张次数的乘法不同。

14.4 函数域的例子

从多项式环取分式域, 就得到可以进行除法的函数表达式。变量之间若有代数关系, 取分式以后关系仍然存在。本节用几个可直接计算的例子说明: 扩张次数描述代数方程的复杂度, 超越次数则记录独立参数的数目。

14.4.1 有理函数域与代数函数域

定义 14.4.1. 有限生成的域扩张 L/k 称为 k 上的**函数域** (function field)。由 r 个代数独立元生成的 $k(t_1, \dots, t_r)$ 称为**有理函数域** (rational function field); 有理函数域的有限代数扩张通常称为**代数函数域** (algebraic function field)。这里允许常数域在 L 中有有限代数扩张, 不把 k 在 L 中代数闭作为定义的一部分。

由命题 14.3.8, 每个函数域都是某个有理函数域的有限扩张。若整环 A 包含 k , 且 $A = k[a_1, \dots, a_n]$, 其分式域是函数域; 反过来, 若 $L = k(a_1, \dots, a_n)$, 则 $L =$

$\text{Frac}(k[a_1, \dots, a_n])$ 。前一等式表示 A 的元素是各 a_i 的 k 系数多项式，后一等式则允许非零分母。

例如对任意域 k , $k[t^2, t^3]$ 的分式域仍为 $k(t)$, 因为 $t = t^3/t^2$ 。所以不同的环可能有同一个函数域。取 k 的特征不为二, 再考虑

$$L = k(t)(u), \quad u^2 = t^3 - t.$$

多项式 $x^2 - (t^3 - t)$ 在 $k(t)[x]$ 中不可约: $t^3 - t$ 不是 $k(t)$ 中的平方, 因为其不可约因子 t 的指数为一, 而有理函数平方中每个不可约因子的指数均为偶数。二次多项式无根便不可约, 因此可用不可约多项式的商域构造 L , 并有 $[L : k(t)] = 2$ 。这给出一个带有两个生成元、一个关系的函数域。

14.4.2 次数与超越次数

设 t 在 k 上超越, $n \geq 1$ 。则 t^n 仍超越, 否则将零化 t^n 的非零多项式中的变量换成 x^n , 会得到零化 t 的非零多项式。并且

$$[k(t) : k(t^n)] = n. \quad (14.2)$$

事实上, t 被 $x^n - t^n \in k(t^n)[x]$ 零化, 所以次数至多为 n 。若 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 存在 $k(t^n)$ 线性关系, 清除分母得到

$$\sum_{i=0}^{n-1} p_i(t^n) t^i = 0, \quad p_i \in k[x].$$

第 i 项中的幂指数模 n 余 i , 不同项不会相消; t 超越使所有 $p_i = 0$, 证明线性无关性。

这里两个域对 k 的超越次数都是一, 但彼此间的有限次数可以是任意正整数 n 。当 $\text{char } k = p$ 且 $n = p$ 时, 次数仍为 p , 尽管 $x^p - t^p = (x - t)^p$ 在 $k(t)[x]$ 中只有一个不同的根; 根的个数与扩张次数也须区分, 第十六章将解释其差别。

上一小节的 $L = k(t)(u)$ 同样满足 $\text{trdeg}_k L = 1$, 因为 $L/k(t)$ 代数, 而 $\{t\}$ 仍独立。因此“两个生成元”不意味着“两个独立参数”, 关系 $u^2 = t^3 - t$ 正是需要扣除的约束。

14.4.3 维数理论的域论背景

把 $t_1, \dots, t_r$ 当作自由参数时, 多项式环 $k[t_1, \dots, t_r]$ 没有参数之间的多项式关系, 其分式域的超越次数就是 r 。若在一个整环商

$$A = k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{p}$$

中加入关系, 剩余类 x_i 生成函数域 $\text{Frac}(A) = k(x_1, \dots, x_n)$ 。从这组生成元中抽出的超越基刻画其中相互独立的参数; 其余生成元在这些参数上代数。

例如 $k[X, Y]/(Y - X^2) \cong k[t]$, 同构由 $X \mapsto t, Y \mapsto t^2$ 给出: 用 $Y = X^2$ 可把每个剩余类化为 X 的多项式, 而这样的多项式映到零只能本来为零。因此其函数域只有一个独立参数。这个计算用到了具体方程, 不能据此宣称任意增加一个方程都恰好减少一个参数; 方程可能冗余, 商环也可能不再是整环。

第三卷第 5 章将建立整扩张与 Noether 正规化, 第 9 章将定义 Krull 维数, 并在域上有限生成整环的情形证明维数等于函数域的超越次数。这里尚未定义那种环的维数, 因而只把超越次数视为已建立的域论不变量。当前例子说明后续定理应当解释什么, 并不替代维数定理的证明。

本章小结

最小多项式把单个代数元的全部多项式关系压缩成一个首一不可约多项式, 其次数等于相应单扩张的维数。域扩张塔中的基可以逐层相乘, 得到次数的乘法公式。有限个代数元总落在有限扩张中, 因此代数元对域运算封闭, 代数性也沿扩张塔传递; 无限代数扩张则可看作有限中间扩张的有向并。

超越基保留相互独立的参数, 使剩余扩张变为代数扩张。交换引理与有限支集计数保证其基数不随选择改变。有限生成扩张因此分成纯超越部分和有限代数部分, 但这种分层不提供唯一的参数选择。函数域中的例子也表明, 相同超越次数的域之间仍可能有不同的有限扩张次数。

习题

习题 14.1. 证明域 K 的每个自同构都逐点固定其素域。若 K 有限, 证明其元素个数必为 p^n , 其中 $p = \text{char } K$ 、 $n \geq 1$ 。

解. 自同构固定 1, 因而固定所有整数倍 $m1$ 。特征 p 时这些元素已组成素域; 特征零时还保持逆元, 所以固定所有 $(a1)(b1)^{-1}$, 即固定 $\mathbb{Q}$ 的副本。有限域不可能含无限素域 $\mathbb{Q}$, 故特征为素数 p 。把 K 看成 $\mathbb{F}_p$ 向量空间, 因其底集有限可取有限基, 设长度为 n 。每个元素与唯一的 n 元坐标组对应, 每个坐标有 p 种可能, 故元素总数为 p^n 。□

习题 14.2. 设 $a^3 = 2$ 。在 $\mathbb{Q}(a)$ 中把 $(1+a)^{-1}$ 写成 $1, a, a^2$ 的有理线性组合, 并求 $1+a$ 的最小多项式。

解. $(1+a)(1-a+a^2) = 1+a^3 = 3$, 故逆元为 $(1-a+a^2)/3$ 。若 $b = 1+a$, 则 $(b-1)^3 - 2 = 0$, 即 $b^3 - 3b^2 + 3b - 3 = 0$ 。 $x^3 - 2$ 由 Eisenstein 判据不可约, 平移 $x \mapsto x-1$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构, 保持不可约性。因此 $x^3 - 3x^2 + 3x - 3$ 就是 b 的最小多项式。□

习题 14.3. 证明 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 4$, 给出一组基, 并求 $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 的最小多项式。

解. 若 $\sqrt{5} = a+b\sqrt{2}$ 、 $a, b \in \mathbb{Q}$, 平方后比较 $1, \sqrt{2}$ 的系数得 $2ab = 0$ 、 $a^2 + 2b^2 = 5$ 。 $b = 0$ 将使 5 为有理平方, $a = 0$ 将使 $5/2$ 为有理平方, 二者均由素因数指数的奇偶性排除。所以 $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 二次塔的总次数为四, 乘积基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{10}$ 。设 $z = \sqrt{2} + \sqrt{5}$, 则 $3z^{-1} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$, 故两个平方根均属于 $\mathbb{Q}(z)$ 。于是 z 的次数为四。平方两次所得 $z^4 - 14z^2 + 9 = 0$ 是首一四次关系, 必为最小多项式。□

习题 14.4. 设 E/K 、 F/K 是同一扩张域中的有限扩张, 次数互素。证明 $E \cap F = K$ 。反向命题是否成立?

解. 由定理 14.1.3, $[E \cap F : K]$ 同时整除 $[E : K]$ 、 $[F : K]$, 故为一。反向不成立: 取 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。两者次数都为二; 若交不为 $\mathbb{Q}$, 二次塔公式迫使 $E = F$, 但命题 14.1.6 中 $\sqrt{3} \notin E$ 的计算排除了这一点。所以交为 $\mathbb{Q}$, 次数却不互素。 $\square$

习题 14.5. 设 $[L : K] = n$, $f \in K[x]$ 不可约且次数 d 与 n 互素。若 $d > 1$, 证明 f 在 L 中没有根。说明结论是否保证 f 在 $L[x]$ 中不可约。

解. 若 $a \in L$ 是根, 则其最小多项式为 f 的首一化, 故 $[K(a) : K] = d$ 。塔式公式迫使 $d \mid n$, 与互素且 $d > 1$ 矛盾。事实上这里还能保证不可约。为此在包含 L 的扩张中取 f 的一个根 a , 令 $m = [L(a) : L] \leq d$ 。塔式公式给出

$$mn = [L(a) : K] = [L(a) : K(a)] d.$$

所以 $d \mid mn$, 结合 $\gcd(d, n) = 1$ 得 $d \mid m$ 。于是 $m = d$, a 在 L 上的最小多项式仍有次数 d , 只能等于 f 的首一化, 故 f 仍不可约。这里添根可直接在 $L[x]$ 中选 f 的一个不可约因子并取商域; 不需要预先构造代数闭包。 $\square$

习题 14.6. 设域 L 是两个子域 E, F 的并。证明 $L = E$ 或 $L = F$ 。

解. 若两者都是真子域, 则既有 $a \in E \setminus F$, 也有 $b \in F \setminus E$; 否则一者包含另一者, 并域就是后者。元素 $a + b$ 属于 E 时, 由减去 a 得 $b \in E$, 矛盾; 属于 F 时, 由减去 b 得 $a \in F$, 也矛盾。故不可能以两个真子域覆盖 L 。 $\square$

习题 14.7. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, E/K 代数。证明 $a \in L$ 在 E 上代数当且仅当它在 K 上代数, 并说明 $\text{trdeg}_K L = \text{trdeg}_E L$ 。

解. 在 K 上代数的方程也可视为 E 系数方程。反过来, 若 a 在 E 上代数, 则 $E(a)/E$ 代数, 结合 E/K 代数, 由定理 14.2.5 知 a 在 K 上代数。超越次数等式由 (14.1) 和 $\text{trdeg}_K E = 0$ 得到。 $\square$

习题 14.8. 设 x, y 在 k 上代数独立。证明 $x, x + y$ 也代数独立, 并给出 $k(x, y)$ 的另一组不是线性变换所得的超越基。

解. 变量替换 $(X, Y) \mapsto (X, X + Y)$ 是多项式环的自同构, 逆替换为 $(X, Y) \mapsto (X, Y - X)$ 。所以非零多项式 P 代入 $(x, x + y)$ 后若为零, 将产生 x, y 的非零关系, 矛盾。另取 x, xy ; 它们生成的域包含 $y = (xy)/x$, 故等于 $k(x, y)$ 。若二者相关, 引理 14.3.5 会使该域的超越次数至多为一, 与 x, y 独立矛盾。因此也是超越基, 且第二个元素不是 x, y 的线性式。 $\square$

习题 14.9. 设 x, y 在 k 上代数独立, 令 $s = x + y, t = xy$ 。证明 s, t 代数独立, 并证明 $[k(x, y) : k(s, t)] = 2$ 。

解. x, y 都是 $X^2 - sX + t$ 的根, 且 $y = s - x$, 故总次数至多为二。如果 s, t 相关, 从两元素中可抽出的超越基至多有一个; $k(x, y)/k(s, t)$ 代数于是迫使其超越次数至多为一, 与 x, y 独立矛盾。因此 s, t 独立。交换变量 x, y 给出 $k(x, y)$ 的非恒等自同构, 它固定 s, t 而不固定 x , 所以 $x \notin k(s, t)$ 。次数不能为一, 故恰为二。这一论证也适用于特征二。 $\square$

习题 14.10. 设 t 在 k 上超越, $r \in k(t) \setminus k$. 证明 t 在 $k(r)$ 上代数, 进而证明 $k(t)$ 中在 k 上代数的元素恰为 k .

解. 写 $r = A(t)/B(t)$, 其中 $B \neq 0$. 多项式 $A(X) - rB(X) \in k(r)[X]$ 非零: 若其系数全为零, 取 B 的非零系数 b_i 就会得到 $r = a_i/b_i \in k$, 矛盾. 它以 t 为根, 故 t 在 $k(r)$ 上代数. 若 r 还在 k 上代数, 代数性的塔传递性会迫使 t 在 k 上代数, 矛盾. 所以一切非常数有理函数都超越, 题目结论成立. $\square$

习题 14.11. 设 t 超越, $a, b, c, d \in k$ 且 $ad - bc \neq 0$. 证明 $k(t) = k((at + b)/(ct + d))$, 并说明当 $ad - bc = 0$ 且分母非零时发生什么.

解. 令 $u = (at + b)/(ct + d)$. 分母非零, 因为 c, d 不同时为零且 t 超越. 由 $(cu - a)t = b - du$ 得 $t = (b - du)/(cu - a)$. 若 $cu - a = 0$, 则同时 $b - du = 0$, 推出 $ad = bc$, 与假设矛盾, 所以反解有效, 两个域相等. 若行列式为零且分母非零, 两行 $(a, b), (c, d)$ 成比例, 所给比值为 k 中常数, 生成域退化为 k . $\square$

习题 14.12. 设 $T = \{t_1, t_2, \dots\}$ 在 k 上代数独立. 证明 $k(T) = \bigcup_{n \geq 1} k(t_1, \dots, t_n)$ 不是 k 上有限生成的扩张.

解. 每个有理表达式只使用有限多个变量, 故所给并等于 $k(T)$. 若该域由有限多个元素生成, 把这些元素的表达式所涉及变量合并, 便有某个 N 使全部生成元都在 $k(t_1, \dots, t_N)$ 中, 于是整个域都包含于该子域. 但 t_{N+1} 在此子域上超越, 特别地不在其中, 矛盾. $\square$

习题 14.13. 证明 $A = k[X, Y]/(XY - 1)$ 是整环, 且其分式域同构于 $k(t)$. 求该函数域在 k 上的超越次数.

解. 映射 $k[X, Y] \rightarrow k[t, t^{-1}]$, $X \mapsto t, Y \mapsto t^{-1}$ 满射. 模 $XY - 1$, 每个混合单项式可以消去一个 XY , 所以每个剩余类可写成 $\sum_{i \geq 0} a_i X^i + \sum_{j \geq 1} b_j Y^j$ 的有限和. 其像为不同幂次的 Laurent 多项式, 等于零当且仅当全部系数为零. 因此核恰为 $(XY - 1)$, 商环同构于 $k[t, t^{-1}]$, 是整环; 其分式域为 $k(t)$, 超越次数为一. $\square$

习题 14.14. 设整环 A 包含域 k , 并由 k 与有限多个元素作为环生成, $S \subseteq A \setminus \{0\}$ 为乘法集. 证明 A 与 $S^{-1}A$ 的分式域自然同构. 由此说明只允许更多分母, 不改变这里的超越次数.

解. 由于 A 是整环, 可把 $S^{-1}A$ 视为 $\text{Frac}(A)$ 中由指定分式组成的子环. 其分式域因此包含于 $\text{Frac}(A)$. 反方向, $A \subseteq S^{-1}A$, 所以 A 的每个非零元素在 $\text{Frac}(S^{-1}A)$ 中可逆, A 的全部分式都属于后者. 两个域由此相同, 作为 k 扩张的超越次数当然相同. 这个结论比较的是函数域, 未声称局部化前后的环必同构. $\square$

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张

方程的全部根需要一个共同的域来容纳。分裂域为单个多项式提供这样的环境，代数闭包则同时容纳所有代数方程的根。本章从不可约多项式的商域构造出发，证明分裂域和代数闭包的存在性与同构唯一性，并把“不可约多项式一旦有根就全部分裂”转化为正规扩张的嵌入判据。嵌入延拓还把共轭根的替换变成域上的相容映射，为下一章的嵌入计数及 Galois 理论作准备。

本章目标

- 构造并计算低次多项式的分裂域，区分同构类型唯一与同构映射唯一。
- 解释代数闭包的存在性构造，以及 Zorn 引理在极大理想和部分嵌入中的作用。
- 用分裂条件、嵌入条件和根的生成条件判断正规性。
- 构造正规闭包，把共轭根之间的同构延拓到更大的代数扩张。

本章使用命题 14.1.5 的单扩张结构及定理 14.2.5 的代数性传递。分裂域只需有限次添根；代数闭包与一般嵌入延拓使用 Zorn 引理。实数和复数仅用于具体低次算例，一般存在性证明不依赖复数域代数闭，也不把正特征情形约化到复数。

15.1 分裂域

添入一个根使某个不可约因子变为一次因子，却未必得到其他根。例如实数 $\sqrt[3]{2}$ 不会使 $x^3 - 2$ 在实数域中完全分裂。若要同时研究全部根之间的对称性，应选取由全部根生成的域；它避免了任意附加与原方程无关的元素。

15.1.1 多项式的分裂域构造

定义 15.1.1. 设 $f \in K[x]$ 非零。若扩张 L/K 中存在 $a \in K^\times$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ ，使

$$f = a \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

称 L 为 f 在 K 上的**分裂域** (splitting field)。常数多项式的分裂域约定为 K 。

命题 15.1.2. 每个非零多项式 $f \in K[x]$ 都有分裂域，且分裂域为有限扩张。若 $\deg f = n \geq 1$ ，其次数至多为 $n!$ 。

证明. 若 f 非常数，取一个不可约因子 q 。域 $K_1 = K[x]/(q)$ 包含元素 $\alpha_1 = x + (q)$ ，它满足 $q(\alpha_1) = 0$ ，从而也是 f 的根。这里商环为域可由多项式 Bézout 关系直接验证：非零剩余类的代表元与 q 互素，故有逆元。由因式定理，在 $K_1[x]$ 中写 $f = (x - \alpha_1)f_1$ 。

在 K_1 上重复此构造, 为次数 $n-1$ 的 f_1 添加一个根; 如此至多 n 步, 所得域由全部这些根生成, 且 f 分裂。每步次数分别至多为 $n, n-1, \dots, 1$, 由定理 14.1.3 知总次数至多为 $n!$ 。即使出现重根也不影响构造, 某些步骤只是次数为一的扩张。□

这是一个存在性构造。实际计算不必机械地逐根相添; 根之间已知的关系常能显著减少步骤, 也能把 $n!$ 这个粗上界缩小。

15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性

引理 15.1.3. 设 $\sigma: K \rightarrow K'$ 为域同构, α 在 K 上代数, 最小多项式为 m 。对一个包含 K' 的域 Ω , 将 σ 延拓为嵌入 $K(\alpha) \rightarrow \Omega$ 的方式, 与 $\sigma(m)$ 在 Ω 中的不同根 β 一一对应; 对应的嵌入把 α 送到 β 。这里 $\sigma(m)$ 表示对系数施行 σ 。

证明. 若延拓存在, 把 $m(\alpha) = 0$ 映过去即得 $\sigma(m)(\beta) = 0$ 。反过来, 给定这样的根 β , 系数同构把不可约 m 变为不可约 $\sigma(m)$ 。映射

$$\sum_i a_i \alpha^i \mapsto \sum_i \sigma(a_i) \beta^i$$

良定义, 因为 α 的多项式关系全是 m 的倍式, 变换后均在 β 处为零。它保持加法、乘法和单位, 并在域之间单射; 其像为 $K'(\beta)$ 。每个元素都是 α 的多项式, 所以延拓由 β 唯一确定。□

命题 15.1.4. 若 L/K 是 f 的分裂域, $\sigma: K \rightarrow K'$ 是同构, 而 L'/K' 是 $\sigma(f)$ 的分裂域, 则 σ 可以延拓为同构 $L \rightarrow L'$ 。特别地, 同一多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一。

证明. 把 L 写成 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, 其中所列元素是 f 的全部不同根。假设已在 $E = K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ 上构造嵌入 $\tau: E \rightarrow L'$ 。 α_i 在 E 上的最小多项式整除 f , 所以 $\tau(m_{\alpha_i, E})$ 整除 $\sigma(f)$, 后者在 L' 中分裂。于是前者在 L' 中有根, 由引理 15.1.3 可把 τ 延拓到 $E(\alpha_i)$ 。有限次延拓给出嵌入 $L \rightarrow L'$ 。

在 $L[x]$ 中, f 的一次分解经此嵌入变为 $\sigma(f)$ 的一次分解。因此 $\sigma(f)$ 的全部根都在像域中, 像域又包含 K' 。 L' 由这些根生成, 故像恰为 L' , 嵌入为同构。□

唯一的是同构类型, 不是同构本身。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到自身有保持 $\mathbb{Q}$ 的两个同构, 分别把 $\sqrt{2}$ 送到 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 。

15.1.3 具体低次多项式的分裂域

在 $\mathbb{Q}$ 上, x^2-2 的两个根是 $\pm\sqrt{2}$, 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 次数二。对 x^4-2 , 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$, 其根为 $a, -a, ia, -ia$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(a, i)$ 。Eisenstein 判据给出 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$, 而 $\mathbb{Q}(a) \subseteq \mathbb{R}$ 不含 i , 所以再添 i 的次数为二, 总次数为八。

对 x^3-2 , 令 $a = \sqrt[3]{2} > 0$, $\zeta = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 。其三个根为 $a, a\zeta, a\zeta^2$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。 x^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 而 ζ 不实且满足 $x^2+x+1=0$, 所以

$$\begin{aligned} [\mathbb{Q}(a, \zeta) : \mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}(a, \zeta) : \mathbb{Q}(a)] [\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] \\ &= 2 \cdot 3 = 6. \end{aligned} \tag{15.1}$$

根 a 生成的三次扩张并未包含另外两个根；分裂域把它们一起纳入，才为后续置换全部根提供合适的域。

15.2 代数闭包

一个分裂域只处理指定多项式。若想让基域上的所有代数方程都可以在同一个环境中讨论，就需要代数闭包。构造时还有一项容易忽略的要求：新加入的元素会带来新的系数，因此一次为原域的全部多项式添根仍未够用。

15.2.1 代数闭包的存在性

定义 15.2.1. 域扩张 $\bar{K}/K$ 称为 K 的**代数闭包** (algebraic closure)，若它为代数扩张，且 $\bar{K}$ 是代数闭域，即其上的每个非常数多项式都有根。

引理 15.2.2. 对任意域 F ，存在代数扩张 F'/F ，使 $F[x]$ 中每个非常数多项式在 F' 中至少有一个根。

证明. 为每个首一非常数多项式 $f \in F[x]$ 设置一个不定元 X_f ，令 $R = F[X_f \mid f]$ 。每个环元素只涉及有限多个不定元。令 I 为全部 $f(X_f)$ 生成的理想。我们先证 $I \neq R$ 。否则，表达式 $1 = \sum_{i=1}^r h_i f_i(X_{f_i})$ 只涉及有限多个多项式及变量。逐次为 $f_1, \dots, f_r$ 添入根，得到某个扩张域 E/F ；把相应 X_{f_i} 送到所选根，其余变量送到零，就得到 $R \rightarrow E$ 的同态。上述等式在其下变为 $1 = 0$ ，矛盾。

由命题 10.2.7，真理想 I 包含于一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。令 $F' = R/\mathfrak{m}$ ，则它是域； $F \cap \mathfrak{m} = 0$ ，因为非零常数可逆，所以 F 嵌入 F' 。每个 X_f 的像被 f 零化。 F' 作为环由这些像生成，每个元素只用其中有限多个，因而由引理 14.2.1 及引理 14.2.2 知它在 F 上代数。□

定理 15.2.3. 每个域 K 都存在代数闭包。

证明. 从 $F_0 = K$ 出发，反复应用引理 15.2.2 构造代数扩张 F_{n+1}/F_n ，使 F_n 上每个非常数多项式在 F_{n+1} 中有根。将各步嵌入认同为包含，令 $\Omega = \bigcup_{n \geq 0} F_n$ 。递增域的并为域；每个 F_n/K 由定理 14.2.5 代数，因此 Ω/K 代数。

若 $g \in \Omega[x]$ 非常数，其有限多个系数全落在某个 F_n 中，所以 g 在 $F_{n+1} \subseteq \Omega$ 有根。故 Ω 代数闭，满足代数闭包的两项要求。□

这项构造不要求基域可数。每一步同时为该域的全部多项式安排不定元，而后用可数次迭代处理新系数；“可数次迭代”并不意味着每个代数闭包都是可数集。

15.2.2 代数闭包的唯一性

定理 15.2.4 (嵌入延拓). 设 L/K 为任意代数扩张， Ω 为代数闭域， $\sigma: K \rightarrow \Omega$ 为域嵌入。则存在嵌入 $\tilde{\sigma}: L \rightarrow \Omega$ 延拓 σ 。

证明. 考虑所有对 (E, τ) ，其中 $K \subseteq E \subseteq L$ ， $\tau: E \rightarrow \Omega$ 延拓 σ 。按定义域包含且映射相容排序。初始对 (K, σ) 使集合非空；一条非空链的定义域之并是域，链上相容映射

之并是嵌入，因而给出上界；空链以 (K, σ) 为上界。Zorn 引理（定理 A.1.3）给出极大对 (E, τ) 。

若 $E \neq L$ ，取 $a \in L \setminus E$ 。它在 E 上代数，其最小多项式经 τ 变为 $\tau(E)$ 上的不可约多项式。 Ω 代数闭，故该多项式在 Ω 中有根。引理 15.1.3 便把 τ 延拓到 $E(a)$ ，与极大性矛盾。所以 $E = L$ ，得到所需延拓。□

命题 15.2.5. 若 Ω/K 、 Ω'/K 都是代数闭包，则存在保持 K 的同构 $\Omega \rightarrow \Omega'$ 。

证明. 对代数扩张 Ω/K 和嵌入 $K \hookrightarrow \Omega'$ 应用定理 15.2.4，得到嵌入 $\tau: \Omega \rightarrow \Omega'$ 。它的像 $\tau(\Omega)$ 是代数闭域：像域上的多项式拉回 Ω 后有根，再映过去即得根。

任意 $b \in \Omega'$ 在 K 上代数，故也在 $\tau(\Omega)$ 上代数。其在像域上的不可约最小多项式只能为一次，因为像域代数闭。于是 $b \in \tau(\Omega)$ ，所以 τ 满射。这里利用了“代数闭域没有非平凡代数扩张”，而非错误地认为无限集上的单射自动为满射。□

同构通常并不唯一；选择不同共轭根会给出不同延拓。后文写“固定一个代数闭包”时，是选定共同环境，并不是宣称存在一个无需任何选择的特殊模型。

15.2.3 证明中的选择原理

上述证明使用选择原理的地点很明确。引理 15.2.2 由真理想取得极大理想，调用了先前用 Zorn 引理证明的极大理想存在性；定理 15.2.4 则直接对部分嵌入使用 Zorn 引理。有限个多项式的分裂域构造只需要有限次添根，没有使用这些极大性论证。

对链取并时必须检查两件不同的事：定义域之并对域运算封闭；映射在重叠处给出同一个值。只有在偏序要求“延拓”而不只是“定义域更大”时，第二件事才得到保证。极大部分嵌入的论证还依赖 L/K 代数：若剩余元素超越，不能再以最小多项式及其根作为延拓依据。

本书在这些一般存在性论证中采用通常的选择公理。算法性问题另作处理：抽象地得到一个极大理想或代数闭包，并未给出可计算的元素编码、多项式分解程序或根的选择算法。具体基域上的有效计算，须另加适当表示方法。

15.3 正规扩张

分裂域包含一个方程的所有根。正规扩张把这一要求推广为：凡是不可约方程已有一个根落入扩张，其余根也必须一并落入。用嵌入来表述时，这意味着改变根的选择不会把整个扩张带到另一个子域。本节的扩张均为代数扩张。

15.3.1 分裂条件与嵌入条件

定义 15.3.1. 代数扩张 L/K 称为**正规扩张** (normal extension)，若每个在 L 中有根的 K 系数不可约多项式都在 L 中分裂。

定理 15.3.2. 设 L/K 代数，并置于代数闭包 Ω/K 中。以下条件等价：

1. L/K 正规。

2. 每个保持 K 的嵌入 $\sigma: L \rightarrow \Omega$ 都满足 $\sigma(L) = L$ 。

3. L 由某一族 K 系数多项式的全部根生成。

有限扩张时, 这些条件还等价于 L 是某一个 K 系数多项式的分裂域。

证明. 先设正规. 对任意 $a \in L$, 其最小多项式在 L 中分裂, $\sigma(a)$ 也是该多项式的根, 所以 $\sigma(L) \subseteq L$. 要证明等号, 不能只使用嵌入的单射性: 取 a 的最小多项式在 Ω 中的有限不同根集 R . 正规性给出 $R \subseteq L$, 而 σ 单射地把 R 映入 R , 故在该有限集上是双射. 于是 $a = \sigma(b)$ 对某个 $b \in R$ 成立. 这对每个 $a \in L$ 均成立, 故 $L \subseteq \sigma(L)$.

设第二个条件成立. 若不可约 $f \in K[x]$ 在 L 中有根 a , 取任意另一个根 $b \in \Omega$. 引理 15.1.3 给出 $K(a) \rightarrow K(b)$ 、 $a \mapsto b$ 的 K 同构, 再由定理 15.2.4 延拓为 $L \rightarrow \Omega$. 其像按假设为 L , 故 $b \in L$. 因此全部根属于 L , 证明正规性。

正规时, 取 L 中所有元素的最小多项式这一族, 即得到第三个条件. 反过来, 若 L 由一族多项式的全部根生成, 则每个 K 嵌入把每个有限根集单射地映入自身, 因而置换该根集. 生成域遂被映到自身且映满, 满足第二个条件。

若 L/K 有限, 取有限生成元 $a_1, \dots, a_r$. 正规性使各最小多项式都在 L 中分裂, L 便是它们乘积的分裂域; 反方向已由第三个条件得到. $\square$

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 正规; $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不正规, 因为 $x^3 - 2$ 的另两个根不实. 此处三次扩张和六次分裂域之间的差别, 正是正规性所检测的差别。

15.3.2 正规闭包

命题 15.3.3. 给定 L/K 代数及代数闭包 Ω/K , 存在 Ω 中包含 L 的最小正规扩张 N/K . 它由所有 $a \in L$ 的最小多项式在 Ω 中的全部根生成, 称为 L/K 在 Ω 中的**正规闭包** (normal closure). 若 L/K 有限, 则 N/K 也有限。

证明. 按所述根集生成 N , 定理 15.3.2 的第三个条件直接保证 N/K 正规, 且每个 $a \in L$ 都在生成根集中, 故 $L \subseteq N$. 若正规扩张 M/K 、 $L \subseteq M \subseteq \Omega$, 则每个 a 的最小多项式在 M 中分裂, 全部生成根都属于 M , 故 $N \subseteq M$.

若 $L = K(a_1, \dots, a_r)$ 有限生成, 取 $m_{a_i, K}$ 的乘积在 Ω 内的分裂域 N_0 . 它有限、正规并包含 L , 故 $N \subseteq N_0$, 所以 N/K 有限. $\square$

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的正规闭包就是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta)$, 其中 $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ 、 $\zeta \neq 1$. 这里先固定共同代数闭包, 才可以谈“最小子域”; 若不固定环境, 结论应改写成保持基域和已给扩张的同构意义下唯一。

15.3.3 正规性与中间域、扩张塔

命题 15.3.4. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为代数扩张塔. 若 L/K 正规, 则 L/E 正规. 在同一代数闭包内, 任意一族正规 K 扩张的交以及它们生成的合成域都对 K 正规. 但 L/K 正规不保证 E/K 正规, E/K 与 L/E 都正规也不保证 L/K 正规。

证明. 每个 E 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 也是 K 嵌入, 故由定理 15.3.2 保持 L , 从而 L/E 正规。

若 a 属于一族正规域之交，其在 K 上的最小多项式在每个域中分裂，所以全部根属于交域，证明交域正规。对于合成域，每个被合成的域由某族 K 系数多项式的根生成；把各族合并即可满足定理 15.3.2 的第三个条件。

第一个反例取 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta)$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $K = \mathbb{Q}$ ，其正规与非正规已在本节说明。第二个取

$$K = \mathbb{Q}, \quad E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}).$$

E 是 $x^2 - 2$ 的分裂域，而 L/E 是 $x^2 - \sqrt{2}$ 的分裂域，故两层正规。但 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，其非实根不在实域 L 中，故总扩张不正规。□

正规性因此不能照搬代数性的塔传递性。将来用子群描述中间域时，这些不同的行为会分别对应不同的群论条件。

15.4 嵌入的延拓与共轭

比较两个根时，我们通常不只关心它们满足同一个方程，还关心替换这个根能否同时替换域中的其他元素。嵌入延拓定理保证代数关系可相容地延续；正规性决定延拓后的像是否仍是原域。本节把这两种作用分清，并整理随后计数所需的形式。

15.4.1 代数扩张中的嵌入延拓

推论 15.4.1. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 代数， Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。每个 K 嵌入 $\tau: E \rightarrow \Omega$ 均能延拓为 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 。若 L/K 正规，该延拓必为 L 的 K 自同构。

证明. L/E 代数，对它与嵌入 τ 使用定理 15.2.4，便得到延拓。它在 K 上仍为恒等，所以当 L/K 正规时，定理 15.3.2 给出其像等于 L ，即为自同构。□

相同方法还能把 E 的 K 嵌入延拓为 Ω 的 K 自同构：先延拓至 Ω ，再注意 Ω/K 正规，因为所有 K 系数多项式都在代数闭域 Ω 中分裂。这里也允许 E/K 无限。

15.4.2 多项式根的共轭性

定义 15.4.2. 代数闭包 Ω 中两个在 K 上代数的元素 a, b ，若具有相同的 K 上最小多项式，称它们为 K 上的**共轭元** (conjugate elements)，也说它们在 K 上共轭。

命题 15.4.3. $a, b \in \Omega$ 在 K 上共轭，当且仅当存在 Ω 的 K 自同构把 a 送到 b 。若正规扩张 L/K 包含二者，也存在 L 的 K 自同构实现这一替换。

证明. 同一个不可约多项式的两个根由引理 15.1.3 给出 $K(a) \rightarrow K(b)$ 的 K 同构。应用推论 15.4.1 及其后关于 Ω 的结论，即得所述自同构。反过来，若自同构送 a 到 b ，则把 $m_{a,K}(a) = 0$ 映过去，得到 $m_{a,K}(b) = 0$ 。由于它首一不可约，必为 b 的最小多项式。□

共轭性依赖基域。例如 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上共轭，在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上却不共轭。即使在正特征中出现重根，命题谈的也是不同的元素；重数不会产生新的嵌入。

15.4.3 自同构计数的准备

保持 K 的域同态 $L \rightarrow \Omega$ 全体记为 $\text{Hom}_K(L, \Omega)$ 。域同态必单射，所以此处它就是嵌入集合。保持 K 的 L 的自同构全体记为 $\text{Aut}_K(L)$ ，复合使它成为群。

命题 15.4.4. 若 L/K 有限， Ω 为包含 L 的代数闭包，则

$$1 \leq \# \text{Hom}_K(L, \Omega) \leq [L : K].$$

若 L/K 还正规，则这些嵌入恰为 $\text{Aut}_K(L)$ 的元素。

证明. 写 $L = K(a_1, \dots, a_r)$ ，并令 $E_i = K(a_1, \dots, a_i)$ 。给定 E_{i-1} 的一个嵌入，它到 E_i 的延拓由 a_i 的最小多项式经系数变换后的根决定。引理 15.1.3 说明延拓数至少为一、至多为 $[E_i : E_{i-1}]$ 。逐层计数，再用定理 14.1.3，即得所述不等式。正规情形的断言正是定理 15.3.2：每个嵌入的像都等于 L 。□

不等式中的缺额来自最小多项式的重根。下一章会证明：没有不可分现象时，嵌入数恰好等于扩张次数；若同时正规，这个数就是自同构群的阶。

本章小结

添入一个代数元时，嵌入的延拓由最小多项式的一个根决定。逐次使用这一事实，可构造分裂域并证明其在基域同构意义下唯一。把部分嵌入按延拓排序，则能将同样的想法推广到任意代数扩张；其中的极大性论证必须同时保证定义域的封闭性和映射的相容性。

正规扩张由一族多项式的全部根生成，因而每个基域嵌入都置换各个有限根集，并把整个扩张映满自身。这对无限扩张也成立。正规性可以沿塔向上层限制，也对交和合成保持，但既不自动向中间域下降，也不沿两层正规扩张传递。嵌入的数目至多为扩张次数，是否达到上界则取决于下一章的可分性。

习题

习题 15.1. 求 $x^4 + 4$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其次数。

解. 分解为 $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ ，四个根为 $1 \pm i, -1 \pm i$ 。所以 $\mathbb{Q}(i)$ 使多项式分裂。任何分裂域都包含根 $1 + i$ ，减去一后包含 i ，故这个域正是分裂域。 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根，故次数为二。□

习题 15.2. 设 $a = \sqrt[4]{3} > 0$ 。求 $x^4 - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，并列出 $\mathbb{Q}(a)$ 到 $\mathbb{C}$ 的全部 $\mathbb{Q}$ 嵌入。

解. 根为 $a, -a, ia, -ia$ ，分裂域为 $\mathbb{Q}(a, i)$ 。 $x^4 - 3$ 对素数三满足 Eisenstein 判据，故 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$ 。该域实，添入 i 再给出二次扩张，所以分裂域次数为八。由引理 15.1.3， $\mathbb{Q}(a)$ 的嵌入恰由把 a 送到上述四个根给出；其中只有像为 $a, -a$ 的两个嵌入把 $\mathbb{Q}(a)$ 映入自身。□

习题 15.3. 设 $f \in K[x]$ 非零, $r \geq 1$. 证明 f 与 f^r 在同一代数闭包中的分裂域相同. 再说明两个多项式的乘积的分裂域如何由各自分裂域得到.

解. f 与 f^r 有相同的不同根, 只是重数改变, 故由根生成的域相同. 若 f, g 的分裂域分别为 L_f, L_g , 乘积 fg 的根集是两个根集的并, 故其分裂域是包含 L_f, L_g 的最小子域, 即合成域 $L_f L_g$. 这也包括常数多项式的情形. $\square$

习题 15.4. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中考虑 $f = x^2 + x + 1$. 不用有限域分类, 直接构造其分裂域, 并写出保持 $\mathbb{F}_2$ 的两个自同构.

解. $f(0) = f(1) = 1$, 所以二次多项式不可约, $L = \mathbb{F}_2[x]/(f)$ 是域. 记 $a = x + (f)$, 则 $a^2 + a + 1 = 0$, 又 $f(a+1) = f(a) = 0$, 故它的两个根为 $a, a+1$, 均在 L 中. 由 $L = \mathbb{F}_2(a)$ 知它就是分裂域. 两个自同构分别为 $a \mapsto a$ 与 $a \mapsto a+1$; 后一映射重复两次恢复 a , 也可直接验证为自同构. $\square$

习题 15.5. 证明每个代数闭域都是无限域. 若 K 可数, 证明其任意代数闭包也可数.

解. 若域 F 有限, 则 $1 + \prod_{a \in F} (x - a)$ 为非常数多项式, 在每个 $a \in F$ 处值为一, 故没有根, F 不是代数闭域. 若 K 可数, $K[x]$ 中非零多项式只有可数多个, 每个在代数闭包中只有有限多个不同根, 而代数闭包的每个元素都属于某个这样的有限根集. 因此代数闭包至多可数; 由刚证的无限性, 它恰为可数无限集. $\square$

习题 15.6. 设 Ω 是代数闭域, $K \subseteq \Omega$, 不要求 Ω/K 代数. 证明 Ω 中在 K 上代数的元素组成 K 的一个代数闭包.

解. 记该集合为 A . 命题 14.2.3 说明它是子域, 且 A/K 按定义代数. 给定非常数 $f \in A[x]$, 在 Ω 中取根 a . 其有限多个系数在 K 上生成有限扩张 E , 而 a 在 E 上代数. 定理 14.2.5 给出 a 在 K 上代数, 故 $a \in A$. 于是 A 代数闭, 同时满足代数闭包的两个条件. $\square$

习题 15.7. 设 L/K 代数, Ω 为 K 的代数闭包. 证明每个 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 的像都是一个与 L 同构的中间域, 但这些像未必相同. 给出具体例子.

解. 域嵌入保持运算与逆元, 故像是包含 K 的子域, 映射本身给出到像的 K 同构. 取 $L = \mathbb{Q}(a)$, $a = \sqrt[3]{2} > 0$, 并在一个包含三个根的代数闭包中取非实根 $a\zeta$. 嵌入 $a \mapsto a\zeta$ 的像为 $\mathbb{Q}(a\zeta)$, 包含非实元素; 原来的 L 全部实, 故二者不相同. 它们尽管嵌入在同一环境中位置不同, 抽象的 $\mathbb{Q}$ 域结构仍同构. $\square$

习题 15.8. 设 L/K 正规, E/K 是同一代数闭包中的任意代数扩张. 证明合成域 LE/E 正规. 若 L/K 有限, 证明 $[LE:E] \leq [L:K]$.

解. L 由某族 K 系数多项式的全部根生成, 故 LE 由 E 与同一族根生成; 把系数视为 E 中元素, 定理 15.3.2 即说明 LE/E 正规. 有限情形下, 取 L/K 的基 $u_1, \dots, u_n$. 它们的 E 线性张成空间包含 E, L , 且对乘法封闭, 因为 $u_i u_j$ 可用 K 系数写成该基的线性组合. 非零元素在这个有限维空间上的乘法为单射, 因而满射, 所以它也有逆元. 因此该空间是域, 恰等于 LE , 从而 $[LE:E] \leq n$. $\square$

习题 15.9. 证明每个二次扩张都正规，不论其特征如何。

解. 设 $[L : K] = 2$ ，取 $a \in L \setminus K$ 。塔式公式给出 $L = K(a)$ ，其最小多项式写成 $x^2 + bx + c$ 。已知一个根 a ，另一个根为 $-b-a$ ，也在 L 中，包括二者相等的情形。因此 L 是该多项式的分裂域，由定理 15.3.2 正规。证明没有除以二，所以也适用于特征二。 $\square$

习题 15.10. 设 $\sigma : L \rightarrow L$ 为保持 K 的域嵌入， L/K 代数，但未必正规。证明 σ 必为自同构。给出删去代数性后的反例。

解. 给定 $a \in L$ ，令 R 为 $m_{a,K}$ 在 L 中的不同根组成的有限非空集合。 σ 固定系数，因此将 R 单射地映入自身，必为双射，故 a 有 R 中原像。对每个 a 都如此，所以 σ 满射。反例是 $k(t) \rightarrow k(t)$ 、 $t \mapsto t^2$ ：超越性保证这是嵌入，但像为 $k(t^2)$ ，由 (14.2) 知它是次数二的真子域。 $\square$

习题 15.11. 设 E/K 代数， Ω/K 为代数闭包且 $E \subseteq \Omega$ 。证明 Ω 也是 E 的代数闭包，并说明 E 的任意 K 嵌入到 Ω 能否延拓为 Ω 的自同构。

解. Ω 本来代数闭；其中元素在 K 上的代数方程也可视为 E 系数方程，所以 Ω/E 代数。因此它是 E 的代数闭包。给定嵌入，用定理 15.2.4 延拓到 $\Omega \rightarrow \Omega$ ，所得映射仍固定 K 。它是代数扩张 Ω/K 到自身的嵌入，由上一题的有限根集论证必满射，故为自同构；也可直接用推论 15.4.1 之后的结论。 $\square$

习题 15.12. 令 $a = \sqrt[3]{2} > 0$ ， $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ 、 $\zeta \neq 1$ ， $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。证明复共轭在 L 上给出自同构，并求它的固定元素。

解. 共轭固定 a ，并把 ζ 送到 $\zeta^2 = -1 - \zeta$ ，故保持生成域 L ，其平方为恒等。(15.1) 给出 $[L : \mathbb{Q}(a)] = 2$ ，所以元素唯一写成 $u + v\zeta$ 、 $u, v \in \mathbb{Q}(a)$ 。其共轭为 $u - v - v\zeta$ ，与原式相等便由系数比较得 $v = -v$ ，故 $v = 0$ 。所以固定元素恰为 $\mathbb{Q}(a)$ 。 $\square$

习题 15.13. 设 L/K 为有限扩张， $a_1, \dots, a_r$ 是一组生成元。证明 L 的正规闭包恰为 $\prod_i m_{a_i, K}$ 的分裂域，并说明改变有限生成集不会改变这个子域。

解. 在固定代数闭包内，令所述分裂域为 N 。它正规并包含全部 a_i ，因而包含 L 。若 M/K 正规并包含 L ，每个 $m_{a_i, K}$ 在 M 中分裂，所以 M 包含 N 。故 N 正是包含 L 的最小正规子域，与命题 15.3.3 定义的正规闭包相同。最小性只涉及 L ，不涉及生成集，所以更换生成元仍得到同一子域。 $\square$

习题 15.14. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ ， L/K 正规。证明： E/K 正规，当且仅当 L 的每个 K 自同构都将 E 映到自身。

解. 若 E/K 正规，任意自同构的限制都是 E 到共同代数闭包的 K 嵌入，由定理 15.3.2 其像为 E 。反过来，给定 E 到代数闭包的任意 K 嵌入，推论 15.4.1 将它延拓到 L 的 K 自同构；按假设它把 E 映到自身。因此所有这样的嵌入都保持 E ，再次用正规性判据得 E/K 正规。这里无需假定扩张可分。 $\square$

第十六章 可分性与本原元素

域扩张的不同嵌入由不同的共轭根决定。当最小多项式有重根时，扩张次数与嵌入个数便会分离。本章从导数判据出发，建立可分次数的塔式公式，将有限扩张分成可分部分和纯不可分部分，并以 Frobenius 映射刻画正特征的完美域。最后证明本原元素定理：有限可分扩张可由一个元素生成；有限基域的情形借助独立证明的有限乘法子群循环性完成。

本章目标

- 用形式导数与最大公因子判断重根，并解释正特征中不可约但不可分的现象。
- 计算可分次数和不可分次数，区分可分性、正规性与纯不可分性。
- 使用 Frobenius 判据判断完美域，构造不完美函数域及其纯不可分扩张。
- 寻找本原元素，说明有限性与可分性在单生成结论中的作用。

本章承接命题 12.1.4 的重根判别、引理 15.1.3 的单扩张嵌入，以及定理 15.2.4 的一般延拓定理。有限扩张次数和嵌入个数将反复对照，读者应始终注明工作基域。有限域的存在与分类仍留在下一章；本章只从一个已经给定的有限域出发证明所需性质。

16.1 可分多项式

扩张次数计算一组线性基的大小，嵌入则按不同根计数。两者能否相等，取决于不可约多项式有没有重根。特征零时不可约性已经排除了重根；正特征中导数可能恒为零，这会产生新的现象。本节始终在代数闭包中比较根。

16.1.1 重根、形式导数与最大公因子

定义 16.1.1. 非零多项式 $f \in K[x]$ 若在代数闭包中没有重根，称为**可分多项式** (separable polynomial)。常数多项式按此约定也可分。

命题 12.1.4 的重根判别给出 f 可分当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ 。这里最大公因子可在 $K[x]$ 中计算：若它为一，Bézout 关系在任意扩张中仍排除公共根；若非常数公因子存在，它在代数闭包中有根，因而给出 f, f' 的公共根。

命题 16.1.2. 不可约多项式 $f \in K[x]$ 可分当且仅当 $f' \neq 0$ 。因此特征零域上的所有不可约多项式均可分。

证明. 不可约性使 $\gcd(f, f')$ 只能为一或与 f 相伴。若 $f' \neq 0$ ，则 $\deg f' < \deg f$ ， f 不可能整除 f' ，故最大公因子为一。若 $f' = 0$ ，最大公因子就是首一化的 f ，非常数，故不可分。特征零时次数为 $n \geq 1$ 、首项系数为 a_n 的多项式，其导数首项系数 $na_n \neq 0$ ，所以不可约多项式总属于前一种情形。□

这不是说特征零的一切多项式都可分: $(x-1)^2$ 仍有重根。可分性的结论要求多项式不可约, 或另行检查互素条件。

16.1.2 可分元与可分扩张

定义 16.1.3. 扩张 L/K 中的代数元 a 若其最小多项式 $m_{a,K}$ 可分, 称 a 为 K 上的**可分元** (separable element), 也说它在 K 上可分。若 L/K 代数且每个元素均在 K 上可分, 称其为**可分扩张** (separable extension)。

若 a 被一个可分 K 系数多项式零化, 其最小多项式整除该多项式, 也没有重根, 故 a 可分。若扩大基域为中间域 E , $m_{a,E}$ 整除 $m_{a,K}$, 所以 a 在 K 上可分就仍在 E 上可分。反方向一般不成立: 在 $K(a)$ 上, 任何 a 的最小多项式都是一次的。

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分, 虽然它不正规。可分性检查每个最小多项式的根是否相异; 正规性检查这些根是否全部留在所讨论的域里。两种条件不能互相代替。

16.1.3 特征 p 的不可分现象

设 $\text{char } K = p > 0$ 。由导数公式, $f' = 0$ 当且仅当 f 的所有非零幂指数均被 p 整除, 即 $f(x) = g(x^p)$ 。这并不必然使 f 在 $K[x]$ 中可约, 因为系数未必有 p 次根。

命题 16.1.4. 若 $f \in K[x]$ 首一不可约, $\text{char } K = p > 0$, 则存在 $r \geq 0$ 及首一不可约可分多项式 $g \in K[x]$, 使

$$f(x) = g(x^{p^r}).$$

f 的每个不同根的重数均为 p^r , 不同根数为 $\deg g$ 。若 a 是 f 的根, 则 a^{p^r} 在 K 上可分。

证明. 只要导数为零, 就把所有正幂指数同时除以 p 。次数严格下降, 所以有限步后得到导数非零的 g 。若 g 可约, 把分解中的变量换成 x^{p^r} 就使 f 可约, 矛盾。故 g 不可约, 由命题 16.1.2 可分。

在代数闭包中, 设 g 的互异根为 $b_1, \dots, b_s$ 。每个 b_i 有唯一 p^r 次根 a_i : 存在性来自代数闭性, 唯一性来自 $u^{p^r} - v^{p^r} = (u - v)^{p^r}$ 。于是

$$f(x) = \prod_{i=1}^s (x^{p^r} - b_i) = \prod_{i=1}^s (x - a_i)^{p^r}.$$

不同 b_i 对应不同 a_i , 故重数和根数如述; a^{p^r} 为可分多项式 g 的根, 所以在 K 上可分。□

在 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 上, $x^p - t$ 不可约: 它在唯一分解整环 $\mathbb{F}_p[t]$ 上对素元 t 满足 Eisenstein 判据, 再由 Gauss 分解定理得到分式域上的不可约性。若 $u^p = t$, 则扩张次数为 p , 但 $x^p - t = (x - u)^p$, 只有一个不同根。这是不可分性最基本的例子。

16.2 可分次数

计数嵌入时,生成元的像必须是对应最小多项式的根,并且逐层选择要保持此前已经确定的映射。上一章已给出延拓的存在性与次数上界;现在把重根造成的差额单独记下来。

16.2.1 嵌入个数与可分次数

定义 16.2.1. 设 L/K 有限, Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。称

$$[L : K]_s := \# \text{Hom}_K(L, \Omega)$$

为扩张的**可分次数** (separable degree)。代数闭包之间的 K 同构通过复合给出嵌入集合的双射, 所以该数不依赖所选代数闭包。

定理 16.2.2. 有限扩张 L/K 满足 $[L : K]_s \leq [L : K]$, 等号成立当且仅当 L/K 可分。若 L 由有限多个在 K 上可分的元素生成, 则 L/K 可分。

证明. 上界已由命题 15.4.4 证明。假设 $L = K(a_1, \dots, a_r)$, 每个 a_i 在 K 上可分。令 $E_i = K(a_1, \dots, a_i)$, 其在 E_{i-1} 上的最小多项式整除原来的可分多项式, 故仍可分。对 E_{i-1} 的任意嵌入, 变换系数后多项式仍有 $[E_i : E_{i-1}]$ 个不同根: 系数同构保留 Bézout 关系及次数。由引理 15.1.3, 每个嵌入有恰好这么多延拓。逐层相乘, 得嵌入总数为 $[L : K]$ 。特别地, 若 L/K 可分, 取任何有限生成集即得到等号。

反过来, 设嵌入总数已等于 $[L : K]$ 。任取 $a \in L$, 记其最小多项式的不同根数为 s 。从 $K(a)$ 到 Ω 恰有 s 个嵌入, 每个至多有 $[L : K(a)]$ 个延拓。因此

$$[L : K] \leq s [L : K(a)] \leq [K(a) : K] [L : K(a)] = [L : K].$$

所有不等号均为等号, 所以 $s = [K(a) : K]$, 即 a 的最小多项式没有重根。任意 a 都可分, 故扩张可分; 也完成了最后一句的证明。□

命题 16.2.3. 任意扩张 L/K 中在 K 上代数且可分的元素构成一个子域。

证明. 若 a, b 都可分, 定理 16.2.2 说明有限扩张 $K(a, b)/K$ 可分。其元素 $a - b, ab$ 以及 $a \neq 0$ 时的 a^{-1} 因而均可分。底域元素的最小多项式为一次, 所以也包含在这个集合中。□

16.2.2 可分次数的塔式公式

定理 16.2.4. 若 $K \subseteq E \subseteq L$ 且 L/K 有限, 则

$$[L : K]_s = [L : E]_s [E : K]_s.$$

此外, 任意代数扩张塔中, L/K 可分当且仅当 E/K 与 L/E 都可分。

证明. 固定 K 的代数闭包 Ω 包含 L ; 它也是 E 的代数闭包. 对每个 K 嵌入 $\tau: E \rightarrow \Omega$, 把推论 15.4.1 用于塔 $K \subseteq E \subseteq \Omega$. 由于 Ω/K 正规, 得到 Ω 的一个 K 自同构 $\hat{\tau}$ 延拓它. 映射 $\rho \mapsto \hat{\tau} \circ \rho$ 将固定 E 的 L 的嵌入双射地对应到限制为 τ 的那些嵌入, 逆映射由 $\hat{\tau}^{-1}$ 复合给出. 因此每个限制映射的纤维都有 $[L: E]_s$ 个元素, 一共有 $[E: K]_s$ 个纤维, 得到乘法公式.

有限情形下, 每层可分次数至多等于该层次数. 将刚证明的公式与定理 14.1.3 比较, 两个有限正数的乘积取满值当且仅当每个因子取满值, 再由定理 16.2.2 得到可分性的塔判据.

一般情形, 若 L/K 可分, 限制到 E 以及扩大最小多项式的系数域, 分别说明 E/K 、 L/E 可分. 反过来, 给定 $a \in L$, 取其在 E 上的可分最小多项式 f , 令 E_0 为其有限多个系数在 K 上生成的域. 定理 16.2.2 说明 E_0/K 有限可分; a 被可分多项式 $f \in E_0[x]$ 零化, 所以 $E_0(a)/E_0$ 也有限可分. 应用有限塔判据, $E_0(a)/K$ 可分, 于是 a 在 K 上可分. 任意 a 均如此, 结论成立. $\square$

例如特征零的有限扩张中可分次数总等于次数; 在 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 中, 可分次数为一而次数为 p . 两者反映的是不同根的选择数与向量空间大小之间的差别.

16.2.3 纯不可分扩张

定义 16.2.5. 特征 $p > 0$ 的代数扩张 L/K 称为**纯不可分扩张** (purely inseparable extension), 若对每个 $a \in L$, 存在整数 $r \geq 0$ 使 $a^{p^r} \in K$. 特征零时只有平凡扩张称为纯不可分.

命题 16.2.6. 代数元 a 在 K 上纯不可分, 当且仅当其最小多项式在代数闭包中只有一个不同根. 特征 $p > 0$ 时, 该最小多项式形如 $x^{p^r} - c$, 其中 $c \in K$. 因此代数扩张 L/K 纯不可分, 当且仅当它到固定代数闭包的 K 嵌入只有一个.

证明. 若 $a^{p^r} = c \in K$, 则 $x^{p^r} - c = (x - a)^{p^r}$, 其任何因子都只有根 a . 反过来, 由命题 16.1.4, 只有一个不同根的不可约多项式的可分部分必须为一次, 故它就是 $x^{p^r} - c$. 特征零时不可约多项式可分, 只有一个根就只能为一次, 等价于 $a \in K$.

纯不可分时, 每个元素的像被唯一根条件确定, 故嵌入只能是给定包含. 若扩张不是纯不可分, 某个 a 的最小多项式有不同根 $b \neq a$, 先将 a 送到 b , 再由定理 15.2.4 延拓到 L , 便得到不同于包含的嵌入. $\square$

命题 16.2.7. 设 L/K 有限, 令 E 为其中在 K 上可分的元素组成的子域. 则 E/K 可分, L/E 纯不可分, 而且

$$[L: K]_s = [E: K].$$

商 $[L: K]_i := [L: K]/[L: K]_s = [L: E]$ 称为**不可分次数** (inseparable degree); 正特征时它为 p 的幂, 特征零时为一.

证明. 命题 16.2.3 保证 E 是域, 它按定义对 K 可分. 正特征时, 命题 16.1.4 说明每个 $a \in L$ 的某个 p 次幂迭代在 K 上可分, 从而落在 E , 故 L/E 纯不可分. 特征零时 $E = L$. 由命题 16.2.6, $[L: E]_s = 1$; 可分次数塔式公式遂给出所述等式. 最后, 在有

限生成塔中逐个添入纯不可分元，每一步最小多项式的次数都是 p 的幂，次数相乘仍是 p 的幂。□

16.3 完美域

不可分性在正特征中可能出现，却并非每个正特征域都会出现。决定性的区别是：域中的元素能否在原域内开 p 次方。有限域的有限性恰好保证这一点；有理函数域则提供反例。

16.3.1 特征零的域与有限域

定义 16.3.1. 若域 K 上每个不可约多项式都可分，称 K 为**完美域** (perfect field)。等价地， K 的每个代数扩张都可分。

等价性可直接检查：若所有不可约多项式可分，每个代数元的最小多项式就可分；反过来，把任一不可约多项式的根添入，所得代数扩张可分便迫使该最小多项式可分。由命题 16.1.2，特征零的域全都完美。因此 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 及它们的任意扩张域都是完美域。

正特征域 K 中，二项式系数 $\binom{p}{i}$ 对 $0 < i < p$ 均被 p 整除，故 $(a+b)^p = a^p + b^p$ 。于是映射

$$F_K : K \longrightarrow K, \quad a \longmapsto a^p$$

是保持单位的域同态，称为**Frobenius 映射** (Frobenius map)。它单射，因为 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a-b)^p = 0$ ，从而 $a = b$ 。若 K 有限，单射必满射；下面的判据遂说明有限域都是完美域。

16.3.2 Frobenius 映射的判据

命题 16.3.2. 特征 $p > 0$ 的域 K 完美，当且仅当其 Frobenius 映射满射，即每个 $c \in K$ 都是 K 中元素的 p 次幂。

证明. 先设 Frobenius 满射。若不可约多项式 f 不可分，命题 16.1.2 给出 $f' = 0$ ，故 $f = \sum_i a_i x^{pi}$ 。为每个系数取 $b_i \in K$ 使 $b_i^p = a_i$ ，便有 $f = (\sum_i b_i x^i)^p$ ，与不可约性矛盾。故 K 完美。

反过来，若 Frobenius 不满射，取 $c \in K$ 不是 p 次幂，在代数闭包中取 $a^p = c$ 。由命题 16.2.6， a 的最小多项式只有一个不同根；它整除 $x^p - c$ ，其次数为一或 p 。一次将迫使 $a \in K$ ，与 c 的选择矛盾。因此 $x^p - c$ 本身不可约且不可分， K 不完美。□

结合上一小节 Frobenius 在有限集上的单射性，可得所有有限域完美，不需要先知道有限域乘法群的结构。

推论 16.3.3. 完美域的任意代数扩张仍是完美域。

证明. 设 E/K 代数, K 完美. 给定 E 上任意不可约多项式, 添入它的一个根 a , 则 $E(a)/K$ 由定理 14.2.5 代数, 所以 a 在 K 上可分. 扩大系数域到 E 后, 最小多项式仍无重根, 故所给不可约多项式可分. $\square$

16.3.3 不完美函数域的例子

取 $K = \mathbb{F}_p(t)$. 对任意 $a(t)/b(t) \in K$, 其 p 次幂为 $a(t^p)/b(t^p)$, 因为系数在 $\mathbb{F}_p$ 中. 故 Frobenius 的像恰为 $\mathbb{F}_p(t^p)$, 反向包含可由任意有理函数代入 t^p 得到. 由 (14.2),

$$[\mathbb{F}_p(t) : \mathbb{F}_p(t^p)] = p,$$

所以像严格小于原域, K 不完美. 直接观察也能看出 t 没有 p 次根: 有理函数的 p 次幂中, 素因子 t 的指数必被 p 整除, 而 t 的指数为一.

这说明“完美域的代数扩张仍完美”不能删去“代数”: $\mathbb{F}_p$ 完美, 但纯超越扩张 $\mathbb{F}_p(t)$ 不完美. 另一方面, 在一个代数闭包中取

$$K^{\text{perf}} = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{F}_p(t^{1/p^n}),$$

就得到完美域. 任意元素属于某一层, 对它的有理函数表达式逐项开 p 次方, 所得元素属于下一层; 所以 Frobenius 在并域上满射. 这是通过增加纯不可分元素消除缺失根的一个具体构造.

16.4 本原元素定理

一个有限扩张总能由有限多个元素生成, 能否进一步只用一个? 可分性给出肯定答案, 但无限基域与有限基域的证明机制不同: 前者可避开有限多个坏参数, 后者必须利用乘法群的有限性. 先处理前一种情形, 随后给出不可分反例, 最后以独立的群论引理完成有限基域情形.

16.4.1 有限可分扩张的单生成性

命题 16.4.1. 设 K 为无限域, L/K 有限可分. 则存在 $\theta \in L$ 使 $L = K(\theta)$. 更具体地, 若 $L = K(a, b)$, 则除去有限多个 $c \in K$ 以外, 都有 $L = K(a + cb)$.

证明. 固定包含 L 的代数闭包 Ω , 由定理 16.2.2, L 有恰好 $n = [L : K]$ 个 K 嵌入 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. 先设 $L = K(a, b)$. 对于 $i \neq j$, 若 $\sigma_i(b) = \sigma_j(b)$, 必有 $\sigma_i(a) \neq \sigma_j(a)$, 否则它们在生成元上相同, 因而为同一个映射. 此时任意 c 都不会使二者在 $a + cb$ 处取同值. 若 $\sigma_i(b) \neq \sigma_j(b)$, 等式

$$\sigma_i(a) + c\sigma_i(b) = \sigma_j(a) + c\sigma_j(b)$$

至多排除一个 $c \in K$. 嵌入对只有有限多个, K 无限, 所以可取 c 同时避开所有这些值.

令 $\theta = a + cb$ 。此时 $\sigma_i(\theta)$ 两两不同，故最小多项式 $m_{\theta, K}$ 至少有 n 个不同根。由次数与根数的关系及塔式公式，

$$n \leq [K(\theta) : K] \leq [L : K] = n.$$

所以 $[L : K(\theta)] = 1$ ，即 $L = K(\theta)$ 。一般有限扩张有有限生成集，先合并前两个生成元，再与第三个合并；各中间扩张仍可分，重复有限次即可。□

例如 $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 生成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。这不只由存在性定理得出，还可直接恢复两个根： $\theta^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ，从而

$$\sqrt{2} = \frac{\theta - \theta^{-1}}{2}, \quad \sqrt{3} = \frac{\theta + \theta^{-1}}{2}.$$

16.4.2 有限性与可分性的作用

有限性在上面的证明中保证只有有限多个嵌入对，可分性则保证嵌入数达到扩张次数。若嵌入数小于次数，即使把这些嵌入在一个元素上的值全部分开，也只能得到较弱的次数下界，不能推出这个元素生成整个扩张。

无限可分扩张也不必单生成。命题 14.2.6 中的 $\bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}(2^{1/2^n})/\mathbb{Q}$ 是无限代数扩张，并因特征为零而可分。若由一个代数元生成，命题 14.1.5 将使次数有限，矛盾。因此有限性不能省去。

另一方面，可分性是充分条件，并非单生成的必要条件。 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 本来就是单扩张，却纯不可分。需要排除的并不是每一个不可分扩张，而是下面这种同时需要多个独立纯不可分方向的情形。

16.4.3 非单生成有限扩张

命题 16.4.2. 设 u, v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立，令

$$L = \mathbb{F}_p(u, v), \quad K = \mathbb{F}_p(u^p, v^p).$$

则 $[L : K] = p^2$ ，但对每个 $a \in L$ 都有 $[K(a) : K] \leq p$ 。特别地，这个有限扩张不是单扩张。

证明. u, v 分别满足 $x^p - u^p, x^p - v^p$ ，所以总次数至多 p^2 。单项式 $u^i v^j, 0 \leq i, j < p$ 在 K 上线性无关：若有关系，清除 u^p, v^p 的有理函数分母，就得到这些单项式以 $\mathbb{F}_p[u^p, v^p]$ 为系数的关系。不同 (i, j) 的幂指数对模 p 不同，因此各项没有相同单项式可以抵消； u, v 代数独立迫使所有系数为零。于是次数恰为 p^2 。

对任意 $a = A(u, v)/B(u, v)$ ，有 $a^p = A(u^p, v^p)/B(u^p, v^p) \in K$ ，所以 a 被次数为 p 的多项式 $x^p - a^p \in K[x]$ 零化，给出 $[K(a) : K] \leq p < p^2$ 。因而任何单个 a 都不能生成 L 。□

这里次数的障碍十分明确：整个扩张含有两个独立的 p 次根方向，而每个元素单独只能贡献至多 p 的次数。

16.4.4 有限乘法子群的循环性

引理 16.4.3. 任意域 F 的乘法群 $F^\times$ 的有限子群都是循环群。

证明. 设有限子群为 G , 令 m 为所有元素阶的最小公倍数. 对每个素数幂 ℓ^e 恰好整除 m , 可选 $g_\ell \in G$, 其阶中 ℓ 的指数为 e . 设该阶为 $\ell^e d$, 其中 $\ell \nmid d$, 则 $h_\ell = g_\ell^d$ 的阶为 ℓ^e : $h_\ell^r = 1$ 当且仅当 $\ell^e d \mid dr$, 即 $\ell^e \mid r$.

G 交换, 且各 h_ℓ 的阶两两互素, 所以其乘积 h 的阶为 m . 为核对这一点, 若两个交换元素的阶为互素的 a, b , 且 $(xy)^r = 1$, 则 $x^r = y^{-r}$ 位于 $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$. 交中元素的阶同时整除 a, b , 故只有单位, 从而 $a \mid r, b \mid r$, 即 $ab \mid r$; 反向 $(xy)^{ab} = 1$ 直接成立. 有限次应用此结论使得 h 的阶为 m .

每个 $g \in G$ 都满足 $g^m = 1$, 故 G 包含于非零多项式 $x^m - 1$ 的根集. 由命题 12.1.2, $|G| \leq m$. 另一方面, h 的 m 个幂均在 G 中且互异, 所以 $m \leq |G|$. 于是 $G = \langle h \rangle$. 平凡群可直接取生成元 1. $\square$

定理 16.4.4 (本原元素). 每个有限可分扩张 L/K 都是单扩张. 满足 $L = K(\theta)$ 的元素 θ 称为该扩张的**本原元素** (primitive element).

证明. 若 K 无限, 结论就是命题 16.4.1. 若 K 有限, 设 $|K| = q, [L : K] = n$. 选一组 K 基, 每个元素由 n 个 K 坐标唯一确定, 所以 $|L| = q^n$, 是有限域. 引理 16.4.3 说明 $L^\times = \langle \theta \rangle$. 域 $K(\theta)$ 包含 L 的每个非零元素, 也包含零, 故等于 L . 这个有限基域论证本身不需要可分性; 有限域的完美性已在命题 16.3.2 之后得到. $\square$

这一结果称为**本原元素定理** (primitive element theorem). 有限域乘法群的生成元一定是域扩张的本原元素, 反之未必; 前者必须用乘法的幂得到所有非零元素, 后者允许加法、减法和除法.

本章小结

不可约多项式有重根, 当且仅当其导数为零. 在特征 p 中剥去变量的 p 次幂, 可得到可分的不可约部分; 这个过程同时记录不同根数和各根重数. 有限扩张的可分次数等于嵌入个数, 沿塔相乘; 它达到总次数, 恰好等价于扩张可分. 扩张内的可分元构成子域, 其余部分纯不可分.

特征零域和有限域都完美. 正特征的一般域是否完美, 则由 Frobenius 是否满射决定. 有限可分扩张中的多个生成元可以合并成一个: 无限基域靠避开有限多个坏参数, 有限基域靠乘法群的循环性. 纯不可分扩张可能单生成, 也可能必须使用多个生成元, 不能用一个笼统的正特征结论代替具体检查.

习题

习题 16.1. 设 K 的特征为 $p > 0$. 证明 $x^{p^r} - x - c$ 对每个 $r \geq 1, c \in K$ 都可分. 说明这是否意味着它总不可约.

解. 其形式导数为 -1 , 故与原多项式最大公因子为一, 由重根判据可分。但不可约性不由此保证, 例如取 $c = 0$, 则 0 是根, 次数 $p^r > 1$ 时已有一次因子 x 。可分只要求不同不可约因子的根互不重复, 不排除存在多个因子。□

习题 16.2. 在 $K = \mathbb{F}_3(t)$ 上, 证明 $f = x^6 + t$ 不可约, 并求其不同根数和每个根的重数。

解. 把 f 视为 $\mathbb{F}_3[t][x]$ 中多项式, 它对素元 t 满足 Eisenstein 判据, 所以在分式域 K 上不可约。写成 $g(x^3)$, 其中 $g(y) = y^2 + t$; 它不可约, 否则会使 f 可约, 又有 $g' = 2y \neq 0$, 所以可分。由命题 16.1.4, f 有两个不同根, 每个重数为三。□

习题 16.3. 设 L/K 有限, $\text{char } K = p > 0$, 且 $p \nmid [L : K]$ 。证明 L/K 可分。说明逆命题是否成立。

解. 命题 16.2.7 说明不可分次数为 p 的幂, 并整除总次数, 所以只能为一。于是可分次数等于总次数, 由定理 16.2.2 可分。逆命题不成立: 在 $\mathbb{F}_2$ 上, $x^2 + x + 1$ 无根故不可约, 导数为一故可分。添入一个根所得扩张次数为二, 恰被特征二整除。□

习题 16.4. 设 p 为奇素数, u 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越, 令 $K = \mathbb{F}_p(u^{2p})$ 、 $L = \mathbb{F}_p(u)$ 。求总次数、可分次数、不可分次数及 L/K 的最大可分中间域。

解. 令 $t = u^{2p}$, 则 $x^{2p} - t$ 对 $\mathbb{F}_p[t]$ 的素元 t 满足 Eisenstein 判据, 是 u 在 K 上的最小多项式。总次数为 $2p$ 。在代数闭包中它等于 $(x^2 - u^2)^p$, 不同根为 $u, -u$, 所以由单扩张嵌入对应, 可分次数为二, 不可分次数为 p 。元素 $v = u^p$ 满足 $v^2 = t$, 其二次最小多项式可分, 故 $K(v)/K$ 可分且次数二。最大可分中间域的度数等于可分次数, 所以它恰为 $K(v) = \mathbb{F}_p(u^p)$ 。□

习题 16.5. 证明同时可分且纯不可分的代数扩张必为平凡扩张。推论: 若 E/K 可分、 F/K 纯不可分并位于同一扩张域中, 则 $E \cap F = K$ 。

解. 其中任一元素的最小多项式既无重根, 又由纯不可分性只有一个不同根, 所以只能为一次, 元素属于 K 。交域中的元素从 E 继承可分性, 从 F 继承纯不可分性, 故全部属于 K , 反向包含原本成立。□

习题 16.6. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, 两层扩张都纯不可分。证明 L/K 纯不可分。若 L/K 还是有限扩张, 证明存在统一的 r , 使全部 $a \in L$ 满足 $a^{p^r} \in K$ 。

解. 正特征下, 给定 $a \in L$, 先取 $a^{p^m} \in E$, 再取 $(a^{p^m})^{p^n} \in K$, 得 $a^{p^{m+n}} \in K$ 。有限情形取有限生成元 $a_1, \dots, a_s$, 分别选 r_i 使 $a_i^{p^{r_i}} \in K$, 令 $r = \max r_i$ 。任意元素是这些生成元的有理式; 取 p^r 次幂后, 系数与全部生成元的幂都在 K 中, 分母仍非零, 故整个值在 K 中。特征零的纯不可分扩张本就平凡。□

习题 16.7. 若 a 在特征 $p > 0$ 的域 K 上代数且可分, 证明对每个 $r \geq 1$, 有 $K(a) = K(a^{p^r})$ 。

解. a 被 $x^{p^r} - a^{p^r}$ 零化, 所以 $K(a)/K(a^{p^r})$ 纯不可分. 另一方面, a 在 K 上的最小多项式可分, 扩大系数域后其新的最小多项式整除原多项式, 故该扩张也可分. 其最小多项式因此既无重根又只有一个不同根, 必须为一次, 得到两域相等. $\square$

习题 16.8. 设 K 完美, L/K 代数. 证明 L 的任意中间域都完美, 并举例说明 K 完美不保证任意扩张域完美.

解. 任意中间域 E/K 仍代数, 推论 16.3.3 适用, 故 E 完美. 反例为 $K = \mathbb{F}_p$, $L = \mathbb{F}_p(t)$: 底域有限故完美, 扩张域中的 t 不是 p 次幂, 因为 t 的素因子指数为一, 而有理函数的 p 次幂中所有指数均被 p 整除. 由命题 16.3.2, 后者不完美. $\square$

习题 16.9. 设 K 的特征为 $p > 0$, 固定代数闭包 Ω . 令 P 为所有满足某个 $a^{p^r} \in K$ 的 $a \in \Omega$ 组成的集合. 证明 P 是包含 K 的最小完美子域.

解. 给定两个这样的元素, 把指数统一提高到同一个 r , 则差、积和非零元素的逆的 p^r 次幂也在 K , 故 P 是域. 任意 $a \in P$ 在 Ω 中有唯一 p 次根 b , 且若 $a^{p^r} \in K$, 则 $b^{p^{r+1}} \in K$, 所以 $b \in P$. Frobenius 在 P 上满射, 故它完美. 若 $M \subseteq \Omega$ 完美且包含 K , 反复利用 Frobenius 满射, M 必须包含 K 中每个元素的唯一 p^r 次根, 故包含 P . 这证明最小性. $\square$

习题 16.10. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中取 $\theta = \sqrt{2} + 2\sqrt{3}$. 证明 θ 为本原元素, 并求其最小多项式.

解. $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 10$, 所以 $10/\theta = 2\sqrt{3} - \sqrt{2}$. 与原式相加、相减, 得到 $\sqrt{2} = (\theta - 10/\theta)/2$, $\sqrt{3} = (\theta + 10/\theta)/4$, 故 θ 生成该域. 由命题 14.1.6 其次数为四. 又 $\theta^2 = 14 + 4\sqrt{6}$, 所以 $(\theta^2 - 14)^2 = 96$, 得到首一关系 $\theta^4 - 28\theta^2 + 100 = 0$. 它次数为四, 必为最小多项式. $\square$

习题 16.11. 设 u, v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立, $K = \mathbb{F}_p(u^p, v^p)$, $L = \mathbb{F}_p(u, v)$. 证明对每个 $c \in K$, 域 $K(u + cv)$ 的次数为 p , 且这些域两两不同. 由此得到一个有限扩张有无限多个中间域的例子.

解. 由命题 16.4.2 的单项式基, $1, u, v$ 在 K 上线性无关, 所以 $u + cv \notin K$. 它的 p 次幂在 K 中, 最小多项式的次数只能为一或 p , 故恰为 p . 若 $c \neq d$ 且两个域相同, 则该域同时包含 $u + cv, u + dv$, 作差除以 $c - d$ 得 v , 进而包含 u . 这使它等于 L , 却分别应有次数 p 与 p^2 , 矛盾. K 无限, 因而得到无限多个不同中间域. $\square$

习题 16.12. 构造域 $F = \mathbb{F}_3[a]$, 其中 $a^2 = -1$. 证明它有九个元素, a 是 $F/\mathbb{F}_3$ 的本原元素却不生成乘法群; 证明 $1 + a$ 生成乘法群.

解. $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 中无根, 所以商环 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 为二次扩张, 元素唯一为 $b + ca$, 共九个. $a^2 = -1 \neq 1$, $a^4 = 1$, 故 a 的乘法阶为四, 不能生成八阶的 $F^\times$, 但按构造它生成整个域. 计算

$$(1 + a)^2 = -a, \quad (1 + a)^4 = -1, \quad (1 + a)^8 = 1.$$

其阶整除八但不整除四, 所以恰为八, 生成 $F^\times$. $\square$

习题 16.13. 设 E/K 、 F/K 为同一代数闭包中的可分代数扩张，不要求有限。证明合成域 EF/K 可分。

解. 合成域中每个元素只使用 $E \cup F$ 中有限多个元素的域运算，因而落在由有限多个对 K 可分的元素生成的域中。定理 16.2.2 说明该有限扩张可分，所以所取元素在 K 上可分。对全部元素均成立，故合成域可分。□

习题 16.14. 证明纯不可分代数扩张总是正规扩张，但其基域自同构群只有恒等元。以 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 说明自同构数为何未必反映扩张次数。

解. 扩张中每个元素的最小多项式只有它自身这一个不同根，故已在扩张中完全分裂，满足正规性的定义。任何保持基域的自同构必须把元素送到其最小多项式的根，因此逐点固定全部元素，只能是恒等。所给例子的总次数为 p ，但不同根数、可分次数和自同构数都为一；缺少可分性使后一个数无法恢复总次数。□

习题 16.15. 设 L/K 有限可分， E 为中间域。证明给定的每个 K 嵌入 $E \rightarrow \Omega$ 恰有 $[L:E]$ 个延拓至 L ，其中 Ω 为共同代数闭包。

解. L/E 可分，由定理 16.2.2，固定 E 的 L 的嵌入恰有 $[L:E]$ 个。给定 $\tau: E \rightarrow \Omega$ ，将它延拓为 Ω 的 K 自同构 $\hat{\tau}$ 。复合 $\rho \mapsto \hat{\tau} \circ \rho$ 把前述嵌入双射地对应到限制为 τ 的嵌入，逆由 $\hat{\tau}^{-1}$ 复合给出。所以每个 τ 的延拓数都恰为 $[L:E]$ ，不仅仅是至少存在一个。□

第十七章 有限域

有限域的大小、子域和自同构都有完整而具体的描述。本章从分裂域构造出每个素数幂阶的域，证明给定阶时的唯一性，再用乘法群的循环性和 Frobenius 组织子域与共轭。不可约多项式的计数把抽象存在性转化为可以检验的公式；商域中的运算、多项式分解以及一个小型求值码，展示这些结构怎样用于计算。

本章目标

- 说明有限域为何恰有素数幂个元素，区分同构意义下的唯一与环境域中的唯一子域。
- 计算乘法本原元、Frobenius 的阶、有限域的子域与自同构。
- 证明并使用不可约多项式计数公式，熟练进行具体商域中的运算。
- 从共轭轨道计算最小多项式，并理解有限域方法在分解和纠错中的作用。

本章使用有限扩张的基与塔式公式、分裂域的存在唯一性，以及特征 p 下的幂映射。乘法群循环性的主要引理已在引理 16.4.3 证明，本章直接复用它；子域分类与自同构计数都不以前置 Galois 对应为条件。迹和范数在末节只作具体计算上的预告，统一定义与一般性质由下一章承担。

17.1 存在与唯一性

有限域不能有任何多个元素。例如六个元素的交换环 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 含有零因子，因而不是域。限制域的大小的首先是素域和向量空间维数；反过来，给定一个允许的大小，分裂域把所需的全部元素一次构造出来。

17.1.1 有限域阶的素数幂条件

设 F 是有限域。它的特征不可能为零，否则整数的像给出无限多个不同元素。其特征是某个素数 p ，素域为 $\mathbb{F}_p$ 。由于底集合有限，逐次选取线性无关元的过程必定停止，故 $n = [F : \mathbb{F}_p]$ 是正整数。取一组基 $e_1, \dots, e_n$ ，每个元素唯一写成

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

系数有 p^n 种选择，所以 $|F| = p^n$ 。特别地，六元域、十二元域均不存在；八元域与九元域则尚须构造，不能由必要条件直接断言存在。

更一般地，若 $K \subseteq F$ 是有限域， $|K| = q$ ， $[F : K] = m$ ，同样的基计数给出 $|F| = q^m$ 。这里 q 本身已经是素数幂。

17.1.2 有限域的分裂域构造

定理 17.1.1. 对每个素数 p 和每个正整数 n , 存在一个恰有 p^n 个元素的域。它可取为 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。

证明. 记 $q = p^n$, 取 $x^q - x$ 的一个分裂域 L , 并令 F 为它在 L 中的根集。特征 p 下二项式展开给出 $(a+b)^p = a^p + b^p$, 迭代 n 次得到相同的 q 次幂等式。因此若 $a^q = a, b^q = b$, 则

$$(a+b)^q = a+b, \quad (ab)^q = ab, \quad (-a)^q = -a.$$

零和一属于 F ; 若 $a \neq 0$, 则 $(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1}$ 。所以 F 对域的运算封闭, 是 L 的子域。分裂域由全部根生成, 因而 $L = F$ 。另一方面, $x^q - x$ 的导数为 -1 , 没有重根; 它在 L 中分裂为 q 个互异的一次因子, 所以 $|F| = q$ 。□

例如 $x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根, 因而不可约。商域 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 有四个元素, 正是上述构造在 $q = 4$ 时的一种具体表示。

17.1.3 给定阶有限域的唯一性

定理 17.1.2. 任意两个具有 $q = p^n$ 个元素的域, 都在其素域 $\mathbb{F}_p$ 上同构。

证明. 若 $|F| = q$, 其乘法群 $F^\times$ 有 $q-1$ 个元素。由定理 2.2.3, 每个非零 $a \in F$ 都满足 $a^{q-1} = 1$, 故 F 的全部元素都是 $x^q - x$ 的根。次数为 q 的多项式不可能有更多根, 因此 F 就是该多项式在素域上的分裂域。命题 15.1.4 保证同一个多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一, 故两个这样的域同构。□

以后用 $\mathbb{F}_q$ 表示任一具有 q 个元素的域。这个记号指定的是同构类型, 并不指定某一组元素名称, 也不指定唯一同构。例如四元域中的两个非素域元素可以交换。需要比较多个有限域的包含关系时, 本书先固定 $\overline{\mathbb{F}_p}$, 再把 $\mathbb{F}_{p^n}$ 取为其中 $x^{p^n} - x$ 的根集; 此时它才是环境域中的确定子域。

17.2 乘法群与 Frobenius

有限域加法来自特征为 p 的向量空间, 乘法却有更强的结构: 全部非零元素可以由一个元素的幂列出。与此相配合, Frobenius 的迭代既描述共轭, 也能直接辨认子域。本节的子域论证只用根的个数和塔式公式, 不预先调用 Galois 对应。

17.2.1 有限域乘法群的循环性

推论 17.2.1. 有限域 $\mathbb{F}_q$ 的乘法群是 $q-1$ 阶循环群。

证明. 引理 16.4.3 已经证明: 域的乘法群的任意有限子群都是循环群。取该子群为 $\mathbb{F}_q^\times$, 便得结论。□

乘法群的生成元称为有限域的**本原元** (primitive element of a finite field)。这里的意思强于“生成域扩张的元素”: 乘法本原元 g 的幂给出全部非零元素, 所以当然有

$\mathbb{F}_p(g) = \mathbb{F}_q$; 反过来, 生成域扩张的元素未必生成乘法群。例如在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$ 、 $u^2 = -1$ 中, u 生成二次扩张, 但其乘法阶为四, 小于八。

循环群中, 若 g 的阶为 $q-1$, 则 g^a 生成整个群当且仅当 $\gcd(a, q-1) = 1$ 。因此本原元的个数为 $\varphi(q-1)$, 其中 $\varphi(m)$ 表示模 m 与 m 互素的剩余类个数。

17.2.2 Frobenius 自同构

在特征 p 的域中, $a \mapsto a^p$ 保持加法、乘法和单位, 并且单射; 有限域上的单射必为满射, 所以它是自同构。对 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$, 其中 $q = p^r$, 使用其第 r 次迭代

$$\sigma: \mathbb{F}_{q^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^n}, \quad a \longmapsto a^q.$$

这称为相对于 $\mathbb{F}_q$ 的 Frobenius 自同构。由于 $a^{q^n} = a$, 有 $\sigma^n = 1$ 。若 $0 < d < n$ 而 $\sigma^d = 1$, 则 q^n 个元素全是 $x^{q^d} - x$ 的根, 与其次数较小矛盾。因此 σ 的阶恰为 n 。其不动元为 $x^q - x$ 的全部根, 恰组成 $\mathbb{F}_q$ 。

定理 17.2.2. $\mathbb{F}_{q^n}$ 上保持 $\mathbb{F}_q$ 的自同构恰为 $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$, 其中 $\sigma(a) = a^q$ 。

证明. 这 n 个自同构互异。取乘法本原元 g , 则 $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q(g)$ 。命题 14.1.5 给出 g 的最小多项式次数为 n , 而任一 $\mathbb{F}_q$ 自同构都由 g 的像决定, 这个像必须是该多项式的根。因此至多有 n 个这样的自同构, 已列出的就包含全部。□

17.2.3 有限域的子域与扩张

定理 17.2.3. 固定代数闭包中的 $\mathbb{F}_{q^n}$ 。它包含 $\mathbb{F}_q$ 的子域恰为 $\mathbb{F}_{q^d}$, 其中 $d \mid n$, 每个这样的子域唯一。此外

$$\mathbb{F}_{q^m} \cap \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\gcd(m,n)}}, \quad \mathbb{F}_{q^m} \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\text{lcm}(m,n)}}.$$

证明. 若 E 是所述子域, 记 $[E: \mathbb{F}_q] = d$ 。定理 14.1.3 给出 $d \mid n$, 而 $|E| = q^d$, 故 E 必由 $x^{q^d} - x$ 的全部根组成, 唯一性由此成立。反过来, 若 $d \mid n$, 任意满足 $a^{q^d} = a$ 的元素在迭代 n/d 次后满足 $a^{q^n} = a$, 所以代数闭包中的 $\mathbb{F}_{q^d}$ 包含于 $\mathbb{F}_{q^n}$ 。

令 $g = \gcd(m, n)$ 。交域在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数同时整除 m, n , 因而整除 g ; 另一方面 $\mathbb{F}_{q^g}$ 包含于两个域中。这两个包含和大小比较给出交域公式。令 $\ell = \text{lcm}(m, n)$ 。两个域都包含于 $\mathbb{F}_{q^\ell}$, 所以其合成域也是该有限域的子域。合成域的次数整除 ℓ , 又同时被 m, n 整除, 故等于 ℓ , 得到第二式。□

例如 $\mathbb{F}_{64}$ 包含 $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{64}$, 但不包含 $\mathbb{F}_{16}$; $\mathbb{F}_4 \cap \mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2$ 。不能仅凭域的元素个数较小就断定存在包含关系。

17.2.4 乘法群生成元的计算

设 $N = q-1$, 且已分解出 N 的不同素因子 $\ell_1, \dots, \ell_s$ 。元素 $g \in \mathbb{F}_q^\times$ 是本原元当且仅当

$$g^{N/\ell_j} \neq 1 \quad (1 \leq j \leq s). \quad (17.1)$$

事实上, 其阶 d 整除 N ; 若 $d < N$, 取 N/d 的一个素因子 ℓ_j , 便有 $d \mid N/\ell_j$, 违反检验. 反向则由阶为 N 立即得到.

在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$ 、 $u^2 = 2$ 中, 取 $g = 1 + u$. 直接计算

$$g^2 = 2u, \quad g^4 = 2, \quad g^8 = 1.$$

八的唯一素因子为二, 而 $g^4 \neq 1$, 所以 g 是本原元. 这也给出一个实际搜索办法: 逐个枚举非零元素, 用重复平方计算上述幂, 直到找到全部检验通过的元素. 定理保证搜索终会成功; 若不知道 $q-1$ 的素因子, 还须先处理整数分解, 不能把这一步的代价忽略.

17.3 不可约多项式

有限域和不可约多项式可以互相构造: 不可约多项式给出商域, 有限域的元素则提供不可约多项式的根. 计数公式的关键不是枚举所有系数组合, 而是把 $x^{q^n} - x$ 按其不可约因子的次数分组.

17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张

设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一不可约, 次数为 d . 商域 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ 以 $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{d-1}$ 为基, 有 q^d 个元素; 由定理 17.1.2, 它同构于 $\mathbb{F}_{q^d}$. 因而 f 的一个根可放在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中.

命题 17.3.1. 首一不可约多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 整除 $x^{q^n} - x$, 当且仅当 $\deg f \mid n$. 从而

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ 首一不可约} \\ \deg f = d}} f(x), \quad (17.2)$$

其中每个因子只出现一次.

证明. 设 α 为 f 的根, $d = \deg f$. 若 $f \mid x^{q^n} - x$, 则 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$, 其生成的 q^d 元子域由定理 17.2.3 满足 $d \mid n$. 若 $d \mid n$, 则 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^d} \subseteq \mathbb{F}_{q^n}$, 所以 $\alpha^{q^n} = \alpha$, 其最小多项式 f 必整除 $x^{q^n} - x$. 最后这个多项式的导数为 -1 , 所以没有重复的不可约因子, 首一性确定了乘积前的常数. $\square$

17.3.2 不可约多项式的计数公式

记 $N_q(d)$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上首一 d 次不可约多项式的个数. 比较(17.2)两端次数, 得到

$$q^n = \sum_{d \mid n} d N_q(d).$$

为把这个式子倒过来, 定义正整数上的 **Möbius 函数** (Möbius function): $\mu(1) = 1$; 若正整数含有素数的平方因子, 令 $\mu(m) = 0$; 若它为 r 个不同素数的乘积, 令 $\mu(m) = (-1)^r$. 选择不同素因子的子集给出

$$\sum_{d \mid m} \mu(d) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

这里 $m > 1$ 时的和为 $(1-1)^r$ 。于是

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}. \quad (17.3)$$

证明只须代入先前的次数等式并交换有限求和：

$$\sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d} = \sum_{e|n} e N_q(e) \sum_{d|n/e} \mu(d) = n N_q(n).$$

例如 $N_2(2) = 1$ 、 $N_2(3) = 2$ 、 $N_2(4) = 3$ 。每个正次数实际上都有不可约多项式：取 $\mathbb{F}_{q^n}^\times$ 的一个生成元 g ，便有 $\mathbb{F}_q(g) = \mathbb{F}_{q^n}$ ，所以其最小多项式的次数恰为 n 。这一存在性证明无需另行估计计数公式右端的正性。

17.3.3 有限域的显式表示

要在计算机或纸面上进行运算，须选择一个具体的不可约多项式 f ，并把域写成 $\mathbb{F}_q[t]/(f)$ 。元素用次数小于 $\deg f$ 的多项式表示；加法逐系数进行，乘法先相乘再除以 f 取余。对非零代表 $a(t)$ ，有 $\gcd(a, f) = 1$ ，扩展 Euclid 算法给出 $ua + vf = 1$ ，所以 u 的剩余类为其逆元。

例如 $f = t^3 + t + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根，三次多项式若可约必有一次因子，故它不可约。令 $\alpha = \bar{t}$ ，则

$$\mathbb{F}_8 = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{F}_2\}, \quad \alpha^3 = \alpha + 1.$$

因为 $\alpha(\alpha^2 + 1) = 1$ ，有 $\alpha^{-1} = \alpha^2 + 1$ 。又如

$$(\alpha^2 + \alpha)(\alpha + 1) = \alpha^3 + \alpha = 1,$$

故 $(\alpha^2 + \alpha)^{-1} = \alpha + 1$ 。这些运算全在三维系数空间中完成，不需要先把域嵌入复数；事实上特征不同， $\mathbb{F}_8$ 不可能作为子域嵌入 $\mathbb{C}$ 。

17.4 计算实例

本节把前面的结构转成可以跟算的步骤。共轭根的和与积将在下一章得到“迹”和“范数”的统一定义；这里先计算具体 Frobenius 轨道，观察这些和、积为何回到基域。最后给出一个很小的纠错例子，说明有限域的精确运算如何用于编码。

17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算

若 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$ ，令 d 为使 $\alpha^{q^d} = \alpha$ 的最小正整数。Frobenius 轨道长为 d ，且 $d \mid n$ 。多项式

$$m_\alpha(x) = \prod_{j=0}^{d-1} (x - \alpha^{q^j}) \quad (17.4)$$

的系数被 Frobenius 固定，故属于 $\mathbb{F}_q$ 。任何以 α 为根的 $\mathbb{F}_q$ 多项式，也以整个轨道为根，因此次数至少为 d 。所以这个乘积恰是 α 的最小多项式。

在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ 、 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 中，轨道为 $\alpha, \alpha^2, \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$ 。三个元素互异，其和为零，其积为 $\alpha^7 = 1$ 。相应三次多项式为 $x^3 + x + 1$ 。下一章把这里的和与积分别定义为 α 对 $\mathbb{F}_2$ 的域迹与域范数；现在只须注意，循环置换这些共轭根不会改变和与积，所以二者被 Frobenius 固定。

元素所处的扩张不能省略。例如把 1 视为 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 的元素，按扩张的两个嵌入计，和为 $1 + 1 = 0$ 、积为一；只按它的单元素轨道计则和为一。迹和范数使用的是扩张的全部嵌入，不能总以最小多项式的一组不同根代替。

17.4.2 有限域上的多项式分解

由命题 17.3.1，对无重因子的 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ ，计算

$$\gcd(f, x^{q^d} - x)$$

就能提取次数整除 d 的全部不可约因子。幂 x^{q^d} 可以不断取 q 次幂并模 f 取余，无须展开到巨大次数。先除去已经找出的低次因子，便得到按次数分组的分解。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，

$$x^8 - x = x(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1).$$

两个三次因子在零、一处都不为零，所以不可约；右端展开与左端相等。计数公式也说明首一不可约三次多项式恰有两个，因而没有遗漏。若多项式存在重因子，应先比较 f 与 f' 的最大公因式；若 $f' = 0$ ，则所有指数被特征 p 整除，而有限域中系数都有唯一 p 次根，可以把 f 写成某个多项式的 p 次幂，再递归处理。

按次数分组不一定已经得到每个不可约因子。对于同次数因子的乘积，可以枚举该次数的首一多项式并作试除；枚举有限且必终止，但效率未必好。更有效的分解算法留待附录，本节只使用已经证明正确的有限步骤。

17.4.3 编码理论的应用

取 $\mathbb{F}_5$ 中五个互异点 $0, 1, 2, 3, 4$ 。把两个信息符号 (a, b) 编码为一次以下多项式 $f(x) = a + bx$ 的取值向量

$$(f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)) \in \mathbb{F}_5^5.$$

这给出一个**求值码** (evaluation code)。两个不同信息的差对应非零的一次以下多项式，至多有一个根，所以两个编码向量至少在四个位置不同。若传输中至多改坏一个坐标，原编码向量便唯一：若两个编码向量都只与收到的向量相差至多一个位置，它们彼此至多在两个位置不同，矛盾。

例如 $f(x) = 1 + 2x$ 给出 $(1, 3, 0, 2, 4)$ 。若收到 $(1, 3, 1, 2, 4)$ ，可枚举所有一次以下多项式，找出在至少四个位置吻合者，唯一得到原来的 f 。也可以从两处取值插值，逐一检验候选。前一种方法只有二十五个候选，已经构成完整的有限解码步骤；更长的码需要更有效的方法。这一例子只说明根的次数界如何转化为纠错能力，不把一般编码算法当作已完成的理论。

本章小结

有限域可以同时从三种角度描述：它是 $x^q - x$ 的根域，是一个有限维向量空间，也是不可约多项式的商域。Frobenius 把这些角度连接起来：其轨道给出最小多项式，其不动元辨认子域，其幂列出全部基域自同构。乘法本原元提供枚举非零元素的方法，但域生成元未必是乘法群生成元。不可约多项式的次数分组和 Möbius 计数，以及由根数界得到的求值码，均依赖这些可以明确检验的结构。

习题

习题 17.1. 设 F 为十六元域。确定它的特征、作为素域上向量空间的维数以及全部可能的子域大小。说明 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 为何不能作为 F 的另一种表示。

解. 由素数幂的唯一分解, $16 = 2^4$, 故特征为二, 维数为四。定理 17.2.3 说明子域对应四的正因子, 大小为二、四、十六。 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 中 $\bar{2} \neq 0$, $\bar{8} \neq 0$, 但 $\bar{2}\bar{8} = 0$, 存在零因子; 其特征又为十六, 均与域的条件不合。□

习题 17.2. 令 $F = \mathbb{F}_2(u)$, $u^2 + u + 1 = 0$ 。写出各非零元素的逆和全部 $\mathbb{F}_2$ 自同构。

解. 元素为 $0, 1, u, u+1$, 且 $u(u+1) = 1$, 所以一自逆, u 与 $u+1$ 互逆。保持素域的自同构由 u 的像决定, 像必须是最小多项式的根 $u, u+1$ 。这两种选择分别给出恒等和 Frobenius, 因为 $u^2 = u+1$ 。两者都保持定义关系, 故确实是自同构。□

习题 17.3. 判断 $\mathbb{F}_{16}$ 能否嵌入 $\mathbb{F}_{64}$ 。再求保持 $\mathbb{F}_2$ 的嵌入 $\mathbb{F}_8 \rightarrow \mathbb{F}_{64}$ 有多少个。

解. 前者不可能, 因为像将是次数为四的子域, 但四不整除六。后者的像必须是唯一八元子域; 选定一个到该子域的同构后, 任意其他同构与它之差由 $\mathbb{F}_8/\mathbb{F}_2$ 的一个自同构给出。定理 17.2.2 说明自同构恰有三个, 分别为零、一、二次迭代的平方映射, 所以所求嵌入有三个。□

习题 17.4. 列出 $\mathbb{F}_{q^{12}}$ 中包含 $\mathbb{F}_q$ 的全部子域, 并计算 $\mathbb{F}_{q^4}$ 与 $\mathbb{F}_{q^6}$ 的交域、合成域。

解. 十二的正因子为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$, 相应子域为这些次数的 $\mathbb{F}_q$ 扩张, 且每个唯一。包含关系由整除控制。由定理 17.2.3, 交域次数为 $\gcd(4, 6) = 2$, 合成域次数为 $\text{lcm}(4, 6) = 12$, 分别是 $\mathbb{F}_{q^2}$ 和整个域。□

习题 17.5. 设 $\sigma(a) = a^q$ 作用在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上。对正整数 r , 直接证明 σ^r 的不动元构成 $\mathbb{F}_{q^{\gcd(n, r)}}$, 不使用 Galois 对应。

解. 令 $d = \gcd(n, r)$, 取整数 u, v 使 $d = un + vr$ 。若 $\sigma^r(a) = a$, 则 $\sigma^n(a) = a$ 也成立; 由于 σ 可逆, 其整数幂都可使用, 故 $\sigma^d(a) = \sigma^{un+vr}(a) = a$ 。反过来 $d \mid r$, 被 σ^d 固定的元素必被 σ^r 固定。两者不动集相同, 而前者正为 $x^{q^d} - x$ 的根集, 即所述子域。□

习题 17.6. 取 $\mathbb{F}_{16}^\times$ 的生成元 g 。求本原元的个数, 并说明 g^3 是否为乘法本原元、是否生成扩张 $\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2$ 。

解. 乘法群阶为十五, 本原元个数为 $\varphi(15) = 8$. g^3 的阶为五, 所以不是乘法本原元. 但真子域只有 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$, 其乘法群阶分别为一和三, 都不能含有五阶元. 因此 g^3 不在任何真子域中, 仍生成整个域扩张. $\square$

习题 17.7. 求 $\mathbb{F}_3$ 上首一二、三、四次不可约多项式的个数. 再求 $\mathbb{F}_{q^6}$ 中对 $\mathbb{F}_q$ 恰为六次的元素个数.

解. 由(17.3), 依次为 $(9-3)/2 = 3$ 、 $(27-3)/3 = 8$ 、 $(81-9)/4 = 18$. 六次域中次数小于六的元素恰在 $\mathbb{F}_{q^2} \cup \mathbb{F}_{q^3}$ 中, 两域交为 $\mathbb{F}_q$. 故六次元素有 $q^6 - q^2 - q^3 + q$ 个, 亦等于 $6N_q(6)$. 后一等式体现每个六次不可约多项式有六个互异根. $\square$

习题 17.8. 证明 $f = t^4 + t + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可约. 在 $F = \mathbb{F}_2[t]/(f)$ 中令 $\alpha = \bar{t}$, 计算 α^{-1} 和 $(\alpha^2 + 1)^2$.

解. 零、一都不是根, 所以若可约, 只能是两个不可约二次因子的乘积. $\mathbb{F}_2$ 上唯一首一不可约二次多项式为 $t^2 + t + 1$: 一个无根的首一二次式常数项必须为一, 再检查一次项系数即可. 设其根为 u , 有 $u^4 = u$, 从而 $f(u) = 1 \neq 0$, 排除了该因子. 因此 f 不可约. 在商域中 $\alpha^4 = \alpha + 1$, 所以 $\alpha(\alpha^3 + 1) = 1$, 逆为 $\alpha^3 + 1$; 又 $(\alpha^2 + 1)^2 = \alpha^4 + 1 = \alpha$. $\square$

习题 17.9. 在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ 、 $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ 中, 求 $\beta = \alpha + 1$ 的最小多项式.

解. $\alpha^3 = \alpha + 1 = \beta$, 而 $\alpha \neq 1$ 的乘法阶为七. 因此 $\beta^2 = \alpha^6 = \alpha^2 + 1$, $\beta^3 = \alpha^9 = \alpha^2$, 得到 $\beta^3 + \beta^2 + 1 = 0$. 多项式 $x^3 + x^2 + 1$ 在零、一处均不为零, 故不可约, 正是最小多项式. 它也由 β, β^2, β^4 的 Frobenius 轨道给出. $\square$

习题 17.10. 设首一 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 的次数为 $n > 1$. 证明它不可约当且仅当 $f \mid x^{q^n} - x$, 并且对每个整除 n 的素数 ℓ , 有 $\gcd(f, x^{q^{n/\ell}} - x) = 1$.

解. 若不可约, 命题 17.3.1 立即给出整除关系, 且次数 n 不整除较小的 n/ℓ , 所以各最大公因式为一. 反之, 首项整除关系使 f 无重因子, 并使其每个不可约因子次数 d 整除 n . 若 $d < n$, 取 n/d 的一个素因子 ℓ , 则 $d \mid n/\ell$, 该因子将整除相应最大公因式, 矛盾. 因此每个因子次数都等于 n , 由 $\deg f = n$ 知只有一个因子. $\square$

习题 17.11. 分解 $x^6 + x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$, 并确定其在分裂域中各根的重数.

解. 形式导数为零, 且特征二下 $x^6 + x^2 + 1 = (x^3 + x + 1)^2$. 内层三次式在零、一处都不为零, 故不可约. 其导数为 $x^2 + 1 = (x + 1)^2$, 而它在一处不为零, 所以与导数互素, 有三个不同的根. 原多项式在分裂域中这三个根的重数各为二. $\square$

习题 17.12. 在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$ 、 $u^2 = 2$ 中, 求 $1 + u$ 的 Frobenius 轨道、轨道元素的和与积, 以及它的最小多项式.

解. 三次幂映射把 u 送到 $u^3 = 2u = -u$, 故轨道为 $1 + u, 1 - u$. 和为二, 积为 $1 - u^2 = 2$. 最小多项式因而为 $x^2 - 2x + 2 = x^2 + x + 2$. $u \notin \mathbb{F}_3$, 所以这两个根确实不同, 次数为二. $\square$

习题 17.13. 将 $x^9 - x$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中分解为首一不可约因子的乘积.

解. 一次因子为 $x, x-1, x+1$. 首一不可约二次式恰有三个, 分别为 x^2+1, x^2+x+2, x^2+2x+2 , 在零、一、负一处逐一代入都非零, 故都不可约。命题 17.3.1 说明 x^9-x 恰为所有次数整除 2 的首一不可约式各一次的乘积。因此所求分解为上述六个因子的乘积, 其总次数为九。□

习题 17.14. 在 $\mathbb{F}_q$ 中选 n 个互异点, $1 \leq k \leq n \leq q$. 以次数小于 k 的多项式在这些点的取值组成求值码。证明不同编码向量之间最少恰有 $n-k+1$ 个坐标不同, 并说明至多能唯一纠正多少处错误。

解. 两个不同多项式的差次数至多为 $k-1$, 所以至多在 $k-1$ 个所选点为零, 给出距离至少 $n-k+1$. 取其中 $k-1$ 个点, 令多项式为对应一次因子的乘积; 当 $k=1$ 时取常数一。它与零多项式的取值恰在 $n-k+1$ 处不同, 所以下界能达到。若错误数 e 满足 $2e < n-k+1$, 两个候选编码向量不可能同时与收到的向量相差至多 e 处, 否则两者距离至多 $2e$. 因此可以唯一纠正至多 $\lfloor (n-k)/2 \rfloor$ 处错误; 达到最小距离的一对编码向量也说明不能统一保证更大的错误数。□

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数

本章用嵌入和线性代数考察有限扩张。Artin 独立性从最短线性关系出发，证明不同乘法特征及域嵌入作为函数线性无关。乘法算子的迹和行列式随后给出域迹与域范数；共轭公式、塔式公式和迹配对把可分性转化为可计算的条件。最后讨论有限域中的像与核，并就地建立整元素的基本封闭性，为数域算术中的迹、范数和判别式作准备。

本章目标

- 掌握最短关系法，区别乘法特征的线性独立性与表示特征标的正交性。
- 从乘法矩阵与最小多项式计算迹、范数，正确处理不可分重数。
- 证明迹与范数的传递性，用迹配对和判别式检测有限扩张的可分性。
- 计算有限域上的迹与范数，说明整性如何保证数域中的相应值为整数。

本章使用域扩张的次数、嵌入计数及可分次数的塔式公式，并假定读者熟悉有限维线性代数中的矩阵迹、行列式与换基。Artin 独立性不依赖 Galois 对应，反而将为下一章的不动域定理提供主要工具。整性所需的有限生成模论证在末节完整给出，不把第二、三卷尚未建立的结构定理当作前提。

18.1 Artin 独立性

两个嵌入即使有相同的定义域和值域，也可能作为函数完全不同。我们需要的结论比“两个映射不相等”强：不同嵌入之间不存在系数恒定的非平凡线性关系。证明只依赖乘法，因此先在任意群上建立它。

18.1.1 乘法特征的线性无关性

设 G 为群， Ω 为域。保持乘法的映射 $\chi : G \rightarrow \Omega^\times$ 称为一个 Ω 值的**乘法特征** (multiplicative character)。把这些映射视为全体函数组成的 Ω 向量空间中的元素，才能谈论线性无关；关系 $\sum_i c_i \chi_i = 0$ 要求同一组常数 c_i 对每个 $g \in G$ 都使函数值之和为零。

以下结果称为 **Artin 独立性定理** (Artin independence theorem)。

定理 18.1.1 (Artin). 从任意群 G 到域 Ω 的乘法群的互异乘法特征，在 Ω 上线性无关。对无限族，这表示每个有限子族都线性无关。

证明. 若有非平凡关系，从全部这种关系中取非零项数最少者，重新编号写为

$$c_1 \chi_1(g) + \cdots + c_r \chi_r(g) = 0 \quad (g \in G),$$

其中每个 $c_i \neq 0$ 。因为 $\chi_1(g) \neq 0$ ，不可能 $r = 1$ 。由 $\chi_1 \neq \chi_r$ ，存在 $h \in G$ 使 $\chi_1(h) \neq \chi_r(h)$ 。将关系中的 g 换成 hg ，再减去原关系的 $\chi_r(h)$ 倍，得到

$$\sum_{i=1}^{r-1} c_i (\chi_i(h) - \chi_r(h)) \chi_i(g) = 0 \quad (g \in G).$$

第一项系数非零，而项数至多为 $r-1$ ，与最小性矛盾。全部操作只涉及有限个项，所以同样排除了无限族中的有限非平凡关系。□

群 G 不必有限，也不必交换；域的特征没有限制。证明中没有对群元素求平均，也没有除以群阶。

18.1.2 域嵌入的线性无关性

推论 18.1.2. 若 $\sigma_1, \dots, \sigma_r : L \rightarrow \Omega$ 为不同的域嵌入，则它们作为 L 上的 Ω 值函数线性无关。

证明. 将嵌入限制到 $L^\times$ ，得到乘法特征。不同域嵌入必在某个非零元素上不同，因为它们都把零映为零。因此这些限制互异，定理 18.1.1 排除了其上的线性关系，也就排除了原映射的线性关系。□

例如复数上的恒等映射与共轭映射线性无关：若 $az + b\bar{z} = 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立，分别代入 $z = 1, i$ ，就有 $a + b = 0, a - b = 0$ ，从而 $a = b = 0$ 。一般域上未必有这样显眼的一对检验点，独立性定理保证仍能找到足够多的点。

18.1.3 乘法特征与表示特征标

本节的乘法特征给出一维线性表示。一般有限群表示的特征标，是给每个群元素的表示矩阵取迹后得到的函数；维数大于一时，这样的迹函数通常不保持乘法。第五卷将研究复数域上不可约表示特征标的正交性，届时需要一个在整个有限群上求和的内积。

这里没有引入那种内积，也没有把“内积为零”和“函数线性无关”混为同一陈述。即使 G 有限而 Ω 的特征整除 $|G|$ ，以 $|G|$ 作分母的平均运算无意义，本节结论仍然成立。例如特征 p 的域中，循环 p 群到乘法群的特征只能是平凡特征，因为 $x^p - 1 = (x - 1)^p$ ；结论并不凭空制造 p 个不同特征。

18.1.4 最短线性关系的证明方法

最短关系法先把一个未知的关系压缩到不能再短，再借助结构运算消去一项。关键在于消去某项的同时，必须明确指出另一个系数没有消失；否则新关系可能只是恒等的零关系。下面把函数的独立性转成后文可以使用的矩阵。

引理 18.1.3. 设 $f_1, \dots, f_r : X \rightarrow \Omega$ 线性无关，则存在 $x_1, \dots, x_r \in X$ ，使矩阵 $(f_i(x_j))_{i,j}$ 可逆。

证明. 考虑列向量 $v(x) = (f_1(x), \dots, f_r(x))^T$ 在 Ω^r 中的张成空间. 若其维数小于 r , 对该空间的一组基解齐次线性方程, 存在非零行向量 $(c_1, \dots, c_r)$ 在整个空间上取零值. 于是 $\sum_i c_i f_i(x) = 0$ 对所有 x 成立, 违背独立性. 因此这些列向量张成 Ω^r , 可以从中选出 r 个组成一组基, 所对应的求值矩阵可逆. $\square$

这里的系数属于值域 Ω , 不必属于嵌入所固定的较小基域. 这一点将在不动域定理的次数估计中起作用.

18.2 迹与范数

有限扩张 L/K 中的元素可以通过“乘以这个元素”的线性变换来观察. 这个办法不需要扩张可分, 也不需要预先列出共轭根. 先用矩阵定义迹与范数, 再说明共轭公式成立时根应怎样计数.

18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式

设 $[L : K] = n$, $a \in L$. 乘法映射

$$m_a : L \longrightarrow L, \quad x \longmapsto ax$$

是 K 线性的. 选定 K 基以后, 它由一个 n 阶矩阵表示; 换基使矩阵相似, 所以矩阵迹、行列式和特征多项式与基的选择无关. 矩阵迹在相似变换下不变可由 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 得到, 后一个等式只须交换有限求和的指标; 行列式的不变性来自乘法公式.

定义 18.2.1. 有限域扩张 L/K 中, 元素 $a \in L$ 的**域迹** (field trace) 与**域范数** (field norm) 分别为

$$\text{Tr}_{L/K}(a) = \text{tr}(m_a), \quad N_{L/K}(a) = \det(m_a).$$

它的乘法特征多项式为 $\chi_{a,L/K}(t) = \det(tI - m_a) \in K[t]$.

这些量的定义都包含整个扩张 L/K . 它们不是只依赖元素最小多项式的绝对数值.

18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数

命题 18.2.2. 域迹是 K 线性映射. 域范数满足

$$N_{L/K}(ab) = N_{L/K}(a) N_{L/K}(b), \quad N_{L/K}(a) = 0 \iff a = 0.$$

若 $c \in K$, 则 $\text{Tr}_{L/K}(c) = nc$, $N_{L/K}(c) = c^n$.

证明. 等式 $m_{a+b} = m_a + m_b$, $m_{ca} = cm_a$ 和迹的线性给出第一项. 又有 $m_{ab} = m_a m_b$, 行列式的乘法公式给出范数的乘法性. 若 $a \neq 0$, 映射 m_a 的逆为 $m_{a^{-1}}$, 所以其行列式非零; 若 $a = 0$, 零矩阵的行列式为零. 基域元素对应标量矩阵 cI_n , 给出最后两式. $\square$

设 a 在 K 上的首一最小多项式为

$$f(t) = t^d + c_{d-1}t^{d-1} + \dots + c_0, \quad r = [L : K(a)].$$

在 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 这组基下, m_a 将前 $d-1$ 个基向量依次移向后一个, 将末项送到 $-c_0 - \dots - c_{d-1}a^{d-1}$ 。相应伴随矩阵的特征多项式为 f : 沿 $tI - m_a$ 的末列展开, 系数依次为 $c_0, c_1t, \dots, c_{d-1}t^{d-1}, t^d$ 。再取 L 的一组 $K(a)$ 基, 便得到 r 个这样的对角块。因此

$$\chi_{a,L/K}(t) = f(t)^r, \quad \text{Tr}_{L/K}(a) = -rc_{d-1}, \quad N_{L/K}(a) = (-1)^{dr}c_0^r. \quad (18.1)$$

例如 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 、 d 非平方, 乘以 $a + b\sqrt{d}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & bd \\ b & a \end{pmatrix},$$

所以迹为 $2a$, 范数为 $a^2 - db^2$ 。当 $d < 0$ 时, 这个范数与复共轭有关, 但一般域范数并不是分析学意义的非负长度。

18.2.3 可分情形的共轭元公式

定理 18.2.3. 设 L/K 为有限扩张, Ω 为 K 的代数闭包, $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ 是全部不同的 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 。记不可分次数为 $e = [L : K]/s$ 。则

$$\begin{aligned} \chi_{a,L/K}(t) &= \prod_{i=1}^s (t - \sigma_i(a))^e, \\ \text{Tr}_{L/K}(a) &= e \sum_{i=1}^s \sigma_i(a), & N_{L/K}(a) &= \prod_{i=1}^s \sigma_i(a)^e. \end{aligned}$$

特别地, 扩张可分时 $e = 1$, 迹是全部嵌入像的和, 范数是其积。

证明. 令 $E = K(a)$, $d = [E : K]$ 。 a 的最小多项式有 $d_s = [E : K]_s$ 个不同根; 命题 16.1.4 说明正特征下各根重数相同, 特征零下各根重数为一, 所以统一为 d/d_s 。每个 K 嵌入 $E \rightarrow \Omega$ 都能延拓到 L , 且延拓的个数恰为 $r_s = [L : E]_s$, 这是定理 16.2.4 证明中的嵌入计数。因此 $s = d_s r_s$, 而 $\sigma_i(a)$ 中每个不同根出现 r_s 次。令 $r = [L : E]$, 则

$$er_s = \frac{dr}{d_s r_s} r_s = \frac{d}{d_s} r.$$

右端恰是 $f(t)^r$ 中每个不同根的重数。由 (18.1), 这就证明特征多项式公式。比较 $t^{[L:K]-1}$ 的系数与常数项, 分别得到迹和范数的公式。 $\square$

在不可分扩张中, 省去重数会给出错误答案。例如特征 p 下, $L = \mathbb{F}_p(u)$, $K = \mathbb{F}_p(u^p)$ 为 p 次纯不可分扩张, 只有一个 K 嵌入; 实际迹恒为零, $N_{L/K}(u) = u^p$, 并非将那个唯一嵌入直接作为迹或范数。

18.3 传递性与判别式

在一座域扩张塔中, 先把乘法压缩到中间域, 再压缩到基域, 所得迹与范数应当与一步计算相同。迹还可以比较两个元素: 对乘积取迹便得到一个双线性配对。这个配对是否退化, 恰好检测扩张的可分性。

18.3.1 迹、范数的塔式公式

定理 18.3.1. 若 $K \subseteq E \subseteq L$ 为有限扩张塔, 则对 $a \in L$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(a) &= \mathrm{Tr}_{E/K}(\mathrm{Tr}_{L/E}(a)), \\ \mathrm{N}_{L/K}(a) &= \mathrm{N}_{E/K}(\mathrm{N}_{L/E}(a)).\end{aligned}$$

证明. 取 E/K 的基 $u_1, \dots, u_m$ 与 L/E 的基 $v_1, \dots, v_r$, 由定理 14.1.3 的基构造, 全部 $u_i v_j$ 为 L/K 的基. 设乘以 a 的 E 矩阵为 $A = (a_{ij})$. 把每个系数 a_{ij} 换成它作用在 E 上的 K 乘法矩阵, 便得到乘以 a 的 K 矩阵. 因此总迹为

$$\sum_j \mathrm{Tr}_{E/K}(a_{jj}) = \mathrm{Tr}_{E/K}\left(\sum_j a_{jj}\right),$$

即迹的塔式公式。

对范数, 需要说明这个分块矩阵的行列式为 $\mathrm{N}_{E/K}(\det_E A)$. 若 A 奇异, 非零的 E 核向量也是底层 K 线性映射的核向量, 两边皆为零. 若 A 可逆, 可用三类初等行变换化为单位矩阵. 加上另一行的 c 倍, 在 K 分块矩阵中是单位对角的块初等变换, 两种行列式因子均为一. 把一行乘以 $c \neq 0$, 块行列式乘以 $\mathrm{N}_{E/K}(c)$, 与 $\det_E A$ 乘以 c 后再取范数相同. 交换两行, 在 K 上交换两个各有 m 个坐标的块, 符号为 $(-1)^{m^2} = (-1)^m = \mathrm{N}_{E/K}(-1)$. 于是两种行列式在每步受到相同的因子改变, 单位矩阵处又均为一, 故所需等式成立. 取 $A = m_a$ 的 E 矩阵便得到范数公式. 这个论证不要求可分性. $\square$

18.3.2 迹配对及可分性的判别

定义 18.3.2. 有限扩张 L/K 的迹配对 (trace pairing) 是双线性映射

$$L \times L \longrightarrow K, \quad (x, y) \longmapsto \mathrm{Tr}_{L/K}(xy).$$

若对每个非零 x 都存在 y 使配对值非零, 称此配对非退化。

定理 18.3.3. 有限扩张 L/K 可分, 当且仅当其迹配对非退化。

证明. 若扩张可分, 由定理 18.2.3, 迹函数为全部不同 K 嵌入的和. 推论 18.1.2 说明这个和不是零函数, 因为其各系数均为非零的一. 于是存在 $z \in L$ 使 $\mathrm{Tr}_{L/K}(z) \neq 0$. 对任意 $x \neq 0$, 取 $y = x^{-1}z$, 便有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) \neq 0$.

若扩张不可分, 命题 16.2.7 说明其特征为某个素数 p , 不可分次数 e 是大于 1 的 p 的幂. 由定理 18.2.3, 迹函数是某个和的 e 倍, 因而恒为零. 所以整个迹配对为零, 必退化. $\square$

可分扩张的次数即使被特征整除, 迹仍不是零映射; 此时只是 $\mathrm{Tr}_{L/K}(1) = [L : K] = 0$. 把“单位元的迹为零”与“所有元素的迹都为零”区别开来十分必要。

18.3.3 基的判别式及换基公式

设 $b = (b_1, \dots, b_n)$ 是 L/K 的一组基。它的**基的判别式** (discriminant of a basis) 定义为

$$\text{disc}_{L/K}(b) = \det \left(\left(\text{Tr}_{L/K}(b_i b_j) \right)_{i,j} \right).$$

若另一组基满足 $c_j = \sum_i b_i p_{ij}$, 记换基矩阵为 P 。双线性给出迹矩阵关系 $T_c = P^T T_b P$, 所以

$$\text{disc}_{L/K}(c) = (\det P)^2 \text{disc}_{L/K}(b). \quad (18.2)$$

由定理 18.3.3, 扩张可分当且仅当任意一组基的判别式非零。

在可分情形, 令 $M = \left(\sigma_i(b_j) \right)_{i,j}$ 为嵌入求值矩阵。共轭公式给出 $T_b = M^T M$, 故判别式为 $(\det M)^2$ 。若 $L = K(a)$, 基取 $1, a, \dots, a^{n-1}$, 各共轭根为 $a_1, \dots, a_n$, Vandermonde 行列式得到

$$\text{disc}_{L/K}(1, a, \dots, a^{n-1}) = \prod_{i < j} (a_j - a_i)^2. \quad (18.3)$$

右式也称首一最小多项式的**判别式** (discriminant of a polynomial); 对任意首一多项式, 按全部根及重数作同样定义。它在根重合时为零。对 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的基 $1, \sqrt{d}$, 迹矩阵为 $\text{diag}(2, 2d)$, 判别式为 $4d$ 。基的判别式依赖所选基, 不能直接把任意一组有理基的判别式称为数域整数环的判别式。

18.4 迹与范数的算术应用

迹和范数把扩张域中的计算带回基域, 但它们的像并非在所有场合都一样。有限域中可以精确求出像与核; 数域中则要同时考虑元素是否满足整数系数的首一方程。本节就地建立所需的整性事实, 不预先使用第三卷的整扩张理论。

18.4.1 有限域中的迹和范数

命题 18.4.1. 对 $L = \mathbb{F}_{q^n}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$, 有

$$\text{Tr}_{L/K}(a) = a + a^q + \dots + a^{q^{n-1}}, \quad \text{N}_{L/K}(a) = a^{1+q+\dots+q^{n-1}}.$$

迹作为加法群同态满射到 K , 其核有 q^{n-1} 个元素; 范数把 $L^\times$ 满射到 $K^\times$, 其核有 $(q^n - 1)/(q - 1)$ 个元素。

证明. 定理 17.2.2 列出了全部嵌入 $a \mapsto a^{q^i}$, 而有限域扩张可分, 故定理 18.2.3 给出两公式。定理 18.3.3 保证迹非零; 从 n 维 K 空间到一维 K 空间的非零线性映射必满射, 核维数为 $n - 1$, 从而有 q^{n-1} 个元素。取 $L^\times$ 的生成元 g , 令 $h = (q^n - 1)/(q - 1)$, 则 g^h 的阶为 $q - 1$, 所以范数的像包含 $K^\times$ 的一个生成元, 必为全部。循环群中幂映射的核有 h 个元素, 得到最后一项。 $\square$

例如在 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(u)$ 、 $u^2 + u + 1 = 0$ 中, $\text{Tr}(1) = 0$, 但 $\text{Tr}(u) = u + u^2 = 1$; 这正展示了迹非零并不要求单位元的迹非零。

18.4.2 整元素的迹与范数

定义 18.4.2. 设 A 是域 L 的子环。若 $a \in L$ 满足某个系数在 A 中的首一方程

$$a^d + c_{d-1}a^{d-1} + \cdots + c_0 = 0,$$

则称 a 为 A 上的**整元素** (integral element), 也说它在 A 上整。在 $\mathbb{Z}$ 上整的代数数称为**代数整数** (algebraic integer)。

有限扩张 $K/\mathbb{Q}$ 称为**数域** (number field)。为将整性用于迹与范数, 先给出求和、求积时所需的封闭性。

引理 18.4.3. 在同一个域中, 有限多个在 A 上整的元素生成的子环 $A[a_1, \dots, a_s]$ 由有限多个元素的 A 系数线性组合组成, 也称有限生成 A 模; 其中每个元素都在 A 上整。特别地, 整元素的和、差与积仍整。

证明. 设 a_i 满足次数为 d_i 的首一方程。反复用这些方程约去高次幂, $A[a_1, \dots, a_s]$ 由有限多个单项式 $a_1^{e_1} \cdots a_s^{e_s}$ 、 $0 \leq e_i < d_i$, 作为 A 模生成。记这些生成元为 $v_1, \dots, v_m$, 其中取 $v_1 = 1$ 。

若 b 在这个代数中, 将每个 bv_i 写成生成元的线性组合, 得到 $bv_i = \sum_j c_{ij}v_j$, 其中 $c_{ij} \in A$ 。令 $C = (c_{ij})$ 、 $v = (v_i)^T$, 则 $(bI - C)v = 0$ 。由行列式的余子式展开, 伴随矩阵满足 $\text{adj}(bI - C)(bI - C) = \det(bI - C)I$; 乘到上式得到 $\det(bI - C)v_i = 0$ 对每个 i 成立。取 $v_1 = 1$, 便得 $\det(bI - C) = 0$ 。多项式 $\det(tI - C) \in A[t]$ 首一, 故 b 在 A 上整。此处生成元不必线性无关, 因而没有假设这个模是自由模。□

这段有限生成模论证只使用余子式恒等式; 行列式技巧的一般模论形式将在第三卷系统讨论。

命题 18.4.4. 设 L/K 为有限扩张, $A \subseteq K$ 为子环。若 $a \in L$ 在 A 上整, 则 $\text{Tr}_{L/K}(a)$ 和 $N_{L/K}(a)$ 也是 K 中在 A 上整的元素。特别地, 数域中的代数整数对 $\mathbb{Q}$ 的迹和范数都是整数。

证明. 取共同代数闭包。 a 满足的首一 A 方程在每个保持 K 的嵌入下不变, 所以每个共轭像也在 A 上整。由定理 18.2.3, 迹和范数是这些共轭像按不可分重数形成的有限和、积。引理 18.4.3 保证它们整, 而定义保证它们属于 K 。

若 $K = \mathbb{Q}$, $A = \mathbb{Z}$, 还须说明有理数中整元素只有整数。写既约分数 a/b 、 $b > 0$, 把它满足的首一 d 次整数方程乘以 b^d , 得到 $b \mid a^d$ 。由 $\gcd(a, b) = 1$, 只能 $b = 1$ 。所以迹与范数为整数。□

18.4.3 数域整数环与分歧理论

数域 K 中全部代数整数组成的集合记为 $\mathcal{O}_K$, 称为其**整数环** (ring of integers)。引理 18.4.3 说明它对加、减、乘封闭并含一, 所以确实是环。例如 $\sqrt{d}$ 是代数整数, 因为满足 $t^2 - d = 0$ 。当平方自由整数 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时, $\omega = (1 + \sqrt{d})/2$ 也满足

$$t^2 - t + \frac{1-d}{4} = 0,$$

故为代数整数；这已说明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 未必是整个整数环。

迹配对把数域的线性结构与整数环的算术联系起来。例如 $d = 5$ 时，基 $1, \omega$ 的判别式为五，而基 $1, \sqrt{5}$ 的判别式为二十；两者符合(18.2)。关于整数环的整基、素理想分解，以及判别式和分歧之间的关系，本节只指出研究方向，尚未建立相应的整数环结构定理。特别不能把某组基的判别式中的每个素因子都直接宣布为数域中的分歧素数。

18.4.4 整性的定义与封闭性

整性的定义不要求系数环为域。事实上，若系数环已经是域 K ，首一方程与代数方程可以通过除以首项系数互相转换，“在 K 上整”就等于“在 K 上代数”。对于一般环 A ，首项系数不能随意取逆，整性因此比代数性强。

命题 18.4.5. 设域内有子环 $A \subseteq B$ ，且 B 中每个元素都在 A 上整。如果 c 在 B 上整，则 c 在 A 上整。

证明. 取 c 满足的一条首一方程，其有限多个系数为 $b_1, \dots, b_s$ 。由引理 18.4.3， $B_0 = A[b_1, \dots, b_s]$ 有有限个 A 模生成元。若该方程次数为 d ，则 $B_0[c]$ 由 $1, c, \dots, c^{d-1}$ 作为 B_0 模生成；把两组生成元相乘，得到有限个 A 模生成元，并可令其中一个为一。对乘以 c 再应用引理 18.4.3 证明中的伴随矩阵论证，便得到 c 的首一 A 方程。 $\square$

整元素的逆未必整，例如二是代数整数而 $1/2$ 不是；迹、范数均为整数也不能在任意次数下反推元素整，因为它们只控制特征多项式的两个系数。对于二次扩张，这两个系数已经是全部非首项系数，所以结论恰好可以反推；章末习题将比较这两种情形。

本章小结

不同域嵌入之间不存在常系数的非平凡线性关系，这使可分扩张的迹成为非零映射。迹与范数首先是乘法算子的线性代数量；共轭和积只是它们在代数闭包中的表达，不可分时必须计入统一重数。塔式公式适用于所有有限扩张，迹配对非退化则恰等价于可分。判别式记录该配对在一组基下的行列式，并随换基乘以一个平方。整性封闭性进一步把这些运算限制到算术对象中，而整数环结构及分歧理论仍有独立的证明任务。

习题

习题 18.1. 设 $a_1, \dots, a_r$ 为域 Ω 中不同的非零元素。对整数 n ，令 $\chi_i(n) = a_i^n$ 。证明这些函数线性无关，并说明只检验 $n = 0, \dots, r-1$ 为何已经足够。

解. 它们是加法群 $\mathbb{Z}$ 到 $\Omega^\times$ 的不同乘法特征，可直接用定理 18.1.1。若只取指定的 r 个整数，求值矩阵为 Vandermonde 矩阵，其行列式为 $\prod_{i < j} (a_j - a_i) \neq 0$ 。因此在这些点成立的 r 个齐次方程已经迫使全部系数为零。 $\square$

习题 18.2. 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, 以 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 为基, 将独立改变两个平方根符号的四个嵌入作为矩阵的行。求求值矩阵的行列式的平方, 并据此求该基的判别式。

解. 命题 14.1.6 给出扩张次数为四及题中所列的基。取行的符号依次为 $(+, +)$ 、 $(-, +)$ 、 $(+, -)$ 、 $(-, -)$, 矩阵可写成

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{diag}(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}).$$

左矩阵与其转置的乘积为 $4I_4$, 故行列式平方为 $4^4 = 256$; 右矩阵的行列式为六。总行列式平方为 $256 \cdot 36 = 9216$ 。扩张可分, 迹矩阵为求值矩阵转置乘自身, 所以基的判别式也为 9216。□

习题 18.3. 令 $a = \sqrt[3]{2}$, $L = \mathbb{Q}(a)$ 。求 a 、 a^2 、 $1+a$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. a 的最小多项式为 $t^3 - 2$, 由 (18.1) 得到迹零、范数二。元素 a^2 仍生成 L , 因为 $a = (a^2)^2/2$; 其最小多项式为 $t^3 - 4$, 故迹零、范数四。 $1+a$ 也生成 L , 最小多项式为 $(t-1)^3 - 2 = t^3 - 3t^2 + 3t - 3$, 故迹三、范数三。□

习题 18.4. 比较 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 中的迹、范数和乘法特征多项式。

解. 前一个扩张的最小多项式与特征多项式均为 $t^2 - 2$, 迹为零, 范数为负二。后一个扩张对 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的次数为二, 因此 (18.1) 给出特征多项式 $(t^2 - 2)^2$, 迹仍为零, 范数变为四。元素本身和最小多项式都未变, 但所处的乘法空间维数不同。□

习题 18.5. 举例说明域迹一般不保持乘法, 域范数一般不保持加法。说明它们各自确实保持哪些运算。

解. 在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 中, $\text{Tr}(i) = 0$, 而 $\text{Tr}(i^2) = \text{Tr}(-1) = -2$, 故迹不保持乘法; $N(1+1) = 4$, 但 $N(1) + N(1) = 2$, 故范数不保持加法。命题 18.2.2 给出的正确结论是: 迹为基域线性映射, 范数为乘法映射, 并在非零元素的乘法群之间给出群同态。□

习题 18.6. 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, 沿中间域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 计算 $a = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. 在 L/E 中共轭把 $\sqrt{3}$ 变号, 所以

$$\text{Tr}_{L/E}(a) = 2 + 2\sqrt{2}, \quad N_{L/E}(a) = (1 + \sqrt{2})^2 - 3 = 2\sqrt{2}.$$

再对 $E/\mathbb{Q}$ 计算, 前者迹为四, 后者范数为 $(2\sqrt{2})(-2\sqrt{2}) = -8$ 。由定理 18.3.1, 这就是 a 在整个四次扩张中的迹与范数。□

习题 18.7. 设 u 为超越元, $L = \mathbb{F}_p(u)$ 、 $K = \mathbb{F}_p(u^p)$ 。证明对每个 $a \in L$, 有 $\text{Tr}_{L/K}(a) = 0$ 、 $N_{L/K}(a) = a^p$ 。

解. 每个有理函数的 p 次幂属于 K , 扩张为 p 次纯不可分扩张. 到代数闭包的唯一 K 嵌入为包含映射, 因为 u 的像必须满足 $t^p - u^p = (t - u)^p = 0$. 定理 18.2.3 中的 $s = 1, e = p$, 故迹为 $pa = 0$, 范数为 a^p . 这也适用于 $a = 0$. $\square$

习题 18.8. 在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$, $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ 中, 列出对 $\mathbb{F}_2$ 的迹为零的全部元素, 并求每个非零元素的范数.

解. $\text{Tr}(1) = 1$, 而 $\text{Tr}(\alpha) = \alpha + \alpha^2 + \alpha^4 = 0$, $\text{Tr}(\alpha^2) = \text{Tr}(\alpha)^2 = 0$. 因此 $a + b\alpha + c\alpha^2$ 的迹为 a , 核正是 $0, \alpha, \alpha^2, \alpha + \alpha^2$. 非零元的范数为其七次幂, 均等于一. $\square$

习题 18.9. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 为非平方整数. 求基 $1, \sqrt{d}$ 关于迹配对的对偶基, 即求 c_1, c_2 使 $\text{Tr}(b_i c_j) = \delta_{ij}$.

解. 迹矩阵为 $\text{diag}(2, 2d)$, 所以对偶基为 $1/2, \sqrt{d}/(2d)$. 直接相乘: 第一、第一的迹为一, 两个交叉项均为 $\sqrt{d}$ 的有理倍数, 迹为零; 第二、第二的积为二分之一, 迹为一. $\square$

习题 18.10. 对 $a = \sqrt[3]{2}$, 直接用迹矩阵计算基 $1, a, a^2$ 的判别式.

解. 由 $a^3 = 2$ 以及 $\text{Tr}(a) = \text{Tr}(a^2) = 0$, 有 $\text{Tr}(1) = 3$, $\text{Tr}(a^3) = 6$, $\text{Tr}(a^4) = 2\text{Tr}(a) = 0$. 所以迹矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

行列式为 -108 . 非零性符合特征零下的可分性, 负号本身不表示配对退化. $\square$

习题 18.11. 设 K 为数域, $a \in K$ 为非零代数整数. 证明 a^{-1} 也是代数整数, 当且仅当 $N_{K/\mathbb{Q}}(a) = \pm 1$.

解. 若二者均为代数整数, 由命题 18.4.4, 它们的范数是互为倒数的整数, 只能各为正一或负一. 反向先说明 a 的乘法特征多项式系数是整数: 其根是 a 的全部嵌入像, 各自在 $\mathbb{Z}$ 上整; 系数是这些根的初等对称和, 依引理 18.4.3 仍整, 而本来属于 $\mathbb{Q}$, 所以都是整数. 若范数为 ± 1 , 这个首一多项式的常数项为 ± 1 . 把其在 a 处的等式除以 $a^{[K:\mathbb{Q}]}$, 再乘以该常数项的符号, 便得到 a^{-1} 满足的首一整数方程, 故其整. $\square$

习题 18.12. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为二次扩张, $a \in K$. 证明 a 为代数整数当且仅当它的迹、范数均为整数. 以 $a = (1 + \sqrt{13})/2$ 为例求出二者和基 $1, a$ 的判别式.

解. 必要性由命题 18.4.4. 反向, a 满足其乘法特征多项式 $t^2 - \text{Tr}(a)t + N(a)$: 由 (18.1), 这个多项式是其最小多项式的正整数次幂. 若两系数为整数, 便为首一整数方程. 所给元素满足 $t^2 - t - 3 = 0$, 迹为一, 范数为负三. 两个共轭之差为 $\sqrt{13}$, 故基判别式为十三. $\square$

习题 18.13. 设 a 为 $t^3 - \frac{1}{2}t - 1$ 的一个根. 证明 a 对 $\mathbb{Q}$ 的迹、范数均为整数, 但 a 不是代数整数.

解. 整数多项式 $2t^3 - t - 2$ 的有理根若存在, 只可能为 $\pm 1, \pm 2, \pm 1/2$; 逐一代入都非零, 所以它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。因此题给首一式就是最小多项式, 迹为零, 范数为一。若 a 整, 它的全部共轭也整, 其初等对称和由引理 18.4.3 仍整; 这些和为有理数, 必须为整数。然而最小多项式的一次项系数为 $-1/2$, 矛盾。迹与范数在三次情形未控制全部系数。□

习题 18.14. 设 $b = \sqrt{2}$, $a^2 = 1 + b$ 。不用数域整数环的结构定理, 证明 a 和 a^{-1} 都是代数整数, 并写出各自的一条首一整数方程。

解. b 整, 而 a 满足 $t^2 - (1+b) = 0$, 由命题 18.4.5 知 a 整。具体消去 b 得 $(a^2 - 1)^2 = 2$, 即 $a^4 - 2a^2 - 1 = 0$ 。常数项为负一, $a \neq 0$ 。除以 a^4 后可写为 $(a^{-1})^4 + 2(a^{-1})^2 - 1 = 0$, 所以逆元也整。这里没有用到任何整基或唯一分解结论。□

第十九章 有限 Galois 理论

有限 Galois 理论把中间域结构转化为有限群的子群结构。本章先从正规性和可分性辨认自同构何时达到扩张次数，再独立证明 Artin 不动域定理。精确的次数等式使不动域与固定群互为逆运算，得到 Galois 对应及正规子群的商群解释。二次、三次和四次方程提供可以逐个写出自同构的例子；中间域枚举、合成域与交域的计算，则说明对应如何组织具体问题。

本章目标

- 证明 Artin 不动域定理，说明嵌入独立性和线性关系下降分别承担哪个次数估计。
- 使用 Galois 对应计算中间域次数，辨认正规子扩张并构造限制同态。
- 从分裂域、根的置换和判别式识别低次方程的 Galois 群。
- 正确计算合成域与交域，区别实际子域、共轭子域和抽象同构类型。

本章的域论输入是定理 15.2.4 的嵌入延拓、定理 15.3.2 的正规性判据、定理 16.2.2 的嵌入计数，以及推论 18.1.2 的独立性。群论使用子群、指数、正规子群、商群和置换作用。先完成不动域扩张次数等于群阶的证明，再建立对应，避免在两者之间循环论证。

19.1 Galois 扩张

多项式根的置换并不都能保持根之间的代数关系。域自同构挑出的正是那些合法的置换。有限 Galois 理论的第一步，是说明什么时候自同构足够多，以及一组有限自同构能够固定多大的子域。

19.1.1 有限正规可分扩张

定义 19.1.1. 有限域扩张 L/K 若同时可分且正规，即每个元素在 K 上的最小多项式没有重根，并且每个在 L 中有根的 K 上不可约多项式都在 L 中分裂，则称为 **Galois 扩张** (Galois extension)。

有限可分多项式的分裂域提供这类扩张。反过来，有限扩张可由有限多个元素生成；若它正规且可分，取这些生成元的最小多项式的乘积，其互异不可约因子的乘积是可分多项式，并且其分裂域正是 L 。所以有限 Galois 扩张也可以等价地描述为可分多项式的分裂域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张, 而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分但不正规, 因为后者为实域, 未包含 $x^3 - 2$ 的两个非实根。正特征下, 正规性也不能替代可分性: $\mathbb{F}_p(u)/\mathbb{F}_p(u^p)$ 中每个最小多项式只有一个不同根, 仍是正规扩张, 但不是 Galois 扩张。

19.1.2 自同构群与不动域

保持 K 中每个元素不变的 L 自同构, 在复合下组成群 $\text{Aut}_K(L)$ 。当 L/K 为 Galois 扩张时, 记为 $\text{Gal}(L/K)$, 称为扩张的 **Galois 群** (Galois group)。对任意自同构群的子群 H , 定义其**不动域** (fixed field)

$$L^H = \{a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H\}.$$

自同构保持域的运算, 因此共同不动元对加、减、乘以及非零元取逆都封闭, 确实组成子域。若 $H \subseteq \text{Aut}_K(L)$, 则 $K \subseteq L^H$ 。

命题 19.1.2. 若 L/K 为有限 Galois 扩张, 则 $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$ 。

证明. 由定理 16.2.2, 可分性保证 L 到代数闭包的 K 嵌入恰有 $[L : K]$ 个。由定理 15.3.2, 正规性保证每个这样的嵌入把 L 映到自身; 有限维单射的像与 L 维数相同, 所以它是自同构。这些嵌入因而恰为 Galois 群的全部元素。□

19.1.3 Artin 不动域定理

以下是 **Artin 不动域定理** (Artin fixed field theorem)。这里首先给定自同构群, 并不预先假设对不动域的扩张有限。

定理 19.1.3 (Artin). 设 G 是域 L 的一个有限自同构群, $K = L^G$ 。则 L/K 是有限 Galois 扩张, 并且

$$[L : K] = |G|, \quad \text{Gal}(L/K) = G.$$

证明. 记 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 。先证明任意 $n+1$ 个元素 $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ 在 K 上线性相关。在 L 上的 n 个齐次方程

$$\sum_{j=1}^{n+1} \sigma_i(x_j) c_j = 0 \quad (1 \leq i \leq n)$$

有非零解。从全部非零解中取非零坐标数最少者, 重新编号并除以最后一个非零坐标, 可设 $c_r = 1$, 且 $c_j = 0$ 对 $j > r$ 成立。对任意 $\tau \in G$, 将 τ 作用到全部方程; 由于 $\tau\sigma_i$ 仍遍历 G , 向量 $\left(\tau(c_j)\right)_j$ 也是解。两解之差在第 r 个坐标及 r 后均为零。若差非零, 其非零坐标比原解更少, 矛盾。所以每个 c_j 被全部 τ 固定, 即 $c_j \in K$ 。取恒等自同构对应的方程, 便得到所需的非平凡 K 线性关系。于是 $[L : K] \leq n$, 特别扩张有限。

记 $d = [L : K]$ 。所有 K 线性映射 $L \rightarrow L$ 构成一个 L 向量空间: 选定 K 基以后, 映射由 d 个基向量的像任意决定, 所以该空间的 L 维数为 d 。推论 18.1.2 说明 n 个不同的 σ_i 在这个空间中线性无关。因此 $n \leq d$, 结合前一步得到 $d = n$ 。

对任意 $a \in L$, 把轨道中的互异元素记作 $a_1, \dots, a_s$ 。多项式 $\prod_j (t - a_j)$ 被 G 固定其每个系数, 所以属于 $K[t]$, 且在 L 中分裂、没有重根。 a 的最小多项式整除它, 也

就可分并在 L 中分裂。因此 L/K 正规且可分。最后由命题 19.1.2, 其全部自同构只有 n 个, 已经包含的 G 就是全群。□

19.1.4 不动域扩张次数的计算

对有限 Galois 扩张 L/K , 令 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。定理 19.1.3 与命题 19.1.2 分别给出

$$[L : L^G] = |G| = [L : K].$$

因 $K \subseteq L^G$, 塔式公式迫使 $[L^G : K] = 1$, 所以 $L^G = K$ 。这说明基域恰能从全部自同构中恢复。

不动域定理也适用于在较大基域看来并非代数的情形。例如特征不为二的域 k 上, $k(t)$ 的自同构 $s(t) = -t$ 组成二元群。其不动域包含 $k(t^2)$ 。元素 t 满足 $x^2 - t^2 = 0$, 而不属于 $k(t^2)$: 若 $t = f(t^2)/g(t^2)$, 则 $tg(t^2) = f(t^2)$ 的左侧只含奇次幂, 右侧只含偶次幂, 非零多项式不可能如此相等。因此 $[k(t) : k(t^2)] = 2$, 与不动域定理给出的二次扩张比较, 得到不动域恰为 $k(t^2)$ 。

19.1.5 嵌入独立性与次数估计

定理 19.1.3 的两个次数估计有不同来源。线性方程加最短支集论证, 把 L 系数的关系下降为不动域系数的关系, 给出上界; 嵌入独立性则保证自同构不可能多于维数, 给出下界。不能只从每个元素至多有 $|G|$ 个共轭, 便省去上界证明, 因为有限次单扩张的次数有统一上界, 尚须论证这能控制整个扩张。

顺便得到有限扩张的一个判据: 若 $|\text{Aut}_K(L)| = [L : K]$, 则 L/K 为 Galois 扩张。事实上, 对全自同构群 H 应用不动域定理, 有 $[L : L^H] = [L : K]$; 再由 $K \subseteq L^H$ 得到 $L^H = K$, 而不动域定理已经保证对这个域的扩张正规且可分。一般有限扩张只能保证自同构数不超过次数, 等号正是这里的关键。

19.2 Galois 对应

现在固定有限 Galois 扩张 L/K , 记 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。给定中间域, 可以考察保持它的自同构; 给定子群, 可以取共同不动元。两个构造显然反转包含关系, 但要证明它们互逆, 必须使用不动域定理中的精确次数。

19.2.1 中间域与子群的反向对应

下述对应称为 **Galois 对应** (Galois correspondence)。

定理 19.2.1. 有限 Galois 扩张 L/K 的中间域与 $G = \text{Gal}(L/K)$ 的子群, 通过

$$E \mapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \mapsto L^H$$

建立互逆的、反转包含关系的一一对应。对任意中间域 E , 扩张 L/E 都是 Galois 扩张。

证明. 先说明最后一句. 每个元素在 E 上的最小多项式整除它在 K 上的最小多项式, 故可分; 任意 E 嵌入也是 K 嵌入, 所以由定理 15.3.2, 它保持 L , 故 L/E 正规. 于是 $H = \text{Gal}(L/E)$ 满足 $|H| = [L : E]$. 不动域定理给出 $[L : L^H] = |H|$, 结合 $E \subseteq L^H$ 以及塔式公式, 得到 $E = L^H$.

反向给定任意 $H \leq G$, 定理 19.1.3 直接给出 $\text{Gal}(L/L^H) = H$. 这证明两个构造互逆. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 固定较大域的条件更强, 所以 $\text{Gal}(L/E_2) \subseteq \text{Gal}(L/E_1)$; 子群越大, 不动域越小. 故对应反转包含. $\square$

不能把最后一句反过来读成每个 E/K 都正规. 例如三次多项式的非正规根域可以作为其 Galois 分裂域的中间域.

19.2.2 次数、指数与群阶

对对应的 $E = L^H$, 不动域定理和塔式公式分别给出

$$[L : E] = |H|, \quad [E : K] = [G : H]. \quad (19.1)$$

若 $E_1 \subseteq E_2$ 对应 $H_1 \supseteq H_2$, 则 $[E_2 : E_1] = [H_1 : H_2]$. 这一等式计算的是群的指数, 不要求相应子群正规.

例如 $L = \mathbb{F}_{q^6}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ 时, 定理 17.2.2 给出 $G = \langle \sigma \rangle \cong C_6$. 指数为 d 的子群 $\langle \sigma^d \rangle$ 对应 $\mathbb{F}_{q^d}$, 其中 $d \mid 6$. 这与定理 17.2.3 的直接计算一致; 有限域的子域分类并不依赖本定理, 因而这里是对两种方法的比较.

19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群

定理 19.2.2. 在上述对应中, 令 $E = L^H$. 则 E/K 为 Galois 扩张当且仅当 H 是 G 的正规子群. 此时限制映射是满同态, 且

$$\text{Gal}(E/K) \cong G/H.$$

证明. 对任意 $\sigma \in G$, 直接检验得到

$$\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}.$$

事实上, 若 $x \in E$, 则 $\sigma h \sigma^{-1}$ 固定 $\sigma(x)$; 反向对 σ^{-1} 作同样检验. 若 H 正规, 则每个 σ 都保持 E . 任意 E 的 K 嵌入能由定理 15.2.4 延拓到 L 的 K 嵌入, 而 L/K 正规使此延拓属于 G . 它保持 E , 所以嵌入判据说明 E/K 正规; E/K 的可分性来自 L/K , 于是为 Galois 扩张.

若 E/K 正规, 每个 $\sigma \in G$ 都保持 E , 从而 $L^{\sigma H \sigma^{-1}} = E = L^H$. Galois 对应的单射性给出 $\sigma H \sigma^{-1} = H$, 所以 H 正规. 此时限制映射 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 的核是恰好固定 E 的 H ; 任意目标自同构均能延拓到 L , 故映射满射. 定理 2.4.1 遂把商群 G/H 同构到这个实际像. $\square$

正规性确保限制后仍是 E 到自身的映射; 若 E/K 不正规, 某些 σ 会把它送到另一个共轭子域, 不能对整个 G 定义到 $\text{Aut}_K(E)$ 的限制同态.

19.3 显式计算

识别 Galois 群通常需要两类信息：扩张次数控制群阶，群对根的作用控制它在对称群中的位置。以下每个例子都先明确分裂域，再计算自同构；不能只写出一个抽象群名而略去它怎样作用。

19.3.1 二次、多二次与三次扩张

特征不为二时，若 $d \in K^\times$ 不是平方， $K(\sqrt{d})/K$ 为二次 Galois 扩张，非平凡自同构把 $\sqrt{d}$ 送到 $-\sqrt{d}$ 。更一般的可分二次多项式 $x^2 + bx + c$ 的两根之和为 $-b$ ，所以添加一根后另一根已在域内；即使特征为二，可分二次扩张也仍为 Galois 扩张。

考虑 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。若 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ ，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ ，平方比较得 $2ab = 0$ 、 $a^2 + 2b^2 = 3$ 。若 $b = 0$ ，三为有理数平方；若 $a = 0$ ， $3/2$ 为有理数平方；两者都与素因数指数的奇偶性矛盾。因此 $[L : \mathbb{Q}] = 4$ ，基可取 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。独立改变两个平方根的符号保持全部乘法关系，给出四个自同构，所以

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_2 \times C_2.$$

三个二元子群的不动域分别为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。例如同时改变两者符号的自同构固定 $\sqrt{6}$ ，而不动域次数为二，故恰为最后一个域。

对 $x^3 - 2$ ，令 $a = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ 、 $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ ，取非实的 ζ 。分裂域为 $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。Eisenstein 判据给出 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$ ，而 ζ 不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 中，所以总次数为六。自同构忠实地置换三个根 $a, \zeta a, \zeta^2 a$ ，因此是 S_3 的一个六元子群，只能为 S_3 。其中复共轭固定 a ，并交换另外两个根。

19.3.2 四次方程的 Galois 群

四次不可约多项式的分裂域次数未必为四。三个典型计算分别给出不同的群。

先取 $f = x^4 - 10x^2 + 1$ 。它的根为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ 。令 $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则 $a^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ，所以

$$\sqrt{3} = \frac{a + a^{-1}}{2}, \quad \sqrt{2} = \frac{a - a^{-1}}{2}.$$

由上一小节的次数计算， $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$ 。因此 f 是 a 的最小多项式，且其分裂域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，Galois 群为四元群 $C_2 \times C_2$ 。

再取 $f = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ，其根为非一的五次单位根。变元平移后的 $f(x+1)$ 由素数五满足定理 12.3.1，故 f 不可约。若 ζ 是一个根，所有根 $\zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4$ 都在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中，扩张次数为四。自同构由 $\zeta \mapsto \zeta^j$ 给出，复合对应指数模五相乘。模五的二依次给出 2, 4, 3, 1，所以这个 Galois 群为 C_4 。

最后取 $f = x^4 - 2$ ，令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$ 。分裂域为 $L = \mathbb{Q}(a, i)$ 。Eisenstein 判据给出实子域 $\mathbb{Q}(a)$ 的次数为四；加入 i 后次数变为八。设 r 固定 i 而把 a 送到 ia ，设 s 为复

共轭。前者确实存在，因为 $[L : \mathbb{Q}(i)] = 4$ ， a 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上的最小多项式仍是 $x^4 - 2$ ，可以把 a 映到另一个根 ia 。直接作用于生成元可验

$$r^4 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

四个 r^j 固定 i ，四个 sr^j 把 i 变号，彼此不同，已经列出全部八个自同构。因此群为本书记号下的 D_8 。

19.3.3 置换作用、分解型与子群识别

若首一可分多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域为 L ，其 Galois 群在各根上的作用忠实，因为固定全部根就固定它们生成的域。一个不可约因子的根构成一个轨道：任意两根由简单扩张同构对应，该同构能由定理 15.2.4 延拓到 L ，正规性保证延拓为自同构。因此在 K 上各不可约因子的次数，正是全部根分成的轨道大小。特别地，不可约多项式给出传递作用。

还可利用判别式辨认置换的奇偶性。设特征不为二，互异的根为 $a_1, \dots, a_n$ ，并置 $\delta = \prod_{i < j} (a_j - a_i)$ 。交换两个根使 δ 变号，因此任意 $\sigma \in G$ 满足

$$\sigma(\delta) = \text{sgn}(\sigma)\delta.$$

δ^2 是多项式判别式，且被 G 固定，故属于 K 。它是 K 中的平方当且仅当 $\delta \in K$ ：若 $\delta^2 = c^2$ ，域中有 $\delta = \pm c$ ；反向显然。再由 $L^G = K$ ，得到

$$G \subseteq A_n \iff \text{disc}(f) \text{ 是 } K \text{ 中的平方.} \quad (19.2)$$

例如一个可分不可约三次多项式的 Galois 群是 S_3 的传递子群，其阶被三整除且整除六，所以只有 $A_3 \cong C_3$ 与 S_3 两种可能；判别式是否为平方将它们区分。

这里使用的是原基域上的分解型。模一个素数约化后的分解型能在适当条件下提供另一类置换信息，但这需要进一步说明约化、可分性和相应自同构的联系；不能未经证明就把任意模素数分解写成 Galois 群中必有的循环型。

19.4 理论的应用

Galois 对应把中间域问题转化为有限群的子群问题，但最后仍须把抽象子群还原成具体域。合成域与交域则显示了对应如何处理同时添加和同时保留的元素。所有比较都在同一个环境域内进行。

19.4.1 中间域的枚举

继续取 $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 、 $a^3 = 2$ 、 $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ ，其 Galois 群为 S_3 。三元对称群的子群只有平凡群、全群、三个换位生成的二元子群，以及唯一的三元子群 A_3 。由定理 19.2.1，相应中间域全部为

$$L, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q}(a), \mathbb{Q}(\zeta a), \mathbb{Q}(\zeta^2 a), \quad \mathbb{Q}(\zeta).$$

前三个列出的三次域分别是固定某个根的三元子群的不动域：该根域次数为三，而相应不动域指数也是三，所以包含必为相等。三元子群循环置换三个根并固定 ζ ，所以其不动域为二次域 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 。只有这个二次域、基域及全域对应正规子群；三个三次域对 $\mathbb{Q}$ 都不正规。

这个枚举的完整性来自子群分类，不能只因已经找到几个熟悉的根式域就宣称没有其他中间域。反过来，一个有限 Galois 扩张的中间域数必有限，因为有限群只有有限多个子群。

19.4.2 合成域与交域

命题 19.4.1. 在共同代数闭包内，设 L/K 是有限 Galois 扩张， E/K 是有限扩张，并记 $D = L \cap E$ 。则 LE/E 为 Galois 扩张，限制映射给出同构

$$\text{Gal}(LE/E) \cong \text{Gal}(L/D).$$

因此

$$[LE : E] = [L : D], \quad [LE : K] = \frac{[L : K][E : K]}{[D : K]}.$$

证明. 把 L 写为某个可分 K 多项式的分裂域。添加其根到 E 后得到的正是 LE ，所以 LE/E 是可分多项式的分裂域，为 Galois 扩张。其自同构限制到 L 后仍保持 L ，这是 L/K 的正规性；若限制是恒等，它又固定 E ，便固定 LE ，所以限制映射单射。记像为 $H \leq \text{Gal}(L/K)$ 。

元素 $a \in L$ 被 H 固定，当且仅当它被 $\text{Gal}(LE/E)$ 的全部元素固定。后者在 LE 中的不动域为 E ，所以 $L^H = L \cap E = D$ 。在 L/K 的 Galois 对应中，这迫使 $H = \text{Gal}(L/D)$ ，因而限制映射满到所述子群。对两边取群阶，并使用 Galois 扩张的次数公式与塔式公式，得到两项次数等式。□

若 E_1, E_2 都是一个有限 Galois 扩张 M/K 的中间域，对应子群 H_1, H_2 ，则

$$\text{Gal}(M/E_1 E_2) = H_1 \cap H_2, \quad \text{Gal}(M/E_1 \cap E_2) = \langle H_1, H_2 \rangle.$$

第一式因为固定合成域恰等于同时固定两个域；第二式因为生成子群的不动元恰为两个不动域的交，再应用对应的互逆性即可。

若两个域都不正规，仅有交域为基域不能推出次数相乘。例如上面的两个不同三次域 $\mathbb{Q}(a), \mathbb{Q}(\zeta a)$ 的交为 $\mathbb{Q}$ ：交域次数整除三，若为三则两域相等，但第一个域全为实数、第二个包含非实元。其合成域却为六次分裂域 L ，因为两个生成元的比给出 ζ 。这里合成域次数为六，而不是九。

19.4.3 同构类型与嵌入位置

域的同构类型与它在某个环境域中的位置是两回事。 $\mathbb{Q}(a)$ 和 $\mathbb{Q}(\zeta a)$ 都同构于 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ ，存在保持 $\mathbb{Q}$ 并把 a 送到 ζa 的同构，但它们是分裂域中的不同子域。

在有限 Galois 扩张 L/K 中, 若两个中间域 E_1, E_2 在 K 上同构, 把这一同构视为到代数闭包的嵌入, 再由定理 15.2.4 延拓到 L ; 正规性使延拓属于 G 。因此两个中间域在 K 上同构, 当且仅当它们由某个 $\sigma \in G$ 互相送到; 其对应子群也就互为共轭。Galois 对应枚举的是实际子域, 而按同构类型分类则须再把共轭子群归为一类。

本章小结

有限自同构群的不动域总给出一个次数恰为群阶的 Galois 扩张。由此, 中间域与子群反向对应, 扩张次数对应群指数, 正规子扩张对应正规子群, 限制映射给出相应商群。具体计算时, 群的抽象类型还不够: 须明确它作用于哪些根、哪些元素被固定。合成域与交域公式需要核对正规可分假设, 非正规扩张中的交域为基域并不保证次数相乘。同构的中间域也可能在同一个分裂域中占据不同位置。

习题

习题 19.1. 比较 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 与 $\mathbb{F}_2(u)/\mathbb{F}_2(u^2)$, 其中 u 超越。它们同为二次扩张, 分别为 Galois 扩张? 求各自的基域自同构群。

解. 前者是 $x^2 + x + 1$ 的分裂域, 该多项式导数为一, 故可分。Galois 群由恒等与平方映射组成, 为 C_2 。后者为纯不可分扩张; 若嵌入固定 u^2 , 则 u 的像必须满足 $x^2 - u^2 = (x - u)^2 = 0$, 只能仍为 u 。所以自同构群平凡, 扩张不可分, 不是 Galois 扩张。二次扩张自动正规不等于自动可分。□

习题 19.2. 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$, $E = \mathbb{Q}(a)$ 。求 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)$ 及其不动域, 解释为何这个不动域不是 $\mathbb{Q}$ 。

解. a 的最小多项式为 $x^4 - 2$ 。 $E \subseteq \mathbb{R}$, 所以像只能是两个实根 $a, -a$, 且变号确实保持定义关系并给出自同构。因此全群为二元群, 其非平凡元 s 把 a 变号。 $\mathbb{Q}(a^2) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 被固定, 对它的扩张次数为二; 定理 19.1.3 给出不动域也满足此次数, 故二者相等。 $E/\mathbb{Q}$ 缺少非实共轭根, 并非 Galois 扩张, 自同构数二小于扩张次数四。□

习题 19.3. 设 k 为任意域, t 超越, s 为 $k(t)$ 的自同构 $s(t) = t^{-1}$ 。求 $\langle s \rangle$ 的不动域。

解. $s \neq 1$, 因为 $t = t^{-1}$ 将使超越元满足 $t^2 = 1$ 。故群阶为二。令 $v = t + t^{-1}$, 它被 s 固定, 且 t 满足 $x^2 - vx + 1 = 0$, 所以 $[k(t) : k(v)] \leq 2$ 。若次数为一, s 固定 v 与 k 就固定 t , 矛盾, 故次数为二。与定理 19.1.3 的次数比较, 得到不动域恰为 $k(t + t^{-1})$ 。论证在特征二也成立。□

习题 19.4. 让抽象循环群 C_4 的生成元通过复共轭作用在 $\mathbb{C}$ 上。求不动域, 并解释为何不能据此说 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 4$ 。

解. 共同不动元为 $\mathbb{R}$ 。但作用同态 $C_4 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{C})$ 的核含有生成元的平方, 其像只有恒等和共轭两个元素。不动域定理要求输入是实际自同构组成的群, 或等价地要求作用忠实。这里应使用像群 C_2 , 得到次数二。□

习题 19.5. 列出 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ 的全部中间域, 并写明各自对应的子群。

解. 若 $\sqrt{5} = a + b\sqrt{2}$, 平方比较给出 $ab = 0$ 及 $a^2 + 2b^2 = 5$, 无有理解, 因为五与 $5/2$ 均非有理数平方. 故总次数为四, 群由分别变号的 s, t 生成, 满足 $s^2 = t^2 = 1, st = ts$. 子群为平凡群、全群和 $\langle s \rangle, \langle t \rangle, \langle st \rangle$. 若 s 改变 $\sqrt{2}$ 的符号、 t 改变 $\sqrt{5}$ 的符号, 则对应域依次为 $L, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{10})$. 这些子群都是正规子群, 所以各中间域对 $\mathbb{Q}$ 均为 Galois 扩张. $\square$

习题 19.6. 设有限 Galois 扩张 L/K 的群为 $C_{12} = \langle \sigma \rangle$. 求所有可能的中间域次数, 判断每个次数的中间域是否唯一, 并求四次中间域对 K 的 Galois 群.

解. 循环群对每个正因子有唯一相应阶的子群, 所以中间域次数为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$, 每个次数恰有一个. 四次中间域对应指数四的子群 $\langle \sigma^4 \rangle$, 该群阶为三且正规. 由定理 19.2.2, 四次域的 Galois 群为 $C_{12}/\langle \sigma^4 \rangle \cong C_4$. $\square$

习题 19.7. 令 L 为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域. 证明 L 恰有一个二次中间域和三个三次中间域, 并说明为什么没有四次中间域.

解. 正文已得群为 S_3 . 指数二的子群唯一, 为 A_3 , 对应唯一二次域 $\mathbb{Q}(\zeta)$. 指数三的子群有三个, 分别由三个换位生成, 对应三个根域 $\mathbb{Q}(a), \mathbb{Q}(\zeta a), \mathbb{Q}(\zeta^2 a)$. 指数四不能出现, 因为四不整除群阶六; 等价地, 塔式公式不允许四整除扩张次数六. $\square$

习题 19.8. 在 $L = \mathbb{Q}(a, i), a^4 = 2$ 中, 设 $r(a) = ia, r(i) = i, s$ 为复共轭. 证明三个二次中间域为 $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, 并写出对应子群.

解. 二次域对应 D_8 中的指数二子群, 即四阶子群. 它们恰为 $\langle r \rangle, \langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle$: 若四阶子群含奇次幂的 r , 就包含 $\langle r \rangle$; 否则其旋转部分为 $\{1, r^2\}$, 两个反射的指数奇偶相同, 只给出后两种. 三群分别固定 i, a^2, ia^2 , 这些元素生成的域均为二次域; 次数相同使包含成为相等, 因此得所列三个域. $\square$

习题 19.9. 令 ζ 为本原五次单位根. 求 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的唯一二次中间域, 并写出其一个生成元满足的二次方程.

解. 正文已证明群为 C_4 , 故二次中间域唯一, 对应由复共轭生成的二元子群. 令 $u = \zeta + \zeta^{-1}$, 则其为实数且被共轭固定. 由 $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$, 有 $\zeta^2 + \zeta^{-2} = -1 - u$, 故 $u^2 = 1 - u$. 多项式 $t^2 + t - 1$ 无有理根, 因而 $\mathbb{Q}(u)$ 为二次域, 且 $(2u + 1)^2 = 5$. 所求域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. $\square$

习题 19.10. 求 $(x^2 - 2)(x^2 - 3)$ 对 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 群及其在四个根上的轨道. 将它与不可约四次多项式 $x^4 - 10x^2 + 1$ 的情形比较.

解. 二者分裂域都是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 抽象 Galois 群均为 $C_2 \times C_2$. 前一个多项式的根分成两个轨道 $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}, \{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$, 因为有理系数自同构不能把平方为二的元素送到平方为三的元素. 后一个多项式的四根为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$, 独立变号使其成为一个轨道. 这说明相同的抽象群可以在不同根集上给出不同的置换作用. $\square$

习题 19.11. 证明 $f = x^3 - 3x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 C_3 . 计算判别式时可用全部根 a_i 上的导数乘积.

解. 有理根只能为 ± 1 , 二者都不是根, 故三次式不可约。设三个根为 a_1, a_2, a_3 。由 $f'(a_i) = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$, 对三个指标相乘得到 $\prod_i f'(a_i) = -\text{disc}(f)$ 。又 $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$, 所以

$$\prod_i f'(a_i) = 27 \left(\prod_i (a_i - 1) \right) \left(\prod_i (a_i + 1) \right) = 27(-f(1))(-f(-1)) = -81.$$

故判别式为 81, 是非零平方。(19.2)说明群包含于 A_3 , 而不可约性使作用传递, 群阶被三整除。因此它就是 $A_3 \cong C_3$ 。□

习题 19.12. 设 $L/K, E/K$ 都是有限 Galois 扩张, 且 $L \cap E = K$ 。证明 LE/K 的 Galois 群通过限制同构于 $\text{Gal}(L/K) \times \text{Gal}(E/K)$ 。

解. 两域都是可分多项式的分裂域, LE 是两个多项式的乘积的分裂域, 故对 K 为 Galois 扩张。两个限制给出到直积的同态, 固定两域的自同构固定其合成域, 所以该同态单射。由命题 19.4.1 以及交域假设, $[LE:K] = [L:K][E:K]$ 。这恰为目标直积群的阶, 也等于来源群的阶, 所以单射为满射。□

习题 19.13. 设 $a = \sqrt[4]{2} > 0$, 比较 $E_1 = \mathbb{Q}(a)$ 与 $E_2 = \mathbb{Q}(ia)$ 。证明二者在 $\mathbb{Q}$ 上同构而不相等, 并求它们的交域、合成域。

解. a, ia 都以不可约多项式 $x^4 - 2$ 为最小多项式, 所以代入映射给出两个域与 $\mathbb{Q}[x]/(x^4 - 2)$ 的同构。但前者为实域, 后者含非实元, 故不相等。两者均含 $a^2 = \sqrt{2}$, 因为 $(ia)^2 = -a^2$ 。交域对 $\mathbb{Q}$ 的次数整除四且至少为二; 若为四, 则两域相等, 矛盾。因此交域恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。合成域含 $(ia)/a = i$, 故为 $\mathbb{Q}(a, i)$, 次数为八。□

习题 19.14. 设 L/K 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, $E = L^H$ 。证明 $\text{Aut}_K(E) \cong N_G(H)/H$, 其中 $N_G(H)$ 为正规化子。

解. 正文已证明 $\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}$ 。由 Galois 对应的单射性, σ 保持 E 当且仅当 $\sigma H \sigma^{-1} = H$, 即 $\sigma \in N_G(H)$ 。因此限制给出 $N_G(H) \rightarrow \text{Aut}_K(E)$, 核为固定 E 的 H 。目标中的每个自同构由定理 15.2.4 延拓到 L , 且扩张正规, 延拓在 G 中; 它保持 E , 所以属于正规化子。这证明限制满射, 商群同构随之成立。该公式不要求 E/K 正规。□

习题 19.15. 设 k 的特征为 p , t 超越。让 $\mathbb{F}_p$ 的加法群通过 $\sigma_c(t) = t + c$ 作用在 $k(t)$ 上。求不动域。

解. 这 p 个自同构互异, 且 $\sigma_c \sigma_d = \sigma_{c+d}$ 。元素 $v = t^p - t$ 被全部自同构固定, 因为 $c^p = c$ 。又 t 满足 $x^p - x - v = 0$, 所以 $[k(t):k(v)] \leq p$ 。由定理 19.1.3, 对真正不动域的扩张次数恰为 p ; 由于 $k(v)$ 包含于该不动域, 塔式公式迫使两者相等。故不动域为 $k(t^p - t)$ 。□

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

循环扩张只由一个生成自同构控制，却已经包含两种重要的方程类型。本章先用 Hilbert 第 90 定理把范数为一的元素写成共轭比值，把迹为零的元素写成共轭差。随后在含有所需单位根时建立 Kummer 配对与有限扩张的对应；在特征 p 中则用 Artin-Schreier 方程描述循环 p 次扩张。这些结果为下一章把可解群转化为逐层求根提供工具。

本章目标

- 说明循环扩张的迹与范数公式，并区分乘法群与加法群上的两个核。
- 掌握 Hilbert 第 90 定理的两种证明，指出可分性和嵌入独立性各在何处使用。
- 核对 Kummer 理论的特征、单位根及有限性假设，利用配对计算扩张次数。
- 用乘法或加法商空间中的一维子空间分类素数次循环扩张。

本章使用定理 19.2.1 的固定域对应，以及定理 18.2.3 的迹、范数公式。乘法证明直接调用推论 18.1.2；Kummer 对应还使用第一编的有限交换群结构和有限维线性代数。不需要分圆多项式的不可约性，也不需要群上同调。

20.1 循环扩张

循环扩张的全部自同构都由一个自同构反复复合得到。因此，迹与范数分别成为沿一个有限轨道求和、求积的运算。我们要问的是：这些运算的核能否用同一个生成自同构直接描述？先从容易验证的一个方向入手，再在下一节证明其逆命题。

20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构

定义 20.1.1. 设 L/K 为有限 Galois 扩张。若保持 K 逐点不变的全部 L 自同构组成的群为循环群，则称 L/K 为**循环扩张** (cyclic extension)。记 $[L : K] = n$ ，选取生成元 σ ，于是

$$G = \text{Gal}(L/K) = \{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}, \quad \sigma^n = 1.$$

这里必须同时要求正规与可分。一个扩张的自同构群偶然是循环群，并不能保证它是循环扩张。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的自同构群只有恒等映射，但它不是正规扩张。相反，在特征不为 2 的域上，非平凡二次扩张 $K(\sqrt{d})/K$ 的两个自同构为恒等映射及 $\sqrt{d} \mapsto -\sqrt{d}$ ，故为循环扩张。

生成元通常不是唯一的。 σ^r 生成同一个 n 阶群当且仅当 $\gcd(r, n) = 1$ 。由定理 19.2.1, 每个 n 的正因子 d 对应唯一的 d 次中间扩张; 具体地, $L^{\langle \sigma^d \rangle}$ 在 K 上的次数为 d 。这个次数公式使用的是子群指数, 而不是子群阶。

20.1.2 范数为一的元素

定理 18.2.3 在当前情形给出

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \sigma^i(x), \quad N_{L/K}(x) = \prod_{i=0}^{n-1} \sigma^i(x). \quad (20.1)$$

特别地, 若 $b \in L^\times$, 则

$$N_{L/K}\left(\frac{b}{\sigma(b)}\right) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\sigma^i(b)}{\sigma^{i+1}(b)} = 1.$$

分子、分母逐项相消, 末项使用 $\sigma^n(b) = b$ 。因此每个这样的比值都在范数的核中。

以 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 为例, 生成自同构是复共轭, 范数为 $z\bar{z}$ 。非零数 $b/\bar{b}$ 总在单位圆上; 反过来, 单位圆上的每个数能否如此表示, 就是乘法形式要回答的问题。这个问题只要求找出一个 b , 不要求唯一: 用任意非零实数乘 b , 比值并不改变。

20.1.3 加法形式与乘法形式

对加法作同样计算, 可得

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(b - \sigma(b)) = \sum_{i=0}^{n-1} (\sigma^i(b) - \sigma^{i+1}(b)) = 0.$$

两种计算分别给出

$$\left\{ b/\sigma(b) \mid b \in L^\times \right\} \subseteq \ker N_{L/K}, \quad \{ b - \sigma(b) \mid b \in L \} \subseteq \ker \mathrm{Tr}_{L/K}.$$

乘法形式的目标群是 $L^\times$, 其中零没有意义; 加法形式的目标是 L 的加法群。加法形式也不能在特征整除 n 时靠除以 n 来证明。下一节的论证对这些特征仍然成立, 因为真正使用的是扩张的可分性。

20.2 Hilbert 第 90 定理

上一节的相消计算给出了范数为一、迹为零的充分条件。**Hilbert 第 90 定理** (Hilbert's Theorem 90) 说明这些条件也是必要的。以下固定有限循环扩张 L/K , 并记 $\mathrm{Gal}(L/K) = \langle \sigma \rangle$, $[L : K] = n$ 。

20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式

定理 20.2.1 (Hilbert 第 90 定理, 乘法形式). 对 $a \in L^\times$, 有 $N_{L/K}(a) = 1$ 当且仅当存在 $b \in L^\times$ 使

$$a = \frac{b}{\sigma(b)}.$$

如果 b 是一个解, 则全部解恰为 cb , 其中 $c \in K^\times$ 。

证明. 由(20.1)的相消计算, 右边蕴含左边. 现在设 $N_{L/K}(a) = 1$, 令

$$A_0 = 1, \quad A_i = a\sigma(a) \cdots \sigma^{i-1}(a) \quad (1 \leq i \leq n).$$

于是 $A_n = 1$, 且 $a\sigma(A_i) = A_{i+1}$. 考察 K 线性映射

$$T: L \longrightarrow L, \quad T(c) = \sum_{i=0}^{n-1} A_i \sigma^i(c).$$

推论 18.1.2 说明不同嵌入 $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ 作为 L 值函数线性无关. 由于 $A_0 = 1$, 这个映射不恒为零. 选取 c 使 $b = T(c) \neq 0$, 便有

$$a\sigma(b) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{i+1} \sigma^{i+1}(c) = \sum_{i=1}^{n-1} A_i \sigma^i(c) + c = b.$$

因此 $a = b/\sigma(b)$. 若 b' 也是解, 则 $\sigma(b'/b) = b'/b$. 生成元固定的元素被整个 Galois 群固定, 故由定理 19.2.1 属于 K , 且不为零. 反过来, 乘以 $K^\times$ 中的元素显然保持等式. $\square$

对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, 若 $a\bar{a} = 1$ 且 $a \neq -1$, 可直接取 $b = 1 + a$, 因为 $a\bar{b} = a + 1 = b$. 若 $a = -1$, 这一选择成为零, 应改取 $b = i$. 证明中要求 $T(c) \neq 0$ 正是为了处理这种退化, 不能随意把辅助元素固定为 1.

20.2.2 Hilbert 第九定理的加法形式

定理 20.2.2 (Hilbert 第 90 定理, 加法形式). 对 $a \in L$, 有 $\text{Tr}_{L/K}(a) = 0$ 当且仅当存在 $b \in L$ 使 $a = b - \sigma(b)$. 若 b 是一个解, 则全部解组成陪集 $b + K$.

证明. 令 $D: L \rightarrow L$ 为 K 线性映射 $D(b) = b - \sigma(b)$. 其核为固定域 K , 所以像的 K 维数为 $n - 1$. 另一方面, 迹映射是不同嵌入之和; 由推论 18.1.2, 这不是零映射. 它的目标空间 K 是一维的, 因此满射, 核的维数也为 $n - 1$. 上一节已算出 $\text{Tr}_{L/K} \circ D = 0$, 故 $\text{im } D \subseteq \ker \text{Tr}_{L/K}$. 维数相等使这个包含成为等号. 两个原像之差属于 $\ker D = K$, 也就给出最后的断言. $\square$

即使 $\text{char } K = p$ 且 $p \mid n$, 迹仍然满射. 此时 $\text{Tr}_{L/K}(1) = n = 0$ 只说明 1 落入迹的核, 不能推出迹映射为零. 这个区别在构造 Artin-Schreier 生成元时十分关键.

20.2.3 第一群上同调的解释

这两个定理将来可以用一上循环 (1-cocycle) 与一上边界 (1-coboundary) 的语言统一. 这里只说明对应的方程, 不把上同调作为本章先修.

对 $G = \text{Gal}(L/K)$, 乘法一上循环是满足

$$c_{gh} = c_g g(c_h) \quad (g, h \in G)$$

的一族 $c_g \in L^\times$ 。一上边界指形如 $c_g = b/g(b)$ 的一族, 其中 $b \in L^\times$ 。当 $G = \langle \sigma \rangle$ 时, 循环由 $a = c_\sigma$ 决定:

$$c_{\sigma^j} = a\sigma(a) \cdots \sigma^{j-1}(a), \quad c_{\sigma^n} = 1 \iff N_{L/K}(a) = 1.$$

定理 20.2.1 因而说明每个循环都是边界。加法情形将上式改为 $c_{gh} = c_g + g(c_h)$, 边界改为 $b - g(b)$; 与 $\sigma^n = 1$ 相容的条件正是 $\text{Tr}_{L/K}(c_\sigma) = 0$ 。第四卷关于第一群上同调的章节将把“循环模去边界”组织成群, 并重新解释这里的消失结论; 本章的两个证明不使用那套理论。

20.3 Kummer 理论

方程 $X^n - a = 0$ 看起来只涉及开方, 但它的全部根还相差单位根。只有先控制这些单位根, 根式扩张与循环群之间的关系才足够直接。**Kummer 理论** (Kummer theory) 研究这类根式与交换 Galois 群的联系。本节固定代数闭包 $\bar{K}$, 所有扩张都取在其中; 除另有说明外, $n \geq 1$, $\text{char } K \nmid n$, 并假设 K 含有全部 n 次单位根。

20.3.1 特征与单位根假设

定义 20.3.1. 域 K 的代数闭包中满足 $\zeta^n = 1$ 的元素称为 n 次单位根 (root of unity), 全体组成乘法群

$$\mu_n := \{\zeta \in \bar{K}^\times \mid \zeta^n = 1\}.$$

其中乘法阶恰为 n 的元素称为原始单位根 (primitive root of unity)。

因为 $X^n - 1$ 与导数 nX^{n-1} 没有公共根, μ_n 有 n 个元素。引理 16.4.3 说明域的乘法群的有限子群是循环群, 因此存在原始 n 次单位根 ζ , 且 $\mu_n = \langle \zeta \rangle$ 。假设 $\mu_n \subseteq K$ 就等价于 K 含有这样一个 ζ 。这里没有用到下一章分圆多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性。

若去掉特征条件, 在特征 p 中就有 $X^p - 1 = (X - 1)^p$, 并不存在阶为 p 的单位根。若去掉单位根条件, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 则说明开方未必给出正规扩张。这两个假设分别控制可分性与全部根是否同时出现。

20.3.2 根式扩张与 Kummer 配对

命题 20.3.2. 设 $a \in K^\times$, 取 $\alpha \in \bar{K}$ 满足 $\alpha^n = a$ 。则 $K(\alpha)/K$ 是循环 Galois 扩张, 其次数整除 n 。映射

$$\text{Gal}(K(\alpha)/K) \longrightarrow \mu_n, \quad \sigma \longmapsto \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$$

是单同态。

证明. $X^n - a$ 的根恰为 $\zeta^j \alpha$, 全在 $K(\alpha)$ 中; 因 $a \neq 0$ 且 $n \neq 0$, 它没有重根。所以 $K(\alpha)$ 是一个可分多项式的分裂域。比值属于 μ_n , 且每个自同构固定 μ_n , 故

$$\frac{\sigma\tau(\alpha)}{\alpha} = \sigma\left(\frac{\tau(\alpha)}{\alpha}\right) \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} = \frac{\tau(\alpha)}{\alpha} \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}.$$

比值为 1 时自同构固定生成元 α , 因而为恒等映射。这证明了单同态断言。 μ_n 的子群为循环群, 阶整除 n , 便得到其余结论。□

为同时处理若干根式, 记 $K^{\times n} = \{b^n \mid b \in K^\times\}$. 商群 $K^\times/K^{\times n}$ 中每个元素的阶都整除 n . 取其有限子群 B , 选择生成元的代表 $a_1, \dots, a_r$, 并令

$$L_B = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r), \quad \alpha_i^n = a_i.$$

换一个根只会乘以 μ_n 中的元素; 换一个代表只会再乘以 $K^\times$ 中的元素. 若 $[a] \in B$, 将其类写成各 $[a_i]$ 的乘积, 就能在 L_B 中找到 a 的 n 次根. 因此 L_B 不依赖这些选择.

定义 20.3.3. 对 $G_B = \text{Gal}(L_B/K)$, 令

$$\langle \sigma, [a] \rangle := \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}, \quad \alpha^n = a.$$

这个映射 $G_B \times B \rightarrow \mu_n$ 称为 **Kummer 配对** (Kummer pairing)。

域 L_B 是各 $X^n - a_i$ 的共同分裂域, 故为有限 Galois 扩张. 配对的值与根和代表的选择无关: 根之间相差被 G_B 固定的单位根, 而代表乘以 b^n 时可以把根换成 $b\alpha$. 根的乘积是乘积的根, 故配对在第二个变量上乘法相容; 在第一个变量上的相容性就是上一命题中的计算。

20.3.3 素数阶循环扩张与有限指数对应

有限交换群 A 的指数指使每个元素的该次幂等于 1 的最小正整数. 若其指数整除 n , 则

$$|\text{Hom}(A, \mu_n)| = |A|. \quad (20.2)$$

这里应用定理 9.3.1, 把有限交换群 A 写成若干循环群的直积; 因 A 的指数整除 n , 每个循环因子的阶 d 也整除 n . 从 C_d 到 μ_n 的同态由生成元的像决定, 恰有 d 个选择. 各因子的选择独立, 相乘便得到所需等式。

定理 20.3.4 (Kummer 对应). 在本节假设下, 以下两类对象一一对应:

1. $K^\times/K^{\times n}$ 的有限子群 B ;
2. $\bar{K}$ 中的有限 Galois 扩张 L/K , 其 Galois 群为指数整除 n 的交换群。

正向对应为 $B \mapsto L_B$, 反向对应为

$$B_L = (K^\times \cap L^{\times n})/K^{\times n}.$$

Kummer 配对给出同构

$$\text{Gal}(L_B/K) \cong \text{Hom}(B, \mu_n), \quad B \cong \text{Hom}(\text{Gal}(L_B/K), \mu_n),$$

特别地, $[L_B : K] = |B|$. 子群包含对应于域包含。

证明. 从有限 B 出发, 配对给出 $G_B \rightarrow \text{Hom}(B, \mu_n)$. 其核固定全部 α_i , 故为平凡群. 这也说明 G_B 交换且指数整除 n . 反向映射 $B \rightarrow \text{Hom}(G_B, \mu_n)$ 同样为单射: 若 $[a]$ 配对恒为 1, 则其根 α 被 G_B 固定, 故 $\alpha \in K$, 从而 $[a] = 1$. 由 (20.2), 这两个单射给出 $|G_B| \leq |B| \leq |G_B|$, 所以都是同构。

现在从第二类扩张 L/K 出发, 记群为 G 。把各 $\sigma \in G$ 视为 K 向量空间 L 上的线性算子。因 $\sigma^n = 1$, 而 $X^n - 1$ 在 K 上分裂且无重根, 各算子均可对角化。所需分解可以直接写出: 对每个 $\zeta \in \mu_n$, 令

$$P_\zeta(X) = \prod_{\substack{\eta \in \mu_n \\ \eta \neq \zeta}} \frac{X - \eta}{\zeta - \eta}.$$

有 $\sum_\zeta P_\zeta(X) = 1$, 且 $(X - \zeta)P_\zeta(X)$ 是 $X^n - 1$ 的常数倍。因此 $v = \sum_\zeta P_\zeta(\sigma)v$, 每一项都属于 σ 的 ζ 特征空间; 不同特征空间的和为直和。又因这些算子两两交换, 一个算子的特征空间被其余算子保持, 在各特征空间内对余下的有限多个算子依次作同样分解即可。于是 L 有一组同时特征向量基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 。

每个 $\sigma(\beta_i)/\beta_i$ 都属于 μ_n , 故 β_i^n 被 G 固定, 属于 $K^\times$ 。这些 n 次幂的类生成有限子群 B_0 : 它由有限个阶整除 n 的元素生成, 至多有 n^m 个元素。域 L_{B_0} 含有整组基, 故等于 L 。

对 B_L 中任意元素, 同一个配对仍定义到有限群 $\text{Hom}(G, \mu_n)$, 且因固定域为 K 而为单射。因此 B_L 有限。已证部分应用于 B_L 与 $B_0 \subseteq B_L$, 并使用二者生成的域都为 L , 得到 $|B_L| = [L : K] = |B_0|$, 故 $B_L = B_0$ 。同理, 从任意 B 出发后所得 B_{L_B} 与 B 相等。包含关系由加入根的构造直接保持。□

“有限指数情形”在这里指 Galois 群的指数有界, 并且扩张本身有限; 不要求 B 在整个 $K^\times/K^{\times n}$ 中具有有限指数。例如 $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ 是无限群, 但由 [2], [3] 生成的子群有四个元素, 给出次数为 4 的扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。独立性可由 2, 3, 6 都不是有理数的平方核验。

20.3.4 单位根与循环扩张的根式生成

定理 20.3.5. 若 L/K 是次数为 d 的循环扩张, $\text{char } K \nmid d$, 且 $\mu_d \subseteq K$, 则存在 $\alpha \in L^\times$ 使

$$L = K(\alpha), \quad \alpha^d \in K.$$

若 ℓ 是素数, 则 ℓ 次循环扩张由 $K^\times/K^{\times \ell}$ 的一维 $\mathbb{F}_\ell$ 子空间分类。

证明. 选取 $\text{Gal}(L/K)$ 的生成元 σ , 以及原始 d 次单位根 $\zeta \in K$ 。由于 $N_{L/K}(\zeta^{-1}) = \zeta^{-d} = 1$, 定理 20.2.1 给出非零 α 满足 $\alpha/\sigma(\alpha) = \zeta^{-1}$, 即 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$ 。所以 α^d 被 σ 固定, 属于 K 。元素 α 的 d 个共轭 $\alpha, \zeta\alpha, \dots, \zeta^{d-1}\alpha$ 两两不同, 其最小多项式次数至少为 d , 而又不超过 $[L : K] = d$ 。故 $K(\alpha) = L$ 。

素数情形应用定理 20.3.4: 次数为 ℓ 的域对应阶为 ℓ 的子群。指数为 ℓ 的交换群自然是 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间, 其中标量作用用乘方表示, 阶为 ℓ 的子群正是一维子空间。□

因此 a 与 $a^r b^\ell$ 在 $1 \leq r < \ell$ 、 $b \in K^\times$ 时给出同一个非平凡 ℓ 次扩张。分类参数不是任选的非零剩余类, 而是它所张成的一条直线。这个区别与下一节的加法分类完全对应。

20.4 Artin–Schreier 理论

在特征 p 中, p 次开方通常产生纯不可分扩张, 不能代替 p 次循环 Galois 扩张。一个导数恒为 -1 的多项式提供了正确的可分模型。以下 K 始终为特征 $p > 0$ 的域, 扩张取在一个固定代数闭包中。

20.4.1 Artin–Schreier 方程

定义 20.4.1. 映射

$$\wp : K \longrightarrow K, \quad \wp(b) = b^p - b$$

称为 **Artin–Schreier 映射** (Artin–Schreier map); 形如 $X^p - X - a = 0$ 、 $a \in K$ 的方程称为 **Artin–Schreier 方程** (Artin–Schreier equation)。

二项式公式说明 $\wp$ 是 $\mathbb{F}_p$ 线性映射, 核为 $\mathbb{F}_p$ 。这里 $\wp(K)$ 是加法子群; 商空间 $K/\wp(K)$ 不应理解成商域。

命题 20.4.2. 对 $a \in K$, $X^p - X - a$ 要么在 K 上完全分裂, 要么不可约。前者当且仅当 $a \in \wp(K)$; 后者的任一根 α 都生成 p 次循环扩张, 全部自同构为 $\alpha \mapsto \alpha + c$, 其中 $c \in \mathbb{F}_p$ 。

证明. 若 α 为一个根, 则 $\alpha + c$ 、 $c \in \mathbb{F}_p$, 给出 p 个不同的根。这些就是全部根, 所以 $L = K(\alpha)$ 是分裂域; 导数 -1 保证其可分。对任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, 差 $\sigma(\alpha) - \alpha$ 属于 $\mathbb{F}_p$, 且

$$\sigma \mapsto \sigma(\alpha) - \alpha$$

是到 $(\mathbb{F}_p, +)$ 的单同态。目标群阶为素数, 因此 Galois 群只有阶 1 或 p 两种可能。阶为 1 时 $\alpha \in K$, 等价于 $a = \wp(\alpha)$; 阶为 p 时最小多项式次数为 p , 就是给定多项式。□

20.4.2 素数次循环扩张的分类

Artin–Schreier 定理 (Artin–Schreier theorem) 说明上一小节的方程穷尽了特征 p 中的循环 p 次扩张, 并给出避免重复的参数空间。

定理 20.4.3 (Artin–Schreier). 特征 p 的域 K 的每个 p 次循环扩张都形如

$$K(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha = a \in K \setminus \wp(K).$$

这些扩张与 $\mathbb{F}_p$ 向量空间 $K/\wp(K)$ 的一维子空间一一对应。具体地, 非平凡参数 a, a' 给出同一个域当且仅当

$$a' = ca + \wp(b) \quad \text{对某个 } c \in \mathbb{F}_p^\times, b \in K.$$

证明. 设 L/K 是 p 次循环扩张, 生成自同构为 σ 。由于 $\text{Tr}_{L/K}(-1) = -p = 0$, 定理 20.2.2 给出 $\alpha \in L$ 满足 $\alpha - \sigma(\alpha) = -1$, 即 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$ 。于是 $\alpha^p - \alpha$ 被 σ 固定, 属于 K , 而 $\alpha \notin K$ 。上一命题给出 $K(\alpha) = L$ 及参数不属于 $\wp(K)$ 。

若 $a' = ca + \wp(b)$, 则 $\beta = c\alpha + b$ 满足 $\beta^p - \beta = a'$, 且 $c \neq 0$ 保证 $K(\beta) = K(\alpha)$ 。反过来, 若 $K(\alpha) = K(\beta) = L$, 选取满足 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$ 的生成元。因 $\beta^p - \beta \in K$, 有

$\sigma(\beta) - \beta = c \in \mathbb{F}_p$ 。若 $c = 0$ ，则 $\beta \in K$ ，矛盾，故 $c \neq 0$ 。于是 $\beta - c\alpha$ 被 σ 固定，等于某个 $b \in K$ 。取 $\wp$ 得 $a' = ca + \wp(b)$ 。

参数变换正是把非零向量的代表改为同一直线上的另一非零向量，因此得到一维子空间的分类，而不是整个商空间中非零元素的逐一分类。□

例如在 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 中， $X^p - X - t$ 不可约。若 $t = b^p - b$ ，考察有理函数 b 在无穷远处的极点阶：当 b 有极点且阶为 $m > 0$ 时， $b^p - b$ 的极点阶为 pm ，因为两个被减项的阶不同，不会相消；若 b 无极点，差也无极点。但 t 的极点阶为 1，两种情况都不可能。这里有理函数 $u(t)/v(t)$ 在无穷远处的极点阶就是 $\max(\deg u - \deg v, 0)$ ，不需要赋值理论作为前提。

20.4.3 与 Kummer 理论的比较

在特征不同于素数 ℓ 且含 μ_ℓ 时，Kummer 理论用乘法商群 $K^\times/K^{\times\ell}$ ，方程为 $X^\ell - a$ ，自同构把根乘以单位根。在特征 p 中，Artin-Schreier 理论用加法商空间 $K/\wp(K)$ ，方程为 $X^p - X - a$ ，自同构把根加上素域元素。两者的非平凡素数次循环扩张都由相应商空间的一维子空间分类。

这也解释了为什么不能把特征零的根式可解性判据原样搬到正特征：特征 p 中的可分循环 p 次步骤由 Artin-Schreier 方程描述， p 次开方却是纯不可分步骤。二者的次数可以相同，自同构行为则完全不同。下一章先在特征零下给出根式可解性的完整等价定理。

本章小结

Hilbert 第 90 定理将轨道乘积为一与共轭比值相联系，将轨道和为零与共轭差相联系。乘法证明构造一个非零的加权嵌入和，加法证明比较两个线性空间的维数；两个证明均不需要除以扩张次数。

当特征与 n 互素、基域含 μ_n 时，Kummer 配对把指数整除 n 的有限交换 Galois 扩张与有限根式数据相配。特征 p 中则由 $X^p - X - a$ 代替 p 次开方。两类素数次扩张的分类参数都是相应商空间中的直线。这个“直线”的条件排除了因改变生成元而重复计算同一个扩张。

习题

习题 20.1. 设 $L = \mathbb{F}_{q^n}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ 。求 $\ker N_{L/K}$ 的阶，并证明映射 $b \mapsto b/b^q$ 的像恰好是这个核，每个像有 $q-1$ 个原像。

解. 定理 17.2.2 给出 Frobenius $b \mapsto b^q$ 生成 Galois 群，故 (20.1) 中的范数为 $b^{1+q+\cdots+q^{n-1}}$ 。推论 17.2.1 说明乘法群为 $q^n - 1$ 阶循环群，所以该幂映射的像阶为 $q-1$ ，核阶为 $(q^n - 1)/(q-1)$ 。映射 $b \mapsto b^{1-q}$ 的核为 $K^\times$ ，也有 $q-1$ 个元素；相消计算使其像包含于范数核，而像的阶已经等于范数核的阶，因而相等。每个非空纤维为核的一个陪集，所以有 $q-1$ 个元素。□

习题 20.2. 设 $d \in \mathbb{Q}^\times$ 不是平方。参数化全部有理数解 (x, y) 满足 $x^2 - dy^2 = 1$, 并解释它们与二次扩张的范数有何关系。

解. 左边为 $N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}(x+y\sqrt{d})$ 。除去解 $(-1, 0)$, 可令 $t = y/(x+1)$ 。代入 $(x-1)(x+1) = dy^2$ 并除以 $x+1$, 得 $x-1 = dt^2(x+1)$ 。因为 d 不是有理平方, $1-dt^2 \neq 0$, 故

$$x = \frac{1+dt^2}{1-dt^2}, \quad y = \frac{2t}{1-dt^2} \quad (t \in \mathbb{Q}).$$

反向代入给出恒等式 $x^2 - dy^2 = 1$ 。在扩张域中, 这一参数化正是 $(1+t\sqrt{d})/(1-t\sqrt{d})$ 的有理化结果。□

习题 20.3. 令 $L = \mathbb{F}_2(\theta)$, 其中 $\theta^2 + \theta + 1 = 0$ 。求全部迹为零、范数为一的元素, 并解 $b - b^2 = 1$ 。

解. 域中四个元素为 $0, 1, \theta, \theta+1$, Frobenius 为 $b \mapsto b^2$ 。迹分别为 $0, 0, 1, 1$ 。每个非零元素的立方为 1, 故三个非零元素范数均为 1。方程 $b - b^2 = 1$ 在特征 2 中就是 $b + b^2 = 1$, 解为 $\theta, \theta+1$ 。这两个解相差素域元素, 与定理 20.2.2 的陪集描述一致。□

习题 20.4. 在循环扩张 L/K 中, 设生成元为 σ , $a = b/\sigma(b)$ 。对正整数 r , 证明

$$\frac{b}{\sigma^r(b)} = \prod_{j=0}^{r-1} \sigma^j(a).$$

写出加法版本, 并说明换生成元为何不会改变两个定理所描述的核。

解. 把各 $\sigma^j(a) = \sigma^j(b)/\sigma^{j+1}(b)$ 相乘, 分子分母相消即可。加法版本是 $b - \sigma^r(b) = \sum_{j=0}^{r-1} \sigma^j(b - \sigma(b))$ 。若 $\gcd(r, [L:K]) = 1$, 则 σ^r 仍遍历同一个自同构群, 所以轨道和与轨道积没有改变。由 Hilbert 第 90 定理的两个版本, 两种生成元分别给出的像都等于相同的迹核、范数核。□

习题 20.5. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, σ 固定 $\sqrt{3}$ 而把 $\sqrt{2}$ 变号。构造范数 $N_{L/\mathbb{Q}}$ 为 1 的元素, 却不能写成 $b/\sigma(b)$ 。

解. 取 $a = (2+\sqrt{3})/(2-\sqrt{3})$ 。它在 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 中的范数为 1, 故由定理 18.3.1, $N_{L/\mathbb{Q}}(a) = 1$ 。若 $a = b/\sigma(b)$, 则 $a\sigma(a) = 1$ 。但 $\sigma(a) = a$, 而 $a \neq \pm 1$, 故 $a^2 \neq 1$, 矛盾。范数到 $\mathbb{Q}$ 涉及四个自同构, 单个二阶 σ 不能生成全部群, 因而不满足乘法定理的假设。□

习题 20.6. 设 ℓ 为不同于域 K 特征的素数, 且 $\mu_\ell \subseteq K$ 。证明 $X^\ell - a$, $a \in K^\times$, 要么完全分裂, 要么不可约; 说明合数指数时该二分为何失败。

解. 由命题 20.3.2, 任一根生成的扩张次数整除 ℓ , 故为 1 或 ℓ 。前者中一根属于 K , 其余根由单位根相乘也属于 K ; 后者中最小多项式就是整个多项式。合数例子可取 $K = \mathbb{Q}(i)$ 与 $X^4 - 4 = (X^2 - 2)(X^2 + 2)$ 。域中含全部四次单位根, 但不含 $\sqrt{2}$, 所以多项式可约而不完全分裂。若 $(u+vi)^2 = 2$, $u, v \in \mathbb{Q}$, 则 $uv = 0$, 两种情况都不可能, 也就核验了所需的不包含。□

习题 20.7. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 的次数、Galois 群及全部二次中间域。

解. 若 $2^a 3^b 5^c$ 是有理平方, 其中 $a, b, c \in \{0, 1\}$, 把有理数写成互素整数之比并比较各素数指数, 得到 $a = b = c = 0$ 。因此三个平方类独立, 生成的子群阶为 8。定理 20.3.4 给出次数 8、群 C_2^3 。二次中间域对应于平方类空间的一维子空间; 在 $\mathbb{F}_2$ 上每条直线只有一个非零元素, 所以恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 其中 $d = 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$ 。□

习题 20.8. 在 Kummer 假设下, 若 $\alpha^n = a \in K^\times$, 证明 $[K(\alpha) : K]$ 等于 $[a]$ 在 $K^\times/K^{\times n}$ 中的阶。用它比较 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{8})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。

解. 对循环子群 $B = \langle [a] \rangle$, 其对应域就是 $K(\alpha)$, 故定理 20.3.4 给出次数等于 $|B|$ 。前一个例子中 $[8] = [2]$, 平方类子群阶为 2, 实际也有 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。后一个例子中 $[2], [3]$ 独立, 子群阶为 4。不能只数写出的根号个数来计算次数。□

习题 20.9. 在 Kummer 对应中证明 $L_{B_1 B_2} = L_{B_1} L_{B_2}$, 以及 $L_{B_1 \cap B_2} = L_{B_1} \cap L_{B_2}$ 。

解. 乘积子群由两个子群的生成元合在一起生成, 加入它们的根得到的就是合成域, 因此第一式成立。两域的交仍为有限 Galois 扩张, 其群是其中任一 Galois 群的商, 因而交换且指数整除 n 。对 $a \in K^\times$, 若其某个 n 次根分别属于两域, 因为所有根只相差 K 中的单位根, 任取一个根就同时属于两域。故交域对应的子群恰为 $B_1 \cap B_2$, 由对应的唯一性得到第二式。□

习题 20.10. 设 K 含原始三次单位根, $a \notin K^{\times 3}$ 。对 $\alpha^3 = a$, 写出 $K(\alpha)/K$ 的自同构, 并证明 $a^2 b^3, b \in K^\times$, 给出同一个扩张。

解. 命题 20.3.2 及素数次数给出三个自同构 $\alpha \mapsto \zeta_3^j \alpha$ 。元素 $b\alpha^2$ 的立方为 $a^2 b^3$ 。反过来, 由 $\alpha = a^{-1}(\alpha^2)^2$, 得 $K(b\alpha^2) = K(\alpha)$ 。商群中 $[a]$ 和 $[a]^2$ 是同一直线上的两个不同非零元素, 因此以单个非零类分类会重复计算这个域。□

习题 20.11. 在 $K = \mathbb{F}_3(t)$ 上, 比较参数 $t, 2t, t + t^3 - t$ 给出的 Artin-Schreier 扩张, 并说明它们非平凡。

解. 第三个参数就是 t^3 , 与 t 的差为 $\wp(t)$; 第二个参数是第一个的非零素域倍数。由定理 20.4.3, 三者给出同一扩张。具体地, 若 $\alpha^3 - \alpha = t$, 则 2α 对应 $2t$, $\alpha + t$ 对应 t^3 。 t 在无穷远的极点阶为 1, 而非零极点的 $\wp(b)$ 之阶为 3 的倍数, 故 $t \notin \wp(K)$, 扩张次数为 3。□

习题 20.12. 设 $p > 2, K = \mathbb{F}_p(t)$ 。证明 t, t^2 的类在 $K/\wp(K)$ 中线性无关, 并求由 $\alpha^p - \alpha = t, \beta^p - \beta = t^2$ 生成的合成域次数及 Galois 群。

解. 任何非零组合 $ct + dt^2$ 的无穷远极点阶为 1 或 2, 不被 p 整除; 它不可能等于 $\wp(b)$, 故两类独立。两个 p 次循环域因其参数直线不同而不同。把第二个 Artin-Schreier 多项式看作第一个域上的多项式, 由命题 20.4.2, 其根要么已在该域, 要么产生 p 次扩张; 前者会使两个原来的 p 次域相等, 已被排除。因此合成域次数为 p^2 。它是两个可分多项式的共同分裂域, 限制到两域给出到 $C_p \times C_p$ 的单射, 两边阶相同, 所以 Galois 群正是该直积。□

习题 20.13. 令 $K = \mathbb{F}_{p^r}$. 证明 $\wp(K) = \ker \text{Tr}_{K/\mathbb{F}_p}$, 并据此说明 K 在固定代数闭包中恰有一个 p 次循环扩张。

解. 因 $\ker \wp = \mathbb{F}_p$, $\wp(K)$ 有 p^{r-1} 个元素。迹的嵌入和公式给出 $\text{Tr}(b^p) = \text{Tr}(b)$, 因为取 p 次幂只会循环置换各项, 所以 $\wp(K)$ 包含于迹核。由推论 18.1.2, 这些不同嵌入之和不是零映射, 而目标空间 $\mathbb{F}_p$ 为一维, 故迹满射。迹核也有 p^{r-1} 个元素, 两者相等。商 $K/\wp(K)$ 因而是一维 $\mathbb{F}_p$ 空间, 只有一条一维子空间。应用定理 20.4.3 即可。□

习题 20.14. 证明 $X^p - X - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中不可约, 并求其根 α 到 $\mathbb{F}_p$ 的迹和范数。

解. $\wp(\mathbb{F}_p) = 0$, 故命题 20.4.2 给出不可约性。全部根为 $\alpha + c$, $c \in \mathbb{F}_p$, 其和为 $\sum c$ 。该和在 $p > 2$ 时为 0, 在 $p = 2$ 时为 1。范数是根的乘积, 由首一多项式常数项公式等于 $(-1)^p(-1) = 1$ 于 $\mathbb{F}_p$ 。迹在奇素数情形为零, 不妨碍扩张可分或迹映射满射。□

习题 20.15. 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$, $L = K(u)$, 其中 $u^p = t$ 。证明 $[L : K] = p$ 且 $\text{Aut}_K(L) = 1$, 并与参数 t 的 Artin-Schreier 扩张比较。

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中, $X^p - t$ 对素元 t 满足定理 12.3.1 的条件: 非首项系数均被 t 整除, 常数项不被 t^2 整除。因此它在 $K[X]$ 中不可约, 次数为 p 。任一自同构必须把 u 送到 $X^p - t = (X - u)^p$ 的根, 唯一可能是 u , 所以只能是恒等映射。相比之下, $X^p - X - t$ 的导数为 -1 , 而 t 的无穷远极点阶为 1, 不能是 $\wp(b)$ 的极点阶, 所以命题 20.4.2 给出其不可约性; 其根生成同次数的可分正规扩张, 自同构群为 C_p 。□

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图

本章把域论应用于两类古典问题：方程能否用根式求解，几何图形能否用尺规作出。先证明分圆多项式的整系数性与不可约性，确定分圆域的 Galois 群；再在特征零下建立根式可解性与群可解性的等价定理。三次、四次与一般五次方程由此呈现出不同的群结构，二次扩张塔则给出倍立方体、三等分角和正多边形的作图判据。化圆为方另需外引圆周率的超越性。

本章目标

- 从全部单位根中分离原始单位根，证明并运用分圆多项式的不可约性。
- 区分根式塔、分裂域和正规闭包，掌握根式可解性判据的两个方向。
- 解释一般方程的独立系数含义，避免将一般五次结论误用于所有特殊五次方程。
- 把尺规操作与实二次扩张塔互相转换，判断典型长度、角和正多边形是否可作图。

主要输入为定理 19.2.1、定理 20.3.5 及第一编的可解群性质。分圆不可约性还需要定理 12.2.5；作图部分只用初等平面几何、坐标计算及二次方程。几何结论中，唯有圆周率超越性的证明在本卷范围之外，并在使用处明确引用。

21.1 分圆多项式

上一章在“基域已经含有所需单位根”的条件下讨论开方。现在把基域取为 $\mathbb{Q}$ ，研究加入单位根本身造成的扩张。需要区分两件事： $X^n - 1$ 收集全部 n 次单位根，而分圆多项式只收集乘法阶恰为 n 的那些根。

21.1.1 单位根与分圆多项式

取 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 。它是一个原始 n 次单位根；所有原始 n 次单位根为 ζ_n^a ，其中 $1 \leq a \leq n$ 、 $\gcd(a, n) = 1$ 。

定义 21.1.1. 多项式

$$\Phi_n(X) := \prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ \gcd(a, n) = 1}} (X - \zeta_n^a)$$

称为第 n 个分圆多项式 (cyclotomic polynomial)。其次数为 Euler 函数 $\varphi(n)$ ，即模 n 可逆剩余类的个数。

每个 n 次单位根的阶是 n 的唯一一个正因子, 因此

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X). \quad (21.1)$$

这还给出 $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ 。对 n 归纳, $\Phi_1 = X - 1$; 若真因子对应的多项式均已知为首一整系数多项式, 则用它们的乘积去除 $X^n - 1$ 。首一除法的商、余式仍在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, 而(21.1)说明在 $\mathbb{C}[X]$ 中余式为零、商为 Φ_n , 故结论成立。

例如 $\Phi_2 = X + 1$ 、 $\Phi_3 = X^2 + X + 1$ 、 $\Phi_4 = X^2 + 1$ 、 $\Phi_6 = X^2 - X + 1$ 。对素数 p , 有 $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$ 。不过, 整系数性本身不能说明不可约; 下一小节需要另外论证所有原始根互为有理数域上的共轭。

21.1.2 分圆多项式的不可约性

定理 21.1.2. 对每个 $n \geq 1$, $\Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。因此 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ 。

证明. 设 f 为 ζ_n 在 $\mathbb{Q}$ 上的首一最小多项式。它是首一整系数多项式 Φ_n 的因子, 由定理 12.2.5, 可写 $\Phi_n = fg$, 其中 $f, g \in \mathbb{Z}[X]$ 都首一。

先证明: 若 α 是 f 的根, q 为不整除 n 的素数, 则 α^q 仍为 f 的根。否则 α^q 是 Φ_n 的根而不是 f 的根, 所以是 g 的根; 从 $g(\alpha^q) = 0$ 得 $f(X) \mid g(X^q)$ 于 $\mathbb{Q}[X]$ 。首一除法又说明商在 $\mathbb{Z}[X]$ 中。

把这个整系数整除关系模 q 约化, 并以横线表示所得多项式。特征 q 的二项式公式给出

$$\bar{f}(X) \mid \bar{g}(X^q) = \bar{g}(X)^q.$$

$\bar{f}$ 首一且次数为正, 故有一个不可约因子 h 。整除关系迫使 $h \mid \bar{g}$, 因而 $h^2 \mid \bar{f}\bar{g} = \overline{\Phi_n}$, 进而 $h^2 \mid X^n - 1$ 于 $\mathbb{F}_q[X]$ 。但是 $q \nmid n$, 所以 $X^n - 1$ 与导数 nX^{n-1} 互素, 不可能有重不可约因子, 矛盾。

任意与 n 互素的正整数 a 都是若干不整除 n 的素数的乘积。反复应用刚证的断言, 得到 ζ_n^a 是 f 的根。因此 f 含有全部 $\varphi(n)$ 个原始根; 而 $f \mid \Phi_n$, 只能有 $f = \Phi_n$ 。次数结论来自命题 14.1.5。□

21.1.3 分圆域及其 Galois 群

定理 21.1.3. 分圆域 (cyclotomic field) $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 $X^n - 1$ 的分裂域, 且

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a.$$

证明. 全部 n 次单位根都是 ζ_n 的幂, 故域正规; 特征为零保证可分。自同构保持元素乘法阶, 因此必须把 ζ_n 送到某个原始根 ζ_n^a , 这给出到单位群的单射。由定理 21.1.2, 两端阶均为 $\varphi(n)$, 故满射。复合在生成元上的作用是 $\zeta_n \mapsto \zeta_n^{ab}$, 所以这是群同构。□

例如 $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ 的群为 C_4 , 而 $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ 的群为 $C_2 \times C_2$, 不能把所有分圆扩张都称为循环扩张。复共轭总对应于剩余类 -1 ; 当 $n \geq 3$ 时, 其固定域为 $\mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$ 。确实, 后一个域由实数生成, 且 ζ_n 满足

$$X^2 - (\zeta_n + \zeta_n^{-1})X + 1 = 0;$$

ζ_n 本身非实, 因此这一步的次数恰为 2, 与共轭子群的固定域次数相同。

21.2 根式可解性

一个根式公式允许有限次四则运算和开方, 也允许在计算途中使用复数。域塔把这样的表达式记录为一串有限扩张; Galois 群则检验这一串扩张是否可能存在。本节的等价定理以特征零为主版本, 且把“一个根能够表示”与“多项式的全部根能够表示”明确分开。

21.2.1 根式塔与可解扩张

定义 21.2.1. 域扩张塔

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \quad K_i = K_{i-1}(\alpha_i), \quad \alpha_i^{m_i} \in K_{i-1},$$

其中 $m_i \geq 2$, 称为**根式塔** (radical tower), 末端 K_r/K 称为**根式扩张** (radical extension)。多项式 $f \in K[X]$ 称为**根式可解** (solvable by radicals), 若存在这样的塔包含 f 的全部根。

$\alpha_i = 0$ 或本已属于 K_{i-1} 的步骤可以删去。开方的指数可以是合数; 把指数逐次按素因子分拆, 会得到另一条只取素数次方根的塔。这里并不要求每一步正规, 也不要求 K_r 恰好等于分裂域。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是根式扩张, 但还没有包含 $X^3 - 2$ 的全部根; 再加入 ζ_3 即可。

定义 21.2.2. 设 K 的特征为零, E/K 为有限扩张。若 E/K 的正规闭包的 Galois 群是可解群, 则称 E/K 为**可解扩张** (solvable extension)。

可解扩张未必本身是一条根式塔的末端; 正确的结论是它能嵌在一条根式塔中。对已正规且可分的扩张, 定义就是要求其自身的 Galois 群可解。

21.2.2 根式可解性与可解群

定理 21.2.3 (根式可解性判据). 设 K 的特征为零, $f \in K[X]$ 非常数, L 为其分裂域。则 f 根式可解当且仅当 $\text{Gal}(L/K)$ 是可解群。

证明将在第 21.2.4 小节给出。两个方向需要不同的工作: 从可解群出发, 应先加入必要的单位根, 再把素数阶循环商转为开方; 从根式塔出发, 则应把所有共轭同时补进来, 才能研究一个真正的 Galois 群。只检查原塔中每一步的次数, 不能替代后一项工作。

引理 21.2.4. 特征零域 K 上的任意有限根式塔, 都包含在一个有限 Galois 扩张 M/K 中, 使 $\text{Gal}(M/K)$ 可解。

证明. 设塔为 $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$, $\alpha_i^{m_i} = a_i \neq 0$, 取全部 m_i 的公倍数 m 。先令 $M_0 = K(\mu_m)$ 。它是 $X^m - 1$ 的分裂域, Galois 群把一个原始单位根送到其互素次幂, 因而嵌入交换群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$, 所以可解。

归纳设 M_{i-1}/K 为有限 Galois 扩张, 包含 K_{i-1} , 且群可解。令 M_i 为 M_{i-1} 上全部多项式

$$X^{m_i} - \tau(a_i), \quad \tau \in \text{Gal}(M_{i-1}/K),$$

的共同分裂域, 选择其中的根使 $\alpha_i \in M_i$ 。这给出有限扩张。每个 K 嵌入在 M_{i-1} 上限制为某个自同构, 并置换所列多项式及其根, 所以保持 M_i ; 由定理 15.3.2, M_i/K 正规, 特征零保证可分。

对每个所列多项式选一个根 β_τ 。因为 M_{i-1} 含 μ_{m_i} , 各 β_τ 已生成分裂域。于是

$$\text{Gal}(M_i/M_{i-1}) \longrightarrow \prod_{\tau} \mu_{m_i}, \quad \rho \longmapsto \left(\rho(\beta_\tau)/\beta_\tau \right)_{\tau}$$

是单同态, 其同态性及单射性与命题 20.3.2 中的计算相同: 根的比值在被固定的单位根群中, 而固定全部生成根就固定全域。因此核群是交换群。限制映射由定理 19.2.2 给出正合列

$$1 \longrightarrow \text{Gal}(M_i/M_{i-1}) \longrightarrow \text{Gal}(M_i/K) \longrightarrow \text{Gal}(M_{i-1}/K) \longrightarrow 1.$$

核可解、商可解, 定理 7.2.4 保证中间群可解。归纳到末端即得所需 M 。 $\square$

21.2.3 特征条件与可分性

特征零保证每个不可约多项式可分, 并允许所取根式指数作为非零域元素使用。 f 本身可以含重因子; 删去重数既不改变分裂域, 也不改变根式可解性。因此定理并不另要求 f 的各因子互异。

在特征 p 中, 若只允许指数与 p 互素的根式, 前一引理仍可按同一方式构造可解的正规包络。但循环 p 次扩张由 $X^p - X - a$ 产生, 不能调用定理 20.3.5 把这一步变为 p 次开方。另一方面, $X^p - a$ 的根给出纯不可分扩张, 其自同构群可能为平凡群, 却不能用有限 Galois 对应来分析。正特征下需要把 Kummer 步骤、Artin-Schreier 步骤和纯不可分步骤分别处理。

21.2.4 特征零的证明与正特征情形

定理 21.2.3 的证明。先设 f 的全部根包含在某条根式塔中。由引理 21.2.4, 该塔包含于有限 Galois 扩张 M/K , 其群可解。于是 $L \subseteq M$ 。由于 L/K 也是 Galois 扩张, 限制同态满射到 $\text{Gal}(L/K)$, 核为 $\text{Gal}(M/L)$ 。可解群的商仍可解, 故所需必要性成立。

反过来, 设 $G = \text{Gal}(L/K)$ 可解。取 $m = |G|$, 令 $F = K(\mu_m)$ 、 $E = LF$ 。若 $m = 1$, 已有 $L = K$, 无须开方; 以下设 $m > 1$ 。域 F 本身由 1 的一个 m 次方根生成, 所以 F/K 是根式扩张。 E/F 是 f 在 F 上的分裂域, 有限且 Galois。限制到 L 给出

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \text{Gal}(L/K),$$

因为固定 F 又固定 L 就固定合成域。因此 $H = \text{Gal}(E/F)$ 可解, 且其阶整除 m 。

有限可解群有素数阶循环因子的次正规列。为说明所需版本,先由命题 7.2.3 取交换因子的导出列,再在每个有限交换因子中逐次取极大真子群。所得商既交换又单,由命题 2.3.7 必为素数阶循环群;在原群中取这些子群的原像就完成细化。故可写

$$H = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \cdots \supseteq H_s = 1, \quad H_{i-1}/H_i \cong C_{\ell_i}.$$

有限 Galois 对应给出反向域塔 $F = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_s = E$, 其中 $E_i = E^{H_i}$, 每个 E_i/E_{i-1} 的 Galois 群为 C_{ℓ_i} 。由于 $\ell_i \mid m$, 域 F 及所有 E_{i-1} 都含 μ_{ℓ_i} 。定理 20.3.5 遂给出

$$E_i = E_{i-1}(\gamma_i), \quad \gamma_i^{\ell_i} \in E_{i-1}.$$

把开头的 $K \subseteq F$ 接上这些步骤,便得到包含 L 全部元素、从而包含 f 全部根的根式塔。□

这份证明也给出正特征下应如何修改构造的提示:若可解 Galois 群的某个素数阶因子等于特征,使用定理 20.4.3,而不是开方。得到的是由两类方程组成的塔;本书不把它与特征零定义下的纯根式塔混称。

21.3 经典方程

二次、三次和四次方程的根式公式并非互不相关的技巧。它们背后的 Galois 群都嵌在可解的低阶对称群中;五次开始,对称群的可解性失效。不过,“一般方程没有通用根式公式”不表示每个具体五次方程都不能用根式求解。

21.3.1 三次、四次方程的群论解释

设基域特征为零。次数为 d 的多项式的 Galois 群忠实置换其不同的根,因而嵌入 S_d 。式(7.3)已经给出

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq 1, \quad S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq 1$$

都有交换因子。定理 7.2.4 把可解性传给子群,再由定理 21.2.3 得到三次、四次方程都根式可解。

三次公式可以直接看出开平方与开立方的来源。将一般三次方程除以首项系数,再平移变量消去二次项,得到 $y^3 + py + q = 0$ 。当 $p = 0$ 时直接开立方即可。当 $p \neq 0$ 时,设

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad U = -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}, \quad V = -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}.$$

有 $U + V = -q$ 、 $UV = -p^3/27 \neq 0$ 。任取 $u^3 = U$, 再按乘积条件定义 $v = -p/(3u)$, 则 $v^3 = V$ 。于是

$$(u + v)^3 + p(u + v) + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0.$$

加入原始三次单位根 ζ_3 后,三个根为 $\zeta_3^j u + \zeta_3^{-j} v$, $j = 0, 1, 2$, 重根情形按重数理解。不能独立选取两个立方根后直接相加; $uv = -p/3$ 是公式成立的必要配对条件。

四次方程经平移化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 。若 $q = 0$ ，先将 y^2 作为未知量解二次方程。若 $q \neq 0$ ，先求一个三次方程

$$4(2m - p)(m^2 - r) = q^2$$

的根 m 。因为 $q \neq 0$ ，有 $2m - p \neq 0$ ，可选取非零 s 满足 $s^2 = 2m - p$ 。于是

$$\begin{aligned} y^4 + py^2 + qy + r &= (y^2 + m)^2 - \left(sy - \frac{q}{2s}\right)^2 \\ &= \left(y^2 - sy + m + \frac{q}{2s}\right)\left(y^2 + sy + m - \frac{q}{2s}\right). \end{aligned}$$

后面只剩两个二次方程。这说明四次求解为何能够归结为三次求解及连续开平方。

群论中相应的三次对象来自把四个根分成两个无序二元组的三种方式。 S_4 置换这三种划分，给出满同态 $S_4 \rightarrow S_3$ ，其核为 V_4 ：恒等置换和三个双换位保持全部划分，核又因满射而恰有 $24/6 = 4$ 个元素。先处理三次对象，再处理核中两次二阶因素，与上述计算的次序相符。

21.3.2 一般五次方程不可根式求解

下面的“一般”有一个精确含义：把系数当作代数独立的变量，而不是先给它们某组具体数值。

定理 21.3.1 (一般方程). 设 $u_1, \dots, u_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数独立。多项式

$$X^n - u_1 X^{n-1} + u_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n u_n$$

在 $\mathbb{Q}(u_1, \dots, u_n)$ 上的 Galois 群是 S_n 。因此当 $n \geq 5$ 时，一般 n 次方程不根式可解。

证明. 先取代数独立的 $t_1, \dots, t_n$ ，令 $E = \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$ ， e_j 为这些变量的第 j 个初等对称多项式，并令 $F = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_n)$ 。于是

$$\prod_{i=1}^n (X - t_i) = X^n - e_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n.$$

E/F 是右端可分多项式的分裂域。 S_n 对变量的每个置换给出一个不同的 F 自同构；定理 16.2.2 说明嵌入数不超过扩张次数，所以 $[E : F] \geq n!$ 。另一方面依次加入 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，在已知一个根后除去对应线性因子，下一根的次数分别至多为 $n, n-1, \dots, 1$ 。由定理 14.1.3， $[E : F] \leq n!$ 。因此群恰好就是 S_n 。

还需核对 $e_1, \dots, e_n$ 确实可以充当独立系数。按 $t_1 > \dots > t_n$ 的字典序， e_j 的最高单项式为 $t_1 \cdots t_j$ 。故

$$e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n} \text{ 的最高单项式为 } t_1^{a_1 + \cdots + a_n} t_2^{a_2 + \cdots + a_n} \cdots t_n^{a_n}.$$

不同的非负整数元组 $(a_1, \dots, a_n)$ 给出不同最高单项式，因为指数的相邻差恢复各 a_i 。任何有限非零线性组合中最大的最高单项式不能被其余项消去，所以不存在非零多项式关系。这证明 e_i 代数独立；以 $u_i \mapsto e_i$ 替换便得到题述一般多项式。

当 $n \geq 5$ 时，推论 7.4.4 说明 S_n 不可解；定理 21.2.3 遂排除根式求解。□

这就是 **Abel–Ruffini 定理** (Abel–Ruffini theorem) 的通用方程形式。它排除的是以独立系数为起点的通用根式表达，并不排除特殊方程。例如 $X^5 - 1$ 的分裂域是分圆域，Galois 群 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$ 可解，因而它的全部根都能用根式表示。

一般方程的结论不能直接判定某一个给定方程。为了回答序言提出的 $X^5 - X - 1$ ，先建立一个将有限域分解用于 Galois 群计算的具体工具。所需整性、理想和有限域理论均已在前面准备好。

引理 21.3.2. 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 首一，在 $\mathbb{Q}$ 上无重根；素数 p 满足模 p 的约化 $\bar{f}$ 也无重根。若 $\bar{f}$ 的不同首一不可约因子的次数为 $d_1, \dots, d_r$ ，则 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群，在全部根上的置换作用中包含循环长度为 $d_1, \dots, d_r$ 的元素。

证明. 设分裂域为 L ，根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ， $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ ，并取环 $A = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 。所有根都满足首一整数方程，引理 18.4.3 说明 A 由有限多个元素作为 $\mathbb{Z}$ 模生成，且每个元素都在 $\mathbb{Z}$ 上整。 G 置换这些根，所以保持 A 。由 $L^G = \mathbb{Q}$ ， A^G 中的元素为有理整元素，只能是整数：一个既约分数若满足首一整数方程，清除分母后就要求分母整除分子的某次幂，故分母为一。因此 $A^G = \mathbb{Z}$ 。

理想 pA 为真理想，否则 $1/p \in A$ ，与刚才的有理整元素判别矛盾。由命题 10.2.7 取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq pA$ 。商域 $k = A/\mathfrak{m}$ 有限，因为 A/pA 由有限多个元素作为 $\mathbb{F}_p$ 向量空间生成，而 k 是它的商。令

$$D = \{ \sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m} \},$$

这是 $\mathfrak{m}$ 在 G 作用下的稳定子群，故为子群；它在 k 上诱导自同构，记其像为 $H \leq \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$ 。我们证明这个像为全群。

任取 $x \in k^H$ 。 G 作用下 $\mathfrak{m}$ 的轨道由有限个不同的极大理想组成，它们两两互素。定理 10.4.3 给出 $a \in A$ ，在 $\mathfrak{m}$ 处的余数为 x ，在其余轨道理想处的余数为零。多项式

$$P(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(a))$$

的系数属于 $A^G = \mathbb{Z}$ 。若 $\sigma \in D$ ，因 x 被 H 固定， $\sigma(a)$ 模 $\mathfrak{m}$ 为 x ；若 $\sigma \notin D$ ，则 a 模 $\sigma^{-1}(\mathfrak{m})$ 为零，故 $\sigma(a)$ 模 $\mathfrak{m}$ 为零。写 $|D| = p^e u$ ， $p \nmid u$ ，约化后得到

$$\bar{P}(T) = T^{|G|-|D|} (T - x)^{|D|} = T^{|G|-|D|} (T^{p^e} - x^{p^e})^u.$$

其中 $T^{|G|-p^e}$ 的系数为 $-ux^{p^e}$ ，但 $\bar{P}$ 的全部系数在 $\mathbb{F}_p$ 中。由于 u 在该域中可逆， $x^{p^e} = c \in \mathbb{F}_p$ ，于是 $(x - c)^{p^e} = 0$ ，得到 $x = c$ 。所以 $k^H = \mathbb{F}_p$ 。有限域扩张 $k/\mathbb{F}_p$ 为 Galois 扩张，定理 19.2.1 迫使 $H = \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$ 。

因此 Frobenius $b \mapsto b^p$ 在 D 中有一个提升 σ 。等式 $f(X) = \prod_i (X - \alpha_i)$ 约化后表明 α_i 的像是 $\bar{f}$ 的全部根。由于约化无重根，这些像互不相同。由定理 17.2.3 及定理 17.2.2，一个次数为 d_j 的不可约因子的根恰组成长度 d_j 的轨道：根生成的域有 p^{d_j} 个元素，而固定该根的最小正 Frobenius 次幂正是 d_j 。提升 σ 在原根集上的循环类型与约化后的 Frobenius 相同，遂得结论。□

命题 21.3.3. 多项式 $f = X^5 - X - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_5 , 因而不根式可解。

证明. 先证明不可约性. 模三时, f 在 $0, 1, 2$ 处的值都为二, 没有一次因子. $\mathbb{F}_3$ 上的首一不可约二次多项式只有 $X^2 + 1$, $X^2 + X + 2$, $X^2 + 2X + 2$: 对常数项非零的六个首一二次式逐一检查是否在 $0, 1, 2$ 处有根, 即得此表. 用它们分别除 $\bar{f}$, 余式依次为

$$2, \quad X + 2, \quad X + 2.$$

所以也没有不可约二次因子. 五次多项式若可约, 在其不可约因子的次数之和为五的分拆中, 必有一个因子的次数不超过二. 因此 $\bar{f}$ 不可约; 命题 12.3.2 说明 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

模二时, 直接相乘可核验

$$\bar{f} = (X^2 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1).$$

两个因子在 $\mathbb{F}_2$ 中均无根, 次数分别为二和三, 因而均不可约且互异. 所以约化无重根. 引理 21.3.2 给出群中的一个 (2)(3) 型置换, 它的三次幂为换位.

不可约性与定理 15.2.4 保证群在五个根上传递, 再由定理 4.1.3, 五整除群阶. 定理 5.1.1 给出五阶元素, 在五个点上它必为五轮换 c . 将五个点按 c 标为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. 设刚找到的换位交换 i, j , 差 $j - i$ 非零. 其所有 c 共轭给出连接 k 与 $k + j - i$ 的换位; 由于五为素数, 这些边连接全部五个点. 沿路径利用 $(ab)(bd)(ab) = (ad)$, 边换位可生成任意两点的换位, 因而生成 S_5 . 故原 Galois 群等于 S_5 . 由推论 7.4.4 及定理 21.2.3, 方程不根式可解. $\square$

这个具体判定解释了序言中 $X^5 - 1$ 与 $X^5 - X - 1$ 的差别: 前者有交换的分圆 Galois 群, 后者的群为不可解的 S_5 . 次数同为五, 并不意味着两者有相同的根式可解性.

21.3.3 可解但非交换的 Galois 群

根式可解也不要求 Galois 群交换. 对 $X^3 - 2$, 应用定理 12.3.1 并取素元 2: 非首项系数均被 2 整除, 常数项不被 4 整除, 故它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$. 它的分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3).$$

前一个生成域属于 $\mathbb{R}$, 而 ζ_3 非实, 且满足二次方程 $X^2 + X + 1 = 0$, 所以 $[L : \mathbb{Q}] = 6$. 群忠实作用于三个根, 阶也是 6, 因此为 S_3 . 复共轭固定实立方根并交换另两个根, 三阶自同构则循环置换全部根; 它们不交换, 但 S_3 的导出列两步终止.

从根式表达看, $\sqrt[3]{2}$ 与 $\zeta_3 = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 已写出一条根式塔. 从群论看, S_3 的三阶正规子群及其二阶商解释了这两种开方. 与分圆扩张相比, 这个例子表明“群交换”只是根式可解的一种充分条件, 真正的准确条件是“群可解”.

21.4 尺规作图

尺规作图限制了允许执行的操作：直尺只能连接已知点，圆规只能以已知点为圆心、以已知线段为半径画圆。把点写成坐标以后，直线与圆的交点只要求解一次或二次方程。因此，这种几何限制可以转化为扩张次数的限制。

21.4.1 二次扩张塔与规矩数

定义 21.4.1. 从平面上 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 出发，有限次画过已知两点的直线、以已知点为圆心且以已知两点间距离为半径的圆，并取这些直线与圆的交点，能够得到的点称为**尺规可作图点** (constructible point)。若 $(a,0)$ 可作图，则实数 a 称为**规矩数** (constructible number)，也称可构造数、可作图数。

标准的作垂线、平行线与转移线段长度均由上述操作实现。因此一个点可作图当且仅当它的两个坐标都是规矩数：从点向坐标轴作垂线得到坐标，反过来在两轴上标出坐标再作平行线，交点即为所需点。

定理 21.4.2. 实数 a 可作图，当且仅当存在全部位于 $\mathbb{R}$ 中的域塔

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \quad [K_i : K_{i-1}] = 2,$$

使 $a \in K_r$ 。允许 $r = 0$ 。特别地，规矩数在 $\mathbb{Q}$ 上的次数必为 2 的幂。

证明. 若当前全部已知坐标在实域 F 中，过已知点的直线方程系数属于 F 。以已知点为圆心、已知线段为半径的圆方程是

$$(x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2, \quad u, v, r^2 \in F.$$

两直线的孤立交点由一次方程求出，坐标仍在 F 。一条直线与一个圆联立，消去一个变量便得到至多二次方程；求出该变量后，另一个变量是它的 F 线性表达式。两圆相减得到一次方程，故也归结为前一种情况。重合的曲线不指定新的孤立交点；无交点时没有可执行步骤。因此每次新添交点至多需要一个实二次扩张。沿有限作图过程依次加入坐标，删去次数为 1 的步骤，就得到所需塔。

反过来，可作图的有向线段长度对加、减封闭，乘、除由相似三角形实现。例如连结 $(1,0)$ 与 $(0,b)$ ，过 $(a,0)$ 作平行线，其纵轴截距为 ab ；交换所给截距的角色便可作出 b/a ，其中 $a \neq 0$ 。这些操作连同符号方向使规矩数构成一个实子域。

若 $u > 0$ 已可作图，画以横轴上长度 $1+u$ 为直径的半圆，并在把直径分成长度 1 与 u 两段的位置作垂线。交点高度 $h > 0$ 满足 $h^2 = u$ ：这可由圆方程代入横坐标 1 直接算出。因此正数的平方根也可作出。

最后，对任意实二次扩张 $F(\beta)/F$ ，把 β 的首一最小多项式写成 $X^2 + bX + c$ ，配方得到 $(2\beta + b)^2 = b^2 - 4c$ 。判别式属于 F 且为正，所以 $\beta = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4c})/2$ 可由域运算和开正平方根得到。对塔归纳，末端全部元素都可作图。由定理 14.1.3, $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$ ，而 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}]$ 整除它，故为 2 的幂。 $\square$

若从更多给定点出发，应把 $\mathbb{Q}$ 换为这些点坐标生成的域，证明逐字适用。次数为 2 的幂只是一个必要条件；完整判据要求存在二次扩张塔，不能省掉“塔”而只检查单个次数。

21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形

倍立方体要求从单位棱长作出棱长 $\sqrt[3]{2}$ 。定理 12.3.1 对素元 2 给出 $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故该数次数为 3, 由定理 21.4.2 不可作图。

一般三等分角也不可能, 因为已经可作出的 60° 角不能被尺规三等分。若 20° 可作图, 则 $x = 2 \cos 20^\circ$ 可作图; 三倍角恒等式给出 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 。由命题 12.3.3, 这个首一整系数三次多项式的有理根只能是 ± 1 , 代入都非零。三次多项式可约必有一次因子, 因此它不可约, x 的次数为 3, 矛盾。这里排除的是一种对任意角都适用的作图方法; 例如 90° 可以三等分, 并不与结论冲突。

正多边形问题的完整回答是 **Gauss–Wantzel 定理** (Gauss–Wantzel theorem)。

定理 21.4.3 (Gauss–Wantzel). 设 $n \geq 3$ 。正 n 边形可尺规作图, 当且仅当 $\varphi(n)$ 为 2 的幂; 等价地,

$$n = 2^a p_1 \cdots p_s,$$

其中 $a \geq 0$, p_i 是两两不同的 **Fermat 素数** (Fermat prime), 即形如 $2^{2^r} + 1$ 的素数。

证明. 正 n 边形可作图等价于 ζ_n 的实部和虚部可作图。若可作图, 把这两个坐标所在的实二次塔合并, 再加入 i , 得到一个次数为 2 的幂的域, 其中含有 ζ_n 。由定理 21.1.2 及塔公式, $\varphi(n) = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}]$ 也是 2 的幂。

反过来, 若 $\varphi(n)$ 为 2 的幂, 定理 21.1.3 说明分圆域的 Galois 群是有限交换 2 群。实子域

$$F = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$$

是复共轭子群的固定域; 该子群在交换群中正规, 所以定理 19.2.2 说明 $F/\mathbb{Q}$ 也是 Galois 扩张, 其群是有限交换 2 群。这样的群有一条各步指数均为 2 的子群列: 对非平凡有限交换 2 群取极大真子群, 商为交换单群, 由命题 2.3.7 为 C_2 , 再对阶较小的子群归纳。由定理 19.2.1, F 因而位于一条实二次扩张塔的末端。于是 $\cos(2\pi/n)$ 可作图, $\sin(2\pi/n)$ 也可由 $\sqrt{1 - \cos^2(2\pi/n)}$ 作出, 正 n 边形便可作图。

最后设 $n = 2^a \prod p^{e_p}$, 其中 p 为奇素数。由模素数幂计数及中国剩余定理,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_{p|n, p \text{ 奇}} p^{e_p-1}(p-1).$$

它为 2 的幂当且仅当每个奇素数的指数 $e_p = 1$, 且 $p-1$ 是 2 的幂。若 $p = 2^m + 1$ 是素数, 写 $m = 2^r u$, 其中 u 为奇数。若 $u > 1$, 则 $z+1$ 整除 $z^u + 1$, 取 $z = 2^{2^r}$ 会给出 p 的非平凡因子。因此 $u = 1$, 即 $m = 2^r$ 。反向代入上式立即得到 $\varphi(n)$ 为 2 的幂。□

例如正 3, 5, 17 边形及正 15 边形可作图, 正 7 边形与正 9 边形不可作图, 因为相应次数为 6。判据并不需要先知道 Fermat 素数是否只有有限多个; 每个给定的 n 都可以按其素因数分解单独检查。

21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性

化圆为方要求作出与单位圆等面积的正方形，其边长必须为 $\sqrt{\pi}$ 。所需的外部输入是 **Lindemann–Weierstrass 定理** (Lindemann–Weierstrass theorem) 的下述单变量推论；本卷不证明这一超越性结果。

定理 21.4.4 (Lindemann–Weierstrass 的单变量推论). 若 α 是非零代数数，则 e^α 是超越数。

这里仅列出尺规作图所需的特例；一般定理断言，互异代数数的指数在代数数域上线性无关。圆周率超越性的原始文献是 Lindemann 的《Ueber die Zahl π 》[8]。

推论 21.4.5. 圆周率 π 是超越数，因而不能用尺规将圆化为等面积的正方形。

证明. 若 π 代数，则非零数 $i\pi$ 也代数，由定理 21.4.4, $e^{i\pi}$ 应当超越。这与 Euler 恒等式 $e^{i\pi} = -1$ 矛盾，故 π 超越。

若 $\sqrt{\pi}$ 是规矩数，由定理 21.4.2，它在 $\mathbb{Q}$ 上代数；平方后 π 也应代数，仍然矛盾。因此化圆为方不可能。□

代数在这里把作图问题归结为代数性，而所引超越性结果与复指数函数的 Euler 恒等式是独立输入；本节没有从 Galois 对应推出这些结论。

本章小结

单位根扩张提供了根式理论所需的基域准备；分圆不可约性使其次数与 Galois 群能够精确计算。特征零下，求根问题的障碍由可解群刻画：一方面用正规包络把根式塔置于可解 Galois 扩张中，另一方面沿素数阶循环商逐层加入根式。 S_3 、 S_4 可解而 S_n 、 $n \geq 5$ ，不可解，解释了通用公式在五次处发生的变化。

尺规作图只允许实二次步骤，所以比一般根式表达更受限制。作图判据的核心是一条二次扩张塔；分圆域的交换性又使正多边形的判据简化为 $\varphi(n)$ 是否为 2 的幂。对化圆为方，域论只能说明可作图长度必须代数；排除 $\sqrt{\pi}$ 还要使用独立的超越性结果。

习题

习题 21.1. 计算 $\Phi_9(X)$ 、 $\Phi_{12}(X)$ ，并核对它们的次数。

解. 由(21.1)，

$$\Phi_9(X) = \frac{X^9 - 1}{X^3 - 1} = X^6 + X^3 + 1.$$

又因 $X^{12} - 1 = (X^6 - 1)(X^6 + 1)$ ，在除去阶整除 6 的根后， $X^6 + 1$ 收集阶为 4 或 12 的根，所以

$$\Phi_{12}(X) = \frac{X^6 + 1}{X^2 + 1} = X^4 - X^2 + 1.$$

相应次数为 $6 = \varphi(9)$ 、 $4 = \varphi(12)$ ，两多项式由定理 21.1.2 均不可约。□

习题 21.2. 设 $n > 1$ 为奇数。证明 $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$ 及 $\mathbb{Q}(\zeta_{2n}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。解释为何必须排除 $n = 1$ 的多项式等式。

解. 对奇数 n , 原始 n 次根 α 的负数具有阶 $2n$: 其 n 次幂为 -1 , 平方具有阶 n 。这个操作为两类原始根建立双射。又因 $n > 1$ 为奇数, 互素剩余类由 a 与 $-a$ 成对, $\varphi(n)$ 为偶数, 所以 $\Phi_n(-X)$ 仍首一, 得到多项式等式。域方面, $\zeta_n = \zeta_{2n}^2$, 而 $\zeta_{2n} = -\zeta_n^{(n+1)/2}$, 故两边包含。 $n = 1$ 时 $\Phi_1(-X) = -X - 1 = -\Phi_2(X)$, 符号不同。□

习题 21.3. 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, 列出其全部二次子域。

解. 由 $\zeta_8 = (1+i)/\sqrt{2}$, 得到左域包含于右域。另一方面 $i = \zeta_8^2$, 且 $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$, 给出反向包含。群 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 有四个元素, 非单位元阶均为 2, 故为 V_4 , 恰有三个二阶子群。相应三个二次子域为 $\mathbb{Q}(i)$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$; 它们分别由三种非零平方类生成, 彼此不同, 已经穷尽。□

习题 21.4. 令 $t = \zeta_5 + \zeta_5^{-1} = 2\cos(2\pi/5)$ 。求 t 的最小多项式及 $\cos(2\pi/5)$ 的根式表达。

解. 将 $1 + \zeta_5 + \cdots + \zeta_5^4 = 0$ 除以 ζ_5^2 , 得 $(t^2 - 2) + t + 1 = 0$, 即 $t^2 + t - 1 = 0$ 。它没有有理根, 所以不可约。因为 $2\pi/5$ 位于第一象限, $t > 0$, 故 $t = (-1 + \sqrt{5})/2$, 于是 $\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/4$ 。□

习题 21.5. 设 K 为特征零域。证明 $\text{Gal}(K(\mu_n)/K)$ 嵌入 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 并举例说明该嵌入不一定满射。

解. 原始单位根 ζ 生成 $K(\mu_n)$, 每个自同构送它到另一个原始根 ζ^a , 其中 $\gcd(a, n) = 1$ 。生成元的像决定自同构, 而复合对应于指数相乘, 故给出单同态。取 $n = 3$ 、 $K = \mathbb{Q}(\zeta_3)$, 左群平凡, 右群有两个元素。定理 21.1.2 的次数结论针对基域 $\mathbb{Q}$, 扩充基域以后不能继续照搬相等次数。□

习题 21.6. 用三次求根的配对规则求 $y^3 - 3y - 2 = 0$ 的全部根。若独立选择 $u^3 = v^3 = 1$, 为何不一定得到解?

解. 此时 $\Delta = 0$, $U = V = 1$, 但还必须要有 $uv = 1$ 。选 $u = v = 1$, 配对所得根为 2、 $\zeta_3 + \zeta_3^2 = -1$ 、 -1 , 与 $(y-2)(y+1)^2$ 一致。若错误地选 $u = 1, v = \zeta_3$, 则 $uv = \zeta_3 \neq 1$, 展开式留下 $(3uv - 3)(u + v) \neq 0$, 所得和不是原方程的根。□

习题 21.7. 求 $X^4 - 10X^2 + 1$ 的全部根与分裂域的 Galois 群。

解. 先解关于 X^2 的方程, 得 $X^2 = 5 \pm 2\sqrt{6}$ 。因此四个根为 $\pm(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 、 $\pm(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ 。分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 因为根的和差恢复两个平方根。平方类 $[2], [3]$ 独立, 故由 Kummer 对应, 次数为 4, 群为 V_4 。事实上单根 $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ 已生成分裂域: $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 由 $(\alpha + \alpha^{-1})/2$ 、 $(\alpha - \alpha^{-1})/2$ 即恢复两个平方根。□

习题 21.8. 求 $X^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其群, 说明它根式可解而 Galois 群非交换。

解. 令 $\alpha = \sqrt[4]{2} > 0$, 分裂域为 $L = \mathbb{Q}(\alpha, i)$. Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$; 该域为实域, 加入 i 再扩张两倍, 故 $[L : \mathbb{Q}] = 8$. 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上, α 的最小多项式仍为四次, 故映射 $r(\alpha) = i\alpha, r(i) = i$ 定义四阶自同构. 复共轭 s 满足 $s(\alpha) = \alpha, s(i) = -i$, 并有 $s^2 = 1, srs = r^{-1}$. 八个映射 $r^j, r^j s$ 两两不同, 所以群为二面体群 D_8 . 塔 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq L$ 直接给出根式表达, 而 $sr \neq rs$. $\square$

习题 21.9. 设特征零域 K 上的两个多项式 f, g 都根式可解. 证明 fg 也根式可解, 并用 Galois 群给出另一说明.

解. 先取包含 f 全部根的根式塔, 再把一条为 g 选定的根式塔逐步与当前末端取合成域. 每一步新生成元的某次幂仍在前一层中, 所以连接后仍是根式塔, 包含两多项式的全部根. 群论方面, 设分裂域为 L_f, L_g , 则合成域 $L_f L_g$ 的 Galois 群通过两次限制嵌入 $\text{Gal}(L_f/K) \times \text{Gal}(L_g/K)$. 两个因子可解, 有限直积及其子群可解, 故定理 21.2.3 再次给出结论. $\square$

习题 21.10. 求 $X^5 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群, 并与一般五次方程比较.

解. 令 $\alpha = \sqrt[5]{2}, F = \mathbb{Q}(\zeta_5)$. Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 5$, 而 $[F : \mathbb{Q}] = 4$, 所以 $\alpha \notin F$. 因 F 含 μ_5 , 命题 20.3.2 说明 $[F(\alpha) : F]$ 为 1 或 5, 只能为 5. 分裂域 $L = F(\alpha)$ 因而在 $\mathbb{Q}$ 上次数为 20.

定义 $\sigma(\alpha) = \zeta_5 \alpha, \sigma(\zeta_5) = \zeta_5$, 得到五阶自同构. F 上的自同构 $\zeta_5 \mapsto \zeta_5^2$ 保持 $X^5 - 2$ 的系数, 通过 $L = F[X]/(X^5 - 2)$ 延拓为固定 α 的四阶自同构 τ . 计算得 $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^2$, 二者生成全部 20 个自同构, 所以群为非平凡半直积 $C_5 \rtimes C_4$. 它有循环正规子群和循环商, 因而可解. 这一具体五次方程可解, 并不改变独立系数的一般五次方程具有不可解群 S_5 的结论. $\square$

习题 21.11. 为 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 与 $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ 分别写出实二次扩张塔, 并求它们在 $\mathbb{Q}$ 上的次数.

解. 第一条塔为 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 两个平方类独立, 末端次数为 4. 若 $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{2}$, 则 $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$; 取和差恢复 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$, 所以该和生成末端, 次数为 4.

第二条塔为 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{1 + \sqrt{2}})$. $1 + \sqrt{2}$ 不是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的平方, 因为其范数为 -1 , 而平方的范数是一个有理数的平方, 不可能为负. 故第二步也是二次, 且 $\sqrt{2} = \alpha^2 - 1$ 属于 $\mathbb{Q}(\alpha)$, 其中 $\alpha = \sqrt{1 + \sqrt{2}}$. 于是 α 的次数为 4. 两数均由定理 21.4.2 可作图. $\square$

习题 21.12. 已给定角 θ , 令 K 为其单位圆终边点坐标生成的实域. 证明这个角能够尺规三等分, 当且仅当 $X^3 - 3X - 2\cos\theta$ 在 $K[X]$ 中可约.

解. 该三次多项式的三个根为 $2\cos((\theta + 2j\pi)/3), j = 0, 1, 2$. 若不可约, 每个根在 K 上次数为 3, 由相对于 K 的定理 21.4.2, 任何一个都不可作出, 因此不能三等分. 若可约, 三次多项式有一个根在 K 中, 除去该线性因子后其余两个根在至多二次的实扩张中. 于是全部三个余弦可作出, 相应正弦由开平方得到, 能从所得有限个终边中选出位于给定角内的三等分线. 重根时同样适用, 不需要三根互异. $\square$

习题 21.13. 判断正 9, 21, 34, 60, 85 边形能否尺规作图, 并逐一说明理由。

解. $9 = 3^2$ 含奇素数的重复因子, $\varphi(9) = 6$, 不可作图. $21 = 3 \cdot 7$, 其中 $7-1 = 6$ 不是 2 的幂, $\varphi(21) = 12$, 也不可作图. 其余分解为 $34 = 2 \cdot 17$ 、 $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 、 $85 = 5 \cdot 17$, 奇素因子均为不同的 Fermat 素数. 相应 Euler 函数值为 16, 16, 64, 由定理 21.4.3 都可作图. $\square$

习题 21.14. 设 $n \geq 3$. 证明 $\left[\mathbb{Q}\left(2 \cos(2\pi/n)\right) : \mathbb{Q} \right] = \varphi(n)/2$, 并据此判断 $\cos(2\pi/7)$ 能否作图。

解. 记 $t = \zeta_n + \zeta_n^{-1}$. ζ_n 满足 $X^2 - tX + 1 = 0$, 且非实, 而 $\mathbb{Q}(t) \subseteq \mathbb{R}$, 所以 $\left[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(t) \right] = 2$. 分圆域次数为 $\varphi(n)$, 由塔公式得所需等式. 对 $n = 7$, t 的次数为 3, 乘以有理常数 $1/2$ 不改变生成域, 因此 $\cos(2\pi/7)$ 不可作图. $\square$

习题 21.15. 从单位线段出发, 能否作出一条长度等于单位圆周长的线段? 这与化圆为方所用的障碍是否相同?

解. 单位圆周长为 2π . 若能作出该线段, 规矩数域对除以 2 封闭, 所以 π 也可作图, 因而代数. 这与由 Lindemann-Weierstrass 定理推出的推论 21.4.5 矛盾, 故不能. 化圆为方要求 $\sqrt{\pi}$ 可作图, 平方后同样会迫使 π 代数; 两者都依赖圆周率的超越性, 不能仅由某个有限扩张次数的计算代替. $\square$

习题 21.16. 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 是首一四次多项式, 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 假设模某个素数 p 后分解为互异的一次和不可约三次因子的乘积, 模另一个素数 q 后分解为两个不同的一次因子与一个不可约二次因子的乘积. 证明其 Galois 群为 S_4 , 并判断根式可解性. 说明只知道第一种分解型为何还不够排除 A_4 .

解. 两种约化均无重根. 引理 21.3.2 给出群 $G \leq S_4$ 中的三轮换和换位. 不可约性使 G 在四个根上传递, 定理 4.1.3 说明 $4 \mid |G|$; 三轮换又使 $3 \mid |G|$. 故 $12 \mid |G|$, 而 $|G| \mid 24$, 只能有 $|G| = 12$ 或 24 .

若为十二, G 在 S_4 中指数为二, 因而正规: 对不在 G 中的元素, 左右陪集均等于 $S_4 \setminus G$, 所以左右陪集总相同. 但 G 含一个换位, 正规性使它包含所有与该换位共轭的置换, 即全部换位. 换位生成 S_4 , 这与 $|G| = 12$ 矛盾. 因此 $G = S_4$.

群 S_4 有正规列 $1 \subset V_4 \subset A_4 \subset S_4$, 因子依次为交换群 V_4, C_3, C_2 , 所以可解; 定理 21.2.3 说明方程根式可解. 若只有第一种分解型, 得到的三轮换本身是偶置换, A_4 既传递又包含它, 因此这条信息不能排除 Galois 群为 A_4 . 第二种分解型提供的换位才排除了这种可能. $\square$

第二十二章 无限 Galois 理论

无限代数扩张仍由有限子扩张组成，但各有限层上的自同构必须相容。Krull 拓扑把这种相容性组织为有限商上的信息，使 Galois 群成为投射有限群。本章就地建立所需拓扑与紧性，证明中间域和闭子群的对应，并以有限域的 Frobenius 自同构说明为什么取闭包不可省略。有限层检测还将给出连续表示及正规商群的具体判别。

本章目标

- 把无限 Galois 群写成有限商的逆极限，区分相容族与任意坐标选择。
- 理解 Krull 拓扑的基本开集，掌握紧性证明中的有限交性质与选择原理。
- 运用闭子群对应、开子群判别和正规商群结论，识别删除闭性后的反例。
- 计算有限域及实数域的绝对 Galois 群，利用有限层判断连续性和表示的相容性。

本章主要使用有限 Galois 对应、一般代数扩张的嵌入延拓、正规性与可分性，以及有限域的 Frobenius 计算。拓扑术语会在使用前定义，不预设完整点集拓扑课程；任意指标下的紧性证明明确使用 Zorn 引理。实数域的例子另采用代数基本定理作为外部输入，连续群上同调只在末尾说明后续方向。

22.1 无限代数扩张

无限代数扩张中的每一个元素，仍落在某个有限子扩张中。困难不在单个元素，而在于不同有限层上的选择必须彼此相容。本节先把自同构写成一族有限层上的自同构，再说明为什么任意选择各层自同构通常不能拼成一个整体。

22.1.1 有限子扩张的有向系统

本章固定代数扩张 L/K 。Galois 扩张仍指正规且可分的代数扩张，只是不再要求次数有限。它的自同构群记为 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。以下有关次数与群阶的有限等式不会未经证明地推广成无限基数等式。

命题 22.1.1. 设 L/K 为代数 Galois 扩张。 L 的每个有限子集都包含在某个有限 Galois 子扩张 N/K 中。所有这样的 N 按包含关系构成有向集合，且 $L = \bigcup_N N$ 。

证明. 取有限集 $a_1, \dots, a_r \in L$ 。每个 a_i 的最小多项式可分，且由正规性在 L 中分裂。将这些多项式的全部根加入 K ，所得域 N 仍在 L 内，由有限多个代数元生成，故有限；它是可分多项式之积的分裂域，因此正规且可分，并含原有限集。空集可取 $N = K$ 。

若 N_1, N_2 是两个有限 Galois 子扩张, 各取有限生成元, 将它们的并按上一段处理, 就有同时包含两域的有限 Galois 子扩张。因此这些域有向。每个 $a \in L$ 所成的单点集也被某层包含, 故它们的并为 L 。□

有向集合的抽象定义见定义 A.2.2; 这里的共同上层已由上述证明构造。记这个有向集合为 $\mathcal{N}$, 并记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$ 。对 $N \subseteq M$, 正规性保证 M 的每个 K -自同构把 N 保持为自身, 所以限制给出群同态

$$\text{res}_{M,N} : G_M \longrightarrow G_N.$$

引理 22.1.2. 限制同态 $G \rightarrow G_N$ 及 $\text{res}_{M,N}$ 都满射。

证明. 取包含 L 的代数闭域 Ω 。给定 $\tau \in G_N$, 把它看作 $N \rightarrow \Omega$ 的嵌入。定理 15.2.4 应用于代数扩张 L/N , 将它延拓为 $\sigma : L \rightarrow \Omega$ 。此嵌入固定 K , 定理 15.3.2 及 L/K 正规性说明 $\sigma(L) = L$, 故 $\sigma \in G$ 。这证明第一种限制满射; 把 L 换成 M , 证明第二种。对于三层域, 连续限制显然等于直接限制。□

这里选取的有限层特意要求在 K 上正规。若只取任意有限子扩张, 自同构可能把该域移到另一个共轭域中, 限制就不一定是该域的同构。

22.1.2 代数闭包的自同构群

固定 K 的代数闭包 $\bar{K}$ 。其中所有在 K 上可分的元素组成子域, 记为 K^{sep} , 称为 K 的**可分闭包** (separable closure)。它是子域的依据为命题 16.2.3; 任一可分元的全部共轭根仍然可分, 且已在 $\bar{K}$ 中, 所以 K^{sep}/K 正规而可分。

定义 22.1.3. 域 K 的**绝对 Galois 群** (absolute Galois group) 是 $G_K := \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$ 。可分闭包在给定代数闭包内选定; 换一份可分闭包会给出同构的群, 但同构一般依赖于对闭包的选择。

命题 22.1.4. 限制映射 $\text{Aut}_K(\bar{K}) \rightarrow G_K$ 为群同构。若 K 完美, 则 $K^{\text{sep}} = \bar{K}$; 一般情形中不能把 $\bar{K}/K$ 直接视为 Galois 扩张。

证明. 嵌入保持最小多项式及其可分性, 故每个 K -自同构保持可分闭包。若特征为零, 所有代数元可分, 限制映射就是恒等识别。若特征为 $p > 0$, 命题 16.1.4 说明每个 $a \in \bar{K}$ 都有某个 p^r 次幂落在 K^{sep} 。因而 $\bar{K}/K^{\text{sep}}$ 纯不可分。

域中特征为 p 时, 方程 $x^{p^r} = b$ 至多有一个根, 因为两个根之差的 p^r 次幂为零。因此一个自同构在 K^{sep} 上的取值决定它在每个 a 上的取值, 限制映射单射。反过来, 给定可分闭包的 K -自同构, 定理 15.2.4 把它延拓到 $\bar{K}$; 代数闭包在 K 上正规, 正规嵌入判据保证像为整个 $\bar{K}$, 故得到满射性。完美域的所有代数元可分, 最后的等式由定义得到。□

例如 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 时, $t^{1/p}$ 不在 K 中, 却被 $\bar{K}$ 的每个 K -自同构固定, 因为它是 $X^p - t$ 的唯一根。若要让不动域对应恢复基域, 必须先排除这种纯不可分部分。这是使用可分闭包来定义绝对 Galois 群的理由。

22.1.3 相容自同构

命题 22.1.5. 对 L/K 的所有有限 Galois 子扩张 $N \in \mathcal{N}$, 给定 $\sigma_N \in G_N$. 存在唯一 $\sigma \in G$ 在每个 N 上等于 σ_N , 当且仅当

$$\sigma_M|_N = \sigma_N \quad (N \subseteq M). \quad (22.1)$$

证明. 限制一个自同构当然满足相容条件. 反过来, 对 $a \in L$, 选含 a 的有限 Galois 层 N , 规定 $\sigma(a) = \sigma_N(a)$. 若还选了 M , 由命题 22.1.1 取同时包含两者的一层 P , 相容性给出 $\sigma_N(a) = \sigma_P(a) = \sigma_M(a)$, 所以定义无关选择.

对任意两个元素, 取包含它们的同一有限层, 就可在该层验证保持和、积与单位, 以及固定 K . 同样, 相容族 $(\sigma_N^{-1})_N$ 也满足限制条件, 因为各 σ_M 保持 N ; 它给出刚构造映射的双边逆. 因此所得 σ 是自同构. L 是各层的并, 所以其取值被全部限制唯一确定. $\square$

在每层能够延拓, 不意味着可以把所有层上任意选定的自同构拼在一起. 例如在有限域的塔 $\mathbb{F}_q \subset \mathbb{F}_{q^2} \subset \mathbb{F}_{q^4}$ 中, 若在二次层选择恒等、在四次层选择 $x \mapsto x^q$, 则后者限制到二次层仍非恒等, 违反(22.1). 下一节把满足相容条件的族组成的群称为逆极限, 并在其上建立适合这些有限信息的拓扑.

22.2 Krull 拓扑

一个自同构在有限层上的取值, 只提供有限的信息. 把“在某个有限层上相同”作为接近的标准, 就得到 Krull 拓扑. 它不是额外附加的距离, 而是把有限 Galois 群之间的相容关系变成可用的开集. 本节准备全部必要的拓扑概念, 并证明所用的紧性, 不要求先读附录.

22.2.1 有限商与逆极限

定义 22.2.1. 设指标集有向, 群 G_i 之间给定同态 $r_{ji} : G_j \rightarrow G_i$ ($i \leq j$), 满足 $r_{ii} = \text{id}_{G_i}$ 与 $r_{ki} = r_{ji}r_{kj}$. 它们的**逆极限** (inverse limit) 是群

$$\varprojlim_i G_i = \left\{ (g_i)_i \in \prod_i G_i \mid r_{ji}(g_j) = g_i \text{ 每当 } i \leq j \right\},$$

乘法逐坐标进行.

同态保持乘法及逆元, 故相容族的乘积与逆仍相容; 各坐标单位组成单位族. 因此这确实是直积的子群. 投影到第 i 个坐标记为 π_i . 若有群 H 及相容同态 $f_i : H \rightarrow G_i$, 映射 $h \mapsto \left(f_i(h) \right)_i$ 的像落在逆极限中, 它是唯一具有这些坐标的同态. 这给出了逆极限的泛性质, 其底集合构造与唯一性可对照命题 A.2.6.

对上一节的有限 Galois 层应用命题 22.1.5, 得到群同构

$$G \longrightarrow \varprojlim_{N \in \mathcal{N}} G_N, \quad \sigma \longmapsto (\sigma|_N)_N. \quad (22.2)$$

由引理 22.1.2, 每个坐标投影都满射. 今后把两侧识别, 不仅记录抽象群运算, 还保留全部限制映射.

22.2.2 Galois 群的拓扑

集合 X 上的一族子集, 若包含 $\emptyset, X$, 对任意并和有限交封闭, 就称为一个**拓扑** (topology); 该族中的集合称**开集**, 其补集称**闭集**. 映射连续, 是指每个开集的原像都开. 两个拓扑空间之间的双射若本身及逆映射均连续, 称为**同胚**. 有限集合 G_N 采用**离散拓扑** (discrete topology), 即所有子集都开.

直积 $\prod_N G_N$ 的**积拓扑** (product topology) 由如下基本开集生成: 只规定有限多个坐标的取值, 其余坐标任意. 所有基本开集的任意并就是开集. 有限个基本条件的交仍是有限个条件, 因此确实满足拓扑公理. 子集采用子空间拓扑, 即将原空间的开集与它相交.

定义 22.2.2. 通过(22.2), 在 G 上赋予有限离散群直积的子空间拓扑, 称为 **Krull 拓扑** (Krull topology). 若

$$U_N := \text{Gal}(L/N) = \ker \pi_N,$$

则 σ 的基本开邻域为 σU_N , 其中 N 遍历有限 Galois 子扩张.

一个基本开集原本可能限制若干个坐标, 但取包含这些域的共同有限 Galois 层, 就有一个只限制该层坐标的基本开集包含给定点而落在原集合内. 因此所列陪集确实构成邻域基. 它们也都是闭集: 其补集是同一有限商中其余陪集的并.

命题 22.2.3. 乘法 $G \times G \rightarrow G$ 与取逆 $G \rightarrow G$ 在 Krull 拓扑下连续, 所以 G 为拓扑群.

证明. 若要控制 $\sigma\tau$ 在 N 上的取值, 只需分别控制 σ, τ 在 N 上的取值, 因为限制保持乘法. 具体地, $\sigma' \in \sigma U_N, \tau' \in \tau U_N$ 使 $\pi_N(\sigma'\tau') = \pi_N(\sigma\tau)$, 故它们的乘积落在 $\sigma\tau U_N$ 中. 这在每个点给出乘法连续性. 限制也保持逆元, 因此控制 $\sigma|_N$ 就控制 $\sigma^{-1}|_N$, 得到取逆连续. $\square$

于是左右平移均为同胚. 可见“在有限多个元素上取值相同”与“在某个有限 Galois 层上取值相同”给出相同拓扑; 前者更直观, 后者便于使用有限群的结构.

22.2.3 紧性、全不连通性与开子群

拓扑空间若每个开覆盖都有有限子覆盖, 称为**拟紧空间** (quasi-compact space). 若任意两个不同的点有互不相交的开邻域, 称为空间具有 Hausdorff 性; 本书把同时满足这两种条件的空间称为**紧空间** (compact space). 一个子空间若不能被拆成两个不相交、非空且相对开集的并, 称为**连通**; 所有非空连通子空间均为单点时, 称原空间**全不连通** (totally disconnected).

定理 22.2.4. Galois 群 G 在 Krull 拓扑下为紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群. 子群 $H \leq G$ 开, 当且仅当它包含某个 U_N ; 此时 H 同时闭且指数有限.

紧性的证明需要一个有限离散空间乘积的结论, 先在下一个小节建立, 再在本节末完成此定理的证明. 这里每个有限层本身当然紧; 真正需要解释的是, 无穷多个有限条件同时相容时为什么仍有整体解.

与有限离散群的某个逆极限拓扑同构的群称为**投射有限群** (profinite group)。这里拓扑同构指同时为群同构和同胚。(22.2)说明 G 就是这样的群。“投射有限”并不意味着 G 只有有限多个元素；有限的是构成它的各个商群。

22.2.4 有限离散空间积的紧性

集合族具有**有限交性质** (finite intersection property), 是指其中任意有限多个集合的交都非空, 空族的交取为全空间。由取补集, 有限子覆盖性质等价于: 每个具有有限交性质的闭集族都有非空的总交; 在 Hausdorff 空间中, 这就等价于紧性。有限交判据及闭子空间的结论另在命题 A.3.4 中统一陈述并证明。

引理 22.2.5. 任意一族有限离散空间的直积, 在积拓扑下是紧空间。

证明. 记直积为 $X = \prod_i X_i$ 。两个不同点必有某个坐标不同, 规定该坐标值的两个基本开集将它们分离, 故 X 为 Hausdorff 空间。若 X 为空, 紧性直接成立。以下给定具有有限交性质的闭集族 $(C_\alpha)_\alpha$, 证明总交非空。

称 X 的一族子集为**真滤子** (proper filter), 如果它包含 X , 不包含空集, 对有限交封闭, 并且包含其每个成员的所有超集。闭集族的有限交及其超集组成真滤子。对包含它的真滤子按包含关系用 Zorn 引理 (定理 A.1.3): 非空链的并仍对有限交封闭, 因为有限多个成员已经属于链上的某个共同滤子; 且不会包含空集。空链以初始真滤子为上界。因此存在极大的真滤子 $\mathcal{U}$ 。

对任何 $A \subseteq X$, 或者 $A \in \mathcal{U}$, 或者 $X \setminus A \in \mathcal{U}$ 。否则, 若每个 $B \in \mathcal{U}$ 都与 A 相交, 就可以由 $\mathcal{U}$ 和 A 生成更大的真滤子, 违背极大性; 若有某个 B 与 A 不相交, 则 $B \subseteq X \setminus A$, 滤子的向上封闭性已给出后一集合属于 $\mathcal{U}$ 。二者不能同时属于, 因为交为空。

对每个坐标 i , 有限个纤维 $\{x : x_i = a\}$, $a \in X_i$, 恰好把 X 分成有限份。它们中恰有一份属于 $\mathcal{U}$: 两份不可能同时属于; 若没有一份属于, 全部补集都属于, 有限求交却为空。将这一唯一的坐标值记为 a_i , 得到点 $a = (a_i)_i \in X$ 。每个包含 a 的基本开集, 是有限多个所选纤维的交, 因而属于 $\mathcal{U}$ 。

若 $a \notin C_\alpha$, 由于 C_α 闭, 可在其开补集中取包含 a 的基本开集 B 。可是 B, C_α 都属于 $\mathcal{U}$, 它们的交却为空, 矛盾。所以 a 属于全部 C_α , 证明总交非空。□

证明中的极大真滤子通常称为**超滤子** (ultrafilter); 这里仅借助它同时作出与有限交条件相容的坐标选择, 不需要另外引入完整的滤子收敛理论。闭子空间的紧性也随即得到: 闭子空间中的闭集仍是整个空间中的闭集, 有限交性质可以原样用于整个紧空间, 分离邻域与子空间相交又保证 Hausdorff 性。

22.2.5 紧性证明中的选择原理

定理 22.2.4 的证明. 在有限群直积 $X = \prod_N G_N$ 中, 每个相容条件 $\sigma_M|_N = \sigma_N$ 定义闭集: 不满足条件的坐标对来自有限离散集合, 其全部原像是开集。逆极限是这些闭集的交, 因此为闭子空间。**引理 22.2.5** 及闭子空间的紧性给出 G 紧。

若 $\sigma \neq \tau$, 则某个元素上的取值不同, 包含该元素的有限层 N 使 $\pi_N(\sigma) \neq \pi_N(\tau)$ 。两个陪集 $\sigma U_N, \tau U_N$ 不相交, 故 G 为 Hausdorff 空间。由于这些陪集也闭, 它们能将包

含 σ, τ 的任一子空间分成两个非空相对开集；因此连通子空间不能含两个不同点，得到全不连通性。

若 H 是开子群，它作为单位元的邻域包含某个 U_N 。反过来，若包含 U_N ，则 H 为若干个 U_N 陪集的并，所以开。此时 H 的指数不超过有限数 $[G : U_N] = |G_N|$ 。其补集是其他 H 陪集的并，而平移保持开集，所以 H 同时闭。拓扑群运算已由命题 22.2.3 验证。□

上述紧性证明中，选择原理明确用在把真滤子扩充为极大真滤子的 Zorn 步骤。每个坐标的值一旦由 $\mathcal{U}$ 决定，就是唯一的，不再另作任意选择。一般域的代数闭包与嵌入延拓中也使用了选择原理，两处用途不同。

以后还会用到两个基本事实。连续像保留有限子覆盖性质：将像上的开覆盖拉回，取有限子覆盖再映回即可；目标为 Hausdorff 空间时，像因而紧。Hausdorff 空间中的紧子集闭：给紧子集外一点 x ，对每个子集内点 y 取分离 x, y 的开邻域，覆盖紧子集的那些邻域可选有限个；对应的 x 邻域有限求交，就与整个紧子集不交。因而从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚：闭集的像紧而闭，使逆映射连续。这些事实汇总为命题 A.3.5，将在比较 Galois 商群的拓扑时使用。

22.3 拓扑 Galois 对应

有限 Galois 对应将全部子群与全部中间域配对。无限情形中，固定一个元素只是在某个有限层上的条件，因此不动域只能区分子群的有限层信息。正确的对应要在群的一侧取闭子群；这个限制既有直接的证明，也有有限域给出的明确反例。

22.3.1 中间域与闭子群的对应

对中间域 $K \subseteq E \subseteq L$ ，记 $G_E = \text{Gal}(L/E)$ 。对任意子群 $H \leq G$ ，记

$$L^H = \{a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H\}.$$

不动元素对加减乘及非零取逆封闭，故构成中间域。域扩大时固定它的自同构减少，子群扩大时不动域缩小。

定理 22.3.1 (无限 Galois 对应). 设 L/K 为代数 Galois 扩张。映射

$$E \mapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \mapsto L^H$$

给出全部中间域与 G 的全部闭子群之间的反向一一对应。

证明. 先证明 G_E 闭。对每个 $a \in E$ ，选含 a 的有限 Galois 层 N 。固定 a 的自同构，是有限群 G_N 中固定该元素的那些自同构的原像，因此是有限个 U_N 陪集的并，既开又闭。 G_E 是对全部 $a \in E$ 取这些闭子集的交，故闭。

接着证明 $L^{G_E} = E$ 。包含 $E \subseteq L^{G_E}$ 由定义成立。若 $a \in L \setminus E$ ，则 a 在 E 上的最小多项式次数大于一。它整除 a 在 K 上的最小多项式，故可分，并由 L/K 的正规性在 L 中分裂。取另一个根 $b \neq a$ ，代入最小多项式给出 $E(a) \rightarrow L$ 的 E -嵌入 $a \mapsto b$ 。

由定理 15.2.4 延拓到 L 。此延拓固定 K ，由正规嵌入判据其像等于 L ，所以属于 G_E ，却不固定 a 。这说明不动域中不可能多出这样的 a 。同一论证也表明，对任何中间域 E ， L/E 仍正规且可分。

最后取闭子群 H 。显然 $H \subseteq \text{Gal}(L/L^H)$ 。若 $\sigma \notin H$ ，开集 $G \setminus H$ 含 σ ，故有有限 Galois 层 N ，使 $\sigma U_N \cap H = \emptyset$ 。于是 $\pi_N(\sigma) \notin H_N := \pi_N(H)$ 。对有限 Galois 扩张 N/K 应用定理 19.2.1，有 $H_N = \text{Gal}(N/N^{H_N})$ 。因此存在 $a \in N^{H_N}$ 不被 $\pi_N(\sigma)$ 固定。每个 $h \in H$ 在 N 上的限制属于 H_N ，所以 $a \in L^H$ ，而 $\sigma(a) \neq a$ 。故 $\sigma \notin \text{Gal}(L/L^H)$ ，得到反向包含。两个操作于是互逆。□

闭性在最后一段有明确用途：它使一个不在 H 中的自同构能够在某个有限商里与 H 区分开。没有闭性时，这种有限层分离可能失败。

22.3.2 闭性条件与反例

子集 H 的闭包 $\overline{H}$ 是包含它的全部闭集之交；一个点属于闭包，当且仅当它的每个开邻域都与 H 相交。后一个刻画来自取开补集。子群的闭包仍为子群：若 x, y 的每个有限层邻域都遇到 H ，则可取 $h, k \in H$ 在同一有限层上分别与 x, y 相同， hk^{-1} 就在该层上与 xy^{-1} 相同，故 $xy^{-1} \in \overline{H}$ 。

推论 22.3.2. 对任意子群 $H \leq G$ ，有

$$L^H = L^{\overline{H}}, \quad \text{Gal}(L/L^H) = \overline{H}.$$

证明. 一个元素 a 的固定子在上一证明中已经说明是闭子群。因此若它包含 H ，就包含 $\overline{H}$ ，得到 $L^H \subseteq L^{\overline{H}}$ ；反向由 $H \subseteq \overline{H}$ 得到。对闭子群 $\overline{H}$ 应用定理 22.3.1，即得第二式。□

下面给出两个不同子群具有相同不动域的例子。取 $L = \overline{\mathbb{F}}_q$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ ，并令 $F(a) = a^q$ 。定理 17.2.3 及定理 17.2.2 说明有限层为 $\mathbb{F}_{q^n}$ ，其 Galois 群由 F 的限制生成，阶为 n 。于是循环子群 $H = \langle F \rangle$ 在每个有限商中都有满像，故每个基本开陪集都与 H 相交，即 H 稠密。

这个循环子群却不等于整个 G 。将 n 写为 $n = 2^r m$ 、 m 为奇数，用中国剩余定理选唯一剩余类 $e_n \pmod{n}$ ，使

$$e_n \equiv 0 \pmod{2^r}, \quad e_n \equiv 1 \pmod{m}.$$

若 $d \mid n$ ， e_n 模 d 后满足定义 e_d 的同一组条件，所以 $e_n \equiv e_d \pmod{d}$ 。因此有限层上的 F^{e_n} 相容，命题 22.1.5 给出一个整体自同构 σ 。若它等于某个整数幂 F^a ，则对所有 r 都有 $a \equiv 0 \pmod{2^r}$ ，迫使整数 $a = 0$ ；但 $e_3 \equiv 1 \pmod{3}$ ，又排除了 $a = 0$ 。故 $H \neq G$ 。

F 固定的元素满足 $x^q = x$ ，恰为 $\mathbb{F}_q$ 。所以真子群 H 与整个 G 的不动域都是 $\mathbb{F}_q$ ，说明闭性不能从无限 Galois 对应中删除。这里的反例只用有限域的具体自同构，没有借助任何未建立的拓扑表示理论。

22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群

命题 22.3.3. 在上述对应中, $[E : K] < \infty$ 当且仅当 G_E 是开子群; 此时

$$[E : K] = [G : G_E].$$

证明. 若 E/K 有限, 取有限个域生成元并包含在有限 Galois 层 N 中, 则 $U_N \subseteq G_E$, 所以 G_E 开. 反过来, 若 G_E 开, 定理 22.2.4 给出 $U_N \subseteq G_E$. 取不动域并用定理 22.3.1, 得 $E \subseteq L^{U_N} = N$, 故扩张有限.

选择这样的 N , 限制映射给出陪集集合之间的双射 $G/G_E \rightarrow G_N/\text{Gal}(N/E)$: 满射来自限制, 满射性, 两个限制落在同一陪集当且仅当两个原自同构之商固定 E , 所以单射. 有限 Galois 对应给出右端的大小为 $[E : K]$, 完成次数公式. $\square$

任意开子群都指数有限, 但这里没有声称任意抽象的有限指数子群必开. 对中间域所对应的子群, 闭性已经由定理保证; 不能把这一前提从论证中悄悄抹去.

定理 22.3.4. 设闭子群 $H \leq G$ 对应中间域 $E = L^H$. 则 H 正规当且仅当 E/K 正规, 此时 E/K 为 Galois 扩张, 限制映射诱导群同构

$$G/H \cong \text{Gal}(E/K).$$

证明. 若 E/K 正规, 任何 $\sigma \in G$ 都保持 E , 故限制给出同态 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$, 核为 $G_E = H$, 所以 H 正规. 任取目标群中的自同构, 由定理 15.2.4 延拓到 L 的嵌入, 再用 L/K 正规性得到 L 的自同构, 证明限制满射. 群的第一同构定理给出所列同构.

反过来, 若 H 正规, 对 $a \in E, h \in H, \sigma \in G$, 有

$$h(\sigma(a)) = \sigma((\sigma^{-1}h\sigma)(a)) = \sigma(a),$$

因为 $\sigma^{-1}h\sigma \in H$. 所以 $\sigma(E) \subseteq E$, 再用 σ^{-1} 得到相等. 任意 K -嵌入 $E \rightarrow \bar{L}$ 可延拓到 L , 延拓属于 G , 因此将 E 映为自身. 定理 15.3.2 说明 E/K 正规; 可分性则从 L/K 继承. $\square$

这个同构还保持自然拓扑. 为了把商拓扑的含义与有限商检测放在一起, 我们将在第 22.5.4 小节给出其拓扑方面的证明; 本小节已完成群与域的代数对应.

22.4 典型绝对 Galois 群

绝对 Galois 群汇集了基域全部有限可分扩张的自同构信息, 但一般很难完整描述. 有限域给出可显式写成逆极限的模型, 实数域给出有限模型. 它们也说明, 同一个抽象群上的拓扑不是装饰: 连续到有限群的映射必须能由某个有限层决定.

22.4.1 有限域的绝对 Galois 群

定义投影有限整数 (profinite integers) 为

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

指标按整除关系排列, $n \mid m$ 时用模 n 的约化作过渡映射。其元素是相容剩余类族 $(a_n)_n$, 加法与乘法均逐坐标进行; 拓扑是有限离散集合直积中的子空间拓扑。

定理 22.4.1. 存在拓扑群同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow G_{\mathbb{F}_q}, \quad (a_n)_n \longmapsto \sigma, \quad \sigma|_{\mathbb{F}_{q^n}} = F^{a_n},$$

其中 $F(x) = x^q$ 。整数 1 对应 Frobenius 自同构。

证明. 有限域完美, 其可分闭包就是代数闭包。每个代数元生成某个有限域, 而定理 17.2.3 保证所有有限子域恰为 $\mathbb{F}_{q^n}$, 包含关系对应 $n \mid m$ 。由定理 17.2.2, 第 n 层的自同构群是阶 n 的循环群, 以 F 的限制为生成元。把它与加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 识别以后, 限制就是剩余类约化。命题 22.1.5 遂给出群同构。两侧的基本开集都只规定有限多个坐标, 而各坐标识别是离散空间的同胚, 因此这个群同构及其逆都连续。□

整数到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的自然映射为 $a \mapsto (a \bmod n)_n$, 它单射, 因为被所有正整数整除的整数只能为零。其像稠密: 有限多个模数的条件可由一个共同倍数的坐标统一规定, 再选该剩余类的一个整数代表。第 22.3.2 小节中构造的 $(e_n)_n$ 表明这个像不等于全部投射有限整数。因此 F 在拓扑意义下生成整个群, 却不在抽象群意义下生成整个群。

若只保留次数为 p^r 的有限层, 则得到环 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$, 称为 p 进整数环。它在这里首先是相容剩余类组成的环; 不需要预先定义一个数值距离。以后讨论 p 进表示时, 正是这些模 p^r 的有限信息决定连续性。

22.4.2 实数域与实闭域

命题 22.4.2. 采用复数域代数闭这一外部事实, 有 $G_{\mathbb{R}} \cong C_2$, 非单位元为复共轭; 其 Krull 拓扑为离散拓扑。

证明. 由 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ 、 $i^2 = -1$, 以及 $X^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 得 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 。它是该可分多项式的分裂域, 且由代数基本定理已经代数闭, 故为 $\mathbb{R}$ 的可分闭包。自同构必须把 i 送到 i 或 $-i$, 两种选择分别给出恒等与复共轭, 所以群为 C_2 。整个闭包已经是有限 Galois 层, 单位子群开, 因此拓扑离散。□

这里的外部输入正是第 12.1.3 小节说明过的代数基本定理; 并未由无限 Galois 对应反过来证明复数域代数闭。

相同计算对特征零、满足“ -1 不是平方且添加 i 后得到代数闭域”的域 F 也适用: $F(i)/F$ 为二次可分闭包, 故 $G_F \cong C_2$ 。这些条件是实闭域的一种代数刻画, 具体见定理 E.2.2; 附录 E 从有序域与实闭包出发加以说明。此处只作这一条件下的计算, 不把任意有序域或任意实数子域都视为实闭域。例如 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, 但 $\mathbb{Q}$ 还有许多不同次数的有限 Galois 扩张。

22.4.3 连续表示与连续群上同调

定义 22.4.3. 设 k 为有限域、 $d \geq 1$ 。一个有限维**连续表示** (continuous representation) 是连续群同态

$$\rho: G_K \longrightarrow \mathrm{GL}_d(k),$$

其中目标群取离散拓扑。这里 $\mathrm{GL}_d(k)$ 表示可逆矩阵群, ρ 规定群元素在线性空间 k^d 上怎样作用。

有限目标意味着每个连续表示仅依赖某个有限 Galois 商; 精确判别将在命题 22.5.2 中给出。对有限域的绝对 Galois 群, 这类表示尤其具体: 给定任一 $A \in \mathrm{GL}_d(k)$, 它有有限阶 m , 先投影 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 再令 $a \mapsto A^a$, 就得到以 A 为 Frobenius 像的连续表示。

例如在 $k = \mathbb{F}_\ell$ 上, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $A^r = \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 因此其阶为 ℓ 。由此得到经过 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的非平凡二维表示。这个例子只用有限层的矩阵计算, 却已体现出基域特征会影响表示的行为。

对一般离散群作用, 一个离散集合上的作用称为连续, 是指作用映射 $G_K \times M \rightarrow M$ 连续。在 M 离散时, 这等价于每个元素的稳定子群开: 连续性在 $(1, m)$ 附近给出一个固定 m 的开邻域; 反向则在每个 (g, m) 用稳定子群的陪集构造保持作用值的开邻域。第四卷附录 C 将在连续离散模上组织连续群上同调; 那里的群作用、上链与系数条件是新的任务, 本章只提供所需的拓扑群基础。

22.5 有限层检测、闭包与连续性

闭子群可以通过全部有限商中的像辨认, 连续映射可以通过有限层上的核辨认。这两种检测把前面的拓扑条件转成具体代数数据。本节将它们写成公式, 并说明商群的拓扑为何仍须保留闭性要求。

22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测

命题 22.5.1. 对任意子群 $H \leq G$, 有

$$\overline{H} = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} \pi_N^{-1}(\pi_N(H)) = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} HU_N. \quad (22.3)$$

所以两个闭子群相等, 当且仅当它们在每个有限 Galois 商中的像相等。

证明. 点 σ 属于 $\overline{H}$, 当且仅当每个基本开邻域 σU_N 与 H 相交。相交意味着有 $h \in H$ 满足 $\pi_N(h) = \pi_N(\sigma)$, 这等价于 $\sigma \in \pi_N^{-1}(\pi_N(H))$, 也等价于 $\sigma \in HU_N$ 。逐个 N 求交得到公式。若两个闭子群的有限像相同, 两者分别等于公式中的同一个交; 反向由取像直接成立。□

把这个公式与推论 22.3.2 合用，得到一个完整的辨别准则：任意两个子群具有相同不动域，当且仅当它们的闭包相同，也当且仅当它们在全部有限商中的像相同。对子群本身而言，有限信息只确定它的闭包。

22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群

在 $G_{\mathbb{F}_q} \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 中，抽象循环子群 $\langle F \rangle$ 对应整数的像 $\mathbb{Z}$ 。它在模 n 的商中有满像，因此(22.3)再次给出闭包为全部 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 。整数 m 固定一个 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中的元素，取决于它的模 n 剩余类；无限相容族则允许对每个 n 指定一个彼此相容的剩余类，而不要求这些剩余类来自同一个整数。

固定正整数 d ，有

$$d\widehat{\mathbb{Z}} = \ker(\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}). \quad (22.4)$$

一个方向由乘 d 直接得到。反过来，设相容族 a 在模 d 下为零。对每个 n ，选择 a_{dn} 的一个被 d 整除的整数代表，除以 d 后取模 n ，记为 b_n 。改变代表只改变 n 的倍数，故定义不变；原族的相容性说明 $(b_n)_n$ 相容，并满足 $db = a$ 。这证明另一方向。

$\langle F^d \rangle$ 的闭包于是为 $d\widehat{\mathbb{Z}}$ ：它在第 n 个商中的像为 $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，而乘法映射 $d: \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ 的像紧且闭，具有同样的有限像。因此其不动域为 $\mathbb{F}_{q^d}$ 。这是“取闭包”与“保留同一个不动域”的一个可计算例子。

22.5.3 开核与有限层表示

命题 22.5.2. 设 D 为有限离散群， $\rho: G \rightarrow D$ 为群同态。以下条件等价： ρ 连续； $\ker \rho$ 开； ρ 经过某个有限商 G_N ，即存在同态 $\rho_N: G_N \rightarrow D$ 使 $\rho = \rho_N \pi_N$ 。

证明. 连续性使单点 $\{1\}$ 的原像开。若核开，取 $U_N \subseteq \ker \rho$ ，规定 $\rho_N(\sigma|_N) = \rho(\sigma)$ 。两个提升之商在 U_N 中，故像相同；限制满射保证公式在全部 G_N 上有定义，并保持群乘法。反过来，有限层投影连续，有限离散集合之间的任意映射连续，所以经过有限商的同态连续。 $\square$

有限层不一定唯一。若某表示经过 G_N ，也经过任何包含 N 的更大有限 Galois 层；应比较其限制相容性，而不是把选择层的不同误当作表示不同。

相容的有限层表示还可合成无限系数对象。以素数 ℓ 为例， $\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 可识别为

$$\varprojlim_r \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z}).$$

相容矩阵逐项给出 $\mathbb{Z}_\ell$ 中的矩阵，有限层的逆矩阵也相容，从而给出整体逆矩阵，证明这一识别。若 $\rho_r: G \rightarrow \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z})$ 均连续且模约化后相容，就得到唯一同态 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 。目标的基本开集只限制有限个坐标，其原像为有限多个开集的交，故 ρ 连续。反向将一个连续 ρ 与各坐标投影复合即可。因此构造这种连续表示可逐层进行，但每一步都须保持相容。

22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群

设 H 为闭正规子群, $E = L^H$. 在抽象商群 G/H 上采用**商拓扑** (quotient topology): 集合 $V \subseteq G/H$ 开, 当且仅当自然映射 $q: G \rightarrow G/H$ 的原像 $q^{-1}(V)$ 开。

命题 22.5.3. 定理 22.3.4 中的同构 $G/H \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 是拓扑群同构。

证明. 先看限制同态 $r: G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$. 目标中一个基本邻域规定某个有限 Galois 子扩张 F/K , $F \subseteq E$ 上的作用, 其原像在 G 中也是同样规定 F 上作用的基本开集, 所以 r 连续. 写成 $r = \bar{r}q$, 由商拓扑定义可知诱导双射 $\bar{r}$ 连续。

若 $C \subseteq G/H$ 闭, 则 $q^{-1}(C)$ 是紧群 G 的闭子集, 因而紧. 由命题 A.3.5, 其连续像 $r(q^{-1}(C)) = \bar{r}(C)$ 在 Hausdorff 群 $\text{Gal}(E/K)$ 中紧, 故闭. 因此 $\bar{r}$ 还是闭映射, 逆映射连续, 所列同构为同胚. $\square$

若把 H 换成非闭正规子群, 抽象商群仍然存在, 但商拓扑一般不再是 Hausdorff. 以 $G = \widehat{\mathbb{Z}}$, $H = \mathbb{Z}$ 的稠密像为例, 商群非平凡, 商拓扑却只有空集和全空间两个开集. 事实上, 若商中有非空开集, 其原像 V 是非空开集且满足 $V + H = V$. 对任意 $g \in G$, 开集 $g - V$ 与稠密的 H 相交, 于是 $g \in V + H = V$, 故 $V = G$. 这样的商不可能等同于非平凡的 Galois 群及其 Krull 拓扑。

有限层上的信息、闭子群及连续映射在本章相互配合: 域的中间结构对应闭子群, 有限子扩张对应开子群, 正规子扩张对应闭正规商群. 更进一步的连续群上同调和算术表示, 需要在这套拓扑约定上另行指定系数对象和连续性条件, 不能把有限群公式原样用于所有抽象自同构。

本章小结

有限层上的限制将一个 Galois 自同构变为相容坐标族, Krull 拓扑则规定有限个坐标所能观察到的信息. 逆极限是有限离散群直积中的闭子群, 由此得到紧性、Hausdorff 性和全不连通性. 证明中的选择原理用于极大真滤子的存在; 不能仅凭各有限层都有限, 跳过整体相容性的论证。

闭子群恰好能从其不动域恢复. 任意子群与其闭包有相同不动域, 有限域中 Frobenius 生成的稠密真子群给出这一现象的明确例子. 有限子扩张对应开子群, 正规子扩张对应闭正规子群; 商群同构还须带上自然的商拓扑。

这些结论使无限对象仍可通过有限层计算. 连续到有限离散群的同态经过某个有限 Galois 商, 相容的有限层表示则可以合成到逆极限系数中的连续表示. 至此, 有限与无限 Galois 理论中的域、自同构和拓扑条件已经各有明确的职责; 进一步的算术与上同调应用在这套基础上展开。

习题

习题 22.1. 固定 $\overline{\mathbb{F}}_q$, 令 $E_r = \mathbb{F}_{q^{r!}}$. 证明 $\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{r \geq 1} E_r$, 并证明只给出各 E_r 上相容的自同构, 就能唯一确定整个代数闭包的 $\mathbb{F}_q$ 自同构。

解. 每个代数元属于某个 $\mathbb{F}_{q^n}$. 若 $r \geq n$, 则 $n \mid r!$, 由定理 17.2.3, $\mathbb{F}_{q^n} \subseteq E_r$, 故这些域的并是整个闭包. 反过来, 给定 E_r 上的相容族, 对任意有限层 $\mathbb{F}_{q^n}$ 选取 r 使 $n \mid r!$, 用该层自同构的限制定义其作用. 换另一 s 时再取更大的阶乘层, 相容性保证两次限制相同. 这样得到全部有限层的相容族, 由命题 22.1.5 唯一拼成整体自同构. 因每个基本开集都能用一个更大的阶乘层细化, 只保留这些层也给出相同的 Krull 拓扑. $\square$

习题 22.2. 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$, 在固定代数闭包中令 $L = \bigcup_{r \geq 0} K(t^{1/p^r})$. 证明 L/K 无限, 且 $\text{Aut}_K(L) = 1$. 为什么不能在此使用无限 Galois 对应?

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中, 多项式 $X^{p^r} - t$ 对素元 t 满足定理 12.3.1: 常数项被 t 整除但不被 t^2 整除, 其他非首项系数为零. 因此 $K(t^{1/p^r})/K$ 的次数为 p^r , 这些次数无界, 故 L/K 无限. 每个 t^{1/p^r} 是 $X^{p^r} - t$ 在闭包中的唯一根, 任何 K 自同构都必须固定它, 所以固定整个并域. 其自同构群的不动域为 L , 并非 K . 扩张是纯不可分的, 不满足定理 22.3.1 的可分性假设. $\square$

习题 22.3. 在 $\overline{\mathbb{F}_q}$ 中令 $F(x) = x^q$. 能否同时在 $\mathbb{F}_{q^4}$ 上指定 F , 在 $\mathbb{F}_{q^6}$ 上指定 F^2 , 再延拓为一个整体自同构? 若把后一指定改成 F^3 , 答案如何?

解. 两域的交为 $\mathbb{F}_{q^2}$. 第一种指定在交域上的限制分别为非恒等的 F 与恒等的 F^2 , 违反(22.1), 所以不可能同时延拓. 第二种指定在交域上相同; 更具体地, 整数 9 满足 $9 \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $9 \equiv 3 \pmod{6}$, 所以整体自同构 F^9 同时实现它们. 分别可以延拓不等于所选延拓彼此相容, 交域上的限制是必须检查的条件. $\square$

习题 22.4. 对每个 $r \geq 1$ 令 $A_r = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 过渡映射 $A_{r+1} \rightarrow A_r$ 全为零映射. 求 $\varprojlim_r A_r$, 并说明逆极限的坐标投影是否必为满射.

解. 相容族 $(a_r)_r$ 必须满足 $a_r = 0(a_{r+1}) = 0$, 故只有零族, 逆极限为平凡群. 每个坐标投影的像都只有零, 而 A_r 有两个元素, 所以不满射. 引理 22.1.2 为 Galois 系统提供了额外的满射性, 不能把它误认为任意逆极限定义的直接后果. $\square$

习题 22.5. 设 (A_i, r_{ji}) 为有向指标上的有限群逆系统, 且所有过渡映射均满射. 证明逆极限到每个 A_i 的坐标投影满射, 明确指出紧性在哪一步使用.

解. 固定 i 与 $a \in A_i$. 在非空积空间 $X = \prod_j A_j$ 中, 要求第 i 坐标为 a , 并要求所有相容等式成立. 这些要求分别定义闭集. 任取有限多个要求, 选取同时大于固定指标 i 及这一有限组要求中全部指标的 k . 由 r_{ki} 满射, 取 $b \in A_k$ 使其在第 i 层的像为 a ; 把所有涉及坐标指定为 b 的相应像, 未涉及坐标取单位元, 就满足这一有限组要求. 因此闭集族有有限交性质.

引理 22.2.5 使总交非空, 其中任一点都是第 i 坐标为 a 的相容族. 此处从全部有限组可解推出同时可解, 正是紧性步骤; 正文给出的紧性证明在极大真滤子的构造处使用 Zorn 引理. $\square$

习题 22.6. 令 $\mathbb{Z}_2 = \varprojlim_r \mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$. 证明乘以 2 的映射 $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 单射, 其像恰为模 2 投影的核, 因而是开且闭的指数 2 子群.

解. 若 $2a = 0$, 则在模 2^{r+1} 的坐标上, $2a_{r+1} = 0$, 故 a_{r+1} 被 2^r 整除. 约化到第 r 层便得 $a_r = 0$. 对所有 r 都成立, 所以 $a = 0$. 像当然落在模 2 的核中.

反过来, 若 $a_1 = 0$, 则每个 a_{r+1} 有偶数代表. 将这个代表除以 2 再模 2^r , 记为 b_r ; 换代表改变的是 2^r 的倍数, 所以良定义. 相容性保证 $(b_r)_r \in \mathbb{Z}_2$, 并有 $2b = a$. 于是像就是模 2 的核. 该投影满射到离散的二元群, 其核开且闭, 指数为 2. $\square$

习题 22.7. 设 $G = \text{Gal}(L/K)$. 证明每个既开又闭的子集 $C \subseteq G$ 都由某个有限层决定: 存在有限 Galois 子扩张 N/K 及子集 $D \subseteq G_N$, 使 $C = \pi_N^{-1}(D)$. 这里不要求 C 是子群.

解. C 闭, 所以由定理 22.2.4 及闭子空间的紧性, C 紧. C 开, 故其每个点有一个包含在 C 中的基本开陪集. 这些陪集覆盖 C , 紧性给出有限子覆盖 $\sigma_j U_{N_j}$. 取同时包含全部 N_j 的有限 Galois 层 N . 每个 U_{N_j} 包含 U_N , 所以每个所选陪集以及它们的并, 都是若干个 U_N 陪集的并. 令 $D = \pi_N(C)$, 便得等式. 空集可直接取 $D = \emptyset$. $\square$

习题 22.8. 设 D 为任意离散群, 不要求有限. 证明每个连续同态 $\rho: G \rightarrow D$ 的像有限, 并且 ρ 经过某个有限 Galois 商.

解. 由定理 22.2.4, G 紧, 连续像 $\rho(G)$ 也紧. 离散空间的全部单点构成开覆盖, 若其为无限集就没有有限子覆盖, 所以 $\rho(G)$ 必有限. 将值域缩到这个有限离散群, 命题 22.5.2 给出一个有限 Galois 层 N , 使 ρ 经过 G_N . 还可直接从 $\ker \rho = \rho^{-1}(1)$ 开并包含某个 U_N 得到同一结论. $\square$

习题 22.9. 设 $H \leq G$ 为闭且指数有限的子群. 证明 H 开, 并说明为何这不证明“任意抽象有限指数子群都开”.

解. 左右平移为同胚, 所以每个 H 陪集都闭. 有限指数使 $G \setminus H$ 只由有限多个这样的闭陪集组成, 因此补集闭, H 开. 证明的第一步使用了 H 闭; 若没有它, 不能断言其陪集闭, 也就不能用有限并推导开性. 对应于中间域的子群由定理 22.3.1 保证闭, 才可将本题用于域论. $\square$

习题 22.10. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, E/K 有限, 令 $H = \text{Gal}(L/E)$. 证明 $C = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 是开正规子群, 其不动域是 E/K 在 L 内的正规闭包.

解. 由命题 22.3.3, H 开且指数有限. 群在有限集合 G/H 上作左乘, 其核正是 C . 只需选有限个陪集代表即可求这个交: 若 $g' = gh$, $h \in H$, 则 $g'Hg'^{-1} = gHg^{-1}$. 因此 C 是有限个开子群的交, 开且正规.

对任意 g , 一个元素被 gHg^{-1} 固定当且仅当它属于 $g(E)$: 把固定条件用 g^{-1} 共轭, 应用定理 22.3.1 即可. 因此 C 恰为固定全部 $g(E)$ 的自同构, L^C 就是这些域的合成域. 它有限且在 K 上正规, 因为 G 置换全部共轭域; 任何包含 E 的正规中间扩张都包含这些共轭, 所以这恰为最小的正规扩张, 即正规闭包. $\square$

习题 22.11. 在 $G_{\mathbb{F}_q} \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 中, 取正整数 a, b . 求 $\langle F^a, F^b \rangle$ 的闭包, 并证明

$$a\widehat{\mathbb{Z}} \cap b\widehat{\mathbb{Z}} = \text{lcm}(a, b)\widehat{\mathbb{Z}}.$$

写出对应不动域 of 交与合成域。

解. 在抽象循环子群 $\langle F \rangle$ 中, Bézout 等式给出 $\langle F^a, F^b \rangle = \langle F^d \rangle$, 其中 $d = \gcd(a, b)$. 由 (22.4) 及其后的闭包计算, 闭包为 $d\widehat{\mathbb{Z}}$.

令 $m = \text{lcm}(a, b)$. 同一公式把左侧描述为模 a 、模 b 同时为零的相容族. 看其模 m 的坐标, 一个整数剩余类同时被 a, b 整除当且仅当被 m 整除, 所以左侧为模 m 的核, 等于右侧. 固定域反向对应遂给出

$$\mathbb{F}_{q^a} \cap \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^d}, \quad \mathbb{F}_{q^a} \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^m}.$$

第一式对应生成子群的闭包, 第二式对应闭子群的交. $\square$

习题 22.12. 固定素数 ℓ , 令 $E = \bigcup_{r \geq 0} \mathbb{F}_{q^{\ell^r}}$. 证明 $E/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张且 $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_\ell$. 求限制映射 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 的核, 并判断该核是否开。

解. 任一元素位于有限 Galois 层, 其全部共轭都在该层中, 故并域正规且可分. 命题 22.1.5 将其 Galois 群识别为 $\varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z}$, 且有限坐标的基本开集一致, 故为拓扑同构. 由定理 22.3.4, 整个代数闭包上的限制满射. 核为

$$H = \bigcap_{r \geq 1} \ell^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

每一项闭, 所以 H 闭. 若 H 开, 由命题 22.3.3, 其固定域 E 应在 $\mathbb{F}_q$ 上有限, 与层数 ℓ^r 无界矛盾. 因此该核不开. $\square$

习题 22.13. 设 ℓ 为素数. 按基变换同构分类 $G_{\mathbb{R}}$ 在 $\mathbb{F}_\ell^2$ 上的全部连续表示。

解. 由命题 22.4.2, 源群是离散的 C_2 , 所以每个表示都连续, 由复共轭的像 A 决定, 且 $A^2 = I$. 若 $\ell \neq 2$, 多项式 $X^2 - 1$ 有不同根 $1, -1$, 故空间分解为两个特征空间之和. 按负特征空间的维数, 恰有三个同构类, 代表为 I 、 $\text{diag}(1, -1)$ 、 $-I$.

若 $\ell = 2$, 写 $A = I + N$, 则 $N^2 = 0$. $N = 0$ 给出平凡表示; 若 $N \neq 0$, 取 v 使 $Nv \neq 0$, 则 Nv, v 线性无关, 否则 v 是 Nv 的倍数将推出 $Nv = 0$. 在这组基下 N 将第二个基向量送到第一个, 固定第一个为零, 故 A 的代表为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 因此特征 2 时恰有两个同构类. $\square$

习题 22.14. 设 D 为有限离散群. 证明连续同态 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow D$ 与 D 中的元素一一对应, 对应方式为取整数 1 的像. 由此求到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的连续同态数及满同态数。

解. 若 $d \in D$ 的阶为 r , 先模 r 投影, 再映 $a \mapsto d^a$, 就得到连续同态且把 1 送到 d . 若两个连续同态在 1 上相同, 则在整数的稠密像上相同; 它们相等的点集是 $D \times D$ 中对角线的原像, 是闭集, 因而为整个 $\widehat{\mathbb{Z}}$. 所以该对应既满又单。

取 $D = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 共有 m 个像的选择, 故有 m 个连续同态. 其像为所选元素生成的循环子群, 满射当且仅当该元素与 m 互素, 故满同态数为 $\varphi(m)$. 对 $D = \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$, 同一论证还说明任一个可逆矩阵都可以指定为 Frobenius 的像. $\square$

习题 22.15. 对每个 $r \geq 1$, 定义

$$\rho_r : \widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}), \quad a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & a_{\ell^r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明这些表示相容且连续, 并求它们给出的 $\mathbb{Z}_\ell$ 值矩阵表示的像与核。该表示是否经过单个有限商?

解. 两个所列矩阵相乘时, 右上角相加, 其余位置不变, 故 ρ_r 为同态; 它经过有限坐标投影, 所以连续。约化矩阵正好约化右上角, 因而各层相容。根据正文在第 22.5.3 小节给出的逆极限构造, 得到连续表示 ρ , 其像为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Z}_\ell \right\}.$$

确实, $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 是 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 向 $\bigcup_r \mathbb{F}_{q^{\ell^r}}$ 的 Galois 限制, 故由定理 22.3.4 满射。核为 $\bigcap_r \ell^r \widehat{\mathbb{Z}}$ 。像是无限群, 例如所有整数给出不同矩阵, 因此不能经过单个有限商。每个有限坐标都经过有限层, 并不意味着整族共有一个有限决定层。□

习题 22.16. 给 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 赋予离散拓扑。证明其绝对 Galois 群的自然作用连续, 每个元素的稳定子群都开, 但整个作用的核不开。

解. 若元素 a 在 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 d , 则 $\mathbb{F}_q(a) = \mathbb{F}_{q^d}$, 其稳定子群是模 d 投影的核 $d\widehat{\mathbb{Z}}$, 由(22.4)为开子群。对任意 (g, a) , 集合 $g\mathrm{Stab}(a) \times \{a\}$ 是一个开邻域, 整个邻域上的作用值均为 $g(a)$, 因而作用连续。

整体核必须固定全部代数元, 所以只有恒等自同构。若它开, 则由命题 22.3.3, 其固定域 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 应是有限扩张, 矛盾。这里对每个元素分别找到开稳定子群, 不能换成“存在一个开子群同时固定所有元素”。□

习题 22.17. 闭子群能由全部有限商中的像检测。能否进一步对任意固定有限商直接写出 $\pi(H \cap J) = \pi(H) \cap \pi(J)$? 用一个有限 Galois 扩张给出反例。

解. 取 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。命题 14.1.6 给出 $[L : \mathbb{Q}] = 4$; 它又是可分多项式 $(X^2-2)(X^2-3)$ 的分裂域, 所以命题 19.1.2 给出 $|G| = 4$ 。每个自同构由两个平方根的像决定, 像分别只能为原平方根或其负数, 故取符号给出单射 $G \rightarrow C_2^2$ 。两边同有四个元素, 因而是同构。以这两个符号为坐标, 令 $H = \langle (1, 1) \rangle$ 、 $J = \langle (1, 0) \rangle$, 并令 π 为限制到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 即取第一坐标。

这时 $H \cap J = 0$, 故 $\pi(H \cap J) = 0$; 但两个子群各自都满射到第一个 C_2 , 所以 $\pi(H) \cap \pi(J) = C_2$ 。所有子群在有限离散群中都闭, 反例仍成立。命题 22.5.1 使用的是全部有限层的相容信息, 并未断言单个投影保持子群的交。□

习题 22.18. 令 $Q = \widehat{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}$ 带商拓扑。证明任何从 Q 到 Hausdorff 空间的连续映射都是常值映射, 并解释为何这不说明抽象群 Q 平凡。

解. 先直接核对商拓扑. 非空开集的原像 $V \subseteq \widehat{\mathbb{Z}}$ 是非空开集且满足 $V + \mathbb{Z} = V$. 给任意 g , 开集 $g - V$ 与稠密的 $\mathbb{Z}$ 相交, 故 $g \in V + \mathbb{Z} = V$. 所以商中只有空集与全空间两个开集.

若连续映射取两个不同值, Hausdorff 性给出分别包含这两个值的不相交开邻域, 其原像是两个非空不相交开集, 与上述描述矛盾, 故映射常值. 正文在第 22.3.2 小节构造的相容族, 在所有模 2^r 坐标为零、在模 3 坐标为一, 不能来自整数. 因此 $\mathbb{Z}$ 是真子群, 抽象商非平凡. 失去的是用 Hausdorff 拓扑区分这些陪集的能力. $\square$

习题 22.19. 设 H 为 $G = \text{Gal}(L/K)$ 的闭正规子群. 证明有限群 $G_N/\pi_N(H)$ 构成逆系统, 并证明自然映射

$$G/H \longrightarrow \varprojlim_N G_N/\pi_N(H)$$

是拓扑群同构.

解. $\pi_N(H)$ 正规; 限制映射将 $\pi_M(H)$ 满射到 $\pi_N(H)$, 所以诱导的商映射良定义且相容. 自然映射的核由全部满足 $\pi_N(g) \in \pi_N(H)$ 的元素组成; 命题 22.5.1 将其识别为 $\overline{H} = H$, 故诱导映射单射.

给定右侧的相容陪集族, 对每个 N 令 $C_N \subseteq G$ 为这一陪集在 G 中的原像. 限制满射使 C_N 非空, 它又开且闭. 任取有限个 N , 选共同上层 M ; 相容性保证 C_M 包含于它们的交. 所以 $(C_N)_N$ 有有限交性质, 由定理 22.2.4 总交非空. 这证明满射.

各有限坐标连续, 故映射连续. 由命题 22.5.3, 源与 $\text{Gal}(L^H/K)$ 同胚, 因而是紧空间; 目标是有限离散群直积的子空间, 具有 Hausdorff 性. 命题 A.3.5 说明这个从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚, 得到所需拓扑同构. 闭性在核由 $\overline{H}$ 变为 H 的步骤不可省略. $\square$

习题 22.20. 设 T 是有限零一字组成的集合, 对取前缀封闭, 且每个长度都有 T 中的字. 证明存在无限零一序列, 其每个有限前缀都属于 T . 先用有限离散积的紧性证明, 再给出按次序选 0 或 1 的直接构造, 说明此特殊情形无需为每一步作无规则的选择.

解. 在 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 中, 令 C_r 为前 r 位组成的字属于 T 的序列. 它是有限多个基本开闭集的并, 故闭且非空; 非空性可将任一长度为 r 的字后补零. 前缀封闭使 $C_{r+1} \subseteq C_r$, 所以具有有限交性质. 引理 22.2.5 给出非空总交.

直接构造时, 称一个字可无限延长, 是指它在 T 中具有任意长的延长字. 空字有此性质. 若一个字有此性质, 它的两个一步延长至少一个仍有此性质; 否则两个分支的长度各有上界, 取较大上界便产生矛盾. 规定能选 0 分支时就选 0, 否则选 1, 递归产生所需无限序列. 这个规则每步唯一确定选择, 因而这里不需要调用正文处理任意指标积时所用的极大真滤子构造; 两种证明的适用范围不同. $\square$

附录

附录 A 集合论与拓扑预备知识

代数中的商对象、极大对象和无限相容族，都先是集合上的构造。本附录说明这些构造用到了哪些集合论原则，整理无限 Galois 理论所需的拓扑，并补充有限支集计数、集合的正向极限和有限逆系统的基本结论。选择公理及其等价形式在这里明确列为基础约定；主干中的极大理想、代数闭包和 Krull 紧性证明仍保留在正文各自的位置。

本章目标

1. 区分极大元、最大元与上界，核对 Zorn 引理中的链条件。
2. 用商集或相容族分别构造正向极限和逆极限，并验证相应的映射性质。
3. 把有限交性质、闭子空间和有限坐标条件用于投射有限空间。

阅读本附录只需集合、映射和有限线性组合的基本语言。涉及理想、超越基和 Galois 群的段落是对正文的使用清单；尚未读到相应章节时可以跳过。所有指标均为集合，本附录不处理以全部集合或全部群为指标的真类构造。

A.1 Zorn 引理与选择公理

逐个解有限多个方程，与同时为任意多个问题选取一个解，并不是同一项集合论操作。代数中常用的基、极大理想和代数闭包存在性，涉及后一类选择。本节先说明所采用的基础原则，再把代数证明中需要另行核查的步骤分开。

A.1.1 偏序与选择原理

定义 A.1.1. 集合 P 上的关系 $\leq$ 若自反、反对称且传递，称为**偏序** (partial order)。子集 $C \subseteq P$ 若任意两元素都可比较，称为**链** (chain)。若 $c \leq u$ 对每个 $c \in C$ 成立，称 $u \in P$ 是 C 的上界。元素 m 称为**极大元** (maximal element)，若 $m \leq x$ 蕴含 $x = m$ ；它称为**最大元**，若每个 $x \in P$ 都有 $x \leq m$ 。

最大元必为极大元，反之不成立。集合 $\{\{1\}, \{2\}\}$ 按包含关系有两个极大元，却没有最大元。链的上界也不必在链中，例如 $\mathbb{N}$ 的有限初始段在幂集中的上界可以是整个 $\mathbb{N}$ 。Zorn 引理要求上界属于所考察的偏序集，不能擅自扩大这个集合。

定义 A.1.2 (选择公理). **选择公理** (axiom of choice) 是以下断言：对任意由非空集合组成的集合族 $(X_i)_{i \in I}$ ，存在函数 c ，使每个 $i \in I$ 都有 $c(i) \in X_i$ 。换言之， $\prod_{i \in I} X_i \neq \emptyset$ 。

本书在通常的集合论基础上接受这一公理，并使用它的以下两个等价形式。第一种是 **Zorn 引理** (Zorn's lemma)。

定理 A.1.3 (Zorn, 所采用的选择原理). 非空偏序集 P 若每条链在 P 中都有上界, 则 P 有极大元。

断言 A.1.4 (良序原理, 作为基础输入). 每个集合都可赋予一个全序, 使其每个非空子集都有最小元; 这样的全序称为**良序** (well-order)。

以上明确列出采用的基础原则, 不是在这里给出三者等价性的证明。尤其不把 Zorn 引理当作无须任何选择原则的有限归纳法。下文将完整证明所需应用; 选择原理自身及其在公理集合论中的等价性不在本附录的证明范围内。若偏序集非空, 空链总有上界, 核查时仍应说明所用的初始对象。

选择公理可以用来给任意满射 $q: X \rightarrow Y$ 取截面: 在每条非空纤维 $q^{-1}(y)$ 中选一点 $s(y)$, 便有 $qs = \text{id}_Y$ 。这不保证 s 保持任何代数结构。例如商同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 没有群同态截面, 因为 $\mathbb{Z}$ 中没有二阶元素。集合上的选择不能自动代替代数上的分裂。

A.1.2 极大对象的构造

引理 A.1.5. 设 X 为集合, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是一族子集, 其中 $A \in \mathcal{P}$ 当且仅当 A 的每个有限子集属于 $\mathcal{P}$ 。若 $\mathcal{P}$ 非空, 则每个 $A_0 \in \mathcal{P}$ 都包含于 $\mathcal{P}$ 中某个按包含关系极大的成员。

证明. 考虑 $\mathcal{P}$ 中包含 A_0 的成员所成的偏序集。它包含 A_0 。对其中非空链 $\mathcal{C}$ 令 $U = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$ 。 U 的每个有限子集 F 都已包含于某个链成员: 为 F 中有限多个元素分别取一个含它的成员, 再利用链上的可比性在这些成员中取最大者。该成员属于 $\mathcal{P}$, 所以 $F \in \mathcal{P}$, 由假设得到 $U \in \mathcal{P}$ 。它包含 A_0 , 因而是所需上界; 空链用 A_0 作上界。定理 A.1.3 给出极大成员。□

这里 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集, 即全部子集组成的集合。引理所描述的性质通常称为有限特征性质: 线性无关或代数独立的失败都由一个有限关系检测。例如向量空间的无关集之链的并仍无关; 极大无关集必生成整个空间, 否则加入一个不在其线性包中的向量仍无关。因此每个无关集都能扩充为一组基。

理想和部分映射需要稍有不同的链检查。理想之链的并对加法与乘法吸收性封闭, 但任意两个理想的并通常不是理想; 部分映射之链的并成为函数, 则要求链上较大对象确实延拓较小对象, 而不只是定义域较大。正文的用法可以按下列位置核对。

1. 命题 10.2.7 对含给定真理理想的真理理想使用 Zorn 引理。链的并仍真, 是因为单位元若属于并, 已属于其中某个真理理想。
2. 定理 14.3.3 对代数独立子集使用有限特征性质; 极大性通过引理 14.3.2 转成剩余元素代数。
3. 定理 15.2.4 对相容的部分域嵌入使用 Zorn 引理。链上映射的并是嵌入; 若定义域尚未达到目标, 就用一个代数元的最小多项式继续延拓。
4. 引理 22.2.5 对真滤子使用 Zorn 引理, 得到极大真滤子。滤子的闭合条件只涉及有限多个集合, 所以链的并仍为真滤子。

这些证明得到的是存在性。若还要求写出基向量、极大理想的生成元或所有域元素的有效编码，就必须另外给定计算条件。有限维基扩充和有限个多项式的逐次添根可以逐步完成，不必为这些有限过程引用一般极大性结论。

A.1.3 良序归纳与有限支集计数

命题 A.1.6. 设 I 为良序集。若关于 $i \in I$ 的性质满足：只要所有 $j < i$ 都具有该性质， i 就具有该性质；则 I 的每个元素都具有该性质。良序集中也不存在无限严格递减序列。

证明. 若有反例，反例集合有最小元 i ；此前所有元素都符合性质，假设却推出 i 也符合，矛盾。若存在无限严格递减序列，其取值集合有最小元；这个最小元在序列中仍有更小的后一项，再次矛盾。□

这就是良序形式的超限归纳。通常以序数 α 给良序集的各位置编号：0 是初始位置， $\alpha + 1$ 是后继位置，没有紧邻前驱的非零位置称为极限位置。在递增并构造中，后继步加入新数据，极限步取此前对象的并。**定理 9.1.3** 中每个元素只有有限支集，保证极限位置没有突然出现不属于任何较早层的元素。序数及超限递归的一般集合论构造在这里作为基础语言使用，不另行展开其公理化。

以下 **Cantor–Bernstein 定理** (Cantor–Bernstein theorem) 把两边的单射合成为一个双射。

命题 A.1.7 (Cantor–Bernstein). 若集合 A, B 之间分别存在单射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ ，则 A, B 之间存在双射。

证明. 令 $A_0 = A \setminus g(B)$, $A_{n+1} = g(f(A_n))$ ，并令 $C = \bigcup_{n \geq 0} A_n$ 。定义 $h: A \rightarrow B$ ：在 C 上取 f ，在 $A \setminus C$ 上取 g^{-1} 。后者有意义，因为 $A \setminus C \subseteq g(B)$ 且 g 单射。 g 将 $f(C)$ 恰映到 $C \setminus A_0$ ，而 $A_0 \cap g(B) = \emptyset$ ；故 g 将 $B \setminus f(C)$ 恰映到 $A \setminus C$ 。因此 h 的两部分分别双射到互不相交的 $f(C)$ 与 $B \setminus f(C)$ ，合起来就是双射。□

命题 A.1.8. 采用选择公理。若 B 是无限集合，基数为 κ ，则 $B \times B, B \times \mathbb{N}, B$ 的全部有限序列及全部有限子集，都有基数 κ 。由 κ 个有限集合组成的集合族，其并的基数至多为 κ 。

证明. 由良序原理，可用与 B 等势的最小序数 κ 表示其基数；于是每个 $\alpha < \kappa$ 的基数都小于 κ 。先证明任意无限基数都满足 $|\kappa \times \kappa| = \kappa$ 。若有反例，取最小的反例基数 κ 。将 $\kappa \times \kappa$ 先按 $\max(\alpha, \beta)$ 的大小，再在同一最大值下按字典序排列，所得次序是良序。

给定一对 (α, β) ，令 $\gamma = \max(\alpha, \beta)$ 。它的全部前驱属于 $(\gamma + 1) \times (\gamma + 1)$ 。 $\gamma + 1$ 的基数小于 κ ：它若有限，平方仍有限；它若无限，由反例的最小性，其平方仍具有同一基数。因此每个初始段的基数都小于 κ 。所得良序的序型不能大于 κ ，否则序号为 κ 的位置之前已有 κ 个元素，矛盾。这给出 $\kappa \times \kappa$ 到 κ 的单射；反向单射 $\alpha \mapsto (\alpha, 0)$ 与命题 A.1.7 给出等势，排除反例。

有限归纳得 $|B^n| = \kappa$ ($n \geq 1$)。因 $\mathbb{N}$ 可嵌入任意无限良序基数， $B \times \mathbb{N}$ 的基数夹在 κ 与 κ^2 之间，也等于 κ 。为各 B^n 选定到 B 的单射后，全部有限序列嵌入 $\mathbb{N} \times B$ ；

长度一的序列给出反向下界。有限子集可按 B 的良序唯一排成有限序列，单点子集又给出下界，所以同样等势。

最后将指标集与 B 认同，为每个有限集选定一个有限编号。带指标的全部成员嵌入 $B \times \mathbb{N}$ ，不带指标的并是其像；在良序中为每个像取最小原像即得基数上界。这里同时安排良序或编号的步骤均在已采用的选择公理之内。 $\square$

在命题 8.1.6 和命题 9.1.4 中，另一组无限生成元的有限支集覆盖原来的基，所需的正是此计数。定理 14.3.6 先把每个超越基元素分配给另一组基的一个有限子集，再用有限维估计控制每一条纤维；同一命题给出总的基数上界。这里没有把有限个基向量的交换证明不加说明地推广成无限计数。

A.2 商集、滤过系统与逆极限

正向系统把对象送到更大的层，逆系统则把较精细的数据限制到较粗的层。这两种构造不能只凭箭头名称记忆：前者把不同层的元素按最终相等识别，后者要求一个元素同时携带全部层的相容坐标。

A.2.1 商集与映射的下降

集合 X 上的等价关系 $\sim$ 满足自反、对称和传递三项条件，其等价类为 $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ ，商集 $X/\sim$ 由这些等价类组成。命题 1.3.3 已证明它们确实构成 X 的划分。商映射 $q: x \mapsto [x]$ 的构造不需要先为各类选取代表元。

命题 A.2.1. 给定集合映射 $f: X \rightarrow Y$ ，存在唯一映射 $\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$ 满足 $\bar{f}q = f$ ，当且仅当 $x \sim x'$ 蕴含 $f(x) = f(x')$ 。若条件成立，则 $\bar{f}$ 满射当且仅当 f 满射； $\bar{f}$ 单射当且仅当 $f(x) = f(x')$ 还蕴含 $x \sim x'$ 。

证明. 若有分解，等价元素经 q 后相同，故经 f 后相同。反之，规定 $\bar{f}([x]) = f(x)$ ；假设恰好保证它不依赖代表元。每个类都含有代表元，因而分解等式唯一确定 $\bar{f}$ 。两映射的像相同，给出满射判据； $\bar{f}([x]) = \bar{f}([x'])$ 等价于 $f(x) = f(x')$ ，给出单射判据。 $\square$

例如在整数对 (a, b) 、 $b \neq 0$ 中按 $ad = bc$ 识别 (a, b) 与 (c, d) ，有理数映射 $(a, b) \mapsto a/b$ 在每类上恒定。它下降后的单射性正是“分式相等只有这一种来源”。在一般整环中，命题 12.2.3 核查此等价关系和运算；集合层面的映射判据并不免除这些代数核查。

A.2.2 滤过系统与正向极限

定义 A.2.2. 非空偏序集 I 若任意 $i, j \in I$ 都有共同上界，称为有向集 (directed set)。在 I 上给出集合 X_i 及映射 $u_{ij}: X_i \rightarrow X_j$ ($i \leq j$)，满足

$$u_{ii} = \text{id}_{X_i}, \quad u_{jk}u_{ij} = u_{ik} \quad (i \leq j \leq k),$$

便得到一个由有向集指标的滤过系统 (filtered system)。这里的有向性指任意有限多个指标可放入一个共同后层，不要求任意一条无限链都有上界。

任意集合的有限子集按包含构成有向集。域扩张的有限生成中间域也有向，因为两组有限生成元的并仍有限；若扩张代数，这些中间域都是有限扩张。命题 22.1.1 所用的有限 Galois 子扩张是带有额外正规、可分条件的同类例子。

定义 A.2.3. 对上述系统，在不交并 $\coprod_{i \in I} X_i$ 上规定

$$(i, x) \sim (j, y) \iff \text{存在 } k \geq i, j \text{ 使 } u_{ik}(x) = u_{jk}(y).$$

相应商集称为该系统的**正向极限** (direct limit)，也称**滤过余极限** (filtered colimit)，记为 $\varinjlim X_i$ 。结构映射为 $\iota_i(x) = [(i, x)]$ 。

命题 A.2.4. 上述关系是等价关系，且 $\iota_j u_{ij} = \iota_i$ 。若映射 $f_i : X_i \rightarrow Y$ 满足 $f_j u_{ij} = f_i$ ，则存在唯一 $f : \varinjlim X_i \rightarrow Y$ ，使 $f \iota_i = f_i$ 。若全部 u_{ij} 单射，则每个 ι_i 也单射；当各层原本就是同一集合中的子集且过渡映射为包含时，极限与 $\bigcup_i X_i$ 自然双射。

证明. 自反性由 $u_{ii} = \text{id}$ 得到，对称性由等号得到。若 $(i, x) \sim (j, y)$ 的等式在层 k 成立， $(j, y) \sim (\ell, z)$ 的等式在层 k' 成立，取 $m \geq k, k'$ 。将两式映到 m 层，复合条件给出 $u_{im}(x) = u_{jm}(y) = u_{\ell m}(z)$ ，从而得到传递性。结构映射相容也直接来自定义。

规定 $f([(i, x)]) = f_i(x)$ 。若两个代表元等价，在某个共同后层相等；映到 Y 后，由 $f_k u_{ik} = f_i$ 得它们取值相同，所以良定义。所有元素都由某个 $\iota_i(x)$ 表示，故此公式也给出唯一性。若 $\iota_i(x) = \iota_i(y)$ ，则某个 $k \geq i$ 有 $u_{ik}(x) = u_{ik}(y)$ ； u_{ik} 单射给出 $x = y$ 。最后，在包含映射的情形，不同层元素等价恰好表示它们在母集合中相同，故 $[(i, x)] \mapsto x$ 给出与并的双射。□

递增域的并因而是这项集合构造的特殊情形。对相容的域嵌入，有限多个加、减、乘、除运算均可放入共同后层计算；后层映射保持运算使结果与所选层无关。若过渡映射不单射，某层两个不同元素可能在以后被识别，不能把正向极限直接画成互相包含的集合。

A.2.3 逆系统与相容族

定义 A.2.5. 设 I 为有向集。一个集合的**逆系统** (inverse system) 由集合 X_i 和映射 $r_{ji} : X_j \rightarrow X_i$ ($i \leq j$) 组成，满足 $r_{ii} = \text{id}$ 与 $r_{ki} = r_{ji} r_{kj}$ 。其逆极限为

$$X := \varprojlim_i X_i = \left\{ (x_i)_i \in \prod_i X_i \mid r_{ji}(x_j) = x_i \text{ 对所有 } i \leq j \right\}.$$

记 $\pi_i : X \rightarrow X_i$ 为坐标投影。这里的元素是全部坐标构成的相容族，不是某一个足够大的层中的元素。

命题 A.2.6. 若集合 Y 及映射 $f_i : Y \rightarrow X_i$ 满足 $r_{ji} f_j = f_i$ ，则存在唯一 $f : Y \rightarrow X$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 。

证明. 令 $f(y) = (f_i(y))_i$ ，相容性保证此族属于 X 。任何满足要求的映射在每个坐标上的值都被指定，因而等于 f 。□

若各 X_i 为群且各 r_{ji} 为同态, 逐坐标运算使 X 为群; 同态保持乘积与逆元, 保证运算仍留在相容族内。这正是定义 22.2.1 中的构造。环的情形也可逐坐标处理, 但对象类型决定应保留哪些运算。

各层非空本身不保证逆极限非空。令 $X_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$, 过渡映射为包含, 则相容族只能是同一个自然数出现在所有坐标上; 没有自然数属于全部 X_n , 所以极限为空。对有限非空集合, 有向性和紧性将排除这种现象; 其精确陈述及投影满射的附加条件见命题 A.3.7。

A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间

无限 Galois 群中的“接近”由有限层上取值相同来表达。这里只整理与这种有限信息有关的拓扑, 不以度量、序列极限或完整点集拓扑作为前提。尤其对任意指标的积空间, 基本开集只限制有限多个坐标。

A.3.1 积拓扑与连续映射

定义 A.3.1. 集合 X 上的拓扑是一族包含 $\emptyset, X$ 、对任意并及有限交封闭的子集, 族中成员称为开集, 开集的补集称为闭集。包含一点 x 的开集称为该点的开邻域。映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 指 Y 中每个开集的原像在 X 中开。若两个不同的点总有不相交的开邻域, 称空间为 Hausdorff 空间。

子集 $A \subseteq X$ 的子空间拓扑由所有 $A \cap U$ (U 在 X 中开) 组成; 它的闭集恰为 $A \cap F$ (F 在 X 中闭)。离散拓扑把每个子集都列为开集, 因而离散空间中每个子集也闭。上述约定与第 22.2.2 小节一致。

定义 A.3.2. 设 $(X_i)_{i \in I}$ 是拓扑空间族, $P = \prod_i X_i$, $p_i: P \rightarrow X_i$ 是投影。积拓扑的基本开集为

$$\bigcap_{i \in F} p_i^{-1}(U_i), \quad F \subseteq I \text{ 有限}, \quad U_i \subseteq X_i \text{ 开}.$$

所有这种集合的任意并构成积拓扑; 空的 F 给出全空间。

这些集合对有限交封闭, 且覆盖 P , 所以它们的任意并确实满足拓扑公理。若各 X_i 离散, 可进一步以规定有限多个坐标的确切取值作为基本开集。特别地, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 中规定所有坐标都为零得到一个闭单点, 却不是开集: 只固定有限坐标时总还能改动别的坐标。

命题 A.3.3. 映射 $f: Y \rightarrow \prod_i X_i$ 连续, 当且仅当每个坐标映射 $p_i f$ 连续。若每个 X_i 为 Hausdorff 空间, 则其积及积的任意子空间也为 Hausdorff 空间。

证明. 每个 p_i 的开集原像是基本开集, 所以连续, 得到必要性。反之, 基本开集在 f 下的原像是有限多个 $(p_i f)^{-1}(U_i)$ 的交, 故开; 任意开集是基本开集的并, 其原像仍开。两个不同的积空间点在某个坐标上不同; 在该坐标取不相交开邻域, 其投影原像将两点分离。子空间中的分离邻域只需与子空间相交。□

因此, 命题 A.2.6 中的极限若采用积的子空间拓扑, 且各 f_i 连续, 则诱导映射也连续。这说明逆极限的拓扑无需另行猜测: 它就是要求全部坐标连续所产生的拓扑。

A.3.2 有限交性质与紧性

沿用正文约定: 每个开覆盖有有限子覆盖称为拟紧; 拟紧且 Hausdorff 才称为紧。这一点须与把“紧”直接用作“拟紧”的文献区别。集合族 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质, 指任意有限个成员的交非空, 包括零个成员; 空交取为全空间。

命题 A.3.4. 空间 X 拟紧, 当且仅当每个具有有限交性质的闭集族总交非空。拟紧空间的闭子空间仍拟紧; 紧空间的闭子空间仍紧。

证明. 闭集族 (F_α) 总交为空, 等价于其开补集覆盖 X ; 其中某个有限交为空, 等价于相应有限多个开补集已经覆盖 X 。将拟紧性的有限子覆盖条件取逆否命题, 正好得到所述等价性。

若 $C \subseteq X$ 闭, 则 C 中的闭集也是 X 中的闭集。其有限交非空可以在 X 中检验, 由刚证的判据得到总交非空, 所以 C 拟紧。Hausdorff 性对子空间成立, 故第二个结论也成立。空子空间的开覆盖直接有空的有限子覆盖, 同样符合结论。□

命题 A.3.5. 拟紧空间在连续映射下的像仍拟紧。Hausdorff 空间中的拟紧子空间是闭集。因此, 从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚。

证明. 像空间的开覆盖拉回给出源空间的开覆盖, 有限子覆盖再映回覆盖整个像, 得到第一句。设 $C \subseteq Y$ 拟紧, Y 为 Hausdorff 空间, $y \notin C$ 。对每个 $c \in C$, 选不相交的开邻域 $U_c \ni c$ 、 $V_c \ni y$ 。 U_c 覆盖 C , 取有限子覆盖 $U_{c_1}, \dots, U_{c_r}$ 。开邻域 $V_{c_1} \cap \dots \cap V_{c_r}$ 与 C 不交, 所以 $Y \setminus C$ 开, C 闭; $C = \emptyset$ 时直接成立。

若 $f: X \rightarrow Y$ 为题述连续双射, X 的闭集由命题 A.3.4 拟紧, 其像也拟紧, 进而在 Y 中闭。这表示 f^{-1} 的每个闭集原像都闭, 等价于 f^{-1} 连续, 故为同胚。□

本卷所需的积紧性是引理 22.2.5: 任意有限离散空间族的积是紧空间。其完整证明在第 22.2.4 小节, 从有有限交性质的闭集族生成真滤子, 用 Zorn 引理扩张为极大真滤子, 再在每个有限坐标上取得唯一被选中的纤维。有限交判据给出总交中的点。这里汇总该结论, 不把正文中的证明改成对附录的省略引用, 也不在此额外假设一般的积紧性定理。

A.3.3 投射有限空间与有限层检测

定义 A.3.6. 与某个有限离散集合的有向逆极限同胚的空间, 称为投射有限空间 (profinite space)。它的拓扑是相容族在各有限层直积中的子空间拓扑。若同时具有逐坐标的群结构且过渡映射都是群同态, 就得到正文的投射有限群。

命题 A.3.7. 设 (X_i, r_{ji}) 是非空有向集上的有限离散集合逆系统, $X = \varprojlim_i X_i$ 。则 X 紧, 且其基本开集可取为 $\pi_i^{-1}(\{a\})$, 这些集合同时闭。因而 X 全不连通。若每个 X_i 非空, 则 X 非空; 若过渡映射还全都满射, 则每个投影 $\pi_i: X \rightarrow X_i$ 满射。

证明. 在 $P = \prod_i X_i$ 中, 条件 $r_{ji}(x_j) = x_i$ 定义闭集 C_{ji} : 不满足条件的每个点都由这两个坐标的取值给出完全落在补集中的基本开邻域. 因此 $X = \bigcap_{i \leq j} C_{ji}$ 闭. 引理 22.2.5 和命题 A.3.4 给出 X 紧.

X 中一个基本开邻域原本规定有限个坐标 $i_1, \dots, i_r$. 取共同上层 k , 固定点的第 k 坐标便同时固定这些坐标, 所以单层纤维构成邻域基. 纤维的补集是同层其他纤维之并, 故它也闭. 两个不同点在某坐标不同, 相应开闭纤维将任何同时包含它们的子空间分离为两个非空相对开部分; 因此非空连通子空间只能是单点, 即全不连通.

现设各层非空. 采用选择公理先在 P 中取一点作为未规定坐标的默认值. 给定有限多个相容条件, 取高于其中全部指标的 k , 任选 $a_k \in X_k$. 将涉及的坐标 i 赋值为 $r_{ki}(a_k)$, 其余坐标用默认值填充. 复合条件保证这有限多个相容条件同时成立. 所以闭集族 (C_{ji}) 具有有限交性质; 由积的紧性和命题 A.3.4, 总交 X 非空.

最后固定 i 和 $a \in X_i$, 在上述闭集族中加入条件 $x_i = a$. 处理任意有限个条件时, 把共同上层 k 也取在 i 之上. 过渡映射满射使我们能选 a_k 满足 $r_{ki}(a_k) = a$, 于是同一有限交论证产生 X 中第 i 坐标为 a 的点, 证明投影满射. $\square$

非空结论与投影满射结论的假设不同. 即使每层都是 $\{0, 1\}$, 若严格后层到前层的映射恒为零, 极限也只有全零族, 投影并不满射. 有限群的逆极限总有单位族, 故其非空性不需要这个存在性论证; 满射问题仍要单独处理.

命题 A.3.8. 设 $X = \varprojlim_i X_i$ 如上, D 为有限离散集合, $f: X \rightarrow D$ 连续. 则存在指标 k 及映射 $\bar{f}: \pi_k(X) \rightarrow D$, 使 $f = \bar{f}\pi_k$. 若 π_k 满射, $\bar{f}$ 定义在整个 X_k 上.

证明. 若 X 为空, 取任一指标并用空映射即可. 否则, 每个 $x \in X$ 都有一个单层纤维邻域 U_x , 使 f 在该邻域上恒等于 $f(x)$, 因为 $f^{-1}(\{f(x)\})$ 开. 由命题 A.3.7 的紧性, 有限多个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_r}$ 覆盖 X . 取高于它们所用指标的共同上层 k .

若 $\pi_k(y) = \pi_k(z)$, 选一个含 y 的 U_{x_j} . 相容性说明 y, z 在定义此邻域的坐标上相同, 所以 z 也属于它, 进而 $f(y) = f(z)$. 由命题 A.2.1, f 唯一下降到 $\pi_k(X)$, 得到所需分解. $\square$

例如令 $X_n = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, $n \geq 1$, 过渡映射为约化. 相容族恰好由一系列数字 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots \in \{0, 1\}$ 描述: 第 n 个坐标是

$$\varepsilon_0 + 2\varepsilon_1 + \dots + 2^{n-1}\varepsilon_{n-1} \pmod{2^n}.$$

给定相容族, 先从模二坐标读出 ε_0 ; 已读出前 n 位后, 相容性使模 2^{n+1} 的代表元与此前部分和之差唯一为 0 或 2^n , 从而确定下一位. 这证明两种数据互相唯一决定. 这里的“无限和”仅指全部有限截断组成的相容族, 没有使用实数中的级数收敛. 连续的有限值观察只能依赖有限多个起始数字; 整个空间却含有无限多个点, 而且没有孤立点.

A.4 拓扑预备知识的阅读建议

群、环和有限域的基础章节不需要完整的拓扑课程. 商对象的底集合可由第 A.2 节核对; 遇到一般极大理想、超越基或域嵌入延拓时, 查阅第 A.1 节, 重点检查偏序、

初始对象、链上界及极大性如何推出目标。这些章节所需的代数证明均在正文，附录只把共同的集合论语言放在一处。

阅读第二十二章时，可以先沿正文的有限 Galois 层进入逆极限，再按需要回看第 A.3 节。必须掌握的是开集原像、有限坐标邻域、闭集的有限交性质和紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射判据。度量化、序列紧性和一般积紧性理论都不是该章的额外前置。本附录也没有证明“每个紧 Hausdorff 全不连通空间都能写成有限空间逆极限”的反向刻画，不能仅凭这里的一向结论使用它。

后续卷中的素谱通常只具拟紧性，未必 Hausdorff；完备化中的逆极限还涉及环、模和正合性。它们需要分别增加代数或拓扑假设，不能把有限离散集合的结论原样照搬。例如各层非空但无限时逆极限可以为空，连续双射若缺少紧源或 Hausdorff 目标也未必为同胚。查阅其他教材时，应先核对“紧”的约定、过渡映射的方向以及是否假定满射，再比较定理的名字。

本章小结

极大性论证的关键是选对偏序并检查链的上界；极大对象能够达到所需目标，还要另证它不能继续扩张。商集把应当相同的表达式合并，正向极限将不同层中的元素在共同后层比较，逆极限则保留所有层上相容的坐标。

有限离散空间的逆极限之所以紧，是因为相容条件在积空间中定义闭集。紧性把有限条件的可解性提升为全部条件的同时可解性，也使一个取有限离散值的连续函数只依赖某个有限层。这些结论既解释 Krull 拓扑，也提醒我们区分各层非空、各投影满射和整体具有多少个点。

习题

习题 A.1. 设 X 是无限集合。证明有限子集按包含关系组成的偏序集是有向的，却没有极大元。说明这为什么不与 Zorn 引理矛盾。

解. 两个有限子集的并仍有限，故给出共同上界。每个有限子集都能加入一个尚未出现的元素，所以没有极大元。在本书采用的选择公理下，选取互异的 $x_0, x_1, \dots \in X$ ，令 $F_n = \{x_0, \dots, x_n\}$ 。这些集合构成链，但任何包含它们的集合都含有无限多个元素，故在此偏序集中没有上界。定理 A.1.3 要求每条链有上界，有向性只要求每一对元素有共同上界。□

习题 A.2. 设 V 是域 K 上的向量空间， $A \subseteq V$ 线性无关， $S \subseteq V$ 且 $A \cup S$ 生成 V 。证明存在 B ，使 $A \subseteq B \subseteq A \cup S$ 且 B 是 V 的基。

解. 考虑 $A \cup S$ 中包含 A 的线性无关子集。它非空，链的并线性无关，因为每个线性关系只涉及有限多个向量，已落在链中的一个成员中；空链则用 A 作上界。由定理 A.1.3 取极大者 B 。若某个 $s \in S$ 不在 B 的线性包中，则 $B \cup \{s\}$ 仍线性无关：一个涉及 s 的非平凡关系若其系数非零便将 s 写入线性包，若系数为零便违反 B 的无关性。这与极大性矛盾。因此 B 生成 $A \cup S$ ，进而生成 V 。□

习题 A.3. 证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的有限支集函数只有可数多个；再用对角论证证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\{0, 1\}$ 的全部函数不构成可数集。

解. 有限支集函数由有限多个指标及相应有理数确定。 $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$ 可数，由命题 A.1.8，它的有限序列集合可数；上述编码给出所求上界，单点支集的函数又给出无限多个不同函数。

若全部零一序列可以列成 $a^{(0)}, a^{(1)}, \dots$ ，定义 $b_n = 1 - a_n^{(n)}$ 。序列 b 在第 n 个位置不同于第 n 个已列序列，故不在列表中，矛盾。有限支集的限制不能从前一结论中删除。□

习题 A.4. 设 $q: X \rightarrow Y$ 为满射，规定 $x \sim x'$ 当且仅当 $q(x) = q(x')$ 。证明 $X/\sim$ 与 Y 自然双射，并说明构造这个双射是否需要为每条纤维选择一个代表元。

解. 由等号的性质得到等价关系。命题 A.2.1 给出映射 $[x] \mapsto q(x)$ ，它因 q 满射而满射；两个像相同恰好意味着原代表元等价，所以它也单射。逆映射把 y 送到整个纤维 $q^{-1}(y)$ ，该纤维就是一个等价类，因而不需要从纤维内选出元素。选择公理只在要求进一步构造截面 $s: Y \rightarrow X$ 时出现。□

习题 A.5. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$ ，令 u_{nn} 为恒等映射，而 u_{nm} 在 $n < m$ 时恒取 0。求此正向系统的正向极限，并判断结构映射是否单射。

解. 这些映射满足复合条件。任意两个带层标记的元素 $(n, a), (m, b)$ ，映到严格大于 n, m 的同一层后都为零，因而由定义 A.2.3 等价。极限只有一个元素，各 X_n 到极限的结构映射都不是单射。正向极限可表示为递增并，需要结构映射具有额外的单射性质。□

习题 A.6. 设 (X_i, r_{ji}) 是有向偏序集 I 上的逆系统。若子集 $J \subseteq I$ 满足：每个 $i \in I$ 都有 $j \in J$ 使 $i \leq j$ ，证明限制坐标给出 $\varprojlim_I X_i \cong \varprojlim_J X_j$ 。这里 J 采用诱导次序。

解. 先验证 J 有向：给 $j_1, j_2 \in J$ ，先在 I 中取共同上界，再取其上的 J 中元素。给定 J 上相容族 (x_j) ，对 $i \in I$ 取 $j \in J, j \geq i$ ，规定 $x_i = r_{ji}(x_j)$ 。若换用 j' ，在 J 中取二者共同上界 k ，则两式都等于 $r_{ki}(x_k)$ ，故定义与选择无关。若 $i \leq i'$ ，在 i' 上方取 $j \in J$ ，复合律给出 $r_{i'i}(x_{i'}) = x_i$ 。此延拓与限制互逆。若各层还带拓扑且过渡映射连续，延拓的每个坐标都是一个投影后复合过渡映射，故由命题 A.3.3 所得双射也是同胚。□

习题 A.7. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$ ，逆系统的严格后层到前层的映射全部恒取零。证明逆极限是单点，且每个坐标投影都不满射。与 $X_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$ 采用包含映射的情形比较。

解. 相容性迫使每个坐标都是后一层映来的零，故第一系统只有全零族，投影像为 $\{0\}$ 。第二系统的相容族必须所有坐标相同，而共同值须大于等于每个自然数，不可能存在。第一系统说明有限非空层保证逆极限非空，却不保证各投影满射；第二系统说明删去有限性后，非空层甚至不能保证非空逆极限。□

习题 A.8. 在 $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 的积拓扑中, 令 D 为仅有有限多个坐标为一的序列集合。证明 D 稠密但不闭, X 没有孤立点, 且 D 不是紧子空间。

解. 每个非空基本开集只规定有限个坐标, 将其余坐标填零便得到 D 中的点, 所以 D 稠密。全一序列不在 D 中, 故 $D \neq X$, 稠密性遂排除闭性。任意基本邻域都留有未规定的坐标, 将其中一个坐标改动便得到邻域内另一点, 因此没有孤立点。由命题 A.3.5, Hausdorff 空间中的紧子集必须闭, 故 D 不紧。□

习题 A.9. 设 X 是有限离散空间的有向逆极限, $C \subseteq X$ 既开又闭。证明存在某个指标 i 及 $A \subseteq X_i$, 使 $C = \pi_i^{-1}(A)$ 。

解. 特征函数 $1_C : X \rightarrow \{0, 1\}$ 连续, 因为两个单点的原像分别为开集 C 和 $X \setminus C$ 。命题 A.3.8 给出它经过 $\pi_i(X)$ 的分解。取 A 为该像中函数值为一的元素, 视为 X_i 的子集, 即得结论。这里无须假定 π_i 满射, 也不必为未出现的坐标值赋予特别意义。□

附录 B 有限域、编码与计算实验

有限域把代数结构与可执行计算直接联系起来。本附录先在商域中进行算术，再用 Frobenius 的不动代数分解多项式；随后把理想与多项式求值用于线性码，证明循环码的生成多项式描述、Reed–Solomon 码的参数以及一个错误的纠正方法。最后两份完整的计算记录说明，输出结果应当怎样由精确等式独立复核。

本章目标

- 固定有限域的表示，执行求逆、重因子处理和 Berlekamp 分解，并检验相应证书。
- 从 Hamming 距离解释检测与纠正的区别，用商环理想构造循环码。
- 用根数界与插值证明 Reed–Solomon 码的参数，完成一次错误的线性方程解码。

本附录以第十七章的有限域理论为主要先修，同时使用多项式带余除法、中国剩余定理、根数界与 Lagrange 插值。线性方程组和有限维向量空间的基本运算按全书先修要求使用。这里只选择能由本卷工具完整解释的算法和小型编码例子；不以本附录代替有限域算法或编码理论的系统课程。

B.1 有限域算术与多项式分解

有限域的存在唯一性并未替我们选择计算中的元素名称。同一个九元域可以有不同的商域表示；只有固定基域、模多项式和坐标次序，纸面推导与程序输出才有共同的含义。本节从这些约定出发，再说明怎样把多项式分解转成线性方程与最大公因式计算。

B.1.1 商域中的精确算术

取首一不可约多项式 $h \in \mathbb{F}_q[t]$ ，令 $m = \deg h$ 、 $F = \mathbb{F}_q[t]/(h)$ ，并记 $\alpha = t + (h)$ 。由命题 11.2.3，每个元素唯一写成 $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}$ 。加法逐系数进行，乘法在 $\mathbb{F}_q[t]$ 中相乘后除以 h 取余。这些都是有限次的精确域运算，不涉及实数近似。

若 $a(t)$ 是非零的次数小于 m 的代表，则不可约性给出 $\gcd(a, h) = 1$ 。命题 11.2.2 的回代步骤产生 $u, v \in \mathbb{F}_q[t]$ ，使

$$u(t)a(t) + v(t)h(t) = 1. \quad (\text{B.1})$$

模 h 后， $u(\alpha)$ 就是 $a(\alpha)$ 的逆元。这个等式也给出了可独立检查的证书：无须重复求逆过程，只须展开左边并核对它等于一。

例如在 $\mathbb{F}_3$ 上, $h = t^2 + 1$ 在 0, 1, 2 处的值分别为 1, 2, 2, 所以不可约。令 $\alpha^2 = -1 = 2$, 则

$$(1 + \alpha)^2 = 2\alpha, \quad (1 + \alpha)(2 + \alpha) = 1.$$

第二式来自 $(1 + t)(2 + t) - (t^2 + 1) = 1$, 等式在 $\mathbb{F}_3[t]$ 中成立。此外

$$(a + b\alpha)^3 = a - b\alpha \quad (a, b \in \mathbb{F}_3),$$

因为特征为三时中间二项式系数消失, 而 $\alpha^3 = -\alpha$ 。这给出九元域上 Frobenius 的具体计算规则。

B.1.2 无重因子分解与导数

非零多项式称为**无重因子多项式** (square-free polynomial), 若其每个不可约因子只出现一次。在有限域上, 不可约多项式都是可分的, 因此命题 12.1.4 说明: 对非常数 f , 无重因子条件等价于 $\gcd(f, f') = 1$ 。这里有限域的可分性也可以直接从命题 17.3.1 看出: 每个 d 次不可约多项式整除导数为 -1 的 $x^{q^d} - x$ 。

处理任意非零 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 时, 先提取首项系数, 使其余部分首一。以下递归把它拆成无重因子多项式, 并保留重复次数。

1. 若 $f = 1$, 停止。若 $f' \neq 0$, 计算首一 $d = \gcd(f, f')$ 。当 $d = 1$ 时, f 已无重因子; 当 $d \neq 1$ 时, 分别处理 d 和 f/d 。这两者次数都严格小于 $\deg f$, 因为 $\deg d \leq \deg f' < \deg f$ 。
2. 若 $f' = 0$, 设特征为 p 。 f 的所有指数都被 p 整除, 而有限域上的 Frobenius 是自同构, 所以每个系数都有唯一 p 次根。因此可写成 $f = g^p$ 。处理次数为 $(\deg f)/p$ 的 g , 并把所得因子的重数乘以 p 。

每次递归都降低正次数, 因此过程终止; 每一步保存精确乘积等式, 所以最终不会漏掉因子或重数。这是一种便于说明正确性的预处理, 并未声称采用了最省运算量的实现。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, $f = x^4 + x^2 + 1$ 的导数为零。逐项开平方得到 $g = x^2 + x + 1$, 后者在零、一处均不为零, 是不可约二次多项式。因此 $f = (x^2 + x + 1)^2$ 。如果直接把导数为零误判成没有重因子, 就会在这个例子中丢失全部重数信息。

B.1.3 Berlekamp 分解

现设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一、无重因子, 次数为 $n \geq 1$ 。在 $A = \mathbb{F}_q[x]/(f)$ 上, 映射 $b \mapsto b^q$ 是 $\mathbb{F}_q$ 线性的: 加法相容来自特征 p 下的幂公式, 标量相容来自 $c^q = c$ 。以下考察其不动子空间

$$B = \{b \in A \mid b^q = b\}.$$

它也对乘法封闭。这一不动代数是 **Berlekamp 分解** (Berlekamp factorization) 的基础。

命题 B.1.1. 若 $f = f_1 \cdots f_r$ 为互异首一不可约多项式的乘积, 则 $\dim_{\mathbb{F}_q} B = r$ 。若 $b_1, \dots, b_r$ 是 B 的任一组基, 依次用全部 $b_j - a$ ($a \in \mathbb{F}_q$) 与当前因子求最大公因式, 即

可把 f 分成所有不可约因子。这里 b_j 用次数小于 n 的代表参加计算，常数因子一予以略去。

证明. 各 f_i 两两互素，故对应主理想两两互素；定理 10.4.3 给出

$$A \cong \prod_{i=1}^r \mathbb{F}_q[x]/(f_i).$$

每个右侧分量都是包含 $\mathbb{F}_q$ 的有限域。在其中，方程 $z^q = z$ 恰有 $\mathbb{F}_q$ 的 q 个元素作为解：这些元素都满足方程，而命题 12.1.2 给出的根数界不容许更多解。因此上述同构把 B 识别为 $\mathbb{F}_q^r$ ，维数为 r 。

若 $b \in B$ 对应 $(a_1, \dots, a_r)$ ，则 $f_i \mid b - a$ 当且仅当 $a_i = a$ 。无重因子条件于是给出

$$\gcd(f, b - a) = \prod_{a_i = a} f_i.$$

故一次遍历 $a \in \mathbb{F}_q$ 把因子按 b 的坐标值分组。对两个不同指标 i, ℓ ，不可能每个基向量 b_j 都在这两个坐标取相同值，否则其所有线性组合也如此，与 $B \cong \mathbb{F}_q^r$ 含有分别取零、一的向量矛盾。因此某个基向量将 f_i, f_ℓ 分开。遍历全部基向量后，每组只含一个不可约因子，算法正确。□

计算 B 无须事先知道 f_i 。以 $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ 为基，将 x^{qj} 模 f 的余式作为矩阵 Q 的第 $j+1$ 列。若 b 的系数列为 v ，则 $b^q = b$ 等价于 $(Q - I_n)v = 0$ 。求该线性方程组的一组解空间基，再实行命题中的最大公因式分割即可。 q 很大时遍历所有域元素可能代价较高；这里提供的是无需试除所有候选多项式的确定步骤，不讨论复杂度上的最佳界。第 B.4 节将给出一套完整的矩阵和分解证书。

B.2 线性码、循环码与生成多项式

传输中的一个符号错误，只会改变有限域向量的一个坐标。因而纠错首先是一个距离问题：不同的合法向量应当相隔足够远。线性结构使我们只需研究非零向量的重量；再加入循环移位的对称性，编码对象就能用多项式理想描述。

B.2.1 线性码与最小距离

定义 B.2.1. 固定有限域 $\mathbb{F}_q$ 和正整数 n 。非空子集 $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 称为长度为 n 的**码** (code)，其元素称为**码字** (codeword)。若 C 是维数为 k 的 $\mathbb{F}_q$ 线性子空间，称其为 $[n, k]$ **线性码** (linear code)。对 $u, v \in \mathbb{F}_q^n$ ，定义 **Hamming 距离** (Hamming distance) 及 **Hamming 重量** (Hamming weight) 为

$$d_H(u, v) = \#\{i \mid u_i \neq v_i\}, \quad \text{wt}(u) = d_H(u, 0).$$

若 C 至少有两个码字，其**最小距离** (minimum distance) 是不同码字间 Hamming 距离的最小值，记为 $d(C)$ 。最小距离为 d 的 $[n, k]$ 线性码也记为 $[n, k, d]$ 码。

Hamming 距离满足三角不等式：若 $u_i \neq w_i$ ，则 $u_i \neq v_i$ 或 $v_i \neq w_i$ ，对这些坐标计数即得 $d_H(u, w) \leq d_H(u, v) + d_H(v, w)$ 。对非零线性码，有

$$d(C) = \min_{0 \neq c \in C} \text{wt}(c), \quad (\text{B.2})$$

因为两个码字之差仍在 C 中，且 $d_H(u, v) = \text{wt}(u - v)$ ；反向取 $v = 0$ 即可。

命题 B.2.2. 设码 C 的最小距离为 d 。把收到的向量是否属于 C 作为检验，可以检测任意至多 $d-1$ 个符号错误。若非负整数 t 满足 $2t < d$ ，则一个向量至多与一个码字相距不超过 t ，所以任意至多 t 个错误可以唯一纠正。

证明. 若非零错误把 $c \in C$ 变成另一个码字 c' ，则错误数为 $d_H(c, c') \geq d$ ，所以少于 d 个错误不会逃过检验。若 c, c' 都与收到的 y 相距不超过 t ，三角不等式给出 $d_H(c, c') \leq 2t < d$ ，故只能有 $c = c'$ 。当实际错误不超过 t 时，原码字满足这一距离条件，故存在且唯一。 $\square$

例如三元组重复码 $C = \{(a, a, a) \mid a \in \mathbb{F}_q\}$ 是 $[3, 1, 3]$ 码。一次错误后，至少两个坐标仍相同，取重复出现的值即可恢复 a 。唯一纠正是关于允许错误数的保证；若错误超过界限，收到的向量可能靠近另一个码字。

取线性码 C 的一组基作为 $k \times n$ 矩阵 G 的行，称 G 为**生成矩阵** (generator matrix)。采用行向量约定，信息 $u \in \mathbb{F}_q^k$ 编成 uG 。行向量线性无关保证编码单射，故有 q^k 个码字。若一个 $(n-k) \times n$ 矩阵 H 满足 $C = \ker H$ ，这里把码字转置为列向量代入，则称 H 为**校验矩阵** (parity-check matrix)。它可通过消元构造；具体核验时要同时检查 $GH^T = 0$ 与 $\text{rank } H = n - k$ ，仅有第一个等式只能保证包含关系。

B.2.2 循环码的理想表示

定义 B.2.3. 线性码 $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 称为**循环码** (cyclic code)，若对每个 $(c_0, \dots, c_{n-1}) \in C$ ，都有 $(c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C$ 。

通过线性双射

$$(c_0, \dots, c_{n-1}) \mapsto c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + (x^n - 1),$$

把向量与 $R = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ 的元素对应。循环右移恰是乘 $\bar{x}$ ：最高次项用 $x^n = 1$ 化为常数项。一个线性子空间对乘 $\bar{x}$ 封闭，当且仅当对其所有幂及线性组合的乘法封闭，因而循环码恰好对应 R 的理想。

定理 B.2.4. 每个长度为 n 的循环码，唯一对应一个整除 $x^n - 1$ 的首一多项式 g ，在上述识别下等于 $(\bar{g})$ 。若 $r = \deg g$ ，则码的维数为 $n - r$ ，且当 $r < n$ 时

$$\bar{g}, \bar{xg}, \dots, \overline{x^{n-r-1}g}$$

是一组基。 $g = x^n - 1$ 对应零码， $g = 1$ 对应全部 $\mathbb{F}_q^n$ 。

证明. 令 $\pi: \mathbb{F}_q[x] \rightarrow R$ 为商映射. 循环码对应的理想 C 的原像 $\pi^{-1}(C)$ 是包含 $(x^n - 1)$ 的非零理想. 命题 11.2.3 与定理 11.3.2 说明 $\mathbb{F}_q[x]$ 为主理想整环, 所以此原像唯一写成 (g) , 其中 g 首一; 包含 $x^n - 1$ 就是 $g \mid x^n - 1$. 取像得到 $C = (\bar{g})$, 也证明了唯一性.

写 $x^n - 1 = gh$, 其中 $\deg h = n - r$. 将任意乘数 a 除以 h , 有 $a = sh + b$, $\deg b < n - r$, 于是 $\overline{ag} = \overline{bg}$, 所以所列向量生成 C . 若 $bg \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$ 且 $\deg b < n - r$, 则非零的 bg 次数小于 n , 不可能被 n 次多项式整除; 因此 $b = 0$, 所列向量线性无关. $r = n$ 时理想像为零, 维数公式仍成立. $\square$

这里的 g 称为该码的**生成多项式** (generator polynomial). 当 $\gcd(n, q) \neq 1$ 时, $x^n - 1$ 可以有重因子, 但定理的证明仍然成立; 只有把商环进一步分成有限域直积时, 才需要额外的无重因子条件.

例如在 $\mathbb{F}_2$ 上, $x + 1 \mid x^3 - 1$. 生成多项式 $g = x + 1$ 给出

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \{(0, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}.$$

这是坐标和为零的 $[3, 2, 2]$ 码, 校验矩阵为 $H = (1 \ 1 \ 1)$. 它可检测一次错误, 但不能保证纠正: 收到 $(1, 0, 0)$ 时, 它与三个不同码字的距离都为一.

B.3 Reed–Solomon 码的代数构造

第 17.4.3 小节用一次多项式在五个点的取值说明了纠错的可能性. 现在把次数界和取值点数作为参数: 根数界决定距离, 插值负责恢复信息, 而错误位置未知时, 可以把位置也编码成一个待求多项式. 本节只证明一个错误的纠正算法, 避免让附录承担完整的解码理论.

B.3.1 求值构造与参数

定义 B.3.1. 取 $\mathbb{F}_q$ 中互异元素 $a_1, \dots, a_n$, 其中 $1 \leq k \leq n \leq q$. 所有次数小于 k 的多项式 (包含零多项式) 在这些点的取值构成的线性码

$$C = \left\{ (f(a_1), \dots, f(a_n)) \mid f \in \mathbb{F}_q[x], \deg f < k \right\}$$

称为此处采用的 **Reed–Solomon 码** (Reed–Solomon code). 条件 $\deg 0 < k$ 在该式中按惯例成立.

这一名称在文献中有关于取值点的不同约定; 本附录允许任意互异有限域元素, 不另加非零坐标乘子, 也不加入无穷远点. 使用其他版本的参数结论时, 应先对照定义.

定理 B.3.2. 定义 B.3.1 中的码是 $[n, k, n - k + 1]$ 码. 它达到任意非零 $[n, k, d]$ 线性码都满足的 $d \leq n - k + 1$.

证明. 求值映射保持加法与标量乘法。若次数小于 k 的多项式在全部 n 个点为零, 则命题 12.1.2 的根数界和 $n \geq k$ 迫使它是零多项式, 所以求值映射单射, 像的维数为 k 。非零 f 至多在 $k-1$ 个取值点为零, 因此(B.2)给出 $d(C) \geq n - k + 1$ 。反过来, 取

$$f(x) = \prod_{i=1}^{k-1} (x - a_i).$$

当 $k=1$ 时乘积取一。这个多项式恰在前 $k-1$ 个取值点为零, 其码字重量为 $n - k + 1$, 从而取得等号。

最后对任意最小距离为 d 的线性码, 删去固定的 $d-1$ 个坐标。所得映射在 C 上单射, 否则两个不同码字只在被删去的位置不同, 距离至多为 $d-1$ 。所以 $q^k = |C| \leq q^{n-d+1}$, 即 $d \leq n - k + 1$ 。□

最后的不等式称为 **Singleton 界** (Singleton bound); 达到等号的线性码称为**最大距离可分码** (maximum distance separable code), 简称 MDS 码。这里的“最大”是在固定长度和维数的比较中而言, 并不意味着其他编码需求也同时最优。

以系数行向量 $(u_0, \dots, u_{k-1})$ 表示 $f = \sum_j u_j x^j$, 一个生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{k-1} & a_2^{k-1} & \cdots & a_n^{k-1} \end{pmatrix}.$$

从任何 k 个未损坏的坐标, 都能由定理 12.1.5 唯一恢复 f : 取值点互异, 插值次数至多为 $k-1$, 恰与信息多项式的次数界一致。若损坏位置已经标明, 则称这些缺失坐标为**擦除** (erasure); 最多 $n - k$ 次擦除可以恢复。未知位置的错误更困难, 因为不能直接指定哪些数据可供插值。

B.3.2 插值与单错误纠正

设 $n \geq k + 2$, 收到 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 且已知至多一个坐标有误。若错误发生在点 a_j , 多项式 $E = x - a_j$ 在该点为零, 在其余点则有 $y_i = f(a_i)$ 。因此 $Q = Ef$ 满足

$$Q(a_i) = y_i E(a_i) \quad (1 \leq i \leq n), \quad E = x + e_0, \quad \deg Q \leq k. \quad (\text{B.3})$$

E 在错误位置为零, 称为这个单错误算法中的**错误定位多项式** (error locator polynomial)。把 $Q = q_0 + q_1 x + \cdots + q_k x^k$ 代入后, (B.3)是关于 $q_0, \dots, q_k, e_0$ 的线性方程组; 已知量 y_i 只是系数, 并未产生未知量之间的乘积。

命题 B.3.3. 在上述条件下, (B.3)有解, 而且每个解都满足 $Q = Ef$, 其中 f 为原信息多项式。因此先解线性方程组, 再作多项式除法 $f = Q/E$, 即可纠正至多一个错误。

证明. 恰有一次错误时, 取其位置对应的 $E = x - a_j$ 和 $Q = Ef$, 就在错误处得到两边为零, 在所有正确位置得到同一乘积, 故存在解。没有错误时, 可任取首一一次多项式 E , 仍以 $Q = Ef$ 得到解。

对方程组的任意解 (E, Q) ，至少 $n - 1$ 个正确位置满足 $(Q - Ef)(a_i) = 0$ 。但 $\deg(Q - Ef) \leq k$ ，而 $n - 1 \geq k + 1$ 。由命题 12.1.2，它只能是零多项式。因此 $Q = Ef$ ，且 E 首一一次，非零，整环中的除法商唯一。这证明了从任意解都恢复同一个 f 。□

这一步是多项式整除，不是在各个取值点除以 $E(a_i)$ ；后者恰会在错误位置遇到零分母。如果不能事先保证错误数，算法还须检查 $E \mid Q$ 、所得商的次数小于 k ，以及重新编码后与 y 相差至多一个坐标。只求出一个线性方程组的解，不足以证明传输符合预设条件。

例如在 $\mathbb{F}_7$ 上取 $a_i = 0, 1, 2, 3, 4$ 、 $k = 3$ 。信息多项式 $f = 1 + 2x + 3x^2$ 编成 $(1, 6, 3, 6, 1)$ 。若收到 $y = (1, 6, 4, 6, 1)$ ，解方程组可得

$$E = x + 5, \quad Q = 3x^3 + 3x^2 + 4x + 5.$$

直接相乘有 $Q = (x + 5)(1 + 2x + 3x^2)$ ，所以恢复了 f 。 E 的根为 2，正是第三个取值点；具体代入检查放在下一节。这一例子中的 $[5, 3, 3]$ 参数也由定理 B.3.2 得到，最小距离三保证一次错误的唯一纠正。

B.4 精确计算与结论核验

计算的作用不只是返回一个因式分解或一个解码结果，还要留下足以重新核验的等式。下面的两份记录使用很小的有限域，读者可以逐项跟算；用软件重复时，也应保留系数域、坐标次序、模关系及证书，而不只保留一张显示“成功”的屏幕截图。

B.4.1 多项式分解的核证书

工作环取 $\mathbb{F}_2[x]$ ，输入为 $f = x^4 + x$ 。由于 $f' = 1$ ，它无重因子。在商环 $A = \mathbb{F}_2[x]/(f)$ 中有 $x^4 = x$ 。按有序基 $(1, \bar{x}, \bar{x}^2, \bar{x}^3)$ 记录平方映射，依次得到

$$1^2 = 1, \quad \bar{x}^2 = \bar{x}^2, \quad (\bar{x}^2)^2 = \bar{x}, \quad (\bar{x}^3)^2 = \bar{x}^3.$$

因此第 B.1.3 小节中的矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \ker(Q - I_4) = \{ (a, b, b, c)^\top \mid a, b, c \in \mathbb{F}_2 \}.$$

求核得到不动代数的基 $1, \bar{x} + \bar{x}^2, \bar{x}^3$ 。由命题 B.1.1，核维数三已经预言了三个不同的不可约因子，但还没有给出它们本身。

先用 $b = x^3$ 分割，得到

$$\gcd(f, x^3) = x, \quad \gcd(f, x^3 + 1) = x^3 + 1.$$

这里 $f = x(x^3 + 1)$ ，且 $x^3 + 1$ 不被 x 整除，所以两个结果可立即核对。再用 $b = x + x^2$ 处理三次因子：

$$\gcd(x^3 + 1, x^2 + x) = x + 1, \quad \gcd(x^3 + 1, x^2 + x + 1) = x^2 + x + 1.$$

第一式的证书可取

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x) + (x + 1),$$

同时 $x^2 + x = x(x + 1)$ 。第二式来自精确乘积

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1). \quad (\text{B.4})$$

二次因子在零、一处的值均为一，所以不可约。连同两次一次因子，得到完整分解

$$x^4 + x = x(x + 1)(x^2 + x + 1).$$

最终的不可约性核验与乘积等式本身就是独立证书，不需要信任求核步骤的具体实现；而求核步骤解释了这些因子是怎样找到的。

B.4.2 一次纠错计算的复核

继续使用上一节的 $\mathbb{F}_7$ 上 $[5, 3, 3]$ 码。输入须同时列出取值点 $(0, 1, 2, 3, 4)$ 、信息多项式次数小于三的约定，以及收到的 $y = (1, 6, 4, 6, 1)$ 。令 $E = x + e_0$ 、 $Q = q_0 + q_1x + q_2x^2 + q_3x^3$ ，(B.3)具体成为

$$q_0 = e_0,$$

$$q_0 + q_1 + q_2 + q_3 = 6 + 6e_0,$$

$$q_0 + 2q_1 + 4q_2 + q_3 = 1 + 4e_0,$$

$$q_0 + 3q_1 + 2q_2 + 6q_3 = 4 + 6e_0,$$

$$q_0 + 4q_1 + 2q_2 + q_3 = 4 + e_0.$$

所有系数与等式均在 $\mathbb{F}_7$ 中解释。消元给出 $(q_0, q_1, q_2, q_3, e_0) = (5, 4, 3, 3, 5)$ 。即使不重复消元，也可用下列数据逐项检查输出：

a_i	0	1	2	3	4
y_i	1	6	4	6	1
$E(a_i)$	5	6	0	1	2
$Q(a_i)$	5	1	0	6	2
$y_i E(a_i)$	5	1	0	6	2

它证明了全部五个插值约束。再以精确多项式等式

$$3x^3 + 3x^2 + 4x + 5 = (x + 5)(3x^2 + 2x + 1)$$

证明整除与商的次数界。将商重新求值，得到 $(1, 6, 3, 6, 1)$ ，与输入只有第三坐标不同；两向量之差为 $(0, 0, 1, 0, 0)$ 。至此，约束、整除、信息次数与错误数都已核验，命题 B.2.2 保证这是唯一允许的纠正结果。

这些记录只用了模素数的加、减、乘、逆以及多项式取余。若把模七运算错误地交给有理数或浮点数计算，上面的线性方程便成为另一个问题；软件输出即使外形相似，也不能作为本例的答案。进一步学习可分别沿有限域分解算法、循环码的零点描述以及多错误解码展开。本附录已经证明的是指定算法在所列条件下的正确性，不包含一般编码分类、软判决解码或运算复杂度的系统理论。

本章小结

在有限域中，表示的选择决定了实际运算的规则；精确的模关系、Bézout 等式和不可约性检查，使计算能够脱离具体软件而独立复核。Berlekamp 分解把商环中的 Frobenius 不动条件化为线性方程，其解空间再通过最大公因式把不同不可约因子分开。导数及开 p 次方的预处理则负责保存重数。

编码把代数结构变成距离性质。循环码由 $x^n - 1$ 的首一因子控制，Reed-Solomon 码的距离由非零多项式的根数界控制。检测、擦除恢复与未知位置错误的纠正需要不同的信息；一次错误可以借助错误定位多项式转化为线性方程，但最终仍须检查整除、次数与重新编码后的距离。

习题

习题 B.1. 在 $F = \mathbb{F}_3(\alpha)$ 、 $\alpha^2 = -1$ 中，对非零元素 $a + b\alpha$ 写出统一的求逆公式，并求 $(2 + \alpha)^{-1}$ 。

解. 有 $(a + b\alpha)(a - b\alpha) = a^2 + b^2$ 。 $\mathbb{F}_3$ 的非零平方都是一，所以当 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时， $a^2 + b^2$ 等于一或二，均非零。因此

$$(a + b\alpha)^{-1} = \frac{a - b\alpha}{a^2 + b^2}.$$

取 $a = 2, b = 1$ ，分母为二，其逆为二，故结果为 $2(2 - \alpha) = 1 + \alpha$ 。相乘得到一，与(B.1)的验证方式一致。□

习题 B.2. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中完整分解 $f = x^6 + x^4 + x^2 + 1$ ，并说明导数为零时应怎样记录重数。

解. $f' = 0$ ，逐项取平方根得到 $g = x^3 + x^2 + x + 1$ ，满足 $f = g^2$ 。又

$$g = (x + 1)(x^2 + 1) = (x + 1)^3,$$

所以 $f = (x + 1)^6$ 。平方根步骤将最终每个因子的重数乘以二，故 g 中的三重因子变成 f 中的六重因子。把平方根本身误作原多项式的分解，会丢失这一倍数。□

习题 B.3. 对 $f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ ，求商环中平方映射的不动子空间，并据此证明 f 不可约。

解. 由于 $f' = 1$ ，可以使用命题 B.1.1。在商环中 $x^4 = x + 1$ 、 $x^6 = x^3 + x^2$ 。若 $b = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ ，则

$$b^2 = (a_0 + a_2) + a_2x + (a_1 + a_3)x^2 + a_3x^3.$$

比较 $b^2 = b$ 的常数、一次、二次项，依次得到 $a_2 = 0$ 、 $a_1 = 0$ 、 $a_3 = 0$ ，而 a_0 任意。不动子空间维数一，所以 f 只有一个不同不可约因子；无重因子条件遂说明 f 本身不可约。□

习题 B.4. 设 $n \geq 2$, 证明 $C = \{(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}_q^n \mid \sum_i c_i = 0\}$ 是 $[n, n-1, 2]$ 码。解释它为何能检测一次错误, 却不能保证纠正一次错误。

解. 前 $n-1$ 个坐标任取, 最后一个由它们的和的相反数唯一确定, 故维数为 $n-1$ 。非零且重量为一的向量不可能坐标和为零, 而 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 是重量为二的码字, 所以(B.2)给出最小距离二。命题 B.2.2 保证检测一次错误。收到 $(1, 0, \dots, 0)$ 时, 它与零码字及 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 的距离都为一, 因此一般不能判断哪一个是原码字; 特征为二时 $-1 = 1$, 反例仍成立。□

习题 B.5. 在 $\mathbb{F}_3$ 上, 设

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 H 是由 G 生成的码的校验矩阵, 并确定该码的参数。

解. 直接相乘有 $GH^T = 0$ 。 G 的前两列、 H 的后两列分别为单位矩阵, 所以二者的秩都是二。因而 G 的行空间包含于 $\ker H$, 且两者维数都是二, 遂相等。

一般码字为 $(a, b, a+b, a+2b)$ 。若 $(a, b) \neq (0, 0)$, 这四个坐标恰有一个为零: 当 $b = 0$ 时只有第二坐标为零; 当 $b \neq 0$ 时, a/b 恰为 $0, 1, 2$ 之一, 于是第一、第四、第三坐标分别为零, 而其余非零。因此所有非零码字的重量都是三, 得到 $[4, 2, 3]$ 码。它也取得 Singleton 界的等号。□

习题 B.6. 列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为三的循环码的生成多项式、维数及非零码的最小距离。

解. 分解为 $x^3 - 1 = (x+1)(x^2 + x + 1)$, 二次因子不可约且两因子不同。定理 B.2.4 说明首一因子恰对应全部循环码。生成多项式 $1, x+1, x^2+x+1, x^3+1$ 的维数分别为 $3, 2, 1, 0$ 。第一项是全空间, 最小距离一; 第二项是偶数重量码, 最小距离二; 第三项只有 $(0, 0, 0), (1, 1, 1)$, 最小距离三; 第四项为零码, 本附录不为它规定最小距离。□

习题 B.7. 列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为四的循环码的生成多项式, 并确定各非零码的最小距离。这说明循环码生成多项式定理是否要求 $x^n - 1$ 无重因子?

解. $x^4 - 1 = (x+1)^4$, 故生成多项式为 $(x+1)^j$, $0 \leq j \leq 4$, 对应维数 $4-j$ 。 $j=0$ 时是全空间, 距离一。 $j=1$ 时, 多项式在一处为零, 码字坐标和为零; 存在重量二的 $x+1$, 故距离二。 $j=2$ 时生成多项式为 x^2+1 , 码字为 (a, b, a, b) , 非零最小重量二。 $j=3$ 时生成多项式为 x^3+x^2+x+1 , 非零码字只有 $(1, 1, 1, 1)$, 距离四。 $j=4$ 时为零码。分类与维数公式仍全部成立, 因此定理不要求无重因子条件。□

习题 B.8. 在 $\mathbb{F}_7$ 上取求值点 $0, 1, 2, 3, 4$, 信息多项式次数小于二。已知传输后只有点零和点三处的符号被保留下来, 其值分别为二和五。恢复信息多项式与全部码字, 并说明恢复的唯一性。

解. 写 $f = a + bx$, 第一条数据给出 $a = 2$, 第二条给出 $2 + 3b = 5$, 故 $b = 1$. 于是 $f = 2 + x$, 码字为 $(2, 3, 4, 5, 6)$. 两个取值点互异, 定理 12.1.5 保证次数至多为一的插值多项式唯一; 也可从差多项式次数至多一却有两个根推出唯一性. 这里 $n - k = 3$ 个擦除恰好达到可恢复界. $\square$

习题 B.9. 若在 $\mathbb{F}_3$ 上把次数小于二的多项式送到 $(f(0), f(0), f(1))$, 所得线性码是否仍有 $[3, 2, 2]$ 参数? 指出求值点互异在证明中的作用.

解. 一般向量为 $(a, a, a + b)$, 映射仍单射, 因此维数为二. 但是 $f = x$ 产生 $(0, 0, 1)$, 最小距离为一, 所以参数是 $[3, 2, 1]$. 一个多项式在同一点为零, 可以同时造成多个坐标为零; 根数界只计算互异根, 不能限制重复取值点贡献的零坐标个数. 定理 B.3.2 中的距离证明因而不能用于这些点. $\square$

习题 B.10. 在 $n \geq k + 2$ 的 Reed-Solomon 码中, 若收到的向量恰有一次错误, 证明 (B.3) 的解 (E, Q) 唯一. 若没有错误, 说明有多少组这样的解, 以及恢复的信息是否唯一.

解. 由命题 B.3.3, 每个解都满足 $Q = Ef$. 在唯一错误位置 a_j , 方程于是成为

$$E(a_j)f(a_j) = E(a_j)y_j.$$

因为 $y_j \neq f(a_j)$, 域中的消去律给出 $E(a_j) = 0$. E 首一一次, 所以 $E = x - a_j$ 唯一, 继而 $Q = Ef$ 唯一.

没有错误时, 每个 $e_0 \in \mathbb{F}_q$ 都给出 $E = x + e_0$, $Q = Ef$ 的一组解; 命题又说明所有解都以此方式得到, 故恰有 q 组. 它们的商均为同一个 f . 辅助变量不唯一并不妨碍解码结果唯一. $\square$

习题 B.11. 对 $f = x^4 + x^2 + x \in \mathbb{F}_2[x]$, 计算平方映射的不动子空间, 并用其非恒定元素给出完整因式分解及核验证书.

解. $f' = 1$, 且模 f 有 $x^4 = x^2 + x$, $x^6 = x^3 + x^2 + x$. 因此

$$\left(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3\right)^2 = a_0 + (a_2 + a_3)x + (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + a_3x^3.$$

与原式比较, 得 $a_1 = a_3$, $a_2 = 0$, 所以一组不动基为 $1, x + x^3$. 取 $b = x + x^3$, 则

$$\gcd(f, b) = x, \quad \gcd(f, b + 1) = x^3 + x + 1.$$

第一个等式可由 $f = x(x^3 + x + 1)$, $b = x(x^2 + 1)$ 以及 $x^3 + x + 1 = x(x^2 + 1) + 1$ 核验; 第二个等式直接来自 $b + 1 = x^3 + x + 1$. 该三次式在零、一处均为一, 所以不可约. 故 $f = x(x^3 + x + 1)$ 是完整分解, 乘积及两次代入给出了独立证书. $\square$

习题 B.12. 仍在 $\mathbb{F}_7$ 上使用求值点 $0, 1, 2, 3, 4$ 和信息次数小于三的码. 若收到 $(1, 6, 3, 0, 1)$, 并已知至多一个错误, 求 E, Q 及原信息多项式, 给出不用重复消元也能检查的证书.

解. 把收到的五个值代入(B.3), 消元得到 $E = x + 4$ 、 $Q = 3x^3 + 2x + 4$ 。可用下列取值检查方程: E 在五个点的值依次为 $(4, 5, 6, 0, 1)$, 收到的坐标逐个乘这些值, 得到 $(4, 2, 4, 0, 1)$, 恰好也是 Q 的取值向量。再由

$$3x^3 + 2x + 4 = (x + 4)(3x^2 + 2x + 1)$$

得到 $f = 1 + 2x + 3x^2$ 。重新编码为 $(1, 6, 3, 6, 1)$, 只有点三处与收到的向量不同。其次数小于三, 距离为一, 故命题 B.2.2 和最小距离三保证唯一性; E 的唯一根也恰为三。□

附录 C 群论专题简介

自由积的约化字既描述群元素，也给出一类可执行的计算方法。本附录先把这一构造推广到沿公共子群的合并，证明标准形和因子的嵌入；再用自由积的陪集树解释有限子群为什么来自因子。随后区分等式证书、判定算法和不可判定性，最后说明有限单群分类在群结构理论中的地位。

本章目标

- 用泛性质与标准形分别掌握带合并自由积的构造和元素辨认。
- 根据陪集树计算稳定子群，并用有限树的不动点说明有限子群的限制。
- 分清标准形的存在性与有效计算，理解字问题的肯定证书和停机要求。
- 说明有限单群分类回答了什么问题，以及合成因子为何不足以确定原群。

本附录以第八章的自由群、群展示和自由积为主要先修；树作用部分还使用第四章的群作用语言，分类概览使用第七章的合成列。图论所需的路径和树在使用处说明，不预设代数拓扑。合并积标准形、陪集树与有限群不动点均在本附录证明；字问题不可判定性和有限单群分类只作明确的外部陈述，不作为本卷主干的证明输入。

C.1 自由积与带合并自由积

把两个群放进同一个群中，可以要求它们的元素逐一交换，也可以只保留各自已有的关系。直积与自由积分别完成这两种任务。若两个群还包含一个需要认作相同的子群，就应在自由积中加入识别关系；关键是确认这种识别不会损坏原有的两个群。

C.1.1 自由积的约化字

引理 8.3.2 已经证明：自由积 $A * B$ 的每个元素有唯一交替字 $x_1 \cdots x_n$ ，各字母来自 $A \setminus \{1\}$ 或 $B \setminus \{1\}$ ，相邻字母来自不同因子；空字表示单位。两因子的同态可以由定理 8.3.3 唯一拼成自由积上的同态，不要求它们的像交换。

例如 $C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1 \rangle$ 。字 $(ab)^m$ 对每个 $m > 0$ 都约化且非空，所以 ab 有无限阶。两个有限群的自由积可以无限；这与直积 $C_2 \times C_3 \cong C_6$ 的情形不同。这个判断来自标准形，不能只从展示中“看不见 $(ab)^m = 1$ ”便推断其不成立。

C.1.2 识别公共子群的构造

定义 C.1.1. 设 C, A, B 为群， $i: C \hookrightarrow A$ 、 $j: C \hookrightarrow B$ 为单同态。把 A, B 视为自由积中的两个因子，并令

$$N = \langle\langle i(c)j(c)^{-1} \mid c \in C \rangle\rangle \trianglelefteq A * B.$$

商群 $(A * B)/N$ 称为沿 C 的**带合并自由积** (free product with amalgamation), 记为 $A *_C B$ 。记从两因子到该商群的自然同态为 $u: A \rightarrow A *_C B$ 、 $v: B \rightarrow A *_C B$ 。

下标 C 还隐含了两条嵌入 i, j ; 只知道三个抽象群, 并不足以指定这个构造。定义立即给出 $ui = vj$, 但 u, v 的单射性还需要下一小节的证明。

命题 C.1.2. 对群 H 及同态 $f: A \rightarrow H$ 、 $g: B \rightarrow H$, 若 $fi = gj$, 则存在唯一同态 $h: A *_C B \rightarrow H$ 满足 $hu = f$ 、 $hv = g$ 。

证明. 自由积的泛性质给出唯一同态 $\tilde{h}: A * B \rightarrow H$, 在两因子上的限制分别是 f, g 。对每个 $c \in C$, 有

$$\tilde{h}(i(c)j(c)^{-1}) = f(i(c))g(j(c))^{-1} = 1.$$

核是正规子群, 故包含定义中的 N 。由定理 2.3.5, $\tilde{h}$ 唯一地通过商群下降为 h 。两因子的像生成商群, 因此任何满足所述限制的同态都只能是这个 h 。□

当 $C = 1$ 时, 没有额外识别, 得到普通自由积。若 $C = A = B$ 且两嵌入均为恒等, 两个因子的对应元素全被识别, 泛性质给出 $A *_A A \cong A$ 。

C.1.3 标准形与因子的嵌入

利用 i, j 可把 C 分别视为 A, B 的子群。为每个右陪集 Ca, Cb 选一个代表, 得到代表集 T_A, T_B , 均以 1 代表 C 本身。因此每个因子元素都有唯一分解 ct , 其中 $c \in C$, t 属于该因子的代表集。这里对非空陪集族应用定义 A.1.2 中的选择公理, 再把单位陪集的代表改取为 1。

定理 C.1.3 (带合并自由积的标准形). 每个 $A *_C B$ 中的元素唯一表示为

$$ct_1 \cdots t_n, \quad c \in C, \quad t_k \in (T_A \setminus \{1\}) \sqcup (T_B \setminus \{1\}),$$

其中各 t_k 交替来自两代表集, 允许 $n = 0$ 。特别地, 自然映射 $A \rightarrow A *_C B$ 、 $B \rightarrow A *_C B$ 均单射, 其像的交恰为 C 的像。

证明. 先不把这些表达式看成群元素, 而令 Ω 为上述形式的符号串集合。单位串记为 (1)。对 $a \in A$, 如下定义左作用 L_a : 若首个代表 t_1 来自 T_A , 在 A 中把 act_1 唯一分解为 $c't'$, 用此前缀替换 ct_1 ; 否则把 ac 分解为 $c't'$, 放在原代表串之前。若 $t' = 1$, 就删掉这个代表。所得串仍交替。对 $b \in B$ 同样定义 L_b 。

对同一因子中的 a, a' , 有 $L_a L_{a'} = L_{aa'}$ 。确切地说, 若原串以该因子的代表开头, 两次操作都是对乘积 $aa'ct_1$ 作唯一的 ct 分解; 第一次若消去了 t_1 , 第二次仍只需分解此前缀, 而余下串从另一因子开始。若原串不以该因子开头, 两次操作则都是分解 $aa'c$ 。这覆盖了有无消去的情况。故 $L_{a^{-1}}$ 是 L_a 的逆, 给出 A 在 Ω 上的群作用, B 亦然。对于 $c_0 \in C$, 两作用都只把首项 c 改成 $c_0 c$, 所以相容。命题 C.1.2 遂给出 $A *_C B$ 在 Ω 上的作用。

任意因子字从右向左依次作用于 (1), 每一步的前缀分解都在商群中保持元素不变, 所以输出串表示原元素。这证明存在性。另一方面, 标准串 $ct_1 \cdots t_n$ 作用于 (1) 时,

代表从右向左逐个接入，没有同因子合并，最后恰得到该符号串。如果两个标准串表示同一群元素，它们的作用相同，在 (1) 上的取值也相同，故串完全相同。

因子中的元素 ct 只有在 $c = t = 1$ 时才等于单位，故两自然映射单射。若一个 A 中的元素等于一个 B 中的元素，标准串唯一性迫使两者的非单位代表都不出现，因而均属于 C 。 $\square$

例如取 $A = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ 、 $B = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ ，把 $C \cong \mathbb{Z}$ 的生成元分别送到 a^2, b^3 。则

$$A *_C B \cong \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle.$$

可取 $T_A = \{1, a\}$ 、 $T_B = \{1, b, b^2\}$ 。记公共元素 $z = a^2 = b^3$ ，标准形是 $z^m t_1 \cdots t_n$ 。这既说明两个无限循环因子没有被压缩，也给出检验元素是否相等的方法；其中 z 与 a, b 都交换，故属于整个群的中心。

C.2 树作用与几何群论

自由积的交替字可以画成路径；标准形的唯一性则表现为不存在非平凡闭路径。下面先给出这个对应，再证明一个有限群作用的限制。所用图均为无向图，路径长度是经过的边数；树指连通且无回路的图，等价地，任意两顶点间恰有一条不重复顶点的路径。

C.2.1 自由积的陪集树

令 $G = A * B$ 。构造图 T ：顶点集是不相交并 $G/A \sqcup G/B$ ，每个 $g \in G$ 给出一条边，连接 gA 与 gB 。即使两个因子抽象同构，也保留两种顶点类型。左乘 G 同时作用于顶点和边，保持端点关系。

命题 C.2.1. 上述图是树。顶点 gA, gB 的稳定子群分别是 gAg^{-1}, gBg^{-1} ，每条边的稳定子群均为单位群。

证明. 边 g 与边 ga ($a \in A$) 有公共端点 gA ，边 g 与边 gb ($b \in B$) 有公共端点 gB 。因为两因子生成 G ，从单位边出发可沿相邻边到达任何边，故图连通。

若有回路，取无重复边的最短回路，按次序记边为 $g_0, g_1, \dots, g_{m-1}, g_m = g_0$ 。相邻边相交意味着 $g_{i-1}^{-1}g_i$ 属于 A 或 B ；因边不同，该元素非单位。顶点类型沿回路交替，所以这些元素交替来自两因子。它们的积却为 $g_0^{-1}g_m = 1$ ，与引理 8.3.2 的非空约化字非单位相矛盾。故图无回路。

等式 $hgA = gA$ 当且仅当 $g^{-1}hg \in A$ ，给出第一个稳定子群公式；将 A 换成 B 得到第二个公式。边按群元素本身编号， $hg = g$ 迫使 $h = 1$ ，故边稳定子群平凡。 $\square$

如果 $A = C_2$ 、 $B = C_3$ ，两类顶点的度分别为二和三：与 gA 相邻的边恰为 ga ， $a \in A$ ，另一类同理。无限群 $C_2 * C_3$ 因而作用在一个局部有限的无限树上。一般的带合并自由积也有以 G/C 为边集的类似树；本附录不再展开这一推广的图论证明。

C.2.2 有限群作用的不动点

称树上的群作用**无反转** (without inversions), 如果没有群元素保持一条边却交换它的两个端点。上面的陪集树作用保持顶点类型, 因而无反转。任意树作用都可通过在每条边中点添加一个顶点, 化为无反转作用。

定理 C.2.2. 有限群在非空树上的无反转作用必有公共不动顶点。

证明. 取顶点 v , 其轨道 Gv 有限。若轨道只有一个顶点, v 已是公共不动顶点。否则将轨道中各对顶点之间的唯一简单路径取并, 得到有限子树 T_0 : 并集连通且位于树中, 故无回路。图自同构把唯一简单路径送到相应端点间的唯一路径, 且置换 Gv , 所以保持 T_0 。

若 T_0 多于两个顶点, 同时删掉全部度为一的顶点及所连边。剩余图非空且仍连通: 两保留顶点之间的路径不可能以内点为叶顶点。它仍是树, 并被 G 保持, 因为顶点的度在自同构下不变。有限树有叶顶点 (取最长简单路径的两端), 故反复操作最终剩下一个顶点或一条边。前者就是公共不动顶点; 后者被全群保持, 无反转条件使每个群元素都固定其两个端点。□

推论 C.2.3. $A * B$ 的任意有限子群都包含于某个因子的共轭子群中。

证明. 把该有限子群的作用限制到命题 C.2.1 的树上。由定理 C.2.2, 它固定某个 gA 或 gB , 因而包含于对应的稳定子群 gAg^{-1} 或 gBg^{-1} 。□

特别地, $C_2 * C_3$ 中有限阶元素的阶只能是 1, 2, 3。这给出了上一节无限阶计算的结构性解释。

C.2.3 字长与群的几何

设群 G 由非空有限集 S 生成。元素 g 的**字长** (word length) $\ell_S(g)$ 是用 $S \cup S^{-1}$ 表示它所需的最少字母数; 定义

$$d_S(g, h) = \ell_S(g^{-1}h).$$

这是一个左平移不变的距离。非负性和零距离判据直接来自定义, 逆字说明对称性, 而串接给出 $\ell_S(xy) \leq \ell_S(x) + \ell_S(y)$, 从而有三角不等式。它就是第八章所述 Cayley 图的边路径距离, 见第 8.4.3 小节。

字长依赖生成集, 但有限生成集之间的变化受到统一控制。若 S, T 都非空、有限且生成 G , 令 $M = \max(1, \max_{s \in S} \ell_T(s))$ 。把最短 S -字中的每个字母换成长度至多 M 的 T -字, 就得到 $d_T(g, h) \leq Md_S(g, h)$ 。交换 S, T 得到反向的不等式。因此, 远距离处的几何结构并非任意依赖于一次生成元选择。

几何群论 (geometric group theory) 利用这种距离和群作用研究群。例如自由群的 Cayley 图是树, 而 $\mathbb{Z}^2$ 对标准生成集的 Cayley 图是有许多四边形的方格图。路径是否容易约化、球中元素数怎样增长、子群怎样作用于空间, 都是把代数问题转成几何问题的方式。本附录只建立树这一模型; 曲率、双曲群与更一般的几何方法需要另外的准备。

C.3 群展示、字问题与可判定性

群展示给出对象的定义，但读出一个字是否为单位，是另一个问题。一个定义可以很短，而由它判断等式的任务仍然困难。第 8.4.3 小节已经给出自由群和二面体群的算法；这里解释这些算法为何有效，以及有限展示本身为什么不保证类似算法存在。

C.3.1 等式的有限证书

固定有限展示 $G = \langle S \mid R \rangle$ 。输入是字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 上的有限字 w ，要判断它在 G 中是否等于单位。判断两个字 u, v 是否相等，等价于对 uv^{-1} 作这项判断。定义 8.2.1 说明， $w = 1$ 当且仅当 w 在自由群 $F(S)$ 中属于 R 的正规闭包。

命题 C.3.1. 对于有限展示 $\langle S \mid R \rangle$ ，一个字 w 表示单位，当且仅当存在有限个字 u_i 、关系字 $r_i \in R$ 及符号 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$ ，使

$$w = \prod_{i=1}^m u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1} \quad \text{在自由群 } F(S) \text{ 中成立.} \quad (\text{C.1})$$

给出这些数据后，可以用有限次自由消去检验等式。

证明。所有右端乘积（包括空乘积）构成包含 R 的正规子群：乘法串接因子，取逆颠倒因子顺序并改变符号，用字 v 共轭只需将各 u_i 换成 vu_i 。而任意包含 R 的正规子群都包含这些乘积。因此这个集合恰为正规闭包，给出等价性。检验时把 w^{-1} 接到右端之前，用引理 8.1.2 的自由消去算法约化；结果为空字当且仅当自由群中的等式成立。□

这还给出一个只保证找到肯定答案的过程。对 $N = 0, 1, 2, \dots$ ，枚举 $m \leq N$ 、各 u_i 长度不超过 N 的全部证书候选，并逐一检验。每轮候选数有限，任何真实证书又会在足够大的一轮出现。所以若 $w = 1$ ，过程终会停机并给出证书；若 $w \neq 1$ ，它便一直搜索。这种**半判定** (semidecision) 与对每个输入都停机的判定算法不同。把搜索时限用尽，只能说明尚未找到证书，不能证明 $w \neq 1$ 。

C.3.2 标准形怎样给出判定算法

若一种标准形不仅存在唯一，而且能在有限步骤内由输入字算出，那么比较标准形就能解决字问题。自由群的逐字消去正具有这些条件；已给乘法表的有限群则可逐字相乘，以单位元作为判据。

命题 C.3.2. 设有限生成群 A, B 对各自给定的有限生成集都有可解的字问题。则由两生成集的不相交并生成的 $A * B$ 也有可解的字问题。

证明。把输入字分成来自同一因子的最大连续字块。用相应因子的算法判断每个字块是否等于单位；若是，删去它，再把因此相邻的同因子字块串接。每次删除或合并都减少字块数，所以过程终止。停止时，每个剩余字块都表示因子中的非单位元素，且相邻字块来自不同因子。引理 8.3.2 说明非空的这种交替积不等于单位；空字块列则表示单位。故上述过程对所有输入停机并给出正确答案。□

对于 $A *_C B$, 定理 C.1.3 还使用了陪集代表。如果代表仅由选择公理取得, 而没有求分解 $a = ct$ 的算法, 标准形的存在性就不能直接当作字问题的解法。要执行该证明中的化简, 至少须能有效完成所用的因子运算、陪集分解及两份 C 之间的转换, 并判断最终 C 元素是否为单位。

$G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ 则没有这项困难。记 $z = a^2 = b^3$, 整数除法给出

$$a^r = z^q a^\epsilon \quad (r = 2q + \epsilon, 0 \leq \epsilon < 2), \quad b^s = z^p b^\delta \quad (s = 3p + \delta, 0 \leq \delta < 3).$$

z 与两生成元交换, 因此把 z 的幂移到左端, 合并相邻的同因子字块并重复上述除法, 即得到 $z^m t_1 \cdots t_n$ 。每次合并都缩短剩余字块列; 整数运算本身终止。标准形定理说明最终结果等于单位, 当且仅当 $m = 0, n = 0$ 。例如

$$b^4 a^{-3} b^{-1} = (zb)(z^{-2}a)b^{-1} = z^{-2}bab^2,$$

最后一式用了 $b^{-1} = z^{-1}b^2$ 。它是非空标准形, 故不等于单位。这里既有存在唯一性, 也有求出标准形的具体步骤。

C.3.3 不可判定性的含义

称给定有限生成集下的字问题**可判定** (decidable), 是指存在一个算法, 对每个有限输入字都在有限步后停止, 并正确回答它是否表示单位。这个要求同时包括肯定与否定两类输入; 它也没有规定算法必须很快。

以下 **Novikov-Boone 定理** (Novikov-Boone theorem) 说明, 这种终止保证不可能对所有有限展示的群成立。

定理 C.3.3 (Novikov-Boone, 外部引用). 存在一个有限展示的群, 其字问题不可判定。

这一结果在本附录不作证明, 证明需要把不可判定的计算过程编码进群关系。可参阅 Rotman 的原文陈述 [11, Chapter 12, Theorem 12.8, p. 431]; 该章随后完成所用 Boone 引理的证明。定理中的群和有限展示是固定的, 变化的只有输入字; 结论因此不只是说“找不到同时处理所有群展示的统一程序”。

有限展示仍保证表示单位的字具有 (C.1) 这样的有限证书。不可判定性否定的是一个对所有输入都能结束的判断过程; 它不否定特定字可以被证明非平凡, 也不否定自由群、有限群及前述具体合并积的可解算法。继续学习时, 可以分别研究哪些群具有有效的标准形、哪些几何条件给出消去算法, 以及如何证明一个判断问题本身不可判定。

C.4 有限单群分类概览

定理 7.1.5 说明, 有限群的合成因子在同构和排列的意义下确定。因而理解有限单群, 是研究有限群结构的一项基本任务。本节只给出分类结果的定位, 不建立各系列的完整构造, 也不尝试证明分类的完备性。

有限单群分类 (classification of finite simple groups) 断言, 每个有限单群都同构于以下名单中的一个群: 素数阶循环群, $n \geq 5$ 的交错群 A_n , 有限 Lie 型单群, 或二

十六个散在单群之一。分类名单见 Aschbacher 的《Sporadic Groups》[2, Preface, pp. ix–xi]。这里将 Tits 群 ${}^2F_4(2)'$ 计入 Lie 型一侧。这个名单是外部分类结果的概述；“Lie 型”和“散在”各自代表具有明确构造的群，不能把这些名称本身当成单性的证明。

前两类已经在本卷落实：命题 2.3.7 刻画交换单群，定理 7.4.3 证明 A_n 在 $n \geq 5$ 时为非交换单群。Lie 型群把有限域上的线性代数及保形变换发展成若干系列；以行列式为一的矩阵群为起点，适当除去中心，便得到射影特殊线性群这一重要模型。其单性仍需额外定理与小参数例外的检查，不能从“除去中心”直接推出。散在单群则是不属于上述无限系列的有限例外。线性群和 Mathieu 群的具体构造可从 Rotman 的相关两章继续学习 [11, Chapter 8, Some Simple Linear Groups, Chapter 9, Permutations and the Mathieu Groups]。

即使完全知道合成因子，仍不能恢复原群。例如

$$1 < C_2 < C_4, \quad 1 < C_2 \times \{1\} < C_2 \times C_2$$

都是合成列，因子均为两个 C_2 ，但 C_4 有四阶元素， $C_2 \times C_2$ 的非单位元素全为二阶，所以二者不同构。分类回答了简单因子有哪些，扩张理论还要回答这些因子能够怎样组合。

本卷已证明的 Sylow 定理、可解群性质、交错群单性与 Galois 理论不依赖有限单群分类。第五卷的表示论将提供研究有限群的另一组工具；若进一步阅读有限群结构文献，仍应区分独立的初等证明和以分类为输入的证明。知道分类名单，不能替代核对某一应用实际需要的假设及结论。

本章小结

群的生成与关系同时带来构造问题和计算问题。带合并自由积用商群识别公共子群，标准形进一步保证两因子仍然嵌入；自由积的陪集树则把交替字的非平凡性转成无回路性质。有限群在无反转树作用下有公共不动顶点，因此自由积的有限子群必落在因子的某个共轭中。

展示中的等式有有限证书，但枚举证书只保证最终识别表示单位的输入。一个判定算法还必须在所有非单位输入上停止，标准形也只有在能够有效求出时才提供这种算法。有限单群分类解决了另一类结构问题：它确定有限群可能出现的简单因子，因子之间的组合仍需扩张理论。

习题

习题 C.1. 设 $G = C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1 \rangle$ 。证明自然满同态 $G \rightarrow C_2 \times C_3$ 不是单射，并给出核中一个无限阶元素。

解. 两因子到直积的标准嵌入由定理 8.3.3 延拓为同态，其像含两个因子，故满射。元素 ab 的像阶为六，因此 $(ab)^6$ 在核中。对每个正整数 m ，字 $(ab)^{6m}$ 都是非空约化字，由引理 8.3.2 不等于单位。所以 $(ab)^6$ 有无限阶，尤其核非平凡。□

习题 C.2. 设 $G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$, $z = a^2 = b^3$. 证明 $\langle z \rangle$ 是无限循环中心子群, 并证明 $G/\langle z \rangle \cong C_2 * C_3$.

解. z 作为 a 的幂与 a 交换, 作为 b 的幂与 b 交换, 故与全部生成字交换. 定理 C.1.3 保证因子 $\langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ 嵌入, 所以 $z = a^2$ 有无限阶.

由命题 8.2.2, 将 a, b 送到 $C_2 * C_3$ 的两个标准生成元给出满同态, 且杀掉 z , 故经商群下降. 反向看, $G/\langle z \rangle$ 中 a, b 的像满足平方为一、立方为一, 因此两循环群分别有同态到该商群, 再由自由积泛性质得到反向同态. 两个复合都固定生成元, 故为恒等, 得到所求同构. $\square$

习题 C.3. 在合并积的商构造中, 若不要求 i, j 为单同态, 因子的自然映射是否仍必为单射? 取 $C = A = C_2$ 、 $B = 1$ 、 $i = \text{id}$, j 为平凡同态进行检验.

解. 此时 $A * B \cong A$. 若 c 是 C_2 的非单位元素, 所加的关系为 $i(c)j(c)^{-1} = c = 1$, 所以所得商群平凡, A 的自然映射不单射. 定理 C.1.3 需要把 C 看成两因子的子群并作陪集分解; 非单射映射不满足这一假设. $\square$

习题 C.4. 在整数直线上取顶点集 $\mathbb{Z}$, 相邻整数之间连边. 令 $a(n) = -n$, $b(n) = 2 - n$. 证明这给出 $C_2 * C_2$ 的忠实作用, 且两条生成反射没有公共不动顶点.

解. $a^2 = b^2 = 1$, 且两者保持相邻关系, 故自由积泛性质给出图上的群作用. 按函数复合从右到左的约定, $ab(n) = n - 2$, $ba(n) = n + 2$. 非空偶数字长的约化字是 $(ab)^m$ 或 $(ba)^m$, 其中 $m > 0$, 作用为非零平移. 奇数字长的约化字是若干此类平移与一次反射的复合, 形如 $n \mapsto c - n$, 也不可能在所有整数上为恒等. 由自由积标准形, 核只有单位元, 作用忠实.

a 唯一固定零, b 唯一固定一, 所以没有公共不动顶点. 这不违背定理 C.2.2, 因为 ab 已有无限阶, 作用群不是有限群. 两反射均保持整数的奇偶性, 故这里甚至是无反转作用. $\square$

习题 C.5. 说明有限群树作用不动点定理的无反转假设不能删除; 再解释为什么把每条边细分为两条后, 该反例会获得不动顶点.

解. 取只有一条边、两个顶点的树, 让 C_2 的非单位元素交换两端. 没有顶点被全群固定, 但树的边被保持并发生反转. 加入中点后, 该元素交换两半边而固定中点, 因此获得公共不动顶点. 一般地, 细分后的边一端是旧顶点, 另一端是新中点; 诱导作用保持这两类顶点, 所以不可能交换任何新边的两端. $\square$

习题 C.6. 称一个群无挠, 若它的非单位元素均有无限阶. 证明两个无挠群的自由积仍然无挠; 并判断 $C_2 * C_3$ 能否有四阶元素.

解. 若 $g \in A * B$ 有有限阶, 则 $\langle g \rangle$ 是有限子群. 推论 C.2.3 把它放入某个因子的共轭中. 于是 g 的某个共轭属于 A 或 B , 并仍有有限阶; 无挠性迫使该共轭为单位, 所以 $g = 1$. 在 $C_2 * C_3$ 中, 同一推论说明有限阶元素共轭于因子元素, 其阶只能为一、二或三, 因此没有四阶元素. $\square$

习题 C.7. 在加法群 $\mathbb{Z}$ 上, 取生成集 $S = \{1\}$ 、 $T = \{1, m\}$, 其中 $m \geq 2$ 。证明对每个整数 n , 有

$$\frac{|n|}{m} \leq \ell_T(n) \leq |n|,$$

并求 $\ell_T(mk)$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

解. 长度为 r 的 T -字是 r 个 $\pm 1, \pm m$ 的和, 其绝对值至多 mr , 所以 $r \geq |n|/m$ 。另一方面, 用 $|n|$ 个同号的一表示 n , 给出上界。取 $n = mk$ 时, 下界为 $|k|$, 而 $|k|$ 个同号的 m 达到这个界, 故 $\ell_T(mk) = |k|$ 。当 $k \neq 0$ 时, 这与 $\ell_S(mk) = m|k|$ 不同, 但两距离之间仍有固定倍数控制。□

习题 C.8. 在 $G = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle$ 中, 令 $r = aba^{-1}b^{-1}$ 。为等式 $a^2ba^{-2}b^{-1} = 1$ 写出 (C.1) 形式的证书; 再证明 $a^2b \neq 1$ 。

解. 自由群中的等式为

$$a^2ba^{-2}b^{-1} = (ara^{-1})r.$$

展开右端后依次消去相邻的 $a^{-1}a$ 和 $b^{-1}b$, 便得到左端。这是两个关系字共轭的乘积, 所以在 G 中为单位。

把 a 送到加法群 $\mathbb{Z}$ 的一, 把 b 送到零, 关系字的像为零。命题 8.2.2 因此给出同态 $G \rightarrow \mathbb{Z}$ 。 a^2b 的像为二而非零, 故不等于单位。这里否定答案来自具体同态, 不是来自未能找到肯定证书。□

习题 C.9. 对某个固定有限展示, 假设除了命题 C.3.1 给出的肯定证书搜索, 还能设计一个过程: 当输入字不等于单位时必停机并正确确认, 当它等于单位时不停机。证明该展示的字问题可判定, 并说明这对定理 C.3.3 中的群意味着什么。

解. 交替执行两个过程, 每轮让各自多运行一步, 并保存各自的中间状态。若输入等于单位, 第一个过程终会停止; 若输入不等于单位, 第二个过程终会停止。两种情况穷尽全部输入, 且两个过程的确认都正确, 所以只要其中一个停止就输出其答案, 得到总会停机的判定算法。故对 Novikov-Boone 定理中的群, 不可能存在题设所要求的第二个过程, 否则便与不可判定性矛盾。□

习题 C.10. 写出 C_6 与 S_3 的合成列, 核对它们有相同的合成因子而不同构。这个例子说明, 有限单群分类是否直接给出了所有有限群的同构分类?

解. 在 $C_6 = \langle c \rangle$ 中取

$$1 < \langle c^2 \rangle < C_6,$$

在 S_3 中取 $1 < A_3 < S_3$ 。第一条列各项都在交换群中正规; 第二条列的 A_3 是符号同态的核, 故正规。两列的非平凡因子分别同构于 C_3, C_2 , 都是素数阶单群, 所以均为合成列。然而 C_6 交换, S_3 中 $(12)(23) \neq (23)(12)$, 二者不同构。分类简单因子仍留下怎样扩张这些因子的问题, 因此不直接等于全部有限群的同构分类。□

附录 D 域论与方程专题简介

域论还可以加入距离、指定自同构群，或者要求自同构保持微分。三个方向分别引出局部域、逆 Galois 问题和微分 Galois 理论。本附录用赋值与 Hensel 提升、有限群的实现和一个一阶微分方程说明它们如何从本卷已有内容出发。

本附录使用多项式除法、分裂域、有限 Galois 对应和分圆域。完备性在第一节按赋值定义；微分方程一节只用形式求导和矩阵乘法。一般赋值扩张定理、局部类域论及微分 Galois 基本定理均不在这里证明，也不作为本卷正文的隐含前提。有序域、实闭域及实根计数集中放在附录 E，进一步的实代数与半代数几何转第三卷附录 G。

D.1 赋值扩张与局部域

在有理数上， 7^{10} 的通常绝对值很大，却能被很高次的 7 整除。若关心方程模 7^n 的解，后一种精度比实数距离更合适。赋值用加法记录这种可除性；局部域则容许把任意高精度的相容同余解合成一个元素。

D.1.1 离散赋值与剩余域

定义 D.1.1. 域 K 上的一个归一化**离散赋值** (discrete valuation) 是满射 $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ ，满足 $v(xy) = v(x) + v(y)$ ，并在约定 $v(0) = +\infty$ 后满足

$$v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}.$$

相应的**赋值环** (valuation ring)、极大理想及**剩余域** (residue field) 分别记为

$$\mathcal{O}_v = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m}_v = \{x \in K \mid v(x) > 0\}, \quad \kappa(v) = \mathcal{O}_v / \mathfrak{m}_v.$$

一个满足 $v(\pi) = 1$ 的元素 π 称为**均匀化参数** (uniformizer)。

赋值公理给出 $v(1) = v(-1) = 0$ 与 $v(x^{-1}) = -v(x)$ 。因此 $\mathcal{O}_v$ 对加、减、乘封闭，其中非零元为单位当且仅当赋值为零。 $\mathfrak{m}_v$ 是理想，而它之外的元素全为单位，所以商为域，并且这是唯一的极大理想。每个非零 $x \in K$ 唯一写成 $\pi^{v(x)}u$ ，其中 u 为赋值环单位。

对素数 p ，将非零有理数唯一写成 $p^m a/b$ ，其中整数 a, b 都不被 p 整除，令 $v_p(p^m a/b) = m$ 。通分检验赋值不等式，素因数分解检验乘法公式。此时 $\mathcal{O}_{v_p} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$ ， p 是均匀化参数，剩余域为 $\mathbb{F}_p$ 。另一个例子是 $k((t))$ ：其元素为下界有限的形式 Laurent 级数， v_t 取最低非零幂的指数，赋值环为 $k[[t]]$ ，剩余域为 k 。级数只作形式运算，不要求实数意义的收敛。

D.1.2 完备化与两个局部域模型

固定实数 $c > 1$, 置 $d(x, y) = c^{-v(x-y)}$, 并令 $c^{-\infty} = 0$ 。赋值不等式给出更强的三角不等式 $d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$ 。因此 x_n 为 Cauchy 列, 恰指对每个整数 N , 充分大的 m, n 都满足 $v(x_m - x_n) \geq N$ 。若所有这样的列都有 K 内的极限, 就称 K 对 v 完备; 换一个 $c > 1$ 不改变该条件。

定义 D.1.2. 本节的非 Archimedean 局部域 (non-Archimedean local field) 指带有非平凡离散赋值的域, 它对该赋值完备且剩余域有限。这里不把 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 纳入简称“局部域”的范围。

最直接的模型是 $\mathbb{F}_q((t))$ 。Cauchy 条件表示每个固定精度以下的系数最终不再改变。取一项作为比较, 其后的项与它之差具有非负赋值, 所以负幂部分最终固定且仍有下界; 逐个取稳定的系数便得到 Laurent 级数极限。这证明完备性, 剩余域则为有限域 $\mathbb{F}_q$ 。

特征零的模型从相容同余类构造。定义 p 进整数 (p-adic integer) 的环

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (a_n)_{n \geq 1} \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \mid a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n} \right\},$$

逐坐标相加、相乘。每个这样的族唯一表示成形式展开 $a = \sum_{j \geq 0} d_j p^j$, 其中 $0 \leq d_j < p$: 第 n 个坐标就是前 n 项的和模 p^n , 下一位由提升的同余类唯一决定。这不是实数级数的求和。

非零元 a 有第一位非零数字, 故唯一写成 $a = p^m u$, 其中 $u \bmod p \neq 0$ 。每个坐标上的 u 均可逆, 逆元随约化相容, 因而 u 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆。非零元相乘时最低非零位的指数相加, 因此 $\mathbb{Z}_p$ 为整环。其分式域

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p[1/p]$$

称为 p 进数域 (field of p-adic numbers), 令 $v_p(p^m u) = m$ 。它的赋值环是 $\mathbb{Z}_p$, 剩余域是 $\mathbb{F}_p$ 。

命题 D.1.3. $\mathbb{Q}_p$ 对 v_p 完备, 且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密。

证明. 设 (x_j) 为 Cauchy 列。取尾部使 $v_p(x_j - x_{j_0}) \geq 0$, 则尾部赋值有统一下界。乘以某个 p^M 后, 尾部全落在 $\mathbb{Z}_p$ 。对每个 n , Cauchy 条件使它们模 p^n 最终恒定, 记稳定值为 a_n 。这些值彼此相容, 给出 $a \in \mathbb{Z}_p$, 而条件本身说明原列趋于 $p^{-M}a$ 。整数通过全部剩余类嵌入 $\mathbb{Z}_p$, 嵌入单射, 因为没有非零整数被任意高次 p 整除。截断数字展开给出趋于任意 $a \in \mathbb{Z}_p$ 的整数列, 再乘 p^{-M} , 得到稠密性。□

完备化先指定所采用的赋值。 $\mathbb{Q}_p$ 的构造不把通常实数大小保存下来, 例如 $p^n \rightarrow 0$; 它也不是在 $\mathbb{Q}$ 中单纯加入若干代数根的操作。

D.1.3 根的提升与赋值扩张

以下 Hensel 引理 (Hensel lemma) 的单根版本说明完备性怎样进入方程求解。

定理 D.1.4 (Hensel, 单根版本). 设 K 为完备离散赋值域, $\mathcal{O}$ 、 $\mathfrak{m} = (\pi)$ 为其赋值环与极大理想. 若 $f \in \mathcal{O}[X]$ 、 $a_1 \in \mathcal{O}$ 满足 $f(a_1) \in \mathfrak{m}$ 且 $f'(a_1) \notin \mathfrak{m}$, 则存在唯一 $a \in \mathcal{O}$, 使 $a \equiv a_1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 且 $f(a) = 0$.

证明. 已得 a_n 满足 $f(a_n) \in \pi^n \mathcal{O}$ 时, 令 $a_{n+1} = a_n + \pi^n c_n$. 多项式展开给出

$$f(a_{n+1}) \equiv f(a_n) + \pi^n c_n f'(a_n) \pmod{\pi^{n+1} \mathcal{O}}.$$

所有 a_n 模 π 相同, 故导数始终为单位. 在剩余域中唯一解出 c_n 的剩余类, 使右侧为零. 选其一个代表继续构造, 便有 $v(a_{n+1} - a_n) \geq n$. 完备性给出 $a_n \rightarrow a \in \mathcal{O}$, 且 $a - a_1 \in \mathfrak{m}$. 多项式的和、积保持这种极限, 故 $f(a) = 0$.

若 a, b 是同一剩余类中的两个根, 多项式恒等式给出

$$f(b) - f(a) = (b - a)(f'(a) + (b - a)c), \quad c \in \mathcal{O}.$$

括号内模 $\mathfrak{m}$ 等于非零的 $f'(a_1)$, 因而为单位. 左边为零, 所以 $b = a$. $\square$

例如 $X^2 - 2$ 在 $\mathbb{F}_7$ 中有单根 3 和 4, 因此在 $\mathbb{Q}_7$ 中有两个根. 模 p 的重根不满足本定理的假设; 它可能提升, 也可能不能提升, 不能把导数条件删去.

若 L/K 是域扩张, 延拓赋值要求 L 上的赋值限制回 K 恰为原来的 v . 这时值群通常应允许含有 $\mathbb{Z}$ 的有序群. 例如 $t = u^e$ 把 $k((t))$ 嵌入 $k((u))$, 后者的归一化赋值满足 $v_u(t) = e$; 因此延拓 v_t 的是 $w = v_u/e$, 值群为 $\frac{1}{e}\mathbb{Z}$. 按指数模 e 分组级数可得扩张次数为 e , 剩余域仍为 k . 这里新增的根改变了值群, 却没有改变剩余域. 一般的赋值存在与延拓、分歧指数和剩余次数需要更多理论; 本节只建立了这一明确模型与单根提升, 不据此推断任意扩张的性质.

D.2 逆 Galois 问题与典型构造

前面的计算从多项式出发寻找自同构群. 反过来, 若先给一个有限群, 是否能找到恰以它为 Galois 群的方程? 在提出问题时指定基域至关重要: 有限域上的答案与有理数域上的答案截然不同.

D.2.1 固定基域与允许改变基域

定义 D.2.1. 给定域 K 和有限群 G , **逆 Galois 问题** (inverse Galois problem) 问是否存在有限 Galois 扩张 L/K , 使 $\text{Gal}(L/K) \cong G$. 经典的问题固定 $K = \mathbb{Q}$, 并允许 G 遍历有限群.

若 $K = \mathbb{F}_q$, 定理 17.2.2 说明所有有限扩张的群均为循环群, 而 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 实现每个 C_n . 因此非循环群不可能在这一基域上实现. 若允许连基域一起选择, 情况容易得多.

命题 D.2.2. 对任意域 k 和有限群 G , 存在含 k 的域 K 及有限 Galois 扩张 L/K , 其 Galois 群同构于 G .

证明. 取独立变量 x_g 、 $g \in G$, 令 $L = k(x_g \mid g \in G)$. 对 $h \in G$, 规定 $\sigma_h(x_g) = x_{hg}$, 并固定 k . 变量的置换给出有理函数域自同构, 且 $\sigma_h \sigma_j = \sigma_{hj}$. 若 $h \neq 1$, 则 $\sigma_h(x_1) = x_h \neq x_1$,

故作用忠实。取 $K = L^G$ ，由定理 19.1.3， L/K 为次数 $|G|$ 的 Galois 扩张，其全自同构群就是这个 G 。□

证明中的 K 是随 G 改变的不动域，不能把它改写成 $\mathbb{Q}$ 。经典逆问题的困难正包括如何在预定基域上保留所需的群；上述构造没有完成这种控制。

D.2.2 分圆域、二次根式与三次方程

命题 D.2.3. 群 C_3 、 $C_2 \times C_2$ 和 S_3 都可在 $\mathbb{Q}$ 上实现，分别可取

$$\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3).$$

这里 ζ_m 为原始 m 次单位根。

证明. 定理 21.1.3 给出 $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ 的群为 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ 。剩余类 3 的幂依次为 3, 2, 6, 4, 5, 1，所以该群为 C_6 。复共轭生成二阶子群，其不动域恰为 $\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1})$ ： ζ_7 在这个实域上满足二次方程而不属于它，故次数恰为二。二阶子群正规，定理 19.2.2 给出不动域在 $\mathbb{Q}$ 上的群为 $C_6/C_2 \cong C_3$ 。

有理数的平方中每个素数的指数为偶数，故 2, 3 的平方类独立。对 $n = 2$ ，基域 $\mathbb{Q}$ 含 μ_2 ，定理 20.3.4 应用于这两个类生成的四元群，得到第二个扩张的群为 C_2^2 ；两个根号可以独立变号。

最后， $X^3 - 2$ 对素数 2 满足定理 12.3.1，故实根 $a = \sqrt[3]{2}$ 的次数为三。非实的 ζ_3 不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 内，加入它使次数再乘二。所得域包含三个互异根 $a, \zeta_3 a, \zeta_3^2 a$ ，是可分分裂域。自同构在根上给出到 S_3 的单射，而群阶等于扩张次数六，因此像为整个 S_3 。□

第一个模型由一个已知的较大群取正规商，第二个模型控制平方类的独立性，第三个模型通过次数锁定根的全部置换。这些是可独立核验的构造方法。更一般的实现问题还涉及带参数的方程、专化及分歧控制；本附录不把这些深层步骤当成从上述例子自然得到的推论。

D.3 微分 Galois 理论简介

多项式的根产生代数关系，微分方程的解还带有求导关系。若研究后者的对称性，就不能允许任意的域自同构破坏求导。这里仅定义相应对象并计算一个例子；一般存在定理及 Galois 对应留给后续的线性微分理论。

定义 D.3.1. 特征零的**微分域** (differential field) 是域 K 连同同一个加法映射 $\partial : K \rightarrow K$ ，满足 Leibniz 法则

$$\partial(ab) = a\partial b + b\partial a.$$

∂ 称为**导子** (derivation)，子域 $C_K = \ker \partial$ 称为**常数域** (field of constants)。微分域扩张要求大域导子限制为小域导子。

由 Leibniz 法则， $\partial 1 = 0$ ，并且对 $b \neq 0$ 有 $\partial(b^{-1}) = -b^{-2}\partial b$ ，所以常数确实组成子域。例如 $C(t)$ 配上形式导子 d/dt 的常数恰为 C ：将有理函数写成互素多项式之比，求导为零会使分子整除自己的导数，次数比较便迫使它为常数，分母亦然。

定义 D.3.2. 设 K 为微分域, 常数域 $C_K = C$ 代数闭, $A \in M_n(K)$. 方程 $\partial Y = AY$ 的一个 **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension) 是微分域扩张 L/K , 满足: 存在可逆矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 解此方程; L 由 Y 的矩阵元在 K 上生成; $C_L = C$. 其 **微分 Galois 群** (differential Galois group) 为

$$\mathrm{Gal}_\partial(L/K) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}_K(L) \mid \sigma\partial = \partial\sigma\}.$$

这些条件是对一个给定扩张的检验, 定义本身没有证明所有方程均有这样的扩张. 称 Y 为基本解矩阵, 是因为它的列给出 n 个线性独立的向量解.

命题 D.3.3. 在上述条件下, 每个微分自同构唯一写成 $\sigma(Y) = YM_\sigma$, 其中 $M_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$, 并且 $\sigma \mapsto M_\sigma$ 是单同态.

证明. 令 $M_\sigma = Y^{-1}\sigma(Y)$. 由 $\partial Y^{-1} = -Y^{-1}(\partial Y)Y^{-1}$, 并使用 $\sigma(A) = A$ 与微分交换条件, 得

$$\partial M_\sigma = -Y^{-1}A\sigma(Y) + Y^{-1}A\sigma(Y) = 0.$$

因此矩阵元属于 $C_L = C$. 自同构固定常数, 所以 $\sigma\tau(Y) = YM_\sigma M_\tau$, 这给出同态性. 若 $M_\sigma = I$, 它固定生成 L 的全部矩阵元, 因此为恒等. $\square$

取 $K = C(t)$, $L = C(u)$, 其中 $u^2 = t$, 令 $\partial u = 1/(2u) = u/(2t)$. 这个导子在 $C(u)$ 上就是 $(2u)^{-1}d/du$, 故常数恰为 C . 非零元素 u 是一阶方程 $y' = y/(2t)$ 的基本解, 因而 L/K 满足上面的定义. 其两个域自同构 $u \mapsto u$ 与 $u \mapsto -u$ 都与导子交换; 微分群正是 $\{1, -1\} \subseteq C^\times$. 这说明微分问题也可以产生有限群, 却不说明一般微分扩张都是代数扩张.

经典有限 Galois 理论用群对有限根集的置换记录对称; 这里的命题用常数域上的矩阵记录基本解之间的变化. 一般理论还要证明这个像具有线性代数群结构, 并用适当的闭子群建立对应; 这些结论不由“是矩阵群的子群”自动得到. 第三卷附录 E 引入微分代数对象, 第五卷附录 E 讨论线性微分方程及其群, 本节不提前调用那里尚需建立的结果.

本章小结

赋值把同余精度转成距离, 完备性使逐级提升得到实际的根. 逆 Galois 问题要求事先指定基域, 因此在某个不动域上实现有限群, 只完成了较容易的变式. 微分 Galois 群还要求与导子交换, 其矩阵作用发生在常数域上; 这一额外结构不能从普通域自同构群中略去.

习题

习题 D.1. 设 v 为离散赋值. 证明当 $v(x) \neq v(y)$ 时, $v(x+y) = \min\{v(x), v(y)\}$. 说明同值时为何未必取等号.

解. 设 $v(x) < v(y)$. 若 $v(x+y) > v(x)$, 则由 $x = (x+y) - y$, 赋值不等式给出 $v(x) \geq \min\{v(x+y), v(y)\} > v(x)$, 矛盾. 另一方向由定义成立. 取 $x = 1$, $y = -1+p$ 及 $v = v_p$, 两项的赋值均为零而和的赋值为一, 说明同值项可以消去. $\square$

习题 D.2. 在 $\mathbb{Q}_7$ 中将 $X^2 - 2$ 的根 $3 \bmod 7$ 提升到模 49 和模 343, 并判定 $X^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}_7$ 中是否有根。

解. 令第一步为 $3 + 7c$. 模 49 的方程化为 $1 + 6c = 0 \bmod 7$, 故可取 $c = 1$, 得到 10. 下一步取 $10 + 49d$, 条件为 $2 + 20d = 0 \bmod 7$, 可取 $d = 2$, 得到 108; 确有 $108^2 - 2 = 34 \cdot 343$. 导数在初始根处为 6, 是单位, 定理 D.1.4 保证这些相容近似决定唯一的该剩余类内的根. 若 $x^2 = 3$, 则 $2v_7(x) = 0$, 所以 x 为 7 进整数单位, 其模 7 的平方应为 3. 但模 7 的平方只有 0, 1, 2, 4, 故无根. $\square$

习题 D.3. 对嵌入 $k((t)) \rightarrow k((u))$, $t \mapsto u^e$, 证明 $1, u, \dots, u^{e-1}$ 是扩张的一组基, 说明赋值的归一化如何改变. 若 $\text{char } k \nmid e$ 且 k 含全部 e 次单位根, 求其 Galois 群。

解. 将 Laurent 级数的幂指数按模 e 的剩余类分组, 唯一写成 $\sum_{r=0}^{e-1} u^r f_r(u^e)$, 其中 $f_r \in k((t))$. 唯一性来自不同剩余类的幂不能相消, 所以这些元素既生成又线性无关. 归一化赋值满足 $v_u(t) = e$, 因而延拓 v_t 的是 $w = v_u/e$. 在附加假设下, $X^e - t$ 可分, 全部根为 ζu , 都在此扩张内; 映射 $u \mapsto \zeta u$ 给出全部 e 个自同构, 群为循环群 μ_e . 若特征整除 e , 导数可能为零, 不能沿用这一结论. $\square$

习题 D.4. 在 $\mathbb{Q}$ 上实现 C_4 , 并写出所得扩张的唯一二次中间域。

解. 取 $L = \mathbb{Q}(\zeta_5)$. 定理 21.1.3 把群识别为由 $2 \bmod 5$ 生成的四阶循环群. 它唯一的二阶子群由复共轭生成, 故定理 19.2.1 说明唯一二次域为 $\mathbb{Q}(\zeta_5 + \zeta_5^{-1})$. 记 $s = \zeta_5 + \zeta_5^{-1}$, 由 $1 + \zeta_5 + \dots + \zeta_5^4 = 0$ 得 $s^2 + s - 1 = 0$, 所以此域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. $\square$

习题 D.5. 令有限群 G 左乘置换 $k(x_g \mid g \in G)$ 的独立变量. 说明为什么所得构造不能直接解决 $\mathbb{Q}$ 上的逆 Galois 问题; 当 $G = C_2$ 时, 求交换两个变量 x, y 的不动域。

解. 命题 D.2.2 的基域是依赖 G 的不动域, 既未指定为 $\mathbb{Q}$, 也未证明为某个有理函数域. 对交换 x, y 的作用, 令 $s = x + y$, $p = xy$. 两者不动, 而 x 满足 $T^2 - sT + p = 0$, 且 $y = s - x$, 故整个域在 $k(s, p)$ 上次数至多二. 交换作用非恒等, 定理 19.1.3 给出对不动域的次数恰为二. 由塔式公式, $k(x, y)^{C_2} = k(s, p)$. 这个具体不动域的计算仍然不是把基域专化为 $\mathbb{Q}$ 的定理. $\square$

习题 D.6. 设 C 为特征零的代数闭域, $K = C(t)$, 在 $L = C(u)$ 中令 $u^n = t$, $n \geq 2$. 以 $\partial u = u/(nt)$ 延拓 $\partial t = 1$. 求常数域及微分自同构群。

解. 在有理函数域 $C(u)$ 上, 导子为 $(nu^{n-1})^{-1}d/du$, 乘子非零, 所以常数与通常形式求导相同. 若互素多项式 P, Q 满足 $(P/Q)' = 0$, 则 $P'Q = PQ'$. 由互素性 $P \mid P'$, 特征零及次数比较迫使 P 为常数或零; 非零情形同样迫使 Q 为常数. 因此常数域恰为 C . $X^n - t$ 对 $C[t]$ 的素元 t 满足定理 12.3.1, 且全部根 ζu 在 L 中. 全部 K 自同构为 $u \mapsto \zeta u$, $\zeta \in \mu_n$; 直接代入导子公式说明它们都与 ∂ 交换. 所以微分群为 $\mu_n \cong C_n$, 并且 L 是方程 $y' = y/(nt)$ 的 Picard-Vessiot 扩张. $\square$

附录 E 有序域与实闭域

有序域在四则运算之外增加正负比较。形式实性用平方和刻画一个域能否带序；实闭性则给出实数域在多项式问题上的代数特征。本附录证明可赋序判据、多项式中中间值性质和 Sturm 根计数，借助明确列出的实闭域结构定理说明这些结论为何不依赖实数的上确界性质。

先修是域扩张、多项式除法与形式导数。可赋序判据使用定理 A.1.3。实闭域的等价刻画与给定序的实闭包存在唯一性作为外部结构结果采用，并在陈述旁标明来源；本附录不声称补齐它们的全部证明。这里的实代数研究序、实闭性与正性，不只是把标量域选为实数。它不加入基础 Galois 理论的先修链。

E.1 域上的序与形式实性

说一个数为正，需要与加法、乘法相容的比较规则。域公理本身不含这样的规则：复数域不能带域序，而同一个有理函数域却可以有許多不同的序。本节先给出正锥的代数条件，再将可赋序性转成平方和问题。

E.1.1 有序域、正锥与平方和

定义 E.1.1. 有序域 (ordered field) 是域 K 连同全序 $\leq$ ，使 $a \leq b$ 蕴含 $a + c \leq b + c$ ，并使 $a, b \geq 0$ 蕴含 $ab \geq 0$ 。它的正锥 (positive cone) 在本附录采用含零约定，即 $P = \{a \in K \mid a \geq 0\}$ 。

正锥的等价描述为

$$P + P \subseteq P, \quad PP \subseteq P, \quad P \cup (-P) = K, \quad P \cap (-P) = \{0\}.$$

由这些条件反过来定义 $a \leq b$ 当且仅当 $b - a \in P$ ，可分别检验自反性、传递性、反对称性、全序性与运算相容性。非零平方总为正：非零 a 与 $-a$ 必有一个为正，而两者的平方相同。特别 $1 > 0$ ，所以所有正整数的像为正；有序域必有特征零。

通常的 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 是有序域。对 $\mathbb{Q}(t)$ ，规定非零有理函数 f/g 为正当且仅当 f, g 的最高次项系数同号。这与表示无关，因为换表示时交叉乘积相等；乘法保持正号，加法可先通分到正的平方分母，两个正最高次项不会相消。因此它给出一个序，且 $t > n$ 对所有整数 n 成立。以 $t \mapsto -t$ 拉回这个序，则得到 $-t > n$ 的另一个序。

定义 E.1.2. 域 K 的平方和集合记为

$$\Sigma K^2 = \left\{ \sum_{j=1}^r a_j^2 \mid r \geq 0, a_j \in K \right\};$$

空和为零。若 $-1 \notin \Sigma K^2$ ，称 K 为形式实域 (formally real field)。

任一域序都使平方和非负, 所以可赋序的域必形式实。形式实性只涉及四则运算, 没有预先选择哪个元素为正。有限域不满足它, 因为特征 p 时 -1 是 $p-1$ 个 1^2 的和; $\mathbb{C}$ 中则已有 $-1 = i^2$ 。

E.1.2 形式实域与 Artin-Schreier 判据

下面的 **Artin-Schreier 可赋序判据** (Artin-Schreier orderability criterion) 把上一段的必要条件变成充分条件。它与第 20.4 节中正特征循环扩张的 Artin-Schreier 理论属于不同的问题。

定理 E.1.3 (Artin-Schreier). 域 K 能够赋予一个域序, 当且仅当它形式实。

证明. 必要性已经说明。设 K 形式实。考虑所有子集 $T \subseteq K$, 要求它含有全部平方, 对加法、乘法封闭, 且不含 -1 。这一集合族非空, 因为 ΣK^2 满足条件。按包含关系取任一链, 其并仍含全部平方且不含 -1 ; 加、乘涉及有限个元素, 能在链中同一个成员里检验, 所以并仍满足条件。由定理 A.1.3, 存在极大成员 P 。

若 $s \in P$ 且 $s \neq 0$, 则 $s^{-1} = s(s^{-1})^2 \in P$ 。所以 $a, -a \in P$ 且 $a \neq 0$ 将推出 $-1 = (-a)a^{-1} \in P$, 不可能。因此 $P \cap (-P) = \{0\}$ 。

还需证明每个 a 或其负元属于 P 。若 $a \notin P$, 考察

$$T = P - aP = \{r - as \mid r, s \in P\}.$$

它包含 P , 对加法封闭; 乘法展开中的 a^2 属于 P , 故也对乘法封闭。若 $-1 = r - as$, 则 $s \neq 0$, 从而 $a = (1+r)s^{-1} \in P$, 矛盾。所以 $-1 \notin T$, 极大性迫使 $T = P$ 。取 $r = 0, s = 1$ 得 $-a \in P$ 。至此正锥的全部条件成立, 定义 E.1.1 后的构造给出所需域序。□

这个证明还说明: 若一个集合已经含全部平方、对加乘封闭且不含 -1 , 就能扩成正锥。这里的极大性只用来完成符号选择, 不是计算某个具体序的有限算法。

E.1.3 域上的序与二次型

指定一个序以后, 所有非零平方都为正, 但非平方元的符号可能随序改变。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入把 $\sqrt{2}$ 分别送到正根、负根, 拉回两个不同的序。可赋序判据只保证至少存在一个序, 不枚举所有序。

平方和也把这一问题连到二次型。对角二次型 $q(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1^2 + \dots + a_nx_n^2$ 的系数在某个固定序中全为正时, 任何非零向量都使 q 为正。例如 $x^2 + y^2 = 0$ 在有序域中只能有零解; 若允许 -1 为平方, 结论立即失败。更一般地, 形式实性等价于任意平方和为零时各项均为零, 因为只要有一个非零项, 就可移项并除以它的平方得到 -1 的平方和表示。第二卷对二次型作系统研究时, 还要区分等价、各向同性与所选域序; 本节没有给出一般二次型的分类。

E.2 实闭域与实闭包

实数域并不代数闭： $X^2 + 1$ 无实根。但在代数扩张中再加入任何缺少的根，便不能一直保留实数意义的正负比较。实闭性抽取这种代数上的极大性质，所需的结构定理与实数的序完备性必须分清。

E.2.1 实闭域的等价刻画

定义 E.2.1. 若域 R 形式实，且没有真代数扩张仍为形式实域，则称 R 为**实闭域** (real closed field)。

以下结构定理作为外部结果采用，等价刻画可见 [10, Theorem A.5.19]。它给出从极大性质到可计算多项式条件的桥梁；本附录随后证明的根计数将以此为输入。

定理 E.2.2 (实闭域的等价刻画，外部结果)。对形式实域 R ，下列条件等价：

1. R 实闭；
2. R 有一个域序，使每个正元素都是平方，且 $R[X]$ 中每个奇数次多项式都在 R 中有根；
3. 取 $i^2 = -1$ ，二次扩张 $R(i)$ 是代数闭域。

这些条件成立时， R 的域序唯一，其正元素恰为非零平方。

最后一句的唯一性可以直接核验：每个域序必须把非零平方判为正，而条件二使每个非零元恰有自身或其负元为平方。这样所有符号都已经由域运算决定。条件三也说明 R 自身并不代数闭，因为形式实性排除了 $i \in R$ 。

推论 E.2.3. 实闭域 R 上的每个非零多项式都是非零常数、一次因子和形如 $(X-a)^2+b^2$ 、 $a, b \in R$ 、 $b \neq 0$ 的二次因子的乘积。后面这些首一二次因子在 R 上处处为正。

证明. 由定理 E.2.2，多项式在 $R(i)$ 中完全分裂。共轭映射 $a + bi \mapsto a - bi$ 固定系数，所以非实根按共轭对出现，重数也相同。每对对应

$$(X - (a + bi))(X - (a - bi)) = (X - a)^2 + b^2.$$

实根给出一次因子。平方非负而 $b^2 > 0$ ，所以每个二次因子处处为正。 □

E.2.2 实闭包的存在性与唯一性

定义 E.2.4. 给定有序域 $(K, \leq)$ ，它的一个**实闭包** (real closure) 是实闭域 R 及保持序的域嵌入 $K \hookrightarrow R$ ，其中 R/K 为代数扩张。

下述存在唯一性定理作为第二项外部结构输入采用；原始证明见 [1, Satz 8]。这里固定的是有序域，不仅是遗忘了序的域。

定理 E.2.5 (实闭包，外部结果)。每个有序域都有实闭包。若 R_1, R_2 是同一个有序域 K 的两个实闭包，则存在唯一保持序的 K -同构 $R_1 \rightarrow R_2$ 。

代数性不能删去。例如 $\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 的实闭域，但不是 $\mathbb{Q}$ 的实闭包。另一个容易混淆的条件是保持给定序：对 $\mathbb{Q}(t)$ ，取 $t > 0$ 的实闭包会使 t 成为平方，取 $t < 0$ 的实闭包则不可能如此，所以两者不能通过固定 t 的域同构相连。

唯一性中的“唯一同构”也比一般代数闭包的唯一性更强。任一保持序的 K -自同构必须把一个多项式的实根有限集按顺序映到自身，因此逐个固定其根；实闭包中的每个元素都在这样的根集中，故自同构只能是恒等。这解释了为什么一旦同构存在，它就不能再有第二种选择；存在性本身仍属于上面明确采用的外部定理。

E.2.3 实闭性与序完备性

$\mathbb{R}$ 的正元素有平方根，奇数次实多项式由通常的中间值定理有根，所以定理 E.2.2 说明它实闭。此处只是利用实分析已经建立的性质来识别这个例子；下面从实闭性证明一般多项式的中间值性质，不以实数完备性作为一般有序域的公理。

命题 E.2.6. 实代数数域 $\mathbb{R}_{\text{alg}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 上代数}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 在通常序下的实闭包。

证明. 代数元在加、减、乘、除下封闭，所以这是域。其正元素的正平方根仍在 $\mathbb{R}$ 中，并对原元素为二次代数，因此在 $\mathbb{Q}$ 上代数。对一个系数在此域内的奇数次多项式，先在 $\mathbb{R}$ 中取实根。有限个系数生成 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张，根对该有限扩张代数，由塔式公式在 $\mathbb{Q}$ 上也代数。因此它满足定理 E.2.2 的第二项，故实闭；它按定义在 $\mathbb{Q}$ 上代数，且序与 $\mathbb{Q}$ 相容，因而为实闭包。 $\square$

$\mathbb{R}_{\text{alg}}$ 没有实数域的序完备性。取任一实超越数 τ ，集合 $\{a \in \mathbb{R}_{\text{alg}} \mid a < \tau\}$ 非空且有上界，却在此域内没有上确界：若候选值小于 τ ，可插入更大的有理数；若大于 τ ，可插入更小的有理上界。这里使用实数中有理数的稠密性。

还可以取第 E.1 节中使 $t > n$ 对所有正整数成立的 $\mathbb{Q}(t)$ 的实闭包。原不等式在扩张中仍成立，因此所得实闭域不是 Archimedean 的。所谓 **Archimedean 有序域** (Archimedean ordered field)，指每个元素都小于某个正整数；这个例子中的 t 违反该条件。实闭性控制的是代数方程与序的关系，既不蕴含 Archimedean 性，也不蕴含序完备性。

E.3 多项式的实根与实代数

实根计数可以只用多项式除法与符号比较完成。本节先从实闭域上的因式分解推出中间值性质，再给出 Sturm 序列的计数公式。即使域中有大于所有整数的元素，证明也仍然适用。

E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数

定理 E.3.1 (多项式中间值性质). 设 R 实闭, $a < b$ 属于 R , 且 $f \in R[X]$ 满足 $f(a)f(b) < 0$. 则存在 $c \in R$, 使 $a < c < b$ 且 $f(c) = 0$.

证明. 由推论 E.2.3, 将 f 分成常数、一次因子和处处为正的二次因子. 若没有实根位于 (a, b) , 每个一次因子在两端的符号相同, 二次因子在两端均为正, 故乘积 $f(a)f(b) > 0$, 矛盾. $\square$

这个证明也说明: 非零多项式的符号在不含根的区间上固定. 无需先假设一般连续函数具有中间值性质.

先设 $f \in R[X]$ 为无重根的非常数多项式. 它与 f' 互素. 令 $f_0 = f$, $f_1 = f'$, 再用带负号的余数递推

$$f_{j-1} = q_j f_j - f_{j+1}, \quad \deg f_{j+1} < \deg f_j, \quad (\text{E.1})$$

直到最后一个非零余数 f_m . 次数严格下降保证终止, 互素性保证 f_m 为非零常数. 所得序列称为 f 的 **Sturm 序列** (Sturm sequence). 对 $x \in R$, 把 $f_0(x), \dots, f_m(x)$ 中的零项删去, 记剩余符号列的变号次数为 $V(x)$.

定理 E.3.2 (Sturm). 在上述条件下, 若 $a < b$ 且 $f(a)f(b) \neq 0$, 则 f 在 (a, b) 中的根数为 $V(a) - V(b)$, 每个根只计一次.

证明. 相邻两个 f_j 不可能有公共根: 若同时为零, (E.1) 会把零向前或向后传递, 最终迫使非零常数 f_m 为零. 若 $f_j(c) = 0$, $1 \leq j < m$, 则递推式给出 $f_{j-1}(c) = -f_{j+1}(c) \neq 0$. 在 c 两侧足够近而不跨越其他根的位置, 这两个邻项符号不变且相反. 因此不论中间项取何符号, 三项总贡献一次变号; 在 c 处删去零项也贡献一次. 多个不相邻的中间项同时为零时, 这些局部变化涉及的相邻符号对互不重叠, 结论仍成立.

若 $f(c) = 0$, 无重根性给出 $f'(c) \neq 0$. 写成 $f(X) = (X - c)g(X)$, 有 $g(c) = f'(c)$. 在 c 左侧足够近处, f 与 f' 异号; 右侧足够近处同号. 因此越过 c 时, 最前一对符号的变号次数恰减少一, 其余部分按前段不改变总变号数.

所有 f_j 的根总共只有有限个, 可按序排列. 在相邻根之间, 各 f_j 的符号由推论 E.2.3 保持不变. 选相邻端点的中点即可逐段比较, 不需任何完备性假设. 从 a 到 b 的变号数只在 f 的根处各减少一, 端点若有中间项为零, 前段的删零规则仍有效. 于是总减少量就是所求根数. $\square$

若原多项式有重根, 先以 $h = f / \gcd(f, f')$ 代替 f . 实闭域特征为零; 对每个不可约因子比较导数中的重数, 可知 h 恰保留各因子一次, 因此与 f 有相同的互异根, 且无重根. 上述算法于是计算互异实根数; 若要计算重数, 另保留原分解中的指数.

例如 $f = X^3 - X - 1$ 的 Sturm 序列可以取

$$f_0 = X^3 - X - 1, \quad f_1 = 3X^2 - 1, \quad f_2 = \frac{2}{3}X + 1, \quad f_3 = -\frac{23}{4}.$$

在 1 处符号为 $(-, +, +, -)$, 变号数为二; 在 2 处为 $(+, +, +, -)$, 变号数为一, 所以 $(1, 2)$ 内恰有一个实根. 对任意实闭域, 这份除法及符号证书给出相同结论. 若工作域中的系数能精确运算并能判定符号, Sturm 方法便是可执行算法; 抽象域的定义本身不保证存在可用的机器表示.

E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合

一个**半代数集合** (semialgebraic set) 是实闭域 R 的 R^n 中, 由有限多个多项式等式与严格不等式通过有限次并、交、补得到的集合。系数所在的域须随问题指定; 例如圆盘可写为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 其中非严格不等式可拆成严格不等式与等式。

消去一个存在量词相当于做坐标投影。例如

$$\exists y (y^2 = x) \iff x \geq 0$$

在实闭域中成立: 平方非负给出必要性, 正元素有平方根给出充分性。对一般有限多项式条件也能消去量词, 是实闭域的**量词消去** (quantifier elimination) 定理; 这里仅预告其内容, 不证明一般消去算法, 也不把它当作上述 Sturm 证明的前提。

相应的**传递原理** (transfer principle) 必须保留语言和参数的限制: 用 $0, 1, +, -, \cdot, <$ 表述、没有自由变量也没有额外参数的一阶句子, 在所有实闭域中真值相同; 若实闭域 $R \subseteq S$, 则带 R 中参数的一阶公式, 在取自 R 的自由变量值上也有相同真值。它不表示任意关于实数的分析陈述都能转移。例如“每个非空有上界的子集都有上确界”量化的是任意子集, 不是这里的一阶域语言, 而第 E.2 节已给出该性质失效的实闭域。

半代数集合的投影、量词消去和正性证书将转第三卷附录 G; 完整理论可从 [3] 继续阅读。这里不展开模型论、赋值理论或二次型分类。读者若只需要核验一元多项式的实根数, 前一小节的除法表、端点符号和定理 E.3.2 已经组成独立可核验的计算过程。

本章小结

形式实性等价于能够选择一个与域运算相容的序, 但这个序一般不唯一。实闭域的正元素恰为非零平方, 因此序由域运算决定; 固定有序基域后, 实闭包也有相应的唯一性。实闭域上多项式的因式分解足以支持中间值性质与 Sturm 计数, 不需要假定所有有界集合都有上确界。

习题

习题 E.1. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 恰有两个域序, 并分别说明 $\sqrt{2}$ 的符号。

解. 域到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入 $\sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 拉回两个不同的序。在任一域序中, $\mathbb{Q}$ 具有通常的序, $\sqrt{2}$ 的符号只能正或负。若它为正, 对正有理数 r , 比较 $\sqrt{2}$ 与 r 等价于比较 2 与 r^2 , 因为正元素平方严格递增。这决定所有 $a + b\sqrt{2}$ 的符号: $b = 0$ 时看 a , $b \neq 0$ 时化为与有理数 $-a/b$ 比较。负号情况用 $-\sqrt{2}$ 同样处理, 所以没有第三种序。□

习题 E.2. 证明域 K 形式实, 当且仅当每个等式 $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 0$ 都迫使所有 $x_i = 0$ 。据此说明有限域和代数闭域不能赋序。

解. 若某个 $x_j \neq 0$, 将等式移项并除以 x_j^2 , 得到 $-1 = \sum_{i \neq j} (x_i/x_j)^2$, 与形式实性矛盾。反向若 $-1 = \sum y_i^2$, 则 $1^2 + \sum y_i^2 = 0$ 给出非零解。特征 p 的域中 -1 是 $p-1$ 个 1^2 之和; 代数闭域中 -1 本身有平方根。故两类域均非形式实, 由定理 E.1.3 不能赋序。□

习题 E.3. 设 R 实闭, $a, b \in R$. 判定 $X^2 + aX + b$ 在 R 上无根、处处为正的条件的条件, 并证明两者等价。

解. 配方得 $X^2 + aX + b = (X + a/2)^2 + b - a^2/4$. 若 $a^2 - 4b < 0$, 最后一项为正, 所以多项式处处为正. 若判别式为零, 它在 $-a/2$ 处为零; 若判别式为正, 实闭性保证它有平方根, 二次公式给出两个根. 因此两个所求条件都等价于 $a^2 - 4b < 0$. $\square$

习题 E.4. 在 $\mathbb{Q}(t)$ 上分别取 $t > n$ 与 $-t > n$ 对所有正整数 n 成立的序. 证明相应的两个实闭包不可能在固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的意义下同构。

解. 在第一个实闭包中 t 为正, 故由定理 E.2.2 是非零平方; 在第二个中 $t < 0$, 不可能为平方. 固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的域同构会保持 t 并保持平方关系, 矛盾. 因此实闭包唯一性中的“固定基域的序”不能略去. $\square$

习题 E.5. 用 Sturm 序列求 $f = X^3 - 3X + 1$ 的全部实根个数, 并用有理端点分别隔离它们。

解. 取 $f_0 = X^3 - 3X + 1$, $f_1 = 3X^2 - 3$. 负余数为 $f_2 = 2X - 1$, 再除所得负余数为 $f_3 = 9/4$. 在 $-2, -1, 0, 1, 2$ 处, 删去零项后的符号列分别为

$$(-, +, -, +), \quad (+, -, +), \quad (+, -, -, +), \quad (-, +, +), \quad (+, +, +, +).$$

变号数分别为 3, 2, 2, 1, 0. 由定理 E.3.2, 区间 $(-2, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 各有一个根, $(-1, 0)$ 无根. 已经找到三个互异根, 三次多项式不再有其他根. $\square$

习题 E.6. 对实闭域 R , 将集合 $\{(x, y) \in R^2 \mid y^2 = x, y > 1\}$ 投影到 x 轴, 并写出不含量词的描述。

解. 若 $y > 1$, 则 $x = y^2 > 1$. 反之若 $x > 1$, 实闭性给出正平方根 $y = \sqrt{x}$. 若 $y \leq 1$, 平方后会有 $x \leq 1$, 矛盾. 因此投影为 $\{x \in R \mid x > 1\}$. 这一计算在所有实闭域中相同, 没有使用实数上确界公理. $\square$

后记

待撰写。

参考文献

- [1] E. Artin and O. Schreier. “Algebraische Konstruktion reeller Körper”. In: Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 5 (1927), pp. 85–99. doi: [10.1007/BF02952512](https://doi.org/10.1007/BF02952512).
- [2] M. Aschbacher. Sporadic Groups. Vol. 104. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 1994. isbn: 9780521420495. doi: [10.1017/CB09780511665585](https://doi.org/10.1017/CB09780511665585).
- [3] J. Bochnak, M. Coste and M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge 36. Berlin and Heidelberg: Springer, 1998. isbn: 9783540646631. doi: [10.1007/978-3-662-03718-8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-03718-8).
- [4] G. Cardano. Artis magnae, sive de regulis algebraicis liber unus. Nürnberg: Johann Petreius, 1545.
- [5] D. S. Dummit and R. M. Foote. Abstract Algebra. 3rd ed. John Wiley & Sons, 2003. isbn: 9780471433347.
- [6] S. Germain. Œuvres philosophiques de Sophie Germain. Nouvelle édition. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1896. url: https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_philosophiques_de_Sophie_Germain.
- [7] S. Lang. Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0).
- [8] F. Lindemann. “Ueber die Zahl π ”. In: Mathematische Annalen 20 (June 1882), pp. 213–225. doi: [10.1007/BF01446522](https://doi.org/10.1007/BF01446522).
- [9] R. C. Lyndon and P. E. Schupp. Combinatorial Group Theory. Classics in Mathematics. Reprint of the 1977 edition. Berlin and Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411581. doi: [10.1007/978-3-642-61896-3](https://doi.org/10.1007/978-3-642-61896-3).
- [10] F. Mangolte. Real Algebraic Varieties. Trans. by C. Maclean. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2020. doi: [10.1007/978-3-030-43104-4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-43104-4).
- [11] J. J. Rotman. An Introduction to the Theory of Groups. 4th ed. Graduate Texts in Mathematics 148. New York: Springer, 1995. isbn: 9780387942858. doi: [10.1007/978-1-4612-4176-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4176-8).
- [12] H. Weber. “Leopold Kronecker”. In: Mathematische Annalen 43 (1893), pp. 1–25. doi: [10.1007/BF01446613](https://doi.org/10.1007/BF01446613).

中文索引

Abel 群	18	乘法特征	239
Abel–Ruffini 定理	277	重根	157
Archimedean 有序域	346	重数	157
Artin 不动域定理	251	传递原理	348
Artin 独立性定理	239	传递作用	46
Artin–Schreier 定理	266	初等因子分解	112
Artin–Schreier 方程	266	除环	126
Artin–Schreier 可赋值判据	344	纯不可分扩张	222
Artin–Schreier 映射	266	纯超越扩张	205
半判定	332	次正规列	80
半代数集合	348	错误定位多项式	321
半群	8	带合并自由积	329
饱和理想	184	代数闭域	159
本原多项式	160	代数闭包	212
本原元	231	代数独立	203
本原元素	226	代数函数域	205
本原元素定理	226	代数基本定理	160
Berlekamp 分解	317	代数扩张	202
Bézout 关系	143	代数元	200
变换幺半群	9	代数整数	245
不变因子分解	112	单扩张	200
不动域	251	单根	157
不可分次数	222	单群	25
不可约元	142	单位	127
补群	71	单位根	263
Burnside 轨道计数引理	50	单位元	7
擦除	321	单项式	165
Cantor–Bernstein 定理	307	导出列	83
Cauchy 定理	56	导出子群	83
Cayley 定理	52	导子	340
Cayley 图	103	等变映射	46
常数域	340	等价关系	10
超滤子	289	等价列	81
超越次数	204	等价类	10
超越基	203	典范同构	14
超越元	200	第二同构定理	26
乘法集	177	笛卡尔积	5
饱和	183	第三同构定理	26
		第一同构定理	25

短正合群列	72	Hamming 重量	318
对称群	19	函数环	126
次数	127	函数域	205
多项式环	126	核	22
判别式	244	合成列	81
Eisenstein 判据	163	合成因子	81
二面体群	35	Hensel 引理	338
二元关系	10	Hilbert 第 90 定理	261
二元运算	5	Hilbert 基定理	168
Euclid 算法	143	环	125
Euclid 整环	143	环同构	126
Euler 函数	32	环同态	126
泛性质	13	换位	33
仿射群	72	蝴蝶引理	81
非 Archimedean 局部域	338	互素理想	134
分拆	34	互素	142
分裂	72	基的判别式	244
分裂域	210	迹配对	243
分式域	161	积拓扑	288
分圆多项式	271	交错群的单性	91
分圆域	272	交错群	34
Fermat 素数	280	交换环	125
Frobenius 映射	223	交换群	18
符号同态	34	交换引理	204
赋值环	337	交换律	5
Galois 对应	252	交换子	83
Galois 扩张	250	校验矩阵	319
Galois 群	251	极大理想	129
Gauss–Wantzel 定理	280	极大元	305
Gauss 引理	161	结合律	5
Gauss 整数环	145	截面	73
根	157	几何对称群	38
根理想	131	几何群论	331
根式可解	273	紧空间	288
根式扩张	273	Jordan–Hölder 定理	83
根式塔	273	局部化	178
共轭	23	局部环	180
共轭类	47	绝对 Galois 群	286
共轭元	215	均匀化参数	337
共轭元素	34	矩阵环	126
轨道	46	可分闭包	286
轨道—稳定子群定理	46	可分次数	221
规矩数	279	可分多项式	219
Hamming 距离	318	可分扩张	220
		可分元	220

可构造数	279	挠群	110
尺规可作图点	279	挠元	110
可解扩张	273	挠子群	110
可解群	83	内半直积	71
可判定	333	内自同构	74
可作图数	279	逆 Galois 问题	339
Klein 四元群	53	Nielsen–Schreier 定理	101
Krull 拓扑	288	拟紧空间	288
Kummer 理论	263	逆极限	287
Kummer 配对	264	逆系统	309
扩展 Euclid 算法	144	逆元	7
扩张次数	200	Noether 环	166
		Novikov–Boone 定理	333
Lagrange 插值	159	p 进数域	338
Lagrange 定理	21	p 进整数	338
Laurent 多项式环	182	p -群	48
类方程	48	p 主分量	110
链	305	偏序	305
量词消去	348	Picard–Vessiot 扩张	341
良序	306	Prüfer 群	111
连续表示	294	齐次多项式	165
Lindemann–Weierstrass 定理	281	求值码	235
零化	133	全不连通	288
零环	125	全次数	165
零化子	133	群	18
零因子	127	群呈示	97
离散赋值	337	群的阶	19
离散拓扑	288	群扩张	72
关于理想的饱和	192	群展示	97
和	130	群作用	45
积	130	群环	127
扩张	183	Reed–Solomon 码	320
理想商	133	容度	160
收缩	183	Schreier 陪集图	102
轮换	33	Schreier 细化定理	82
轮换类型	34	Schreier 秩公式	103
滤过系统	308	商理想	133
滤过余极限	309	商拓扑	296
码	318	商映射	10
码字	318	上中心列	86
幂零群	86	商环	128
幂等元	136	商集	10
幂零根	131	商群	24
幂零元	127		
模素数约化法	164		
Möbius 函数	233		

升链条件	167	像	22
生成	13	相伴	141
生成多项式	320	线性码	318
生成矩阵	319	消去	166
生成理想	130	消去律	9
剩余域	180, 337	细化	80
实闭包	345	形式导数	158
实闭域	345	形式实域	343
首项系数	127	选择公理	305
首一多项式	127	旋转群	38
双边理想	128	循环扩张	260
数域	245	循环码	319
Singleton 界	321	循环子群	20
四元数群	37	循环群	20
Smith 标准形	113	湮灭子	133
Sturm 序列	347	么半群	8
素理想	129	一上边界	262
素域	199	一上循环	262
素元	142	因子集	73
Sylow 定理	57	一元运算	5
Sylow p -子群	57	右理想	128
塔式公式	200	右陪集	21
特征	126	有理根检验	165
特征子群	83	有理函数域	175, 205
同构	8	有限单群分类	333
同态	8	有限交性质	289
同余关系	11	有限扩张	200
投射有限空间	311	有限生成扩张	202
投射有限群	289	有限支集直积	68
投射有限整数	292	有向集	308
基本群	101	有序对	5
拓扑	288	有序域	343
外半直积	70	域	126
完美域	223	域范数	241
微分 Galois 群	341	域迹	241
微分域	340	域扩张	199
唯一分解整环	147	原始单位根	263
稳定化子	46	元素的阶	22
稳定子	46	约化环	132
稳定子群	46	约化字	94
无反转	331	辗转相除法	143
无重因子多项式	317	真滤子	289
无挠群	110	整元素	245
下中心列	86	正锥	343
		整除	141

正规闭包	97, 214	字长	331
正规核	52	字问题	103
正规扩张	213	子么半群	13
正规列	80	子环	126
正规子群	23	子群	19
正规化子	47	子群对应定理	26
整环	126	子群格	20
整数环	245	自同构	32
正向极限	309	自同构群	32
正则作用	52	自同态	32
支集	90	自由基	96
直和	69	自由积	99
置换	6	自由交换群	107
置换群	19	自由交换群的秩	109
直积	67	自由群	95
指数	21	自由群的秩	96
中国剩余定理	134	自由么半群	8
中间域	199	自由作用	51
忠实作用	51	Zorn 引理	305
中心	37	最大公因子	142
中心扩张	74	最大距离可分码	321
中心化子	47	最小多项式	200
主分解	111	最小距离	318
主理想	131	最小公倍数	150
主理想整环	146	左理想	128
准素理想	132	左陪集	21
字	8		

外文索引

1-coboundary	262	Cartesian product	5
1-cocycle	262	Cauchy theorem	56
Abel–Ruffini theorem	277	Cayley graph	103
abelian group	18	Cayley theorem	52
absolute Galois group	286	center	37
affine group	72	central extension	74
algebraic closure	212	centralizer	47
algebraic element	200	chain	305
algebraic extension	202	characteristic	126
algebraic function field	205	characteristic subgroup	83
algebraic independence	203	Chinese remainder theorem	134
algebraic integer	245	class equation	48
algebraically closed field	159	classification of finite simple groups	333
alternating group	34	code	318
annihilation	133	codeword	318
annihilator	133	comaximal ideals	134
Archimedean ordered field	346	commutative law	5
Artin fixed field theorem	251	commutative ring	125
Artin independence theorem	239	commutator	83
Artin–Schreier equation	266	compact space	288
Artin–Schreier map	266	complement	71
Artin–Schreier orderability criterion	344	composition factor	81
Artin–Schreier theorem	266	composition series	81
ascending chain condition	167	congruence relation	11
associate	141	conjugacy class	47
associative law	5	conjugate elements	34, 215
automorphism	32	conjugation	23
automorphism group	32	constructible number	279
axiom of choice	305	constructible point	279
		content	160
Berlekamp factorization	317	continuous representation	294
binary operation	5	contraction of an ideal	183
binary relation	10	core	52
Burnside orbit-counting lemma	50	cycle	33
butterfly lemma	81	cycle type	34
Bézout identity	143	cyclic code	319
		cyclic extension	260
cancellation law	9	cyclic group	20
canonical isomorphism	14	cyclic subgroup	20
Cantor–Bernstein theorem	307		

cyclotomic field	272	field norm	241
cyclotomic polynomial	271	field of constants	340
		field of fractions	161
decidable	333	field of p-adic numbers	338
degree	127	field trace	241
degree of an extension	200	filtered colimit	309
derivation	340	filtered system	308
derived series	83	finite extension	200
derived subgroup	83	finite intersection property	289
differential field	340	finitely generated extension	202
differential Galois group	341	first isomorphism theorem	25
dihedral group	35	fixed field	251
direct limit	309	formal derivative	158
direct product	67	formally real field	343
direct sum	69	free abelian group	107
directed set	308	free action	51
discrete topology	288	free basis	96
discrete valuation	337	free group	95
discriminant of a basis	244	free monoid	8
discriminant of a polynomial	244	free product	99
divisibility	141	free product with amalgamation	329
division ring	126	Frobenius map	223
		function field	205
Eisenstein criterion	163	function ring	126
elementary divisor decomposition	112	fundamental group	101
elimination	166	fundamental theorem of algebra	160
endomorphism	32		
equivalence class	10	Galois correspondence	252
equivalence relation	10	Galois extension	250
equivalent series	81	Galois group	251
equivariant map	46	Gauss lemma	161
erasure	321	Gauss–Wantzel theorem	280
error locator polynomial	321	generate	13
Euclidean algorithm	143	generated ideal	130
Euclidean domain	143	generator matrix	319
Euler totient function	32	generator polynomial	320
evaluation code	235	geometric group theory	331
exchange lemma	204	greatest common divisor	142
extended Euclidean algorithm	144	group	18
extension of an ideal	183	group action	45
external semidirect product	70	group extension	72
		group presentation	97
factor set	73	group ring	127
faithful action	51		
Fermat prime	280	Hamming distance	318
field	126	Hamming weight	318
field extension	199	Hensel lemma	338

Hilbert basis theorem	168	maximum distance separable code	321
Hilbert's Theorem 90	261	minimal polynomial	200
homogeneous polynomial	165	minimum distance	318
homomorphism	8	monic polynomial	127
ideal quotient	133	monoid	8
idempotent element	136	monomial	165
identity element	7	multiple root	157
image	22	multiplicative character	239
index	21	multiplicative subset	177
inner automorphism	74	multiplicity	157
inseparable degree	222	Möbius function	233
integral domain	126	Nielsen-Schreier theorem	101
integral element	245	nilpotent element	127
intermediate field	199	nilpotent group	86
internal semidirect product	71	nilradical	131
invariant factor decomposition	112	Noetherian ring	166
inverse element	7	non-Archimedean local field	338
inverse Galois problem	339	normal closure	97, 214
inverse limit	287	normal extension	213
inverse system	309	normal series	80
irreducible element	142	normal subgroup	23
isomorphism	8	normalizer	47
Jordan-Hölder theorem	83	Novikov-Boone theorem	333
kernel	22	number field	245
Klein four-group	53	orbit	46
Krull topology	288	orbit-stabilizer theorem	46
Kummer pairing	264	order of a group	19
Kummer theory	263	order of an element	22
Lagrange interpolation	159	ordered field	343
Lagrange theorem	21	ordered pair	5
Laurent polynomial ring	182	p-adic integer	338
leading coefficient	127	p-group	48
least common multiple	150	p-primary component	110
left coset	21	parity-check matrix	319
left ideal	128	partial order	305
Lindemann-Weierstrass theorem	281	partition	34
linear code	318	perfect field	223
local ring	180	permutation	6
localization	178	permutation group	19
lower central series	86	Picard-Vessiot extension	341
matrix ring	126	polynomial ring	126
maximal element	305	positive cone	343
maximal ideal	129	primary decomposition	111
		primary ideal	132

prime element	142	restricted direct product with finite support	68
prime field	199	right coset	21
prime ideal	129	right ideal	128
primitive element	226	ring	125
primitive element of a finite field	231	ring homomorphism	126
primitive element theorem	226	ring isomorphism	126
primitive polynomial	160	ring of Gaussian integers	145
primitive root of unity	263	ring of integers	245
principal ideal	131	root	157
principal ideal domain	146	root of unity	263
product of ideals	130	rotation group	38
product topology	288	saturation with respect to a multiplicative subset	183
profinite group	289	saturation with respect to an ideal	192
profinite integers	292	Schreier coset graph	102
profinite space	311	Schreier rank formula	103
proper filter	289	Schreier refinement theorem	82
Prüfer group	111	second isomorphism theorem	26
purely inseparable extension	222	section	73
purely transcendental extension	205	semialgebraic set	348
quantifier elimination	348	semidecision	332
quasi-compact space	288	semigroup	8
quaternion group	37	separable closure	286
quotient group	24	separable degree	221
quotient map	10	separable element	220
quotient ring	128	separable extension	220
quotient set	10	separable polynomial	219
quotient topology	296	short exact sequence of groups	72
radical extension	273	sign homomorphism	34
radical of an ideal	131	simple extension	200
radical tower	273	simple group	25
rank of a free abelian group	109	simple root	157
rank of a free group	96	simplicity of the alternating group	91
rational function field	175, 205	Singleton bound	321
rational root test	165	Smith normal form	113
real closed field	345	solvable by radicals	273
real closure	345	solvable extension	273
reduced ring	132	solvable group	83
reduced word	94	split extension	72
reduction modulo a prime	164	splitting field	210
Reed–Solomon code	320	square-free polynomial	317
refinement	80	stabilizer	46
regular action	52	Sturm sequence	347
relatively prime	142	subgroup	19
residue field	180, 337		

subgroup correspondence theorem	26	transfer principle	348
subgroup lattice	20	transformation monoid	9
submonoid	13	transitive action	46
subnormal series	80	transposition	33
subring	126	two-sided ideal	128
sum of ideals	130		
support	90	ultrafilter	289
Sylow p-subgroup	57	unary operation	5
Sylow theorem	57	uniformizer	337
symmetric group	19	unique factorization domain	147
symmetry group	38	unit	127
		universal property	13
third isomorphism theorem	26	upper central series	86
topology	288		
torsion element	110	valuation ring	337
torsion group	110		
torsion subgroup	110	well-order	306
torsion-free group	110	without inversions	331
total degree	165	word	8
totally disconnected	288	word length	331
tower law	200	word problem	103
trace pairing	243		
transcendence basis	203	zero divisor	127
transcendence degree	204	zero ring	125
transcendental element	200	Zorn's lemma	305

符号索引

S_X : 集合 X 上的全部置换	6	$F(S)$: 以 S 为基的自由群	95
X^* : 自由幺半群	9	F_r : 秩为 r 的自由群	96
Y^X : 从 X 到 Y 的映射集合	9	$\langle\langle R \rangle\rangle$: 关系集的正规闭包	97
$X/\sim$: 等价关系的商集	10	$G * H$: 两个群的自由积	99
$\langle S \rangle_{\text{mon}}$: 生成子幺半群	13	$\pi_1(\Gamma, o)$: 图的基本群	101
$ G $: 群的阶	19	$\mathbb{Z}^{(I)}$: 有限支集整数族	108
$H \leq G$: 子群关系	19	A_{tor} : 挠子群	110
$\langle S \rangle$: 生成子群	20	A_p : 交换群的 p 主分量	110
G/H : 左陪集集合, 正规时为商群	21	$\text{char } R$: 环的特征	126
$[G:H]$: 子群的指数	21	$M_n(R)$: 环上的 n 阶矩阵环	126
$\text{ord}(g)$: 元素的阶	22	$R[x]$: 一元多项式环	126
$\ker f$: 同态的核	22	$\deg f$: 多项式的次数	127
$\text{im } f$: 同态的像	22	$R[G]$: 群环	127
$\text{Hom}(G, K)$: 群同态的集合	22	$R^\times$: 环的单位群	127
$N \trianglelefteq G$: 正规子群关系	23	R/I : 环关于双边理想的商环	129
C_n : n 阶循环群	31	$\mathbb{F}_p$: 含 p 个元素的素数域	130
$\text{Aut}(G)$: 自同构群	32	$I + J, IJ, I \cap J$: 理想的和、积与交	130
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: 可逆剩余类群	32	(S) : 由子集 S 生成的理想	130
S_n : n 点对称群	33	$\sqrt{I}$: 理想的根	131
sgn : 置换符号	34	$(I:J)$: 理想商	133
A_n : 交错群	34	$\text{Ann}_R(J)$: 理想的零化子	133
D_{2n} : 阶为 $2n$ 的二面体群	35	$a \mid b$: a 整除 b	141
$Z(G)$: 群的中心	37	$\gcd(a, b)$: 最大公因子 (相伴意义下)	142
Q_8 : 四元数群	37	$\mathbb{Z}[i]$: Gauss 整数环	145
Gx : 群作用的轨道	46	$\text{lcm}(a, b)$: 最小公倍数	150
G_x : 点的稳定子群	46	f' : 多项式的形式导数	158
$C_G(A)$: 子集的中心化子	48	$c(f)$: 非零多项式的容度	160
$N_G(H)$: 子群的正规化子	48	$\text{Frac}(R)$: 整环 R 的分式域	161
X^g : 一个群元素的不动点集	50	x^α : 多重指数对应的单项式	165
X/G : 作用的轨道集合	50	$k(x)$: 域 k 上的一元有理函数域	175
V_4 : Klein 四元群	53	$S^{-1}R$: 环 R 关于乘法集 S 的局部化	178
$\text{Syl}_p(G)$: Sylow 子群集合	57	$R_{\mathfrak{p}}$: 环 R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化	180
$n_p(G)$: Sylow 子群个数	57	$R_f = R[1/f]$: 使元素 f 可逆的局部化	181
$\bigoplus_{i \in I} A_i$: 交换群的直和	69	$k[t, t^{-1}]$: Laurent 多项式环	182
$N \rtimes_\alpha H$: 外半直积	70	$S^{-1}I = IS^{-1}R$: 理想的扩张	183
G' : 导出子群	83	$I: f^\infty$: 理想关于元素 f 的饱和	184
$G^{(i)}$: 导出列	83	$I: J^\infty$: 理想 I 关于理想 J 的饱和	192
$\gamma_i(G)$: 下中心列	86	L/K : 域扩张	199
$Z_i(G)$: 上中心列	86	$K(S)$: 由 K 与 S 生成的子域	199

$\mathbb{F}_p$: p 个元素的素域	200	μ_n : 全体 n 次单位根组成的群	263
$[L:K]$: 域扩张的次数	200	$\wp(b) = b^p - b$: Artin–Schreier 映射	266
$m_{\alpha,K}$: α 在 K 上的最小多项式	201	$\Phi_n(X)$: 第 n 个分圆多项式	271
$\text{trdeg}_K L$: 扩张的超越次数	205	K^{sep} : 所选代数闭包中的可分闭包	286
$\bar{K}$: K 的一个代数闭包	212	G_K : 域的绝对 Galois 群	286
$\text{Hom}_K(L, \Omega)$: 保持 K 的域嵌入集合	216	$\varprojlim_i G_i$: 群的逆极限	287
$\text{Aut}_K(L)$: 保持 K 的域自同构群	216	$U_N = \text{Gal}(L/N)$: Krull 拓扑的基本开正规子群	288
$[L:K]_s$: 可分次数	221	$\widehat{\mathbb{Z}}$: 投射有限整数环	293
$[L:K]_i$: 不可分次数	223	$\mathbb{Z}_p$: p 进整数环	293
F_K : 特征 p 域上的 Frobenius 映射	223	$\varinjlim_i X_i$: 集合滤过系统的正向极限	309
$\mathbb{F}_q$: 具有 q 个元素的有限域	231	$d_H(u, v)$: Hamming 距离	319
$N_q(d)$: 有限域上首一 d 次不可约多项式的个数	233	$\text{wt}(u)$: Hamming 重量	319
$\mu(m)$: Möbius 函数	233	$d(C)$: 码的最小距离	319
$\text{Tr}_{L/K}$: 有限扩张的域迹	241	$A *_C B$: 沿给定嵌入合并 C 的自由积	329
$N_{L/K}$: 有限扩张的域范数	241	$\ell_S(g), d_S(g, h)$: 生成集 S 所定的字长与字距	331
$\chi_{a,L/K}(t)$: 乘以 a 的特征多项式	241	$v, \mathcal{O}_v, \mathfrak{m}_v, \kappa(v)$: 离散赋值、赋值环、极大理想与剩余域	337
$\text{disc}_{L/K}(b)$: 基 b 的判别式	244	$\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p$: p 进整数环与 p 进数域	338
$\mathcal{O}_K$: 数域 K 的整数环	245	ΣK^2 : 域中有限个平方的和	344
$\text{Aut}_K(L)$: 保持基域 K 的 L 自同构群	251	$V(x)$: Sturm 序列在一点的变号次数	347
$\text{Gal}(L/K)$: Galois 扩张的自同构群	251		
L^H : 子群 H 的不动域	251		